Programmieranleitung Ausgabe 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Arbeitsvorbereitung

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Arbeitsvorbereitung

Programmieranleitung

Gültig für

Steuerung	*Softwarestand*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE (Exportvariante)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (Exportvariante)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante)	7

Ausgabe 03.04

Flexible NC-Programmierung 1

Unterprogramm-technik, Makrotechnik 2

Datei- und Programmverwaltung 3

Schutzbereiche 4

Spezielle Wegbefehle 5

Frames 6

Transformationen 7

Werkzeugkorrekturen 8

Bahnfahrverhalten 9

Bewegungs-synchronaktion 10

Pendeln 11

Stanzen und Nibbeln 12

Weitere Funktionen 13

Eigene Abspanprogramme 14

Tabellen 15

Anhang A

SINUMERIK® -Dokumentation

Auflagenschlüssel

Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben sind bis zur vorliegenden Ausgabe erschienen.

In der Spalte "Bemerkung" ist durch Buchstaben gekennzeichnet, welchen Status die bisher erschienenen Ausgaben besitzen.

Kennzeichnung des Status in der Spalte "Bemerkung":

A .... Neue Dokumentation.

B .... Unveränderter Nachdruck mit neuer Bestell-Nummer.

C .... Überarbeitete Version mit neuem Ausgabestand.

Hat sich der auf der Seite dargestellte technische Sachverhalt gegenüber dem vorherigen Ausgabestand geändert, wird dies durch den veränderten Ausgabestand in der Kopfzeile der jeweiligen Seite angezeigt.

Ausgabe	**Bestell-Nr.**	**Bemerkung**
02.95	6FC5298-2AB00-0AP0	A
04.95	6FC5298-2AB00-0AP1	C
12.95	6FC5298-3AB10-0AP0	C
03.96	6FC5298-3AB10-0AP1	C
08.97	6FC5298-4AB10-0AP0	C
12.97	6FC5298-4AB10-0AP1	C
12.98	6FC5298-5AB10-0AP0	C
08.99	6FC5298-5AB10-0AP1	C
04.00	6FC5298-5AB10-0AP2	C
10.00	6FC5298-6AB10-0AP0	C
09.01	6FC5298-6AB10-0AP1	C
11.02	6FC5298-6AB10-0AP2	C
03.04	6FC5298-7AB10-0AP0	C

Dieses Buch ist Bestandteil der Dokumentation auf CD-ROM (**DOCONCD**)

Ausgabe	Bestell-Nr.	Bemerkung
03.04	6FC5298-7CA00-0AG0	C

Marken

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® und SIMODRIVE® sind Marken von Siemens. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Druckschrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Die Erstellung diese Unterlage erfolgte mit WinWord V 9.0
und Designer V 7.0.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr. 6FC5298-7AB10-0AP0
Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Vorwort

Gliederung der Dokumentation

Die SINUMERIK-Dokumentation ist in 3 Ebenen gegliedert:

- Allgemeine Dokumentation
- Anwender-Dokumentation
- Hersteller-/Service-Dokumentation

Adressat

Die vorliegende Dokumentation wendet sich an den Arbeitsvorbereiter. Die Druckschrift beschreibt ausführlich die für den Anwender notwendigen Sachverhalte zur Bedienung der Steuerung SINUMERIK 840D/840Di/810D.

Standardumfang

In der vorliegenden Programmieranleitung ist die Funktionalität des Standardumfangs beschrieben. Ergänzungen oder Änderungen, die durch den Maschinenhersteller vorgenommen werden, werden vom Maschinenhersteller dokumentiert.

Nähere Informationen zu weiteren Druckschriften über SINUMERIK 840D/840Di/810D sowie zu Druckschriften, die für alle SINUMERIK-Steuerungen gelten (z.B. Universal-schnittstelle, Meßzyklen...), erhalten Sie von Ihrer Siemens-Niederlassung.

Es können in der Steuerung weitere, in dieser Dokumentation nicht erläuterte Funktionen ablauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei der Neulieferung bzw. im Servicefall.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gültigkeit

Diese Programmieranleitung ist gültig für die Steuerungen:

SINUMERIK 840D powerline	SW7
SINUMERIK 840DE powerline (Exportvariante)	SW7
SINUMERIK 840Di	SW3
SINUMERIK 840DiE (Exportvariante)	SW3
SINUMERIK 810D powerline	SW7
SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante)	SW7

mit den Bedientafelfronten OP 010, OP 010C, OP 010S,
OP 12 oder OP 15 (PCU 20 oder PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

Seit 09.2001 steht die

- SINUMERIK 840D powerline und
- SINUMERIK 840DE powerline
- mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine

Auflistung der verfügbaren **powerline**—Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung

- /PHD/ in Kapitel 1.1

SINUMERIK 810D powerline

Seit 12.2001 steht die

- SINUMERIK 810D powerline und
- SINUMERIK 810DE powerline
- mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine

Auflistung der verfügbaren **powerline**—Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung

- /PHC/ in Kapitel 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hotline

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Bei Fragen zur Dokumentation (Anregungen, Korrekturen) senden Sie bitte ein Fax an folgende Faxadresse oder E-Mail:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Faxformular: siehe Rückmeldeblatt am Schluss der Druckschrift.

Internetadresse

http://www.ad.siemens.de/mc

Exportvariante

Folgende Funktionen sind in der Exportvariante nicht enthalten:

Funktion	810DE	840DE
Bearbeitungspaket 5 Achsen	–	–
Transformationspaket Handling (5 Achsen)	–	–
Mehrachsinterpolation (> 4 Achsen)	–	–
Schraubenlinieninterpolation 2D+6	–	–
Synchronaktionen Stufe 2	–	O[1)]
Messen Stufe 2	–	O[1)]
Adaptive control	O[1)]	O[1)]
Continuous dressing	O[1)]	O[1)]
Nutzung der Compilezyklen (OEM)	–	–
Durchhangskompensation mehrdimensional	O[1)]	O[1)]

– Funktion nicht möglich

1) eingeschränkte Funktionalität

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufbau der Beschreibungen

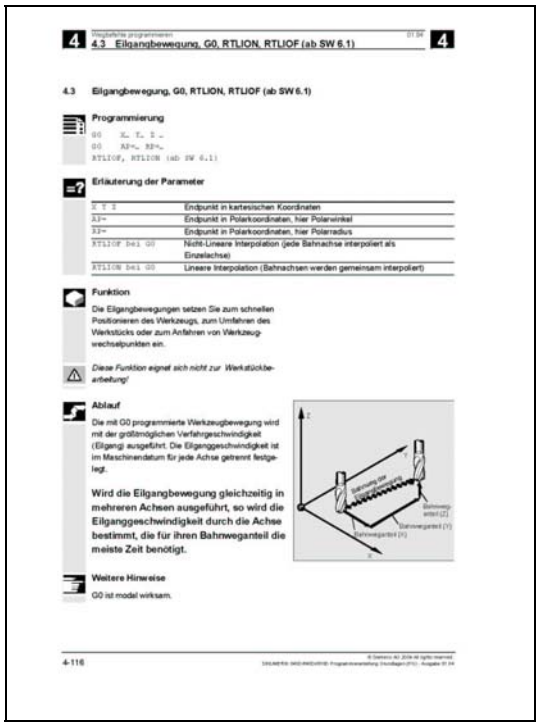
Alle Zyklen und Programmiermöglichkeiten wurden - soweit sinnvoll und möglich - nach der gleichen inneren Struktur beschrieben. Durch die Gliederung in verschiedene Informationsebenen können Sie gezielt auf die Informationen zugreifen, die Sie gerade benötigen.

1. Der schnelle Überblick

Wenn Sie einen selten benutzten Befehl oder die Bedeutung eines Parameters nachschlagen wollen, sehen Sie auf einen Blick, wie die Funktion programmiert wird und finden die Erklärungen zu den Befehlen und Parametern.

Diese Informationen stehen immer am Anfang der Seite.

Hinweis:
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, für die einzelnen Befehle und Parameter alle Darstellungsarten anzugeben, die durch die Programmiersprache möglich sind. Deshalb wurde die Programmierung der Befehle immer in der Zusammenstellung angegeben, wie sie in der Werkstatt am häufigsten vorkommen.


4 Wegbefehle programmieren 01.04 4
4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierung

G0 X_ Y_ Z_
G0 AP=_ RP=_
RTLIOF, RTLION (ab SW 6.1)

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius
RTLIOF bei G0	Nicht-Lineare Interpolation (jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse)
RTLION bei G0	Lineare Interpolation (Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert)

Funktion

Die Eilgangbewegungen setzen Sie zum schnellen Positionieren des Werkzeugs, zum Umfahren des Werkstücks oder zum Anfahren von Werkzeugwechselpunkten ein.

Diese Funktion eignet sich nicht zur Werkstückbearbeitung!

Ablauf

Die mit G0 programmierte Werkzeugbewegung wird mit der größtmöglichen Verfahrgeschwindigkeit (Eilgang) ausgeführt. Die Eilganggeschwindigkeit ist im Maschinendatum für jede Achse getrennt festgelegt.

Wird die Eilgangbewegung gleichzeitig in mehreren Achsen ausgeführt, so wird die Eilganggeschwindigkeit durch die Achse bestimmt, die für ihren Bahnweganteil die meiste Zeit benötigt.

Weitere Hinweise

G0 ist modal wirksam.

4-116

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Detaillierte Erklärungen

Im Theorieteil finden Sie ausführlich beschrieben:

Wofür benötigt man den Befehl?

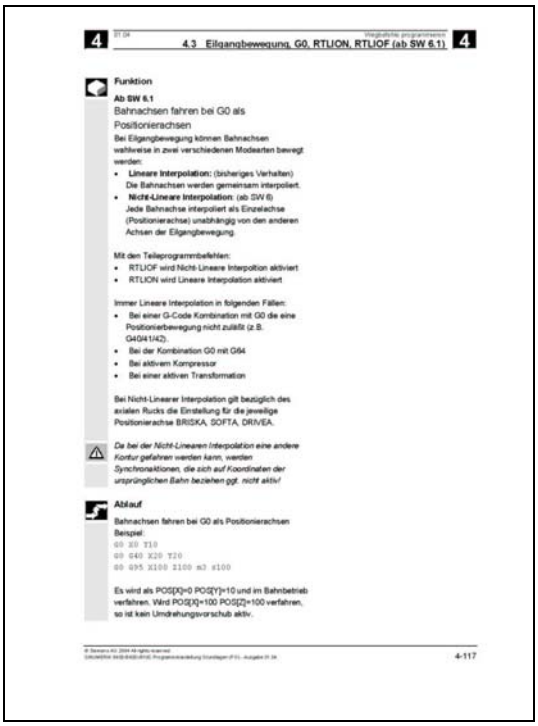
Was bewirkt der Befehl?

Wie sieht der Ablauf aus?

Was bewirken die Parameter?

Was ist noch besonders zu beachten?

Vor allem dem NC-Einsteiger dienen die Theorieteile als Lernunterlage. Arbeiten Sie das Handbuch mindestens einmal durch, um sich einen Überblick über den Leistungsumfang und die Leistungsfähigkeit Ihrer SINUMERIK-Steuerung zu verschaffen.



4 4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1) 4

Funktion

Ab SW 6.1

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Bei Eilgangbewegung können Bahnachsen wahlweise in zwei verschiedenen Modearten bewegt werden:

- **Lineare Interpolation:** (bisheriges Verhalten) Die Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert.
- **Nicht-Lineare Interpolation**: (ab SW 6) Jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse (Positionierachse) unabhängig von den anderen Achsen der Eilgangbewegung.

Mit den Teileprogrammbefehlen:

- RTLIOF wird Nicht-Lineare Interpolation aktiviert
- RTLION wird Lineare Interpolation aktiviert

Immer Lineare Interpolation in folgenden Fällen:

- Bei einer G-Code Kombination mit G0 die eine Positionierbewegung nicht zulässt (z.B. G40/41/42).
- Bei der Kombination G0 mit G64
- Bei aktivem Kompressor
- Bei einer aktiven Transformation

Bei Nicht-Linearer Interpolation gilt bezüglich des axialen Rucks die Einstellung für die jeweilige Positionierachse BRISKA, SOFTA, DRIVEA.

Da bei der Nicht-Linearen Interpolation eine andere Kontur gefahren werden kann, werden Synchronaktionen, die sich auf Koordinaten der ursprünglichen Bahn beziehen ggf. nicht aktiv!

Ablauf

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Beispiel:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

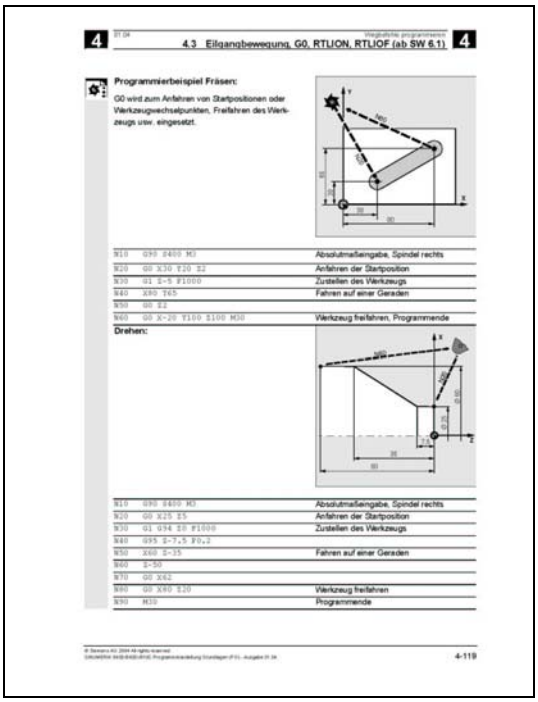
Es wird als POS[X]=0 POS[Y]=10 und im Bahnbetrieb verfahren. Wird POS[X]=100 POS[Z]=100 verfahren, so ist kein Umdrehungsvorschub aktiv.

4-117

3. Von der Theorie zur Praxis

Wie Sie die Befehle im ablauftechnischen Zusammenhang anwenden, sehen Sie im Programmierbeispiel.

Sie finden für praktisch alle Befehle nach dem Theorieteil ein Anwendungsbeispiel.



4 4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1) 4

Programmierbeispiel Fräsen:

G0 wird zum Anfahren von Startpositionen oder Werkzeugwechselpunkten, Freifahren des Werkzeugs usw. eingesetzt.

N10 G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20 G0 X30 Y20 Z2	Anfahren der Startposition
N30 G1 Z-5 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40 X80 Y65	Fahren auf einer Geraden
N50 G0 Z2	
N60 G0 X-20 Y100 S100 M30	Werkzeug freifahren, Programmende

Drehen:

N10 G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20 G0 X25 Z5	Anfahren der Startposition
N30 G1 G94 Z0 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40 G95 S-7.5 F0.2	
N50 X60 Z-35	Fahren auf einer Geraden
N60 Z-50	
N70 G0 X62	
N80 G0 X80 Z20	Werkzeug freifahren
N90 M30	Programmende

4-119

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erklärung der Symbole



Bedienfolge



Erklärung



Funktion



Parameter



Programmierbeispiel



Programmierung



Weitere Hinweise



Querverweise in andere Dokumentationen und Kapitel



Hinweise und Gefahren



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grundsatz
Ihre SINUMERIK 840D/840Di/810D ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, Normen und Vorschriften gebaut.

Zusatzeinrichtungen
Durch spezielle, von SIEMENS angebotene Zusatzgeräte, Zusatzeinrichtungen und Ausbaustufen lassen sich die SIEMENS-Steuerungen in ihrem Anwendungsgebiet gezielt erweitern.

Personal
Es darf nur **einschlägig ausgebildetes, autorisiertes, zuverlässiges Personal** eingesetzt werden. Ohne die erforderliche Ausbildung darf niemand auch nur kurzfristig an der Steuerung arbeiten.

Die entsprechenden **Zuständigkeiten** des für Einrichten, Bedienung und Instandhaltung eingesetzten Personals müssen klar **festgelegt** und deren Einhaltung **kontrolliert** werden.

Verhalten
Vor Inbetriebnahme der Steuerung ist sicherzustellen, daß die Betriebsanleitungen vom zuständigen Personal gelesen und verstanden wurden. Außerdem obliegt dem Betrieb eine **ständige Beobachtungspflicht** über den technischen Gesamtzustand (äußerlich erkennbare Mängel und Schäden sowie Änderungen des Betriebsverhaltens) der Steuerung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Service
Reparaturen dürfen nur entsprechend den Angaben in der Wartungs- und Instandhaltungsanleitung von speziell für das jeweilige Fachgebiet **ausgebildeten und qualifizierten Personen** ausgeführt werden. Dabei sind alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Hinweis
Als **nicht bestimmungsgemäß** und **jede Haftung des Herstellers ausschließend** gilt:

Jede von den vorgenannten Punkten abweichende Anwendung oder darüber hinausgehende Nutzung.

Wenn die Steuerung **nicht in technisch einwandfreiem Zustand**, nicht sicherheits- und gefahrenbewußt und unter Beachtung aller Anweisungen der Betriebsanleitung betrieben wird.

Wenn Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, nicht **vor** Inbetriebnahme der Steuerung behoben werden.

Jedes **Verändern, Überbrücken** oder **Außerfunktionsetzen** von Einrichtungen an der Steuerung, die der einwandfreien Funktion, uneingeschränkten Nutzung sowie der aktiven und passiven Sicherheit dienen.

Es kann zu **unvorhersehbaren Gefahren** kommen für:

- Leib und Leben von Personen,
- die Steuerung, Maschine und weitere Vermögenswerte des Betriebes und Anwenders.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Folgende Hinweise mit spezieller Bedeutung werden in der Dokumentation verwendet:



Hinweise
Dieses Symbol erscheint in dieser Dokumentation immer dann, wenn weiterführende Sachverhalte angegeben werden und ein wichtiger Sachverhalt zu beachten ist.



Sie finden in dieser Dokumentation das abgebildete Symbol mit dem Hinweis auf eine Bestelldatenergänzung. Die beschriebene Funktion ist nur lauffähig, wenn die Steuerung die bezeichnete Option enthält.

Warnhinweise
Folgende Warnhinweise mit abgestufter Bedeutung werden in der Druckschrift verwendet.



Gefahr
Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung
Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorschriften nicht getroffen werden.



Vorsicht
Dieser Warnhinweis (mit Warndreieck) bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht
Dieser Warnhinweis (ohne Warndreieck) bedeutet, daß ein Sachschaden eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Achtung
Dieser Warnhinweis bedeutet, daß ein unerwünschtes Ergebnis oder ein unerwünschter Zustand eintreten **können**, wenn die entsprechenden Hinweise nicht beachtet werden.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Inhalt

Flexible NC-Programmierung 1-23

1.1 Variable und Rechenparameter ... 1-24
1.2 Variablendefinition ... 1-26
1.3 Felddefinition ... 1-31
1.4 Indirekte Programmierung ... 1-37
1.5 Zuweisungen ... 1-42
1.6 Rechenoperationen/-funktionen ... 1-43
1.7 Vergleichs- und logische Operatoren ... 1-45
1.8 Priorität der Operatoren ... 1-50
1.9 Mögliche Typkonvertierungen ... 1-51
1.10 Stringoperationen ... 1-52
1.10.1 Typkonvertierung ... 1-53
1.10.2 Verkettung von Strings ... 1-55
1.10.3 Wandlung in Klein-/Großbuchstaben ... 1-56
1.10.4 Länge des Strings ... 1-57
1.10.5 Zeichen/String in String suchen ... 1-57
1.10.7 Selektion eines Einzelzeichens ... 1-59
1.11 CASE-Anweisung ... 1-61
1.12 Kontrollstrukturen ... 1-63
1.13 Programmkoordinierung ... 1-67
1.14 Interruptroutine ... 1-72
1.15 Achstausch, Spindeltausch ... 1-80
1.17 WRITE: Datei schreiben (ab SW 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE: Datei löschen (ab SW 4.3) ... 1-88
1.19 READ: Zeilen in Datei lesen (ab SW 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE: Datei im Anwendunsspeicher NCK vorhanden (ab SW 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM: Checksummenbildung über ein Feld (ab SW 5.2) ... 1-93

Unterprogrammtechnik, Makrotechnik 2-95

2.1 Unterprogramme einsetzen ... 2-96
2.2 Unterprogramm mit SAVE-Mechanismus ... 2-97
2.3 Unterprogramme mit Parameterübergabe ... 2-98
2.4 Unterprogramme aufrufen: L bzw. EXTERN ... 2-103
2.5 Parametrierbarer Unterprogrammrücksprung (ab SW 6.4) ... 2-107

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Unterprogramm mit Programmwiederholung: P 2-111
2.7 Modales Unterprogramm: MCALL 2-111
2.8 Unterprogramm indirekt aufrufen: CALL 2-112
2.9 Programmteilwiederholung mit indirekter Programmierung (ab SW 6.4) 2-114
2.10 Ein in ISO-Sprache programmiertes Programm indirekt aufrufen: ISOCALL 2-115
2.11 Unterprogramm mit Pfadangabe und Parametern aufrufen: PCALL 2-116
2.12 Suchpfad bei Unterprogrammaufrufen mit CALLPATH erweitern (ab SW 6.4) 2-117
2.13 Aktuelle Satzanzeige unterdrücken: DISPLOF 2-119
2.14 Einzelsatzunterdrückung: SBLOF, SBLON (ab SW 4.3) 2-120
2.15 Externes Unterprogramm abarbeiten: EXTCALL (ab SW 4.2) 2-126
2.16 Unterprogrammaufruf mit M-/T-Funktion 2-129
2.17 Zyklen: Anwenderzyklen parametrieren 2-131
2.18 Makrotechnik. DEFINE...AS 2-135

Datei- und Programmverwaltung 3-139

3.1 Übersicht 3-140
3.2 Programmspeicher 3-141
3.3 Arbeitsspeicher 3-147
3.4 Anwenderdaten definieren 3-150
3.5 Schutzstufen für Anwenderdaten (GUD) definieren 3-155
3.6 Automatische Aktivierung von GUDs und MACs (ab SW 4.4) 3-157
3.7 Schutzstufen für Maschinen- und Settingdaten ändern 3-159
3.8 Schutzstufen für NC-Sprachbefehle (ab SW 7.1) 3-160
3.9 Attribute von NC-Sprachelementen ändern (ab SW 6.4) 3-163
3.10 Strukturierungsanweisung SEFORM im Stepeditor (ab SW 6.4) 3-170

Schutzbereiche 4-173

4.1 Festlegung der Schutzbereiche CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Schutzbereiche aktivieren, deaktivieren: CPROT, NPROT 4-178
4.3 Überprüfung auf Schutzbereichsverletzung, Arbeitsfeldbegrenzung u. SW-Limits 4-182

Spezielle Wegbefehle 5-189

5.1 Codierte Positionen anfahren, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190
5.2 Spline-Interpolation, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN 5-191
5.3 Kompressor COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2) 5-199
5.4 Polynom-Interpolation – POLY, POLYPATH (ab SW 5) 5-207

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.5 Einstellbarer Bahnbezug, SPATH, UPATH (ab SW 4.3) ... 5-213
5.6 Messen mit schaltendem Taster, MEAS, MEAW ... 5-217
5.7 Erweiterte Meßfunktion MEASA, MEAWA, MEAC (ab SW 4, Option) ... 5-220
5.8 Spezielle Funktionen für den OEM-Anwender, G810 bis G829 ... 5-230
5.9 Vorschubreduzierung mit Eckenverzögerung, G62, G621 (ab SW 6.1) ... 5-230
5.10 Programmierbares Bewegungsendekriterium (ab SW 5.1) ... 5-232
5.11 Programmierbarer Servo-Parametersatz (ab SW 5.1) ... 5-235

Frames 6-237

6.1 Koordinatentransformation über Framevariable ... 6-238
6.2 Framevariablen / Frames Werte zuweisen ... 6-243
6.3 Grob- und Feinverschiebung ... 6-250
6.4 DRF-Verschiebung ... 6-251
6.5 Externe Nullpunktverschiebung ... 6-252
6.6 Programmierung Preset-Verschiebung, PRESETON ... 6-253
6.7 Frames deaktivieren, DRFOF, G53, G153 und SUPA ... 6-254
6.8 Frame-Berechnung aus 3 Meßpunkten im Raum, MEAFRAME ... 6-255
6.9 NCU-globale Frames (ab SW 5) ... 6-259
6.9.1 Kanalspezifische Frames ... 6-260
6.9.2 Im Kanal wirksame Frames ... 6-262

Transformationen 7-269

7.1 Drei-, Vier- und Fünf-Achs-Transformation: TRAORI ... 7-270
7.1.1 Programmierung der Werkzeugorientierung ... 7-274
7.1.2 Drehungen der Werkzeugorientierung: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT ... 7-279
7.1.3 Bezug der Orientierungsachsen - ORIWKS, ORIMKS ... 7-281
7.1.4 Singuläre Stellungen und ihre Behandlung ... 7-282
7.1.5 Orientierungsachsen (ab SW 5.2): ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY ... 7-283
7.1.6 Kartesisches PTP-Fahren (ab SW 5.2) ... 7-286
7.1.7 Online-Werkzeuglängenkorrektur: TOFFON, TOFFOF (ab SW 6.4) ... 7-290
7.2 Fräsbearbeitung an Drehteilen: TRANSMIT ... 7-293
7.3 Zylindermanteltransformation: TRACYL ... 7-296
7.4 Schräge Achse: TRAANG ... 7-302
7.4.1 Schräge Achse programmieren: G05, G07 (ab SW 5.3) ... 7-306
7.5 Randbedingungen bei der Anwahl einer Transformation ... 7-307
7.6 Transformation abwählen: TRAFOOF ... 7-309
7.7 Verkettete Transformationen ... 7-310
7.8 Umschaltbare Geometrieachsen, GEOAX ... 7-313

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkzeugkorrekturen 8-319

8.1 Korrekturspeicher ... 8-320
8.2 Sprachbefehle zur Werkzeugverwaltung ... 8-322
8.3 Online-Werkzeugkorrektur PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF ... 8-325
8.4 Werkzeugradiuskorrektur konstant halten, CUTCONON (ab SW 4) ... 8-330
8.5 Aktivierung 3D-Werkzeugkorrekturen CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF ... 8-333
8.5.1 3D-Werkzeuradiuskorrektur: Umfangsfräsen, Stirnfräsen ... 8-335
8.5.2 Werkzeugtypen/Werkzeugwechsel mit veränderten Abmessungen G40/41/42 ... 8-336
8.5.3 Korrrektur auf der Bahn, Bahnkrümmung und Eintauchtiefe ISD ... 8-337
8.5.4 Innenecken/Außenecken und Schnittpunktverfahren, G450/G451 (ab SW 5) ... 8-338
8.5.5 3D-Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen, CUT3DCC, CUT3DCCD ... 8-340
8.6 Werkzeugorientierung, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE ... 8-345
8.7 Freie D-Nummernvergabe, Schneidennummer CE (ab SW 5) ... 8-350
8.7.1 D-Nummern prüfen (CHKDNO) ... 8-351
8.7.2 D-Nummern umbenennen (GETDNO, SETDNO) ... 8-352
8.7.3 T-Nummer zur vorgegebenen D-Nummer ermitteln (GETACTTD) ... 8-353
8.7.4 D-Nummern ungültig setzen ... 8-354
8.8 Werkzeugträgerkinematik ... 8-355

Bahnfahrverhalten 9-361

9.1 Tangentialsteuerung TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL ... 9-362
9.2 Mitschleppen TRAILON, TRAILOF ... 9-369
9.3 Kurventabellen CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO ... 9-373
9.3.1 Sprachbefehle mit Kurventabellen CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK ... 9-373
9.3.2 Verhalten an den Rändern der Kurventabelle CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN ... 9-383
9.3.3 Zugriff auf Kurventabellenpositionen und Tabellensegmente CTAB, CTABINV ... 9-386
9.4 Axiale Leitwertkopplung, LEADON, LEADOF ... 9-388
9.5 Vorschubverlauf, FNORM, FLIN, FCUB, FPO ... 9-394
9.6 Programmablauf mit Vorlaufspeicher, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE ... 9-399
9.7 Bedingt unterbrechbare Programmabschnitte, DELAYFSTON, DELAYFSTOF ... 9-401
9.8 Programmstelle für SERUPRO verhindern, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK ... 9-407
9.9 Wiederanfahren an Kontur, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E ... 9-410

Bewegungssynchronaktionen 10-417

10.1 Struktur, allgemeine Grundlagen ... 10-419
10.1.1 Programmierung und Befehlselemente ... 10-421
10.1.2 Gültigkeitsbereich: Identifikationsnummer ID ... 10-422
10.1.3 Schlüsselwort ... 10-423
10.1.4 Aktionen ... 10-426
10.1.5 Übersicht der Synchronaktionen ... 10-427

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Grundbausteine für Bedingungen und Aktionen ... 10-429
10.3 Spezielle Echtzeitvariable für Synchronaktionen ... 10-432
10.3.1 Merker/Zähler $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Timer-Variable $AC_TIMER[n], ab SW 4 ... 10-432
10.3.3 Synchronaktions-Parameter $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 Zugriff auf R-Parameter$Rxx ... 10-434
10.3.5 Maschinen- und Settingdatenlesen/schreiben, ab SW 4 ... 10-435
10.3.6 FIFO-Variable $AC_FIFO1[n] … $AC_FIFO10[n], ab SW 4 ... 10-436
10.3.7 Auskunft über Satztypen im Interpolator (SW 6.4 und 7.1) ... 10-438
10.4 Aktionen in Synchronaktionen ... 10-441
10.4.1 Hilfsfunktionenausgeben ... 10-441
10.4.2 Einlesesperre setzen RDISABLE ... 10-442
10.4.3 Vorlaufstop aufheben STOPREOF ... 10-443
10.4.4 Restweglöschen ... 10-444
10.4.5 Restweglöschen mit Vorbereitung, DELDTG, DELDTG(„Achse 1 bis x“) ... 10-444
10.4.6 Polynomdefinition, FCTDEF, satzsynchron ... 10-446
10.4.7 Laserleistungssteuerung ... 10-448
10.4.8 Auswertefunktion SYNFCT ... 10-449
10.4.9 AC-Regelung (additiv) ... 10-450
10.4.10 AC-Regelung (multiplikativ) ... 10-451
10.4.11 Abstandsregelung mit begrenzter Korrektur ... 10-452
10.4.12 Online-Werkzeugkorrektur FTOC ... 10-454
10.4.13 Positionierbewegungen ... 10-456
10.4.14 Achse positionieren POS ... 10-458
10.4.15 Achse starten/stoppenMOV ... 10-458
10.4.16 Axialer Vorschub: FA ... 10-459
10.4.17 SW-Endschalter ... 10-459
10.4.18 Achskoordinierung ... 10-460
10.4.19 Istwertsetzen ... 10-461
10.4.20 Spindelbewegungen ... 10-462
10.4.21 Mitschleppen: TRAILON, TRAILOF ... 10-463
10.4.22 Leitwertkopplung LEADON, LEADOF ... 10-464
10.4.23 Messen ... 10-466
10.4.24 Wartemarkensetzen/löschen: SETM, CLEARM (ab SW-Stand 5.2) ... 10-466
10.4.25 Fehlerreaktionen ... 10-467
10.4.26 Fahren auf Festanschlag FXS und FOCON/FOCOF ... 10-467
10.4.27 Bestimmung des s in Synchronaktionen ... 10-470
10.4.28 Bestimmung des aktuellen Override ... 10-470
10.4.29 Auslastungsauswertung über Zeitbedarf der Synchronaktionen ... 10-471
10.5 Technologiezyklen ... 10-473
10.5.1 Sperren, freischalten, unterbrechen: LOCK, UNLOCK, RESET ... 10-475
10.6 Synchronaktion löschen: CANCEL ... 10-477
10.7 Randbedingungen ... 10-477

Pendeln **11-481**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Asynchrones Pendeln 11-482
11.2 Über Synchronaktionen gesteuertes Pendeln 11-489

Stanzen und Nibbeln 12-501

12.1 Aktivierung, Deaktivierung 12-502
12.1.1 Sprachbefehle, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF 12-502
12.1.2 Verwendung von M-Befehlen 12-505
12.2 Automatische Wegaufteilung 12-506
12.2.1 Wegaufteilung bei Bahnachsen 12-507
12.2.2 Wegaufteilung bei Einzelachsen 12-508
12.2.3 Programmierbeispiele 12-510

Weitere Funktionen 13-513

13.1 Achsfunktionen AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (ab SW 6) 13-514
13.2 Funktionsaufruf ISVAR ( ) (ab SW 6.3) 13-516
13.3 Kompensationskennlinien einlernen: QECLRNON, QECLRNOF 13-518
13.4 Synchronspindel 13-520
13.5 EG: Elektronisches Getriebe (ab SW 5) 13-530
13.5.1 Elektronisches Getriebe definieren: EGDEF 13-531
13.5.2 Elektronisches Getriebe einschalten 13-532
13.5.3 Elektronisches Getriebe ausschalten 13-535
13.5.4 Definition eines Elektronischen Getriebes löschen 13-536
13.5.5 Umdrehungsvorschub (G95)/Elektronisches Getriebe (SW 5.2) 13-536
13.5.6 Verhalten des EG bei Power On, RESET, Betriebsartenwechsel, Suchlauf 13-537
13.5.7 Systemvariablen des Elektronischen Getriebes 13-537
13.6 Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen (ab SW 5) 13-538
13.6.1 Antriebsautarke Reaktionen 13-539
13.6.2 NC-geführte Reaktionen 13-540
13.6.3 Mögliche Auslösequellen 13-544
13.6.4 Verknüpfungslogik: Quellen-/Reaktions-Verknüpfung 13-545
13.6.5 Aktivierung 13-546
13.6.6 Generatorbetrieb/Zwischenkreisstützung 13-546
13.6.7 Antriebsautarkes Stillsetzen 13-547
13.6.8 Antriebsautarkes Rückziehen 13-548
13.6.9 Beispiel: Verwendung der antriebsautarken Reaktion 13-549
13.7 Link-Kommunikation (ab SW 5.2) 13-550
13.8 Achscontainer (ab SW 5.2) 13-553
13.9 Programmlaufzeit/Werkstückzähler (ab SW 5.2) 13-555
13.9.1 Programmlaufzeit 13-555
13.9.2 Werkstückzähler 13-557
13.10 Fenster aus dem Teileprogramm interaktiv aufrufen Befehl: MMC (ab SW 4.4) 13-559
13.11 Beeinflussung der Bewegungsführung 13-560

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11.1 Prozentuale Ruckkorrektur: JERKLIM ... 13-560
13.11.2 Prozentuale Geschwindigkeitskorrektur: VELOLIM ... 13-561
13.12 Master/Slave-Verband ... 13-562

Eigene Abspanprogramme 14-567

14.1 Unterstützende Funktionen für das Abspanen ... 14-568
14.2 Konturaufbereitung - CONTPRON ... 14-569
14.3 Konturdecodierung - CONTDCON (ab SW 5.2) ... 14-576
14.4 Schnittpunkt zweier Konturelemente - INTERSEC ... 14-580
14.5 Verfahren eines Konturelementes aus der Tabelle - EXECTAB ... 14-582
14.6 Kreisdaten berechnen - CALCDAT ... 14-583

Tabellen 15-585

15.1 Liste der Anweisungen ... 15-586
15.2 Liste der Systemvariablen ... 15-614

Anhang A-615

A Abkürzungen ... A-616
B Begriffe ... A-626
C Index ... I-649
D Befehle, Bezeichner ... I-657

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Flexible NC-Programmierung

1.1 Variable und Rechenparameter ... 1-24
1.2 Variablendefinition ... 1-26
1.3 Felddefinition ... 1-31
1.4 Indirekte Programmierung ... 1-37
1.5 Zuweisungen ... 1-42
1.6 Rechenoperationen/-funktionen ... 1-43
1.7 Vergleichs- und logische Operatoren ... 1-45
1.8 Priorität der Operatoren ... 1-50
1.9 Mögliche Typkonvertierungen ... 1-51
1.10 Stringoperationen ... 1-52
1.10.1 Typkonvertierung ... 1-53
1.10.2 Verkettung von Strings ... 1-55
1.10.3 Wandlung in Klein-/Großbuchstaben ... 1-56
1.10.4 Länge des Strings ... 1-57
1.10.5 Zeichen/String in String suchen ... 1-57
1.10.7 Selektion eines Einzelzeichens ... 1-59
1.11 CASE-Anweisung ... 1-61
1.12 Kontrollstrukturen ... 1-63
1.13 Programmkoordinierung ... 1-67
1.14 Interruptroutine ... 1-72
1.15 Achstausch, Spindeltausch ... 1-80
1.17 WRITE: Datei schreiben (ab SW 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE: Datei löschen (ab SW 4.3) ... 1-88
1.19 READ: Zeilen in Datei lesen (ab SW 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE: Datei im Anwendunsspeicher NCK vorhanden (ab SW 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM: Checksummenbildung über ein Feld (ab SW 5.2) ... 1-93

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1 Variable und Rechenparameter



Funktion

Durch Verwendung von Variablen statt fester Werte können Sie ein Programm flexibel gestalten. Sie können damit auf Signale reagieren, wie z.B. Meßwerte, oder Sie können durch Verwendung von Variablen als Sollwert dasselbe Programm für verschiedene Geometrien einsetzen.

Zusammen mit Variablenrechnung und Programmsprüngen eröffnet dies dem geschickten Programmierer die Möglichkeit, ein hochflexibles Programmarchiv anzulegen und damit viel Programmierarbeit zu sparen.



Variablenarten
Die Steuerung unterscheidet 3 Arten von Variablen:

Anwenderdefinierte Variable	Vom Anwender mit Namen und Typ definierte Variable, z.B. Rechenparameter.
Rechenparameter	Spezielle, vordefinierte Rechenvariable, für die die Adresse R mit nachfolgender Nummer vorgesehen ist. Die vordefinierten Rechenvariablen sind vom Typ REAL.
Systemvariable	Von der Steuerung zur Verfügung gestellte Variable, die im Programm verarbeitet werden können (schreiben, lesen). Systemvariable bieten Zugriff auf Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, Istwerte, Meßwerte der Achsen, Zustände der Steuerung usw. (Bedeutung der Systemvariablen siehe Anhang)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variablentypen

Typ	*Bedeutung*	*Wertebereich*
INT	ganzzahlige Werte mit Vorzeichen	$\pm(2^{31} - 1)$
REAL	Real-Zahlen (gebrochene Zahlen mit Dezimalpunkt, LONG REAL nach IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
BOOL	Wahrheitswerte: TRUE (1) und FALSE (0)	1, 0
CHAR	1 Zeichen ASCII, entsprechend Code	0 … 255
STRING	Zeichenkette, Zeichenzahl in […], maximal 200 Zeichen	Folge von Werten mit 0 … 255
AXIS	nur Achsnamen (Achsadressen)	alle im Kanal vorhandenen Achsbezeichner und Spindeln
FRAME	geometrische Angaben für Verschieben, Drehen, Skalieren, Spiegeln, siehe hierzu Kapitel 4.	

Rechenvariable

Unter der Adresse R stehen ohne weitere Definition standardmäßig 100 Rechenvariable vom Typ REAL zur Verfügung.

Die genaue Anzahl der Rechenvariablen (maximal 1000) wird über Maschinendaten festgelegt.

Beispiel: `R10=5`

Systemvariable

Die Steuerung stellt Systemvariable zur Verfügung, die in allen laufenden Programmen zur Verfügung stehen und verarbeitet werden können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zur besonderen Kennzeichnung beginnt der Name von Systemvariablen immer mit einem "$"-Zeichen. Danach folgen die spezifischen Bezeichnungen.

Überblick über die Systemvariablentypen

1. Buchstabe	Bedeutung
$M	Maschinendaten
$S	Settingdaten
$T	Werkzeugverwaltungsdaten
$P	Programmierte Werte
$A	Aktuelle Werte
$V	Service-Daten

2. Buchstabe	Bedeutung
N	NCK-global
C	kanalspezifisch
A	achsspezifisch

Beispiel: $AA_IM
Bedeutet: Aktueller axialer Istwert im Maschinenkoordinatensystem.

1.2 Variablendefinition

Anwenderdefinierte Variable
Neben den vordefinierten Variablen kann der Programmierer eigene Variablen definieren und mit Werten belegen.
Die lokalen Variablen (LUD) gelten nur in dem Programm, in dem sie definiert sind.
Die globalen Variablen (GUD) gelten in allen Programmen.
Ab SW4.4:
Über Maschinendatum werden die im Hauptprogramm definierten lokalen Anwendervariablen (LUD) zu programmglobalen Anwendervariablen (PUD) umdefiniert.

Maschinenhersteller

siehe Angaben des Maschinenherstellers

Wenn sie im Hauptprogramm definiert sind, gelten sie auch in allen Ebenen der aufgerufenen Unterprogramme. Sie werden mit Teileprogrammstart angelegt und mit Teileprogrammende bzw. Reset gelöscht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:

```
$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE=1

PROC MAIN          ;Hauptprogramm
DEF INT VAR1       ;PUD-Definition
...
SUB2               ;Unterprogrammaufruf
...
M30

PROC SUB2          ;Unterprogramm SUB2
DEF INT VAR2       ;LUD-DEFINITION
...
IF (VAR1==1)       ;PUD lesen
  VAR1=VAR1+1      ;PUD lesen und
                   ;schreiben
  VAR2=1           ;LUD schreiben
ENDIF
SUB3               ;Unterprogrammaufruf
...
M17
PROC SUB3          ;Unterprogramm SUB3
...
IF (VAR1==1)       ;PUD lesen
   VAR1=VAR1+1     ;PUD lesen und
                   ;schreiben
   VAR2=1          ;Fehler: LUD aus SUB2
                   ;nicht bekannt
ENDIF
...
M17
```

Wenn das Maschinendatum
$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE gesetzt ist, ist es nicht mehr möglich, in Haupt- und Unterprogrammen eine Variable mit dem selben Namen zu definieren.

Variablennamen

Ein Variablenname besteht aus maximal 31 Zeichen. Die beiden ersten Zeichen müssen ein Buchstabe oder ein Unterstrich sein.

Das "$"-Zeichen kann nicht für anwenderdefinierte Variable benutzt werden, weil dieses Zeichen für die Systemvariablen verwendet wird.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

```
DEF INT name
oder DEF INT name=Wert

DEF REAL name
oder DEF REAL name1,name2=3,name4
oder DEF REAL name[feldindex1,feldindex2]

DEF BOOL name

DEF CHAR name
oder DEF CHAR name[feldindex]=("A","B",…)

DEF STRING[Stringlänge] name

DEF AXIS name
oder DEF AXIS name[feldindex]

DEF FRAME name
```

Wird einer Variablen bei der Definition kein Wert zugewiesen, so wird sie vom System mit Null vorbelegt.

Variable müssen vor ihrer Verwendung am Anfang des Programms definiert werden. Die Definition muß in einem eigenen Satz erfolgen; pro Satz kann nur ein Variablentyp definiert werden.

Erläuterung

INT	Variablentyp Integer, d.h. ganzzahlig
REAL	Variablentyp Real, d.h. gebrochene Zahl mit Dezimalpunkt
BOOL	Variablentyp Bool, d.h. 1 oder 0 (TRUE oder FALSE)
CHAR	Variablentyp Char, d.h. ein Zeichen entsprechend ASCII-Code (0 bis 255)
STRING	Variablentyp String, d.h. Zeichenkette
AXIS	Variablentyp Axis, d.h. Achsadressen und Spindeln
FRAME	Variablentyp Frame, d.h. geometrische Angaben
name	Variablenname

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiele

Variablentyp INT

`DEF INT ANZAHL`	Es wird eine Variable vom Typ Integer mit dem Namen ANZAHL angelegt. Vorbelegung vom System mit Null.
`DEF INT ANZAHL=7`	Es wird eine Variable vom Typ Integer mit dem Namen ANZAHL angelegt. Die Variable hat den Anfangswert 7.

Variablentyp REAL

`DEF REAL TIEFE`	Es wird eine Variable vom Typ Real mit dem Namen TIEFE angelegt. Vorbelegung vom System mit Null (0.0).
`DEF REAL TIEFE=6.25`	Es wird eine Variable vom Typ Real mit dem Namen TIEFE angelegt. Die Variable hat den Anfangswert 6.25.
`DEF REAL TIEFE=3.1,LAENGE=2,ANZAHL`	In einer Zeile können auch mehrere Variable definiert werden.

Variablentyp BOOL

`DEF BOOL WENN_ZUVIEL`	Es wird eine Variable vom Typ Bool mit dem Namen WENN_ZUVIEL angelegt. Vorbelegung vom System mit Null (FALSE).
`DEF BOOL WENN_ZUVIEL=1` oder `DEF BOOL WENN_ZUVIEL=TRUE` oder `DEF BOOL WENN_ZUVIEL=FALSE`	Es wird eine Variable vom Typ Bool mit dem Namen WENN_ZUVIEL angelegt.

Variablentyp CHAR

`DEF CHAR GUSTAV_1=65`	Den Variablen vom Typ Char kann ein Codewert für das entsprechende ASCII-Zeichen oder
`DEF CHAR GUSTAV_1="A"`	das ASCII-Zeichen direkt zugewiesen werden (Codewert 65 entspricht dem Buchstaben "A").

Variablentyp STRING

`DEF STRING[6] MUSTER_1="ANFANG"`	Die Variablen vom Typ String können eine Zeichenkette aufnehmen. Die maximale Anzahl der Zeichen steht in eckiger Klammer hinter dem Variablentyp.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variablentyp AXIS

`DEF AXIS ACHSNAME=(X1)`	Die Variablen vom Typ AXIS haben den Namen ACHSNAME und enthalten den Achsbezeichner eines Kanals – hier X1. (Achsnamen mit erweiterter Adresse stehen in runden Klammern.)

Variablentyp FRAME

`DEF FRAME SCHRAEG_1`	Die Variablen vom Typ FRAME haben den Namen SCHRAEG_1.



Weitere Hinweise

Eine Variable vom Typ AXIS nimmt Achsbezeichner und Spindelbezeichner eines Kanals auf.
Beachte:
Achsnamen mit erweiterter Adresse müssen in runden Klammern geschrieben werden.



Programmierbeispiel mit programmlokalen Variablen

```
DEF INT ZAEHLER
SCHLEIFE: G0 X…                          ;Schleife
ZAEHLER=ZAEHLER+1
IF ZAEHLER<50 GOTOB SCHLEIFE
M30
```



Programmierbeispiel

Abfrage auf vorhandene Geometrieachsen

```
DEF AXIS ABSZISSE;                       ;1. Geometrieachse
IF ISAXIS(1) == FALSE GOTOF WEITER
ABSZISSE = $P_AXN1
…
WEITER:
```

Indirekte Spindel-Programmierung

```
DEF AXIS SPINDLE
SPINDLE=(S1)
OVRA[SPINDLE]=80                         ;Spindeloverride = 80%
SPINDLE=(S3)
…
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3 Felddefinition

Programmierung

```
DEF CHAR NAME[n,m]
DEF INT NAME[n,m]
DEF REAL NAME[n,m]
DEF AXIS NAME[n,m]
DEF FRAME NAME[n,m]
DEF STRING[Stringlänge] NAME[m]
DEF BOOL[n,m]
```

Erläuterung

`INT NAME[n,m]` `REAL NAME[n,m]`	Variablentyp (CHAR, INTEGER, REAL, AXIS, FRAME, BOOL) n = Feldgröße für 1. Dimension m = Feldgröße für 2. Dimension
`DEF STRING[Stringlänge] NAME[m]`	Der Datentyp STRING kann nur mit eindimensionalen Feldern definiert werden
`NAME`	Variablenname

Für den Typ BOOL gilt dieselbe Speichergröße wie für den Typ CHAR.

Bis SW3:
Die maximale Größe eines Feldes wird über Maschinendaten eingestellt.

Maschinenhersteller

siehe Angaben des Maschinenherstellers

Typ	Speicherbedarf pro Feldelement
BOOL	1 Byte
CHAR	1 Byte
INT	4 Bytes
REAL	8 Bytes
STRING	Stringlänge + 1
FRAME	~ 400 Bytes, abhängig von Achsanzahl
AXIS	4 Bytes

Die maximale Feldgröße bestimmt die Größe der Speicherblöcke, in denen der Variablenspeicher verwaltet wird. Sie sollte nicht größer als notwendig eingestellt werden.
Standard: 812 Bytes
Werden keine großen Felder definiert,
wählen Sie: 256 Bytes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ab SW4:
Ein Feld kann größer sein als ein Speicherblock. Der MD-Wert für die Blockgröße sollte so gewählt werden, daß die Stückelung von Feldern nur ausnahmsweise vorkommt.
Standard: 256 Bytes
Speicherbedarf pro Elememt: s.o.
Beispiel:
Globale Anwenderdaten sollen PLC-Maschinendaten für das Ein-/Ausschalten der Steuerung enthalten (Definition von BOOL-Feldern).

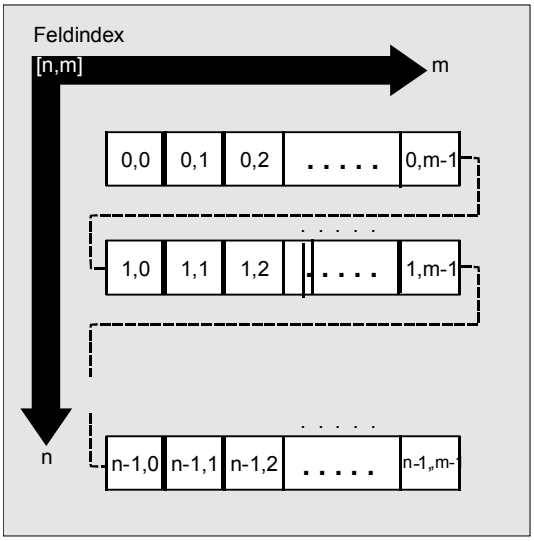
Weitere Hinweise

Es können Felder mit maximal 2 Dimensionen definiert werden.

Felder mit Variablen vom Typ STRING dürfen nur eindimensional sein. Die Stringlänge wird nach dem Datentyp String angegeben.

Feldindex
Auf die Elemente eines Feldes kann über den Feldindex zugegriffen werden. Über diesen Feldindex können die Feldelemente entweder mit Werten belegt oder die Werte der Feldelemente gelesen werden.

Das erste Feldelement beginnt mit dem Index [0,0]; bei einer Feldgröße von [3,4] ist beispielsweise der maximal mögliche Feldindex [2,3].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Im obigen Beispiel wurden die Werte bei der Initialisierung so gewählt, daß sie gleichzeitig den Index des Feldelementes darstellen. Damit ist die Reihenfolge der einzelnen Feldelemente ersichtlich.

Initialisierung von Feldern
Den Feldelementen können während des Programmlaufs oder auch bereits bei der Felddefinition Initialisierungswerte zugeordnet werden.

Bei zweidimensionalen Feldern wird der rechte Feldindex zuerst inkrementiert.

Initialisierung mit Wertelisten, SET

1. Möglichkeiten bei der Felddefinition

```
DEF Typ VARIABLE = SET(WERT)
DEF Typ FELD[n,m] = SET(WERT, Wert, …)
```

Oder:

```
DEF Typ VARIABLE = Wert
DEF Typ FELD[n,m] = (Wert, Wert, …)
```

- Es werden so viele Feldelemente zugewiesen, wie Initialisierungswerte programmiert sind.
- Feldelemente ohne Werte (Lücken in der Werteliste) werden automatisch mit 0 belegt.
- Bei Variablen vom Typ AXIS sind Lücken in der Werteliste nicht zugelassen.
- Werden mehr Werte programmiert als restliche Feldelemente vorhanden sind, löst das System Alarm aus.

Beispiel:

```
DEF REAL FELD[2,3]=(10, 20, 30, 40)
```

Bei der Felddefinition können Sie SET optional angeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Möglichkeiten im Programmlauf

```
FELD[n,m]= SET(Wert, Wert, Wert,…)
FELD[n,m]= SET(Ausdruck, Ausdruck,
Ausdruck,…)
```

- Die Initialisierung erfolgt wie bei der Definition.
- Als Werte sind hier auch Ausdrücke möglich.
- Die Initialisierung beginnt bei den programmierten Feldindizes. Hierdurch lassen sich auch gezielt Teilfelder mit Werten belegen.

Beispiel:
Zuweisung von Ausdrücken

```
DEF INT FELD[5, 5]
FELD[0,0] = SET(1, 2, 3, 4, 5)
FELD[2,3] = SET(VARIABLE, 4*5.6)
```

Bei Achsvariablen wird der Achsindex nicht durchlaufen:
Beispiel:
Initialisierung in einer Zeile

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1, AX1] = SET(1.1, 2.2, 3.3)
```

Entspricht:

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX1] = 1.1
$MA_AX_VELO_LIMIT[2,AX1] = 2.2
$MA_AX_VELO_LIMIT[3,AX1] = 3.3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Initialisierung mit gleichen Werten, REP

1. Möglichkeiten bei der Felddefintion

```
DEF Typ FELD[n,m] = REP(Wert)
```

Alle Feldelemente werden mit dem gleichen Wert (Konstante) belegt.

Variable vom Typ FRAME lassen sich nicht initialisieren.

Beispiel:
```
DEF REAL FELD5[10,3] = REP(9.9)
```

2. Möglichkeiten im Programmlauf

```
FELD[n,m] = REP(Wert)
FELD[n,m] = REP(Ausdruck)
```

- Als Werte sind hier auch Ausdrücke möglich.
- Alle Feldelemente werden mit dem gleichen Wert initialisiert.
- Die Initialisierung beginnt bei den programmierten Feldindizes. Hierdurch lassen sich auch gezielt Teilfelder mit Werten belegen.

Variable vom Typ FRAME sind zugelassen und können hierdurch sehr einfach initialisiert werden.

Beispiel:
Initialisierung aller Elemente mit einem Wert

```
DEF FRAME FRM[10]
FRM[5] = REP(CTRANS (X,5))
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Initialisierung kompletter Variablenfelder.
Die jeweils aktuelle Belegung sehen Sie in der Zeichnung.

```
N10 DEF REAL FELD1[10,3] = SET(0, 0, 0, 10, 11, 12, 20, 20, 20, 30, 30,
30, 40, 40, 40,)
N20 FELD1[0,0] = REP(100)
N30 FELD1[5,0] = REP(-100)
N40 FELD1[0,0] = SET(0, 1, 2, -10, -11, -12, -20, -20, -20, -30, , , ,
-40, -40, -50, -60, -70)
N50 FELD1[8,1] = SET(8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2)
```

Feldindex 2

1

[1,2]	N10: Initialisierung bei Definition		
	0	1	2
0	0	0	0
1	10	11	12
2	20	20	20
3	30	30	30
4	40	40	40
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
	Die Feldelemente [5,0] bis [9,2] wurden mit dem Defaultwert (0.0) initialisiert.		

N20/N30: Initialisierung mit identischem Wert		
0	1	2
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100

N40/N50: Initialisierung mit verschiedenen Werten		
0	1	2
0	1	2
-10	-11	-12
-20	-20	-20
-30	0	0
0	-40	-40
-50	-60	-70
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	8.1	8.2
9.0	9.1	9.2
Die Feldelemente [3,1] bis [4,0] wurden mit dem Defaultwert (0.0) initialisiert. Die Feldelemente [6,0] bis [8,0] wurden nicht verändert.		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Indirekte Programmierung



Durch indirekte Programmierung können Programme sehr universell genutzt werden. Dabei wird die erweiterte Adresse (Index) jeweils durch eine Variable geeigneten Typs ersetzt.



Alle Adressen sind parametrierbar außer:

- N – Satznummer
- G – G-Befehl
- L – Unterprogramm

Für alle einstellbaren Adressen ist keine indirekte Programmierung möglich.
Beispiel: X[1] anstelle von X1 ist nicht zulässig.



Programmierung

```
ADRESSE[INDEX]
```



Programmierbeispiele

Spindel

`S1=300`	direkte Programmierung
`DEF INT SPINU=1` `S[SPINU]=300`	indirekte Programmierung: Drehzahl 300 U/min für die Spindel, deren Nummer in der Variablen SPINU abgelegt ist (in diesem Beispiel 1).

Vorschub

`FA[U]=300`	direkte Programmierung
`DEF AXIS AXVAR2=U` `FA[AXVAR2]=300`	indirekte Programmierung: Vorschub für Positionierachse, deren Adreßname in der Variablen vom Typ AXIS mit dem Variablennamen AXVAR2 abgelegt ist.

Meßwert

`$AA_MM[X]`	direkte Programmierung
`DEF AXIS AXVAR3=X` `$AA_MM[AXVAR3]`	indirekte Programmierung: Meßwert in Maschinenkoordinaten für Achse, deren Name in der Variablen AXVAR3 abgelegt ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Feldelement

`DEF INT FELD1[4,5]`	direkte Programmierung

`DEFINE DIM1 AS 4`
`DEFINE DIM2 AS 5`
`DEF INT FELD[DIM1,DIM2]`
`FELD[DIM1-1,DIM2-1]=5`
	indirekte Programmierung:
	Bei Felddimensionen müssen Feldgrößen als feste Werte angegeben werden.

Achsanweisung mit Achsvariablen

`X1=100 X2=200`	direkte Programmierung

`DEF AXIS AXVAR1 AXVAR2`
`AXVAR1=(X1) AXVAR2=(X2)`
`AX[AXVAR1]=100 AX[AXVAR2]=200`
	indirekte Programmierung:
	Definition der Variablen
	Zuweisung der Achsnamen Verfahren der Achsen, die in den Variablen hinterlegt sind auf 100 bzw. 200.

Interpolationsparameter mit Achsvariablen

`G2 X100 I20`	direkte Programmierung
`DEF AXIS AXVAR1=X` `G2 X100 IP[AXVAR1]=20`	indirekte Programmierung: Definition und Zuweisung des Achsnamens Indirekte Programmierung der Mittelpunktsangabe

Indirekter Unterprogrammaufruf

`CALL "L" << R10`	Aufruf des Programms, dessen Nummer in R10 steht



Weitere Hinweise

Auch R-Parameter können als eindimensionales Feld mit verkürzter Schreibweise verstanden werden (R10 entspricht R[10]).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indirekte G-Code-Programmierung ab SW 5

```
G[<Gruppen-Index>] = <Integer/Real-Variable>
```

Indirekte Programmierung von G-Codes über Variable für eine effektive Zyklenprogrammierung

Bedeutung der Parameter

G<Gruppen-Index	Integer-Konstante mit der die G-Code-Gruppe ausgewählt wird.
<Integer/Real-Variable>	Variable vom Typ Integer oder Real mit der die G-Code-Nummer ausgewählt wird.

Funktion

Indirekte G-Code-Programmierung (ab SW 5)
Die indirekte Programmierung von G-Codes über Variable ermöglicht eine effektive Zyklen-programmierung. Hierfür stehen zwei Parameter

- G-Code-Gruppen Integer-Konstante
- G-Code-Nummern Variable v. Typ Integer/Real

zur Verfügung.

Gültige G-Code-Gruppen
Es können nur modal wirksame G-Code-Gruppen indirekt programmiert werden.
Satzweise wirksame G-Code-Gruppen werden mit dem Alarm 12470 abgelehnt.

Gültige G-Code-Nummern
In der indirekten G-Code-Programmierung sind keine Arithmetik-Funktionen erlaubt.
Die G-Code Nummer muß in einer Variablen vom Typ Integer oder Real abgelegt sein. Ungültige G-Code-Nummern werden mit dem Alarm 12475 abgelehnt.
Eine notwendige Berechnung der G-Code-Nummer muß in einer eigenen Teileprogrammzeile vor der indirekten G-Code-Programmierung erfolgen.

Weitere Hinweise

Alle gültigen G-Codes sind in der PG, im Kapitel “Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen“ in verschiedenen Gruppen dargestellt. Siehe /PG/ Programmieranleitung Grundlagen, “Tabellen“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Indirekte G-Code-Programmierung

; Einstellbare Nullpunktverschiebung G-Code-Gruppe 8

```
N1010 DEF INT INT_VAR
N1020 INT_VAR = 2
...
N1090 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0          ; G54
N1100 INT_VAR = INT_VAR + 1            ; G-Code-Berechnung
N1110 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0          ; G55
```

; Ebenenanwahl G-Code-Gruppe 6

```
N2010 R10 = $P_GG[6]                   ; G-Code für aktuelle Ebene lesen
...
N2090 G[6] = R10                       ; G17 – G19
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

String als Teileprogrammzeile abarbeiten

```
EXECSTRING (<String-Variable>)
```

Mit den Befehl EXECSTRING wird eine Teileprogrammzeile indirekt abgearbeitet

Bedeutung der Parameter

<String-Variable>	Parameter vom Typ String der mit EXECSTRING übergeben wird

Funktion

EXECSTRING (ab SW 6.4)

Mit dem Teileprogrammbefehl EXECSTRING wird als Parameter ein String übergeben, der die eigentlich auszuführende Teileprogrammzeile enthält.

Weitere Hinweise

Alle Teileprogramm-Konstrukte können abgesetzt werden, die im Programmteil eines Teileprogramms programmiert werden können. Ausgeschlossen sind damit PROC- und DEF-Anweisungen sowie generell die Verwendung in INI- und DEF-Files.

Programmierbeispiel

Indirekte Teileprogrammzeile

`N100 DEF STRING[100] BLOCK`	String-Variable zur Aufnahme der Teileprogrammzeile
`N110 DEF STRING[10] MFCT1 = "M7"`	
`N200 EXECSTRING(MFCT1 << " M4711")`	Teileprogrammzeile “M7 M4711“ ausführen
`N300 R10 = 1`	
`N310 BLOCK = "M3"`	
`N320 IF(R10)`	
`N330 BLOCK = BLOCK << MFCT1`	
`N340 ENDIF`	
`N350 EXECSTRING(BLOCK)`	Teileprogrammzeile “M3 M4711“ ausführen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.5 Zuweisungen

Den Variablen/Rechenparametern können im Programm Werte eines passenden Typs zugewiesen werden.

Die Zuweisung erfordert dabei stets einen eigenen Satz; pro Satz sind mehrere Zuweisungen möglich. Die Zuweisung zu Achsadressen (Verfahranweisungen) erfordert einen getrennten Satz gegenüber den Variablenzuweisungen.

Programmierbeispiel

`R1=10.518 R2=4 VARI1=45 X=47.11 Y=R2`	Zuweisung eines numerischen Werts
`R1=R3 VARI1=R4`	Zuweisung einer Variablen passenden Typs
`R4=-R5 R7=-VARI8`	Zuweisung mit entgegengesetztem Vorzeichen (nur bei Typ INT und REAL erlaubt)

Zuweisung an String-Variable
Innerhalb einer CHAR- oder STRING-Kette wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sollen ' oder " Bestandteil der Zeichenkette sein, so ist dies in '…' zu klammern.

Beispiel:
```
MSG("Viene lavorata l'''ultima figura")
```
gibt den Text 'Viene lavorata l'ultima figura' am Bildschirm aus.

Nicht darstellbare Zeichen können als Binär- oder Hexadezimal-Konstante in den String aufgenommen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.6 Rechenoperationen/-funktionen

Die Rechenfunktionen sind vorrangig für R-Parameter und Variable (oder Konstante und Funktionen) vom Typ REAL anwendbar. Zulässig sind auch die Typen INT und CHAR.

Bei den Rechenoperationen gilt die übliche mathematische Schreibweise. Prioritäten in der Abarbeitung werden durch runde Klammern gesetzt. Für die trigonometrischen und deren inverse Funktionen gilt die Gradangabe (rechter Winkel = 90°).

Operatoren/Rechenfunktionen

+	Addition
−	Subtraktion
*	Multiplikation
/	Division **Achtung**: (Typ INT)/(Typ INT)=(Typ REAL); Beispiel: 3/4 = 0.75
DIV	Division, für Variablentyp INT und REAL **Achtung:** (Typ INT)DIV(Typ INT)=(Typ INT); Beispiel: 3 DIV 4 = 0
MOD	Modulo-Division (INT oder REAL) liefert Rest einer INT-Division, z.B. 3 MOD 4=3
:	Kettungsoperator (bei FRAME-Variablen)
Sin ()	Sinus
COS()	Cosinus
TAN()	Tangens
ASIN()	Arcussinus
ACOS ()	Arcuscosinus
ATAN2(,)	Arcustangens2
SQRT()	Quadratwurzel
ABS ()	Betrag
POT ()	2. Potenz (Quadrat)
TRUNC ()	ganzzahliger Teil
ROUND ()	Runden auf Ganzzahliges
LN ()	natürlicher Logarithmus
EXP ()	Exponentialfunktion
CTRANS ()	Verschiebung
CROT ()	Drehung
CSCALE ()	Maßstabsveränderung
CMIRROR ()	Spiegeln

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

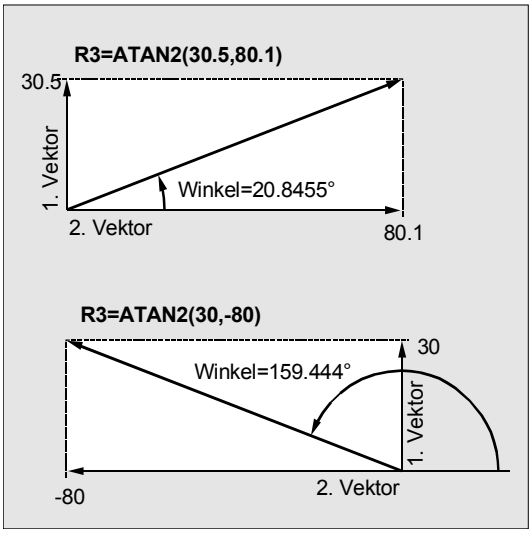
Programmierbeispiele

`R1=R1+1`	neues R1 = altes R1 +1
`R1=R2+R3  R4=R5-R6  R7=R8*R9`	
`R10=R11/R12  R13=SIN(25.3)`	
`R14=R1*R2+R3`	Punktrechnung geht vor Strichrechnung
`R14=(R1+R2)*R3`	Klammern werden zuerst berechnet
`R15=SQRT(POT(R1)+POT(R2))`	innere Klammern werden zuerst aufgelöst R15 = Quadratwurzel aus ($R1^2+R2^2$)

`RESFRAME= FRAME1:FRAME2`
 	
`FRAME3=CTRANS(…):CROT(…)`
	Mit dem Kettungsoperator werden Frames zu einem resultierenden Frame verknüpft oder den Frame-Komponenten Werte zugewiesen

Rechenfunktion ATAN2(,)

Die Funktion berechnet aus zwei aufeinander senkrecht stehenden Vektoren den Winkel des Summenvektors. Das Ergebnis liegt im Bereich von vier Quadranten (–180° < 0 < +180°). Basis für den Winkelbezug ist immer der 2. Wert in positiver Richtung.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.7 Vergleichs- und logische Operatoren



Vergleichsoperatoren

Die Vergleichsoperationen sind für Variable vom Typ CHAR, INT, REAL und BOOL anwendbar. Beim Typ CHAR wird der Codewert verglichen.

Bei den Typen STRING, AXIS und FRAME sind möglich: == und <>.

Das Ergebnis von vergleichenden Operationen ist immer vom Typ BOOL.

Vergleichsoperationen können z.B. zur Formulierung einer Sprungbedingung benutzt werden. Vergleichbar sind dabei auch komplexe Ausdrücke.



Bedeutung der Vergleichsoperatoren

==	gleich
<>	ungleich
>	größer
<	kleiner
>=	größer oder gleich
<=	kleiner oder gleich



Programmierbeispiel

```
IF R10>=100 GOTOF ZIEL
```

oder

```
R11=R10>=100
IF R11 GOTOF ZIEL
```

Das Ergebnis des Vergleichs R10>=100 wird zunächst in R11 zwischengespeichert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Genauigkeitskorrektur bei Vergleichsfehlern

```
TRUNC (R1*1000)
```

Der TRUNC-Befehl schneidet den mit einem Genauigkeitsfaktor multiplizierten Operanden ab



Funktion

Einstellbare Genauigkeit bei Vergleichsbefehlen
Teileprogrammdaten vom Typ REAL werden intern im IEEE-Format mit 64 Bit dargestellt. Aufgrund dieser Darstellungsform können Dezimalzahlen ungenau abgebildet werden, die bei einem Vergleich mit ideal gerechneten Werten zu unerwarteten Ergebnissen führen können.

Relative Gleichheit
Damit die durch die Darstellungsform hervorgerufenen Ungenauigkeiten den Programmfluß nicht verfälschen, wird bei den Vergleichsbefehlen nicht auf absolute Gleichheit, sondern auf eine relative Gleichheit geprüft.

Bis SW 6.3
Berücksichtigte relative Gleichheit von 10^{-12} bei

- Gleichheit (==)
- Ungleichheit (<>)
- Größer-Gleich (>=)
- Kleiner-Gleich (<=)
- Größer/Kleiner (><) mit absoluter Gleichheit

Ab SW 6.4
Berücksichtigte relative Gleichheit von 10^{-12} bei

- Größer (>)
- Kleiner (<)



Programmierhinweise
Vergleiche mit Daten vom Typ REAL sind aus den genannten Gründen generell mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. Bei nicht akzeptablen Abweichungen muß auf INTEGER-Rechnung ausgewichen werden, indem die Operanden mit einem Genauigkeitsfaktor multipliziert und danach mit TRUNC abgeschnitten werden.
Synchronaktionen
Das beschriebene Verhalten der Vergleichsbefehle gilt auch bei Synchronaktionen.
Kompatibilität
Aus Kompatibilitätsgründen kann die Prüfung auf

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

relative Gleichheit bei (>) und (<) durch Setzen von
MD 10280: PROG_FUNCTION_MASK Bit0 = 1
deaktiviert werden.



Programmierbeispiele

Genauigkeitsbetrachtungen

`N40 R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Zuweisung der Anfangswerte
`N41 IF ABS(R2-R1) > R3 GOTOF FEHLER`	Sprung wird ausgeführt (bis SW 6.3)
`N42 M30`	Programmende
`N43 FEHLER: SETAL(66000)`	

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Zuweisung der Anfangswerte
`R11=TRUNC(R1*1000) R12=TRUNC(R2*1000) R13=TRUNC(R3*1000)`	Genauigkeitskorrektur
`IF ABS(R12-R11) > R13 GOTOF FEHLER`	Sprung wird nicht ausgeführt
`M30`	Programmende
`FEHLER: SETAL(66000)`	

Quotient beider Operanden bilden und auswerten

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Zuweisung der Anfangswerte
`IF ABS((R2-R1)/R3)-1) > 10EX-5 GOTOF FEHLER`	Sprung wird nicht ausgeführt
`M30`	Programmende
`FEHLER: SETAL(66000)`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Logische Operatoren

Logische Operatoren dienen zur Verknüpfung von Wahrheitswerten.
AND, OR, NOT und XOR sind nur auf Variable vom Typ BOOL anwendbar. Über implizite Typenkonvertierung sind sie auch auf die Datentypen CHAR, INT und REAL anwendbar.

Zwischen BOOLSCHEN Operanden und Operatoren müssen Zwischenräume geschrieben werden.

Bei den logischen (boolschen) Operationen gilt für die Datentypen BOOL, CHAR, INT und REAL:
0 entspricht FALSE
ungleich 0 entspricht TRUE

Bedeutung der logischen Operatoren

AND	UND
OR	ODER
NOT	Negation
XOR	Exklusiv-ODER

In arithmetischen Ausdrücken kann durch runde Klammern die Abarbeitungsreihenfolge aller Operatoren festgelegt und damit von den normalen Prioritätsregeln abgewichen werden.

Programmierbeispiel

```
IF (R10<50) AND ($AA_IM[X]>=17.5) GOTOF ZIEL

IF NOT R10 GOTOB START
```

NOT bezieht sich nur auf einen Operanden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bitweise logische Operatoren
Mit den Variablen vom Typ CHAR und INT können auch bitweise logische Operationen vorgenommen werden. Gegebenenfalls erfolgt eine Typkonvertierung automatisch.

Bedeutung der bitweisen logischen Operatoren

B_AND	bitweises UND
B_OR	bitweises ODER
B_NOT	bitweise Negation
B_XOR	bitweises Exklusiv-ODER

Der Operator B_NOT bezieht sich auf nur einen Operanden; dieser steht nach dem Operator.

Programmierbeispiel

```
IF $MC_RESET_MODE_MASK B_AND 'B10000' GOTOF  ACT_PLANE
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.8 Priorität der Operatoren

Priorität der Operatoren
Jedem Operator ist eine Priorität zugeordnet. Bei der Auswertung eines Ausdrucks werden stets die Operatoren höherer Priorität zuerst angewandt. Bei gleichrangigen Operatoren erfolgt die Auswertung von links nach rechts.

In arithmetischen Ausdrücken kann durch runde Klammern die Abarbeitungsreihenfolge aller Operatoren festgelegt und damit von den normalen Prioritätsregeln abgewichen werden.

Reihenfolge der Operatoren
(von der höchsten zur niedrigsten Priorität)

1.	`NOT, B_NOT`	Verneinung, bitweise Verneinung
2.	`*, /, DIV, MOD`	Multiplikation, Division
3.	`+, –`	Addition, Subtraktion
4.	`B_AND`	bitweises UND
5.	`B_XOR`	bitweises exklusives ODER
6.	`B_OR`	bitweises ODER
7.	`AND`	UND
8.	`XOR`	exklusives ODER
9.	`OR`	ODER
10.	`<<`	Verkettung von Strings, Ergebnistyp STRING
11.	`==, <>, >, <, >=, <=`	Vergleichsoperatoren

Beispiel für If-Anweisung:
If (otto==10) and (anna==20) gotof end

Der Kettungsoperator ":" für Frames darf nicht mit anderen Operatoren in einem Ausdruck vorkommen. Eine Prioritätseinstufung für diesen Operator ist deshalb nicht erforderlich.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.9 Mögliche Typkonvertierungen



Typkonvertierung bei Zuweisung
Der konstante Zahlenwert, die Variable oder der Ausdruck, der einer Variablen zugewiesen wird, muß mit dem Typ dieser Variablen verträglich sein. Ist dies gegeben, so wird bei der Zuweisung der Typ automatisch umgewandelt.

Mögliche Typkonvertierungen

nach von	REAL	INT	BOOL	CHAR	STRING	AXIS	FRAME
REAL	ja	ja*	ja[1)]	ja*	–	–	–
INT	ja	ja	ja[1)]	ja[2)]	–	–	–
BOOL	ja	ja	ja	ja	ja	–	–
CHAR	ja	ja	ja[1)]	ja	ja	–	–
STRING	–	–	ja[4)]	ja[3)]	ja	–	–
AXIS	–	–	–	–	–	ja	–
FRAME	–	–	–	–	–	–	ja

* Bei Typumwandlung von REAL nach INT wird bei gebrochenem Wert >= 0.5 aufgerundet, ansonsten wird abgerundet (vgl. Funktion ROUND)

[1)] Wert <> 0 entspricht TRUE, Wert == 0 entspricht FALSE

[2)] Wenn der Wert im zulässigen Zahlenbereich liegt

[3)] Wenn nur 1 Zeichen

[4)] Stringlänge 0 = >FALSE, ansonsten TRUE



Ist beim Konvertieren ein Wert größer als der Zielbereich, erfolgt eine Fehlermeldung.



Weitere Hinweise

Treten in einem Ausdruck gemischte Typen auf, so wird eine Typanpassung automatisch durchgeführt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10 Stringoperationen

Überblick

Neben den in diesem Kapitel beschriebenen klassischen Operationen "Zuweisung" und "Vergleich" stehen weitere Möglichkeiten für Stringmanipulationen zur Verfügung:

Erklärung

Typkonvertierung nach STRING:

`STRING_ERG = <<bel._Typ`[1)]	Ergebnistyp: STRING
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Ergebnistyp: STRING

Typkonvertierung von STRING:

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Ergebnistyp: BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Ergebnistyp: REAL
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Ergebnistyp: AXIS

Verkettung von Strings:

`bel._Typ`[1)] `<< bel. Typ`[1)]	Ergebnistyp: STRING

Wandlung in Klein-/Großbuchstaben:

`STRING_ERG = TOUPPER (STRING)`	Ergebnistyp: STRING
`STRING_ERG = TOLOWER (STRING)`	Ergebnistyp: STRING

Länge des Strings:

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Ergebnistyp: INT

Zeichen/String in String suchen:

`INT_ERG = INDEX (STRING, CHAR)`	Ergebnistyp: INT
`INT_ERG = RINDEX (STRING, CHAR)`	Ergebnistyp: INT
`INT_ERG = MINDEX (STRING, STRING)`	Ergebnistyp: INT
`INT_ERG = MATCH (STRING, STRING)`	Ergebnistyp: INT

Auswahl eines Teilstrings:

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT)`	Ergebnistyp: INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT, INT)`	Ergebnistyp: INT

Selektion eines Einzelzeichens:

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Ergebnistyp: CHAR
`CHAR_ERG = STRINGFELD [IDX_FELD, IDX_CHAR]`	Ergebnistyp: CHAR

[1)] "`bel._Typ`" steht für die Variablen-Typen INT, REAL, CHAR, STRING und BOOL.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sonderbedeutung des 0-Zeichens
Das 0-Zeichen wird intern als Enderkennung eines Strings interpretiert.
Wird ein Zeichen durch das 0-Zeichen ersetzt, wird der String damit verkürzt.

Beispiel:

```
DEF STRING[20] STRG = "Achse . steht"
STRG[6] = "X"                          ;liefert die Meldung "Achse X
                                       steht"

MSG(STRG)
STRG[6] = 0
MSG(STRG)                              ;liefert die Meldung "Achse"
```

1.10.1 Typkonvertierung



Hierdurch lassen sich Variablen unterschiedlichen Typs als Bestandteil einer Meldung (MSG) nutzen.

Konvertierung nach STRING
Erfolgt bei Verwendung des Operators << implizit für die Datentypen INT, REAL, CHAR und BOOL (siehe "Verkettung von Strings").
Ein INT-Wert wird in die normal lesbare Form umgewandelt. Bei REAL-Werten werden bis zu 10 Nachkommastellen angegeben.

Variable vom Typ AXIS können durch die Funktion AXSTRING nach STRING gewandelt werden.
FRAME-Variable können nicht konvertiert werden.

Beispiel:

```
MSG("Position:"<<$AA_IM[X])
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Konvertierung von STRING

Mit der Funktion NUMBER wird von STRING nach REAL konvertiert.
Liefert ISNUMBER den Wert FALSE, wird bei AUFRUF von NUMBER mit dem gleichen Parameter Alarm ausgelöst.
Mit der Funktion AXNAME kann ein String in den Datentyp AXIS konvertiert werden. Kann der String keinem projektierten Achsbezeichner zugeordnet werden, wird ein Alarm ausgelöst.

Syntax

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Ergebnistyp: BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Ergebnistyp: REAL
`STRING_ERG = AXSTRING  (AXIS)`	Ergebnistyp: STRING
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Ergebnistyp: AXIS

Semantik:

ISNUMBER (STRING) liefert TRUE, wenn der String eine nach den Regeln der Sprache gültige REAL-Zahl darstellt. Damit kann überprüft werden, ob der String in eine gültige Zahl gewandelt werden kann.
NUMBER (STRING) liefert die durch den String dargestellte Zahl als REAL-Wert zurück.
AXSTRING (AXIS) liefert den angegebenen Achsbezeichner als String.
AXNAME (STRING) wandelt den angegebenen String in einen Achsbezeichner.

Beispiele

`DEF BOOL BOOL_ERG`	
`DEF REAL REAL_ERG`	
`DEF AXIS AXIS_ERG`	
`DEF STRING[32] STRING_ERG`	
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;jetzt: BOOL_ERG == TRUE
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234XYZ")`	;jetzt: BOOL_ERG == FALSE
`REAL_ERG = NUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;jetzt: REAL_ERG == 1234.9876Ex-7
`STRING_ERG = AXSTRING(X)`	;jetzt: STRING_ERG == "X"
`AXIS_ERG = AXNAME("X")`	;jetzt: AXIS_ERG == X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.2 Verkettung von Strings



Diese Funktionalität schafft die Möglichkeit, einen String aus einzelnen Bestandteilen zusammensetzen zu können. Realisiert wird die Verkettung über den Operator: <<. Dieser Operator hat für alle Kombinationen der Basistypen CHAR, BOOL, INT, REAL und STRING als Zieltyp STRING. Eine eventuell notwendige Konvertierung wird nach den bestehenden Regeln vorgenommen. Die Typen FRAME und AXIS können nicht mit diesem Operator verwendet werden.

Syntax:

`bel._Typ << bel._Typ`	Ergebnistyp: STRING

Semantik:
Die gegebenen Strings (ggf. der implizit gewandelte andere Typ) werden miteinander verkettet.

Dieser Operator ist auch alleinig als sog. „unäre“ Variante verfügbar. So ist es möglich, eine explizite Typwandlung nach STRING auszuführen (nicht für FRAME und AXIS).

Syntax:

`<< bel._Typ`	Ergebnistyp: STRING

Semantik:
Der angegebene Typ wird implizit in den Typ STRING konvertiert.

Beispielsweise läßt sich so eine Meldung oder ein Kommando aus Textlisten zusammensetzen und Parameter (etwa ein Bausteinname) einfügen:
`MSG(STRG_TAB[LOAD_IDX]<<BAUSTEIN_NAME)`



Die Zwischenergebnisse bei der Stringverkettung dürfen die maximale Stringlänge nicht überschreiten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiele

```
DEF INT IDX = 2
DEF REAL VALUE = 9.654
DEF STRING[20]STRG = "INDEX:2"
IF STRG == "Index:" <<IDX GOTOF NO_MSG
MSG ("Index:" <<IDX <<"/Wert:"                ;Anzeige: "Index: 2/Wert: 9.654"
<<VALUE)
NO_MSG:
```

1.10.3 Wandlung in Klein-/Großbuchstaben

Diese Funktionalität erlaubt es, alle Buchstaben eines Strings in eine einheitliche Darstellung zu wandeln.

Syntax:

STRING_ERG = TOUPPER	(STRING)	Ergebnistyp: STRING
STRING_ERG = TOLOWER	(STRING)	Ergebnistyp: STRING

Semantik:
Alle Kleinbuchstaben werden in Groß- bzw. Kleinbuchstaben gewandelt.

Beispiel:
Da es auch möglich ist, Benutzereingaben an der MMC anzustoßen, kann eine einheitliche Darstellung mit Klein- oder Großbuchstaben erreicht werden:

```
DEF STRING [29] STRG
…
IF "LEARN.CNC" == TOUPPER (STRG) GOTOF LOAD_LEARN
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.4 Länge des Strings



Diese Funktionalität erlaubt es, die Länge eines Strings zu bestimmen.

Syntax:

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Ergebnistyp: INT

Semantik:
Es wird eine Anzahl der Zeichen zurückgegeben, die - vom Anfang des Strings an gezählt - kein 0-Zei-chen sind.

Beispiel:
Dies erlaubt es z.B. im Zusammenhang mit dem weiter unten beschriebenen Einzelzeichenzugriff, das Ende des Strings zu bestimmen:

```
IF(STRLEN (BAUSTEIN_NAME) > 10) GOTOF FEHLER
```

1.10.5 Zeichen/String in String suchen



Diese Funktionalität erlaubt es, einzelne Zeichen bzw. einen String in einem weiteren String zu suchen. Die Funktionsergebnisse geben an, an welcher Position des Strings das Zeichen/der String im zu untersuchenden String gefunden wurde.

`INT_ERG = INDEX`	`(STRING,CHAR)`	Ergebnistyp: INT
`INT_ERG = RINDEX`	`(STRING,CHAR)`	Ergebnistyp: INT
`INT_ERG = MINDEX`	`(STRING,STRING)`	Ergebnistyp: INT
`INT_ERG = MATCH`	`(STRING,STRING)`	Ergebnistyp: INT

Semantik:
Suchfunktionen: Sie liefern die Position im String (erster Parameter) zurück, wo die Suche erfolgreich war. Kann das Zeichen/der String nicht gefunden werden, wird der Wert -1 zurückgegeben. Das erste Zeichen hat dabei die Position 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INDEX	sucht das als zweiten Parameter angegebene Zeichen (von vorne) im ersten Parameter.
RINDEX	sucht das als zweiten Parameter angegebene Zeichen (von hinten) im ersten Parameter.
MINDEX	entspricht der Funktion INDEX, außer, daß eine Liste von Zeichen (als String) übergeben wird, von denen der Index des ersten gefundenen Zeichens zurückgegeben wird.
MATCH	sucht einen String in einem String.

So lassen sich Strings nach bestimmten Kriterien zerlegen, etwa an Positionen mit Leerzeichen oder Pfadtrennzeichen ("/").



Programmierbeispiel

Ein Beispiel zum Zerlegen einer Eingabe in Pfad- und Bausteinnamen:

`DEF INT PFADIDX, PROGIDX`	
`DEF STRING[26] EINGABE`	
`DEF INT LISTIDX`	
`EINGABE = "/_N_MPF_DIR/_N_EXECUTE_MPF"`	
`LISTIDX = MINDEX (EINGABE, „M,N,O,P")` `+ 1`	Als Wert in LISTIDX wird 3 zurückgeliefert; da „N“ das erste Zeichen im Parameter EINGABE, aus der Auswahlliste von vorne, ist.
`PFADIDX = INDEX (EINGABE, "/") +1`	;damit gilt: PFADIDX = 1
`PROGIDX = RINDEX (EINGABE, "/") +1`	;damit gilt: PROGIDX = 12
	;mit Hilfe der im nächsten Abschnitt eingeführten Funktion SUBSTR läßt sich die Variable EINGABE in die Komponenten "Pfad" und "Baustein" zerlegen:
`VARIABLE = SUBSTR (EINGABE, PFADIDX, PROGIDX-PFADIDX-1)`	liefert dann "_N_MPF_DIR"
`VARIABLE = SUBSTR (EINGABE, PROGIDX)`	liefert dann "_N_EXECUTE_MPF"

1.10.6 Auswahl eines Teilstrings



Diese Funktionalität erlaubt es, einen Teilstring aus einem String herauszulösen. Dazu wird der Index des ersten Zeichens und ggf. die gewünschte Länge angegeben. Wird die Längeninformation nicht angegeben, ist der Reststring gemeint.

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT)`	Ergebnistyp: INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT, INT)`	Ergebnistyp: INT

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Semantik:
Im ersten Fall wird der Teilstring ab der Position, die durch den ersten Parameter festgelegt ist, bis zum Ende des Strings zurückgegeben.
Im zweiten Fall ist der Ergebnisstring auf die maximale Länge, gegeben durch den dritten Parameter, begrenzt.
Liegt die Anfangsposition hinter dem Stringende, wird der Leerstring (" ") zurückgegeben.
Ist die Anfangsposition oder die Länge negativ, wird ein Alarm ausgelöst.

Beispiel:

```
DEF STRING [29] ERG
ERG = SUBSTR ("QUITTUNG: 10 bis 99",      ;damit gilt: ERG == "10"
10, 2)
```

1.10.7 Selektion eines Einzelzeichens



Diese Funktionalität erlaubt es, die einzelnen Zeichen eines Strings zu selektieren. Dies trifft sowohl auf den lesenden als auch auf den schreibenden Zugriff zu.

Syntax:

```
CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]                Ergebnistyp: CHAR
CHAR_ERG = STRINGFELD [IDX_FELD,          Ergebnistyp: CHAR
IDX_CHAR]
```

Semantik:
Es wird das Zeichen innerhalb des Strings gelesen/geschrieben, das an der angegebenen Stelle steht. Ist die Positionsangabe negativ oder größer als der String, wird ein Alarm ausgelöst.

Beispiel Meldungen:
Einsetzen eines Achsbezeichners in einem vorgefertigten String.

```
DEF STRING [50] MELDUNG = "Achse n hat
Position erreicht"
MELDUNG [6] = "X"
MSG (MELDUNG)                             ;liefert die Meldung "Achse X hat Position
                                          erreicht"
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der Einzelzeichenzugriff ist nur auf vom Anwender definierte Variablen (LUD-,GUD- und PUD-Daten) möglich.
Außerdem ist diese Art des Zugriffs bei einem Unterprogrammaufruf nur für Parameter vom Typ "Call-By-Value" möglich.

Beispiele:

Einzelzeichenzugriff auf ein System-, Maschinendatum, …:

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR QUITTUNG
…
STRG = $P_MMCA
QUITTUNG = STRG [0]                    ;Auswerten der Quittungskomponente
```

Einzelzeichenzugriff bei Call-By-Reference-Parameter:

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR CHR1
EXTERN UP_CALL (VAR CHAR1)             ;Call-By-Reference-Parameter!
…
CHR = STRG [5]
UP_CALL (CHR1)                         ;Call-By-Reference
STRG [5] = CHR1
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.11 CASE-Anweisung



Programmierung

CASE (Ausdruck) OF Konstante1 GOTOF LABEL1 … DEFAULT GOTOF LABELn
CASE (Ausdruck) OF Konstante1 GOTOB LABEL1 … DEFAULT GOTOB LABELn



Erläuterung der Befehle

CASE	Schlüsselwort für Sprunganweisung
GOTOB	Sprunganweisung mit Sprungziel rückwärts (Richtung Programmanfang)
GOTOF	Sprunganweisung mit Sprungziel vorwärts (Richtung Programmende)
GOTO	Sprunganweisung mit Sprungziel erst vorwärts und anschließend rückwärts (Richtung erst zum Programmende und dann zum Programmanfang)
GOTOC	Alarm 14080 "Sprungziel nicht gefunden“ unterdrücken. Sprunganweisung mit Sprungziel erst vorwärts und anschließend rückwärts (Richtung erst zum Programmende und dann zum Programmanfang)
LABEL	Ziel (Markierung innerhalb des Programms)
LABEL:	nach dem Namen des Sprungziels folgt ein Doppelpunkt
Ausdruck	arithmetischer Ausdruck
Konstante	Konstante vom Typ INT
DEFAULT	Programmpfad, wenn keine der vorher genannten Konstanten zutrifft



Funktion

Die CASE-Anweisung bietet die Möglichkeit, abhängig von einem aktuellen Wert des Typs INT unterschiedlich zu verzweigen.



Ablauf

Je nachdem, welchen Wert die von der CASE-Anweisung überprüfte Konstante annimmt, verzweigt das Programm an die Stelle, die durch das zugehörige Sprungziel bestimmt wird.



Mehr Informationen zu den GOTO Befehlen siehe in Kapitel 10 Rechenparameter und Programmsprünge

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für die Fälle, in denen die Konstante keinen der vorbestimmten Werte annimmt, kann mit der Anweisung DEFAULT ein Sprungziel bestimmt werden.

Falls die DEFAULT-Anweisung nicht programmiert ist, wird in diesen Fällen der auf die CASE-Anweisung folgende Satz zum Sprungziel.



Programmierbeispiel

Beispiel 1

```
CASE(Ausdruck) OF 1 GOTOF LABEL1 2 GOTOF LABEL2  … DEFAULT GOTOF LABELn
```

"1" und "2" sind mögliche Konstanten.
Ist der Wert des Ausdrucks = 1 (INT-Konstante), springe zu Satz mit LABEL1
Ist der Wert des Ausdrucks = 2 (INT-Konstante), springe zu Satz mit LABEL2
…
ansonsten springe zu Satz mit LABELn

Beispiel 2

```
DEF INT VAR1 VAR2 VAR3
CASE(VAR1+VAR2-VAR3) OF 7 GOTOF MARKE1 9 GOTOF MARKE2 DEFAULT GOTOF MARKE3
MARKE1: G0 X1 Y1
MARKE2: G0 X2 Y2
MARKE3: G0 X3 Y3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.12 Kontrollstrukturen

Erklärung

IF–ELSE–ENDIF	Auswahl zwischen 2 Alternativen
LOOP–ENDLOOP	Endlos-Schleife
FOR–ENDFOR	Zählschleife
WHILE–ENDWHILE	Schleife mit Bedingung am Schleifenanfang
REPEAT–UNTIL	Schleife mit Bedingung am Schleifenende

Funktion

Die Steuerung arbeitet die NC-Sätze standardmäßig in der programmierten Reihenfolge ab.

Mit diesen Befehlen lassen sich – neben den in diesem Kapitel beschriebenen Programmsprüngen – zusätzliche Alternativen und Programmschleifen festlegen.

Die Befehle ermöglichen strukturierte Programmierung und gute Lesbarkeit der Programme.

Ablauf

1. IF–ELSE–ENDIF

Ein IF–ELSE–ENDIF-Block dient zur Auswahl zwischen 2 Alternativen:

IF (Ausdruck)
NC-Sätze
ELSE
NC-Sätze
ENDIF

Hat der Ausdruck den Wert TRUE, d.h. die Bedingung ist erfüllt, so wird der nachfolgende Programmblock ausgeführt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird der ELSE-Zweig durchlaufen.
Der ELSE-Zweig kann entfallen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Endlos-Programmschleife LOOP

Die Endlos-Schleife findet Verwendung in Endlos-Programmen. Am Schleifenende findet immer wieder der Rücksprung zum Schleifenanfang statt.

LOOP
NC-Sätze
ENDLOOP

3. Zählschleife FOR

Die FOR-Schleife wird verwendet, wenn ein Arbeitsablauf mit einer festen Anzahl von Durchläufen wiederholt werden soll. Die Zählvariable wird dabei vom Anfangswert bis zum Endwert hochgezählt. Der Anfangswert muß kleiner sein als der Endwert. Die Variable muß vom Typ INT sein.

FOR Variable = Anfangswert **TO** Endwert
NC-Sätze
ENDFOR

4. Programmschleife mit Bedingung am Schleifenanfang WHILE

Die WHILE-Schleife wird durchlaufen, solange die Bedingung erfüllt ist.

WHILE Ausdruck
NC-Sätze
ENDWHILE

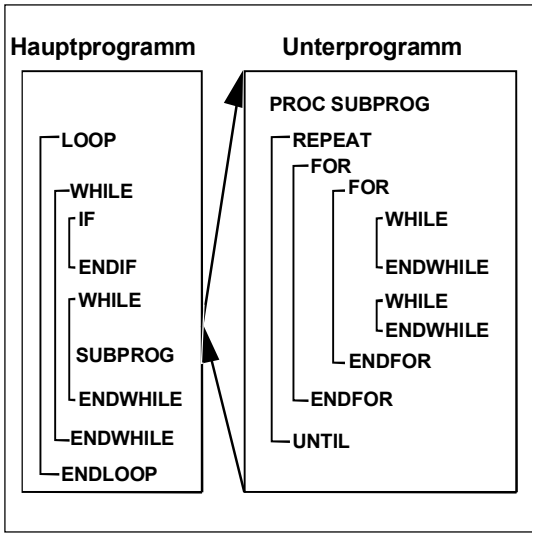
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Programmschleife mit Bedingung am Schleifen-Ende REPEAT

Die REPEAT-Schleife wird einmal durchlaufen und solange wiederholt, bis die Bedingung erfüllt ist.

REPEAT
NC-Sätze
UNTIL (Ausdruck)

Schachtelungstiefe
Kontrollstrukturen gelten programm-lokal. Innerhalb jeder Unterprogrammebene ist eine Schachtelungstiefe von bis zu 8 Kontrollstrukturen möglich.



Laufzeitverhalten
Im standardmäßig aktiven Interpreterbetrieb kann durch Verwendung von Programmsprüngen ein schnellerer Programmablauf als mit Kontrollstrukturen erreicht werden.
In vorkompilierten Zyklen ist kein Unterschied zwischen Programmsprüngen und Kontrollstrukturen vorhanden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Randbedingungen

Sätze mit Kontrollstrukturelementen können nicht ausgeblendet werden. Labels sind in solchen Sätzen nicht erlaubt.

Kontrollstrukturen werden interpretativ abgearbeitet. Bei Erkennen eines Schleifenendes wird unter Berücksichtigung der dabei gefundenen Kontrollstrukturen nach dem Schleifenanfang gesucht.
Daher wird im Interpreterbetrieb die Blockstruktur eines Programms nicht komplett geprüft.
Grundsätzlich empfiehlt sich, Kontrollstrukturen und Programmsprünge nicht gemischt zu verwenden.
Bei Vorverarbeitung von Zyklen kann die korrekte Schachtelung von Kontrollstrukturen überprüft werden.

Kontrollstrukturen sind nur innerhalb des Anweisungsteils eines Programms möglich. Definitionen im Programmkopf können nicht bedingt oder wiederholt ausgeführt werden.

Schlüsselworte für Kontrollstrukturen dürfen ebenso wie Sprungziele nicht mit Makros überlagert werden. Eine Abprüfung bei der Makrodefinition findet nicht statt.

Programmierbeispiel

1. Endlosprogramm

```
%_N_LOOP_MPF
LOOP
      IF NOT $P_SEARCH                    ;kein Satzsuchlauf
            G01 G90 X0 Z10 F1000
            WHILE $AA_IM[X] <= 100
                  G1 G91 X10 F500         ;Bohrbild
                  Z-5 F100
                  Z5
            ENDWHILE
            Z10
      ELSE                                ;Satzsuchlauf
MSG("Im Suchlauf wird nicht gebohrt")
      ENDIF
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
      $A_OUT[1] = 1                                ;nächste Bohrplatte
      G4 F2
ENDLOOP
M30
```

2. Fertigung einer festen Teilestückzahl

```
%_N_STUECKZAHL_MPF

DEF INT STUECKZAHL
FOR STUECKZAHL = 0 TO 100
      G01 …
ENDFOR
M30
```

1.13 Programmkoordinierung

Kanäle

Ein Kanal kann sein eigenes Programm, unabhängig von anderen Kanälen, abarbeiten. Damit sind die ihm zeitweise zugeordneten Achsen und Spindeln über das Programm steuerbar.
Bei der Inbetriebnahme können für die Steuerung zwei oder mehr Kanäle eingerichtet werden.

Programmkoordinierung

Sind mehrere Kanäle an der Fertigung eines Werkstücks beteiligt, so kann eine Synchronisation der Programmabläufe erforderlich werden.
Für diese Programmkoordinierung gibt es besondere Anweisungen (Kommandos). Sie stehen jeweils in einem Satz für sich.

Hinweis
Ab SW 5.3 ist Programmkoordinierung im eigenem Kanal möglich.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anweisungen zur Programmkoordinierung

• **Angabe mit absoluter Pfadangabe**	
	Dabei wird der absolute Pfad nach folgenden Regeln gebildet:
`INIT`) (n,"/_HUGO_DIR/_N_*name*_MPF") oder `INIT` (n,"/_N_MPF_DIR/_N_*name*_MPF")	• *aktuelles Directory*/_N_*name*_MPF "aktuelles Directory" steht für das angewählte Werkstückdirectory oder das Standarddirectory */_N_MPF_DIR*. • Anwahl eines bestimmten Programms zur Abarbeitung in einem bestimmten Kanal: n: Nummer des Kanales, Wert je nach Steuerungskonfiguration • Kompletter Programmname
	bis SW 3:

Beispiel:
`INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_ABRICHT_MPF")`
`G01 F0.1`
`START`
 	
`INIT (2,"/_N_WKS_DIR/_N_UNTER_1_SPF")`
	Zwischen einem **init**-Befehl (ohne Synchronisation) und einem **NC-Start** muß mindestens ein ausführbarer Satz stehen.
	Bei Unterprogrammaufrufe muß "_SPF“ in der Pfadangabe ergänzt werden.

• **Angabe mit relativer Pfadangabe**	
Beispiel: `INIT(2,"ABRICHT")`	Bei relativer Pfadangabe gelten dieselben Regeln wie für Unterprogrammaufrufe.
`INIT(3,"UNTER_1_SPF")`	Bei Unterprogrammaufrufe muß "_SPF“ im Programmnamen ergänzt werden.
`START` (n,n)	Starten der angewählten Programme in den anderen Kanälen. n,n: Aufzählung der Kanalnummern: Wert je nach Steuerungskonfiguration
`WAITM` (Marker-Nr.,n,n,...)	Setzen des Markers "Marker-Nr." im eigenen Kanal. Vorhergehenden Satz mit Genauhalt beenden. Warten auf die Marker mit der gleichen "Marker-Nr." in den angegebenen Kanälen "n" (eigener Kanal muß nicht angegeben werden). Marker wird nach Synchronisation gelöscht. Gleichzeitig können max. 10 Marker pro Kanal gesetzt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`WAITMC (Marker-Nr., n, n, …)`	Setzen des Markers "Marker-Nr." im eigenen Kanal. Genauhalt wird nur eingeleitet, wenn die anderen Kanäle den Marker noch nicht erreicht haben. Warten auf den Marker mit der gleichen "Marker-Nr." in den angegebenen Kanälen "n" (eigener Kanal muß nicht angegeben werden). Sobald Marker "Marker-Nr." in angegebenen Kanälen erreicht ist, die Bearbeitung ohne Beenden des Genauhalts fortsetzen.
`WAITE` (n,n)	Warten auf das Programmende der angegebenen Kanäle (eigenen Kanal nicht angeben).
`SETM (Marker-Nr., Marker-Nr., …)`	Setzen der Marker "Marker-Nr." im eigenen Kanal, ohne Einfluß auf die laufende Bearbeitung. SETM() behält Gültigkeit über RESET und NC-START hinweg. SETM() kann auch aus einer Synchronaktion heraus programmiert werden.
`CLEARM (Marker-Nr., Marker-Nr., …)`	Löschen der Marker "Marker-Nr." im eigenen Kanal, ohne Einfluß auf die laufende Bearbeitung. Alle Marker im Kanal können mit CLEARM() gelöscht werden. CLEARM (0) löscht den Marker „0“. CLEARM() behält Gültigkeit über RESET und NC-START hinweg. CLEARM() kann auch aus einer Synchronaktion heraus programmiert werden.

Hinweis

Alle obigen Befehle müssen in eigenständigen Sätzen stehen.
Die Anzahl der Marker ist abhängig von der eingebauten CPU.

Kanalnamen

Kanalnamen müssen über Variable (siehe Kapitel 10 ”Variable und Rechenparameter”) in Nummern gewandelt werden.

Die Nummernzuordnung ist vor leichtfertiger Änderung zu sichern.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
Kanal mit Namen ”MASCHINE” soll Kanalnummer 1 erhalten,
Kanal mit Namen ”LADER” soll Kanalnummer 2 erhalten:

```
DEF INT MASCHINE=1, LADER=2
```

Die Variablen erhalten den gleichen Namen wie die Kanäle.
Damit lautet beispielsweise die Anweisung START:

```
START(MASCHINE)
```

Beispiel für Programmkoordinierung

Kanal 1:

```
%_N_MPF100_MPF
```

`N10 INIT(2,"MPF200")`	
`N11 START(2)`	Bearbeiten im Kanal 2
.	
`N80 WAITM(1,1,2)`	Warten auf WAIT-Marke 1 im Kanal 1 und
.	im Kanal 2 weiteres Bearbeiten in Kanal 1
`N180 WAITM(2,1,2)`	Warten auf WAIT-Marke 2 im Kanal 1 und
.	im Kanal 2 weiteres Bearbeiten in Kanal 1
`N200 WAITE(2)`	Warten auf Programmende des Kanals 2
`N201 M30`	Programmende Kanal 1, Gesamtende

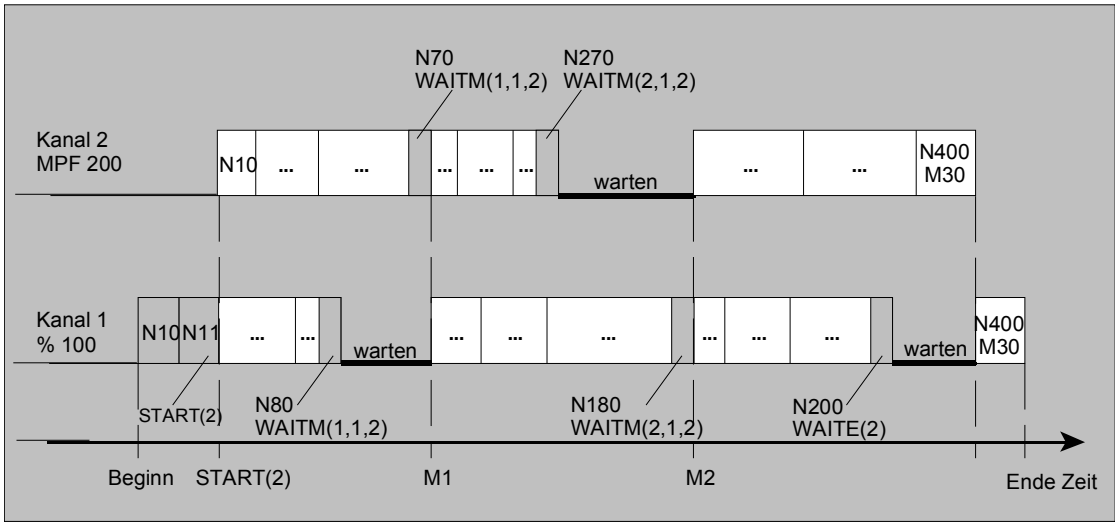
…

Kanal 2:

```
%_N_MPF200_MPF
```

`;$PATH=/_N_MPF_DIR`	
	Bearbeiten im Kanal 2
`N70 WAITM(1,1,2)`	Warten auf WAIT-Marke 1 im Kanal 1 und
.	im Kanal 2 weiteres Bearbeiten in Kanal 1
`N270 WAITM(2,1,2)`	Warten auf WAIT-Marke 2 im Kanal 1 und
.	im Kanal 2 weiteres Bearbeiten in Kanal 2
`N400 M30`	Programmende des Kanals 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Beispiel für Programm aus Werkstück

```
N10 INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_N_WELLE1_WPD/_N_ABSPAN1_MPF")
```

Beispiel für Init-Befehl mit relativer Pfadangabe

```
;im Kanal 1 ist das Programm /_N_MPF_DIR/_N_MAIN_MPF angewählt
N10 INIT(2,"MYPROG")  ; Programm /_N_MPF_DIR/_N_MYPROG_MPF in
Kanal 2 anwählen.
```

Weitere Hinweise

Zum Datenaustausch zwischen den Programmen können die Variablen benutzt werden, über die die Kanäle gemeinsam verfügen (NCK-spezifische globale Variable). Ansonsten wird die Programmerstellung für jeden Kanal getrennt vorgenommen.

bis SW 3:
Nach dem Start-Befehl darf nicht sofort WAITE abgefragt werden, da sonst ein Programmende erkannt wird, bevor das Programm gestartet wurde.
Abhilfe: Programmierung einer Verweilzeit.
Beispiel:

```
N30 START(2)
N31 G4 F0.01
N40 WAITE(2)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.14 Interruptroutine

Programmierung

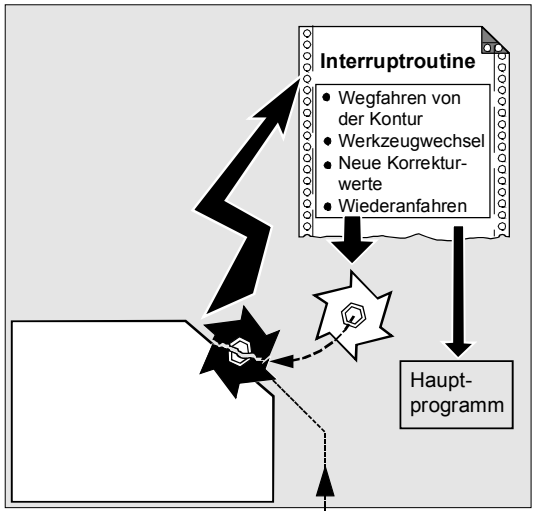
```
SETINT (3) PRIO=1 NAME
SETINT(3) PRIO=1 LIFTFAST
SETINT(3) PRIO=1 NAME  LIFTFAST
G… X… Y… ALF=…
DISABLE (3)
ENABLE (3)
CLRINT (3)
```

Erläuterung der Befehle

SETINT(n)	Interruptroutine starten, wenn Eingang n schaltet, n (1…8) steht für die Nummer des Eingangs
PRIO=1	Festlegung der Priorität 1 bis 128 (1 hat Vorrang)
LIFTFAST	Schnellabheben von der Kontur
NAME	Hier steht der Name des Unterprogramms, das abgearbeitet werden soll
ALF=…	Programmierbare Verfahrrichtung (steht im Bewegungssatz)
DISABLE(n)	Interruptroutine Nummer n ausschalten
ENABLE(n)	Interruptroutine Nummer n wieder einschalten
CLRINT(n)	Interruptzuordnungen von Interruptroutine Nummer n löschen

Funktion

Beispiel: Während der Bearbeitung bricht das Werkzeug. Hierdurch wird ein Signal ausgelöst, das den laufenden Bearbeitungsablauf stoppt und gleichzeitig ein Unterprogramm – die sog. Interruptroutine – startet. In diesem Unterprogramm stehen alle Anweisungen, die in diesem Fall ausgeführt werden sollen.
Ist das Unterprogramm abgearbeitet (und hierdurch die Betriebsbereitschaft hergestellt), springt die Steuerung in das Hauptprogramm zurück und setzt die Bearbeitung – je nach REPOS-Befehl – an der Unterbrechungsstelle fort.



Mehr Informationen zu REPOS in Kapitel 9 Bahnfahrverhalten, Wiederanfahren an Kontur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Interruptroutine als Unterprogramm erstellen
Die Interruptroutine wird bei der Definition wie ein Unterprogramm gekennzeichnet.

Beispiel:
```
PROC ABHEB_Z
N10…
N50 M17
```

Programmname ABHEB_Z, danach folgen die NC-Sätze, zum Schluß M17 Programmende und Rückkehr ins Hauptprogramm.

Hinweis:
Innerhalb der Interruptroutine können SETINT-Anweisungen programmiert und hierdurch weitere Interruptroutinen scharf geschaltet werden. Das Auslösen erfolgt erst durch den Eingang.

Für weitere Informationen zur Erstellung von Unterprogrammen siehe Kapitel 2.

Unterbrechungsposition speichern, SAVE
Die Interruptroutine kann bei der Definition mit SAVE gekennzeichnet werden.

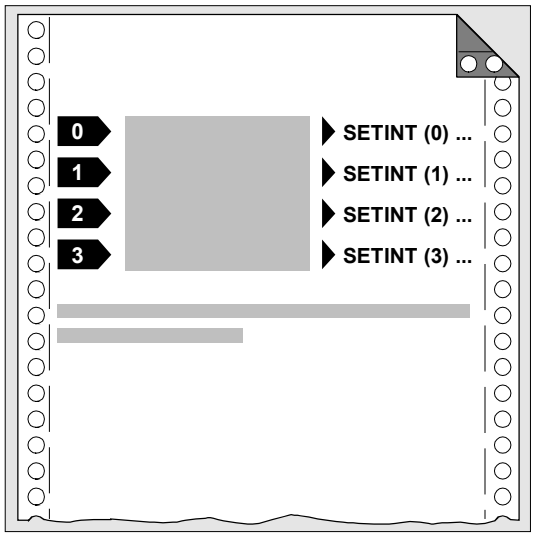
Beispiel:
```
PROC ABHEB_Z SAVE
N10…
N50 M17
```

Durch das SAVE-Attribut werden die modalen G-Funktionen nach dem Ende der Interruptroutine auf den Wert, den sie beim Start der Interruptroutine hatten, eingestellt. Zusätzlich zur einstellbaren Nullpunktverschiebung (modale G-Funktionsgruppe 8) wird die programmierbare Nullpunktverschiebung und die Basisverschiebung wiederhergestellt. Ergibt sich eine Änderung der G-Funktionsgruppe 15 (Vorschubtyp), z.B. von G94 auf G95, wird auch der entsprechende F-Wert wiederhergestellt.

Hierdurch kann später die Bearbeitung an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interruptroutine zuordnen und starten, SETINT
Die Steuerung verfügt über Signale (Eingang 1…8), die eine Unterbrechung des laufenden Programms auslösen und die entsprechende Interruptroutine starten können.



Die Zuordnung, welcher Eingang welches Programm startet, erfolgt im Bearbeitungsprogramm.

Beispiel:
```
N10 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_Z
```

Beim Schalten von Eingang 3 wird die Routine ABHEB_Z sofort gestartet.

Mehrere Interruptroutinen starten, Rangfolge festlegen, PRIO=
Falls in Ihrem NC-Programm mehrere SETINT-Anweisungen stehen und hierdurch mehrere Signale gleichzeitig eintreffen können, müssen Sie die Interruptroutinen mit Rangfolgen belegen, nach denen abgearbeitet werden soll: PRIO 1 bis 128, 1 hat Vorrang.

Beispiel:
```
N10 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_Z
N20 SETINT(2) PRIO=2 ABHEB_X
```

Die Routinen werden in der Reihenfolge der Rangordnung nacheinander abgearbeitet, wenn die Eingänge gleichzeitig anstehen. Zuerst SETINT(3), dann SETINT(2).

Treffen während der Interruptbearbeitung neue Signale ein, unterbrechen Routinen höherer Priorität die aktuelle Interruptroutine.

Interruptroutine aus-/wieder einschalten, DISABLE, ENABLE
Sie können Interruptroutinen im NC-Programm mit DISABLE(n) ausschalten und mit ENABLE(n) wieder einschalten (n steht für die Eingangsnummer).

Die Zuordnung Eingang/Routine bleibt bei DISABLE erhalten und wird mit ENABLE wieder aktiviert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interruptroutinen neu zuordnen
Wird einem belegten Eingang eine neue Routine zugeordnet, ist die alte Zuordnung automatisch unwirksam.

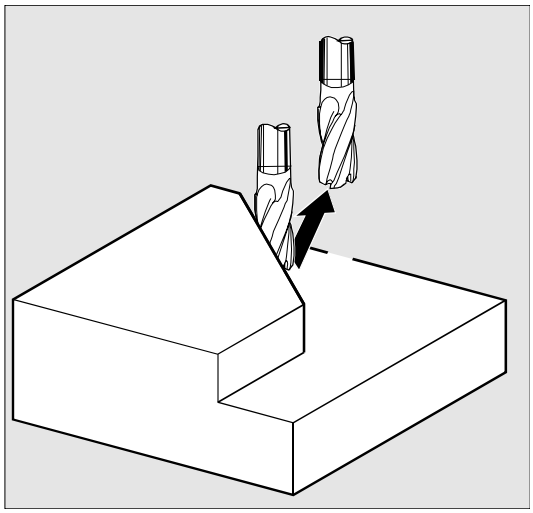
Beispiel:
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 ABHEB_Z
…
…
N120 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_X
```

Zuordnung löschen, CLRINT
Mit CLRINT(n) können Zuordnungen gelöscht werden.

Beispiel:
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 ABHEB_Z
N50 CLRINT(3)
```

Die Zuordnung zwischen Eingang 3 und der Routine ABHEB_Z ist gelöscht.

Schnellabheben von der Kontur, LIFTFAST
Mit LIFTFAST wird beim Schalten eines Eingangs das Werkzeug durch schnelles Abheben von der Werkstückkontur weggefahren.



Enthält die SETINT-Anweisung neben LIFTFAST eine Interruptroutine, wird das Schnellabheben **vor** der Interruptroutine ausgeführt.
Beispiel:
```
N10 SETINT(2) PRIO=1 LIFTFAST
```
oder
```
N30 SETINT(2) PRIO=1 ABHEB_Z LIFTFAST
```

In beiden Fällen wird beim Schalten von Eingang 2 mit höchster Priorität Schnellabheben ausgeführt.

- Bei N10 wird die Bearbeitung mit dem Alarm 16010 gestoppt (da kein asynchrones Unterprogramm, ASUP, angegeben wurde).
- Bei N30 wird das ASUP "ABHEB-Z" ausgeführt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei der Bestimmung der Abheberichtung wird geprüft, ob ein Frame mit Spiegelung aktiv ist. In diesem Fall werden bei der Abheberichtung bezogen auf die Tangentenrichtung, rechts und links vertauscht. Die Richtungsanteile in Werkzeugrichtung werden nicht gespiegelt. Aktiviert wird dieses Verhalten durch das MD $MC_LIFTFAST_WITH_MIRROR=TRUE

Bewegungsablauf beim Schnellabheben
Der Betrag, um den die Geometrieachsen beim Schnellabheben von der Kontur wegfahren, ist im Maschinendatum einstellbar.

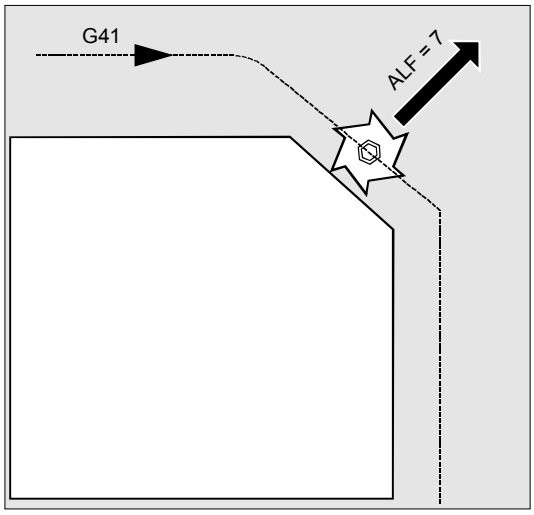
Interruptroutine ohne LIFTFAST
Bremst auf der Bahn und startet die Interruptroutine sobald die Bewegung auf der Bahn zum Stillstand gekommen ist.
Diese Position wird als Unterbrechungsposition abgespeichert und wird bei REPOS mit RMI am Ende der Interruptroutine angefahren.

Interruptroutine mit LIFTFAST
Bremst auf der Bahn und führt gleichzeitig die FIFTFAST-Bewegung als überlagerte Bewegung aus. Wenn die Bahnbewegung und LIFTFAST-Bewegung zum Stillstand gekommen sind wird die Interruptroutine gestartet.
Als Unterbrechungsposition wird die Position auf der Kontur abgespeichert, bei der die LIFTFAST-Bewegung gestartet wurde und dadurch die Bahn verlassen wurde.

Ab SW 5.1 verhält sich die Interruptroutine mit LIFTFAST und ALF=0 identisch wie die Interruptroutine ohne LIFTFAST.

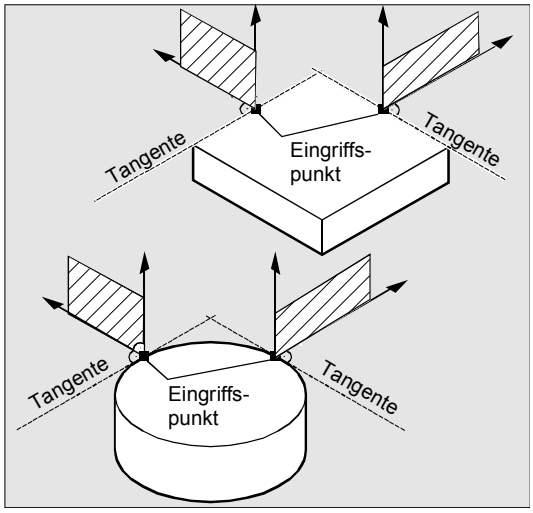
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbare Verfahrrichtung, ALF=…
Die Richtung, in die das Werkzeug beim Schnellabheben fahren soll, geben Sie im NC-Programm an.



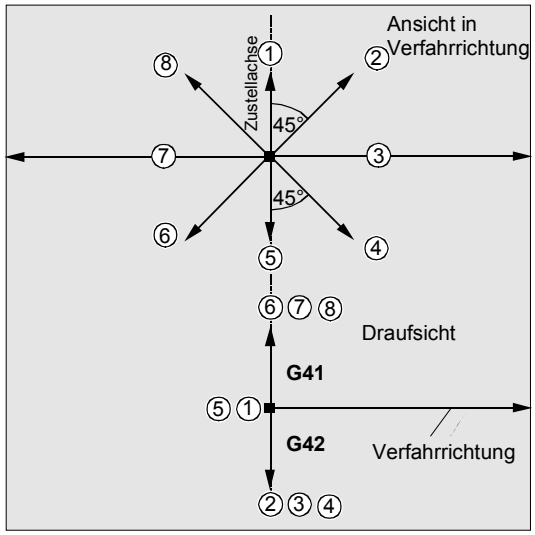
Bezugsebene für die Beschreibung der Verfahrrichtungen
Im Eingriffspunkt des Werkzeugs an der programmierten Kontur wird eine Ebene aufgespannt, die als Bezug für die Angabe der Abhebebewegung mit der entsprechenden Code-Nummer dient.

Die Bezugsebene wird aufgespannt aus der Werkzeuglängsachse (Zustellrichtung) und einem Vektor, der zu dieser und senkrecht zur Tangente im Eingriffspunkt des Werkzeugs an der Kontur steht.



Code-Nummern mit Verfahrrichtungen im Überblick
Ausgehend von der Bezugsebene finden Sie in nebenstehender Abbildung die Code-Nummern mit Verfahrrichtungen.

Mit ALF=0 ist die Funktion Schnellabheben ausgeschaltet.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beachten Sie:
Bei eingeschalteter Werkzeugradiuskorrektur sollten
bei G41 die Codierungen 2, 3, 4 und
bei G42 die Codierungen 6, 7, 8
***nicht** verwendet werden.*

In diesen Fällen würde das Werkzeug zur Kontur hinfahren und mit dem Werkstück kollidieren.

Rückzugsbewegung ab SW 4.3
Die Richtung der Rückzugsbewegung wird durch den G-Code **LFTXT** bzw. **LFWP** mit der Variablen **ALF** programmiert.

- **LFTXT**
  Die Ebene der Rückzugsbewegung wird aus der Bahntangente und der Werkzeugrichtung bestimmt. Mit diesem G-Code (Standardeinstellung) wird das bisherige Verhalten beim Schnellabheben programmiert.
- **LFWP**
  Die Ebene der Rückzugsbewegung ist die aktive Arbeitsebene, die mit den G-Codes G17, G18 oder G19 ausgewählt wird. Die Richtung der Rückzugsbewegung ist unabhängig von der Bahntangente. Damit ist ein achsparalleles Schnellabheben programmierbar.
- **LFPOS (ab SW 5)**
  Rückzug der mit POLFMASK bekannt gemachten Achse auf die mit POLF programmierte absolute Achsposition. Siehe auch NC-geführtes Rückziehen in Funktionsbeschreibung M3.
  ALF hat keinen Einfluß auf die Abheberichtung für mehrere Achsen (ab SW 6) sowie für mehrere Achsen im linearen Zusammenhang (ab SW 7).

In der Ebene der Rückzugsbewegung wird wie bisher mit **ALF** die Richtung in diskreten Schritten von 45 Grad programmiert. Bei **LFTXT** ist für ALF=1 der Rückzug in Werkzeugrichtung festgelegt.
Bei **LFWP** ergibt sich die Richtung in der Arbeitsebene nach folgender Zuordnung:

- **G17**: X/Y-Ebene ALF=1 Rückzug in X-Richtung
  ALF=3 Rückzug in Y-Richtung
- **G18**: Z/X-Ebene ALF=1 Rückzug in Z-Richtung
  ALF=3 Rückzug in X-Richtung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **G19**: Y/Z-Ebene ALF=1 Rückzug in Y-Richtung
  ALF=3 Rückzug in Z-Richtung



Programmierbeispiel

In diesem Beispiel soll ein abgebrochenes Werkzeug automatisch durch ein Schwesterwerkzeug ersetzt werden. Die Bearbeitung wird dann mit dem neuen Werkzeug fortgesetzt.

Hauptprogramm

`N10 SETINT(1) PRIO=1 W_WECHS ->` `-> LIFTFAST`	Wenn Eingang 1 schaltet, wird sofort das Werkzeug mit Schnellabheben (Code Nr. 7 für Werkzeugradiuskorrektur G41) von der Kontur weggefahren. Dann wird Interrupt-routine W_WECHS abgearbeitet.
`N20 G0 Z100 G17 T1 ALF=7 D1`	
`N30 G0 X-5 Y-22 Z2 M3 S300`	
`N40 Z-7`	
`N50 G41 G1 X16 Y16 F200`	
`N60 Y35`	
`N70 X53 Y65`	
`N90 X71.5 Y16`	
`N100 X16`	
`N110 G40 G0 Z100 M30`	

Unterprogramm

`PROC W_WECHS SAVE`	Unterprogramm mit Speicherung des aktuellen Betriebszustands
`N10 G0 Z100 M5`	Werkzeugwechselposition, Spindelstop
`N20 T11 M6 D1 G41`	Werkzeug wechseln
`N30 REPOSL RMB M3`	Kontur wiederanfahren und Rücksprung ins Hauptprogramm

-> wird in einem Satz programmiert.



Wenn Sie im Unterprogramm keinen der REPOS-Befehle programmieren, so wird auf den Endpunkt des Satzes, der auf den unterbrochenen Satz folgt, positioniert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.15 Achstausch, Spindeltausch



Erläuterung der Befehle

`RELEASE(Achsname, Achsname, …)`	Freigeben der Achse
`GET(Achsname, Achsname, …)`	Übernehmen der Achse
`GETD (Achsname, Achsname, …)`	Direktes Übernehmen der Achse
`Achsname`	Achszuordnung im System: AX1, AX2, … oder Angabe der Maschinenachsnamen
`RELEASE(S1)`	Freigeben der Spindel S1, S2, …
`GET(S2)`	Übernehmen der Spindel S1, S2, …
`GETD(S3)`	Direktes Übernehmen der Spindel S1, S2, …



Funktion

Eine oder mehrere Achsen bzw. Spindeln können immer nur in einem Kanal benutzt werden. Muß eine Achse wechselweise in zwei verschiedenen Kanälen arbeiten (z.B. Palettenwechsler), so muß sie zunächst im aktuellen Kanal freigegeben und dann in den anderen Kanal übernommen werden: die Achse wird zwischen den Kanälen getauscht.



Weitere Informationen zur Funktionalität eines Achs- oder Spindeltausches siehe
/FB/, K5 BAGs, Kanäle, Achstausch



Ablauf

Voraussetzungen für den Achstausch

- Die Achse muß über Maschinendaten in allen Kanälen definiert sein, die die Achse verwenden wollen.
- Über das **achs**spezifische Maschinendatum muß festgelegt sein, welchem Kanal die Achse nach POWER ON zugeordnet werden soll.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Achse freigeben: RELEASE

Bei der Achsfreigabe ist zu beachten:

1. Die Achse darf an keiner Transformation beteiligt sein.
2. Bei Achskopplungen (Tangentialsteuerung), müssen alle Achsen des Verbands freigegeben werden.
3. Eine konkurrierende Positionierachse kann in diesem Zustand nicht getauscht werden.
4. Bei einer Gantry-Masterachse werden auch alle Folgeachsen getauscht.
5. Bei Achskopplungen (Mitschleppen, Leitwertkopplung, Elektronisches Getriebe) kann nur die Leitachse des Verbandes freigegeben werden.

Achse übernehmen: GET

Mit diesem Befehl wird der eigentliche Achstausch durchgeführt. Die Verantwortung für die Achse liegt vollständig bei dem Kanal, in dem der Befehl programmiert wurde.

Auswirkungen von GET:

Achstausch mit Synchronisierung:
Eine Achse muß immer dann synchronisiert werden, wenn sie zwischenzeitlich in einem anderen Kanal oder der PLC zugeordnet war, und vor dem GET keine Synchronisierung durch "WAITP", G74 oder Restweglöschen stattgefunden hat.

- Ein Vorlaufstop erfolgt (wie bei STOPRE)
- **Die Bearbeitung wird so lange unterbrochen, bis der Tausch vollständig ausgeführt ist.**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Achstausch ohne Synchronisierung:
Wenn die Achse nicht synchronisiert werden muß, wird durch GET kein Vorlaufstop erzeugt.

```
Beispiel:
N01 G0 X0
N02 RELEASE(AX5)
N03 G64 X10
N04 X20
N05 GET(AX5)

N06 G01 F5000
N07 X20

N08 X30
N09 …
```

Wenn keine Synchronisation nötig, wird dies kein ausführbarer Satz.
Kein ausführbarer Satz.
Kein ausführbarer Satz, da X-Position wie in N04.
Erster ausführbarer Satz nach N05.

Automatisches "GET"
Wenn eine Achse prinzipiell im Kanal verfügbar, jedoch derzeitig nicht als "Kanal-Achse" vorhanden ist, wird automatisch ein GET ausgeführt. Falls die Achse(n) schon synchronisiert ist (sind), wird kein Vorlaufstop erzeugt.



Eine mit GET übernommene Achse bleibt auch nach einem Tasten- oder Programm-Reset diesem Kanal zugeordnet. Bei neuem Programmstart muß die Zuordnung der getauschten Achsen bzw. Spindeln programmtechnisch erfolgen, falls die Achse in ihrem Grundkanal benötigt wird.
Bei POWER ON wird sie dem im Maschinendatum hinterlegten Kanal zugeordnet.

Achse direkt übernehmen: GETD
Mit GETD (GET Directly) wird eine Achse direkt aus einem anderen Kanal geholt. Das bedeutet, daß zu diesem GETD kein passendes RELEASE in einem anderen Kanal programmiert sein muß. Das bedeutet aber auch, daß jetzt eine andere Kanalkommunikation aufgebaut werden muß (z.B. Waitmarken).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Von 6 Achsen werden in Kanal 1 zur Bearbeitung benutzt: 1., 2., 3. und 4. Achse.
5. und 6. Achse werden in Kanal 2 zum Werkstückwechsel benutzt.

Achse 2 soll zwischen beiden Kanälen getauscht werden können und nach POWER ON dem Kanal 1 zugeordnet sein.

Programm „MAIN“ in Kanal 1

```
%_N_MAIN_MPF
```

`INIT (2,"TAUSCH2")`	Programm TAUSCH2 im Kanal 2 anwählen
`N… START (2)`	Programm in Kanal 2 starten
`N… GET (AX2)`	Achse AX2 übernehmen
…	
…	
`N… RELEASE (AX2)`	Achse AX2 freigeben
`N… WAITM (1,1,2)`	Warten auf Wait-Marke in Kanal 1 und 2 zur Synchronisation in den beiden Kanälen
`N…`	Weiterer Ablauf nach Achstausch
`N… M30`	

Programm „Tausch2“ in Kanal 2

```
%_N_TAUSCH2_MPF
```

`N… RELEASE (AX2)`	
`N160 WAITM (1,1,2)`	Warten auf Wait-Marke in Kanal 1 und 2 zur Synchronisation in den beiden Kanälen
`N150 GET (AX2)`	Achse AX2 übernehmen
`N…`	Weiterer Ablauf nach Achstausch
`N…M30`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Achstausch Verhalten veränderbar einstellen

Der Abgabezeitpunkt von Achsen läßt sich über das MD 10722: AXCHANGE_MASK wie folgt einstellen:

- Automatischer Achstausch findet zwischen zwei Kanälen auch dann statt, wenn die Achse durch WAITP in einen neutralen Zustand gebracht wurde (Verhalten wie bisher)
- **Ab SW 5.3** können alle mit GET oder GETD in den Achs-Container geholten Achsen, erst nach einer Achs-Container-Rotation wieder getauscht werden.
- **Ab SW 6.4** wird nach einen eingeschobenen Zwischensatz im Hauptlauf geprüft, ob ein Reorganisieren erforderlich ist oder nicht. Nur wenn die Achszustände dieses Satzes mit den aktuellen Achszuständen **nicht** übereinstimmen, ist ein Reorganisieren erforderlich.



Programmierbeispiel

Aktivierung eines Achstauschs ohne Vorlaufstop

```
N010 M4 S100
N011 G4 F2
N020 M5
N021 SPOS=0
N022 POS[B]=1
N023 WAITP[B]                    Achse B wird zur neutralen Achse
N030 X1 F10
N031 X100 F500
N032 X200
N040 M3 S500
N041 G4 F2
N050 M5
N099 M30
```

Wird die Spindel (Achse B) unmittelbar nach dem Satz N023 als **PLC-Achse** z.B. auf 180 Grad und zurück auf 1 Grad verfahren und wieder zur neutralen Achse. So löst der Satz N040 keinen Vorlaufstop und kein Reorganisieren aus.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.16 NEWCONF: Maschinendaten wirksam setzen (ab SW 4.3)



Funktion

Mit dem Sprachbefehl NEWCONF werden alle Maschinendaten der Wirksamkeitsstufe „NEW_CONFIG“ wirksam gesetzt. Die Funktion entspricht dem Betätigen des Softkeys „MD wirksam setzen“.
Bei der Ausführung der Funktion NEWCONF erfolgt ein impliziter Vorlaufstop, d.h. die Bahnbewegung wird unterbrochen.



Erklärung

NEWCONF	Alle Maschinendaten der Wirksamkeitsstufe „NEW_CONFIG“ werden wirksam gesetzt.



Programmierbeispiel

Fräsbearbeitung: Bohrposition mit verschiedenen Technologien bearbeiten

```
N10 $MA_CONTOUR_TOL[AX]=1.0          ; Maschinendatum ändern
N20 NEWCONF                          ; Maschinendaten wirksam setzen
```

1.17 WRITE: Datei schreiben (ab SW 4.3)



Programmierung

```
WRITE(var int error, char[160] filename, char[200] string)
```

Der WRITE-Befehl hängt einen Satz am Ende der angegebenen Datei an.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erläuterung der Parameter

`error`	Fehlervariable für Rückgabe 0 kein Fehler 1 Pfad nicht erlaubt 2 Pfad nicht gefunden 3 Datei nicht gefunden 4 falscher Dateityp 10 Datei ist voll 11 Datei wird benutzt 12 keine Ressourcen frei 13 keine Zugriffsrechte 20 sonstiger Fehler
`filename`	Name der Datei, in die der String geschrieben werden soll. Enthält `filename` Leer- oder Steuerzeichen (Zeichen mit dezimal ASCII-Code <= 32), so wird der WRITE-Befehl mit Fehlerkennung 1 "Pfad nicht erlaubt" abgebrochen. Der Dateiname kann mit Pfad und Datei-Kennung angegeben werden. Pfadnamen müssen absolut sein, d.h. sie beginnen mit "/". Enthält der Dateiname keine Domainkennung (_N_), wird er entsprechend ergänzt. Ist keine Kennung (_MPF oder _SPF) angegeben, wird automatisch _MPF ergänzt. Erfolgt die Angabe ohne Pfad, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis (=Verzeichnis des angewählten Programms) abgelegt. Die Länge des Dateinamens darf maximal 32 Bytes, die Länge der Pfadangabe maximal 128 Bytes betragen. **Beispiel:** PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR_/_N_PROTFILE_MPF/
`string`	Zu schreibender Text. Intern wird noch LF angehängt, d.h. der Text wird um 1 Zeichen länger.

Funktion

Mit dem WRITE-Befehl können Daten (z.B. Meßergebnisse bei den Meßzyklen) an das Ende der angegebenen Datei angefügt werden.
Über das MD 11420 LEN_PROTOCOL_FILE wird die maximale Länge der Protokolldateien in KByte eingestellt. Diese Länge gilt für alle Dateien, die mit dem WRITE-Befehl angelegt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erreicht die Datei die angegebene Länge, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, der String wird nicht abgespeichert. Sofern der Speicher ausreicht, kann eine neue Datei angelegt werden.
Die angelegten Dateien können

- von allen Benutzern gelesen, geändert und gelöscht werden,
- in das gerade in Abarbeitung befindliche Teileprogramm geschrieben werden.

Die Sätze werden am Dateiende eingefügt, also nach M30.



Programmierbeispiel

```
N10 DEF INT ERROR                              ;
N20 WRITE(ERROR,"TEST1","PROTOKOLL VOM         ; schreibe den Text aus PROTOKOLL VOM
                                 7.2.97")            7.2.97 in die Datei TEST1
N30 IF ERROR                                   ;
N40   MSG ("Fehler bei WRITE-Befehl:"          ;
                                 <<ERROR)
N50   M0                                       ;
N60 ENDIF                                      ;
...
WRITE(ERROR,                                   ; absolute Pfadangabe
"/_N_WKS_DIR/_N_PROT_WPD/_N_PROT_MPF",
"PROTOKOLL VOM 7.2.97")
```



Weitere Hinweise

- Eine per WRITE-Befehl zu beschreibende Datei wird neu angelegt, wenn sie nicht in der NC existiert.
- Existiert eine Datei gleichen Namens auf der Festplatte, wird diese nach dem Schließen der Datei (in der NC) überschrieben.
  Abhilfe: Unter Bedienbereich Dienste über den Softkey „Eigenschaften“ Namen in der NC ändern.



Maschinenhersteller

Mit dem Befehl WRITE können aus dem Teileprogramm Sätze in einer Datei abgelegt werden. Die Dateigröße für Protokolldateien (kByte) wird im MD festgelegt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.18 DELETE: Datei löschen (ab SW 4.3)



Programmierung

```
DELETE(var int error, char[160] filename)
```

Der DELETE-Befehl löscht die angegebene Datei.



Erläuterung der Parameter

`error`	Fehlervariable für Rückgabe 0 kein Fehler 1 Pfad nicht erlaubt 2 Pfad nicht gefunden 3 Datei nicht gefunden 4 falscher Dateityp 11 Datei wird benutzt 12 keine Ressourcen frei 20 sonstiger Fehler
`filename`	Name der Datei, die gelöscht werden soll. Der Dateiname kann mit Pfad und Datei-Kennung angegeben werden. Pfadnamen müssen absolut sein, d.h. sie beginnen mit " / ". Enthält der Dateiname keine Domainkennung (_N_), wird er entsprechend ergänzt. Die Dateikennung ("_" plus 3 Zeichen), z.B. _SPF) ist optional. Ist keine Kennung vorhanden, wird der Dateiname automatisch mit _MPF versehen. Erfolgt die Angabe ohne Pfad, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis (=Verzeichnis des angewählten Programms) abgelegt. Die Länge des Dateinamens darf maximal 32 Bytes, die Länge der Pfadangabe maximal 128 Bytes betragen.
	Beispiel: PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR/_N_PROTFILE_MPF/



Funktion

Mit dem DELETE-Befehl können alle Dateien gelöscht werden, egal, ob sie per WRITE-Befehl entstanden sind oder nicht. Auch Dateien, die unter höherer Zugriffsstufe erstellt wurden, können mit DELETE gelöscht werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

```
N10 DEF INT ERROR                              ;
N15 STOPRE                                     ; Vorlaufstop
N20 DELETE (ERROR,                             ; lösche die Datei TEST1 im
            "/_N_SPF_DIR/_N_TEST1_SPF")        ; Unterprogrammzweig
N30 IF ERROR                                   ;
N40   MSG ("Fehler bei DELETE-Befehl:"         ;
                                 <<ERROR)
N50   M0                                       ;
N60 ENDIF                                      ;
...
```

1.19 READ: Zeilen in Datei lesen (ab SW 5.2)



Programmierung

```
READ(var int error, string[160] file, int line, int number, var
string[255] result[])
```

Der READ-Befehl liest in der angegebenen Datei eine oder mehrere Zeilen und legt die gelesenen Informationen in einem Feld vom Typ STRING ab. Jede gelesene Zeile belegt in diesem Feld ein Feldelement.



Erläuterung der Parameter

`error`	Fehlervariable für Rückgabe (Call-By-Reference-Parameter, Typ INT) 0 kein Fehler 1 Pfad nicht erlaubt 2 Pfad nicht gefunden 3 Datei nicht gefunden 4 falscher Dateityp 13 Zugriffsrechte nicht ausreichend 21 Zeile nicht vorhanden (Parameter "line" oder "number" größer als Anzahl Zeilen der Datei) 22 Feldlänge der Ergebnis-Variable "result" ist zu klein 23 Zeilenbereich zu groß (Parameter "number" so groß gewählt, daß über das Dateiende hinausgelesen wird)
`file`	Name/Pfad der zu lesenden Datei (Call-By-Value-Parameter vom Typ STRING mit einer max. Länge von 160 Byte). Die Datei muß sich im Anwenderspeicher des NCK's (Passives Filesystem) befinden. Dem Dateinamen kann die Domainkennung _N_ vorangestellt werden. Fehlt die Domainkennung wird sie entsprechend ergänzt. Die Dateikennung ("_" plus drei Zeichen, z.B. _SPF) ist optional.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	Ist keine Kennung vorhanden, wird der Dateiname automatisch mit _MPF versehen. Ist in "file" keine Pfadangabe vorhanden, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis (=Verzeichnis des angewählten Programms) gesucht. Vorhandene Pfadangaben in "file", müssen mit einem "/" beginnen (absolute Pfadangabe).
`line`	Positionsangabe des zu lesenden Zeilenbereichs (Call-By-Value-Parameter vom Typ INT). 0 Es werden die mit dem Parameter "number" angegebene Anzahl der Zeilen vor dem Dateiende gelesen. 1 bis n Nummer der ersten zu lesenden Zeile.
`number`	Anzahl der zu lesenden Zeilen (Call-By-Value-Parameter vom Typ INT).
`Result`	Feld vom Typ STRING, in dem der gelesene Text abgelegt wird (Call-By-Reference-Parameter mit einer Länge von 255).

Funktion

Mit dem Befehl READ können Sie eine oder mehrere Zeilen aus einer Datei auslesen. Die gelesenen Zeilen werden in einem Feldelement eines Feldes abgelegt. Die Information liegt als STRING vor.

Weitere Hinweise

- Binäre Files können nicht eingelesen werden. Es wird der Fehler error=4:falscher Dateiyp ausgegeben. Folgenden Dateitypen sind nicht lesbar: _BIN, _EXE, _OBJ, _LIB, _BOT, _TRC, _ACC, _CYC, _NCK.
- Die aktuell eingestellte Schutzstufe muß gleich oder größer dem READ-Recht der Datei sein. Ist dies nicht der Fall, wird der Zugriff mit error=13 abgelehnt.
- Sind im Parameter "number" weniger Zeilen angegeben als die Feldlänge von "result" beträgt, so werden die restlichen Feldelemente nicht verändert.
- Der Abschluß einer Zeile durch die Steuerzeichen "LF" (Line Feed) oder "CR LF" (Carrige Return Line Feed) wird nicht in der Zielvariable "result" abgelegt. Gelesene Zeilen werden abgeschnitten, wenn die Zeile länger als die Stringlänge der Zielvariable "result" ist. Es erfolgt keine Fehlermeldung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

```
N10 DEF INT ERROR                                   ; Fehlervariable
N20 STRING[255] RESULT[5]                           ; Ergebnisvariable
...
N30 READ(ERROR, "TESTFILE", 1, 5,                   ; Dateiname ohne Domain- und Dateikennung
                            RESULT)
...
N30 READ (ERROR, "TESTFILE_MPF", 1, 5,              ; Dateiname ohne Domain- und mit
                                  RESULT)           Dateikennung
...
N30 READ(ERROR,"_N_TESTFILE_MPF",1,5,               ; Dateiname mit Domain- und Dateikennung
                                   RESULT)
...
N30 READ(ERROR,"/_N_CST_DIR/N_TESTFILE              ; Dateiname mit Domain- , Dateikennung und
                     _MPF", 1, 5 RESULT)            Pfadangabe
^...
N40 IF ERROR <>0                                    ; Fehlerauswertung
N50   MSG("FEHLER "<<ERROR<<" BEI READ-BEFEHL")
N60   M0
N70 ENDIF
...
```

1.20 ISFILE: Datei im Anwendunsspeicher NCK vorhanden (ab SW 5.2)

Programmierung

```
result=isfile(string[160]file)
```

Mit dem ISFILE-Befehl wird geprüft, ob eine Datei im Anwenderspeicher des NCK's (passives Filesystem) existiert. Als Ergebnis wird TRUE (Datei vorhanden) oder False (Datei nicht vorhanden) geliefert.

Erläuterung der Parameter

`file`	Name bzw. Pfad der zu lesenden Datei (Call-By-Value-Parameter vom Typ STRING mit einer maximalen Länge von 160 Byte). Die Datei muß sich im Anwenderspeicher des NCKs (Passives Filesystem) befinden. Dem Dateinamen kann die Domainkennung _N_ vorangestellt werden. Fehlt die Domainkennung wird sie entsprechend ergänzt. Die Dateikennung ("_" plus drei Zeichen, z.B. _SPF) ist optional. Ist keine Kennung vorhanden wird der Dateiname automatisch mit _MPF versehen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	Ist in "file" keine Pfadangabe vorhanden, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis (=Verzeichnis des angwählten Programms) gesucht. Vorhandene Pfadangaben in "file", müssen mit einem "/" beginnen (absolute Pfadangabe).
result	Variable zur Aufnahme der Ergebnisses vom Typ BOOL (TRUE oder FALSE)

Programmierbeispiel

```
N10 DEF BOOL RESULT
N20 RESULT=ISFILE("TESTFILE")
N30 IF(RESULT==FALSE)
N40   MSG("DATEI NICHT VORHANDEN")
N50   M0
N60 ENDIF
...
oder:
N30 IF(NOT ISFILE("TESTFILE"))
N40   MSG("DATEI NICHT VORHANDEN")
N50   M0
N60 ENDIF
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.21 CHECKSUM: Checksummenbildung über ein Feld (ab SW 5.2)

Programmierung

```
error=CHECKSUM(var string[16] chksum,string[32]array, int first, int
last)
```

Die Funktion CHECKSUM bildet die Checksumme über ein Feld.

Erläuterung der Parameter

error	Fehlervariable für Rückgabe	Darstellung
	0 kein Fehler	
	1 Symbol nicht gefunden	
	2 kein Feld	
	3 Index 1 zu groß	
	4 Index 2 zu groß	
	5 ungültiger Datentyp	
	10 Überlauf der Checksumme	
chksum	Checksumme über das Feld als String (Call-By-Reference-Parameter vom Typ String, mit einer festgesetzten Länge von 16). Die Checksumme wird als Zeichenkette von 16 Hex-Ziffern dargestellt. Es werden aber keine Formatzeichen mit angegeben. Beispiel: "A6FC3404E534047C"	
array	Name des Feldes über das die Checksumme gebildet werden soll. (Call-By-Value-Parameter vom Typ String mit einer max. Länge von 32). Zulässige Felder: 1- oder 2-dimensionale Felder der Typen BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING Felder von Maschinendaten sind nicht zulässig.	
first	Spaltennummer der Anfangsspalte (optional)	
last	Spaltennummer der Endspalte (optional)	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

Mit CHECKSUM bilden Sie die Checksumme über ein Feld.
Anwendung Abspanen:
Prüfung, ob sich die Eingangskontor geändert hat.



Weitere Hinweise

Die Parameter `first` und `last` sind optional.
Werden kein Spaltenindizes angegeben, so wird die Checksumme über das komplette Feld gebildet.

Das Ergebnis der Checksumme ist immer eindeutig.
Bei Änderungen eines Feldelements ergibt sich auch ein anderer Ergebnisstring.



Programmierbeispiel

```
N10 DEF INT ERROR
N20 DEF STRING[16] MY_CHECKSUM
N30 DEF INT MY_VAR[4,4]
N40 MY_VAR=...
N50 ERROR=CHECKSUM
    (CHECKSUM;"MY_VAR", 0, 2)
...

liefert in MY_CHECKSUM den Wert
"A6FC3404E534047C"
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Unterprogrammtechnik, Makrotechnik

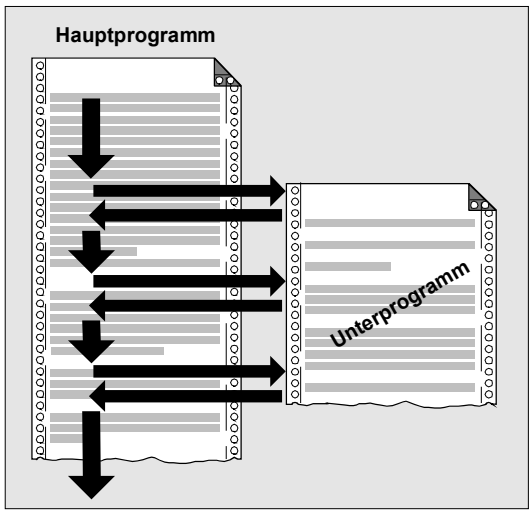
2.1 Unterprogramme einsetzen 2-96
2.2 Unterprogramm mit SAVE-Mechanismus 2-97
2.3 Unterprogramme mit Parameterübergabe 2-98
2.4 Unterprogramme aufrufen: L bzw. EXTERN 2-103
2.5 Parametrierbarer Unterprogrammrücksprung (ab SW 6.4) 2-107
2.6 Unterprogramm mit Programmwiederholung: P 2-111
2.7 Modales Unterprogramm: MCALL 2-111
2.8 Unterprogramm indirekt aufrufen: CALL 2-112
2.9 Programmteilwiederholung mit indirekter Programmierung (ab SW 6.4) 2-114
2.10 Ein in ISO-Sprache programmiertes Programm indirekt aufrufen: ISOCALL 2-115
2.11 Unterprogramm mit Pfadangabe und Parametern aufrufen: PCALL 2-116
2.12 Suchpfad bei Unterprogrammaufrufen mit CALLPATH erweitern (ab SW 6.4) 2-117
2.13 Aktuelle Satzanzeige unterdrücken: DISPLOF 2-119
2.14 Einzelsatzunterdrückung: SBLOF, SBLON (ab SW 4.3) 2-120
2.15 Externes Unterprogramm abarbeiten: EXTCALL (ab SW 4.2) 2-126
2.16 Unterprogrammaufruf mit M-/T-Funktion 2-129
2.17 Zyklen: Anwenderzyklen parametrieren 2-131
2.18 Makrotechnik. DEFINE...AS 2-135

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Unterprogramme einsetzen

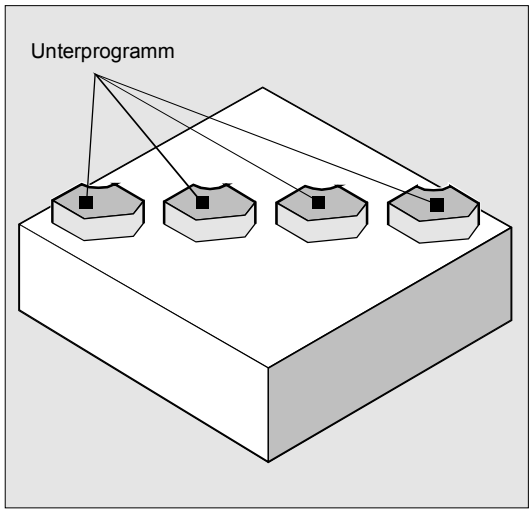
Was ist ein Unterprogramm?
Im Prinzip ist ein Unterprogramm aufgebaut wie ein Teileprogramm. Es setzt sich aus NC-Sätzen mit Fahr- und Schaltbefehlen zusammen.

Prinzipiell besteht zwischen Haupt- und Unterprogramm kein Unterschied. Das Unterprogramm enthält entweder Arbeitsabläufe oder Arbeitsabschnitte, die mehrfach durchlaufen werden sollen.



Einsatz von Unterprogrammen
Bearbeitungsfolgen, die sich wiederholen, programmiert man nur einmal in einem Unterprogramm. Beispielsweise bestimmte Konturformen, die immer wieder vorkommen oder auch Bearbeitungszyklen.

Dieses Unterprogramm kann dann in jedem beliebigen Hauptprogramm aufgerufen und abgearbeitet werden.



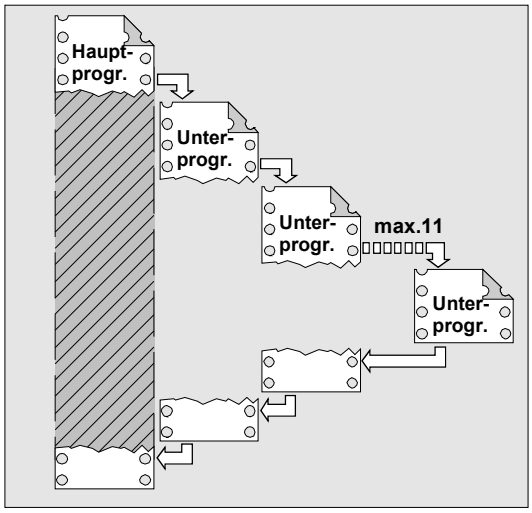
Aufbau des Unterprogramms
Der Aufbau des Unterprogramms ist identisch mit dem des Hauptprogramms.

Zusätzlich kann im Unterprogramm ein Programmkopf mit Parameterdefinitionen programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schachtelungstiefe

Schachtelung von Unterprogrammen
In einem Unterprogramm kann wiederum ein Unterprogrammaufruf stehen. In diesem Unterprogramm steht wieder ein Unterprogrammaufruf usw.
Die maximale Anzahl an Programmebenen bzw. die Schachtelungstiefe beträgt 12.



Dies bedeutet:
Von einem Hauptprogramm können 11 geschachtelte Unterprogrammaufrufe ausgehen.

Einschränkungen
Auch in Interruptroutinen können Unterprogramme aufgerufen werden. Für das Arbeiten mit Interruptroutinen sollten Sie 4 Ebenen freihalten bzw. nur 7 Unterprogrammaufrufe verschachteln.

Für SIEMENS Bearbeitungs- und Meßzyklen werden 3 Ebenen benötigt. Soll ein Zyklus von einem Unterprogramm aufgerufen werden, kann dies maximal in Ebene 5 erfolgen (falls 4 Ebenen für Interruptroutinen reserviert bleiben).

2.2 Unterprogramm mit SAVE-Mechanismus

Funktion

Hierfür geben Sie bei der Definitionsanweisung mit PROC zusätzlich den Befehl SAVE an.

Durch das SAVE-Attribut werden die modalen G - Funktionen nach dem Ende der Unterprogramme auf den Wert, den sie beim Start der Unterprogramme hatten, eingestellt. Ergibt sich dadurch eine Änderung der G - Funktionsgruppe 8 (einstellbare Nullpunktverschiebung), G - Funktionsgruppe 52 (Framedrehung eines drehbaren Werkstücks) oder G – Funktionsgruppe 53 (Framedrehung in Werkzeugrichtung), so werden die jeweiligen Frames wiederhergestellt.

- Der aktive Basisframe wird beim Unterprogrammrücksprung nicht verändert
- Die progammierbare Nullpunktverschiebung wird wiederhergestellt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ab SW 6.1 kann das Verhalten von einstellbarer Nullpunktverschiebung und Basisframe über das Maschinendatum MD 10617: FRAME_SAVE_MASK verändert werden.



Weitere Informationen hierzu, siehe unter /FB/ K1, Allgemeine Maschinendaten

Beispiel:
Unterprogrammdefinition

```
PROC KONTUR (REAL WERT1) SAVE
N10 G91 …
N100 M17
```

Hauptprogramm

```
%123
N10 G0  X… Y… G90
N20…
N50 KONTUR (12.4)
N60 X… Y…
```

Im Unterprogramm KONTUR wirkt G91 Kettenmaß. Nach Rücksprung ins Hauptprogramm wirkt wieder Absolutmaß, da die modalen Funktionen des Hauptprogramms mit SAVE gespeichert wurden.

2.3 Unterprogramme mit Parameterübergabe



Programmanfang, PROC
Ein Unterprogramm, das beim Programmablauf vom aufrufenden Programm Parameter übernehmen soll, wird mit dem Schlüsselwort PROC gekennzeichnet.

Unterprogrammende M17, RET
Mit dem Befehl M17 kennzeichnet man das Unterprogrammende mit gleichzeitiger Anweisung zum Rücksprung in das aufrufende Hauptprogramm.
Alternativ zu M17: Das Schlüsselwort RET steht für Unterprogrammende ohne Unterbrechung des Bahnsteuerbetriebs und ohne Funktionsausgabe an die PLC.

Unterbrechungsfreier Bahnsteuerbetrieb
Voraussetzung dafür, daß der Bahnsteuerbetrieb nicht unterbrochen wird ist:
Das Unterprogramm darf **kein** SAVE-Attribut besitzen. Weitere Hinweise zum SAVE_Mechanismus siehe Kapitel 2.2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



RET muß im eigenen NC-Satz programmiert werden.

Beispiel:

```
PROC KONTUR
N10…
…
N100 M17
```

Parameterübergabe zwischen Haupt- und Unterprogramm

Wenn Sie im Hauptprogramm mit Parametern arbeiten, können Sie die entsprechenden berechneten oder zugewiesenen Werte auch im Unterprogramm verwenden.

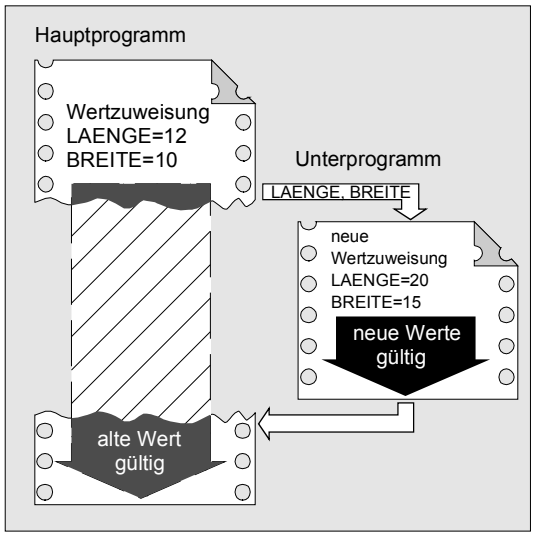
Hierfür werden die Werte der **aktuellen Parameter** des Hauptprogramms beim Unterprogramm-Aufruf an die **formalen Parameter** des Unterprogramms übergeben und dann beim Unterprogramm-Ablauf verarbeitet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:

```
N10 DEF REAL LAENGE,BREITE
N20 LAENGE=12 BREITE=10
N30 RAHMEN(LAENGE,BREITE)
```

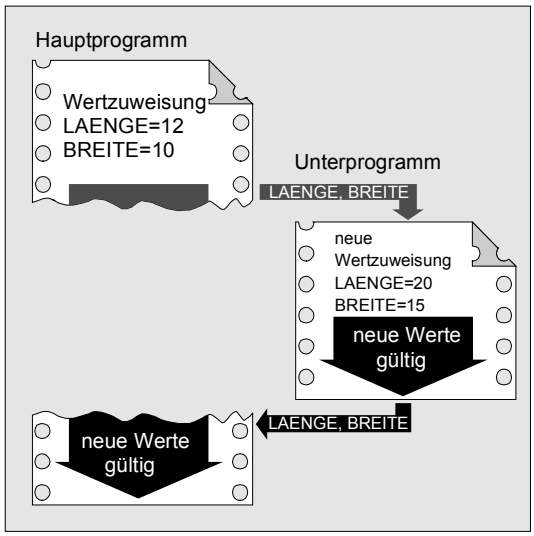
Die im Hauptprogramm in N20 zugewiesenen Werte werden beim Unterprogrammaufruf in N30 übergeben.
Die Übergabe der Parameter erfolgt in der angegebenen Reihenfolge.
Die Parameternamen müssen in Haupt- und Unterprogramm nicht identisch sein.



2 Möglichkeiten für Parameterübergabe

Werte werden nur übergeben (Call-by-value)
Falls die übergebenen Parameter beim Ablauf des Unterprogramms verändert werden, hat dies keinen Einfluß auf das Hauptprogramm. Hier bleiben die Parameter unverändert (siehe Bild).

Parameterübergabe mit Datenaustausch (Call-by-reference)
Jede Änderung der Parameter im Unterprogramm bewirkt gleichzeitig die Änderung des Parameters im Hauptprogramm (siehe Bild).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

Die für die Parameterübergabe relevanten Parameter müssen im Programmanfang des Unterprogramms mit Typ und Name aufgeführt werden.

Parameterübergabe Call-by-value

```
PROC PROGRAMMNAME(VARIABLENTYP1 VARIABLE1,VARIABLENTYP2 VARIABLE2,…)
```

Beispiel:

```
PROC KONTUR(REAL LAENGE, REAL BREITE)
```

Parameterübergabe Call-by-reference, Kennzeichnung mit Schlüsselwort VAR

```
PROC PROGRAMMNAME(VAR VARIABLENTYP1 VARIABLE1,VAR VARIABLENTYP2 …,)
```

Beispiel:

```
PROC KONTUR(VAR REAL LAENGE, VAR REAL BREITE)
```

Übergabe von Feldern Call-by-reference, Kennzeichnung mit Schlüsselwort VAR

```
PROC PROGRAMMNAME(VAR VARIABLENTYP1 FELDNAME1[Feldgröße],
VAR VARIABLENTYP2 FELDNAME2[Feldgröße], VAR VARIABLENTYP3
FELDNAME3[Feldgröße1, Feldgröße2], VAR VARIABLENTYP4 FELDNAME4[ ],VAR
VARIABLENTYP5 FELDNAME5 [,Feldgröße])
```

Beispiel:

```
PROC PALETTE(VAR INT FELD[,10])
```

Weitere Hinweise

Die Definitionsanweisung mit PROC muß in einem eigenen NC-Satz programmiert werden. Für die Parameterübergabe können maximal 127 Parameter vereinbart werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Felddefinition

Für die Definition der formalen Parameter gilt:
Bei zweidimensionalen Feldern muß die Feldanzahl der 1. Dimension nicht angegeben werden, das Komma aber geschrieben werden.
Beispiel:

```
VAR REAL FELD[,5]
```

Mit unbestimmten Feldlängen können Unterprogramme Felder variabler Länge bearbeiten. Bei der Definition der Variablen muß jedoch festgelegt werden, wieviele Elemente aufgenommen werden sollen.

Die Erklärungen zu Felddefinition finden Sie in der Programmieranleitung "Arbeitsvorbereitung".

Programmierbeispiel

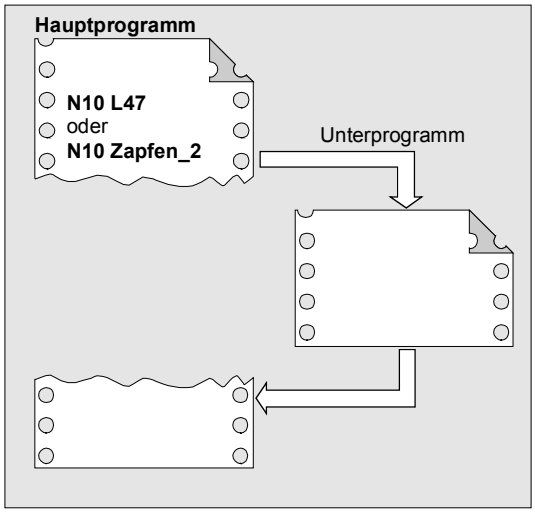
Programmierung mit variablen Feldlängen	
`%_N_BOHRPLATTE_MPF`	Hauptprogramm
`DEF REAL TABELLE[100,2]`	Positionstabelle definieren
`EXTERN BOHRBILD (VAR REAL[,2],INT)`	
`TABELLE[0,0]=-17.5`	Positionen festlegen
…	
`TABELLE[99,1]=45`	
`BOHRBILD(TABELLE,100)`	Unterprogrammaufruf
`M30`	

Herstellung eines Bohrbilds anhand einer übergebenen Positionstabelle variabler Länge	
`%_N_BOHRBILD_SPF`	Unterprogramm
`PROC BOHRBILD(VAR REAL FELD[,2],->` `-> INT ANZAHL)`	Parameterübergabe
`DEF INT ZAEHLER`	
`STEP: G1 X=FELD[ZAEHLER,0]->` `-> Y=FELD[ZAEHLER,1] F100`	Bearbeitungsfolge
`Z=IC(-5)`	
`Z=IC(5)`	
`ZAEHLER=ZAEHLER+1`	
`IF ZAEHLER<ANZAHL GOTOB STEP`	
`RET`	Unterprogrammende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

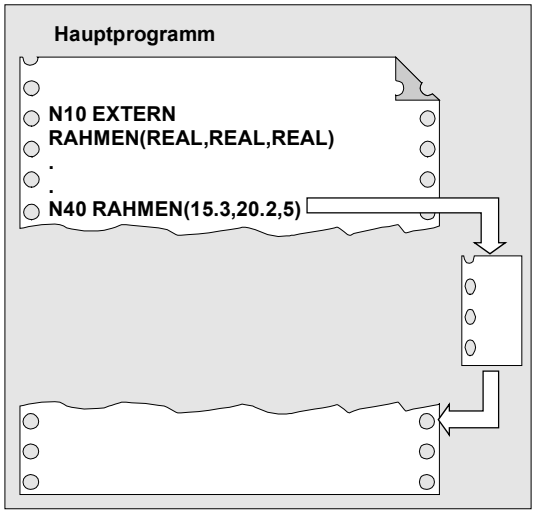
2.4 Unterprogramme aufrufen: L bzw. EXTERN

Unterprogrammaufruf ohne Parameterübergabe
Im Hauptprogramm rufen Sie das Unterprogramm entweder mit Adresse L und Unterprogrammnummer oder durch Angabe des Programmnamens auf.



Beispiel:
`N10 L47` oder
`N10 ZAPFEN_2`

Unterprogramm mit Parameterübergabe, Erklärung mit EXTERN
Unterprogramme mit Parameterübergabe müssen vor dem Aufruf im Hauptprogramm mit EXTERN aufgeführt werden, z.B. am Programmanfang. Angegeben werden der Name des Unterprogramms und die Variablentypen in der Reihenfolge der Übergabe.



EXTERN muß nur dann angegeben werden, wenn das Unterprogramm im Werkstück oder im globalen Unterprogrammdirectory steht.
Zyklen müssen nicht als EXTERN erklärt werden.

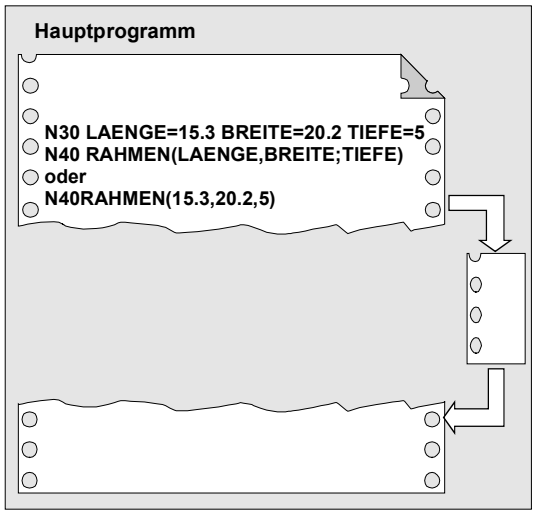
`EXTERN-Anweisung`
`EXTERN NAME(TYP1, TYP2, TYP3, …)` oder
`EXTERN NAME(VAR TYP1, VAR TYP2, …)`

Beispiel:
```
N10 EXTERN RAHMEN(REAL, REAL, REAL)
…
N40 RAHMEN(15.3,20.2,5)
```

N10 Angabe des Unterprogramms, N40 Aufruf des Unterprogramms mit Parameterübertragung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Unterprogrammaufruf mit Parameterübergabe
Im Hauptprogramm rufen Sie das Unterprogramm durch Angabe des Programmnamens und der Parameterübergabe auf. Bei der Parameterübergabe können Sie Variable oder Werte direkt (nicht bei VAR-Parametern) übergeben.



Beispiel:

```
N10 DEF REAL LAENGE,BREITE,TIEFE
N20 …
N30 LAENGE=15.3 BREITE=20.2 TIEFE=5
N40 RAHMEN(LAENGE,BREITE,TIEFE)
```

oder

```
N40 RAHMEN(15.3,20.2,5)
```

Unterprogrammdefinition entspricht Unterprogrammaufruf

Sowohl die Variablentypen als auch die Reihenfolge der Übergabe muß mit den Definitionen, die im Unterprogrammnamen unter PROC vereinbart wurden, übereinstimmen. Die Parameternamen können in Haupt- und Unterprogramm unterschiedlich sein.

Beispiel:
Definition im Unterprogramm:

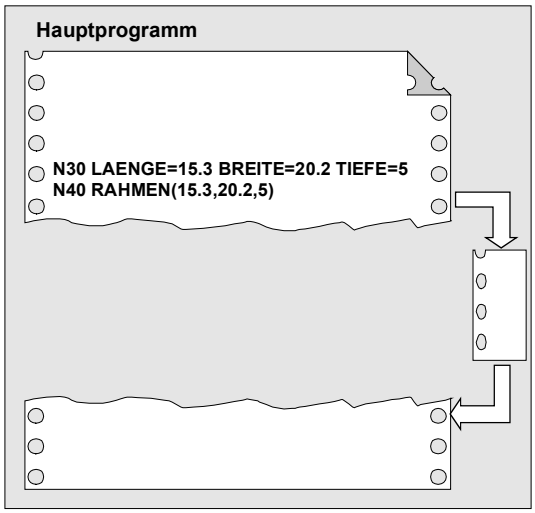
```
PROC RAHMEN(REAL LAENGE, REAL BREITE, REAL TIEFE)
```

Aufruf im Hauptprogramm:

```
N30 RAHMEN(LAENGE, BREITE, TIEFE)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Unvollständige Parameterübergabe
Beim Unterprogrammaufruf können eigentlich vorgeschriebene Werte oder Parameter weggelassen werden. In diesem Fall wird der entsprechende Parameter im Unterprogramm mit **Null** belegt.



Für die Angabe der Reihenfolge muß das Komma geschrieben werden. Stehen die Parameter am Ende der Reihenfolge, kann das Komma ebenfalls entfallen.

Zurück zum letzten Beispiel:
```
N40 RAHMEN(15.3, ,5)
```

Der mittlere Wert 20.2 wurde hier weggelassen.

Hinweis

Aktuelle Parameter vom Typ AXIS dürfen nicht weggelassen werden.
VAR-Parameter müssen vollständig übertragen werden.

Ab SW4.4:
Bei unvollständiger Parameterübergabe kann über die Systemvariable `$P_SUBPAR[i]` erkannt werden, ob der Übergabeparameter für Unterprogramme tatsächlich programmiert wurde oder nicht.
Die Systemvariable erhält als Argument (`i`) die Nummer des Übergabeparameters.
Die Systemvariable `$P_SUBPAR` liefert

- TRUE, wenn der Übergabeparameter programmiert wurde
- FALSE, wenn als Übergabeparameter kein Wert eingesetzt wurde.

Wurde eine unzulässige Parameternummer angegeben, dann wird die Teileprogrammbearbeitung mit Alarm abgebrochen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
Unterprogramm

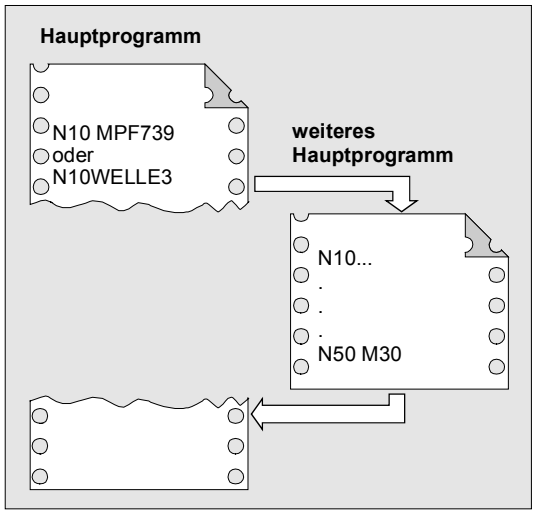
```
PROC SUB1 (INT VAR1, DOUBLE VAR2)

IF $P_SUBPAR[1]==TRUE
   ;Parameter VAR1 wurde im
   ;Unterprogrammaufruf programmiert
ELSE
   ;Parameter VAR1 wurde im
   ;Unterprogrammaufruf nicht
   ;programmiert und vom System mit
   ;dem Defautwert 0 vorbesetzt
ENDIF
IF $P_SUBPAR[2]==TRUE
   ;Parameter VAR2 wurde im
   ;Unterprogrammaufruf programmiert
ELSE
   ;Parameter VAR2 wurde im
   ;Unterprogrammaufruf nicht
   ;programmiert und vom System mit
   ;dem Defautwert 0.0 vorbesetzt
ENDIF
;Parameter 3 ist nicht definiert
IF $P_SUBPAR[3]==TRUE -> Alarm 17020
M17
```

Hauptprogramm als Unterprogramm aufrufen
Auch ein Hauptprogramm kann als Unterprogramm aufgerufen werden. Das im Hauptprogramm gesetzte Programmende M2 oder M30 wird in diesem Fall wie M17 (Programmende mit Rücksprung ins aufrufende Programm) gewertet.

Den Aufruf programmieren Sie durch Angabe des Programmnamens.

Beispiel:
`N10 MPF739` oder
`N10 WELLE3`



Entsprechend kann ein Unterprogramm auch als Hauptprogramm gestartet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Parametrierbarer Unterprogrammrücksprung (ab SW 6.4)

Programmierung

Parametriebarer Unterprogrammrücksprung mit den relevanten Parametern

```
RET (<Satznummer/Label>, <Satz nach Satz mit Satznummer/Label>,
      <Anzahl der Rücksprungebenen>), <Rücksprung auf Programmanfang>)
```

`RET (<Satznummer/Label>, <  >, <  >)`	
`RET (, , <Anzahl_Rücksprungebenen>, <Rücksprung auf Programmanfang>)`	Unterprogrammrücksprung über mehrere Ebenen (springe um die angegebene Anzahl der Unterprogrammebenen zurück).

Erklärung

`<Satznummer/Label>`	1. Parameter: Satznummer oder Label als STRING (Konstante oder Variable) des Satzes an dem die Programmbearbeitung fortgesetzt werden soll. Die Programmbearbeitung im aufrufenden Programm wird mit dem Satz mit “Satznummer/Label“ fortgesetzt.
`<Satz nach Satz mit Satznummer/Label>,`	2. Parameter vom Typ INTEGER Ist der **Wert größer als 0,** wird mit dem nächsten Satz nach “Satznummer/Label“ fortgesetzt. Ist der **Wert gleich 0,** erfolgt der Unterprogrammrücksprung auf den Satz mit <Satznummer/Label>.
`<Anzahl_Rücksprungebenen>,`	3. Parameter vom Typ INTEGER mit den zulässigen **Werten 1 bis 11**. Wert = 1: Das Programm wird in der aktuellen Programmebene –1 fortgesetzt (wie RET ohne Parameter). Wert = 2: Das Programm wird in der aktuellen Programmebene –2 fortgesetzt, dabei wird eine Ebene übersprungen usw.
`<Rücksprung auf Programmanfang>,`	4. Parameter vom Typ BOOL **Wert 1 oder 0**. Wert = 1 Wenn der Rücksprung ins Hauptprogramm erfolgt und dort ein ISO-Dialekt-Mode aktiv ist, wird auf den Programmanfang verzweigt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Im allgemeinen wird aus einem Unterprogramm mit einem Unterprogrammende RET oder M17 in das aufgerufene Programm zurückgesprungen und die Bearbeitung des Teileprogramms mit der auf den Unterprogrammaufruf folgenden Programmzeile fortgesetzt. Es gibt jedoch auch Anwendungsfälle, wo es gewünscht ist, die Programmbearbeitung an einer anderen Stelle fortzusetzen:

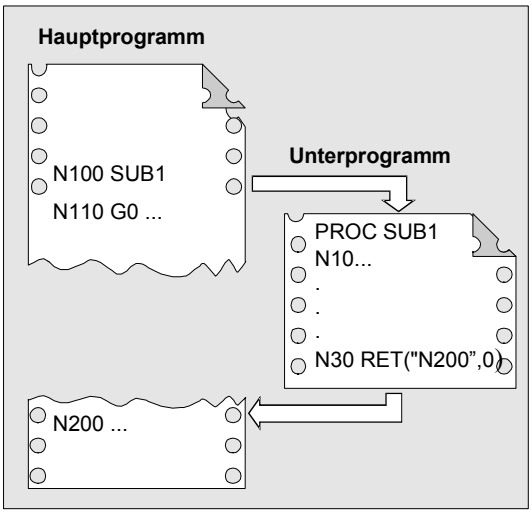
- Fortsetzung der Programmbearbeitung nach Aufruf der Abspanzyklen im ISO-Dialekt-Mode, nach der Konturbeschreibung.
- Rücksprung ins Hauptprogramm aus einer beliebigen Unterprogrammebene (auch nach ASUP) beim Fehlerhandling.
- Rücksprung über mehrere Programmebenen für spezielle Anwendungen in Compilezyklen und im ISO-Dialekt-Mode.

Mit dem parametrierbaren Befehl RET können diese Anforderungen mit 4 Parametern erfüllt werden:

1. <Satznummer/Label>
2. <Satz nach Satz mit Satznummer/Label>
3. <Anzahl der Rücksprungebenen>
4. <Rücksprung auf Programmanfang>

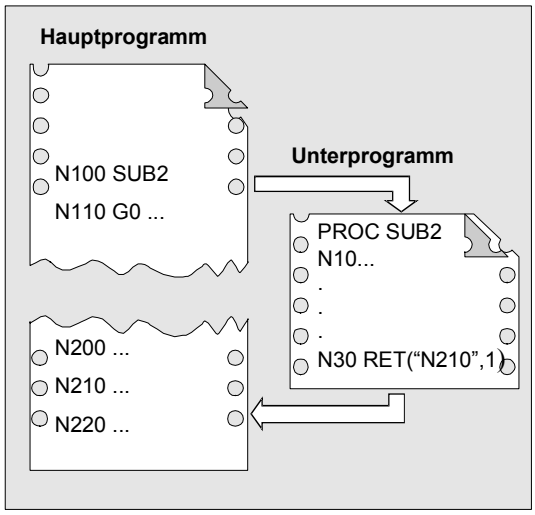
1. <Satznummer/Label>

Im aufrufenden Programm (Hauptprogramm) wird mit dem Satz mit <Satznummer/Label> fortgesetzt.

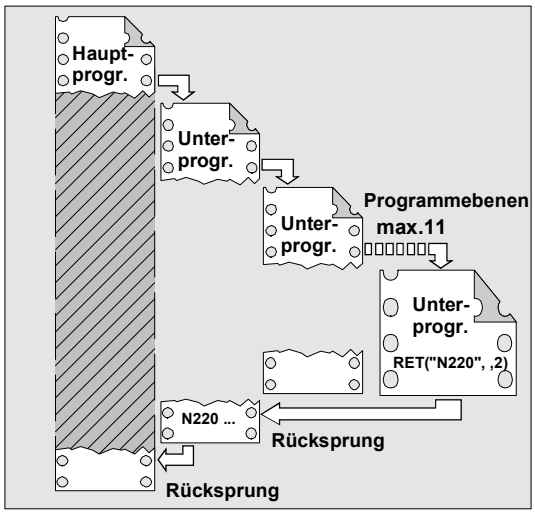


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. <Satz nach Satz mit Satznummer/Label>
Der Unterprogrammrücksprung erfolgt auf den Satz nach dem Satz mit <Satznummer/Label>.



3. <Anzahl der Rücksprungebenen>
Das Programm wird in der aktuellen Programmebene minus <Anzahl der Rücksprungebenen> fortgesetzt.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nicht zulässige Rücksprungebenen
Ist für die Anzahl der Rücksprungebenen ein

- negativer Wert oder
- ein Wert größer als die aktuell aktiven Programmebenen –1 (maximal 11)

programmiert, wird der Alarm 14091 mit dem Parameter 5 ausgegeben.

Rücksprung mit SAVE-Anweisungen
Beim Rücksprung über mehrere Programmebenen werden die SAVE-Anweisungen der einzelnen Programmebenen ausgewertet.

Beim Rücksprung modales Unterprogramm aktiv
Ist bei einem Rücksprung über mehrere Programmebenen ein modales Unterprogramm aktiv und ist in einem der übersprungenden Unterprogramme der Abwahlbefehl MCALL für das modale Unterprogramm programmiert, bleibt das modale Unterprogramm weiterhin aktiv.

*Der Anwender muß **immer selbst sicherstellen**, daß beim Rücksprung über mehrere Programmebenen mit den richtigen modalen Einstellungen fortgesetzt wird.*
Dies wird z.B. durch Programmierungen eines entsprechenden Hauptsatzes erreicht.

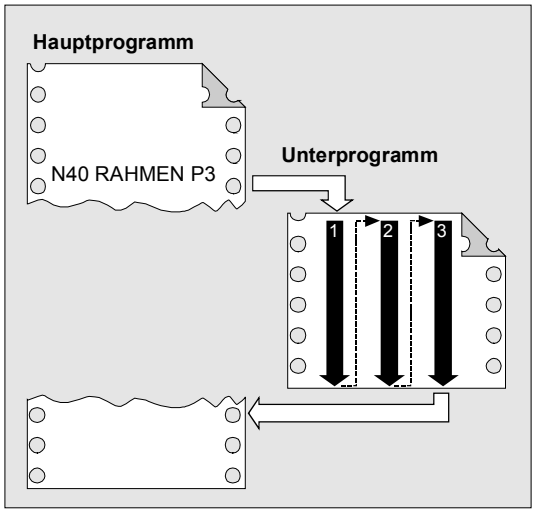
Programmierbeispiel 1

Fehlerhandling: Wiederaufsetzen im Hauptprogramm nach ASUP-Bearbeitung

```
N10010 CALL "UP1"                          ; Programmebene 0 Hauptprogramm
  N11000 PROC UP1                          ; Programmebene 1
  N11010 CALL "UP2"
    N12000 PROC UP2                        ; Programmebene 2
    N19000 PROC ASUP                       ; Programmebene 2 (ASUP-Bearbeitung)
      ... RET("N10900", , ...              ; Programmebene 3
      N19100 RET(N10900, ,$P_STACK)        ; Unterprogrammrücksprung
N10900                                     ; Wiederaufsetzen im Hauptprogramm
N10910 MCALL                               ; modales Unterprogramm ausschalten
N10920 G0 G60 G40 M5                       ; weitere modale Einstellungen korrigieren
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Unterprogramm mit Programmwiederholung: P



Programmwiederholung, P
Soll ein Unterprogramm mehrfach hintereinander abgearbeitet werden, kann im Satz mit dem Unterprogrammaufruf unter der Adresse P die gewünschte Anzahl der Programmwiederholungen programmiert werden.

Beispiel:
```
N40 RAHMEN P3
```

Das Unterprogramm Rahmen soll 3 mal hintereinander abgearbeitet werden.

Wertebereich
P: 1…9999

Für jeden Unterprogrammaufruf gilt:
Der Unterprogrammaufruf muß immer im eigenen NC-Satz programmiert werden.

Unterprogrammaufruf mit Programmwiederholung und Parameterübergabe
Parameter werden nur beim Programmaufruf bzw. ersten Durchlauf übergeben. Für die weiteren Wiederholungen bleiben die Parameter unverändert.

Falls Sie bei Programmwiederholungen die Parameter verändern wollen, müssen Sie im Unterprogramm entsprechende Vereinbarungen festlegen.

2.7 Modales Unterprogramm: MCALL

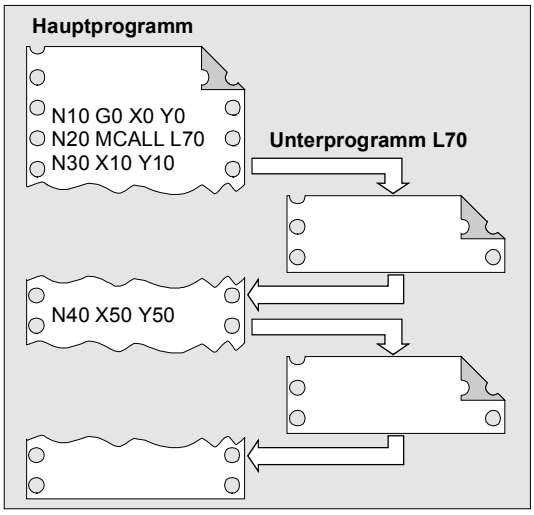
Modal wirksamer Unterprogrammaufruf, MCALL
Mit dieser Funktion wird das Unterprogramm nach jedem Satz mit Bahnbewegung automatisch aufgerufen und abgearbeitet.
Hierdurch läßt sich der Aufruf von Unterprogrammen, die an unterschiedlichen Werkstückpositionen abgearbeitet werden sollen, automatisieren. Zum Beispiel für die Herstellung von Bohrbildern.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiele:

```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 X10 Y10
N40 X50 Y50
```

In den Sätzen N30 und N40 wird die programmierte Position angefahren und anschließend das Unterprogramm L70 abgearbeitet.




```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 L80
```

In diesem Beispiel stehen die nachfolgenden NC-Sätze mit programmierten Bahnachsen in Unterprogramm L80. L70 wird durch L80 aufgerufen.

In einem Programmablauf kann gleichzeitig nur ein MCALL-Aufruf wirken. Parameter werden nur einmal beim MCALL-Aufruf übergeben.
Das modale Unterprogramm wird in folgenden Situationen auch ohne Programmierung einer Bewegung aufgerufen:
Bei Programmierung der Adressen S und F wenn G0 oder G1 aktiv ist.
G0/G1 allein im Satz oder mit weiteren G-Codes programmiert wurde.

Modalen Unterprogrammaufruf ausschalten
Mit MCALL ohne Unterprogrammaufruf oder durch Programmierung eines neuen modalen Unterprogrammaufrufs für ein neues Unterprogramm.

2.8 Unterprogramm indirekt aufrufen: CALL

Programmierung

```
CALL <Programmname>
```

Erklärung

`CALL`	Schlüsselwort für indirekten Unterprogrammaufruf
`<Programmname>`	Variable oder Konstante vom Typ String Name des Programms, das den zu bearbeitenden Programmteil enthält

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Indirekter Unterprogrammaufruf, CALL
In Abhängigkeit von den gegebenen Bedingungen können an einer Stelle unterschiedliche Unterprogramme aufgerufen werden.
Hierzu wird der Name des Unterprogramms in einer Variablen vom Typ STRING hinterlegt. Der Unterprogrammaufruf erfolgt mit CALL und dem Variablennamen.



Der indirekte Unterprogrammaufruf ist nur für Unterprogramme ohne Parameterübergabe möglich.



Für den direkten Aufruf eines Unterprogramms hinterlegen Sie den Namen in einer String-Konstanten.

Beispiel:
Direkter Aufruf mit String-Konstante:

```
CALL "/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_TEIL1_SPF"
```

Indirekter Aufruf über Variable:

```
DEF STRING[100] PROGNAME
PROGNAME="/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_TEIL1_SPF"
CALL PROGNAME
```

Das Unterprogramm TEIL1 wird der Variablen PROGNAME zugeordnet. Mit CALL und Pfadangabe wird das Unterprogramm indirekt aufgerufen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.9 Programmteilwiederholung mit indirekter Programmierung (ab SW 6.4)

Programmierung

```
CALL <Programmname> BLOCK <Startlabel> TO <Endelabel>
CALL BLOCK <Startlabel> TO <Endelabel>
```

Erklärung

`CALL`	Schlüsselwort für indirekten Unterprogrammaufruf
`<Programmname> (Option)`	Variable oder Konstante vom Typ String Name des Programms, das den zu bearbeitenden Programmteil enthält. Ist kein <Programmname> programmiert, wird der Programmteil mit <Statlabel> <Endelabel> im aktuellen Programm gesucht und ausgeführt.
`BLOCK ... TO ...`	Schlüsselwort für indirekte Programmteilwiederholung
`<Startlabel> <Endelabel>`	Variable oder Konstante vom Typ String Verweist auf den Beginn bzw. Ende der zu bearbeitenden Programmteile

Funktion

Mit CALL können Unterprogramme indirekt aufgerufen werden, bei denen die mit BLOCK definierten Programmteilwiederholungen gemäß Startlabel und Endelabel durchgeführt werden.

Programmierbeispiel

```
DEF STRING[20] STARTLABEL, ENDELABEL
STARTLABEL = "LABEL_1"
ENDELABEL = "LABEL_2"
...
CALL "CONTUR_1" BLOCK STARTLABEL TO ENDELABEL ...
M17
PROC CONTUR_1 ...
LABEL_1                                    ; Beginn Programmteilwiederholung
N1000 G1 ...
LABEL_2                                    ; Ende Programmteilwiederholung
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.10 Ein in ISO-Sprache programmiertes Programm indirekt aufrufen: ISOCALL

Programmierung

```
ISOCALL <Programmname>
```

Erklärung

ISOCALL	Unterprogrammaufruf mit dem der in den Maschinendaten eingestellte ISO-Mode aktiviert wird
<Programmname>	Variable oder Konstante vom Typ String Name des in einer ISO-Sprache programmierten Programms.

Funktion

Mit dem indirekten Programmaufruf ISOCALL kann ein in einer ISO-Sprache programmiertes Programm aufgerufen werden. Dabei wird der in den Maschinendaten eingestellte ISO-Mode aktiviert. Am Programmende wird wieder der ursprüngliche Bearbeitungsmode wirksam. Ist in den Maschinendaten kein ISO-Mode eingestellt, erfolgt der Aufruf des Unterprogramms im Siemens-Mode.

Weitere Informationen zum ISO-Mode siehe unter /FBFA/, “Funktionsbeschreibung ISO-Dialekte“

Beispiel:
Eine Kontur mit Zyklenprogrammierung aus dem ISO-Mode heraus aufrufen:

```
%_N_0122_SPF                              Konturbeschreibung im ISO-Mode
N1010 G1 X10 Z20
N1020 X30 R5
N1030 Z50 C10
N1040 X50
N1050 M99

                                          Siemens-Teileprogramm (-
N0010 DEF STRING[5] PROGNAME = "0122"     Zyklus)
...
N2000 R11 = $AA_IW[X]
N2010 ISOCALL PROGNAME
N2020 R10 = R10+1                         Programm 0122.spf im ISO-Mode
N2300 ...                                 bearbeiten
N2400 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.11 Unterprogramm mit Pfadangabe und Parametern aufrufen: PCALL

Programmierung

Unterprogrammaufruf mit absoluter Pfadangabe und Parameterübergabe

```
PCALL <Pfad/Programmname>(Parameter 1, …, Parameter n)
```

Erklärung

`PCALL`	Schlüsselwort für Unterprogrammaufruf mit absoluter Pfadangabe.
`<Pfadname>`	Absolute Pfadangabe beginnend mit "/", einschließlich Unterprogrammnamen. Wurde kein absoluter Pfad angegeben, verhält sich PCALL wie ein Standard-Unterprogrammaufruf mit Programmbezeichner. Der Programmbezeichner wird ohne Vorspann _N_ und ohne Extention angegeben. Soll der Programmname mit Vorspann und Extention programmiert werden, so muß er explizit mit Vorspann und Extention als Extern erklärt werden.
`Parameter 1 bis n`	Aktual-Parameter entsprechend der PROC-Anweisung des Unterprogramms.

Funktion

Mit PCALL können Unterprogramme mit absoluter Pfadangabe und Parameterübergabe aufgerufen werden.

Beispiel:

```
PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/WELLE(parameter1, parameter2, …)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.12 Suchpfad bei Unterprogrammaufrufen mit CALLPATH erweitern (ab SW 6.4)

Programmierung

Außerhalb des existierenden Filestems des NCK abgelegte Unterprogramme zum bereits bestehenden NCK-Filesystem ergänzen.

```
CALLPATH <Pfadname>
```

Erklärung

`CALLPATH`	Schlüsselwort für programmierbare Suchpfaderweiterung. Der Befehl CALLPATH wird in einer eigenen Teileprogrammzeile programmiert.
`<Pfadname>`	Konstante oder Variable vom Typ String Enthält die absolute Pfadangabe eines Directories beginnend mit "/", um das der Suchpfad erweitert werden soll. Der Pfad muß vollständig mit Prefixes und Suffixes angegeben werden. (z.B.: /_N_WKS_DIR/_N_WST_WPD) Enthält <Pfadname> einen Leerstring oder wird CALLPATH ohne Parameter aufgerufen, wird die Suchpfadanweisung wieder zurückgesetzt. Die maximale Pfadlänge beträgt 128 Bytes.

Funktion

Mit dem Befehl CALLPATH kann der Suchpfad für Unterprogrammaufrufe erweitert werden. Damit können auch Unterprogramme aus einem nicht ausgewählten Werkstückdirectory aufgerufen werden ohne den vollständigen, absoluten Pfadnamen des Unterprogrammms anzugeben. Die Suchpfaderweiterung erfolgt vor dem Eintrag für Anwenderzyklen. (_N_CUS-DIR).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

Damit wird folgender Suchpfad eingestellt (Position 5. Ist neu):

1. aktuelles Directory/ unterprogrammbezeichner
2. aktuelles Directory/ unterprogrammbezeichner_SPF
3. aktuelles Directory/ unterprogrammbezeichner_MPF
4. /_N_SPF_DIR/ unterprogrammbezeichner_SPF
5. **/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD/ unterprogrammbezeichner_SPF**
6. N_CUS_DIR/_N_MYWPD/ unterprogrammbezeichner_SPF
7. /_N_CMA_DIR/ unterprogrammbezeichner_SPF
8. /_N_CST_DIR/ unterprogrammbezeichner_SPF

Abwahl der Suchpfaderweiterung

Die Suchpfaderweiterung wird durch folgende Ereignisse abgewählt:

- CALLPATH mit Leerstring
- CALLPATH ohne Parameter
- Teileprogrammende
- Reset

Weitere Hinweise

- CALLPATH prüft, ob der programmierte Pfadnamen tatsächlich vorhanden ist. Im Fehlerfall wird die Teileprogrammbearbeitung mit Korrektursatz-Alarm 14009 abgebrochen.
- CALLPATH kann auch in INI-Dateien programmiert werden. Er wirkt dann für die Bearbeitungsdauer der INI-Datei (WPD-INI-Datei oder Initialisierungsprogramm für NC-Aktive Daten z.B. Frames im 1. Kanal _N_CH1_UFR_INI). Danach wird das Initialisierungsprogramm wieder zurückgesetzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.13 Aktuelle Satzanzeige unterdrücken: DISPLOF

Programmierung

```
PROC … DISPLOF
```

Funktion

Mit DISPLOF wird die aktuelle Satzanzeige für ein Unterprogramm unterdrückt. DISPLOF steht am Ende der PROC-Anweisung.
Anstelle des aktuellen Satzes wird der Aufruf des Zyklus bzw. des Unterprogramms angezeigt werden.

Standardmäßig ist die Satzanzeige eingeschaltet. Das Ausschalten der Satzanzeige mit DISPLOF gilt bis zum Rücksprung aus dem Unterprogramm oder Programm-Ende. Werden aus dem Unterprogramm mit DISPLOF-Attribut weitere Unterprogramme aufgerufen, so wird auch in diesen die aktuelle Satzanzeige unterdrückt. Wird ein Unterprogramm mit unterdrückter Satzanzeige durch ein asynchrones Unterprogramm unterbrochen, so werden die Sätze des aktuellen Unterprogramms angezeigt.

Programmierbeispiel

Aktuelle Satzanzeige im Zyklus unterdrücken

```
%_N_CYCLE_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
PROC CYCLE (AXIS TOMOV, REAL POSITION) SAVE DISPLOF
                                        ;aktuelle Satzanzeige unterdrücken
                                        ;jetzt wird als aktueller Satz der Aufruf
                                        des Zyklus angezeigt
                                        ;z.B.: CYCLE(X, 100.0)
DEF REAL DIFF                           ;Zyklen-Inhalt

G01 …                                   ;
…
RET                                     ;Unterprogramm-Rücksprung, der
                                        nachfolgende Satz des aufrufenden
                                        Programms wird wieder angezeigt
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.14 Einzelsatzunterdrückung: SBLOF, SBLON (ab SW 4.3)

Programmierung

```
PROC ... SBLOF      ; der Befehl kann in einem PROC-Satz oder allein im Satz stehen
SBLON               ; der Befehl muß in einem eigenen Satz stehen
```

Erklärung

`SBLOF`	Einzelsatz ausschalten
`SBLON`	Einzelsatz wieder einschalten

Funktion

Einzelsatzunterdrückung programmspezifisch
Mit SBLOF gekennzeichnete Programme werden bei jedem Einzelsatztyp wie ein Satz komplett abgearbeitet. SBLOF steht in der PROC-Zeile und gilt bis zum Ende oder Abbruch des Unterprogramms.

Mit dem Rücksprung-Befehl wird entschieden, ob am Ende des Unterprogramms angehalten wird oder nicht.
Rücksprung mit M17:
Stop am Ende des Unterprogramms
Rücksprung mit RET:
Kein Stop am Ende des Unterprogramms

SBLOF gilt auch in den aufgerufenen Unterprogrammen.

Beispiel für Unterprogramm ohne Stop im Einzelsatz

```
PROC BEISPIEL SBLOF
G1 X10
RET
```

Einzelsatzunterdrückung im Programm
SBLOF muß allein im Satz stehen. Ab diesem Satz wird Einzelsatz ausgeschaltet bis

- zum nächsten SBLON oder
- zum Ende der aktiven Unterprogrammebene.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:

```
N10 G1 X100 F1000
N20 SBLOF
N30 Y20
N40 M100
N50 R10=90
N60 SBLON
N70 M110
N80 ...
```



Der Bereich zwischen N20 und N60 wird im Einzelsatzbetrieb als ein Schritt bearbeitet.

Einzelsatzsperre für asynchrone Unterprogramme

Um ein ASUP im Einzelsatz in einem Schritt abzuarbeiten, muß im ASUP eine PROC-Anweisung mit SBLOF programmiert werden.
Dies gilt auch für die Funktion „editierbares System-ASUP“ über MD 11610: ASUP_EDITABLE.

Beispiel für “editierbaren System-ASUP“:

```
N10 PROC ASUP1 SBLOF DISPLOF
N20 IF $AC_ASUP==’H200’
N30   RET                                  kein Repos bei BA-Wechsel
N40 ELSE
N50   REPOSA                               Repos in allen übrigen Fällen
N60 ENDIF
```

Programmbeeinflussungen im Einzelsatz

In der Funktion Einzelsatz kann der Anwender das Teileprogramm satzweise abarbeiten. Es existieren folgende Einstellungsarten der Funktion Einzelsatz:

- SBL1: IPO-Einzelsatz mit Stopp nach jedem Maschinenfunktionssätzen.
- SBL2: Einzelsatz mit Stopp nach jedem Satz.
- SBL3: Halt im Zyklus (durch die Anwahl von SBL3 wird der SBLOF Befehl unterdrückt).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Einzelsatzunterdrückung bei Programmschachtelung

Wurde in einem Unterprogramm SBLOF in der PROC-Anweisung programmiert, so wird auf den Unterprogrammrücksprung mit M17 angehalten. Damit wird verhindert, dass im aufrufenden Programm bereits der nächste Satz ausgeführt wird.
Wird in einem Unterprogramm mit SBLOF ohne SBLOF) in der PROC-Anweisung eine Einzelsatzunterdrückung aktiviert, wird erst nach dem nächsten Maschinenfunktionssatzes des aufrufenden Programms angehalten.
Ist dies nicht erwünscht, muss im Unterprogramm noch vor dem Rücksprung (M17) wieder SBLON programmiert werden.
Bei einem Rücksprung mit RET in ein übergeordnetes Programm wird nicht angehalten.

Randbedingungen

- Die aktuelle Satzanzeige kann in Zyklen unterdrückt werden mit DISPLOF.
- Wird DISPLOF zusammen mit SBLOF programmiert, so wird bei Einzelsatz-Stopps innerhalb des Zyklus nach wie vor der Zyklen-Aufruf angezeigt.
- Wurde der Einzelsatz-Stopp im System-ASUP oder Anwender-ASUP mit Bit0 = 1 bzw. Bit1 = 1 von MD 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK unterdrückt, so kann durch Programmierung von SBLON im ASUP, der Einzelsatz-Stopp wieder aktiviert werden.
- Der Einzelsatz-Stopp im Anwender-Asup wird mit MD 20117: IGNORE_SINGLEBLOCK_ASUP unterdrückt und kann durch Programmierung von SBLON nicht mehr aktiviert werden.
- Durch die Anwahl von SBL3 wird der Befehl SBLOF unterdrückt.
- **Ab SW 6.4**
  Einzelsatz-Stopp im Einzelsatztyp 2 ignorieren.
  Im Einzelsatztyp 2 (SBL2) wird im SBLON-Satz **nicht** angehalten, wenn das Bit12 = 1 von MD 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK gesetzt wird.



Weitere Informationen zur Satzanzeige mit/ohne Einzelsatzunterdrückung siehe unter /FB/, K1 BAG, Kanal, Programmbetrieb „Einzelsatz“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel 1

Zyklus soll für den Anwender wie ein Befehl wirken

Hauptprogramm

```
N10 G1 X10 G90 F200
N20 X-4 Y6
N30 CYCLE1
N40 G1 X0
N50 M30
```

```
Programm cycle:1
N100 PROC CYCLE1 DISPLOF SBLOF              ; Einzelsatz unterdrücken
N110 R10=3*SIN(R20)+5
N120 IF (R11 <= 0)
N130    SETAL(61000)
N140 ENDIF
N150 G1 G91 Z=R10 F=R11
N160 M17
```

Der Zyklus CYCLE1 wird bei aktivem Einzelsatz abgearbeitet. D.h. es muß für die Bearbeitung von CYCLE1 einmal die Start-Taste gedrückt werden.

Programmierbeispiel 2

Ein vom PLC gestartetes ASUP zum Aktivieren von geänderten Nullpunktverschiebung und Werkzeugkorrekturen soll nicht sichtbar sein.

```
N100 PROC NV SBLOF DISPLOF
N110 CASE $P_UIFRNUM OF 0 GOTOF _G500
      -->1 GOTOF _G54 2 GOTOF _G55 3
      -->GOTOF _G56 4  GOTOF _G57
      -->DEFAULT GOTOF END
N120 _G54: G54 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N130 RET
N140 _G54: G55 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N150 RET
N160 _G56: G56 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N170 RET
N180 _G57: G57 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N190 RET
N200 END: D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N210 RET
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel 3

Mit MD 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, Bit 12 = 1 wird ab SW 6.4 nicht angehalten
Im Einzelsatztyp SBL2 (Stopp in jeder Teileprogrammzeile) in der SBLON-Anweisung

```
;SBL2 ist aktiv
;$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK = `H1000`     ; im MD 10702: Bit 12 = 1 setzen

N10 G0 X0                                  ; in dieser Teileprogrammzeile stoppen
N20 X10                                    ; in dieser Teileprogrammzeile stoppen
N30 CYCLE                                  ; vom Zyklus generierter Verfahrsatz
            PROC CYCLE SBLOF               ; Einzelsatz-Stopp unterdrücken
            N100 R0 = 1
            N110 SBLON                     ; wegen MD 10702: Bit 12 = 1 wird nicht
                                           ; gestoppt
            N120 X1                        ; in dieser Teileprogrammzeile stoppen
            N140 SBLOF
            N150 R0 = 2
            RET
N50 G90 X20                                ; in dieser Teileprogrammzeile stoppen
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel 4

Einzelsatzunterdrückung bei Programmschachtelung

	; Einzelsatz ist aktiv
N10 X0 F1000	; in diesem Satz wird **gestoppt**
N20 UP1(0)	;
PROC UP1(INT _NR) SBLOF	; Einzelsatz AUS
N100 X10	;
N110 UP2(0)	
PROC UP2(INT _NR)	;
N200 X20	;
N210 SBLON	; Einzelsatz EIN
N220 X22	; in diesem Satz wird **gestoppt**
N230 UP3(0)	
PROC UP3(INT _NR)	
N302 SBLOF	; Einzelsatz AUS
N300 X30	
N310 SBLON	; Einzelsatz EIN
N320 X32	; in diesem Satz wird **gestoppt**
N330 SBLOF	; Einzelsatz AUS
N340 X34	
N350 M17	; SBLOF aktiv
N240 X24	; in diesem Satz wird **gestoppt** , SBLON aktiv
N250 M17	; in diesem Satz wird **gestoppt** , SBLON aktiv
N120 X12	
N130 M17	; In diesem Rücksprungssatz wird **gestoppt** , SBLOF der PROC-Anweisung aktiv
N30 X0	; In diesem Satz wird **gestoppt**
N40 M30	; in diesem Satz wird **gestoppt**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.15 Externes Unterprogramm abarbeiten: EXTCALL (ab SW 4.2)

Programmierung

```
EXTCALL (<Pfad/Programmname>)
```

Erklärung

`EXTCALL`	Schlüsselwort für Unterprogrammaufruf
`<Pfad/Programmname>`	Konstante/Variable vom Typ STRING. Es kann ein absoluter Pfadname oder ein Programmname angegeben werden. Der Programmname wird mit/ohne Vorspann _N_ und ohne Extention angegeben. Eine Extention kann mit dem Zeichen <_> am Programmnamen angefügt werden.

Beispiel:

```
EXTCALL (”/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/_N_WELLE_SPF”) oder
EXTCALL (”WELLE”)
```

Funktion

Mit EXTCALL können Sie ein Programm vom HMI im Modus ”Abarbeiten von extern” nachladen. Dabei können alle Programme, die über die Verzeichnis-Struktur des HMI erreichbar sind, nachgeladen und abgearbeitet werden.

Angabe eines externen Programmpfades
Über das SD 42700: EXT_PROG_PATH kann der Aufrufpfad flexibel eingestellt werden. Das SD 42700 enthält eine Pfadangabe, die zusammen mit dem programmierten Unterprogrammbezeichner den absoluten Pfadnamen des aufzurufenden Programmes bildet.

Aufruf eines externen Unterprogramms
Der Aufruf eines externen Unterprogramms erfolgt über den Teileprogrammbefehl **EXTCALL**.
Aus dem

- mit EXTCALL programmierten Unterprogrammnamen und
- Settingdatum SD 42700: EXT_PROG_PATH

ergibt sich der Programmpfad für den externen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Unterprogrammaufruf durch Zeichenverkettung von

- dem Inhalt von SD 42700: EXT_PROG_PATH (z.B. /_N_WKS_DIR/_N_WKST1_WPD)
- dem Zeichen“/“ als Trennzeichen (wenn mit SD 42700: EXT_PROG_PATH ein Pfad vorgegeben wurde)
- dem bei EXTCALL angegebenen Unterprogrammpfad bzw. Unterprogrammbezeichner.

Das SD 42700: EXT_PROG_PATH ist mit einem Leerzeichen vorbesetzt. Wird das externe Unterprogramm ohne absolute Pfadangabe aufgerufen, wird auf dem HMI Advanced derselbe Suchpfad wie beim Aufruf eines Unterprogrammes aus dem NCK-Speicher durchlaufen:

1. aktuelles Directory / unterprogrammbezeichner
2. aktuelles Directory / unterprogr.bezeichner_SPF
3. aktuelles Directory / unterprogr.bezeichner_MPF
4. /_N_SPF_DIR / unterprogrammbezeichner_SPF
5. /_N_CUS_DIR / unterprogrammbezeichner_SPF
6. /_N_CMA_DIR / unterprogrammbezeichner_SPF
7. /_N_CST_DIR / unterprogrammbezeichner_SPF

”aktuelles Directory“: steht für das Directory, in dem das Hauptprogramm angewählt wurde.

”unterprogrammbezeichner“: steht für den mit EXTCALL programmierten Unterprogrammnamen.

Einstellbarer Nachladespeicher (FIFO-Buffer)

Für die Bearbeitung eines Programmes im Modus ”Abarbeiten von Extern” (Hauptprogramm oder -Unterprogramm) wird im NCK ein Nachladespeicher benötigt. Die Größe des Nachladespeichers ist mit 30KByte voreingestellt.
Mit MD 18360: MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE kann die Größe des Nachladebuffers eingestellt werden. Die Anzahl des Nachladebuffers wird mit MD 18362: MM_EXT_PROG_BUFFER_NUM eingestellt. Für alle Programme (Hauptprogramme oder Unterprogramme), die gleichzeitig im Modus ”Abarbeiten von Extern” bearbeitet werden, muß jeweils ein Nachladebuffer eingestellt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiele

1. Nachzuladenes Programm befindet sich auf der **lokalen Festplatte von HMI Advanced:**

In dem Settingdatum SD 42700: EXT_PROG_PATH ist folgender Pfad hinterlegt: ”/_N_WKS_DIR/_N_WST1”.
Das Hauptprogramm _N_MAIN_MPF
ist im Arbeitsspeicher und angewählt.

```
N10 PROC MAIN
N20 ...
N30 EXTCALL "SCHRUPPEN"                    ; Aufruf des externen Unterprogramms
                                           ; SCHRUPPEN
N40 ...
N50 M30
```

Das Unterprogramm "SCHRUPPEN“ (befindet sich in der Verzeichnisstruktur des HMI Advanced unter Werkstücke ->WST1):

```
N10 PROC SCHRUPPEN
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 ...
N90 M17
```

2. Nachzuladenes Programm befindet sich auf der **Netzlaufwerk oder ATA-Karte von HMI**

EXTCALL Windows-Pfadangabe

Aufruf für **Netzlaufwerk** (HMI Embedded oder Advanced)
EXTCALL \\R4711\Werkstücke\Kontur1.spf

Aufruf für **ATA-Karte** (HMI Embedded) z.B.
EXTCALL C:\Werkstücke\Kontur2.spf

Bei HMI Embedded muß immer ein absoluter Pfad angegeben werden.

Weitere Informationen zur Bedienung siehe unter:
/BEM/ HMI Embedded
/BAD/ HMI Advanced

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Externe Unterprogramme dürfen keine Sprunganweisungen wie GOTOF, GOTOB, CASE, FOR, LOOP, WHILE oder REPEAT enthalten.

Unterprogrammaufrufe – auch geschachtelte EXTCALL-Aufrufe- sind möglich.

Ab SW 6.3
IF-ELSE-ENDIF-KONSTRUKTE- sind möglich.

POWER ON, RESET
Durch Reset und POWER ON werden externe Unterprogrammaufrufe abgebrochen und die jeweiligen Nachladespeicher gelöscht.

Weitere Informationen zu “Abarbeiten von Extern“ siehe unter:
/FB/ K1, BAG, Kanal, Programmbetrieb

2.16 Unterprogrammaufruf mit M-/T-Funktion

Funktion

Über Maschinendatum kann eingestellt werden, daß die T- bzw. M-Funktion durch einen Unterprogrammaufruf ersetzt wird.
Dies kann z.B. für den Aufruf der Werkzeugwechselroutine genutzt werden.
Bei Satzsuchlauf verhalten sich Unterprogrammaufrufe mit M-/T-Funktionen wie Standard-Unterprogrammaufrufe.

Weitere Informationen zu “Unterprogrammaufruf mit M-/T-Funktionen“ siehe unter:
/FB/ K1, BAG, Kanal, Programmbetrieb

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel 1: Werkzeugwechsel mit M6

M-Funktion M6 wird durch Werkzeugwechselroutine WZW_UP_M6 ersetzt

```
N10 PROC SCHRUPPEN3
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 M6 ;                              ; WZW_UP_M6 aufrufen
M30
```

Zugehöriges Unterprogramm WZW_UP_M6:

```
N110 PROC WZW_UP_M6
...
N130 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=...    ;       ; Werkzeugwechselpunkt anfahren
N140   M6   ;                               ; Werkzeugwechsel ausführen
...
N190 M17
```

Beispiel 2: Werkzeugwechsel mit T-Funktionsprogrammierung

T-Funktion wird durch Werkzeugwechselroutine WZW_UP_T ersetzt

```
N10 PROC SCHRUPPEN4
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 ;                                 ; WZW_UP_T aufrufen
M30
```

Zugehöriges Unterprogramm WZW_UP_T:

```
N310 PROC WZW_UP_T
...
N330 IF $C_T_PROG == 1
N340 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=...    ;       Werkzeugwechselpunkt anfahren
N350 T=$C_T             ;                   Werkzeugwechsel ausführen
N360 ENDIF
...
N390 M17
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erweiterungen der T-Funktionsersetzung

Ab SW 6.4 wird die T-Funktionsersetzung dahingehend erweitert, daß über Maschinendatum eingestellt werden kann, ob bei gleichzeitiger Programmierung von:

D-Nummern bzw. DL-Nummern und T-Nummern

- in einem Satz D bzw. DL als Parameter an den T-Ersetzungszyklus gemäß Voreinstellung übergeben wird (Voreinstellung) **oder**
- vor dem Aufruf des T-Ersetzungszyklusses ausgeführt werden soll.

Über MD 10719: T_NO_FCT_CYCLE_MODE wird die Parametrierung der T-Funktionsersetzung mit

Wert 0: wie bisher, die D- bzw. DL-Nummer direkt an den Zyklus übergeben, (Default-Wert).
Wert 1: die D- bzw. DL-Nummer wird direkt im Satz verrechnet.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Werkzeugwechsel mit einer M-Funktion projektiert wurde (MD 22550: TOOL_CHANGE_MODE = 1), anderweitig werden die D- bzw. DL-Werte immer übergeben.

2.17 Zyklen: Anwenderzyklen parametrieren

Dateien und Pfade



Erklärung

cov.com	Übersicht über die Zyklen
uc.com	Zyklenaufrufbeschreibung



Funktion

Mit diesen Dateien können eigene Zyklen parametriert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Die Datei cov.com wird mit den Standardzyklen geliefert und ist entsprechend zu erweitern. Die Datei uc.com ist vom Anwender selbst zu erstellen.

Beide Dateien sind im passiven Filesystem in das Verzeichnis "Anwenderzyklen" zu laden (bzw. mit entsprechender Pfadangabe:
`;$PATH=/_N_CUS_DIR`
im Programm zu versehen.

Anpassung cov.com - Übersicht der Zyklen

Die mit den Standardzyklen ausgelieferte Datei cov.com hat folgende Struktur:

`%_N_COV_COM`	Dateiname
`;$PATH=/_N_CST_DIR`	Pfadangabe
`;Vxxx 11.12.95 Sca Zyklenuebersicht`	Kommentarzeile
`C1(CYCLE81) Bohren, Zentrieren`	Aufruf für 1. Zyklus
`C2(CYCLE82) Bohren, Plansenken`	Aufruf für 2. Zyklus
`...`	
`C24(CYCLE98) Ketten von Gewinden`	Aufruf für letzten Zyklus
`M17`	Dateiende

Für jeden neu hinzukommenden Zyklus ist eine Zeile in folgender Syntax einzufügen:

`C<Nummer> (<Zyklusname>) Kommentartext`
Nummer: eine beliebige ganze Zahl, sie darf bisher in der Datei noch nicht verwendet worden sein;
Zyklusname: der Programmname des einzubindenden Zyklus
Kommentartext: wahlweise ein Kommentartext zum Zyklus
Beispiel:
```
C25 (MEIN_ZYKLUS_1) Anwenderzyklus_1
C26 (SPEZIALZYKLUS)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel für Datei uc.com - Anwenderzyklenbeschreibung

Die Erläuterung erfolgt anhand der Fortsetzung des Beispiels:

Für die folgenden beiden Zyklen soll eine Zyklenparametrierung neu erstellt werden:

```
PROC MEIN_ZYKLUS_1 (REAL PAR1, INT PAR2, CHAR PAR3, STRING[10] PAR4)
;Der Zyklus hat folgende Übergabeparameter:
;
```

;PAR1:	real Wert im Bereich von -1000.001 <= PAR2 <= 123.456, Vorbelegung mit 100
;PAR2:	positiver ganzzahliger Wert zwischen 0 <= PAR3 <= 999999, Vorbelegung mit 0
;PAR3:	1 ASCII-Zeichen
;PAR4:	String der Länge 10 für einen Unterprogrammnamen

```
;
...
M17
```

```
PROC SPEZIALZYKLUS (REAL WERT1, INT WERT2)
;Der Zyklus hat folgende Übergabeparameter:
;
```

;WERT1:	real Wert ohne Wertebereichsbeschränkung und Vorbelegung
;WERT2:	ganzzahliger Wert ohne Wertebereichsbeschränkung und Vorbelegung

```
...
M17
```

Zugehörige Datei uc.com

```
%_N_UC_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
//C25(MEIN_ZYKLUS_1) Anwenderzyklus_1
(R/-1000.001 123.456 / 100 /Parameter_2 des Zyklus)
(I/0 999999 / 1 / ganzzahliger Wert)
(C//"A" / Zeichenparameter)
(S///Unterprogrammname)

//C26(SPEZIALZYKLUS)
(R///Gesamtlänge)
(I/*123456/3/Bearbeitungsart)
M17
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Syntaxbeschreibung für die Datei uc.com - Anwenderzyklenbeschreibung

Kopfzeile pro Zyklus:
wie in der Datei cov.com mit vorgesetztem "//"

```
//C <Nummer> (<Zyklusname>) Kommentartext
```

Beispiel:
```
//C25 (MEIN_ZYKLUS_1) Anwenderzyklus_
```

Zeile für Beschreibung pro Parameter:

```
(<Datentypkennung> / <Minimalwert> <Maximalwert> / <Vorbelegungswert> /
<Kommentar>)
```

Datentypkennung:

R	für Real
I	für Integer
C	für Charakter (1 Zeichen)
S	für String

Minimalwert, Maximalwert (kann entfallen)
Grenzen des einzugebenden Wertes, die bei der Eingabe überprüft werden; Werte außerhalb dieses Bereichs können nicht eingegeben werden.

Es können Aufzählungswerte angegeben werden, die mit der Toggle-Taste bedient werden können; diese werden beginnend mit "*" aufgezählt, andere Werte sind dann nicht zulässig.

Beispiel:
```
(I/*123456/1/Bearbeitungsart)
```
bei den Typen String und Charakter gibt es keine Grenzen;

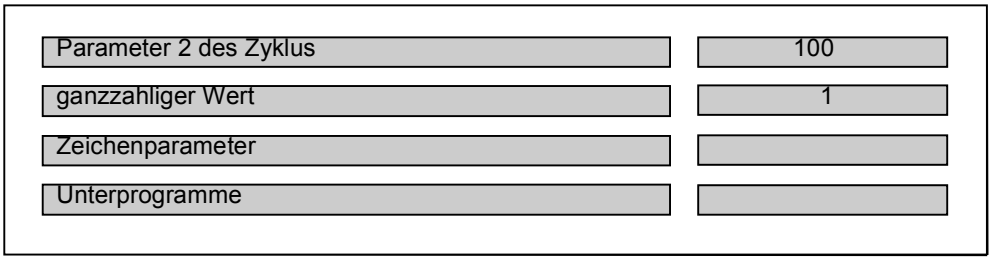
Vorbelegungswert (kann entfallen)
Wert, der bei Aufruf des Zyklus in der entsprechenden Maske vorbesetzt ist; er kann per Bedienung geändert werden.

Kommentar
Text, maximal 50 Zeichen, der in der Aufrufmaske für den Zyklus vor dem Eingabefeld für den Parameter angezeigt wird.

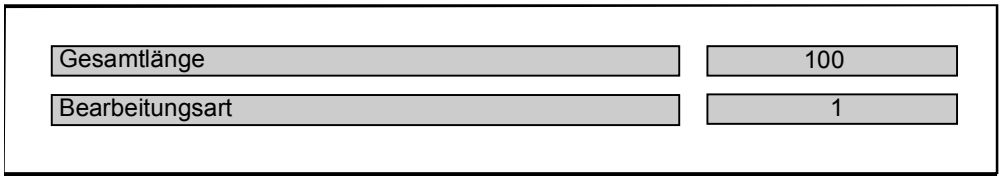
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anzeigebeispiel für die beiden Zyklen

Anzeigemaske für Zyklus `MEIN_ZYKLUS_1`



Anzeigemaske für Zyklus `SPEZIALZYKLUS`



2.18 Makrotechnik. DEFINE...AS

Was ist ein Makro?

Als Makro bezeichnet man die Zusammenfassung von einzelnen Anweisungen zu einer neuen Gesamtanweisung mit eigenem Namen. Auch G-, M- und H-Funktionen oder L-Unterprogrammnamen können als Makros angelegt werden.
Bei Aufruf des Makros im Programmablauf werden die unter dem Makronamen programmierten Anweisungen nacheinander abgearbeitet.

Einsatz von Makros

Anweisungsfolgen, die sich wiederholen, programmiert man nur einmal als Makro in einem eigenen Makrobaustein oder einmal am Programmanfang.
Das Makro kann dann in jedem beliebigen Haupt- oder Unterprogramm aufgerufen und abgearbeitet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

Makros werden mit dem Schlüsselwort `DEFINE…AS` gekennzeichnet.

Die Makrodefinition lautet:

```
DEFINE  NAME AS  <Anweisung>
```

Beispiel:

Makrodefinition:

```
DEFINE LINIE AS G1 G94 F300
```

Aufruf im NC-Programm:

```
N20  LINIE X10 Y20
```

Makro aktivieren

- bis **SW 4**
  Nach POWER ON der Steuerung ist ein Makro aktiv.
- ab **SW 5**
  Wenn das Makro in die NC geladen wird (Softkey "Laden"), ist dieses aktiv.

Dreistellige M-/G-Funktion (ab SW 5)

- bis **SW 4**
  Nach Programmierung einer dreistelligen M-Funktion, wird der Alarm 12530 ausgegeben.
- ab **SW 5**
  Dreistellige M- und G-Funktionen können programmiert werden.
  Beispiel:
  N20 DEFINE M100 AS M6
  N80 DEFINE M999 AS M6



Weitere Hinweise

Eine Schachtelung von Makros ist nicht möglich.
H- und L-Funktionen sind zweistellig programmierbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Beispiele für Makrodefinitionen.

`DEFINE M6 AS L6`	Beim Werkzeugwechsel wird ein Unterprogr. aufgerufen, das den nötigen Datentransfer übernimmt. Im Unterprogr. wird die eigentliche Werkzeugwechsel-M-Funktion ausgegeben (z.B. M106).
`DEFINE G81 AS DRILL(81)`	Nachbildung der DIN-G-Funktion
`DEFINE G33 AS M333 G333`	Beim Gewindeschneiden wird Synchronisation mit der PLC angefordert. Die ursprüngl. G-Funktion G33 wurde per MD in G333 umbenannt, die Programmierung bleibt für den Anwender gleich.

Beispiel für eine globale Makrodatei:
Nach dem Einlesen der Makrodatei in die Steuerung aktivieren Sie die Makros (siehe oben). Die Makros können nun im Teileprogramm verwendet werden.

```
%_N_UMAC_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR;Kundenspezifische Makros
DEFINE PI AS 3.14
DEFINE TC1 AS M3 S1000
DEFINE M13 AS M3 M7          ;Spindel rechts, Kühlmittel ein
DEFINE M14 AS M4 M7          ;Spindel links, Kühlmittel ein
DEFINE M15 AS M5 M9          ;Spindel Halt, Kühlmittel aus
DEFINE M6 AS L6              ;Aufruf des Werkzeugwechselprogramms
DEFINE G80 AS MCALL          ;Abwahl Bohrzyklus
M30                          ;
```

- *Schlüsselworte und reservierte Namen dürfen nicht mit Makros überdefiniert werden.*
- *Mit der Makrotechnik kann die Programmiersprache der Steuerung stark verändert werden!*
  Setzen Sie deshalb die Makrotechnik mit großer Sorgfalt ein!
- *Makros können auch im NC-Programm vereinbart werden. Als Makronamen sind nur Bezeichner zulässig. G-Funktions-Makros können nur steuerungsglobal im Makrobaustein vereinbart werden.*
- *Mit Makrotechnik können beliebige Bezeichner, G-, M-, H-Funktionen und L-Programmnamen definiert werden.*
- *Es sind Makrobezeichner mit 1 Buchstaben und 1 Ziffer zulässig (**nur FM-NC**).*

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Datei- und Programmverwaltung

3.1 Übersicht 3-140
3.2 Programmspeicher 3-141
3.3 Arbeitsspeicher 3-147
3.4 Anwenderdaten definieren 3-150
3.5 Schutzstufen für Anwenderdaten (GUD) definieren 3-155
3.6 Automatische Aktivierung von GUDs und MACs (ab SW 4.4) 3-157
3.7 Schutzstufen für Maschinen- und Settingdaten ändern 3-159
3.8 Schutzstufen für NC-Sprachbefehle (ab SW 7.1) 3-160
3.9 Attribute von NC-Sprachelementen ändern (ab SW 6.4) 3-163
3.10 Strukturierungsanweisung SEFORM im Stepeditor (ab SW 6.4) 3-170

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Übersicht



Speicherstruktur

Dem Anwender steht eine Speicherstruktur zur Verfügung, die sich in zwei Bereiche gliedert.

1. Arbeitsspeicher
Der Arbeitsspeicher enthält die aktuellen System- und Anwenderdaten, mit denen die Steuerung betrieben wird (aktives Filesystem).
Beispiel:
Aktive Maschinendaten, Werkzeugkorrekturdaten, Nullpunktverschiebungen.

2. Programmspeicher

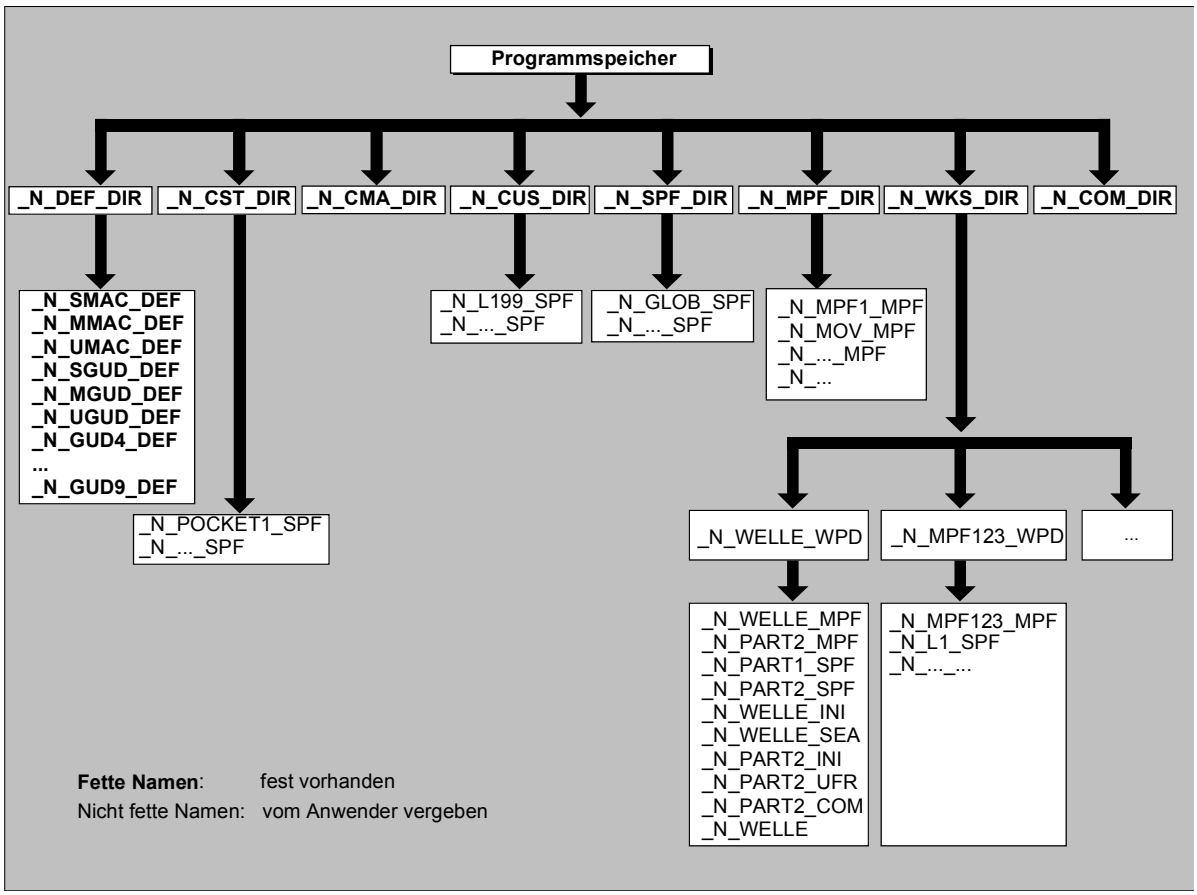
Im Programmspeicher werden Dateien und Programme gespeichert und hierdurch dauerhaft abgelegt (passives Filesystem).
Beispiel:
Haupt- und Unterprogramme, Makro-Definitionen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Programmspeicher

Übersicht

Haupt- und Unterprogramme werden im Programmspeicher gespeichert. Daneben gibt es eine Anzahl von Dateitypen, die hier zwischengespeichert werden können und bei Bedarf (z.B. bei Bearbeitung eines bestimmten Werkstückes) in den Arbeitsspeicher zu übertragen sind (z.B. für Initialisierungszwecke).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Verzeichnisse

Folgende Verzeichnisse sind standardmäßig vorhanden:

1. _N_DEF_DIR	Datenbausteine und Makrobausteine
2. _N_CST_DIR	Standard-Zyklen
3. _N_CMA_DIR	Hersteller-Zyklen
4. _N_CUS_DIR	Anwender-Zyklen
5. _N_WKS_DIR	Werkstücke
6. _N_SPF_DIR	Globale Unterprogramme
7. _N_MPF_DIR	Standard-Directory für Hauptprogramme
8. _N_COM_DIR	Standard-Directory für Kommentare

Dateitypen

Im Programmspeicher können folgende Dateitypen eingebracht werden:

*name*_MPF	Hauptprogramm
*name*_SPF	Unterprogramm

*name*_TEA	Maschinendaten
*name*_SEA	Settingdaten
*name*_TOA	Werkzeugkorrekturen
*name*_UFR	Nullpunktverschiebungen/Frame
*name*_INI	Initialisierungsdatei
*name*_GUD	Globale Anwenderdaten
*name*_RPA	R-Parameter
*name*_COM	Kommentar
*name*_DEF	Definitionen für globale Anwenderdaten und Makros

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkstück-Directory, _N_WKS_DIR
Das Werkstück-Directory ist standardmäßig unter der Bezeichnung _N_WKS_DIR im Programmspeicher eingerichtet.

Das Werkstück-Directory enthält für alle Werkstücke, die Sie programmiert haben, die entsprechenden Werkstückverzeichnisse.

Werkstückverzeichnisse, Kennung WPD
Für eine flexiblere Handhabung von Daten und Programmen können bestimmte Daten und Programme gebündelt oder in einzelnen Werkstückverzeichnissen abgelegt werden.
Ein Werkstückverzeichnis enthält alle Dateien, die zum Bearbeiten eines Werkstückes notwendig sind.

Dies können Hauptprogramme, Unterprogramme, beliebige Initialisierungs-Programme und Kommentar-Dateien sein.

Initialisierungsprogramme werden entsprechend Maschinendatum MD 11280: WPD_INI_MODE nach der Programmanwahl mit dem ersten Teileprogrammstart eimalig ausgeführt.

Beispiel:
Das Werkstückverzeichnis _N_WELLE_WPD, das für das Werkstück WELLE angelegt wurde, enthält folgende Dateien:

_N_WELLE_MPF	Hauptprogramm
_N_PART2_MPF	Hauptprogramm
_N_PART1_SPF	Unterprogramm
_N_PART2_SPF	Unterprogramm
_N_WELLE_INI	allgemeines Initialisierungsprogramm der Daten für das Werkstück
_N_WELLE_SEA	Initialisierungsprogramm Settingdaten
_N_PART2_INI	allgemeines Initialisierungsprogramm der Daten für Programm Part 2
_N_PART2_UFR	Initialisierungsprogramm für Frame-Daten für Programm Part 2
_N_WELLE_COM	Kommentardatei

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkstückverzeichnisse am externen PC anlegen



Die nachstehend beschriebene Vorgehensweise wird an einer externen Datenstation durchgeführt.

Für die Datei- und Programmverwaltung (vom PC zur Steuerung), direkt an der Steuerung, finden Sie die Informationen in Ihrer Bedienungsanleitung.

;$PATH-Anweisung

In der zweiten Zeile einer Datei wird der Zielpfad mit `$PATH=…` angegeben.

Beispiel:

```
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD
```

Die Datei wird unter dem angegebenen Pfad abgelegt.



Wichtig

Fehlt die Pfadangabe, so werden Dateien mit Dateityp `SPF` in `/_N_SPF_DIR`, Dateien mit der Endung `_INI` im Arbeitsspeicher und alle übrigen Dateien in `/_N_MPF_DIR` abgelegt.

Beispiel mit Pfadangabe für das vorherige Beispiel

```
WELLE: _/N_WELLE_MPF wird abgelegt in
       /_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD

%_N_WELLE_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD
N10 G0 X… Z…
•
M2

WELLE: _/N_WELLE_SPF wird abgelegt in
       /_N_SPF_DIR
•
%_N_WELLE_SPF
•
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkstück für die Bearbeitung anwählen
Ein Werkstückverzeichnis kann für die Abarbeitung in einem Kanal angewählt werden.
Befindet sich in diesem Verzeichnis ein Hauptprogramm **gleichen Namens** oder nur ein einziges Hauptprogramm (MPF), so wird dieses automatisch für die Abarbeitung angewählt.

Beispiel:
Das Werkstückverzeichnis
`/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD` enthalte die Dateien `_N_WELLE_SPF` und `_N_WELLE_MPF`.

Ab SW5 (nur MMC102/103):
Siehe “Bedienungsanleitung“ /BA/ Kapitel “Jobliste“ sowie “Programm zur Abarbeitung anwählen“.

Suchpfade beim Unterprogrammaufruf
Wird der Aufruf-Pfad nicht explizit im Teileprogramm beim Aufruf eines Unterprogrammes (oder auch Initialisierungsdatei) angegeben, so wird das aufgerufene Programm nach einem festen Suchpfad ermittelt.

Beispiel für einen Unterprogrammaufruf mit absoluter Pfadangabe:
`CALL"/_N_CST_DIR/_N_CYCLE1_SPF"`

In der Regel werden die Programme ohne Pfadangabe aufgerufen:

Beispiel:
`CYCLE1`

Reihenfolge des Suchpfades

1. aktuelles Directory `/ name`	Werkstück-Directory oder Standard-Directory `_N_MPF_DIR`
2. aktuelles Directory `/ name_SPF`	
3. aktuelles Directory `/ name_MPF`	
4. `/_N_SPF_DIR / name_SPF`	globale Unterprogramme
5. `/_N_CUS_DIR / name_SPF`	Anwender-Zyklen
6. `/_N_CMA_DIR / name_SPF`	Hersteller-Zyklen
7. `/_N_CST_DIR / name_SPF`	Standard-Zyklen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Suchpfade beim Unterprogrammaufruf programmieren (ab SW 6.4)

CALLPATH-Befehl

Der Suchpfad beim Unterprogrammaufruf kann mit dem Teileprogrammbefehl `CALLPATH` erweitert werden.

Beispiel:

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

Der Suchpfad wird vor Position 5. (Anwender-Zyklus) entsprechend der angegebenen Programmierung abgelegt.



Weitere Informationen zum programmierbaren Suchpfad bei Unterprogrammaufrufen mit CALLPATH siehe Kapitel 2.12

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Arbeitsspeicher

Initialisierungsprogramme

Hierbei handelt es sich um Programme, mit denen die Daten des Arbeitsspeichers vorbesetzt (initialisiert) werden.

Hierfür können folgende Dateitypen verwendet werden:

*name*_TEA	Maschinendaten
*name*_SEA	Settingdaten
*name*_TOA	Werkzeugkorrekturen
*name*_UFR	Nullpunktverschiebungen/Frame
*name*_INI	Initialisierungsdatei
*name*_GUD	globale Anwenderdaten
*name*_RPA	R-Parameter

Datenbereiche

Die Daten können in unterschiedliche Bereiche eingegliedert werden, in denen sie gelten sollen. Beispielsweise kann eine Steuerung über mehrere Kanäle verfügen (nicht bei 810D CCU1, 840D NCU 571) oder gewöhnlich auch über mehrere Achsen.
Es gibt:

Kennung	Datenbereiche
NCK	NCK-spezifische Daten
CHn	kanalspezifische Daten (n gibt die Kanalnummer an)
AXn	achsspezifische Daten (n gibt die Nummer der Maschinenachse an)
TO	Werkzeugdaten
COMPLETE	alle Daten

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Initialisierungsprogramm am externen PC erzeugen

Mit Hilfe von Datenbereichskennung und Datentypenkennung können die Bereiche bestimmt werden, die bei der Datensicherung als Einheit betrachtet werden.

Beispiel:

`_N_AX5_TEA_INI`	Maschinendaten für Achse 5
`_N_CH2_UFR_INI`	Frames des Kanals 2
`_N_COMPLETE_TEA_INI`	alle Maschinendaten

Nach Inbetriebnahme der Steuerung ist ein Datensatz im Arbeitsspeicher vorhanden, der den ordnungsgemäßen Betrieb der Steuerung gewährleistet.

Initalisierungsprogramme sichern

Die Dateien des Arbeitsspeichers können auf einem externen PC gesichert und von dort wieder eingelesen werden.

- • Die Dateien werden mit `COMPLETE` gesichert.
- • Mit `INITIAL` wird über alle Bereiche eine INI-Datei: `_N_INITIAL_INI` erzeugt.

Initialisierungsprogramme laden

Die INI-Programme können auch als Teileprogramme angewählt und aufgerufen werden, wenn sie nur Daten eines Kanals verwenden. So ist es auch möglich, programmgesteuerte Daten zu initialisieren.



Informationen zu allen Dateitypen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vorgehensweise bei mehrkanaligen Steuerungen

CHANDATA (Kanalnummer) für mehrere Kanäle ist nur in der Datei `N_INITIAL_INI` zulässig.
`N_INITIAL_INI` ist die Inbetriebnahmedatei, mit der alle Daten der Steuerung initialisiert werden.

Beispiel:

```
%_N_INITIAL_INI
CHANDATA(1)
;Maschinenachszuordnung Kanal 1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=3
CHANDATA(2)
;Maschinenachszuordnung Kanal 2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=4
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=5
CHANDATA(1)
;axiale Maschinendaten
;Genauhaltfenster grob:
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.2  ;Achse 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX2]=0.2  ;Achse 2
Genauhaltfenster fein:
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ;Achse 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ;Achse 2
```



Im Teileprogramm darf die CHANDATA-Anweisung nur für den Kanal gesetzt werden, auf dem das NC-Programm abgearbeitet wird; d.h. die Anweisung kann dazu benutzt werden, NC-Programme davor zu schützen, daß sie auf einem nicht vorgesehenen Kanal abgearbeitet werden.
Im Fehlerfall wird die Programmabarbeitung abgebrochen.



Hinweis
INI-Dateien in Joblisten enthalten keine CHANDATA-Anweisungen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Anwenderdaten definieren



Funktion



Die Definition von Anwenderdaten (GUD) erfolgt zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
Die notwendigen Maschinendaten müssen entsprechend gesetzt sein.
Der Anwenderspeicher muß konfiguriert sein. Alle relevanten Maschinendaten haben den Namensbestandteil `GUD`.

- Ab **SW 5** (01.99):
  Die Definition von Anwenderdaten (GUD) kann in der HMI Bedienoberfläche im Bedienbereich Dienste erstellt werden. Damit entfällt ein zeitaufwendiges Wiedereinspielen der Datensicherung (`%_N_INITIAL_INI`).
  Es gilt dabei:
  - Definitions-Dateien, die auf der Festplatte liegen, sind nicht aktiv.
  - Definitions-Dateien, die auf der NC liegen, sind immer aktiv.

Reservierte Bausteinnamen
Im Verzeichnis `/_N_DEF_DIR` können folgende Bausteine hinterlegt werden:

`_N_SMAC_DEF`	enthält Makrodefinitionen (Siemens – Systemanwendungen)
`_N_MMAC_DEF`	enthält Makrodefinitionen (Maschinenhersteller)
`_N_UMAC_DEF`	enthält Makrodefinitionen (Anwender)
`_N_SGUD_DEF`	enthält Definitionen für globale Daten (Siemens - Systemanwendungen)
`_N_MGUD_DEF`	enthält Definitionen für globale Daten (Maschinenhersteller)
`_N_UGUD_DEF`	enthält Definitionen für globale Daten (Anwender)
`_N_GUD4_DEF`	frei definierbar
`_N_GUD5_DEF`	enthält Definitionen für Meßzyklen (Siemens – Systemanwendungen)
`_N_GUD6_DEF`	enthält Definitionen für Meßzyklen (Siemens – Systemanwendungen)
`_N_GUD7_DEF`	enthält Definitionen für Standardzyklen (Siemens – Systemanwend.)
`_N_GUD8_DEF`	frei definierbar
`_N_GUD9_DEF`	frei definierbar



Hinweis
Wenn keine Meßzyklen / Standardzyklen vorhanden sind, so sind auch die hierfür reservierten Bausteine frei definierbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

Die Programmierung der einzelnen GUD-Variablen erfolgt mit dem DEF-Befehl:

```
DEF Bereich VL-Stop Typ Name[.., ...]=Wert
```

Erklärung

`Bereich`	Bereich kennzeichnet die Variable als GUD-Variable und legt den Gültigkeitsbereich fest: `NCK` NCK-weit `CHAN` Kanalweit
`VL-Stop`	Optionales Attribut Vorlaufstop: `SYNR` Vorlaufstop beim Lesen `SYNW` Vorlaufstop beim Schreiben `SYNRW` Vorlaufstop beim Lesen/Schreiben

`Typ`	Datentyp
	`BOOL`
	`REAL`
	`INT`
	`AXIS`
	`FRAME`
	`STRING`
	`CHAR`

`Name`	Variablenname
[.., ...]	Optionale Laufgrenzen für Feldvariablen
`Wert`	Optionaler Vorbesetzungswert, mehrere Werte bei Feldern, getrennt durch Komma oder `REP` (w1) , SET(w1, W2, ...), (w1, w2, ...) Bei Typ Frame sind keine Initialisierungswerte möglich

Ablauf

Anwenderdaten (GUD) definieren

1. Baustein _N_INITIAL_INI sichern.
2. Definitionsdatei für Anwenderdaten erstellen.
   - auf externem PC (bis **SW 4)**
   - im Bedienbereich Dienste (ab **SW 5)**.
3. Definitionsdatei in den Programmspeicher der Steuerung laden.
4. Definitionsdateien aktivieren.
5. Datensicherung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Definitionsdatei für Anwenderdaten erstellen
Definitionsdateien können auf den externem PC oder im Bedienbereich Dienste erstellt werden.
Es existieren auch vordefinierte Dateinamen (siehe dazu "Reservierte Bausteinnamen“):

```
_N_SGUD_DEF
_N_MGUD_DEF
_N_UGUD_DEF
_N_GUD4_DEF … _N_GUD9_DEF
```

Dateien mit diesen Namen können Definitionen für GUD-Variable enthalten.

3. Definitionsdatei in den Programmspeicher der Steuerung laden.

Die Steuerung legt defaultmäßig immer ein Verzeichnis `_N_DEF_DIR` an.
Dieser Name wird als Pfad in den Kopf der GUD-Definitionsdatei eingetragen und beim Einlesen über die V.24-Schnittstelle ausgewertet.



Programmierbeispiel

Beispiel für eine Definitionsdatei, globale Daten (Siemens):

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
DEF NCK REAL RTP                    ;Rückzugsebene
DEF CHAN INT SDIS                   ;Sicherheitsabstand
M30
```

4. Definitionsdateien aktivieren



- bis **SW 4**
  Vor dem Einlesen des `_N_INITIAL_INI` *alle Programme, Frames und Maschinendaten sichern, da der statische Speicher formatiert wird*
  Die Definitionsdatei wird erst nach dem Einlesen der `_N_INITIAL_INI`-Datei aktiv.
- ab **SW 5**
  Wenn die GUD-Definitions-Datei in die NC geladen wird (Softkey "Laden"), wird diese aktiv. Siehe "Automatische Aktivierung ..."

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Datensicherung

Bei Archivierung der Datei _N_COMPLETE_GUD aus dem Arbeitsspeicher werden nur die Dateninhalte gesichert. Die erstellten Definitionsdateien für die globalen Anwendervariablen müssen getrennt archiviert werden.

Die Variablenzuweisungen an globale Anwenderdaten werden auch in _N_INITIAL_INI gespeichert, die Namen müssen mit den Namen in den Definitionsdateien identisch sein.

Beispiel für eine Definitionsdatei für globale Daten (Maschinenhersteller):

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
;globale Datendefinitionen des Maschinenherstellers
DEF NCK SYNRW INT STUECKZAHL          ;impliziter Vorlaufstop beim
                                      Lesen/Schreiben
                                      ;spez. Datum in der Steuerung vorhanden
                                      ;Zugriff von allen Kanälen
DEF CHAN INT WERKZEUGTABELLE[100]     ;Werkzeugtabelle zur kanalspez. Abbild.
                                      ;der Werkzeugnummer auf Magazinplätzen
M30                                   ;Tabelle getrennt für jeden Kanal angelegt
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Projektierbare Parameterbereiche ab SW 7.1
Über Maschinendaten können die einzelnen GUD-Bausteine um kanalspezifische Parameterbereiche erweitert werden, die jetzt auch in Synchronaktionen ausgeführt werden. Damit verhalten sich diese GUD-Parameter wie R-Parameter.
Neu angelegte GUD-Bereiche können als Datentyp REAL, INT und BOOL definiert werden, siehe Liste der vordefinierten Variablennamen.

Liste der vordefinierten Variblennamen

Name der Synact-Parameter			
vom Datentyp **REAL**	vom Datentyp **INT**	vom Datentyp **BOOL**	im **Baustein**
SYP_RS[ ]	SYP_IS[ ]	SYP_BS[ ]	SGUD-Baustein
SYP_RM[ ]	SYP_IM[ ]	SYP_BM[ ]	MGUD-Baustein
SYP_RU[ ]	SYP_IU[ ]	SYP_BU[ ]	UGUD-Baustein
SYP_R4[ ]	SYP_I4[ ]	SYP_B4[ ]	GUD4-Baustein
SYP_R5[ ]	SYP_I5[ ]	SYP_B5[ ]	GUD5-Baustein
SYP_R6[ ]	SYP_I6[ ]	SYP_B6[ ]	GUD6-Baustein
SYP_R7[ ]	SYP_I7[ ]	SYP_B7[ ]	GUD7-Baustein
SYP_R8[ ]	SYP_I8[ ]	SYP_B8[ ]	GUD8-Baustein
SYP_R9[ ]	SYP_I9[ ]	SYP_B9[ ]	GUD9-Baustein

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte:
/IAD/, Kapitel 6 "Parametrierung der Steuerung“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Schutzstufen für Anwenderdaten (GUD) definieren

Programmierung

Schutzstufen für den ganzen Baustein werden nach den Kopfzeilen angegeben

```
%_N_MGUD_DEF                    ; Bausteinart
;$PATH=/_N_DEF_DIR              ; Pfad
APR Wert APW n                  ; Schutzstufen in eigener Zeile
```

Erklärung

`Schutzstufe:`	Zugriffsschutz (**A**ccsess **P**rotection)
`APW n`	für Schreiben (**W**rite)
`APR n`	für Lesen (**R**ead)
`n`	Schutzstufe n von 0 oder 10 (höchste Stufe) bis 7 oder 17 (niedrigste Stufe)

Bedeutung der Schutzstufen n:

0 oder 10	SIEMENS
1 oder 11	OEM_HIGH
2 oder 12	OEM_LOW
3 oder 13	Endanwender
4 oder 14	Schlüsselschaltert 3
...	...
7 oder 17	Schlüsselschalter 0
APW 0-7, APR 0-7 Über NC-Programm und im MDA-Betrieb sind die Bausteinvariablen nicht schreibar/lesbar.	Diese Werte sind in GUD Bausteinen und in Schutzstufenangaben für einzelne Variablen in der REDEF-Anweisung zulässig.
APW 10-17, APR 10-17: Über NC-Programm und im MDA-Betrieb sind die Bausteinvariablen schreibbar/lesbar.	Diese Werte sind nur bei bausteinspezifischer GUD Schutzstufe zulässig.

Hinweis

Wird eine komplette Datei geschützt, dann müssen die Befehle vor den ersten Definitionen der Datei stehen, sonst in der **REDEF** - Anweisung des betreffenden Datums.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Durch Definition von Zugriffskriterien lassen sich GUD-Bausteine vor Manipulationen schützen. In Zyklen können GUD-Variablen abgefragt werden, die so vor Änderung über die HMI-Bedienoberfläche oder aus dem Programm heraus geschützt sind.
Der Zugriffsschutz bezieht sich auf **alle** Variablen, die in diesem Baustein definiert sind.
Bei nicht erlaubtem Zugriff meldet die Steuerung einen entsprechenden Alarm.

Eine GUD-Definitionsdatei erstmalig aktivieren
Beim erstmaligen Aktivieren einer GUD-Definitionsdatei wird das möglicherweise darin enthaltene definierte Zugriffsrecht ausgewertet und auf die Schreib- und Leserechte der GUD-Definitionsdatei selbst automatisch rückübertragen.

Hinweis
Zugriffsrecht-Einträge in der GUD-Definitionsdatei können nötige Zugriffsberechtigung auf die GUD-Definitionsdatei selbst beschränken, aber nicht erweitern.

Beispiel
In der Definitionsdatei _N_GUD7_DEF steht: APW2
a) Die Datei _N_GUD7_DEF hat als write-Schutz den Wert 3. Der Wert 3 wird dann mit Wert 2 überschrieben.
b) Die Datei _N_GUD7_DEF hat als write-Schutz den Wert 0. Es erfolgt keine Änderung.

Mit der Anweisung APW wird rückwirkend das write-Recht der Datei selbst beeinflußt.
Mit der Anweisung APR wird rückwirkend das read-Recht der Datei selbst beeinflußt.

Hinweis
Trägt man versehentlich ein höheres Recht in der GUD-Definitionsdatei ein als einem selbst zugänglich ist, muß die Archivdatei neu eingespielt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Der Zugriffsschutz wird im GUD-Baustein selbst vor der ersten Definition einer Variablen mit der gewünschten Schutzstufe programmiert.
Schlüsselwörter müssen in einem eigenen Satz stehen.

Beispiel für eine Definitionsdatei mit Zugriffsschutz Schreiben (Maschinenhersteller), Lesen (Schlüsselschalter 2):



Programmierbeispiel

```
%_N_GUD6_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
APR 15 APW 12                    ; Schutzstufen für alle folgenden
                                   Variablen
DEF CHAN REAL_CORRVAL
DEF NCK INT MYCOUNT
…
M30                              ;
```

3.6 Automatische Aktivierung von GUDs und MACs (ab SW 4.4)



Funktion

Definitions-Dateien für GUD- und Makro-Definitionen werden

- für MMC 102/103 im Bedienbereich Dienste

editiert.

Wird eine Definitions-Datei in der NC editiert, erscheint beim Verlassen des Editors eine Abfrage, ob die Definitionen wirksam gesetzt werden sollen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
"Wollen Sie die Definitionen aus Datei GUD7.DEF aktivieren?"
"OK" → Es erscheint eine Abfrage, ob die momentan aktiven Daten gerettet werden sollen.
"Sollen die bisherigen Daten der Definitionen erhalten bleiben?"
"OK" → Die GUD-Bausteine der zu bearbeitenden Definitions-Datei werden gesichert, die neuen Definitionen werden aktiviert und die geretteten Daten werden wieder eingespielt.
"Abbruch" → Die neuen Definitionen werden aktiviert, die alten Daten sind verloren.
„Abbruch“ → Die Änderungen in der Definitions-Datei werden verworfen, der zugehörige Datenbaustein wird nicht verändert.

Entladen
Wird eine Definitions-Datei entladen, wird der zugehörige Datenbaustein, nach dem Aufblenden einer Abfrage, gelöscht.

Laden
Wird eine Definitions-Datei geladen, so erscheint eine Abfrage, ob die Datei aktiviert bzw. die Daten erhalten bleiben sollen. Lehnen Sie das Aktivieren ab, wird die Datei nicht geladen.
Befindet sich der Cursor auf einer geladenen Definitions-Datei, ändert sich die Softkey-Beschriftung von „Laden“ auf „Aktivieren“ zum Wirksamsetzen der Definitionen. Wählen Sie „Aktivieren“, erfolgt wieder eine Abfrage, ob die Daten erhalten bleiben sollen.



Das Sichern der Daten erfolgt nur bei Variablen-Definitions-Dateien, nicht bei Makros.



Weitere Hinweise (MMC 103)

Falls nicht genügend Speicher für die Aktivierung der Definitions-Datei zur Verfügung steht, muß nach der Änderung der Speichergröße die Datei von der NC in den MMC und wieder zurück in die NC geladen und damit aktiviert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Schutzstufen für Maschinen- und Settingdaten ändern

Programmierung

```
REDEF Maschinendatum/Settigdatum Schutzstufe
```

Erklärung

REDEF	Neudefinition **REDEF**intion
Maschinen-/Settingdatum	Maschinen- oder Settingdatum dem eine Schutzstufe zugeordnet werden soll.
Schutzstufe:	Zugriffsschutz (**A**ccsess **P**rotection)
APW n	für Schreiben (**W**rite)
APR n	für Lesen (**R**ead)
n	Schutzstufe n von 0 (höchste Stufe) bis 7 (niedrigste Stufe)

Funktion

Der Anwender hat die Möglichkeit, die Schutzstufen zu **verändern**. Bei den Maschinendaten können nur Schutzstufen niedrigerer Priorität vergeben werden, bei den Settingdaten auch höhere.
Für die Umdefinition durch den Anwender werden die Kennworte benutzt. Die Redefinition erfolgt in den GUD-Defintionsdateien z.B. _N_UGUD_DEF.

Programmierbeispiel

Rechte bei einzelnen MD ändern

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 2 APW 2
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schutzstufenänderung

Maschinen-/Settingdaten wieder zurück setzen
Soll die Änderung der Schutzstufen wieder rückgängig gemacht werden, müssen die ursprünglichen Schutzstufen wieder zurückgeschrieben werden.

Programmierbeispiel

Rechte bei einzelnen MD auf ursprünglichen Wert zurücksetzen

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 7 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 0 APW 0
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 7 APW 7
M30
```

3.8 Schutzstufen für NC-Sprachbefehle (ab SW 7.1)

Programmierung

```
REDEF (NC-Sprachelement) APX Wert
REDEF (Systemvariable) APW Wert
REDEF (Maschinendatum/Settigdatum) APR Wert
REDEF (Maschinendatum/Settigdatum) APW Wert
REDEF (Maschinendatum/Settigdatum) APR Wert APW Wert
```

Erklärung

NC-Sprachelement	Sprachelement dem eine Schutzstufe für das Ausführen des Befehls zugeordnet werden soll: 1. Vordefinierte Unterprogramme/ Funktionen (gleichnamige Liste). 2. Schlüsselwort "DO“ ("DO“-Anweisung für Synchronaktionen) 3. G-Funktionen (Liste der G-Funktionen/ Wegbedingungen). 4. Programmbezeichner für Zyklus Der Zyklus muß in einem der Zyklenverzeichnisse abgelegt sein und eine PROC-Anweisung enthalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`Systemvariable`	Systemvariable der eine Schutzstufe für den Schreibzugriff zugeordnet werden soll (siehe Liste der Systemvariablen).
`Maschinendatum/Settingdatum`	Maschinen- bzw, Settingdatum dem eine Schutzstufe für den Schreib-/Lesezugriff zugeordnet werden soll.
	Schlüsselwort für Zugriffsschutz
`APX`	Ausführen
`APW, APR`	Schreiben, Lesen
`Wert`	Zahlenwert der Schutzstufe (0 bis 7), von 0 (höchste Stufe) bis 7 (niedrigste Stufe)
`Wert 7`	Schlüsselschalterstellung 0 entspricht der Voreinstellung aller verfügbaren Teileprogrammbefehle



Funktion

Das bestehende Schutzstufenkonzept für den Zugriff auf Maschinen-/Settingdaten und GUDs wird auf die oben aufgeführten Teileprogrammbefehle erweitert. Dazu wird mit dem REDEF-Befehl einem Teileprogrammbefehl eine Schutzstufe 0 bis 7 zugeordnet. Dieser Befehl wird jetzt in der Teileprogrammbearbeitung nur noch ausgeführt, wenn das entsprechende Ausfühungsrecht vorhanden ist.

Wirkung und Anwendung des REDEF-Befehls

Der REDEF-Befehl wirkt global für alle Kanäle und BAG`s und kann angewendet werden

- auf vordefinierte Unterprogramme und Funktionen (vordefinierte Unterprogramme).
- auf G-Codes laut Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen“.
- für einen Schreibzugriff vom Teileprogramm oder Synchronaktionen auf Systemvariable.
  Der lesende Zugriff ist immer möglich.
- auf "DO“ –Anweisung für Synchronaktionen.
- zum Ändern des Schreib- oder Lesezugriff auf Maschinen- und Settingdaten wie bisher.
- zum Schutz des Aufrufs von Zyklen.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte:
/BAD/, Bedinungsanleitung HMI, Kapitel 2
/IAD/, Inbetriebnahmeanleitung, Parametrierung der Steuerung, Kapitel "Schutzstufenkonzept“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Analog zu den GUD-Definitionen stehen eigene Definitionsdateien zur Verfügung, die im Steuerungshochlauf ausgewertet werden:

Endanwender: /_N_DEF_DIR/_N_UACCESS_DEF
Hersteller: /_N_DEF_DIR/_N_MACCESS_DEF
Siemens: /_N_DEF_DIR/_N_SACCESS_DEF

Unterprogrammaufruf in Definitionsdateien
In den oben genannten Definitionsdateien können auch Unterprogramme aufgerufen werden, die REDEF-Anweisungen enthalten.
Diese Anweisungen müssen grundsätzlich wie die DEF-Anweisungen am Anfang im Datenteil stehen.
Die Unterprogramme müssen die Extension SPF oder MPF haben und erben den mit den $MN_ACCESS_WRITE_xACCESS eingestellten Schreibschutz der Definitionsdateien.

Beispiel:

```
N10 REDEF GEOAX APX 3
N20 IF(ISFILE("/_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF"))
N30         PCALL /_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF
N40 ENDIF
N40 M17
```



Hinweis zum REDEF-Befehl ab SW 7.1
Sobald diese Funktion Schutzstufen für NC-Sprachbefehle aktiv ist, müssen alle bisher angelegten Schutzstufen über Maschinendaten/Settingdaten mit REDEF in den GUD-Definitionsdateien auf die neuen Definitionsdateien geändert werden. Damit ist das Setzen von Schutzstufen für Maschinen- und Settingdaten nur noch in den oben genannten Schutzstufen-Definitionsdateien erlaubt.

Die **bis SW 6.4** bestehende Möglichkeit, mit den REDEF-Befehl unabhängig vom aktuell gültigen Zugriffsrecht **in allen** Definitionsdateien den Zugriff auf beliebige Maschinendaten freizugeben, wird jetzt mit den Alarm 15420 abgelehnt. Dafür stehen für die Schutzstufen 0 bis 3 (Siemens, Maschinenhersteller oder Endanwender) eigene Definitionsdateien zur Verfügung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Das Setzen der Initialisierungsattribute und Synchronisationsattribute ist weiterhin nur in den GUD-Definitionsdateien möglich.

Schutzstufen für Systemvariable
Schutzstufen auf Systemvariable gelten nur für die Wertzuweisungen über Teileprogrammbefehl. In der Bedienoberfläche wirkt das Schutzstufenkonzept der jeweiligen HMI-Advanced/Embedded.

3.9 Attribute von NC-Sprachelementen ändern (ab SW 6.4)

Programmierung

```
REDEF NC-Sprachelement Attribut Wert
```

Erklärung

NC-Sprachelement	Hierunter fallen:	
		GUD
		R-Parameter
		Maschinendaten/Settingdaten
		Synchronvariablen ($AC_PARAM, $AC_MARKER, $AC_TIMER)
		aus Teileprogr. schreibbare Systemvariablen (s. Anhang)
		Anwenderframes (G500, etc.)
		Magazin-/Werkzeugkonfigurationen
Attribut		**Zulässig bei:**
	INIPO	GUD, R-Parametern, Synchronvariablen
	INIRE	" " "
	INICF	" " "
	PRLOC	Settingdaten
	SYNR	GUD
	SYNW	"
	SYNRW	"
	APW	Maschinen-/und Settingdaten
	APR	" " "

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wert	Optionaler Parameter bei den Attributen INIPO, INIRE, INICF, PRLOC: Nachträgliche(r) Startwert(e) Formen: Einzelwert z.B. 5 Werteliste z.B. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) für Variable mit 10 Elementen REP (w1) mit w1: zu wiederholende Werteliste für Variable mit mehreren Elementen z.B. REP(12) SET(w1, w2, w3, ...) oder (w1, w2, w3, ...) Werteliste n erforderlicher Parameter Schutzstufe bei Attributen bei APR oder APW Für **GUD** kann bei der Definition ein Startwert angegeben werden (DEF NCK INT _MYGUD=5). Wird dieser Startwert (z. B. bei DEF NCK INT _MYINT) nicht angegeben, so kann bei der REDEF-Anweisung dieser Startwert nachträglich festgelegt werden. **Nicht** anwendbar für R-Parameter und Systemvariablen. Es können nur Konstanten zugewiesen werden. Ausdrücke sind als Wert nicht erlaubt.



Funktion

Die in den vorangehenden Unterkapitel beschriebenen Funktionen zum Definieren von Datenobjekten und Festlegen von Schutzstufen wird mit der ab SW 6.4 verfügbaren REDEF-Anweisung verallgemeinert zu einer allgemeinen Schnittstelle zur Einstellung von Attributen und Werten.

Bedeutungen der Attribute

.

INIPO	**INI**t bei **P**ower **O**n Die Daten werden bei gepuffertem Wiederanlauf der NC mit dem(n) Defaultwert(en) überschrieben.
INIRE	**INI**t bei Bedientafelfront-**Re**set oder TP-Ende Beim Ende eines Hauptprogramms mit z.B. M2, M30 , etc. oder dem Abbruch mit Reset werden die Daten mit dem Defaultwert überschrieben. INIRE wirkt auch bei INIPO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INICF	**INI**t bei **N**ew**C**onf-Anforderung oder TP-Befehl NEWCONF Bei NewConf-Anforderung oder TP-Befehl NEWCONF werden die Daten mit dem Defaultwert überschrieben. INICF wirkt auch bei INIRE und INIPO.

Die **Synchronisation** der die Initialisierung auslösenden Ereignisse muss der Anwender realisieren. D.h. wird z.B. ein Teileprogrammende in zwei **verschiedenen Kanälen** ausgeführt, so werden bei jedem dieser Vorgänge die Variablen initialisiert. Das hat Auswirkung auf globale oder achsiale Daten!

Vorgabe eines Defaultwertes:

Wenn mit
REDEF <name> INIRE, INIPO; INICF; PRLOC das Verhalten einer Systemvariablen oder GUD verändert wird, muss das Maschinendatum
MD 11270: DEFAULT_VALUES_MEM_MASK = 1
gesetzt sein (Speicher für Initialisierungswerte aktiv). Ist das nicht der Fall, führt dies zum Alarm 12261 “Initialisierung nicht erlaubt“.

PRLOC	Nur **pr**ogramm**loc**ale Änderung Wird das Datum in einem Teileprogramm, Unterprogramm, Zyklus oder Asup geändert, so nimmt es nach dem Ende des Hauptprogrammes (Ende mit z.B. M2, M30, etc. oder bei Abbruch durch Bedientafelfrontreset) wieder seinen ursprünglichen Wert an. Dieses Attribut ist nur für programierbare Settingdaten zulässig.
	Nur bei GUD möglich:
SYNR	Vorlaufstop beim Lesen
SYNW	Vorlaufstop beim Schreiben
SYNRW	Vorlaufstop beim Lesen und Schreiben
APW	Zugriffsrecht beim Schreiben
APR	Zugriffsrecht beim Lesen Für Maschinen- und Settingdaten kann man nachträglich die voreingestellten Zugriffsberechtigungen überschreiben. Die zulässigen Werte reichen dabei von ’0’ (SiemensPasswort) bis ’7’ (Schlüsselschalterstellung 0)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Randbedingungen für REDEF

Die **Änderung** der Attribute von NC-Objekten kann erst **nach der Definition** des Objektes erfolgen.

- Insbesonders bei GUD ist damit auf die Reihenfolge DEF.../ REDEF zu achten.
- (Settingdaten/Systemvariablen werden implizit und bereits vor der Bearbeitung der Definitionsdateien angelegt).
- Es muß immer zuerst das Symbol definiert werden (implizit von System oder durch die DEF-Anweisung) und es kann erst im Anschluß daran mit REDEF geändert werden.

Werden mehrere konkurrierende Attributänderungen programmiert, so wird immer die letzte Änderung aktiv.

Attribute von Feldern können nicht für einzelne Elemente sondern immer nur **für das gesamte Feld** gesetzt werden:

```
DEF NCK INT _MYGUD[10,10]
REDEF _MYGUD INIRE                  // ok
REDEF _MYGUD[1,1] INIRE             // nicht möglich, Alarm wird ausgegeben
                                    // (Feldwert)
```

Das Initialisieren von **GUD-Feldern** selbst bleibt unbeeinflußt.

```
DEF NCK INT _MYGUD[10] =(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100] = REP (12)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100]  ;
```

REDEF-Anweisung mit **R-Parameter** müssen mit Klammern angegeben werden.

```
REDEF R[ ] INIRE
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INI-Attribute
Es ist jedoch dabei zu beachten, daß beim Setzen der INI-Attribute für diese Variablen, ein entsprechend großer **Speicher für Initwerte**, einstellbar über MD 18150: MM_GUD_VAL_MEM, zur Verfügung stehen muß. Im MD 11270: DEFAULT_VALUES_MEM_MASK muß Bit1 = 1 gesetzt sein (Speicher für Initialisierungswerte aktiv).

Ein zu kleiner Speicher hat den Alarm 12261 “Initialisierung nicht erlaubt“ zur Folge.

R-Parameter und Systemvariablen
Für R- und Systemvariablen besteht nicht die Möglichkeit einen vom einkompilierten Wert abweichenden Defaultwert anzugeben. Das Rücksetzen auf den einkompilierten Wert mit INIPO, INIRE oder INICF ist aber möglich.

Für den **Datentyp FRAME von GUD** kann ebenfalls (wie bereits bei der Definition des Datums) kein vom einkompilierten Wert abweichender Defaultwert angegeben werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel 1

Resetverhalten bei GUD

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
DEF NCK INT _MYGUD1                    ; Definitionen
DEF NCK INT _MYGUD2 = 2
DEF NCK INT _MYGUD3 = 3
```

Initialisieren bei
Bedientafelfrontreset/Teileprogrammende:

```
REDEF _MYGUD2 INIRE                    ; Initialisierung
M17
```

Damit wird dann bei Bedientafelfrontreset / Teileprogrammende "_MYGUD2" wieder auf den Wert "2" gesetzt, während "_MYGUD1" und "_MYGUD3" ihren Wert beibehalten.

Programmierbeispiel 2

Modale Drehzahlbegrenzung im Teileprogramm (Settingdatum)

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
REDEF $SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS PRLOC    ; Settingdatum für Grenzdrehz.
M17
```

```
/_N_MPF_DIR/_N_MY_MPF
N10 SETMS (3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
...
M30
```

Die im Settingdatum ($SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS) Drehzahlbegrenzung festgelegte Grenzdrehzahl sei 1200U/min. Da man in einem eingerichteten und fertig ausgetesteten Teileprogramm durchaus eine höhere Drehzahl zugelassen werden kann, wird hier LIMS=2500 programmiert. Nach dem Ende des Programmes wirkt dann aber wieder der über das Settingdatum projektierte Wert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbare Settingdaten
Die folgenden SD sind in Verbindung mit der REDEF-Anweisung initialisierbar:

Nummer	Bezeichner	GCODE
42000	$SC_THREAD_START_ANGLE	SF
42010	$SC_THREAD_RAMP_DISP	DITS/DITE
43210	$SA_SPIND_MIN_VELO_G25	G25
43220	$SA_SPIND_MAX_VELO_G26	G26
43230	$SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS	LIMS
43420	$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS	G26
43430	$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS	G25
43510	$SA_FIXED_STOP_TORQUE	FXST
43520	$SA_FIXED_STOP_WINDOW	FXSW
43700	$SA_OSCILL_REVERSE_POS1	OSP1
43710	$SA_OSCILL_REVERSE_POS2	OSP2
43720	$SA_OSCILL_DWELL_TIME1	OST1
43730	$SA_OSCILL_DWELL_TIME2	OST2
43740	$SA_OSCILL_VELO	FA
43750	$SA_OSCILL_NUM_SPARK_CYCLES	OSNSC
43760	$SA_OSCILL_END_POS	OSE
43770	$SA_OSCILL_CTRL_MASK	OSCTRL
43780	$SA_OSCILL_IS_ACTIVE	OS

Aus dem Teileprogramm schreibbare Systemvariablen:
Im Kapitel 15.2 dieser Beschreibung finden Sie die Auflistung der Systemvariablen. Alle Systemvariablen, die in der Spalte Teileprogramm mit W (write) oder WS (write mit Vorlaufstop) gekennzeichnet sind, können mit RESET-Anweisung initialisiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.10 Strukturierungsanweisung SEFORM im Stepeditor (ab SW 6.4)

Programmierung

```
SEFORM(STRING[128] abschnittsname, INT ebene, STRING[128] icon)
```

Erklärung der Parameter

SEFORM	Funktionsaufruf der Strukturierungsanweisung mit den Parametern: abschnittsname, ebene und icon
abschnittname	Bezeichner des Arbeitsschrittes
ebene	Index für die Haupt- oder Unterebene. =0 entspricht Hauptebene =1, ... entspricht Unterebene 1 bis n
icon	Name des Icons, welches für diesen Abschnitt angezeigt werden soll.

Funktion

Die Anweisung SEFORM wird im Stepeditor ausgewertet, um daraus die Schrittansicht für HMI-Advanced zu generieren. Die Schrittansicht ist ab SW 6.3 bei HMI-Advanced verfügbar und dient zur besseren Lesbarkeit des NC-Unterprogramms. Mit der Strukturierungsanweisung SEFORM wird der Stepeditor (editorbasierte Programmunterstützung) über die drei angegebenen Parameter unterstützt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

- Die SEFORM-Anweisungen werden im Stepeditor erzeugt.
- Der mit dem Parameter <abschnittsname> übergebene String wird analog zur MSG-Anweisung hauptlaufsynchron in der BTSS-Variable abgelegt. Die Information bleibt bis zum Überschreiben der nächsten SEFROM-Anweisung bestehen. Mit Reset und Teileprogrammende wird der Inhalt gelöscht.
- Der Parameter ebene und icon werden bei der Teileprogrammbearbeitung vom NCK geprüft, aber nicht weiterverarbeitet.

Weitere Informationen zur editorbasierten Programmierunterstützung entnehmen Sie bitte:
/BAD/ Bedienungsanleitung HMI Advanced

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schutzbereiche

4.1 Festlegung der Schutzbereiche CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Schutzbereiche aktivieren, deaktivieren: CPROT, NPROT 4-178
4.3 Überprüfung auf Schutzbereichsverletzung, Arbeitsfeldbegrenzung u. SW-Limits 4-182

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Festlegung der Schutzbereiche CPROTDEF, NPROTDEF

Programmierung

```
DEF INT NOT_USED
CPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
NPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
EXECUTE (NOT_USED)
```

Erläuterung der Befehle

DEF INT NOT_USED	Lokale Variable, Datentyp Integer definieren (vgl. Kap. 10)
CPROTDEF	Kanalspezifische Schutzbereiche (nur für NCU 572/573) definieren
NPROTDEF	Maschinenspezifische Schutzbereiche definieren
EXECUTE	Definition beenden

Erläuterung der Parameter

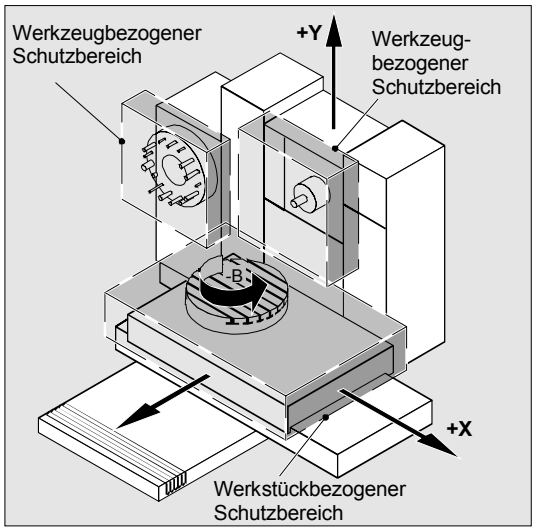
n	Nummer des definierten Schutzbereichs
t	TRUE = **Werkzeug**bezogener Schutzbereich FALSE = **Werkstück**bezogener Schutzbereich
applim	Art der Begrenzung in der 3. Dimension 0 = keine Begrenzung 1 = Begrenzung in Plus-Richtung 2 = Begrenzung in Minus-Richtung 3 = Begrenzung in Plus- und Minus-Richtung
applus	Wert der Begrenzung in Plus-Richtung der 3. Dimension
appminus	Wert der Begrenzung in Minus-Richtung der 3. Dimension
NOT_USED	Die Fehlervariable ist bei Schutzbereichen mit EXECUTE wirkungslos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Mit Hilfe von Schutzbereichen lassen sich verschiedene Elemente an der Maschine, die Ausrüstung sowie das Werkstück vor falschen Bewegungen schützen.

Werkzeugbezogene Schutzbereiche:
Für Teile, die zum Werkzeug gehören
(z.B. Werkzeug, Werkzeugträger).
Werkstückbezogene Schutzbereiche:
Für Teile, die zum Werkstück gehören
(z.B. Teile des Werkstücks, Aufspanntisch, Spannpratzen, Spindelfutter, Reitstock).



Ablauf

Schutzbereiche definieren
Zur Definition von Schutzbereichen gehören:

- CPROTDEF für kanalspezifische Schutzbereiche
- NPROTDEF für maschinenspezifische Schutzbereiche
- Konturbeschreibung des Schutzbereichs
- Abschluß der Definition mit EXECUTE

Bei Aktivierung des Schutzbereichs im NC-Teileprogramm können Sie den Bezugspunkt des Schutzbereichs relativ verschieben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bezugspunkt der Konturbeschreibung
Die werkstückbezogenen Schutzbereiche werden im Basiskoordinatensystem definiert. Die werkzeugbezogenen Schutzbereiche werden bezogen auf den Werkzeugträgerbezugspunkt F angegeben.

Konturbeschreibung von Schutzbereichen
Die Kontur der Schutzbereiche wird mit maximal 11 Verfahrbewegungen in der angewählten Ebene angegeben. Dabei ist die erste Verfahrbewegung die Bewegung an die Kontur. Als Schutzbereich gilt dabei der Bereich links von der Kontur. Die zwischen CPROTDEF bzw. NPROTDEF und EXECUTE stehenden Verfahrbewegungen werden nicht ausgeführt, sondern definieren den Schutzbereich.

Arbeitsebene
Die gewünschte Ebene wird vor CPROTDEF bzw. NPROTDEF mit G17, G18, G19 angewählt und darf vor EXECUTE nicht geändert werden. Eine Programmierung der Applikate zwischen CPROTDEF bzw. NPROTDEF und EXECUTE ist nicht zulässig.

Konturelemente
Zulässig sind:
- G0, G1 für gerade Konturelemente
- G2 für Kreisabschnitte im Uhrzeigersinn (nur für werkstückbezogene Schutzbereiche)
- G3 für Kreisabschnitte gegen den Uhrzeigersinn



Bei SINUMERIK FM-NC stehen maximal 4 Konturelemente zur Definition von jeweils einem Schutzbereich (max. 4 Schutzbereiche) zur Verfügung.
Bei 810D stehen max. 4 Konturelemente zur Definition von jeweils einem Schutzbereich (max. 4 kanalspezifische und 4 NCK-spezifische Schutzbereiche) zur Verfügung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

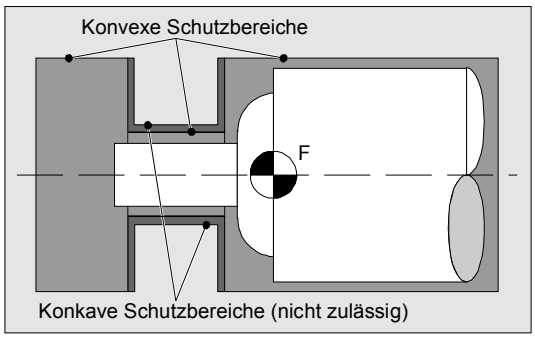
Soll ein Vollkreis den Schutzbereich beschreiben, so ist er in zwei Teilkreise aufzuteilen. Die Folge G2, G3 bzw. G3, G2 ist nicht zulässig. Hier ist ggf. ein kurzer G1-Satz einzuschieben.

Der letzte Punkt der Konturbeschreibung muß mit dem ersten Punkt zusammenfallen.

Außenschutzbereiche (nur bei werkstückbezogenen Schutzbereichen möglich) sind **im Uhrzeigersinn** zu definieren.

Bei **rotationssymmetrischen** Schutzbereichen (z.B. Spindelfutter) müssen Sie die **Gesamtkontur** beschreiben (nicht nur bis zur Drehmitte!).

Werkzeugbezogene Schutzbereiche müssen immer **konvex** sein. Falls ein konkaver Schutzbereich gewünscht ist, ist dieser in mehrere konvexe Schutzbereiche zu zerlegen.



Während der Definition der Schutzbereiche darf

- keine Fräserradius- bzw. Schneidenradiuskorrektur,
- keine Transformation,
- kein Frame aktiv sein.

Es darf auch nicht Referenzpunktanfahren (G74), Festpunktanfahren (G75), Satzvorlauf-Stop oder Programmende programmiert sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Schutzbereiche aktivieren, deaktivieren: CPROT, NPROT

Programmierung

```
CPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
NPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

CPROT	Aufruf kanalspezifischer Schutzbereich (nur für NCU 572/573)
NPROT	Aufruf maschinenspezifischer Schutzbereich
n	Nummer des Schutzbereichs
state	Statusangabe 0 = Schutzbereich deaktivieren 1 = Schutzbereich voraktivieren 2 = Schutzbereich aktivieren
xMov,yMov,zMov	Bereits definierten Schutzbereich in den Geometrieachsen verschieben

Funktion

Vorher definierte Schutzbereiche zur Kollisionsüberwachung aktivieren, voraktivieren oder aktive Schutzbereiche deaktivieren.

Die maximale Anzahl der gleichzeitig in einem Kanal aktiven Schutzbereiche wird über Maschinendatum festgelegt.

Ist kein werkzeugbezogener Schutzbereich aktiv, so wird die Werkzeugbahn gegen die werkstückbezogenen Schutzbereiche geprüft.

Ist kein werkstückbezogener Schutzbereich aktiv, so findet keine Schutzbereichsüberwachung statt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Aktivierungsstatus

Ein Schutzbereich wird im allgemeinen im Teileprogramm mit Status = 2 aktiviert.

Der Status ist immer kanalspezifisch, auch bei maschinenbezogenen Schutzbereichen.

Wenn durch das PLC-Anwenderprogramm vorgesehen ist, daß ein Schutzbereich durch das PLC-Anwenderprogramm wirksam gesetzt werden kann, so erfolgt die dafür erforderliche Voraktivierung durch den Status = 1.

Die Deaktivierung und damit das Ausschalten der Schutzbereiche erfolgt durch den Status = 0. Es ist dabei keine Verschiebung notwendig.

Verschiebung von Schutzbereichen beim (Vor-)Aktivieren

Die Verschiebung kann in 1, 2 oder 3 Dimensionen erfolgen.
Die Angabe der Verschiebung bezieht sich auf:

- den Maschinennullpunkt bei werkstückspezifischen Schutzbereichen,
- den Werkzeugträgerbezugspunkt F bei werkzeugspezifischen Schutzbereichen.



Weitere Hinweise

Schutzbereiche können bereits nach dem Hochlaufen und anschließendem Referenzpunktanfahren aktiviert sein. Es muß dafür die Systemvariable `$SN_PA_ACTIV_IMMED [n]` bzw. `$SN_PA_ACTIV_IMMED[n] = TRUE` gesetzt sein. Sie werden immer mit dem Status = 2 aktiviert und haben keine Verschiebung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mehrfache Aktivierung von Schutzbereichen

Ein Schutzbereich kann gleichzeitig auch in mehreren Kanälen wirksam sein (z.B. Pinole bei zwei gegenüberliegenden Schlitten).
Die Überwachung der Schutzbereiche erfolgt nur, wenn alle Geometrieachsen referiert sind. Dabei gilt:

- Der Schutzbereich ist in einem Kanal nicht gleichzeitig mehrfach mit verschiedenen Verschiebungen aktivierbar.
- Maschinenbezogene Schutzbereiche müssen in beiden Kanälen die gleiche Orientierung aufweisen.

Programmierbeispiel

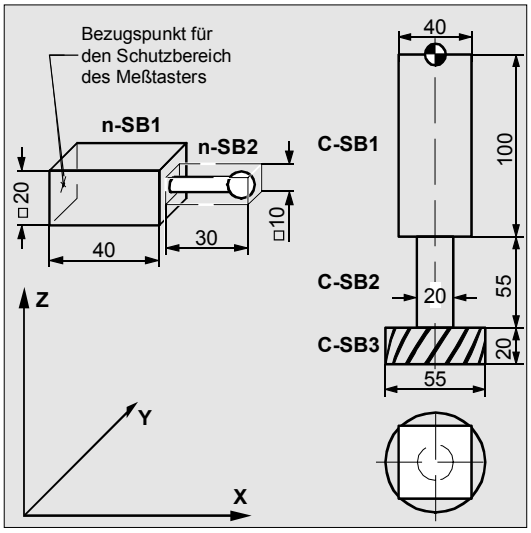
Für eine Fräsmaschine soll eine mögliche Kollision des Fräsers mit dem Meßtaster überwacht werden. Die Lage des Meßtasters soll bei der Aktivierung durch eine Verschiebung angegeben werden.
Es werden dafür folgende Schutzbereiche definiert:

- Jeweils ein maschinenspezifischer und werkstückbezogener Schutzbereich für den Meßtasterhalter (n-SB1) und für den Meßtaster selbst (n-SB2).

- Jeweils ein kanalspezifischer und werkzeugbezogener Schutzbereich für den Fräserhalter (c-SB1), den Fräserschaft (c-SB2) und für den Fräser selbst (c-SB3).

Die Orientierung aller Schutzbereiche liegt in Z-Richtung.

Die Lage des Bezugspunktes des Meßtasters bei der Aktivierung soll bei X = –120, Y = 60 und Z = 80 liegen.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`DEF INT SCHUTZB`	Definiton einer Hilfsvariablen
Definition der Schutzbereiche	Orientierung einstellen
`G17`	

`NPROTDEF(1,FALSE,3,10,-10)`
`G01 X0 Y-10`
`X40`
`Y10`
`X0`
`Y-10`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Schutzbereich n–SB1

`NPROTDEF(2,FALSE,3,5,-5)`
`G01 X40 Y-5`
`X70`
`Y5`
`X40`
`Y-5`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Schutzbereich n–SB2

`CPROTDEF(1,TRUE,3,0,-100)`
`G01 X-20 Y-20`
`X20`
`Y20`
`X-20`
`Y-20`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Schutzbereich c–SB1

`CPROTDEF(2,TRUE,3,-100,-150)`
`G01 X0 Y-10`
`G03 X0 Y10 J10`
`X0 Y-10 J-10`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Schutzbereich c–SB2

`CPROTDEF(3,TRUE,3,-150,-170)`
`G01 X0 Y-27,5`
`G03 X0 Y27,5 J27,5`
`X0 Y27,5 J-27,5`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Schutzbereich c–SB3

Aktivierung der Schutzbereiche:

`NPROT(1,2,-120,60,80)`	Schutzbereich n–SB1 m. Versch. aktivieren
`NPROT(2,2,-120,60,80)`	Schutzbereich n–SB2 m. Versch. aktivieren
`CPROT(1,2,0,0,0)`	Schutzbereich c–SB1 m. Versch. aktivieren
`CPROT(2,2,0,0,0)`	Schutzbereich c–SB2 m. Versch. aktivieren
`CPROT(3,2,0,0,0)`	Schutzbereich c–SB3 m. Versch. aktivieren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Überprüfung auf Schutzbereichsverletzung, Arbeitsfeldbegrenzung u. SW-Limits

Programmierung

Status=CALCPOSI(_STARTPOS, _MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST, _BASE_SYS, _TESTLIM)

Erklärung

Status

0: Funktion o.k, der vorgegebene Weg kann vollständig abgefahren werden.
–1: In _DLIMIT ist mindestens eine Komponente negativ
–2: In einer Transformationsberechnung ist ein Fehler aufgetreten
Kann der vorgegebene Weg nicht vollständig abgefahren werden, wird ein positiver, dezimal codierter Wert zurückgegeben:

Einerstelle (Art der verletzten Grenze):
1: Softwarelimits begrenzen den Verfahrweg.
2: Arbeitsfeldbegrenzung begrenzt den Verfahrweg.
3: Schutzbereiche begrenzen den Verfahrweg.

Sind gleichzeitig mehrere Grenzen verletzt (z.B. Softwarelimits und Schutzbereiche), wird in der Einerstelle die Grenze gemeldet, die zur stärksten Einschränkung des vorgegebenen Verfahrweges führt.

Zehnerstelle

10:
Der Anfangswert verletzt die Grenze
20:
Die vorgegeben Gerade verletzt die Grenze. Dieser Wert wird auch dann zurückgegeben, wenn der Endpunkt selbst keine Grenze verletzt, auf dem Weg vom Start– zum Endpunkt aber eine Verletzung eines Grenzwertes auftreten würde (z.B. Durchfahren eines Schutzbereiches, gekrümmte Softwarelimits im WKS bei nichtlinearen Transformationen, z.B. Transmit).

Hunderterstelle

100:
Der positive Grenzwert ist verletzt (nur, wenn die Einerstelle 1 oder 2 ist, d.h. bei Softwarelimits und Arbeitsfeldbegrenzung)
100:
Es ist ein NCK–spezifischer Schutzbereich verletzt (nur, wenn die Einerstelle 3 ist).
200:
Der negative Grenzwert ist verletzt (nur, wenn die Einerstelle 1 oder 2 ist, d.h. bei Softwarelimits und Arbeitsfeldbegrenzung)
200: Es ist ein kanal–spezifischer Schutzbereich verletzt (nur, wenn die Einerstelle 3 ist).

Tausenderstelle

1000:
Faktor, mit dem die Nummer der Achse multipliziert wird, die die Grenze verletzt (nur, wenn die Einerstelle 1 oder 2 ist, d.h. bei Softwarelimits und Arbeitsfeldbegrenzung).
Die Zählung der Achsen beginnt bei 1 und bezieht sich bei verletzten Softwarelimits (Einerstelle = 1) auf die Maschinenachsen und bei verletzter Arbeitsfeldbegrenzung (Einerstelle =2) auf die Geometrieachsen.
1000: Faktor, mit dem die Nummer des verletzten Schutzbereiches

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

multipliziert wird (nur, wenn die Einerstelle 3 ist).
Sind mehrere Schutzbereiche verletzt, wird in den Hunderter– und Tausenderstellen der
Schutzbereich gemeldet, der zur **stärksten** Einschränkung des vorgegebenen Verfahrweges
führt.

_STARTPOS Anfangswert für Abszisse [0], Ordinate [1] und Applikate [2] im (WKS)

_MOVEDIST Wegvorgabe inkrementell für Abszisse [0], Ordinate [1] und Applikate [2]

_DLIMIT [0] - [2]: Mindestabstände die den Geometrieachsen zugeordnet sind.
[3]: Mindestabstand, der einer linearen Maschinenachse zugeordnet wird bei einer nicht linearen Transformation, wenn keine Geometrieachse eindeutig zugeordnet werden kann.
[4]: Mindestabstand, der einer rotatorischen Maschinenachse zugeordnet wird bei einer nicht linearen Transformation, wenn keine Geometrieachse eindeutig zugeordnet werden kann. Nur bei speziellen Transformationen, wenn SW-Limits überwacht werden sollen.

_MAXDIST Feld [0] - [2] für Rückgabewert. Inkrementeller Weg in allen drei Geometrieachsen, ohne daß der vorgegebene Mindestabstand von einer Achsgrenze in den beteiligten Maschinenachsen unterschritten wird.
Ist der Verfahrweg nicht eingeschränkt, ist der Inhalt dieses Rückgabeparameters gleich dem Inhalt von _MOVDIST.

_BASE_SYS FALSE:
oder Parameter nicht angegeben: Bei der Bewertung der Positions- und Längenangaben wird der G-Code der Gruppe 13 (G70, G71, G700, G710; inch/metrisch) ausgewertet. Bei aktivem G70 und metrischem Grundsystem (bzw. aktivem G71 und inch–Grundsystem) werden die WKS–bezogenen Systemvariablen $AA_IW[X] und $AA_MW[X]) im Grundsystem geliefert und müssen gegebenenfalls zur Verwendung durch die Funktion CALCPOSI umgerechnet werden.

TRUE:
Bei der Bewertung der Positions– und Längenangaben wird stets das Grundsystem der Steuerung unabhängig vom Wert des aktiven G–Codes der Gruppe 13 verwendet.

_TESTLIM Zu überprüfende Begrenzungen (binär codiert):
1: Software Limits überwachen
2: Arbeitsfeldbegrenzungen überwachen
3: Aktivierte Schutzbereiche überwachen
4: Voraktivierte Schutzbereiche überwachen
Kombinationen durch addieren der Werte. Default: 15; alle prüfen.



Funktion

Die Funktion CALCPOSI dient dazu zu überprüfen, ob ausgehend von einem gegebenen Startpunkt die Geometrieachsen einen vorgegebenen Weg verfahren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

können, ohne die Achsgrenzen (Softwarelimits), Arbeitsfeldbegrenzungen oder Schutzbereiche zu verletzen.
Für den Fall, daß der vorgegebene Weg nicht gefahren werden kann, wird der maximal zulässige Wert zurückgeben.
Die Funktion CALCPOSI ist ein vordefiniertes Unterprogramm.
Sie muß alleine in einem Satz stehen.

Sonderfälle und weitere Details

Alle Wegangaben sind immer im Radiusmaß auch bei einer Planachse mit aktivem G–Code “DIAMON”.
Kann der Weg einer der beteiligten Achsen nicht vollständig verfahren werden, werden im Rückgabewert _MAXDIST auch die Wege der anderen Achsen entsprechend reduziert, so daß der resultierende Endpunkt auf der vorgegebene Bahn liegt.

Es ist zulässig, daß für eine oder mehrere der beteiligten Achsen keine Softwarelimits bzw. Arbeitsfeldbegrenzungen oder Schutzbereiche definiert sind.
Sämtliche Grenzen werden nur überwacht, wenn die beteiligten Achsen **referiert** sind. Eventuell beteiligte Rundachsen werden nur überwacht, wenn sie keine Moduloachsen sind.

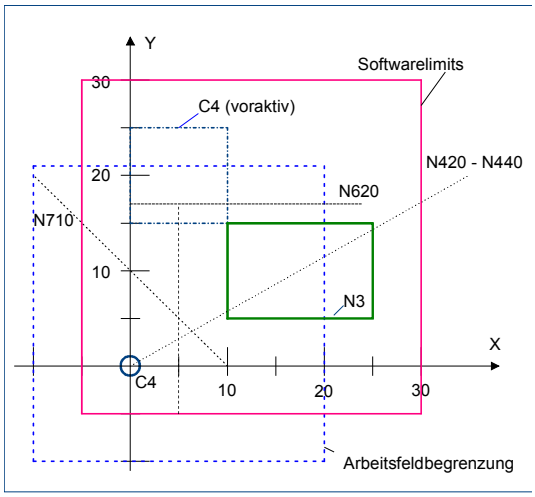
Die Überwachung der Softwarelimits und der Arbeitsfeldbegrenzungen ist wie im normalen Verfahrbetrieb abhängig von aktiven Einstellungen (Interfacesignale zur Auswahl der Softwarelimits 1 bzw. Softwarelimits 2,
G–Code WALIMON / WALIMOF, Settingdaten zur individuellen Aktivierung der Arbeitsfeldgrenzen und zur Festlegung, ob bei der Überwachung der Arbeitsfeldbegrenzungen der Radius des aktiven Werkzeuges berücksichtigt werden soll oder nicht).
Bei bestimmten kinematischen Transformationen (z.B. Transmit) kann die Position der Maschinenachsen aus den Positionen im Werkstückkoordinatensystem (WKS) nicht eindeutig bestimmt werden (Mehrdeutigkeit).
Im normalen Verfahrbetrieb ergibt sich die Eindeutigkeit in der Regel aus der Vorgeschichte und der Bedingung, daß einer kontinuierlichen Bewegung im WKS eine kontinuierliche Bewegung der Maschinenachsen entsprechen muß. Bei der Überwachung der Softwarelimits mit Hilfe der Funktion CALCPOSI wird deshalb in derartigen Fällen die gegenwärtige Maschinenposition zur Auflösung der Mehrdeutigkeit herangezogen. Gegebenenfalls muß deshalb vor CALCPOSI ein **STOPRE** programmiert werden, um die Funktion mit gültigen Maschinenachspostionen versorgen zu können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Es ist nicht gewährleistet, daß zu den Schutzbereichen bei einer Bewegung auf dem vorgegebene Verfahrweg der in _DLIMIT[3] spezifizierte Abstand überall eingehalten wird. Es ist nur gewährleitstet, daß bei Verlängerung des in _MOVDIST zurückgelieferten Endpunktes um diese Distanz kein Schutzbereich verletzt ist. Die Gerade kann in ihrem Verlauf aber beliebig dicht an einem Schutzbereich vorbei führen.

Programmierbeispiel

Im Beispiel (Bild) sind in der X–Y–Ebene Softwarelimits und Arbeitsfeldbegrenzungen eingezeichnet.
Zusätzlich sind drei Schutzbereiche definiert, die beiden kanalspezifischen Schutzbereiche C2 und C4 sowie der NCK–spezifische Schutzbereich N3. C2 ist ein kreisförmiger aktiver, werkzeugbezogener Schutzbereich mit 2 mm Radius. C4 ist ein quadratischer, voraktivierter und werstückbezogener Schutzbereich mit 10 mm Seitenlänge und N3 ist ein rechteckiger aktiver Schutzbereich mit 10 mm bzw. 15 mm Seitenlänge.
Im folgenden NC–Programm werden zunächst die Schutzbereiche und Arbeitsfeldbegrenzungen wie skizziert definiert, und anschließend wird die Funktion CALCPOSI mit verschiedenen Parametrierungen aufgerufen. Die Ergebnisse der einzelnen Aufrufe von CALCPOSI sind in der Tabelle am Beispielende zusammengefaßt.




```
N10 def real _STARTPOS[3]
N20 def real _MOVDIST[3]
N30 def real _DLIMIT[5]
N40 def real _MAXDIST[3]
N50 def int _SB
N60 def int _STATUS

N70 cprotdef(2, true, 0) ;
werkzeugbezogener Schutzbereich
N80 g17 g1 x-2 y0
N90 g3 i2 x2
N100 i-2 x-2
N110 execute(_SB)

N120 cprotdef(4, false, 0)              ; werkstückbezogener
N130 g17 g1 x0 y15                      Schutzbereich
N140 x10
N150 y25
N160 x0
N170 y15
N180 execute(_SB)

N190 nprotdef(3, false, 0)              ; maschinenbezogener
N200 g17 g1 x10 y5                      Schutzbereich
N210 x25
N220 y15
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N230 x10
N240 y5
N250 execute(_SB)


N260 cprot(2,2,0, 0, 0)                    ; Schutzbereiche aktivieren
N270 cprot(4,1,0, 0, 0)                    bzw. voraktivieren
N280 nprot(3,2,0, 0, 0)

N290 g25 XX=-10 YY=-10                     ; Arbeitsfeldbegrenzungen
N300 g26 xx= 20 yy= 21                     definieren
N310 _STARTPOS[0] = 0.
N320 _STARTPOS[1] = 0.
N330 _STARTPOS[2] = 0.

N340 _MOVDIST[0] = 35.
N350 _MOVDIST[1] = 20.
N360 _MOVDIST[2] = 0.

N370 _DLIMIT[0] = 0.
N380 _DLIMIT[1] = 0.
N390 _DLIMIT[2] = 0.
N400 _DLIMIT[3] = 0.
N410 _DLIMIT[4] = 0.

; Verschiede Funktionsaufrufe
N420 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N430 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,3)
N440 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,1)

N450 _STARTPOS[0] = 5.                     ; Anderer Startpunkt
N460 _STARTPOS[1] = 17.
N470 _STARTPOS[2] = 0.

N480 _MOVDIST[0] = 0.                      ; Anderes Ziel
N490 _MOVDIST[1] =-27.
N500 _MOVDIST[2] = 0.

; Verschiede Funktionsaufrufe
N510 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,14)
N520 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)

N530 _DLIMIT[1] = 2.
N540 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)
N550 _STARTPOS[0] = 27.
N560 _STARTPOS[1] = 17.1
N570 _STARTPOS[2] = 0.

N580 _MOVDIST[0] =-27.
N590 _MOVDIST[1] = 0.
N600 _MOVDIST[2] = 0.

N610 _DLIMIT[3] = 2.
N620 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 12)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N630 _STARTPOS[0] = 0.
N640 _STARTPOS[1] = 0.
N650 _STARTPOS[2] = 0.
N660 _MOVDIST[0] = 0.
N670 _MOVDIST[1] = 30.
N680 _MOVDIST[2] = 0.
N690 trans x10
N700 arot z45
N710 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N720 M30
```

Ergebnisse der Prüfungen im Beispiel

Satz nr. N...	_STATUS	_MAXDIST [0] (= X)	_MAXDIST [1] (= Y)	Bemerkungen
420	3123	8.040	4.594	Schutzbereich SB N3 wird verletzt.
430	1122	20.000	11.429	Keine SB–Überwachung,-Arbeitsfeld-begrenzung wird verletzt.
440	1121	30.000	17.143	Nur noch Überwachung der Softwarelimits aktiv.
510	4213	0.000	0.000	Startpunkt verletzt SB C4
520	0000	0.000	–27.000	Voraktivierter SB C4 wird nicht überwacht. Vorgegebener Weg kann vollständig verfahren werden.
540	2222	0.000	–25.000	Wegen _DLIMIT[1]=2 wird der Verfahrweg durch durch Arbeitsfeldbegrenzung eingeschränkt.
620	4223	–13.000	0.000	Abstand zu C4 wegen C2 und _DLIMIT[3] insgesamt 4 mm. Abstand C2 – N3 von 0.1 mm führt nicht zur Beschränkung des Verfahrwegs.
710	1221	0.000	21.213	Frame mit Translation und Rotation aktiv. Der zulässige Verfahrweg in _MOVDIST gilt im verschobenen und gedrehten Koordinatensystem (WCS).



Weitere Hinweise

Details zu Arbeitsfeldbegrenzungen finden Sie in der Programmieranleitung PG, zu den Software-Limits in Funktionsbeschreibung A3.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spezielle Wegbefehle

5.1 Codierte Positionen anfahren, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190

5.2 Spline-Interpolation, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN..... 5-191

5.3 Kompressor COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2) 5-199

5.4 Polynom-Interpolation – POLY, POLYPATH (ab SW 5)..... 5-207

5.5 Einstellbarer Bahnbezug, SPATH, UPATH (ab SW 4.3) 5-213

5.6 Messen mit schaltendem Taster, MEAS, MEAW 5-217

5.7 Erweiterte Meßfunktion MEASA, MEAWA, MEAC (ab SW 4, Option) 5-220

5.8 Spezielle Funktionen für den OEM-Anwender, G810 bis G829 5-230

5.9 Vorschubreduzierung mit Eckenverzögerung, G62, G621 (ab SW 6.1)..... 5-230

5.10 Programmierbares Bewegungsendekriterium (ab SW 5.1) 5-232

5.11 Programmierbarer Servo-Parametersatz (ab SW 5.1) 5-235

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Codierte Positionen anfahren, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN

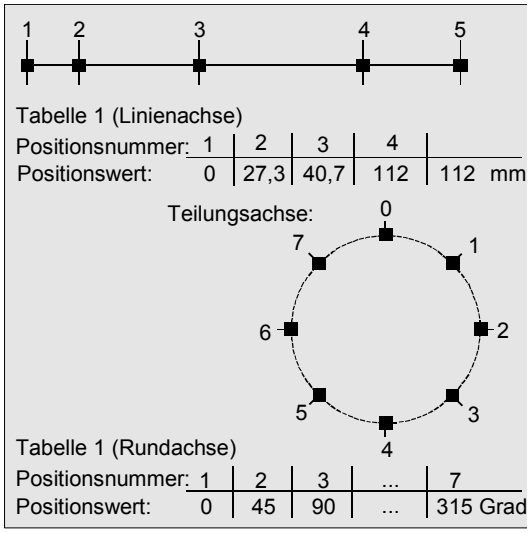
Erläuterung der Befehle

CAC (n)	Codierte Position absolut anfahren
CIC (n)	Codierte Position um n-Plätze vor (+) oder zurück (–) inkrementell anfahren
CDC (n)	Codierte Position auf kürzestem Weg anfahren (nur für Rundachsen)
CACP (n)	Codierte Position absolut in positiver Richtung (nur für Rundachsen)
CACN (n)	Codierte Position absolut in negativer Richtung (nur für Rundachsen)
(n)	Positionsnummer 1, 2, … max. 60 Positionen pro Achse

Ablauf

Über Maschinendaten können Sie für
2 Achsen jeweils maximal 60 (0 bis 59) Positionen in Positionstabellen eingeben.

Ein Beispiel für eine mögliche Positionstabelle – siehe Bild.



Weitere Hinweise

Falls eine Achse zwischen zwei Positionen steht, wird bei inkrementeller Angabe mit CIC(…) nicht verfahren.
Es empfiehlt sich, den ersten Fahrbefehl immer mit absoluter Positionsangabe zu programmieren.

Programmierbeispiel

N10 FA[B]= 300			Vorschub für Positionsachse B
N20 POS[B]=	CAC	(10)	Codierte Position 10 anfahren (absolut)
N30 POS[B]=	CIC	(-4)	Fahre von der aktuellen Position 4 Plätze zurück

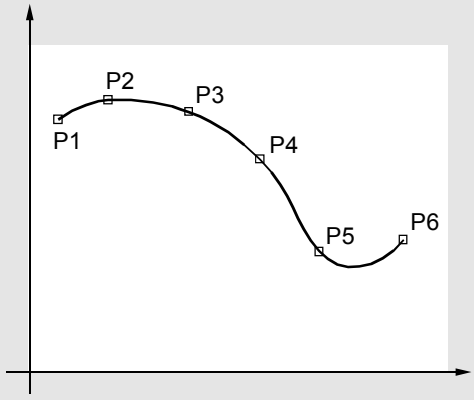
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Spline-Interpolation, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN

Einführung

Mit der Spline-Interpolation können Punktefolgen durch glatte Kurven verbunden werden. Splines können z.B. verwendet werden, um digitalisierte Punkte zu Kurven zu verbinden.

Es gibt verschiedene Spline-Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Neben der Auswahl der Spline-Typen hat der Benutzer auch noch Einfluß auf eine Reihe von Parametern. Oftmals bedarf es einiger Versuche, um das gewünschte Bild zu erzeugen.



P1 bis P6: vorgegebene Koordinaten

Programmierung

```
ASPLINE X Y Z A B C
```
oder
```
BSPLINE X Y Z A B C
```
oder
```
CSPLINE X Y Z A B C
```

Funktion

Einen Spline programmieren Sie, wenn eine Punktfolge durch eine Kurve verbunden werden soll.

Drei Spline-Arten sind möglich:
- A-Spline (Akima-Spline)
- B-Spline (Nicht uniformer, rationaler Basis-Spline, NURBS)
- C-Spline (Kubischer Spline)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

A-, B- und C-Spline sind modal wirksam und gehören zur Gruppe der Wegbefehle. Die Werkzeugradiuskorrektur ist einsetzbar. Kollisionsüberwachung erfolgt in der Projektion auf die Ebene.

Die im Splineverbund zu interpolierenden Achsen werden mit dem Befehl SPLINEPATH ausgewählt (mehr Informationen hierzu auf den folgenden Seiten).

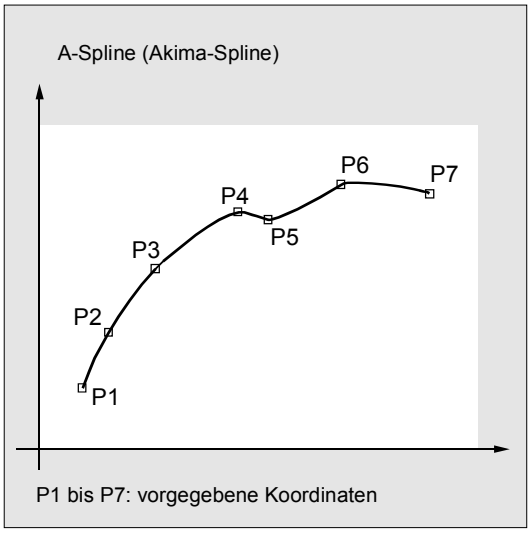
Ablauf

A-SPLINE

Der A-Spline (Akima-Spline verläuft exakt durch die Stützpunkte. Er erzeugt kaum ungewollte Schwingungen, ist aber dafür in den Stützpunkten nicht krümmungsstetig.

Der Akima-Spline ist lokal, d.h die Veränderung eines Stützpunktes wirkt sich nur auf bis zu 6 benachbarte Stützpunkte aus.

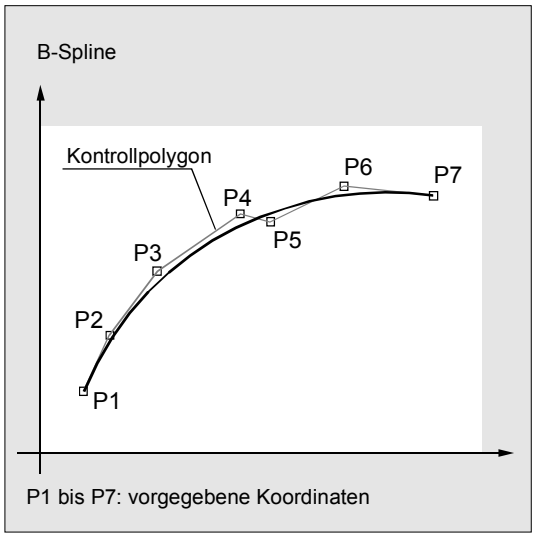
Er eignet sich so vor allem für die Interpolation von digitalisierten Punkten. Für den Spline können Randbedingungen (mehr Informationen hierzu auf den folgenden Seiten) programmiert werden. Zur Interpolation wird ein Polynom 3. Grades verwendet.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B-SPLINE

Beim B-Spline sind die programmierten Positionen keine Stützpunkte, sondern lediglich Kontrollpunkte des Splines. D.h. die Kurve verläuft nicht direkt durch diese Punkte, sondern wird durch sie "angezogen".



Die Verbindung der Punkte durch Geraden bildet das Kontrollpolygon des Splines. Der B-Spline ist optimal zur Beschreibung von Werkzeugwegen auf Freiformflächen. Er ist primär als Schnittstelle zu CAD-Systemen gedacht. Ein B-Spline 3. Grades erzeugt keine Schwingungen trotz krümmungsstetiger Übergänge.

Die programmierbaren Randbedingungen (mehr Informationen hierzu auf den folgenden Seiten) haben keinen Einfluß auf den B-Spline. Der B-Spline ist in Start- und Endpunkt immer tangential zum Kontrollpolygon.

Punktgewicht:
Für jeden Stützpunkt ist eine Gewichtsangabe möglich.
Programmierung:
`PW = n`
Wertebereich:
0 <= n <= 3; in Schritten von 0.0001
Wirkung:
n > 1 Die Kurve wird vom Kontrollpunkt stärker angezogen
n < 1 Die Kurve wird vom Kontrollpunkt weniger stark angezogen

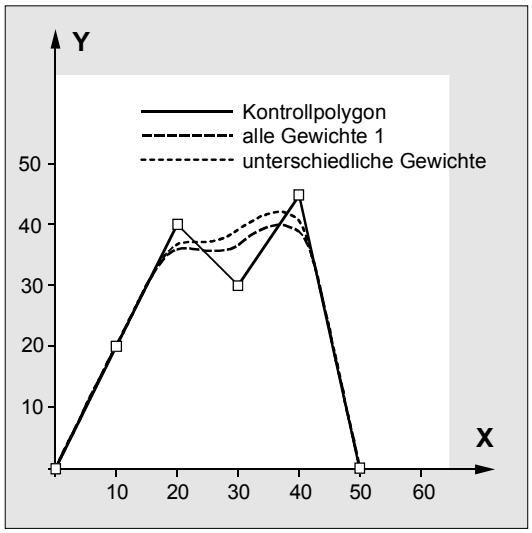
Spline-Grad:
Standardmäßig wird ein Polygon 3. Grades verwendet. Sie können auch ein Polygon 2. Grades verwenden.

Programmierung:
`SD = 2`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Knotenabstand:
Die Knotenabstände werden intern geeignet berechnet. Die Steuerung kann aber auch vorgegebene Knotenabstände verarbeiten.

Programmierung:
`PL` = Wertebereich wie Wegmaß

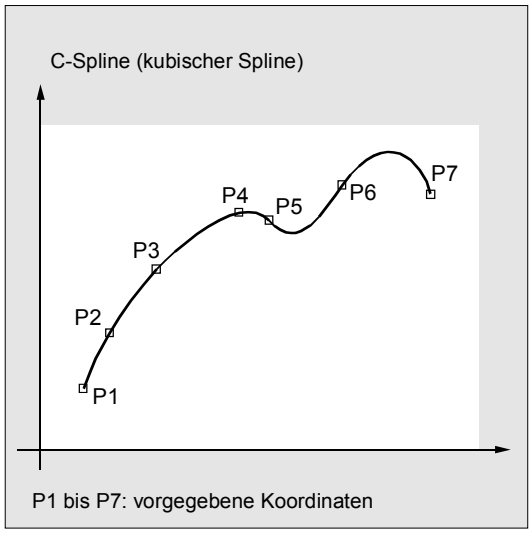


Beispiel für B-Spline:

alle Gewichte 1	unterschiedliche Gewichte	Kontrollpolygon
`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`	`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`	`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`
`N20 BSPLINE`	`N20 BSPLINE`	`N20 ;entfällt`
`N30 X10 Y20`	`N30 X10 Y20 PW=2`	`N30 X10 Y20`
`N40 X20 Y40`	`N40 X20 Y40`	`N40 X20 Y40`
`N50 X30 Y30`	`N50 X30 Y30 PW=0.5`	`N50 X30 Y30`
`N60 X40 Y45`	`N60 X40 Y45`	`N60 X40 Y45`
`N70 X50 Y0`	`N70 X50 Y0`	`N70 X50 Y0`

C-SPLINE
Im Unterschied zum Akima-Spline ist der kubische Spline (C-Spline) in den Stützpunkten krümmungsstetig. Er neigt jedoch zu unerwarteten Schwingungen. Er kann dann eingesetzt werden, wenn die Punkte auf einer analytisch bekannten Kurve liegen. Der C-Spline benutzt Polynome 3. Grades.

Der Spline ist nicht lokal, d.h. die Veränderung eines Stützpunktes kann sich in vielen Sätzen auswirken (mit abnehmender Stärke).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Randbedingungen

Die Randbedingungen gelten nur für den Akima- und den kubischen Spline (A-Spline, C-Spline).

Über zwei Gruppen von Anweisungen zu je drei Befehlen kann das Übergangsverhalten (Anfang bzw. Ende) dieser Splinekurven eingestellt werden.

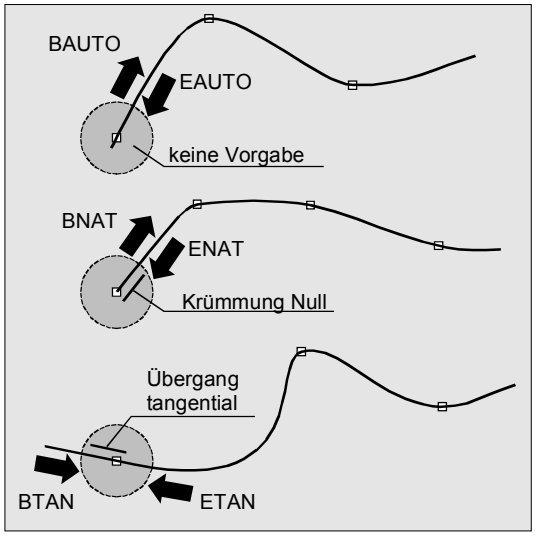
Erläuterung der Befehle

Beginn der Spline-Kurve:

BAUTO	keine Vorgabe; Anfang ergibt sich aus der Lage des ersten Punktes
BNAT	Krümmung Null
BTAN	tangentialer Übergang zum Satz vorher (Löschstellung)

Ende der Spline-Kurve:

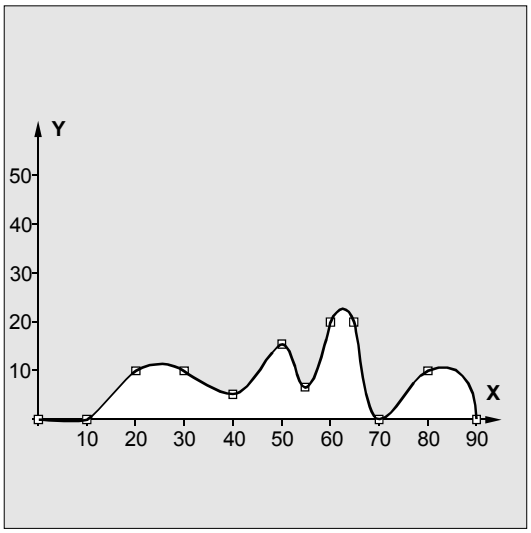
EAUTO	keine Vorgabe; Ende ergibt sich aus der Lage des letzten Punktes
ENAT	Krümmung Null
ETAN	tangentialer Übergang zum nächsten Satz (Löschstellung)



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel

C-Spline, am Anfang und am Ende Krümmung Null



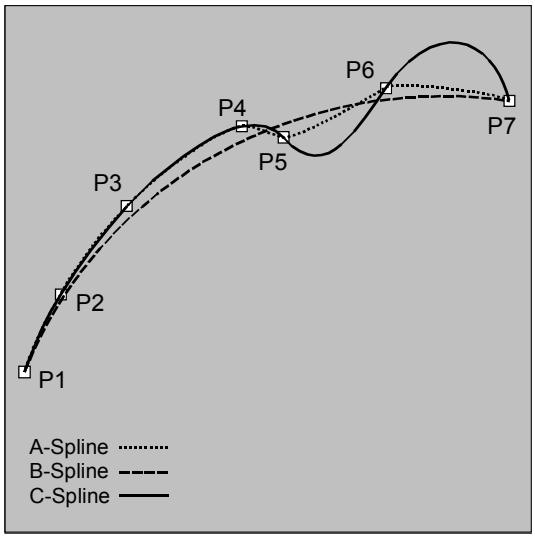
N10 G1 X0 Y0 F300	
N15 X10	
N20 BNAT ENAT	C-Spline, am Anfang und am Ende Krümmung Null
N30 CSPLINE X20 Y10	
N40 X30	
N50 X40 Y5	
N60 X50 Y15	
N70 X55 Y7	
N80 X60 Y20	
N90 X65 Y20	
N100 X70 Y0	
N110 X80 Y10	
N120 X90 Y0	
N130 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Was macht welcher Spline?

Gegenüberstellung der drei Spline-Typen bei gleichen Stützpunkten:

A-Spline (Akima-Spline)
B-Spline (Bezier-Spline)
C-Spline (kubischer Spline)



Spline-Verbund

Bis zu acht Bahnachsen sind bei der Spline-Interpolation möglich. Mit der SPLINEPATH-Anweisung werden die am Spline teilnehmenden Achsen festgelegt. Die Festlegung erfolgt in einem gesonderten Satz. Wird SPLINEPATH nicht explizit programmiert, so werden die ersten drei Achsen des Kanals als Splineverbund verfahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

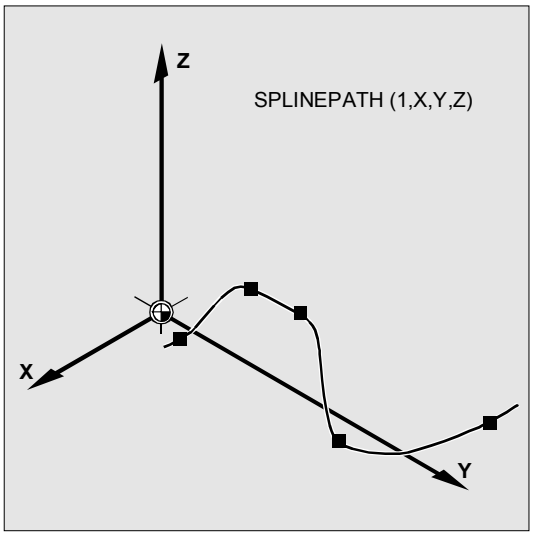
```
SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)
```

Erläuterung

`SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)`	n = 1, fester Wert X,Y,Z,… Bahnachsenangaben

Beispiel

Spline-Verbund mit drei Bahnachsen



`N10 G1 X10 Y20 Z30 A40 B50 F350`	
`N11 SPLINEPATH(1,X,Y,Z)`	Spline-Verbund
`N13 CSPLINE BAUTO EAUTO X20 Y30 Z40 A50 B60`	C-Spline
`N14 X30 Y40 Z50 A60 B70` …	Stützpunkte
`N100 G1 X… Y…`	Abwahl Spline-Interpolation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Einstellungen für Splines

Die G-Codes ASPLINE, BSPLINE und CSPLINE verbinden Satzendpunkte mit Splines.

Dazu müssen im Vorlauf, eine Reihe von Sätzen (Endpunkte) gleichzeitig berechnet werden.

Die Größe des Puffers für die Berechnung beträgt standardmäßig 10 Sätze.

Nicht jede Satzinformation ist ein Splineendpunkt
Die Steuerung benötigt jedoch von 10 Sätzen eine bestimmte Anzahl an Spline-Endpunkt-Sätzen.

Dies sind für:

A-Spline:	von je 10 Sätzen müssen mindestens 4 Spline-Sätze sein. Kommentarsätze und Parameterrechnungen zählen hierbei nicht.
B-Spline:	von je 10 Sätzen müssen mindestens 6 Spline-Sätze sein. Kommentarsätze und Parameterrechnungen zählen hierbei nicht.
C-Spline:	von je 10 Sätzen müssen mindestens der Inhalt von Maschinendatum $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS+1 Spline-Sätze sein (also im Standardfall 9) Im Maschinendatum $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS (Standardwert 8) wird die Anzahl der Punkte eingetragen, über die der Splineabschnitt berechnet wird.

Bei Überschreitung des tolerierbaren Wertes wird ein Alarm ausgegeben, ebenso, wenn eine am Spline beteiligte Achse als Positionierachse programmiert wird.

5.3 Kompressor COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2)

Programmierung

```
COMPON/COMPCURV/COMPCAD
COMPOF
```

Erläuterung

`COMPON/COMPCURV/COMPCAD`	Kompressor ein
`COMPOF`	Kompressor aus

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Mit dem G-Code COMPON sind die Satzübergänge nur stetig in der Geschwindigkeit, während die Beschleunigung der beteiligten Achsen an den Satzübergängen Sprünge machen kann. Dies kann zur Anregung von Schwingungen der Maschine führen.

ab SW4.4:
Mit dem G-Code COMPCURV werden die Satzübergänge beschleunigungstetig gestaltet. Damit ist sowohl ein glatter Verlauf der Geschwindigkeit als auch der Beschleunigung aller Achsen an den Satzübergängen gewährleistet.

ab SW6.2
Mit dem G-Code COMPCAD kann eine weitere Kompression gewählt werden, die bezüglich **Oberflächengüte und Geschwindigkeit** optimiert, wobei die Genauigkeit der Interpolation ebenfalls durch Maschinendaten festgelegt werden kann. COMPCAD ist rechenzeit- und speicherplatzintensiv. Es sollte nur eingesetzt werden, wenn Maßnahmen zur Oberflächenverbesserung vom CAD/CAM-Programm nicht vorab geleistet werden können.
Merkmale:

- COMPCAD erzeugt beschleunigungsstetig ineinanderübergehende Polynomsätze.
- Bei benachbarten Bahnen führen die Abweichungen jeweils in die gleiche Richtung.
- Mit dem Settingdatum $SC_CRIT_SPLINE_ANGLE kann ein Grenzwinkel festgelegt werden, ab dem COMPCAD Ecken stehen läßt.
- Die Anzahl der zu komprimierenden Sätze ist nicht auf 10 begrenzt.
- COMPCAD eliminiert mangelhafte Flächenübergänge. Dabei werden die Toleranzen weitgehend eingehalten, der Eckengrenzwinkel jedoch nicht berücksichtigt.
- Die Überschleiffunktion G642 ist zusätzlich nutzbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ab SW6.3

Die Kompressoren COMPON, COMPCURV und COMPCAD sind so erweitert, daß auch NC–Programme, in denen die Orientierung mittels Richtungsvektoren programmiert ist, unter Einhaltung einer vorgebbaren Toleranz komprimiert werden können.
Die Funktion “Kompressor für Orientierungen” gibt es nur, falls die Option Orientierungstransformation verfügbar ist.
Die oben unter "Einsatzbedingungen" genannten Einschränkungen sind dahingehend gelockert, das jetzt auch Positionswerte über Parameterzuweisungen erfolgen können.

Allgemeine Form des NC-Satzes:

```
N10 G1 X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
      B=<...> F=<...> ; Kommentar
```

Achspositionen als Parameterausdrücke mit < ... > Parameterausdruck z.B.
`X=R1*(R2+R3)`

Bei aktiver Orientierungstransformation (TRAORI) sind für 5-Achsmaschinen folgende kinematikunabhängigen Programmierungen für die Werkzeugrichtung möglich:

1. Programmierung des Richtungsvektors über:
   `A3=< ...> B3=< ... > C3=< ... >`
2. Programmierung der Eulerwinkel bzw. RPY-Winkel über:
   `A2=< ...> B2=< ... > C2=< ... >`

Die Orientierungsbewegung wird nur dann komprimiert, falls Großkreisinterpolation aktiv ist, d.h. die Änderung der Werkzeugorientierung erfolgt in der Ebene, die von Start– und Endorientierung aufgespannt wird.
Eine Großkreisinterpolation wird unter den folgenden Bedingungen durchgeführt:

1. Für MD 21104: ORI_IPO_WITH_G_CODE = FALSE, wenn ORIWKS aktiv ist, und die Orientierung als Vektor programmiert ist (mit A3, B3, C3 bzw. A2, B2, C2).
2. Für MD 21104: ORI_IPO_WITH_G_CODE = TRUE, wenn ORIVECT bzw. ORIPLANE aktiv ist. Die Werkzeugorientierung kann entweder als Richtungsvektor oder mit Rundachspositionen programmiert sein. Ist einer der G–Codes ORICONxx oder ORICURVE aktiv oder sind

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Polynome für die Orientierungswinkel (PO[PHI] und PO[PSI]) programmiert, wird keine Großkreisinterpolation durchgeführt, d.h. solche Sätze werden nicht komprimiert.

Bei **6–Achs** Maschinen kann zusätzlich zur Werkzeugorientierung noch die Drehung des Werkzeugs programmiert werden. Die Programmierung des Drehwinkels erfolgt mit dem Bezeichner THETA (THETA=<...>).
NC–Sätze, in denen zusätzlich eine Drehung programmiert ist, sind nur dann komprimierbar, falls sich der Drehwinkel linear ändert. D.h. für den Drehwinkel darf kein Polynom mit PO[THT]=(...) programmiert sein.
Allgemeine Form des NC-Satzes:

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A3=<...>
      B3=<...> C3=<...> THETA=<...> F=<...>
```

bzw.

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A2=<...>
      B2=<...> C2=<...> THETA=<...> F=<...>
```

Wird die Werkzeugorientierung durch Rundachspositionen angegeben, z.B. in der Form:

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
            B=<...> THETA=<...> F=<...>
```

wird die Komprimierung auf zwei unterschiedliche Arten durchgeführt, abhängig davon ob eine Großkreisinterpolation durchgeführt wird oder nicht.
Im Fall, daß keine Großkreisinterpolation stattfindet, wird die komprimierte Orientierungsänderung durch achsiale Polynome für die Rundachsen dargestellt.

Genauigkeit
NC–Sätze sind nur dann komprimierbar, falls man Abweichungen der Kontur von der programmierten Kontur zuläßt. Die maximale Abweichung ist als Kompressor-Toleranz in Settingdaten einstellbar. Je größer die erlaubten Toleranzen sind, umso mehr Sätze können komprimiert werden.

Achsgenauigkeit
Der Kompressor erzeugt für jede Achse eine Spline–Kurve, die maximal um den mit dem achsialen MD eingestellten Toleranzwert von den programmierten Endpunkten jeder Achse abweicht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Konturgenauigkeit

Es werden die maximalen geometrischen Abweichungen der Kontur (Geo–Achsen) und der Werkzeugorientierung kontrolliert. Dies erfolgt mit den Settingdaten für:

1. maximale Toleranz für die Kontur.
2. maximale Winkelabweichung für die Werkzeugorientierung.
3. maximale Winkelabweichung für den Drehwinkel des Werkzeugs (nur bei 6–Achs Maschinen verfügbar).

Mit dem kanalspezifischen MD 20482 COMPRESSOR_MODE können die Toleranzvorgaben eingestellt werden:

0: Achsgenauigkeit: achsiale Toleranzen für alle Achsen (Geo–Achsen und Orientierungsachsen).

1: Konturgenauigkeit: Vorgabe der Konturtoleranz (1.), Toleranz für die Orientierung über achsiale Toleranzen (a.).

2: Vorgabe der maximalen Winkelabweichung für die Werkzeugorientierung (2.), Toleranz für die Kontur über achsiale Toleranzen (a.).

3: Vorgabe der Konturtoleranz mit (1.) und Vorgabe der maximalen Winkelabweichung für die Werkzeugorientierung mit (2.).

Die Vorgabe einer maximalen Winkelabweichung der Werkzeugorientierung ist nur dann möglich, wenn eine Orientierungstransformation (TRAORI) aktiv ist.

Aktivierung

Die Aktivierung von "Kompressor für Orientierungen" erfolgt mit einer der Anweisungen: COMPON, COMPCURV (COMPCAD ist nicht möglich).

Literatur: /FB3/, F2: "3 bis 5-Achs-Transformation"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller

Für die Kompressorfunktion gibt es drei Maschinendaten:

- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT

Eine maximale Weglänge wird eingestellt, bis zu der Sätze als komprimierbar gelten. Längere Sätze werden nicht komprimiert.

- $MA_COMPRESS_POS_TOL
  Für jede Achse kann eine Toleranz eingestellt werden. Die erzeugte Spline-Kurve weicht maximal um diesen Wert von den programmierten Endpunkten ab. Je größer diese Werte sind, umso mehr Sätze können komprimiert werden.
- $MC_COMPRESS_VELO_TOL
  Die maximal zulässige Abweichung des Bahnvorschubes bei aktivem Kompressor in Verbindung mit FLIN und FCUB kann vorgegeben werden.

Besonderheiten bei COMPCAD**:**

- $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE soll groß z.B. 100 (kB) gewählt werden.
- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT muß deutlich größer z.B. 50 (mm) angegeben werden.
- $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP muß >= 60 gesetzt werden, um deutlich mehr als 10 Punkte bearbeiten zu können.
- FLIN und FCUB können nicht benutzt werden.

Empfohlen für große Satzlänge und optimale Geschwindigkeit:

- $MC_MM_MAX_AXISPOLY_PER_BLOCK = 5
  $MC_MM_PATH_VELO_SEGMENTS = 5
  $MC_MM_ARCLENGTH_SEGMENTS = 10.

CAD/CAM-Systeme liefern in der Regel Linearsätze, welche die parametrierte Genauigkeit einhalten.
Dies führt bei komplexen Konturen zu einer erheblichen Datenmenge und zu eventuell kurzen Bahnabschnitten. Diese kurzen Bahnabschnitte begrenzen die Abarbeitungsgeschwindigkeit.
Der Kompressor hat die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl (max. 10) dieser kurzen Bahnabschnitte zu einem Bahnabschnitt zusammenzufassen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mit dem modalen G-Code COMPON bzw. COMPCURV kann ein “NC-Satz-Kompressor” eingeschaltet werden.
Diese Funktion sammelt bei Linearinterpolation eine Reihe von Geraden-Sätzen (Anzahl ist auf 10 beschränkt) und nähert sie im Rahmen einer über Maschinendatum angebbaren Fehlertoleranz durch Polynome 3. Grades (COMPON) bzw. 5. Grades (COMPCURV) an. Statt vieler kleiner wird ein größerer Bewegungssatz durch die NC verarbeitet.

Einsatzbedingungen:
Dieser Kompressionsvorgang wird nur für Linearsätze (G1) durchgeführt. Er wird unterbrochen durch jede andere NC-Anweisung, z.B. eine Hilfsfunktionsausgabe, nicht jedoch durch Parameterrechnungen. Es werden nur Sätze komprimiert, die nicht mehr enthalten als Satznummer, G1, Achsadressen, Vorschub und Kommentar. Alle anderen Sätze werden unverändert abgearbeitet (ohne Kompression). Variablen dürfen nicht verwendet werden.



Beispiel COMPON

`N10 COMPON`	bzw. COMPCURV, Kompressor ein
`N11 G1 X0.37 Y2.9 F600`	G1 muß vor dem Endpunkt und Vorschub stehen
`N12 X16.87 Y-4.698`	
`N13 X16.865 Y-4.72`	
`N14 X16.91 Y-4.799`	
…	
`N1037 COMPOF`	Kompressor aus
…	



Komprimiert werden alle Sätze, die einer einfachen Syntax genügen.
z.B.

```
N19 X0.103 Y0. Z0.
N20 X0.102 Y-0.018
N21 X0.097 Y-0.036
N22 X0.089 Y-0.052
N23 X0.078 Y-0.067
```

Nicht komprimiert werden z.B.
erweiterte Adressen wie C=100 oder A=AC(100).
Ab NC-SW 6.3: Bewegungssätze mit erweiterten Adressen werden jetzt auch komprimiert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel COMPCAD

G00 X30 Y6 Z40	
G1 F10000 G642	
SOFT	
COMPCAD	Kompressor Oberflächenoptimierung ein
STOPFIFO	
N24050 Z32.499	
N24051 X41.365 Z32.500	
N24052 X43.115 Z32.497	
N24053 X43.365 Z32.477	
N24054 X43.556 Z32.449	
N24055 X43.818 Z32.387	
N24056 X44.076 Z32.300	
...	
COMPOF	Kompressor aus
G00 Z50	
M30	

Beispiel “Kompressor für Orientierungen”

Im nachfolgenden Programmbeispiel wird ein Kreis, der durch einen Polygonzug angenähert ist, komprimiert. Die Werkzeugorientierung bewegt sich dabei synchron dazu auf einem Kegelmantel. Obwohl die aufeinanderfolgenden programmierten Orientierungsänderungen unstetig verlaufen, generiert der Kompressor einen glatten Verlauf der Orientierung.

```
DEF INT ANZAHL = 60
DEF REAL RADIUS = 20
DEF INT COUNTER
DEF REAL WINKEL
N10 G1 X0 Y0 F5000 G64
```

maximale Abweichung

der Kontur	0.05 mm
der Orientierung	5 Grad

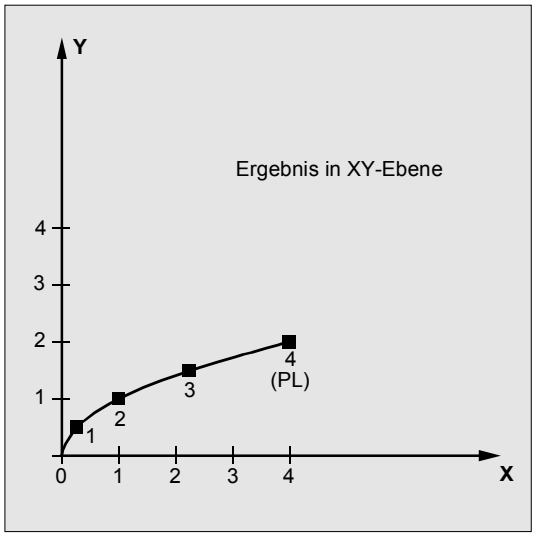
```
$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL = 0.05
$SC_COMPRESS_ORI_TOL = 5
TRAORI
COMPCURV
N100 X0 Y0 A3=0 B3=-1 C3=1
N110 FOR COUNTER = 0 TO ANZAHL
N120 WINKEL= 360 * COUNTER /ANZAHL
N130  X=RADIUS*COS(WINKEL)Y=RADIUS*
      SIN(WINKEL) A3=SIN(WINKEL)
      B3=-COS(WINKEL) C3=1
N140 ENDFOR
...
```

Es wird ein Kreis gefahren, der aus Polygonen gebildet wird.
Die Orientierung bewegt sich dabei auf einem Kegel um die Z–Achse mit einem Öffnungswinkel von 45 Grad.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Polynom-Interpolation – POLY, POLYPATH (ab SW 5)

Die Steuerung ist in der Lage, Kurven (Bahnen) zu verfahren, bei denen jede ausgewählte Bahnachse einer Funktion bis SW-Stand 5 (Polynom, max. 3. Grades), ab SW-Stand 6 (Polynom, max. 5. Grades) folgt.



Die allgemeine Form der Polynom-Funktion lautet:
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3$ (bis SW 5) oder
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + a_5p^5$ (ab SW 6)
Dabei bedeuten:

a_n: konstante Koeffizienten
p: Parameter

Durch Belegen der Koeffizienten mit konkreten Werten sind die unterschiedlichsten Kurvenverläufe, wie Geraden-, Parabel-, Potenzfunktion, erzeugbar.

Beim Setzen der Koeffizienten $a_2 = a_3 = 0$ (bis SW 5) oder $a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 0$ (ab SW 6) ergibt sich z.B. eine Gerade mit:
$f(p) = a_0 + a_1p$

Es gilt:

a_0 = Achsposition am Ende des vorangehenden Satzes
a_1 = Differenz zwischen Achsposition am Ende des Definitionsbereichs (PL) u. Startposition

Definition

Im eigentlichen Sinn handelt es sich bei der Polynom-Interpolation (POLY) nicht um eine Spline-Interpolationsart. Sie ist in erster Linie als Schnittstelle für die Programmierung extern erzeugter Spline-Kurven gedacht. Hierbei können die Spline-Abschnitte direkt programmiert werden.

Diese Interpolationsart entlastet die NC von der Berechnung der Polynomkoeffizienten. Sie ist dann optimal einsetzbar, wenn die Koeffizienten direkt von einem CAD-System oder Postprozessor kommen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Polynominterpolation ist zusammen mit G0, G1, G2, G3, A-Spline, B-Spline und C-Spline in der ersten G-Gruppe. Wenn sie aktiv ist, ist es nicht erforderlich, die Polynomsyntax zu programmieren: Achsen, die nur mit ihrem Namen und Endpunkt programmiert sind, werden linear auf ihren Endpunkt verfahren. Wenn alle Achsen so programmiert sind, verhält sich die Steuerung wie bei G1.

Die Polynominterpolation wird durch einen anderen Befehl der G-Gruppe (z.B. G0, G1) ausgeschaltet.

Ab SW 5
Unterprogrammaufruf POLYPATH:
Mit POLYPATH kann die Polynominterpolation selektiv für folgende Achsgruppen angegeben werden:

- POLYPATH ("AXES")
  Alle Bahnachsen und Zusatzachsen.
- POLYPATH ("VECT") Orientierungsachsen
  (bei Orientierungstransformation) .

Standardgemäßig werden für beide Achsgruppen die programmierten Polynome auch als Polynom interpoliert.

Beispiele:
POLYPATH ("VECT")
Für die Polynominterpolation werden nur die Orientierungsachsen ausgewählt, alle anderen Achsen verfahren linear.

POLPATH ( )
Deaktiviert die Polynominterpolation für alle Achsen

Polynomkoeffizient

Der PO-Wert `(PO[]=)` bzw. `...=PO(...)` gibt alle Polynomkoeffizienten für eine Achse an.
Entsprechend dem Polynomgrad werden mehrere Werte durch Kommata getrennt angegeben.
Innerhalb eines Satzes sind unterschiedliche Polynomgrade für verschiedene Achsen möglich.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Randbedingungen

Bis SW 5

- Polynome für Geometrieachsen bzw. Bahnzusatzachsen sind nur programmierbar, falls entweder G0/G1 oder POLY aktiv ist. D.h. bei Kreisinterpolation ist es nicht möglich, zusätzliche Achsen mittels Polynom zu verfahren.
  Standardmäßig können Polynome mit PO[...] nur dann programmiert werden, falls der G-Code POLY aktiv ist.

Ab SW 5

- Es ist möglich Polynome zu programmieren, **ohne** daß der G-Code POLY aktiv ist. In diesem Fall werden jedoch nicht die programmierten Polynome interpoliert, sondern es wird der jeweils programmierte Endpunkt jeder Achse linear angefahren (G1).
  Durch Programmierung von POLY wird dann die Polynominterpolation aktiviert.
- Weiterhin kann bei aktiven G-Code POLY mit dem vordefinierten Unterprogramm POLYPATH (...) ausgewählt werden, welche Achsen mit Polynom interpoliert werden sollen.

Ab SW 6

- Die Koeffizienten a_4 und a_5 sind nur ab SW 6 möglich.
- Neue Polyomsyntax mit PO
  Die bisherige Syntax bleibt weiterhin gültig

Beispiel der gültigen Polynomsyntax mit PO

Bisherige Polynomsyntax bleibt gültig	Neue Polynomsyntax (ab SW 6)
PO[Achsbezeichner]=(.. , ..)	Achsbezeichner=PO(.. , ..)
PO[PHI]=(.. , ..)	PHI=PO(.. , ..)
PO[PSI]=(.. , ..)	PSI=PO(.. , ..)
PO[THT]=(.. , ..)	THT=PO(.. , ..)
PO[]=(.. , ..)	PO(.. , ..)
PO[variable]=IC(.. , ..)	variable=PO IC(.. , ..)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

POLY PO[X]=(x_e,a_2,a_3) PO[Y]=(y_e,b_2,b_3) PO[Z]=(z_e,c_2,c_3) PL=n (bis SW 5)
POLYPATH ("AXES", "VECT")(ab SW 5)
Erweiterung auf Polynome 5.Grades und neuer Polynomsyntax (ab SW 6)
POLY X=PO(x_e,a_2,a_3,a_4,a_5) Y=PO(y_e,b_2,b_3,b_4,b_5) Z=PO(z_e,c_2,c_3,c_4,c_5) PL=n

Erläuterung

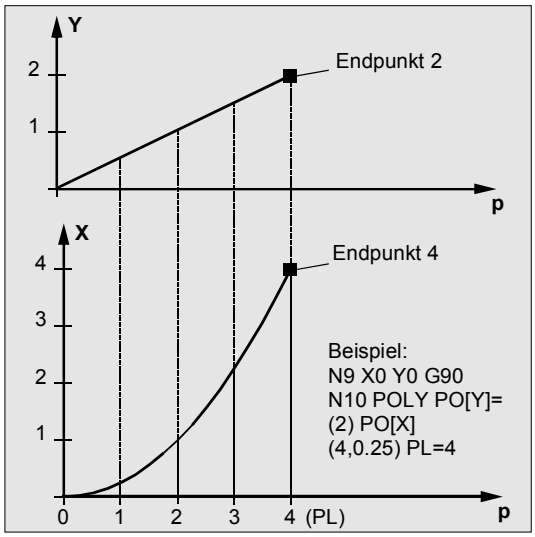
POLY	Einschalten der Polynom-Interpolation mit einem Satz mit POLY.
POLYPATH	Polynominterpolation selektierbar für die beiden Achsgruppen AXIS oder VECT
PO [achsbezeichner/variable]=(…,…,…)	Endpunkte und Polynomkoeffizienten
X, Y, Z	Achsbezeichner
x_e, y_e, z_e	Angabe der Endposition für die jeweilige Achse; Wertebereich wie Wegmaß
a_2, a_3, a_4, a_5	Die Koeffizienten a_2, a_3, a_4, und a_5 werden mit ihrem Wert geschrieben; Wertebereich wie Wegmaß. Der jeweils letzte Koeffizient kann entfallen, wenn er den Wert Null hat.
PL	Länge des Parameterintervalls, auf dem die Polynome definiert sind (Definitionsbereich der Funktion f(p)). Das Intervall beginnt immer bei 0. p kann Werte von 0 bis PL annehmen. Theoretischer Wertebereich für PL: 0,0001 … 99 999,9999. Der PL-Wert gilt für den Satz, in dem er steht. Ist kein PL programmiert, wirkt PL=1.

Beispiel

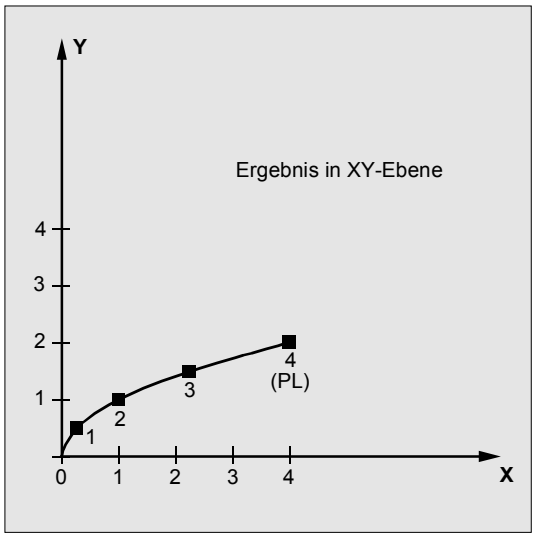
N10 G1 X… Y… Z… F600	
N11 POLY PO[X]=(1,2.5,0.7) -> -> PO[Y]=(0.3,1,3.2) PL=1.5	Polynom-Interpolation ein
N12 PO[X]=(0,2.5,1.7) PO[Y]=(2.3,1.7) PL=3 … N20 M8 H126 …	
N25 X70 PO[Y]=(9.3,1,7.67) PL=5	gemischte Angaben für die Achsen
N27 PO[X]=(10,2.5) PO[Y]=(2.3)	kein PL programmiert; es wirkt PL=1
N30 G1 X… Y… Z.	Polynom-Interpolation aus
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel für eine Kurve in der X/Y-Ebene




```
N9 X0 Y0 G90 F100
N10 POLY PO[Y]=(2) PO[X]=(4,0.25) PL=4
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Besonderheit Nennerpolynom

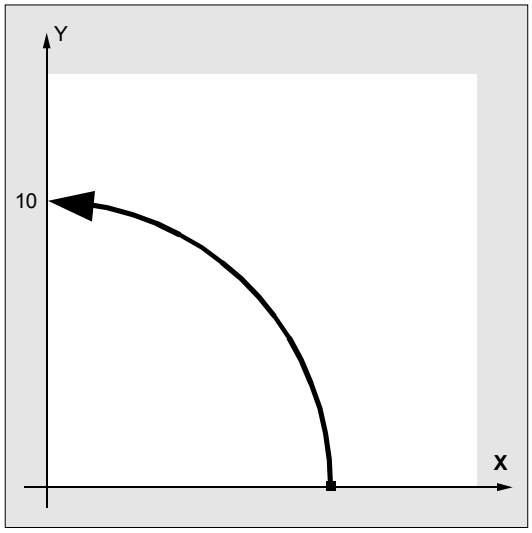
Für die Geometrieachsen kann mit `PO[]=(…)` ohne Angabe eines Achsnamens auch ein gemeinsames Nennerpolynom programmiert werden, d.h. die Bewegung der Geometrieachsen wird als Quotient zweier Polynome interpoliert.

Damit lassen sich z.B. Kegelschnitte (Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel) exakt darstellen.

Beispiel

`POLY G90 X10 Y0 F100`	Geometrieachsen verfahren linear auf die Position X10, Y0
`PO[X]=(0,-10) PO[Y]=(10) PO[]=(2,1)`	Geometrieachsen verfahren im Viertelkreis auf X0, Y10

Der konstante Koeffizient (a_0) des Nennerpolynoms wird stets mit 1 angenommen, der angegebene Endpunkt ist unabhängig von G90/G91.



Aus obigem Beispiel entsteht folgendes Ergebnis:

$X(p)=10(1-p^2)/(1+p^2)$ und $Y(p)=20p/(1+p^2)$
mit $0<=p<=1$

Aufgrund der programmierten Anfangspunkte, Endpunkte, Koeffizient a_2 und PL=1 ergeben sich folgende Zwischenwerte:

Zähler $(X)=10+0*p-10p^2$
Zähler $(Y)=0+20*p+0*p^2$
Nenner $= 1+2*p+1*p^2$

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei eingeschalteter Polynom-Interpolation wird die Programmierung eines Nennerpolynoms mit Nullstellen innerhalb des Intervalls [0,PL] mit einem Alarm abgelehnt. Auf die Bewegung von Zusatzachsen hat das Nennerpolynom keinen Einfluß.



Weitere Hinweise

Eine Werkzeugradiuskorrektur ist bei der Polynom-Interpolation mit G41, G42 einschaltbar und wie für Geraden- oder Kreisinterpolation verwendbar.

5.5 Einstellbarer Bahnbezug, SPATH, UPATH (ab SW 4.3)



Programmierung

SPATH	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Bogenlänge
UPATH	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Kurvenparameter



Einführung

Während Polynominterpolation können vom Anwender zwei unterschiedliche Beziehungen zwischen den geschwindigkeitsbestimmenden FGROUP-Achsen und den übrigen Bahnachsen gewünscht sein: Letztere sollen

- entweder synchron zum Bahnweg der FGROUP-Achsen
- oder synchron zum Kurvenparameter geführt werden.

Bisher war lediglich die erste Variante der Bewegungsführung realisiert, ab SW-Stand 4.3 kann über einen G-Code (SPATH, UPATH) das gewünschte Verhalten ausgewählt und programmiert werden.



Funktion

Während Polynominterpolation - und damit seien im folgenden immer die Polynominterpolation im engeren Sinne (POLY), alle Splineinterpolationsarten (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE) und Linearinterpolation mit

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kompressor (COMPON, COMPCURV) verstanden - sind die Positionen aller Bahnachsen i durch Polynome $p_i(U)$ vorgegeben. Der Kurvenparameter U bewegt sich dabei innerhalb eines NC-Satzes von 0 bis 1, ist also normiert.

Durch den Sprachbefehl FGROUP können innerhalb der Bahnachsen diejenigen Achsen ausgewählt werden, auf die sich der programmierte Bahnvorschub beziehen soll. Eine Interpolation mit konstanter Geschwindigkeit auf dem Weg S dieser Achsen bedeutet während Polynominterpolation jedoch in der Regel eine nicht konstante Änderung des Kurvenparameters U.

Für die nicht in FGROUP enthaltenen Achsen gibt es daher zwei Möglichkeiten, der Bahn zu folgen:

1. Entweder sind sie synchron zum Weg S (SPATH)
2. oder synchron zum Kurvenparameter U der FGROUP-Achsen (UPATH).

Beide Arten der Bahninterpolation werden in unterschiedlichen Applikationen gebraucht und können durch die G-Codes SPATH und UPATH umgeschaltet werden.

UPATH und SPATH bestimmen auch den Zusammenhang des F-Wort-Polynoms (FPOLY, FCUB, FLIN) mit der Bahnbewegung.



Beispiel

Im nachfolgenden Beispiel wird ein Quadrat mit 20 mm Kantenlänge mit G643 überschliffen.

Die maximalen Abweichungen von der exakten Kontur werden dabei durch die Maschinendaten MD 33100: COMPRESS_POS_TOL[...] für jede Achse festgelegt.

```
N10  G1 X… Y… Z… F500
N20  G643                          Satzinternes Überschleifen mit G643
N30  XO   Y0
N40  X20  Y0                       20mm Kantenlänge für die Achsen
N50  X20  Y20
N60  X0   Y20
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N70  X0    Y0
N100 M30
```

Randbedingungen

Der eingestellte Bahnbezug hat keine Bedeutung bei

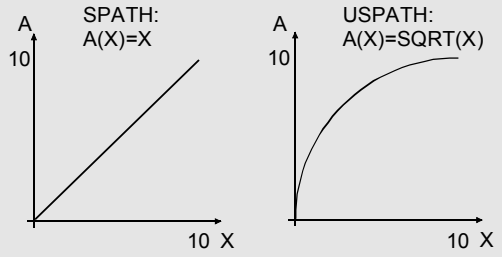
- Linear- und Kreisinterpolation,
- in Gewindesätzen und
- dann nicht, wenn alle Bahnachsen in FGROUP enthalten sind.

Aktivierung

Der Bahnbezug für die nicht in FGROUP enthaltenen Achsen wird durch die beiden in der 45. G-Code-Gruppe enthaltenen Sprachbefehle SPATH und UPATH eingestellt. Die Befehle sind modal wirksam. Bei aktivem SPATH werden die Achsen synchron zum Weg geführt, bei aktivem UPATH synchron zum Kurvenparameter.

Programmierbeispiel

Das folgende Programmbeispiel illustriert den Unterschied zwischen den beiden Arten der Bewegungsführung. Beide Male sei die Voreinstellung FGROUP(X,Y,Z) aktiv.



Unterschiedliche geometrische Beziehungen zwischen Achsen bei SPATH und UPATH

```
N10 G1 X0 A0 F1000 SPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
bzw.
N10 G1 X0 F1000 UPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
```

Im Satz N20 hängt der Weg S der FGROUP-Achsen vom Quadrat des Kurvenparameters U ab. Daher ergeben sich entlang des Weges von X unterschiedliche Positionen der Synchronachse A,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

je nachdem, ob SPATH oder UPATH aktiv ist:

Steuerungsverhalten bei Power On, Betriebsartenwechsel, Reset, Satzsuchlauf, Repos

Nach Reset ist der durch MD 20150: GCODE_RESET_VALUES [44] bestimmte G-Code wirksam (45. G-Code-Gruppe).

Der Grundstellungswert für die Art des Überschleifens wird mit MD 20150: GCODE_RESET_VALUES [9] festgelegt (10. G-Code-Gruppe).

Maschinen-/Optionsdaten

Der nach Reset aktive Wert der G-Code-Gruppe wird durch das Maschinendatum MD 20150: GCODE_RESET_VALUES [44] bestimmt.
Um kompatibel zu bestehenden Anlagen zu bleiben, wird hier als Standardwert SPATH voreingestellt.

Der Grundstellungswert für die Art des Überschleifens wird mit MD 20150: GCODE_RESET_VALUES [9] festgelegt (10. G-Code-Gruppe).

Die axialen Maschinendaten MD 33100: COMPRESS_POS_TOL habe ab SW 4.3 eine erweiterte Bedeutung: Sie enthalten die Toleranzen für die Kompressorfunktion und für das Überschleifen mit G642.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Messen mit schaltendem Taster, MEAS, MEAW

Programmierung

MEAS=±1	G… X… Y… Z…	(+1/+2 Messen mit Restweglöschen und steigender Flanke)
MEAS=±2	G… X… Y… Z…	(–1/–2 Messen mit Restweglöschen und fallender Flanke)
MEAW=±1	G… X… Y… Z…	(+1/+2 Messen ohne Restweglöschen und steigender Flanke)
MEAW=±2	G… X… Y… Z…	(–1/–2 Messen ohne Restweglöschen und fallender Flanke)

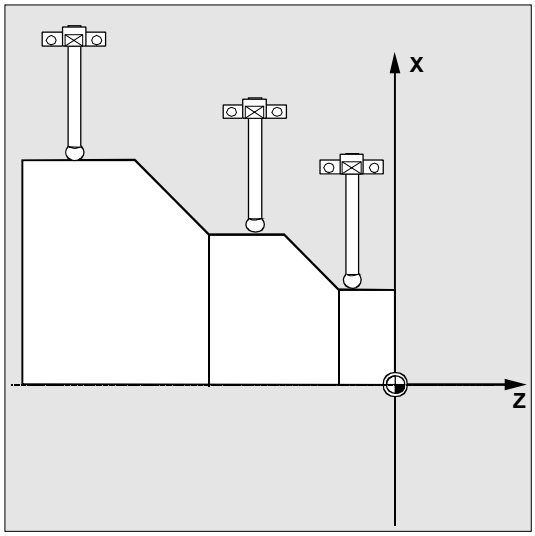
Erläuterung der Befehle

MEAS=±1	Messen mit Taster 1 auf Meßeingang 1
MEAS=±2*	Messen mit Taster 2 auf Meßeingang 2
MEAW=±1	Messen mit Taster 1 auf Meßeingang 1
MEAW=±2*	Messen mit Taster 2 auf Meßeingang 2

*Je nach Ausbaustufe max. 2 Eingänge

Ablauf

Für alle im NC-Satz programmierten Achsen werden die Positionen bei der Schaltflanke des Meßtasters erfaßt und für jede Achse in die entsprechende Speicherzelle geschrieben. Es existieren maximal 2 Meßtaster.



Meßergebnis
Das Meßergebnis steht für diese Achsen unter folgenden Variablen zur Verfügung:

- Im Maschinenkoordinatensystem unter `$AA_MM[Achse]`
- Im Werkstückkoordinatensystem unter `$AA_MW[Achse]`

Beim Lesen dieser Variablen wird intern kein Vorlaufstop erzeugt.
Mit STOPRE muß im NC-Programm an geeigneter Stelle ein Vorlaufstop programmiert werden. Ansonsten werden falsche Werte gelesen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Meßauftragsstatus
Ist im Programm eine Auswertung erforderlich, ob der Meßtaster geschaltet hat oder nicht, kann die Zustandsvariable `$AC_MEA[n]` (n= Nummer des Meßtasters) abgefragt werden:

0 Meßauftrag nicht erfüllt
1 Meßauftrag erfolgreich beendet (Meßtaster hat geschaltet)



Wird der Meßtaster im Programm ausgelenkt, wird die Variable auf 1 gesetzt. Beim Start eines Meßsatzes wird die Variable automatisch auf Anfangszustand des Tasters gesetzt.

Meßsätze programmieren, MEAS, MEAW
Mit dem Befehl MEAS und einer Interpolationsart werden Istpositionen am Werkstück angefahren und dabei Meßwerte übernommen. Der Restweg zwischen Ist- und Sollposition wird gelöscht.

Für spezielle Meßaufgaben, bei denen in jedem Fall die programmierte Position angefahren werden soll, wird die Funktion MEAW eingesetzt.

MEAS und MEAW werden im Satz mit Bewegungsanweisungen programmiert. Die Vorschübe und Interpolationsarten (G0, G1, …) sind dem jeweiligen Meßproblem anzupassen; ebenso die Anzahl der Achsen.

Beispiel:

```
N10 MEAS=1 G1 F1000 X100 Y730 Z40
```

Meßsatz mit Meßtaster des ersten Meßeingangs und Geradeninterpolation. Vorlaufstop wird automatisch erzeugt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Meßwerteaufnahme
Es werden die Positionen aller verfahrenen Bahn- und Positionierachsen des Satzes (maximale Anzahl an Achsen je nach Steuerungskonfiguration) erfaßt. Bei MEAS wird die Bewegung nach dem Schalten des Meßtasters definiert abgebremst.

Bemerkung
Ist in einem Meßsatz eine GEO-Achse programmiert, werden die Meßwerte für alle aktuellen GEO-Achsen abgelegt.
Ist in einem Meßsatz eine an einer Transformation beteiligten Achse programmiert, werden die Meßwerte aller an dieser Transformation beteiligten Achsen abgelegt.



Weitere Hinweise

Die Funktionen MEAS und MEAW sind satzweise wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Erweiterte Meßfunktion MEASA, MEAWA, MEAC (ab SW 4, Option)

Programmierung

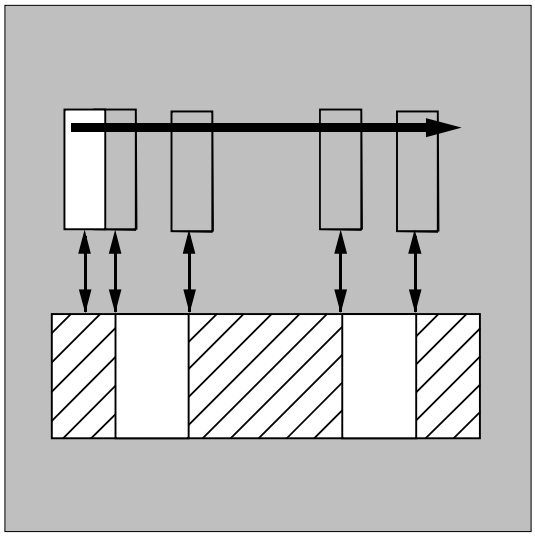
`MEASA[Achse]=(Modus, TE1,…, TE 4)`	Messen mit Restweglöschen
`MEAWA [Achse]=(Modus, TE 1,…, TE 4)`	Messen ohne Restweglöschen
`MEAC [Achse]=(Modus, Meßspeicher, TE 1,...TE4)`	Kontinuierliches Messen ohne Restweglöschen

Erläuterung

Achse	Name der zur Messung verwendeten Kanalachse
Modus	Zweistellige Angabe zum Betriebsmodus; bestehend aus **Meßmodus** (Einerdekade) und 0 Meßauftrag abbrechen 1 Modus **1**: bis zu 4 verschiedene **gleichzeitig** aktivierbare Triggerereignisse 2 Modus **2**: bis zu 4 **nacheinander** aktivierbare Triggerereignisse 3 Modus **3**: bis zu 4 **nacheinander** aktivierbare Triggerereignisse, jedoch keine Überwachung von Triggerereignis 1 beim START (Alarme 21700/21703 werden unterdrückt) Hinweis: Modus 3 bei MEAC nicht möglich **Meßsystem** (Zehnerdekade) 0 oder keine Angabe: aktives Meßsystem 1 Meßsystem 1 2 Meßsystem 2 3 beide Meßsysteme
TE 1…4	**Trigger-Ereignis** 1 steigende Flanke, Meßtaster 1 -1 fallende Flanke, Meßtaster 1 2 steigende Flanke, Meßtaster 2 -2 fallende Flanke, Meßtaster 2
Meßspeicher	Nummer des FIFO (Umlaufspeichers)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion



Ab SW 4 ist das axiale Messen verfügbar.
Bei diesen Messungen kann das Messen axial mit mehreren Meßtastern und mehreren Meßsystemen erfolgen.

Bei MEASA, MEAWA werden für die jeweils programmierte Achse bis zu vier Meßwerte pro Messung erfaßt und passend zum Trigger-Ereignis in Systemvariablen abgelegt.
MEASA und MEAWA sind satzweise wirksam.

Kontinuierliche Meßaufträge können mit MEAC durchgeführt werden. In diesem Fall werden die Meßergebnisse in FIFO-Variablen abgelegt. Auch für MEAC sind pro Messung maximal vier Meßwerte möglich.

Ablauf

Die Programmierung kann im Teileprogramm **oder** aus einer Synchronaktion (Kapitel 10) heraus erfolgen. Pro Achse kann dabei zu ein- und demselben Zeitpunkt nur ein Meßauftrag aktiv sein.

Weitere Hinweise

- Der Vorschub ist dem jeweiligen Meßproblem anzupassen.
- Bei **MEASA** und **MEAWA** können korrekte Ergebnisse nur bei Vorschüben gewährleistet werden, bei denen nicht mehr als ein gleiches und nicht mehr als 4 verschiedene Trigger-Ereignisse pro Lagereglertakt eintreffen.
- Beim kontinuierlichen Messen mit **MEAC** darf das Verhältnis zwischen Interpolationstakt und Lagereglertakt nicht größer als 8 : 1 werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Triggerereignisse

Ein Triggerereignis setzt sich zusammen aus der Nummer des Meßtasters und dem Auslösekriterium (steigende oder fallende Flanke) des Meßsignals.

Für jede Messung können jeweils bis zu 4 Triggerereignisse der angesprochenen Meßtaster verarbeitet werden, also bis zu zwei Meßtaster mit je zwei Meßflanken.
Die Reihenfolge der Verarbeitung sowie die maximale Anzahl der Trigger-Ereignisse ist dabei abhängig vom gewählten Modus.



Ein gleiches Triggerereignis darf nur einmal in einem Messauftrag programmiert werden (gilt nur für Modus 1)!

Betriebsmodus

Mit der ersten Ziffer des Modus wird das gewünschte Meßsystem angewählt. Ist nur ein Meßsystem vorhanden, jedoch das zweite programmiert, wird automatisch das vorhandene eingesetzt.

Mit der zweiten Ziffer, dem **Meßmodus,** wird der Meßvorgang an die Möglichkeiten der jeweiligen Steuerung angepaßt:

- **Modus 1**: Die Auswertung der Trigger-Ereignisse erfolgt in der **zeitlichen** Reihenfolge ihres Auftretens.
  In diesem Modus ist bei Einsatz von Sechsachsbaugruppen nur ein Trigger-Ereignis programmierbar bzw. wird bei Angabe mehrerer Trigger-Ereignisse automatisch in Modus 2 umgesetzt (ohne Meldung).
- **Modus 2**: Die Auswertung der Trigger-Ereignisse erfolgt in der **programmierten** Reihenfolge.
- **Modus 3**: Die Auswertung der Triggerereignisse erfolgt in der **programmierten** Reihenfolge, jedoch keine Überwachung von Triggerereignis 1 beim START.



Weitere Hinweise

Bei Einsatz von 2 Meßsystemen sind nur zwei Trigger-ereignisse programmierbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

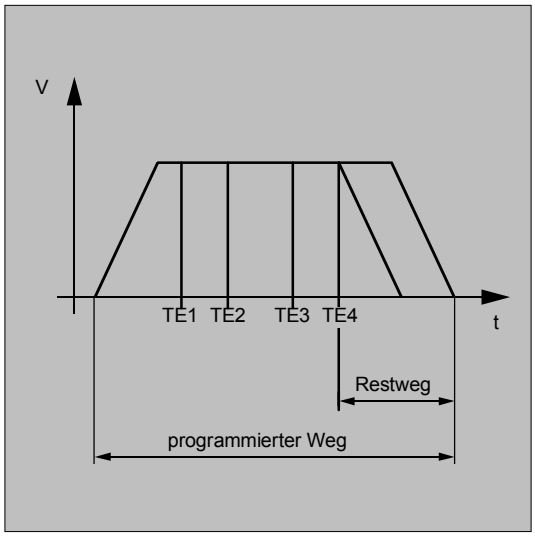
Messen mit und ohne Restweglöschen

Bei der Programmierung von MEASA wird Restweglöschen erst nach der Erfassung aller geforderten Meßwerte durchgeführt.

Für spezielle Meßaufgaben, bei denen in jedem Fall die programmierte Position angefahren werden soll, wird MEAWA eingesetzt.

MEASA und MEAWA können in einem Satz programmiert werden.

Wird MEASA/MEAWA mit MEAS/MEAW in einem Satz programmiert, so erfolgt eine Fehlermeldung.



- MEASA ist nicht in Synchronaktionen programmierbar.
  Ersatzweise kann MEAWA plus Restweglöschen als Synchronaktion programmiert werden.
- Wird der Messauftrag mit MEAWA aus den Synchronaktionen gestartet, sind die Messwerte nur im Maschinen-Koordinatensystem verfügbar.

Meßergebnisse für MEASA, MEAWA
Die Meßergebnisse stehen unter folgenden Systemvariablen zur Verfügung:

- Im Maschinen-Koordinatensystem:

`$AA_MM1[Achse]`	Meßwert des programmierten Meßsystems bei Triggerereignis 1
…	...
`$AA_MM4[Achse]`	Meßwert des programmierten Meßsystems bei Triggerereignis 4

- Im Werkstück-Koordinatensystem:

`$AA_WM1[Achse]`	Meßwert des programmierten Meßsystems bei Triggerereignis 1
…	...
`$AA_WM4[Achse]`	Meßwert des programmierten Meßsystems bei Triggerereignis 4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Beim Lesen dieser Variablen wird intern kein Vorlaufstop erzeugt.
Mit STOPRE (Kapitel 15.1) muß an geeigneter Stelle ein Vorlaufstop programmiert werden.
Ansonsten werden falsche Werte eingelesen.

Soll das achsiale Messen für eine Geometrieachse gestartet werden, muß der gleiche Messauftrag explizit für alle restlichen Geometrieachsen programmiert werden.
Das gleiche gilt für Achsen, die an einer Transformation beteiligt sind.
Beispiel:

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1)
MEASA[X]=(1,1) G0 Z100;
```

oder

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) POS[Z]=100
```

Meßauftrag mit 2 Meßsystemen

Wird ein Meßauftrag mit zwei Meßsystemen durchgeführt, wird jedes der beiden möglichen Trigger-Ereignisse von beiden Meßsystemen der jeweiligen Achse erfaßt. Die Belegung der reservierten Variablen ist damit vorgegegeben:

$AA_MM1[Achse]	bzw.	$AA_MW1[Achse]	Meßwert von Meßsystem 1 bei Triggerereignis 1
$AA_MM2[Achse]	bzw.	$AA_MW2[Achse]	Meßwert von Meßsystem 2 bei Triggerereignis 1
$AA_MM3[Achse]	bzw.	$AA_MW3[Achse]	Meßwert von Meßsystem 1 bei Triggerereignis 2
$AA_MM4[Achse]	bzw.	$AA_MW4[Achse]	Meßwert von Meßsystem 2 bei Triggerereignis 2

Meßtasterstatus lesbar über $A_PROBE[n]
n=Meßtaster
1==Meßtaster ausgelenkt
0==Meßtaster nicht ausgelenkt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Meßauftragsstatus bei MEASA, MEAWA
Ist im Programm eine Auswertung erforderlich, so kann der Meßauftragsstatus über **$AC_MEA**[n], mit n = Nummer des Meßtasters, abgefragt werden. Sobald alle in einem Satz programmierten Trigger-Ereignisse der Meßtaster "n" erfolgt sind, liefert diese Variable den Wert 1. Anderenfalls ist der Wert 0.



Wird das Messen aus Synchronaktionen gestartet wird $AC_MEA nicht mehr aktualisiert. In diesem Fall sind neue PLC-Statussignale DB(31-48) DBB62 Bit 3 bzw. die gleichwertige Variable $AA_MEAACT[”Achse”] abzufragen.
Bedeutung: $AA_MEAACT==1: Messen aktiv
$AA_MEAACT==0: Messen nicht aktiv
Literatur: /FB/ M5, Messen

Kontinuierliches Messen MEAC
Die Meßwerte liegen bei MEAC im Maschinenkoordinatensystem vor und werden im angegebenen FIFO[n]-Speicher (Umlaufspeicher) abgelegt. Sind für die Messung zwei Meßtaster projektiert, werden die Meßwerte des zweiten Meßtasters getrennt im zusätzlich dafür projektierten (über MD einstellbar) FIFO[n+1]-Speicher abgelegt. FIFO-Speicher ist ein Umlaufspeicher, in den Meßwerte im Umlaufprinzip in $AC_FIFO-Variablen eingetragen werden.
Literatur: /PGA/ Kap. 10, Synchronaktionen



Weitere Hinweise

- Der FIFO-Inhalt kann nur einmal aus dem Umlaufspeicher ausgelesen werden. Zur Mehrfachverwendung der Meßdaten müssen diese in den Anwenderdaten zwischengespeichert werden.
- Überschreitet die Anzahl der Meßwerte für den FIFO-Speicher die im Maschinendatum festgelegte Höchstzahl, so wird die Messung automatisch beendet.
- Endloses Messen läßt sich durch zyklisches Auslesen von Meßwerten realisieren. Das Auslesen muß dabei mindestens in der gleichen Häufigkeit wie der Eingang von neuen Meßwerten erfolgen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Messen mit Restweglöschen im Modus 1

(Auswertung in zeitlicher Reihenfolge)

a) mit 1 Meßsystem

...	
N100 MEASA[X] = (1,1,-1) G01 X100 F100	Messen im Modus 1 mit aktivem Meßsystem. Warten auf Meßsignal mit steigender/fallender Flanke von Meßtaster 1 auf dem Verfahrweg nach X = 100.
N110 STOPRE	Vorlaufstop
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof ENDE	Erfolg der Messung kontrollieren.
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Zum ersten programmierten Triggerereignis (steigende Flanke) gehörigen Meßwert speichern.
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Zum zweiten programmierten Triggerereignis (fallende Flanke) gehörigen Meßwert speichern.
N150 ENDE:	

Programmierbeispiel

b) mit 2 Meßsystemen

...	
N200 MEASA[X] = (31,1-1) G01 X100 F100	Messen im Modus 1 mit beiden Meßsystemen. Warten auf Meßsignal mit steigender/fallender Flanke von Meßtaster 1 auf dem Verfahrweg nach X = 100.
N210 STOPRE	Vorlaufstop
N220 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof ENDE	Erfolg der Messung kontrollieren.
N230 R10 = $AA_MM1[X]	Meßwert des Meßsystems 1 bei steigender Flanke speichern.
N240 R11 = $AA_MM2[X]	Meßwert des Meßsystems 2 bei steigender Flanke speichern.
N250 R12 = $AA_MM3[X]	Meßwert des Meßsystems 1 bei fallender Flanke speichern.
N260 R13 = $AA_MM4[X]	Meßwert des Meßsystems 2 bei fallender Flanke speichern.
N270 ENDE:	

Messen mit Restweglöschen im Modus 2

(Auswertung in programmierter Reihenfolge)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

...	
N100 MEASA[X] = (2,1,-1,2,-2) G01 X100 F100	Messen im Modus 2 mit aktivem Meßsystem. Warten auf Meßsignal in der Reihenfolge steigende Flanke von Meßtaster 1, fallende Flanke Meßtaster 1, steigende Flanke von Meßtaster 2, fallende Flanke Meßtaster 2 auf dem Verfahrweg nach X = 100.
N110 STOPRE	Vorlaufstop
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof	Erfolg der Messung mit Meßtaster 1 kontrollieren.
MESSTASTER2	
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Zum ersten programmierten Triggerereignis (steigende Flanke Meßtaster 1) gehörigen Meßwert speichern.
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Zum zweiten programmierten Triggerereignis (steigende Flanke Meßtaster 1) gehörigen Meßwert speichern.
N150 MESSTASTER2:	
N160 IF $AC_MEA[2] == FALSE gotof ENDE	Erfolg der Messung mit Meßtaster 2 kontrollieren.
N170 R12 = $AA_MM3[X]	Zum dritten programmierten Triggerereignis (steigende Flanke Meßtaster 2) gehörigen Meßwert speichern.
N180 R13 = $AA_MM4[X]	Zum vierten programmierten Triggerereignis (steigende Flanke Meßtaster 2) gehörigen Meßwert speichern.
N190 ENDE:	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Kontinuierliches Messen im Modus1:

(Auswertung in zeitlicher Reihenfolge)

Messen von bis zu 100 Meßwerten

...	
N110 DEF REAL MESSWERT[100]	
N120 DEF INT Schleife = 0	
N130 MEAC [X] = (1,1,-1) G01 X1000 F100	Messen im Modus 1 mit aktivem Meßsystem, Speichern der Meßwerte unter $AC_FIFO1, Warten auf Meßsignal mit fallender Flanke von Meßtaster 1 auf dem Verfahrweg nach X = 1000.
N135 STOPRE	
N140 MEAC[X] = (0)	Messung nach Erreichen der Achsposition abbrechen.
N150 R1 = $AC_FIFO1[4]	Anzahl aufgelaufener Meßwerte in Parameter R1 speichern.
N160 FOR Schleife = 0 TO R1-1	
N170 MESSWERT[Schleife] = $AC_FIFO1[0]	Meßwerte aus dem $AC_FIFO1 auslesen und abspeichern.
N180 ENDFOR	

Messen mit Restweglöschen nach 10 Meßwerten

...	
N10 WHEN $AC_FIFO1[4]>=10 DO MEAC[x]=(0) DELDTG (x)	Restweg löschen
N20 MEAC[x]=(1,1,1,-1) G01 X100 F500	
N30 MEAC[X]=(0)	
N40 R1=$AC_FIFO1[4]	Anzahl Meßwerte
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Folgende Fehlprogrammierungen werden erkannt und mit einem Fehler angezeigt:

- MEASA/MEAWA zusammen mit MEAS/MEAW in einem Satz programmiert
  Beispiel:
  ```
  N01 MEAS=1 MEASA[X]=(1,1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA mit Parameteranzahl <2 oder >5
  Beispiel:
  ```
  N01 MEAWA[X]=(1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA mit Triggerereignis ungleich 1/ -1/ 2/ -2
  Beispiel:
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,3) B100
  ```

- MEASA/MEAWA mit falschem Modus
  Beispiel:
  ```
  N01 MEAWA[B]=(4,1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA mit doppelt programmierten Triggerereignis
  Beispiel:
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,-1,2,-1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA und fehlende GEO-Achse
  Beispiel:
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) G01 X50 Y50 Z50 F100
  ```
  GEO-Achse X/Y/Z

- Uneinheitlicher Meßauftrag bei GEO-Achsen
  Beispiel:
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) MEASA[Z]=(1,1,2) G01
      X50 Y50 Z50 F100
  ```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Spezielle Funktionen für den OEM-Anwender, G810 bis G829



OEM-Adressen
Die Bedeutung der OEM-Adressen bestimmt der OEM-Anwender.
Die Funktionalität wird über Compile-Zyklen eingebracht. 5 OEM-Adressen sind reserviert.
Die Adressbezeichner sind einstellbar.
OEM-Adressen sind in jedem Satz zulässig.

OEMIPO1, OEMIPO2
Der OEM-Anwender kann zwei zusätzliche Namen der G-Funktionen OEMIPO1, OEMIPO2 definieren.
Diese Funktionalität wird über Compile-Zyklen eingebracht und ist für den OEM-Anwender reserviert.

Reservierte G-Gruppen
Gruppe 31 mit G810 bis G819
Gruppe 32 mit G820 bis G829

Für den OEM-Anwender sind zwei G-Gruppen mit jeweils 10 OEM-G-Funktionen reserviert.
Damit lassen sich die vom OEM-Anwender eingebrachten Funktionen zur Nutzung nach außen bringen.

Funktionen und Unterprogramme
Zusätzlich können OEM-Anwender auch vordefinierte Funktionen und Unterprogramme mit Parameterübergabe anlegen.

5.9 Vorschubreduzierung mit Eckenverzögerung, G62, G621 (ab SW 6.1)



Programmierung

```
FENDNORM
G62 G41
G621
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erläuterung der Befehle

FENDNORM	Automatischer Eckenverzögerung aus
G62	Eckenverzögerung an Innenecken bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur
G621	Eckenverzögerung an allen Ecken bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur

Funktion

Bei der automatische Eckenverzögerung wird der Vorschubs glockenförmig kurz vor der betreffenden Ecke abgesenkt. Außerdem kann das Ausmaß des für die Bearbeitung relevanten Werkzeugverhaltens über Settingdaten parametriert werden. Dies sind

- Beginn und Ende der Vorschubreduzierung
- Override mit dem der Vorschub reduziert wird
- Erkennung der relevanten Ecke

Als relevante Ecken werden die jenigen Ecken berücksichtigt, deren Innenwinkel kleiner als die über Settingdatum parametrierte Ecke ist.

G62 wirkt nur an den Innenecken mit

- aktiver Werzeugradiuskorrektur G41, G42 und
- aktiven Bahnsteuerbetrieb G64, G641

Die entsprechende Ecke wird mit dem abgesenkten Vorschub angefahren, der sich ergibt aus:

F * (Override zur Vorschubreduzierung) * Vorschuboverride

Die maximal mögliche Vorschubabsenkung wird genau dann erreicht, wenn das Werkzeug, bezogen auf die Mittelpunktsbahn, den Richtungswechsel an der betreffenden Ecke vornehmen soll.

G621 wirkt analog zu G62 an jeder Ecke, der durch FGROUP festgelegten Achsen.
Mit dem Defaultwert FENDNORM wird die Funktion des automatischen Eckenoverride ausgeschaltet.

Weitere Hinweise

Diese Funktion gehört nicht zum Standardumfang von SINUMERK und muß für die relavanten Softwarestände freigeschaltet werden.
Literatur: /FBA/ Funktionsbesch. ISO-Dialekte

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.10 Programmierbares Bewegungsendekriterium (ab SW 5.1)

Programmierung

```
FINEA [<Achse>]
COARSEA [<Achse>]
IPOENDA [<Achse>]
IPOBRKA(<Achse>[, [<Wert in Prozent>]])        Mehrfachangaben sind möglich
ADISPOSA(<Achse>, [<Int>][,[<Real>]])          Mehrfachangaben sind möglich
```

Erläuterung der Befehle

FINEA	Bewegungsende bei Erreichen von ”Genauhalt Fein”
COARSEA	Bewegungsende bei Erreichen von ”Genauhalt GROB”
IPOENDA	Bewegungsende bei Erreichen von ”Interpolator–Stop”
IPOBRKA	Satzwechsel in der Bremsrampe möglich (ab SW 6.2)
ADISPOSA	Größe des Toleranzfenster zum Bewegungsendekriterium (ab SW 6.4)
Achse	Kanalachsname (X, Y, ...)
Wert in Prozent	Wann bezogen auf die Bremsrampe der Satzwechsel erfolgen soll in %
Int	Mode 0: Toleranzfenster nicht aktiv 1: Toleranzfenster bezüglich Sollposition 2: Toleranzfenster bezüglich Istposition
Real	Größe des Toleranzfensters. Dieser Wert wird hauptlaufsynchron in das Settingdatum 43610: ADISPOSA_VALUE eingetragen

Funktion

Ähnlich dem Satzwechselkriterium bei Bahninterpolation (G601, G602 und G603) kann das Bewegungsendekriterium bei Einzelachsinterpolation in einem Teileprogramm bzw. in Synchronaktionen für Kommando–/PLC–Achsen programmiert werden.
Je nachdem, welches Bewegungsendekriterium eingestellt ist, werden Teileprogrammsätze bzw. Technologiezyklussätze mit Einzelachsbewegungen unterschiedlich schnell beendet.
Gleiches gilt für PLC–Positionieranweisungen über FC15/ 16/ 18.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Systemvariable $AA_MOTEND

Das eingestellte Bewegungsendekriterium kann mit der Systemvariablen $AA_MOTEND[<Achse>] abgefragt werden.

- $AA_MOTEND[<Achse>] = 1 Bewegungsende mit ”Genauhalt Fein”.
- $AA_MOTEND[<Achse>] = 2 Bewegungsende mit ”Genauhalt Grob”.
- $AA_MOTEND[<Achse>] = 3 Bewegungsende mit ”IPO–Stop”.
- $AA_MOTEND[<Achse>] = 4 (ab SW 6.2) Satzwechselkriterium Bremsrampe der Achsbewegung
- $AA_MOTEND[<Achse>] = 5 (ab SW 6.4) Satzwechsel in der Bremsrampe mit Toleranzfenster bezüglich ”Sollposition”.
- $AA_MOTEND[<Achse>] = 6 (ab SW 6.4) Satzwechsel in der Bremsrampe mit Toleranzfenster bezüglich ”Istposition”.



Weitere Hinweise

Nach RESET bleibt der letzte programmierte Wert bestehen.

Literatur: /FB1/, V1 Vorschübe

Ab SW 6.2

Satzwechselkriterium in der Bremsrampe

Der prozentuelle Wert wird hauptlaufsynchron in das SD 43600: IPOBRAKE_BLOCK_EXCHANGE eingetragen. Wird kein Wert angegeben, so wird der aktuelle Wert dieses Settingdatums wirksam.
Es ist ein Bereich von 0% bis 100% einstellbar.

Zusätzliches Toleranzfenster für IPOBRKA

Zum bereits bestehenden Satzwechselkriterium in der Bremsrampe kann ab SW 6.4 ein zusätzliches Satzwechselkriterium Toleranzfenster angewählt werden. Die Freigabe erfolgt erst, wenn die Achse

- wie bisher den vorgegebenen %-Wert ihrer Bremsrampe erreicht hat **und**
- ab SW 6.4 ihre aktuelle Ist- oder Sollposition nicht weiter als eine Toleranz von der Endposition der Achse im Satz entfernt ist.

Weitere Informationen zum Satzwechselkriterium von Positionierachsen entnehmen Sie bitte:

Literatur: /FB2/, P2 Positionierachsen
/PG/, Vorschubregelung und Spindelbewegung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiele

```
...
N110 G01 POS[X]=100 FA[X]=1000 ACC[X]=90 IPOENDA[X]
```

Fahren auf Position X100 mit einer Bahngeschwindigkeit von 1000 U/min mit einem Beschleunigungswert von 90% und dem Bewegungsende bei Erreichen von Interpolator Stop

```
...
N120 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140 IPOENDA[X]
```

Fahren auf Position X50, wenn der Eingang 1 aktiv ist, mit einer Bahngeschwindigkeit von 2000 U/min und einem Beschleunigungswert von 140% und dem Bewegungsende bei Erreichen von Interpolator Stop

```
...
```

Satzwechselkriterium Bremsrampe im Teileprogramm

```
        ; Defaulteinstellung wirksam
N40 POS[X]=100
        ; Satzwechsel erfolgt, wenn X-Achse die Position 100 und Genauhalt fein erreicht hat
N20 IPOBRKA(X,100)      ; Satzwechselkriterium Bremsrampe aktivieren
N30 POS[X]=200          ; Satzwechsel erfolgt, sobald die X-Achse zu bremsen beginnt
N40 POS[X]=250
        ; die X-Achse bremst nicht auf Position 200 sondern fährt weiter auf Position 250,
        ; sobald die X-Achse zu bremsen beginnt erfolgt der Satzwechsel
N50 POS[X]=0            ; die X-Achse bremst und fährt auf Position 0 zurück
                        ; der Satzwechsel erfolgt bei Position 0und Genauhalt fein
N60 X10F100
N70 M30
...
```

Satzwechselkriterium Bremsrampe in Synchronaktionen

Im Technologie-Zyklus:

```
    FINEA               ; Bewegungsendekriterium Genauhalt fein
    POS[X]=100          ; Technologie-Zyklus-Satzwechsel erfolgt, wenn die X-Achse
                        ; die Position 100 und Genauhalt fein erreicht hat
    IPOBRKA(X,100)      ; Satzwechselkriterium Bremsrampe aktivieren
    POS[X]=100          ; POS[X]=100; Technologie-Zyklus-Satzwechsel erfolgt,
                        ; sobald die X-Achse zu bremsen beginnt
    POS[X]=250          ; die X-Achse bremst nicht auf Position 200 sondern fährt weiter
                        ; auf Position 250, sobald die X-Achse zu bremsen beginnt
                        ; erfolgt der Satzwechsel im Technologie-Zyklus
    POS[X]=250          ; die X-Achse bremst und fährt auf Position 0 zurück
                        ; der Satzwechsel erfolgt bei Position 0und Genauhalt fein
    M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.11 Programmierbarer Servo-Parametersatz (ab SW 5.1)

Programmierung

```
SCPARA [<Achse>]= <Wert>
```

Erläuterung der Befehle

SCPARA	Parametersatz festlegen
Achse	Kanalachsname (X, Y, ...)
Wert	gewünschter Parametersatz (1<= Wert <=6)

Funktion

Mit SCPARA kann der Parametersatz (bestehend aus MDs) im Teileprogramm und in Synchronaktionen programmiert werden (bisher nur über
PLC).

DB3n DBB9 Bit3

Damit es zu keinen Konflikten zwischen PLC–Anwenderwunsch und NC–Anwenderwunsch kommt, wird ein weiteres Bit auf der PLC–>NCK Nahtstelle definiert:
DB3n DBB9 Bit3 ”Parametersatzvorgabe durch SCPARA gesperrt”.

Bei einer gesperrten Parametersatzvorgabe für SCPARA kommt es zu keiner Fehlermeldung, falls diese doch programmiert wird.

Der aktuelle Parametersatz kann mit der Systemvariablen `$AA_SCPAR[<Achse>]` abgefragt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

- Bis SW 5.1 kann der Servo–Parametersatz nur durch die PLC (DB3n DBB9 Bit0–2) vorgegeben werden. Bei G33, G331 bzw. G332 wird der geeignetste Parametersatz von der Steuerung ausgewählt.
- Falls der **Servo–Parametersatz** sowohl in einem Teileprogramm bzw. in einer Synchronaktion und der PLC **gewechselt** werden soll, muß das PLC–Anwenderprogramm erweitert werden.
- **Literatur**: /FB1/V1 Vorschübe

Programmierbeispiel

```
...
N110 SCPARA[X]= 3          Der 3.Parametersatz wird für die Achse X angewählt
...
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

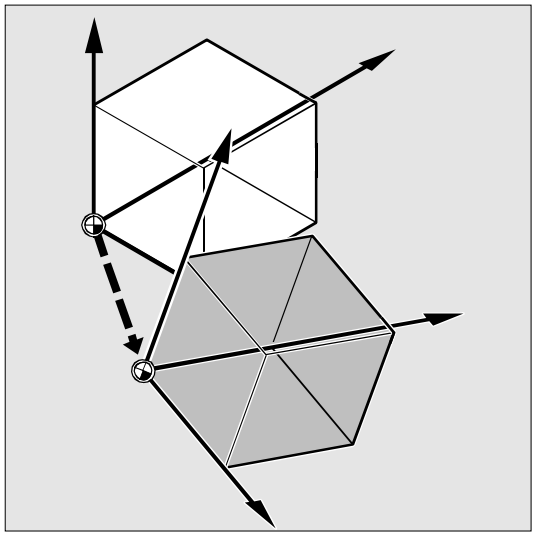
Frames

6.1 Koordinatentransformation über Framevariable 6-238
6.2 Framevariablen / Frames Werte zuweisen 6-243
6.3 Grob- und Feinverschiebung 6-250
6.4 DRF-Verschiebung 6-251
6.5 Externe Nullpunktverschiebung 6-252
6.6 Programmierung Preset-Verschiebung, PRESETON 6-253
6.7 Frames deaktivieren, DRFOF, G53, G153 und SUPA 6-254
6.8 Frame-Berechnung aus 3 Meßpunkten im Raum, MEAFRAME 6-255
6.9 NCU-globale Frames (ab SW 5) 6-259
6.9.1 Kanalspezifische Frames 6-260
6.9.2 Im Kanal wirksame Frames 6-262

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Koordinatentransformation über Framevariable

Koordinatentransformationen mit Framevariablen festlegen



Neben den in der Programmieranleitung "Grundlagen" bereits beschriebenen Programmiermöglichkeiten können Sie Koordinatensysteme auch mit vordefinierten Framevariablen festlegen.

Koordinatensysteme

Folgende Kordinatensysteme sind definiert:

MKS: Maschinen-Koordinatensystem
BKS: Basis-Koordinatensystem
BNS: Basisnullpunkt-Koordinatensystem
ENS: Einstellbares Nullpunkt-Koordinatensystem
WKS: Werkstück-Koordinatensystem

Was ist eine vordefinierte Framevariable?

Vordefinierte Framevariablen sind Schlüsselwörter, die im Sprachgebrauch der Steuerung mit entsprechender Wirkung bereits festgelegt sind und im NC-Programm verarbeitet werden können.
Mögliche Framevariable:

- Basisframe (Basisverschiebung)
- einstellbare Frames
- programmierbarer Frame

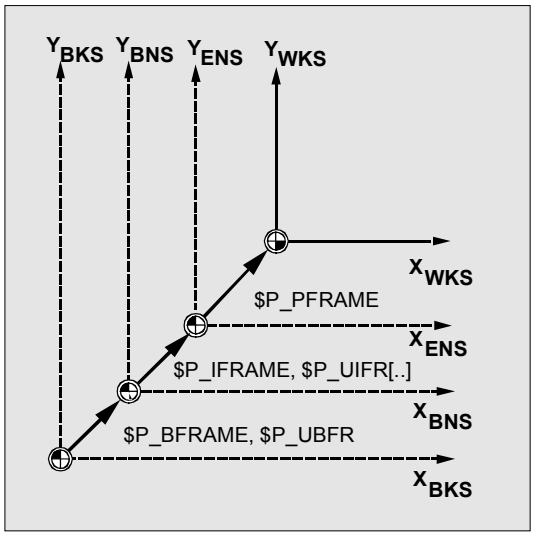
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zusammenhang Framevariable/Frame
Eine Koordinatentransformation kann durch Wertzuweisung eines Frames an eine Framevariable aktiviert werden.

Beispiel: `$P_PFRAME=CTRANS(X,10)`

Framevariable:
`$P_PFRAME` bedeutet: aktueller programmierbarer Frame.

Frame:
`CTRANS(X,10)` bedeutet: programmierbare Nullpunktverschiebung der X-Achse um 10 mm.



Istwerte auslesen
Über vordefinierte Variable im Teileprogramm können die aktuellen Istwerte der Koordinatensysteme ausgelesen werden:

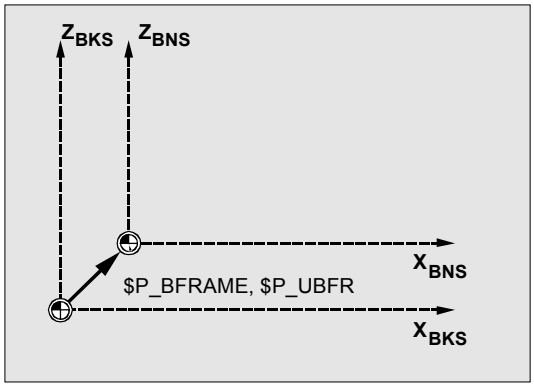
$AA_IM[Achse]	Lesen Istwert im MKS
$AA_IB[Achse]	Lesen Istwert im BKS
$AA_IBN[Achse]	Lesen Istwert im BNS
$AA_IEN[Achse]	Lesen Istwert im ENS
$AA_IW[Achse]	Lesen Istwert im WKS

Die vordefinierten Framevariablen im Überblick

$P_BFRAME
Aktuelle Basisframevariable, die den Bezug zwischen Basiskoordinatensystem (BKS) und Basis-Nullpunktsystem (BNS) herstellt.

Soll der durch $P_UBFR beschriebene Basisframe sofort im Programm wirksam werden, muß entweder

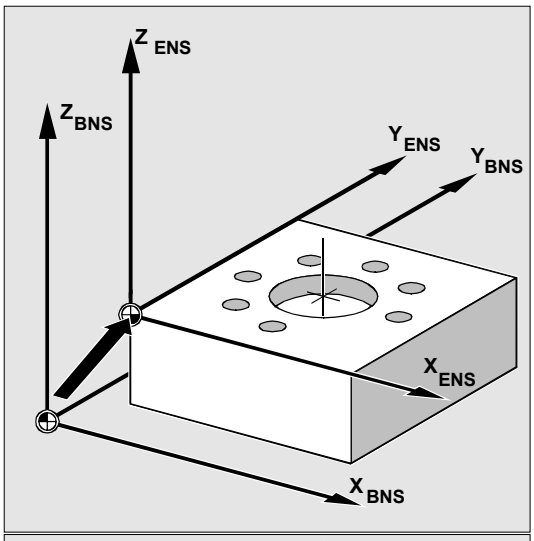
- ein G500, G54...G599 programmiert werden oder
- $P_BFRAME mit $P_UBFR beschrieben werden,



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

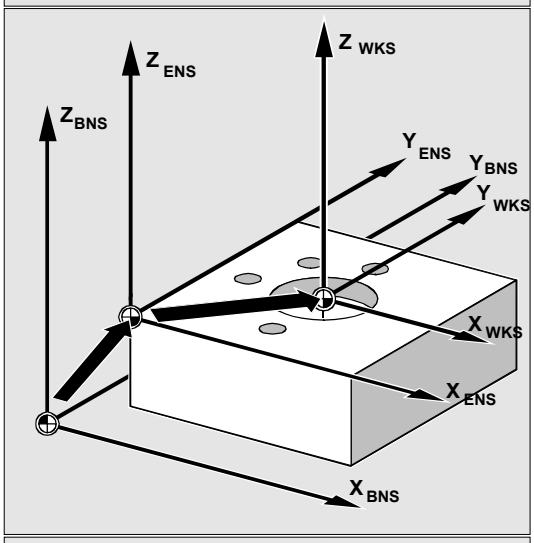
$P_IFRAME
Aktuelle, einstellbare Framevariable, die den Bezug zwischen Basis-Nullpunktsystem (BNS) und Einstellbarem Nullpunktsystem (ENS) herstellt.
$P_IFRAME entspricht $P_UIFR[$P_IFRNUM]

$P_IFRAME enthält nach Programmierung von z.B. G54 die durch G54 definierte Translation, Rotation, Skalierung und Spiegelung.



$P_PFRAME
Aktuelle, programmierbare Framevariable, die den Bezug zwischen dem Einstellbaren Nullpunktsystem (ENS) und dem Werkstückkoordinatensystem (WKS) herstellt.

$P_PFRAME enthält den resultierenden Frame, der sich aus der Programmierung von TRANS/ATRANS, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR bzw. aus der Zuweisung von CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE an den programmierbaren FRAME ergibt.

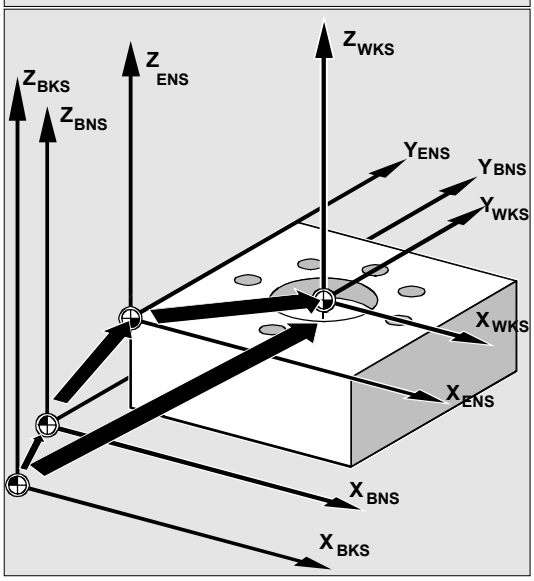


$P_ACTFRAME
Aktueller, resultierender Gesamtframe, der sich aus der aktuellen Basisframevariablen $P_BFRAME, der aktuellen einstellbaren Framevariablen $P_IFRAME und der aktuellen programmierbaren Framevariablen $P_PFRAME durch Verkettung ergibt.

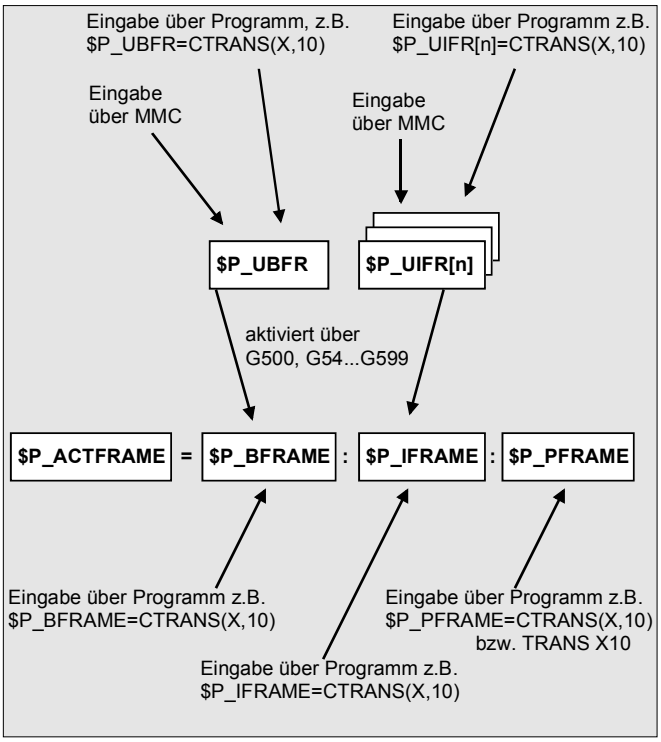
$P_ACTFRAME beschreibt den aktuell gültigen Werkstücknullpunkt.

Falls $P_IFRAME, $P_BFRAME oder $P_PFRAME verändert werden, wird $P_ACTFRAME neu berechnet.

$P_ACTFRAME entspricht
$P_BFRAME:$P_IFRAME:$P_PFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Basisframe und einstellbarer Frame wirken nach Reset, wenn das MD 20110 RESET_MODE_MASK folgendermaßen eingestellt ist:
Bit0=1, Bit14=1 --> $P_UBFR (Basisframe) wirkt
Bit0=1, Bit5=1 --> $P_UIFR [$P_UIFRNUM] (einst. Frame) wirkt

Vordefinierte einstellbare Frames $P_UBFR
Mit $P_UBFR wird der Basisframe programmiert, er wird aber nicht gleichzeitig im Teileprogramm aktiv. Der mit $P_UBFR geschriebene Basisframe wird eingerechnet, wenn

- Reset geschaltet wurde und die Bits 0 und 14 des MD RESET_MODE_MASK gesetzt sind,
- die Anweisungen G500, G54...G599 ausgeführt wurden.

Vordefinierte einstellbare Frames $P_UIFR[n]
Durch die vordefinierte Framevariable `$P_UIFR[n]` können die einstellbaren Nullpunktverschiebungen G54 bis G599 vom Teileprogramm aus gelesen oder geschrieben werden.

Diese Variablen stellen im Aufbau ein eindimensionales Feld vom Typ FRAME mit dem Namen `$P_UIFR[n]` dar.

Zuordnung zu den G-Befehlen
Standardmäßig sind 5 einstellbare Frames `$P_UIFR[0]`…`$P_UIFR[4]` bzw. 5 gleichbedeutende G-Befehle – G500 und G54 bis G57 – voreingestellt, unter deren Adressen Werte abgespeichert werden können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`$P_IFRAME=$P_UIFR[0]` entspricht G500
`$P_IFRAME=$P_UIFR[1]` entspricht G54
`$P_IFRAME=$P_UIFR[2]` entspricht G55
`$P_IFRAME=$P_UIFR[3]` entspricht G56
`$P_IFRAME=$P_UIFR[4]` entspricht G57

Über Maschinendatum können Sie die Anzahl der Frames verändern:
`$P_IFRAME=$P_UIFR[5]` entspricht G505
… … …
`$P_IFRAME=$P_UIFR[99]` entspricht G599



Hierdurch lassen sich insgesamt 100 Koordinatensysteme erzeugen, die z.B. als Nullpunkt für verschiedene Vorrichtungen programmübergreifend aufgerufen werden können.



Die Programmierung von Framevariablen und Frames erfordert im NC-Programm einen eigenen NC-Satz.
Ausnahme: Programmierung eines einstellbaren Frames mit G54, G55, …

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.2 Framevariablen / Frames Werte zuweisen

Im NC-Programm können Werte direkt zugewiesen, Frames verkettet oder Frames anderen Frames zugewiesen werden.

Direkte Wertzuweisung

Programmierung

```
$P_PFRAME=CTRANS (X, Achswert, Y, Achswert, Z, Achswert, …)
$P_PFRAME=CROT (X, Winkel, Y, Winkel, Z, Winkel, …)
$P_PFRAME=CSCALE (X, Maßstab, Y, Maßstab, Z, Maßstab, …)
$P_PFRAME=CMIRROR (X, Y, Z)
```

Die Programmierung von `$P_BFRAME` erfolgt analog wie `$P_PFRAME`.

Erläuterung der Befehle

`CTRANS`	Verschiebung in den angegebenen Achsen
`CROT`	Drehung um die angegebenen Achsen
`CSCALE`	Maßstabsveränderung in den angegebenen Achsen
`CMIRROR`	Richtungsumkehr der angegebenen Achse

Funktion

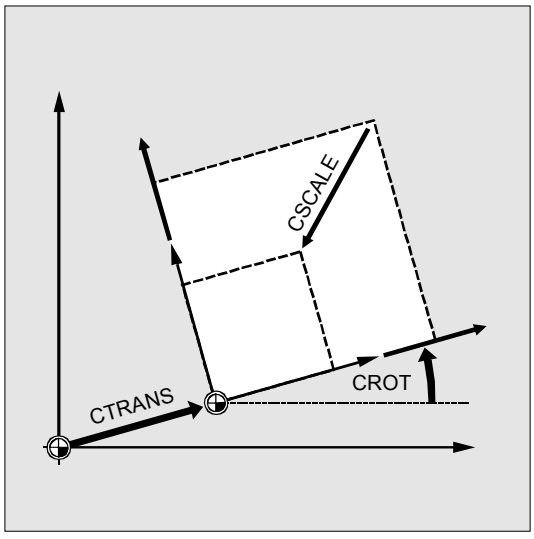
Mit diesen Funktionen können Sie direkt im NC-Programm Frames oder Framevariable mit Werten belegen.

Ablauf

Sie können mehrere Rechenvorschriften nacheinander programmieren.

Beispiel:
`$P_PFRAME=CTRANS(…):CROT(…):CSCALE…`

Beachten Sie, daß die Befehle durch den Kettungsoperator Doppelpunkt (…):(…) miteinander verbunden werden müssen.
Dadurch werden die Befehle erstens miteinander verknüpft und zweitens in der programmierten Reihenfolge additiv ausgeführt.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

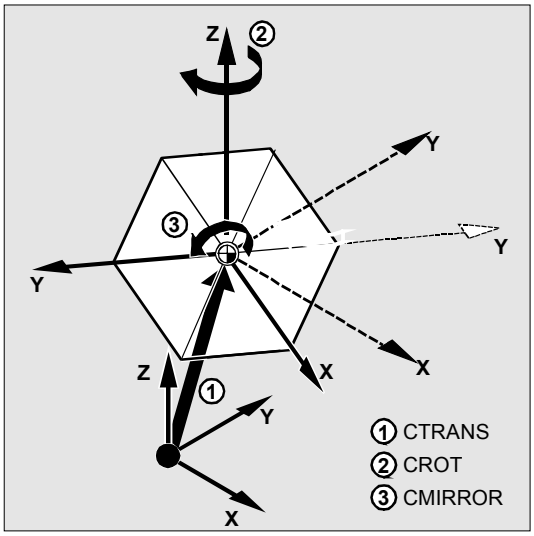
Weitere Hinweise

Die mit den genannten Befehlen programmierten Werte werden den Frames zugewiesen und abgespeichert.

Aktiv werden die Werte erst, wenn sie dem Frame einer aktiven Framevariablen `$P_BFRAME` bzw. `$P_PFRAME` zugewiesen werden.

Programmierbeispiel

Durch Wertzuweisung an den aktuellen programmierbaren Frame werden Translation, Drehung und Spiegelung aktiviert.




```
N10 $P_PFRAME=CTRANS(X,10,Y,20,Z,5):CROT(Z,45):CMIRROR(Y)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Framekomponenten lesen und verändern

Programmierung (Beispiele)

`R10=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, X, RT]`	Der Drehwinkel RT um die X-Achse aus der aktuell gültigen einstellbaren Nullpunktverschiebung `$P_UIFRNUM` soll der Variablen R10 zugewiesen werden.
`R12=$P_UIFR[25, Z, TR]`	Der Verschiebewert TR in Z aus dem Datensatz des eingestellten Frames Nr. 25 soll der Variablen R12 zugewiesen werden.
`R15=$P_PFRAME[Y, TR]`	Der Verschiebewert TR in Y des aktuellen programmierbaren Frames soll der Variablen R15 zugewiesen werden.
`$P_PFRAME[X, TR]=25`	Der Verschiebewert TR in X des aktuellen programmierbaren Frames soll verändert werden. Ab sofort gilt X25.

Erläuterung der Befehle

`$P_UIFRNUM`	Mit dieser Variablen wird automatisch der Bezug zur aktuell gültigen einstellbaren Nullpunktverschiebung hergestellt.
`P_UIFR[n, …, …]`	Durch Angabe der Framenummer n greifen Sie auf den einstellbaren Frame Nr. n zu.

`TR`
`FI`
`RT`
`SCMI`
	Angabe der Komponente, die gelesen oder verändert werden soll:
	TR Translation, FI Translation Fine, RT Rotation, SC Scale Maßstabsveränderung, MI Spiegelung.
	Zusätzlich (siehe Beispiele) wird die entsprechende Achse angegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Sie haben die Möglichkeit, auf **einzelne** Daten eines Frames, z.B. auf einen bestimmten Verschiebewert oder Drehwinkel zuzugreifen.

Diese Werte können Sie verändern oder einer anderen Variablen zuweisen.

Ablauf

Frame aufrufen

Durch Angabe der Systemvariablen `$P_UIFRNUM` können Sie direkt auf die mit `$P_UIFR` bzw. G54, G55, … aktuell eingestellte Nullpunktverschiebung zugreifen (`$P_UIFRNUM` enthält die Nummer des aktuell eingestellten Frames).

Alle anderen gespeicherten einstellbaren Frames `$P_UIFR` rufen Sie durch Angabe der entsprechenden Nummer `$P_UIFR[n]` auf.

Für vordefinierte Framevariable und eigendefinierte Frames geben Sie den Namen an, z.B. `$P_IFRAME`.

Daten aufrufen

In den eckigen Klammern stehen Achsname und Framekomponente des Wertes, auf den Sie zugreifen oder den Sie verändern wollen, z.B. `[X, RT]` oder `[Z, MI]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Verknüpfung von kompletten Frames

Ein kompletter Frame kann einem anderen Frame zugewiesen werden.

Programmierung (Beispiele)

```
DEF FRAME EINSTELLUNG1
EINSTELLUNG1=CTRANS(X,10)
$P_PFRAME=EINSTELLUNG1
```

Dem aktuellen programmierbaren Frame werden die Werte des selbst definierten Frames `EINSTELLUNG1` zugewiesen.

```
DEF FRAME EINSTELLUNG4
EINSTELLUNG4=$P_PFRAME
$P_PFRAME=EINSTELLUNG4
```

Der aktuelle programmierbare Frame wird zwischengespeichert und dann bei Bedarf wieder zurückgespeichert.

Weitere Hinweise

Wertebereich für Drehung RT

Drehung um 1. Geometrieachse: –180° bis +180°
Drehung um 2. Geometrieachse: –89.999° bis +90°
Drehung um 3. Geometrieachse: –180° bis +180°

Frameketten

Programmierung (Beispiele)

```
$P_IFRAME=$P_UIFR[15]:$P_UIFR[16]
```

`$P_UIFR[15]` enthält z.B. Daten für Nullpunktverschiebungen. Anschließend werden – darauf aufbauend – die Daten von `$P_UIFR[16]` z.B. Daten für Rotationen verarbeitet.

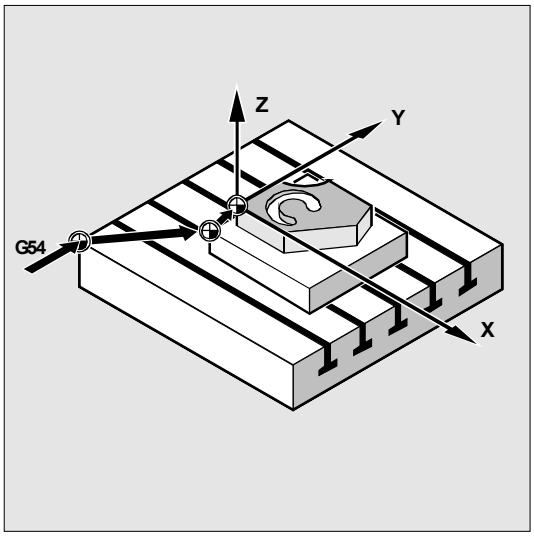
```
$P_UIFR[3]=$P_UIFR[4]:$P_UIFR[5]
```

Der einstellbare Frame 3 wird durch Verkettung der einstellbaren Frames 4 und 5 erzeugt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Framekettungen eignen sich z.B. für die Beschreibung mehrerer Werkstücke, die auf einer Palette angeordnet sind und in einem Fertigungsablauf bearbeitet werden sollen.



Ablauf

Die Frames werden in der programmierten Reihenfolge miteinander verkettet, die Framekomponenten (Verschiebungen, Drehungen usw.) nacheinander additiv ausgeführt.

Für die Beschreibung von Palettenaufgaben könnten die Framekomponenten z.B. nur bestimmte Teilwerte enthalten, durch deren Verkettung verschiedene Werkstücknullpunkte generiert werden.

Beachten Sie, daß die Frames durch den Kettungsoperator Doppelpunkt **:** miteinander verbunden werden müssen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definition neuer Frames



Programmierung

```
DEF FRAME PALETTE 1

PALETTE1=CTRANS(…):CROT(…)…
```



Funktion

Neben den bisher beschriebenen vordefinierten, einstellbaren Frames haben Sie auch die Möglichkeit, neue Frames zu erzeugen.
Dabei handelt es sich um Variable vom Typ FRAME, die Sie mit freier Namensgebung definieren.



Ablauf

Mit den Funktionen CTRANS, CROT, CSCALE und CMIRROR können Sie Ihre Frames im NC-Programm mit Werten belegen.
Mehr Informationen hierzu auf den vorherigen Seiten.

Framedrehungen festlegen



Funktion

Orientierungen im Raum können über Framedrehungen anwendungsspezifisch festgelegt werden:

- ROT: Einzeldrehungen für alle Geometrieachsen
- ROTS, AROTS, CROTS: Drehung über Angabe eines Raumwinkels (maximal 2); siehe Beschreibung in /FB1/ K2: Koordinatensysteme.
- TOFRAME: Drehung über den Frame "TOFRAME“, dessen Z-Achse in Werkzeugrichtung zeigt.
- TOROT: Drehung über den Frame "TOROT", der nur den Rotationsanteil von bereits programmierten Frames überschreibt.
- PAROT: Werkstückbezogene Framedrehung. Der Rotatationsanteil wird durch den Rototationsanteil eines orientierbaren Werkzeugträgers bestimmt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Grob- und Feinverschiebung

Funktion

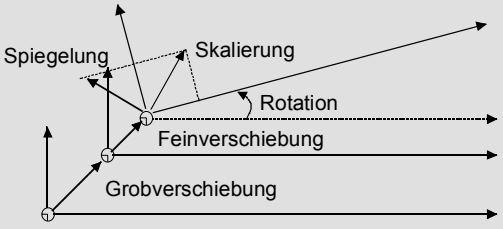
Feinverschiebung

Mit dem Befehl `CFINE (X, ..,Y, ...)` kann eine Feinverschiebung des Basisframes und aller einstellbaren Frames programmiert werden.

Grobverschiebung

Mit `CTRANS(...)` wird die Grobverschiebung festgelegt.

Grob- und Feinverschiebung addieren sich zur Gesamtverschiebung.



Framestruktur mit Feinverschiebung

Programmierung

```
$P_UBFR=CTRANS(x, 10) : CFINE(x, 0.1) : CROT(x, 45)  ;Verkettung von
                                      ;Verschiebung, Feinverschiebung
                                      ;und Rotation
$P_UIFR[1]=CFINE(x, 0.5, y, 1.0, z, 0.1)            ;der gesamte Frame wird
                                      ;mit CFINE einschl. Grobverschiebung
                                      ;überschrieben
```

Der Zugriff auf die Einzelkomponenten der Feinverschiebung erfolgt durch die Komponentenangabe FI.

Programmierung

```
DEF REAL FINEX                    ;Definition der Variable FINEX
FINEX=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, x, FI] ;Auslesen der Feinverschiebung über
                                  ;die Variable FINEX

FINEX=$P_UIFR[3, X, FI]           ;Auslesen der Feinverschiebung der X-Achse
                                  ;im 3.Frame über die Variable FINEX
```

Eine Feinverschiebung kann nur erfolgen, wenn das MD18600: MM_FRAME_FINE_TRANS=1 ist.

Eine über die Bedienung geänderte Feinverschiebung wird erst nach Aktivierung des entsprechenden Frames aktiv, d. h. die Aktivierung erfolgt über G500, G54...G599. Eine aktivierte Feinverschiebung eines Frames ist solange aktiv, solange der Frame aktiv ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Keinen Feinverschiebungsanteil besitzt der programmierbare Frame. Wird dem programmierbaren Frame ein Frame mit Feinverschiebung zugewiesen, so wird seine Gesamtverschiebung aus der Summe der Grob- und Feinverschiebung gebildet. Beim Lesen des programmierbaren Frames ist die Feinverschiebung immer Null.

Maschinenhersteller

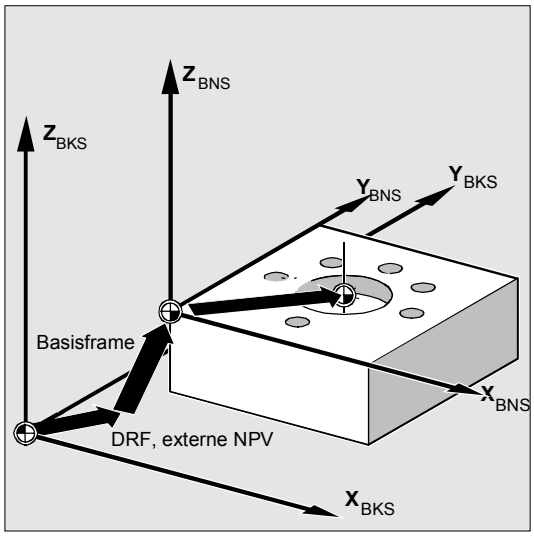
Ab **SW 5**
Mit dem MD18600: MM_FRAME_FINE_TRANS kann die Feinverschiebung in folgenden Varianten projektiert werden:
0: Feinverschiebung kann nicht eingegeben, bzw. nicht programmiert werden. G58 und G59 sind nicht möglich.
1: Feinverschiebung für einstellbare Frames, Basisframes, programmierbare Frames, G58 und G59 kann eingegeben, bzw. programmiert werden

6.4 DRF-Verschiebung

Verschiebung mit dem Handrad, DRF
Zusätzlich zu allen in diesem Kapitel behandelten Verschiebungen können Nullpunktverschiebungen über Handrad (DRF-Verschiebung) festgelegt werden.

Die DRF-Verschiebung wirkt im Basiskoordinatensystem. Zusammenhänge siehe Zeichnung.

Mehr Informationen hierzu siehe Bedienungsanleitung.



DRF-Verschiebung löschen, DRFOF
Mit DRFOF wird die Handradverschiebung für alle dem Kanal zugeordneten Achsen gelöscht. DRFOF steht im eigenen NC-Satz.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Externe Nullpunktverschiebung

Externe Nullpunktverschiebung
Hierdurch haben Sie eine weitere Möglichkeit, den Nullpunkt zwischen Basis- und Werkstückkoordinatensystem zu verschieben.

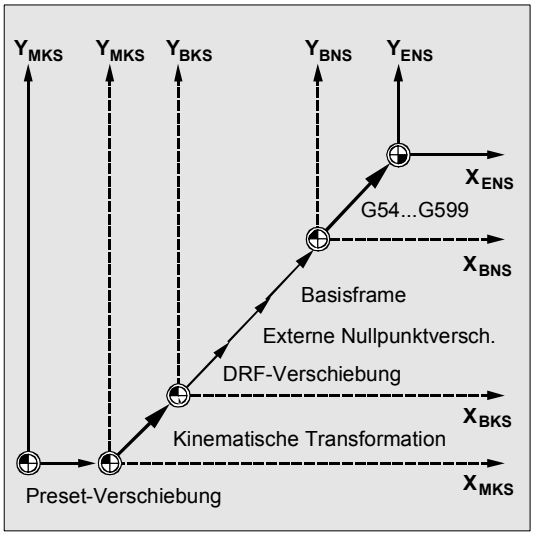
Bei der externen Nullpunktverschiebung können nur lineare Verschiebungen programmiert werden.

Programmierung der Verschiebewerte, $AA_ETRANS
Die Programmierung erfolgt über die Belegung der achsspezifischen Systemvariablen.

Verschiebewert zuweisen
`$AA_ETRANS[Achse]=`R_I

R_I ist die Rechenvariable vom Typ REAL, die den neuen Wert enthält.

Die externe Verschiebung wird in der Regel nicht im Teileprogramm angegeben, sondern von der PLC gesetzt.



Der im Teileprogramm geschriebene Wert wird erst wirksam, wenn an der VDI-Schnittstelle (NCU-PLC-Schnittstelle) das entsprechende Signal gesetzt ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Programmierung Preset-Verschiebung, PRESETON

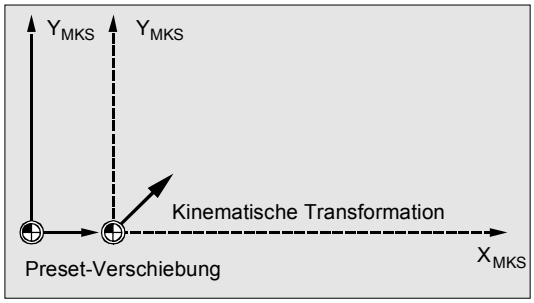
Programmierung

```
PRESETON (ACHSE,WERT,…)
```

Erläuterung der Befehle

PRESETON	Istwertsetzen
Achse	Angabe der Maschinenachse
Wert	Neuer Istwert, der für die angegebene Achse gelten soll

Funktion



Für spezielle Anwendungen kann es erforderlich werden, einer oder mehreren Achsen an der aktuellen Position (im Stillstand) einen neuen, programmierten Istwert zuzuweisen.

Hinweis: Das Istwertsetzen mit Synchronaktionen sollte nur mit dem Schlüsselwort „WHEN“ oder „EVEREY“ erfolgen.

Ablauf

Die Zuweisung der Istwerte erfolgt im Maschinenkoordinatensystem – die Werte beziehen sich auf die Maschinenachsen.

Beispiel:

```
N10 G0 A760
N20 PRESETON(A1,60)
```

Achse A fährt auf Position 760. Maschinenachse A1 erhält an Position 760 den neuen Istwert 60.
Ab jetzt wird im neuen Istwertsystem positioniert.

Mit der Funktion PRESETON wird der Referenzpunkt ungültig. Deshalb sollten Sie diese Funktion nur für Achsen ohne Referenzpunktpflicht einsetzen. Soll das ursprüngliche System wiederhergestellt werden, müssen mit G74 die Referenzpunkte angefahren werden – siehe Kapitel 3.1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Frames deaktivieren, DRFOF, G53, G153 und SUPA

Erläuterung der Befehle

DRFOF	Ausschalten (Löschen) der Handradverschiebungen (DRF)
G53	Satzweises Ausschalten des programmierbaren und aller einstellbaren Frames
G153	Satzweises Ausschalten des programmierbaren Frames, des Basisframes und aller einstellbaren Frames
SUPA	Satzweises Ausschalten aller programmierbaren Frames, des Basisframes, aller einstellbaren Frames und Handradverschiebungen (DRF)

Weitere Hinweise

Die programmierbaren Frames löschen Sie durch
Zuweisung eines "Nullframes" (ohne Achsangabe)
an das programmierbare Frame.
Beispiel:
$P_PFRAME=TRANS( )
$P_PFRAME=ROT( )
$P_PFRAME=SCALE( )
$P_PFRAME=MIRROR( )

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Frame-Berechnung aus 3 Meßpunkten im Raum, MEAFRAME

MEAFRAME ist eine Erweiterung der 840D-Sprache für die Unterstützung der Meßzyklen.
Diese Funktion gilt ab SW 4.3

Funktion

Wird ein Werkstück für die Bearbeitung positioniert, ist seine Position relativ zum kartesischen Maschinenkoordinatensystem bezüglich seiner Idealposition i.a. sowohl verschoben als auch gedreht. Für exakte Bearbeitung oder Messung ist entweder eine kostspielige physikalische Justierung oder Änderung der Bewegungen im Teileprogramm nötig.
Ein Frame kann durch Abtasten dreier Punkte im Raum festgelegt werden, deren Idealpositionen bekannt sind. Abgetastet wird mit einem Berührungs- oder optischen Sensor, der spezielle, auf der Trägerplatte präzise fixierte Löcher oder Meßkugeln berührt.
Die Funktion MEAFRAME berechnet den Frame aus drei idealen und den korrespondierenden gemessenen Punkten.
Damit die gemessenen den idealen Koordinaten mit einer kombinierten Rotation/Translation zugeordnet werden können, muß das von den Meßpunkten aufgespannte Dreieck kongruent zum idealen Dreieck sein. Dies wird bewerkstelligt von einem Kompensationsalgorithmus, der die Summe der Quadrate der Abweichungen minimiert, die das gemessene in das ideale Dreieck überführen.
Die effektiv benötigte Verzerrung der Meßpunkte kann als Indikator für die Qualität der Messung dienen und wird deshalb als zusätzliche Variable von MEAFRAME ausgegeben.

Weitere Hinweise

Das von MEAFRAME erzeugte Frame kann durch die Funktion ADDFRAME ab SW 6.3 in ein anderes Frame in der Framekette transformiert werden.
Siehe Anwendungsbeispiel zur Verkettung von MEAFRAME für weitere Korrekturen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

```
MEAFRAME IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
```

Erläuterung der Befehle

MEAFRAME	Frame Berechnung von 3 Meßpunkten im Raum
IDEAL_POINT	2-dim. Real-Feld, das die drei Koordinaten der Ideal-Punkte enthält
MEAS_POINT	2-dim. Real-Feld, das die drei Koordinaten der gemessenen Punkte enthält
FIT_QUALITY	Real-Variable, mit der folgende Informationen zurückgegeben werden: -1: Die idealen Punkte liegen nahezu auf einer Geraden: Der Frame konnte nicht berechnet werden. Die zurückgegebene Framevariable enthält einen neutralen Frame. -2: Die Meßpunkte liegen nahezu auf einer Geraden: Der Frame konnte nicht berechnet werden. Die zurückgegebene Framevariable enthält einen neutralen Frame. -4: Die Berechnung der Rotationsmatrix schlägt aus einem anderen Grund fehl positiver Wert: Summe der Verzerrungen (Abstände zwischen den Punkten), die zur Überführung des gemessenen Dreiecks in ein zum idealen Dreieck kongruentes benötigt wird.

Anwendungsbeispiel

```
; Teileprogramm 1
;
DEF FRAME CORR_FRAME
;
; Setzen von Meßpunkten
DEF REAL IDEAL_POINT[3,3] = SET(10.0,0.0,0.0,   0.0,10.0,0.0,  0.0,0.0,10.0)
DEF REAL MEAS_POINT[3,3]  = SET(10.1,0.2,-0.2, -0.2,10.2,0.1, -0.2,0.2, 9.8);          für Test
DEF REAL FIT_QUALITY = 0
;
DEF REAL ROT_FRAME_LIMIT   = 5;        erlaubt max. 5° Verdrehung der Teileposition
DEF REAL FIT_QUALITY_LIMIT = 3;        erlaubt max. 3 mm Verschiebung zwischen dem idealen ;
                                  und dem gemessenen Dreieck
DEF REAL SHOW_MCS_POS1[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS2[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS3[3]
; ======================================================
;
N100 G01 G90 F5000
N110 X0 Y0 Z0
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N200 CORR_FRAME=MEAFRAME(IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
;
N230 IF FIT_QUALITY < 0
SETAL(65000)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
,
N240 IF FIT_QUALITY > FIT_QUALITY_LIMIT
SETAL(65010)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N250 IF CORR_FRAME[X,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Begrenzung des 1. RPY-Winkels
SETAL(65020)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N260 IF CORR_FRAME[Y,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Begrenzung des 2. RPY-Winkels
SETAL(65021)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N270 IF CORR_FRAME[Z,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Begrenzung des 3. RPY-Winkels
SETAL(65022)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N300 $P_IFRAME=CORR_FRAME;          Abtast-Frame mit einem setzbaren Frame aktivieren
;
; Frame prüfen durch Positionieren der Geometrieachsen auf die idealen Punkte
;
N400 X=IDEAL_POINT[0,0] Y=IDEAL_POINT[0,1] Z=IDEAL_POINT[0,2]
N410 SHOW_MCS_POS1[0]=$AA_IM[X]
N420 SHOW_MCS_POS1[1]=$AA_IM[Y]
N430 SHOW_MCS_POS1[2]=$AA_IM[Z]
;
N500 X=IDEAL_POINT[1,0] Y=IDEAL_POINT[1,1] Z=IDEAL_POINT[1,2]
N510 SHOW_MCS_POS2[0]=$AA_IM[X]
N520 SHOW_MCS_POS2[1]=$AA_IM[Y]
N530 SHOW_MCS_POS2[2]=$AA_IM[Z]
;
N600 X=IDEAL_POINT[2,0] Y=IDEAL_POINT[2,1] Z=IDEAL_POINT[2,2]
N610 SHOW_MCS_POS3[0]=$AA_IM[X]
N620 SHOW_MCS_POS3[1]=$AA_IM[Y]
N630 SHOW_MCS_POS3[2]=$AA_IM[Z]
;
N700 G500;       Setzbaren Frame deaktivieren, da mit Nullframe (kein Wert eingetragen)  vorbesetzt
;
NO_FRAME:
M0
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anwendungsbeispiel zur Verkettung von Frames

Verkettung von MEAFRAME für Korrekturen
Die Funktion MEAFRAME( ) liefert ein Korrekturframe. Wird dieser Korrekturframe mit dem einstellbaren Frame $P_UIFR[1] verkettet, der bei Aufruf der Funktion aktiv war z.B. G54, so erhält man ein einstellbaren Frame für weitere Umrechnungen zum Verfahren oder Bearbeiten.

Verkettung mit ADDFRAME (ab SW 6.3)
Soll dieser Korrekturframe in der Framekette an einer anderen Stelle wirken oder sind vor dem einstellbaren Frame noch andere Frames aktiv, dann kann die Funktion ADDFRAME( ) zum Einketten in einem der Kanal-Basisframes oder einem Systemframe genutzt werden.

In den Frames darf hierbei nicht aktiv sein:
- Spiegelung mit MIRROR
- Skalierung mit SCALE

Die Eingangsparameter für Soll- und Istwerte sind die Werkstückkoordinaten. Im Grundsystem der Steuerung sind diese Koordinaten stets
- metrisch oder in Inch (G71/G70) und als
- radiusbezogenes (DIAMOF)

Maß anzugeben.

Weitere Hinweise

Weitere Informationen zur FRAME-Verkettung siehe /FB/ K2, Achsen, Koordinatensyst., Frames

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 NCU-globale Frames (ab SW 5)

Funktion

NCU-globale Frames gibt es pro NCU nur einmal für alle Kanäle. NCU-globale Frames können von allen Kanälen aus geschrieben und gelesen werden. Die Aktivierung der NCU-globalen Frames erfolgt im jeweiligen Kanal.
Durch globale Frames können Kanalachsen und Maschinenachsen mit Verschiebungen, skaliert und gespiegelt werden.
Bei globalen Frames existiert kein geometrischer Zusammenhang zwischen den Achsen. Deshalb können keine Drehungen und keine Programmierung von Geometrie-Achsbezeichnern ausgeführt werden.

- Auf globale Frames lassen sich keine Rotationen anwenden. Die Programmierung einer Rotation wird mit dem Alarm: "18310 Kanal %1 Satz %2 Frame: Rotation unzulässig", abgelehnt.
- Die Verkettung von globalen Frames und kanalspezifischen Frames ist möglich. Der resultierende Frame enthält alle Frameanteile inklusive der Rotationen für alle Achsen. Die Zuweisung eines Frames mit Rotationsanteilen an einen globalen Frame wird mit dem Alarm "Frame: Rotation unzulässig" abgelehnt.

NCU-globale Basisframes: **$P_NCBFR[n]**
Es können bis zu 8 NCU-globale Basisframes projektiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller

Die Anzahl von globalen Basisframes wird über MD projektiert. (siehe /FB/ K2, Achsen, Koordin., Frames)
Gleichzeitig können kanalspezifische Basisframes vorhanden sein.

Globale Frames können von allen Kanälen einer NCU geschrieben und gelesen werden. Beim Schreiben von globalen Frames ist vom Anwender für eine Kanalkoordinierung Sorge zu tragen. Dies kann z.B. durch Wait-Marken (WAITMC) realisiert werden.

NCU-globale Einstellbare Frames: $P_UIFR[n]
Alle einstellbaren Frames G500, G54...G599 können entweder NCU-global oder kanalspezifisch projektiert werden.

Maschinenhersteller

Alle einstellbaren Frames können mit Hilfe des MD 18601 MM_NUM_GLOBAL_USER_FRAMES zu globalen Frames umprojektiert werden.
Siehe /FB/ K2, Achsen, Koordin., Frames.
Als Achsbezeichner bei den Frame-Programmbefehlen können Kanalachsbezeichner und Maschinenachsbezeichner verwendet werden.
Die Programmierung von Geometrieachsbezeichnern wird mit einem Alarm abgelehnt.

6.9.1 Kanalspezifische Frames

Funktion

Über das MD28081 MM_NUM_BASE_FRAMES kann die Anzahl der Basisframes im Kanal projektiert werden. Die Standardkonfiguration ist so ausgelegt, daß es mindestens ein Basisframe pro Kanal gibt. Maximal sind 8 Basisframes pro Kanal möglich. Zusätzlich zu den 8 Basisframes im Kanal kann es noch 8 NCU-globale Basisframes geben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Einstellbare Frames oder Basisframes können
- über das Teileprogramm und
- über BTSS

von der Bedienung und von der PLC geschrieben und gelesen werden.
Die Feinverschiebung ist auch für die globalen Frames möglich.
Die Unterdrückung von globalen Frames erfolgt ebenso, wie bei kanalspezifischen Frames über G53, G153, SUPA und G500.

$P_CHBFR[n]
Über die Systemvariable $P_CHBFR[n] können die Basisframes gelesen und geschrieben werden.
Beim Schreiben eines Basisframes wird der verkettete Gesamt-Basisframe nicht aktiviert, sondern die Aktivierung erfolgt erst mit der Ausführung einer G500, G54..G599-Anweisung.
Die Variable dient vorwiegend als Speicher für Schreibvorgänge auf das Basisframe von MMC oder PLC. Diese Frame-Variablen werden über die Datensicherung gesichert.

Erster Basisframe im Kanal
Ein Schreiben auf die vordefinierte Variable $P_UBFR aktiviert den Basisframe mit dem Feldindex 0 nicht gleichzeitig, sondern die Aktivierung erfolgt erst mit der Ausführung einer G500, G54..G599-Anweisung. Die Variable kann auch im Programm geschrieben und gelesen werden.

$P_UBFR
$P_UBFR ist identisch mit $P_CHBFR[0].
Standardmäßig gibt es immer einen Basisframe im Kanal, so daß die Systemvariable kompatibel zu älteren Ständen ist. Gibt es kein kanalspezifisches Basisframe, wird beim Schreiben oder Lesen der Alarm "Frame: Anweisung unzulässig" ausgegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9.2 Im Kanal wirksame Frames



Funktion

Ab SW 6.1
Aktuelle Systemframes für
$P_PARTFRAME TCARR und PAROT
$P_SETFRAME Istwertsetzen und Ankratzen,
$P_EXTFRAME Externe Nullpunktverschiebung,
Über diese Systemvariablen kann im Teileprogramm das aktuelle Systemframe gelesen und geschrieben werden.

$P_NCBFRAME[n]
Aktuelle NCU-globale Basisframes
Über die Systemvariable $P_NCBFRAME[n] können die aktuellen globalen Basisframe-Feldelemente gelesen und geschrieben werden. Das resultierende Gesamt-Basisframe wird durch den Schreibvorgang im Kanal eingerechnet.
Der geänderte Frame wird nur in dem Kanal, in dem der Frame programmiert wurde, aktiv. Soll der Frame für alle Kanäle einer NCU geändert werden, muss gleichzeitig $P_NCBFR[n] und $P_NCBFRAME[n] beschrieben werden. Die anderen Kanäle müssen dann noch den Frame mit z.B. G54 aktivieren. Beim Schreiben eines Basisframes wird der Gesamt-Basisframe neu berechnet.

$P_CHBFRAME[n]
Aktuelle Kanal Basisframes
Über die Systemvariable $P_CHBFRAME[n] können die aktuellen Kanal-Basisframe-Feldelemente gelesen und geschrieben werden. Der resultierende Gesamt-Basisframe wird durch den Schreibvorgang im Kanal eingerechnet. Beim Schreiben eines Basisframes wird der Gesamt-Basisframe neu berechnet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_BFRAME

Aktueller 1. Basisframe im Kanal

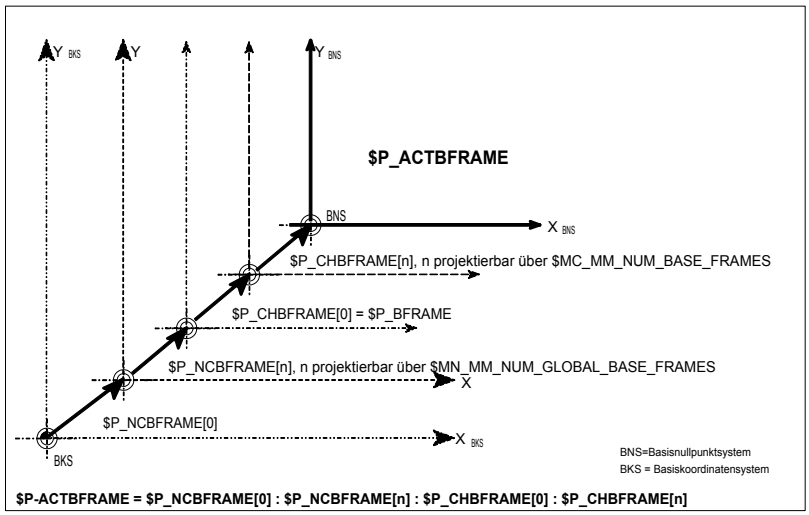
Über die vordefinierte Framevariable $P_BFRAME kann der aktuelle Basisframe mit dem Feldindex 0, der im Kanal gültig ist, im Teileprogramm gelesen und geschrieben werden. Der geschriebene Basisframe wird sofort eingerechnet.
$P_BFRAME ist identisch mit $P_CHBFRAME[0].
Die Systemvariable hat standardmäßig immer einen gültigen Wert. Gibt es kein kanalspezifisches Basisframe, wird beim Schreiben oder Lesen der Alarm "Frame: Anweisung unzulässig" ausgegeben.

$P_ACTBFRAME

Gesamt-Basisframe

Die Variable $P_ACTBFRAME ermittelt das verkettete Gesamt-Basisframe. Die Variable ist nur lesbar.

$P_ACTBFRAME entspricht
$P_NCBFRAME[0] **:** ... **:** $P_NCBFRAME[n] **:**
$P_CHBFRAME[0] **:** ... **:** $P_CHBFRAME[n].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_CHBFRMASK und $P_NCBFRMASK
Gesamt-Basisframe

Über die Systemvariable $P_CHBFRMASK und $P_NCBFRMASK kann der Anwender auswählen, welche Basisframes er in die Berechnung des „Gesamt“-Basisframes mit einbeziehen möchte. Die Variablen können nur im Programm programmiert werden und über BTSS gelesen werden. Der Wert der Variablen wird als Bitmaske interpretiert und gibt an, welches Basisframe-Feldelement von $P_ACTBFAME in die Berechnung einfließt.

Mit $P_CHBFRMASK kann vorgegeben werden, welche kanalspezifischen Basisframes, und mit $P_NCBFRMASK, welche NCU-globalen Basisframes eingerechnet werden.

Mit der Programmierung der Variablen wird der Gesamt-Basisframe und der Gesamt-Frame neu berechnet. Nach Reset und in der Grundeinstellung ist der Wert von

$P_CHBFRMASK = $MC_CHBFRAME_RESET_MASK und
$P_NCBFRMASK = $MN_NCBFRAME_RESET_MASK.

z.B.

```
$P_NCBFRMASK = 'H81'          ; $P_NCBFRAME[0] : $P_NCBFRAME[7]
$P_CHBFRMASK = 'H11'          ; $P_CHBFRAME[0] : $P_CHBFRAME[4]
```

$P_IFRAME
Aktueller einstellbarer Frame

Über die vordefinierte Framevariable $P_IFRAME kann der aktuelle einstellbare Frame, welcher im Kanal gültig ist, im Teileprogramm gelesen und geschrieben werden. Der geschriebene einstellbare Frame wird sofort eingerechnet.
Bei NCU-globalen einstellbaren Frames wirkt der geänderte Frame nur in dem Kanal, in dem der Frame programmiert wurde. Soll der Frame für alle Kanäle einer NCU geändert werden, muss gleichzeitig $P_UIFR[n] und $P_IFRAME beschrieben werden. Die anderen Kanäle müssen dann noch den entsprechenden Frame mit z.B. G54 aktivieren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ab SW 6.1
Aktuelle Systemframes für
$P_TOOLFRAME TOROT und TOFRAME
Ab SW 6.3
$P_WPFRAME Werkstückbezugspunkte
Ab SW 6.4
$P_TRAFRAME Transformationen

Über diese Systemvariablen kann im Teileprogramm das aktuelle Systemframe gelesen und geschrieben werden.

$P_PFRAME
Aktueller programmierbarer Frame
$P_PFRAME ist der programmierbare Frame, der sich aus der Programmierung von TRANS/ATRANS, G58/G59, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR bzw. aus der Zuweisung von CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE an den programmierbaren FRAME ergibt.
Aktuelle, programmierbare Framevariable, die den Bezug zwischen dem Einstellbaren Nullpunktsystem (ENS) und dem Werkstückkoordinatensystem (WKS) herstellt.

Ab SW 6.3
Aktuelles Systemframe für
$P_CYCFRAME Zyklen
Über diese Systemvariable kann im Teileprogramm das aktuelle Systemframe gelesen und geschrieben werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

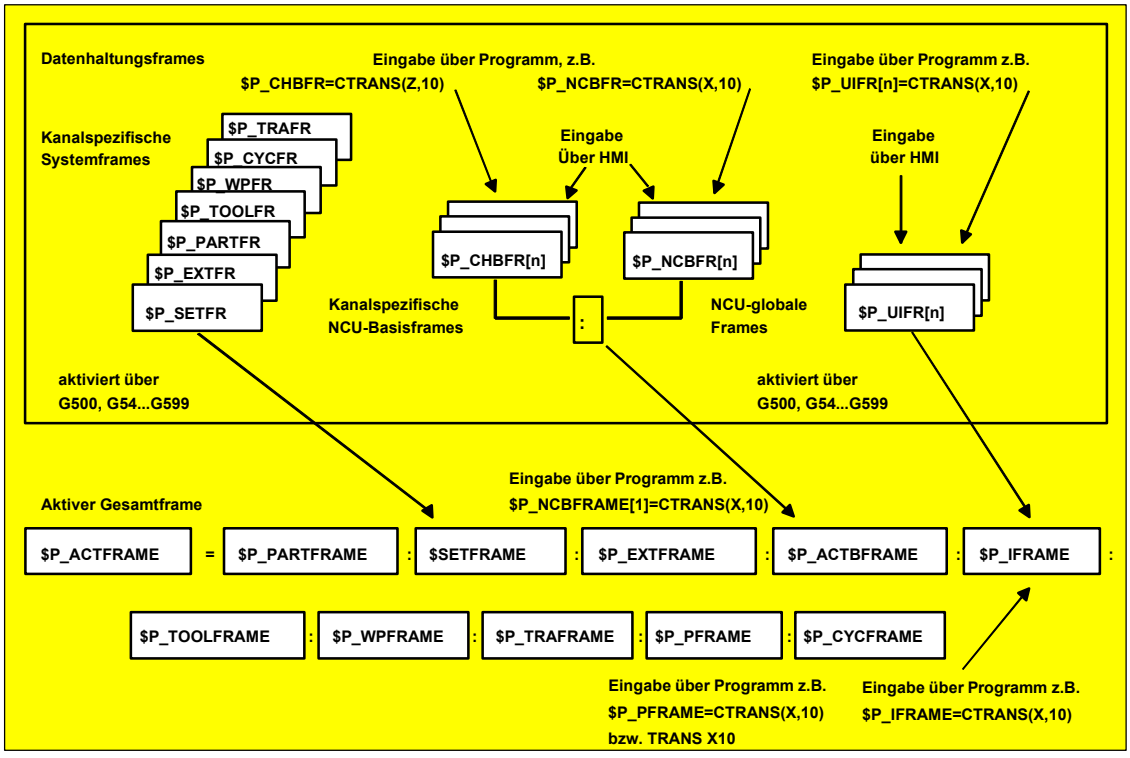
$P_ACTFRAME

Aktueller Gesamtframe

Der aktuelle resultierende Gesamtframe $P_ACTFRAME ergibt sich nun als Verkettung aller Basisframes, dem aktuellen einstellbaren Frame und dem programmierbaren Frame. Der aktuelle Frame wird immer dann aktualisiert, wenn sich ein Frameanteil ändert.

$P_ACTFRAME entspricht ab SW 6.3
$P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_PARTFRAME : $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME : $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_PFRAME : $P_CYCFRAME

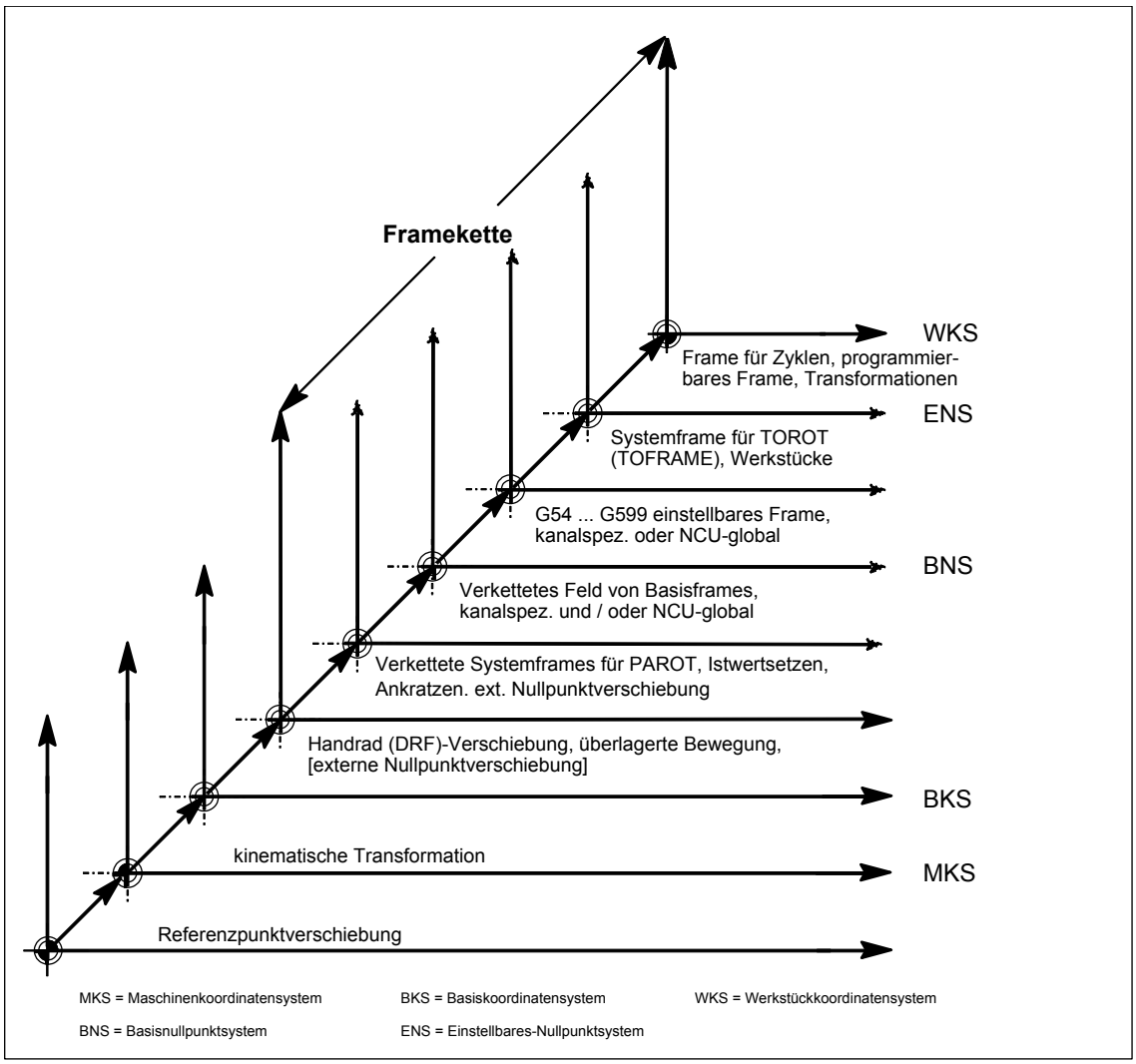
$P_ACTFRAME entspricht ab SW 6.4
$P_PARTFRAME : $P_SETFRAME : $P_EXTFRAME: $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME : $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_TRAFRAME: $P_PFRAME : $P_CYCFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Frame-Kettung

Der aktuelle Frame setzt sich aus dem Gesamt-Basisframe, dem einstellbaren Frame, dem Systemframe und dem programmierbaren Frame gemäß oben angegebenen aktuellen Gesamtframe zusammen.



■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transformationen

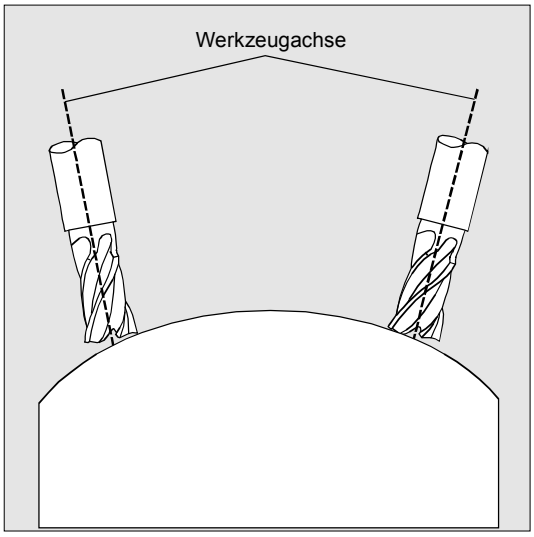
7.1 Drei-, Vier- und Fünf-Achs-Transformation: TRAORI 7-270
7.1.1 Programmierung der Werkzeugorientierung 7-274
7.1.2 Drehungen der Werkzeugorientierung: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT 7-279
7.1.3 Bezug der Orientierungsachsen - ORIWKS, ORIMKS 7-281
7.1.4 Singuläre Stellungen und ihre Behandlung 7-282
7.1.5 Orientierungsachsen (ab SW 5.2): ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY 7-283
7.1.6 Kartesisches PTP-Fahren (ab SW 5.2) 7-286
7.1.7 Online-Werkzeuglängenkorrektur: TOFFON, TOFFOF (ab SW 6.4) 7-290
7.2 Fräsbearbeitung an Drehteilen: TRANSMIT 7-293
7.3 Zylindermanteltransformation: TRACYL 7-296
7.4 Schräge Achse: TRAANG 7-302
7.4.1 Schräge Achse programmieren: G05, G07 (ab SW 5.3) 7-306
7.5 Randbedingungen bei der Anwahl einer Transformation 7-307
7.6 Transformation abwählen: TRAFOOF 7-309
7.7 Verkettete Transformationen 7-310
7.8 Umschaltbare Geometrieachsen, GEOAX 7-313

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Drei-, Vier- und Fünf-Achs-Transformation: TRAORI

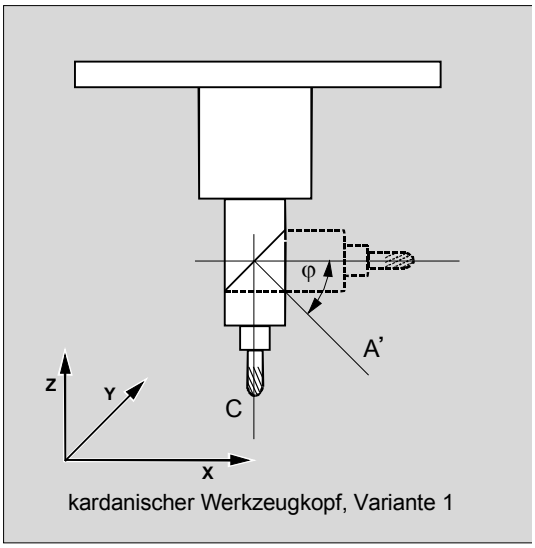
Um optimale Schnittbedingungen beim Bearbeiten räumlich gekrümmter Flächen zu erzielen, muß der Anstellwinkel des Werkzeugs veränderbar sein.

Mit welcher Maschinenkonstruktion dies erreicht wird, ist in den Achsdaten hinterlegt.



Kardanischer Werkzeugkopf
Hier legen drei Linearachsen (X, Y, Z) und zwei Orientierungsachsen den Anstellwinkel und Arbeitspunkt des Werkzeugs fest. Eine der beiden Orientierungsachsen ist als Schrägachse angelegt, hier im Beispiel A' - in vielen Fällen als 45°-Anordnung.

Die Achsfolge der Orientierungsachsen und die Orientierungsrichtung des Werkzeugs wird abhängig von der Maschinenkinematik über Maschinendaten eingestellt. In den hier gezeigten Beispielen sehen Sie die Anordnungen am Beispiel der Maschinenkinematik CA!



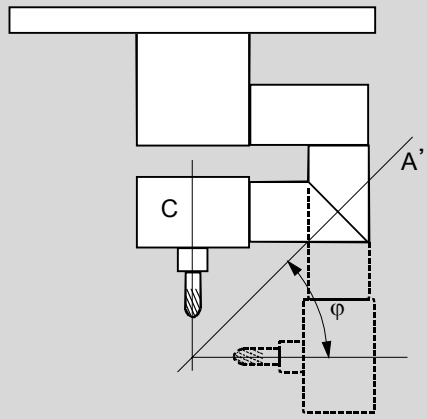
kardanischer Werkzeugkopf, Variante 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Es gelten folgende mögliche Zusammenhänge:
A' liegt unter dem Winkel φ zur X-Achse
B' liegt unter dem Winkel φ zur Y-Achse
C' liegt unter dem Winkel φ zur Z-Achse

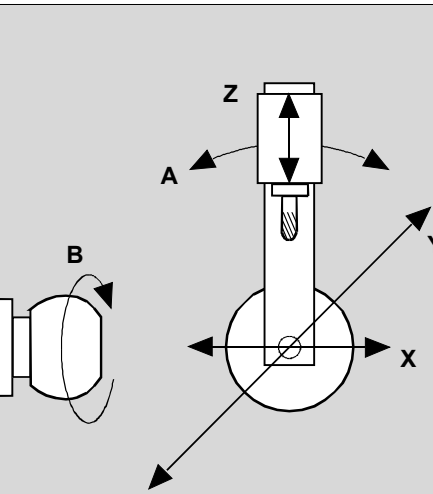
Der Winkel φ kann im Bereich 0° bis +89° über Maschinendaten projektiert werden.

Abhängig von der gewählten Orientierungsrichtung des Werkzeugs muß im NC-Programm die aktive Arbeitsebene (G17, G18, G19) so eingestellt werden, daß die Werkzeuglängenkorrektur in Richtung der Werkzeugorientierung wirkt.



kardanischer Werkzeugkopf, Variante 2

Transformation mit schwenkbarer Linearachse
Hierbei handelt es sich um eine Anordnung mit bewegtem Werkstück und bewegtem Werkzeug. Die Kinematik setzt sich aus drei Linearachsen (X, Y, Z) und zwei rechtwinklig angeordneten Drehachsen zusammen. Die erste Rundachse wird z.B. über einen Kreuzschlitten von zwei Linearachsen bewegt, das Werkzeug steht parallel zur dritten Linearachse.
Die zweite Drehachse dreht das Werkstück.
Die dritte Linearachse (Schwenkachse) liegt in der Ebene des Kreuzschlittens.



Die Achsfolge der rotatorischen Achsen und die Orientierungsrichtung des Werkzeugs wird abhängig von der Maschinenkinematik über Maschinendaten eingestellt.

Es gelten folgende mögliche Zusammenhänge:

Achsen:	Achsfolgen:
1. Rundachse	A A B B C C
2. Rundachse	B C A C A B
Geschwenkte Linearachse	Z Y Z X Y X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3- und 4-Achs-Transformationen

Die 3- und 4-Achs-Transformationen sind Sonderformen der 5-Achs-Transformationen. Der Anwender kann zwei bzw. drei translatorische Achsen und eine rotatorische Achse projektieren. Die Transformationen gehen davon aus, daß die rotatorische Achse orthogonal auf der Orientierungsebene steht. Die Orientierung des Werkzeugs ist nur in der Ebene, die senkrecht zu der rotatorischen Achse ist, möglich. Die Transformation unterstützt die Maschinentypen mit beweglichem Werkzeug und beweglichem Werkstück.



Programmierung

```
TRAORI(n)
TRAORI(n,X,Y,Z,A,B)
TRAFOOF
```



Erläuterung der Befehle

TRAORI	Aktiviert die erste vereinbarte Orientierungstransformation
TRAORI(n)	Aktiviert die mit n vereinbarte Orientierungstransformation
n	Nummer der Transformation (n = 1 oder 2), TRAORI(1) entspricht Orientierungstransformation ein
X,Y,Z	Komponente des Orientierungsvektors, in die das Werkzeugs zeigt.
A,B	Programmierbarer Offset für die Rundachsen (ab SW 7.1)
TRAFOOF	Transformation ausschalten

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Nach dem Einschalten der Transformation beziehen sich Positionsangaben (X, Y, Z) immer auf die Spitze des Werkzeugs. Änderung der Positionen der an der Transformation beteiligten Rundachsen führen zu solchen Ausgleichsbewegungen der übrigen Maschinenachsen, daß die Position der Werkzeugspitze unverändert bleibt.
Die Orientierungstransformation ist immer von der Werkzeugspitze zur Werkzeugaufnahme gerichtet.

Beispiele für Generische Transformationen:
Die Grundorientierung des Werkzeugs zeigt in:

TRAORI(1,0,0,1)	Z-Richtung
TRAORI(1,0,1,0)	Y-Richtung
TRAORI(1,0,1,1)	Y/Z-Richtung (entspricht Stellung -45°)

Offset für Orientierungsachsen (ab SW 7.1)
Bei Aktivierung der Orientierungstransformation kann ein zusätzlicher Offset für Orientierungsachsen direkt programmiert werden.
Es dürfen Parameter weggelassen werden, wenn bei der Programmierung die richtige Reihenfolge eingehalten wird.

Beispiel

TRAORI(, , , , A,B)	wenn nur ein einziger Offset eingegeben werden soll.

Alternativ zur direkten Programmierung kann dieser zusätzliche Offset für Orientierungsachsen auch aus der momentan aktiven Nullpunktverschiebung automatisch übernommen werden. Die Übernahme wird über Maschinendaten projektiert.

Literatur

/FB/ F2, 3- bis 5-Achs-Transformationen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.1 Programmierung der Werkzeugorientierung

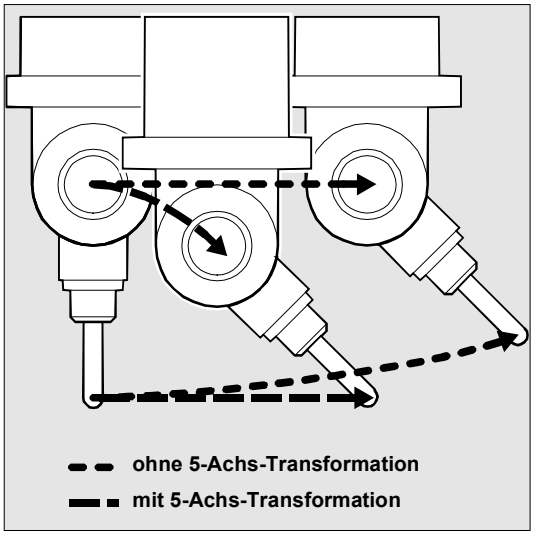
In der Regel werden 5-Achs-Programme von CAD/CAM-Systemen erzeugt und nicht an der Steuerung eingegeben. Deshalb wenden sich die folgenden Erklärungen hauptsächlich an Programmierer von Postprozessoren.

Für die Programmierung der Orientierung des Werkzeugs gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Direkte Programmierung der Bewegung der Rundachsen. Die Orientierungsänderung erfolgt immer im Basis- bzw. Maschinen-Koordinatensystem. Die Orientierungsachsen werden als Synchronachsen verfahren.

2. Programmierung in Eulerwinkeln oder RPY-Winkeln über A2, B2, C2
   oder
   Programmierung des Richtungsvektors über A3, B3, C3. Der Richtungsvektor zeigt von der Werkzeugspitze in Richtung Werkzeugaufnahme.

3. Programmierung über Voreilwinkel LEAD und Seitwärtswinkel TILT (Stirnfräsen).



In allen Fällen ist die Orientierungsprogrammierung nur zulässig, wenn eine Orientierungstransformation eingeschaltet ist.

Vorteil: Diese Programme sind auf jede Maschinenkinematik portierbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

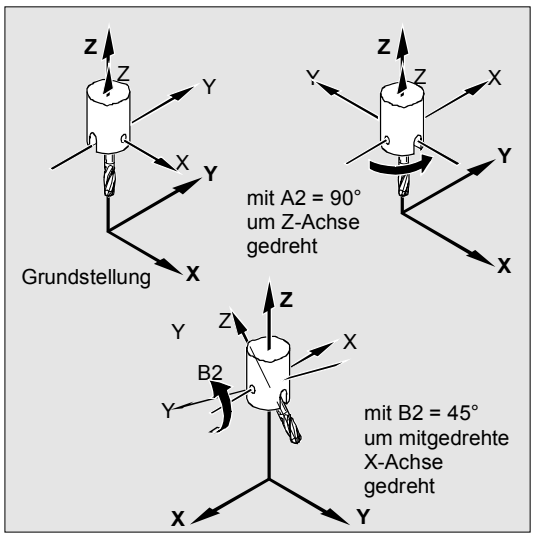
`G1 X Y Z A B C`	Programmierung der Bewegung der Rundachsen
`G1 X Y Z A2 = B2= C2=`	Programmierung in Eulerwinkeln
`G1 X Y Z A3= B3== C3==`	Programmierung des Richtungsvektors
`G1 X Y Z A4== B4== C4==`	Programmierung des Flächennormalenvektors am Satzanfang
`G1 X Y Z A5= B5== C5==`	Programmierung des Flächennormalenvektors am Satzende
`LEA=D`	Voreilwinkel für die Programmierung der Werkzeugorientierung
`TILT=`	Seitwärtswinkel für die Programmierung der Werkzeugorientierung

Über Maschinendatum kann zwischen Euler- und RPY-Winkeln umgeschaltet werden.

Programmierung in Eulerwinkeln
Die bei der Orientierungsprogrammierung mit A2, B2, C2 programmierten Werte werden als Eulerwinkel (in Grad) interpretiert.

Der Orientierungsvektor ergibt sich, indem ein Vektor in Z-Richtung zunächst mit A2 um die Z-Achse, dann mit B2 um die neue X-Achse und zuletzt mit C2 um die neue Z-Achse gedreht wird.

In diesem Fall ist der Wert von C2 (Drehung um neue Z-Achse) bedeutungslos und muß nicht programmiert werden.

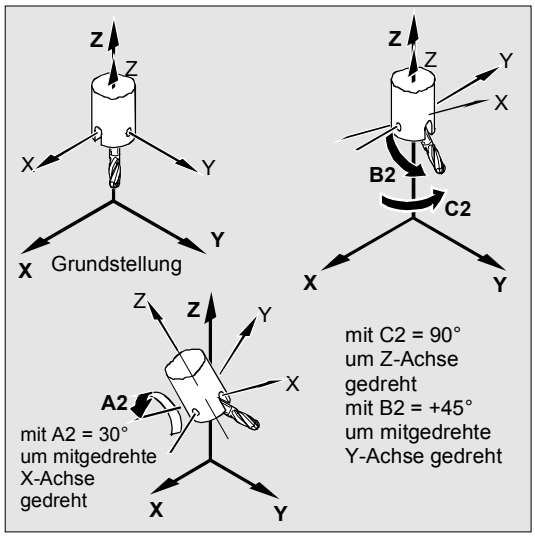


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung in RPY-Winkeln
Die bei der Orientierungsprogrammierung mit A2, B2, C2 programmierten Werte werden als RPY-Winkel (in Grad) interpretiert.

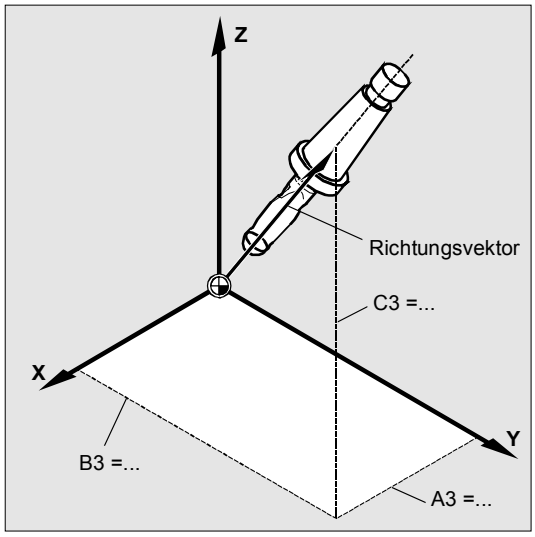
Der Orientierungsvektor ergibt sich, indem ein Vektor in Z-Richtung zunächst mit C2 um die Z-Achse, dann mit B2 um die neue Y-Achse und zuletzt mit A2 um die neue X-Achse gedreht wird.

Im Gegensatz zur Eulerwinkel-Programmierung haben hier alle drei Werte Einfluß auf den Orientierungsvektor



Programmierung des Richtungsvektors
Die Komponenten des Richtungsvektors werden mit A3, B3, C3 programmiert. Der Vektor zeigt in Richtung Werkzeugaufnahme; die Länge des Vektors ist dabei ohne Bedeutung.

Nicht programmierte Vektorkomponenten werden gleich Null gesetzt.

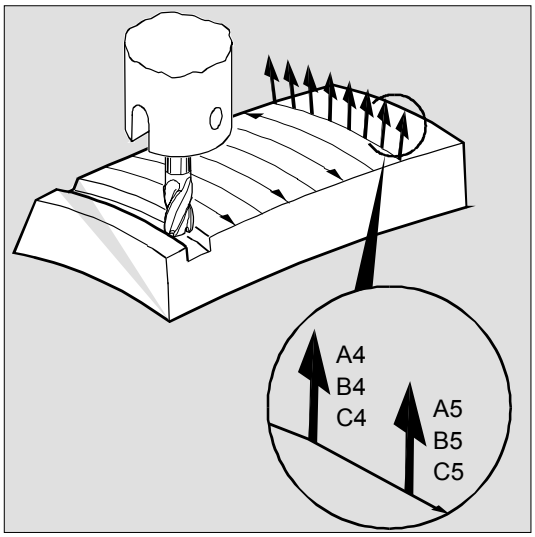


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stirnfräsen
Stirnfräsen dient zur Bearbeitung beliebig gekrümmter Oberflächen.

Für diese Art des 3D-Fräsens benötigen Sie die zeilenweise Beschreibung der 3D-Bahnen auf der Werkstückoberfläche.
Die Berechnungen werden unter Berücksichtigung der Werkzeugform und Werkzeugabmessungen – üblicherweise im CAM durchgeführt.
Die fertig berechneten NC-Sätze werden dann über Postprozessoren in die Steuerung eingelesen.

Beschreibung der Flächen
Die Beschreibung der Bahnkrümmung erfolgt über Flächennormalenvektoren mit folgenden Komponenten:
A4, B4, C4 Startvektor am Satzanfang
A5, B5, C5 Endvektor am Satzende



Steht in einem Satz nur der Startvektor, bleibt der Flächennormalenvektor über den ganzen Satz konstant.

Steht in einem Satz nur der Endvektor, so wird vom Endwert des vorherigen Satzes über Großkreis-interpolation zum programmierten Endwert interpoliert.

Sind Start- und Endvektor programmiert, so wird zwischen beiden Richtungen ebenfalls über Groß-kreisinterpolation interpoliert. Hierdurch lassen sich kontinuierlich glatte Bahnwege erzeugen.

In der Grundstellung zeigen Flächennormalen-vektoren – unabhängig von der aktiven Ebene G17 bis G19 – in Z-Richtung.

Die Länge eines Vektors ist ohne Bedeutung.

Nicht programmierte Vektorkomponenten werden zu Null gesetzt.
Bei aktivem ORIWKS (siehe folgende Seiten) beziehen sich die Flächennormalenvektoren auf den aktiven Frame und werden bei Framedrehung mitgedreht.

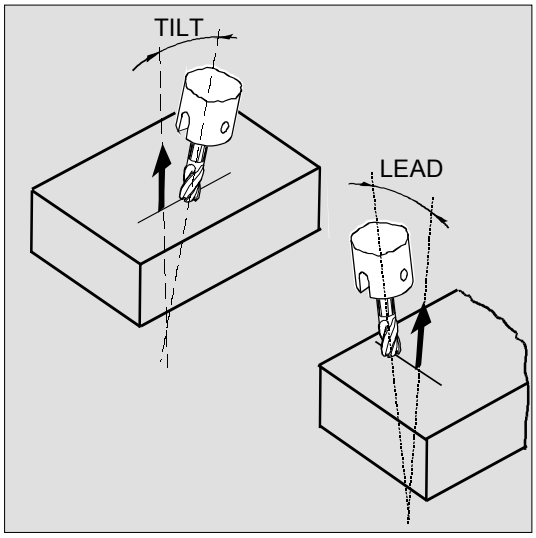
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der Flächennormalenvektor muß innerhalb eines über Maschinendatum einstellbaren Grenzwertes senkrecht zur Bahntangente stehen, ansonsten wird Alarm ausgegeben.

Programmierung der Werkzeugorientierung mit LEAD und TILT

Die resultierende Werkzeugorientierung wird ermittelt aus:

- Bahntangente,
- Flächennormalenvektor
- Voreilwinkel LEAD
- Seitwärtswinkel TILT am Satzende



Erläuterung der Befehle

LEAD	Winkel relativ zum Flächennormalenvektor, in der von Bahntangente und Flächennormalenvektor aufgespannten Ebene
TILT	Winkel in der Ebene, senkrecht zur Bahntangente relativ zum Flächennormalenvektor

Verhalten bei Innenecken (bei 3D-WZK)

Wenn der Satz an einer Innenecke verkürzt wird, wird die resultierende Werkzeugorientierung ebenso am Satzende erreicht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.2 Drehungen der Werkzeugorientierung: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT



Programmierung

`N.. ORIROTA` oder `N.. ORIROTR` oder `N.. ORIROTT`	Interpolation des Drehvektors festlegen (ab SW 6.1)
`THETA`	Drehung des Orientierungsvektors aktivieren
`THETA=<Wert>`	Drehwinkel in Grad, der am Satzende erreicht wird
`THETA=`Θ_e	Drehwinkel mit Endwinkel Θ_e des Drehvektors
`THETA=AC(....)`	Satzweise auf Maßangabe absolut umschalten
`THETA=IC(....)`	Satzweise auf Kettenmaßangabe umschalten
`PO[THETA]=(`d_2`, `d_3`, `d_4`, `d_5`)`	Drehwinkel mit Polynom 5. Grades interpolieren



Erläuterung der Befehle

`ORIROTA`	Drehwinkel zu einer absolut vorgegebenen Drehrichtung
`ORIROTR`	Drehwinkel relativ zur Ebene zwischen Start- und Endorientierung
`ORIROTT`	Drehwinkel relativ zur Änderung des Orientierungsvektors
`THETA`	Drehung des Orientierungsvektors
Θe	Endwinkel des Drehvektors sowohl absolut mit G90 als auch relativ mit G91 (Kettenmaßangabe) ist aktiv
`PO[THETA]=(....)`	Polynom für den Drehwinkel



Funktion

Soll bei Maschinentypen mit beweglichem Werkzeug auch die Orientierung des Werkzeugs veränderbar sein, so wird jeder Satz mit einer Endorientierung programmiert. Abhängig von der Maschinenkinematik können entweder die Orientierungsrichtung der Orientierungsachsen oder die Drehrichtung des Orientierungsvektos THETA programmiert werden. Für diese Drehvektoren sind verschiedene Interpolationsarten programmierbar:

- ORIROTA Drehwinkel zu einer absolut vorgegebenen Drehrichtung.
- ORIROTR Drehwinkel relativ zur Ebene zwischen Start- und Endorientierung.
- ORIROTT Drehwinkel relativ zur Änderung des Orientierungvektors.



Die Werkzeuorientierung mit Orientierungsachsen wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

ORIROTA
Der Drehwinkel THETA wird bezüglich einer absolut festgelegten Richtung im Raum interpoliert. Die Grunddrehrichtung erfolgt über Maschinendaten

ORIROTR
Der Drehwinkel THETA wird relativ zur Ebene, die von der Start- und Endorientierung aufgespannt wird, interpretiert.

ORIROTT
Der Drehwinkel THETA wird relativ zur Orientierungsänderung interpretiert. Für THETA=0 wird der Drehvektor tangential zur Orientierungsänderung interpoliert und unterscheidet sich nur dann zu ORIROTR, wenn für die Orientierung mindestens ein Polynom für den "Kippwinkel PSI“ programmiert wurde. Damit ergibt sich eine Orientierungsänderung, die nicht in der Ebene abläuft. Durch einen zusätzlich programmierten Drehwinkel THETA kann dann z.B. der Drehvektor so interpoliert werden, daß er immer einen bestimmten Wert zur Orientierungsänderung bildet.

Nur wenn die Interpolationsart ORIROTA aktiv ist, kann der Drehwinkel oder der Drehvektor auf die vier möglichen Arten wie folgt programmiert werden:

1. Direkt die Rundachspositionen A, B, C
2. Eulerwinkel (in Grad) über A2, B2, C2
3. RPY-Winkel (in Grad) über A2, B2, C2
4. Richtungsvektor über A3, B3, C3
   (Drehwinkel mittels THETA=<Wert>).

Falls ORIROTR oder ORIROTT aktiv sind, kann der Drehwinkel nur noch direkt mit THETA programmiert werden.

Eine Drehung kann auch allein in einem Satz programmiert werden, ohne daß eine Orientierungsänderung stattfindet. Dabei haben ORIROTR und ORIROTT keine Bedeutung. In diesem Fall wird der Drehwinkel immer in Bezug zur absoluten Richtung interpretiert (ORIROTA).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.3 Bezug der Orientierungsachsen - ORIWKS, ORIMKS

Programmierung

```
N.. ORIMKS=
```
oder
```
N.. ORIWKS=
```

Erläuterung der Befehle

ORIMKS	Drehung im Maschinenkoordinatensystem
ORIWKS	Drehung im Werkstückkoordinatensystem

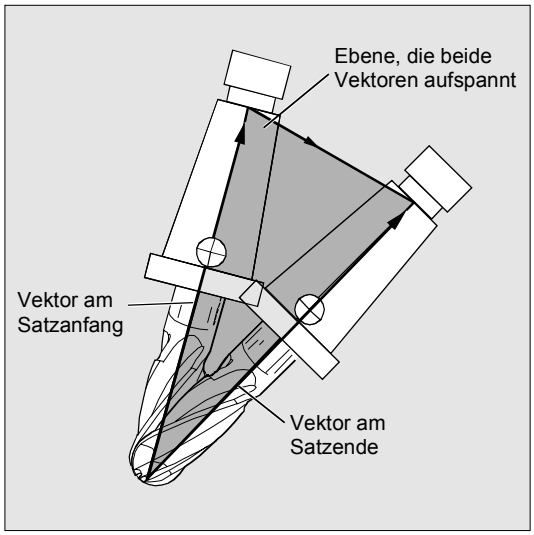
Funktion

Bei Orientierungsprogrammierung im Werkstückkoordinatensystem über Euler- bzw. RPY-Winkel oder Orientierungsvektor kann der Verlauf der Drehbewegung über ORIMKS/ORIWKS eingestellt werden.

Ablauf

Bei ORIMKS ist die ausgeführte Werkzeugbewegung von der Maschinenkinematik abhängig. Bei Orientierungsänderung mit raumfester Werkzeugspitze wird zwischen den Rundachspositionen linear interpoliert.

Bei ORIWKS ist die Werkzeugbewegung von der Maschinenkinematik unabhängig. Bei Orientierungsänderung mit raumfester Werkzeugspitze bewegt sich das Werkzeug in der vom Anfangs- und Endvektor aufgespannten Ebene.



Weitere Hinweise

ORIWKS ist Grundeinstellung. Ist bei einem 5-Achs-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programm nicht von vornherein klar, auf welcher Maschine es ablaufen soll, so ist grundsätzlich ORIWKS zu wählen. Welche Bewegungen die Maschine tatsächlich ausführt, hängt von der Maschinenkinematik ab.

Mit ORIMKS können Sie tatsächliche Maschinenbewegungen programmieren, um z.B. Kollisionen mit Vorrichtungen o.ä. zu vermeiden.

Mit dem Maschinendatum $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE wird festgelegt welche Interpolationsart wirksam ist: ORIMKS/ORIWKS oder ORIMACHAX/ORIVIRTAX (siehe Kap. 7.1.4).

7.1.4 Singuläre Stellungen und ihre Behandlung



Hinweise zu ORIWKS:

Orientierungsbewegungen im Bereich der singulären Stellung der 5-Achs-Maschine erfordern große Bewegungen der Maschinenachsen. (Beispielsweise sind bei einem Drehschwenkkopf mit C als Drehachse und A als Schwenkachse alle Stellungen mit
A = 0 singulär.)

Um die Maschinenachsen nicht zu überlasten, senkt die Geschwindigkeitsführung die Bahngeschwindigkeit in der Nähe der singulären Stellen stark ab.

Mit den Maschinendaten
$MC_TRAFO5_NON_POLE_LIMIT
$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT
kann die Transformation so parametriert werden, daß Orientierungsbewegungen in der Nähe des Pols durch den Pol gelegt werden und eine zügige Bearbeitung möglich ist.



Hinweis zu SW 5.2:

Ab SW5.2 werden singuläre Stellen nur mit dem MD $MC_TRAFO5_POLE_LIMIT behandelt (siehe Funktionsbeschreibung Teil 3, Absatz 2.8.4).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.5 Orientierungsachsen (ab SW 5.2): ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY



Programmierung

```
N.. ORIAXES oder ORIVECT                ; Orientierungsinterpolation:
N.. G1 X Y Z  A B C                     ; Lineare oder Großkreisinterpolation
N.. ORIEULER oder ORIRPY                ; Orientierungsprogrammierung:
N.. G1 X Y Z A2= B2= C2=                ; der Orientierungswinkel über Euler/RPY
oder
N.. ORIVIRT1 oder ORIVIRT2              ; der Orientierungswinkel über virtuelle
N.. G1 X Y Z A3= B3= C3=                ; Orientierungsachsen

N.. ORIPLANE                            ; Orientierungsinterpolation (ab SW 5.3)
N.. ORICONCW oder ORICONCCW             ; erweiterte Interpolation (ab SW 6.1)
N.. ORICONTO oder ORICURVE              ; auf einer Kegelmantelfläche
N.. G1 X Y Z A6= B6= C6=
N.. ORICONIO
N.. G1 X Y Z A7= B7= C7=
```



Erläuterung der Befehle

ORIAXES	Lineare Interpolation der Maschinen- oder Orientierungsachsen
ORIVECT	Großkreisinterpolation (identisch mit ORIPLANE)
ORIMKS ORIWKS	Drehung im Maschinenkoordinatensystem Drehung im Werkstückkoordinatensystem Beschreibung siehe Kap. 7.1.2
G1 X Y Z A B C	Programmierung der Maschinenachsposition
ORIEULER	Orientierungsprogrammierung über Euler-Winkel
ORIRPY	Orientierungsprogrammierung über RPY-Winkel
G1 X Y Z A2= B2= C2=	Winkelprogrammierung virtueller Achsen
ORIVIRT1 ORIVIRT2	Orientierungsprogrammierung über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 1), Festlegung nach MD $MC_ORIAX_TURN_TAB_1 (Definition 2), Festlegung nach MD $MC_ORIAX_TURN_TAB_2
G1 X Y Z A3= B3= C3=	Richtungsvektorprogrammierung der Richtungsachse
	Orientierungsinterpolation (ab SW 5.3)
ORIPLANE	Interpolation in der Ebene (Großkreisinterpolation)
ORICONCW	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche im Uhrzeigersinn
ORICONCCW	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche gegen Uhrzeigersinn
ORICONTO	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche tangentialer Übergang
G1 X Y Z A6= B6= C6=	Programmierung der Drehachse des Kegels (normierter Vector)
ORICONIO G1 X Y Z A7= B7= C7=	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche mit Angabe einer Zwischenorientierung (Programmierung als normierter Vector)
ORICURVE XH YH ZH mit Polynome PO[XH]=(xe, x2, x3..)	Interpolation der Orientierung mit Vorgabe der Bewegung zweier Kontaktpunkte des Werkzeuges. Außer den jeweiligen Endpunkten sind zusätzliche Raumkurven Polynome programmierbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Die Funktion Orientierungsachsen beschreibt die Orientierung des Werkzeugs im Raum. Damit wird ein weiterer dritter Freiheitsgrad eingeführt, der die Drehung um sich selbst beschreibt. Dies ist für die 6-Achs-Transformationen notwendig.

Mit MD $MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE wird festgelegt, wie die programmierten Winkel A2, B2, C2 definiert werden:
Definition erfolgt nach MD $MC_ORIENTATION_IS_EULER (Standard) oder
Definition erfolgt nach G_Gruppe 50 (ORIEULER, ORIRPY, ORIVIRT1, ORIVIRT2).

Mit MD $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE wird festgelegt, welche Interpolationsart wirksam ist:
ORIWKS/ORIMKS oder ORIAXES/ORIVECT.

Betriebsart JOG

Die Orientierungswinkel werden in dieser Betriebsart immer linear interpoliert. Beim kontinuierlichen und inkrementellen Verfahren über Verfahrtasten kann nur eine Orientierungsachse verfahren werden.
Über die Handräder können die Orientierungsachsen gleichzeitig verfahren werden.

Für das Handverfahren von Orientierungsachsen wirkt der kanalspezifische Vorschub-Korrekturschalter bzw. der Eilgang-Korrekturschalter bei Eilgangüberlagerung.

Mit folgenden Maschinendaten ist eine separate Geschwindigkeitsvorgabe möglich:
$MC_JOG_VELO_RAPID_GEO
$MC_JOG_VELO_GEO
$MC_JOG_VELO_RAPID_ORI
$MC_JOG_VELO_ORI

Ab **SW 6.3**
Die Funktion Kartesisches Handverfahren kann im JOG-Betrieb bei SINUMERIK 840D mit „Transformationspaket Handling“ und bei Sinumerik 810D powerline ab SW 6.1 die Translation von Geometrieachsen in den Bezugssystemen MKS, WKS und TKS getrennt voneinander eingestellt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung Vorschub

FORI1	Vorschub für das Schwenken des Orientierungsvektors auf dem Großkreis
FORI2	Vorschub für die überlagerte Drehung um den geschwenkten Orientierungsvektor

Der programmierbare Vorschub entspricht bei Orientierungsbewegungen einer Winkelgeschwindigkeit [Grad/min].

Wirksamkeit des Vorschubes über G-Code:

Bei Programmierung von ORIAXES kann der Vorschub für eine Orientierungsachse über die FL[ ]-Anweisung (feed limit) begrenzt werden.

Bei Programmierung von ORIVECT muß der Vorschub mit FORI1 oder FORI2 programmiert werden. Im NC-Satz darf FORI1 und FORI2 nur einmal programmiert werden. Bei dieser Programmierung wird immer auf kürzestem Weg verfahren.
Bei der überlagerten Bewegung von Drehen und Schwenken wirkt jeweils der kleinste Vorschub. Der Vorschub entspricht bei Orientierungsbewegungen einer Winkelgeschwindigkeit [Grad/min].

Verfahren Geometrieachsen und Orientierungsachsen gemeinsam eine Bahn, wird die Verfahrbewegung aus dem kleinsten Vorschub bestimmt.

Erweiterte Interpolation ab SW 6.1
Mit der erweiterten Orientierung ist es möglich Orientierungsänderungen entlang sich einer im Raum befindlichen Kegelmantelfläche auszuführen.
Folgende Programmierangaben sind erforderlich:

- Startorientierung durch vorhergehenden Satz
- Endorientierung entweder durch den Richtungsverktor mit A3, B3, C3 oder in Eulerwinkel bzw. in RPY-Winkel über A2, B2, C2
- Drehachse des Kegels als Vektor mit A6, B6, C6
- Öffnungswinkel PSI mit den Bezeichner NUT
- Zwischenorientierung mit A7, B7, C7

Literaturhinweise:
SINUMERIK 840D/FM-NC Funktionsbeschreibung (Teil 3), "Transformationspaket Handling".
/FB/ F2, 3- bis 5-Achstransformationen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.6 Kartesisches PTP-Fahren (ab SW 5.2)



Programmierung

```
N.. TRAORI
N.. STAT=`B10` TU=`B100` PTP
N.. CP
```



Erläuterung der Befehle

PTP	**P**oint **t**o **P**oint (Punkt zu Punkt Bewegung) Die Bewegung wird als Synchronachsbewegung ausgeführt; die langsamste an der Bewegung beteiligte Achse ist die dominierende Achse für die Geschwindigkeit.
CP	**c**ontinuous **p**ath (Bahnbewegung) Die Bewegung wird als kartesische Bahnbewegung ausgeführt
STAT =	Stellung der Gelenke; Wert ist abhängig von der Transformation.
TU=	TURN-Information Dadurch ist es möglich, Achswinkel zwischen -360 Grad und +360 Grad eindeutig anzufahren.



Funktion

Mit dieser Funktion kann eine Position in einem kartesischen Koordinatensystem programmiert werden, die Bewegung der Maschine erfolgt aber in Maschinenkoordinaten.
Die Funktion kann beispielsweise beim Wechseln der Gelenkstellung angewendet werden, wenn dabei die Bewegung durch eine Singularität führt.



Hinweis:
Die Funktion ist nur in Verbindung mit einer aktiven Transformation sinnvoll. Weiterhin ist das "PTP-Fahren" nur in Verbindung mit G0 und G1 zulässig.



Ablauf

Die Umschaltung zwischen dem kartesischen Verfahren und dem Verfahren der Maschinenachsen erfolgt durch die Befehle PTP und CP. Diese sind modal wirksam. CP ist die Standardeinstellung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung der Stellung (STAT=)
Eine Maschinenstellung ist allein durch die Positionsangabe mit kartesischen Koordinaten und der Orientierung des Werkzeugs nicht eindeutig bestimmt. Je nachdem, um welche Kinematik es sich handelt, existieren bis zu 8 unterschiedliche bzw. unterscheidende Gelenkstellungen. Diese sind damit transformationsspezifisch. Um eine kartesische Position eindeutig in die Achswinkel umrechnen zu können, muß die Stellung der Gelenke mit dem Befehl STAT= angegeben werden. Der Befehl "STAT" enthält als Binärwert für jede der möglichen Stellungen ein Bit.

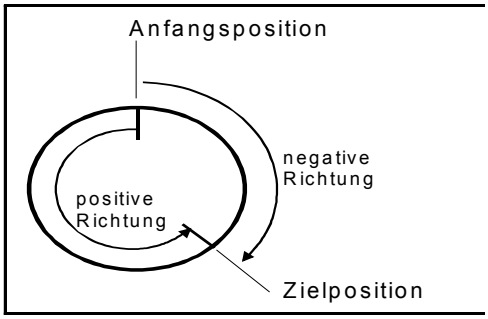
Literaturhinweise:
Die unterschiedlichen Transformationen sind enthalten in der Druckschrift:
SINUMERIK 840D/FM-NC Funktionsbeschreibung (Teil 3), "Transformationspaket Handling".

Die Stellungsbits, welche bei "STAT" zu programmieren sind, sind enthalten in der Druckschrift:
SINUMERIK 840D/FM-NC Funktionsbeschreibung (Teil 3), "3- bis 5-Achs-Transformation".

Programmierung der Achswinkel (TU=)
Um Achswinkel < ±360 Grad eindeutig anfahren zu können, muß diese Information mit dem Befehl "TU=" programmiert werden.
Der Befehl ist satzweise wirksam.

Die Achsen verfahren auf kürzestem Weg:
- wenn bei einer Position kein TU programmiert wird
- bei Achsen, welche einen Verfahrbereich > ±360 Grad besitzen

Beispiel:
Die im Bild angegebene Zielposition kann in negativer oder in positiver Richtung angefahren werden. Unter der Adresse A1 wird die Richtung programmiert.
A1=225°, TU=Bit 0, → positive Richtung
A1=–135°, TU=Bit 1, → negative Richtung



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Überschleifen zwischen CP- und PTP-Bewegungen

Zwischen den Sätzen ist mit G641 ein programmierbares Übergangsverschleifen möglich. Die Größe des Verschleifbereiches ist der Bahnweg in mm oder Inch, ab dem bzw. zu dem der Satzübergang verschliffen wird. Die Größe ist wie folgt anzugeben:

- für G0-Sätze mit ADISPOS
- für alle anderen Wegbefehle mit ADIS

Die Bahnwegberechnung entspricht der Berücksichtigung der F-Adressen bei Nicht-G0-Sätzen. Der Vorschub wird auf die in FGROUP(..) angegebenen Achsen eingehalten.

Vorschubberechnung:
Für CP-Sätze werden die kartesischen Achsen des Basiskoordinatensystems zur Berechnung verwendet.
Für PTP-Sätze werden die entsprechenden Achsen des Maschinenkoordinatensystems zur Berechnung verwendet.

Weitere Hinweise

Betriebsartenwechsel
Die Funktion "Kartesisches PTP-Fahren" ist nur in den Betriebsarten AUTO und MDA sinnvoll. Beim Wechsel der Betriebsart nach JOG bleibt die aktuelle Einstellung erhalten.
Wenn der G-Code PTP eingestellt ist, werden die Achsen im MKS verfahren. Wenn der G-Code CP eingestellt ist, werden die Achsen im WKS verfahren.

Power On / Reset
Nach Power On oder nach Reset ist die Einstellung abhängig vom Maschinendatum $MC_GCODE_RESET_VALUES[48]. Standardmäßig ist die Verfahrart "CP" eingestellt.

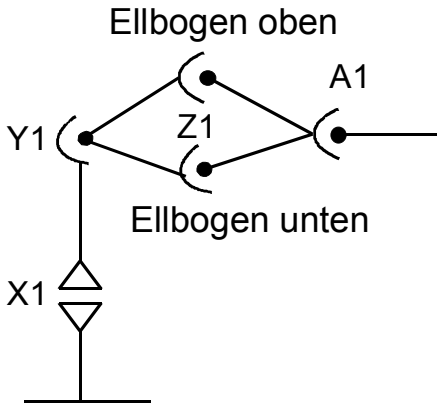
Repos
War während des Unterbrechungssatzes die Funktion "Kartesisches PTP-Fahren" eingestellt, wird auch mit PTP rückpositioniert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Überlagerte Bewegungen

DRF-Verschiebung oder externe Nullpunktverschiebung sind beim kartesischen PTP-Fahren nur eingeschränkt möglich. Beim Wechsel von einer PTP- nach einer CP-Bewegung dürfen keine Überlagerungen im BKS vorhanden sind.

Programmierbeispiel



N10	G0 X0 Y-30 Z60 A-30 F10000	Ausgangsstellung → Ellbogen oben
N20	TRAORI(1)	Transformation ein
N30	X1000 Y0 Z400 A0	
N40	X1000 Z500 A0 STAT=´B10´ TU=´B100´ PTP	Umorientierung ohne Transformation → Ellbogen unten
N50	X1200 Z400 CP	Transformation wieder aktiv
N60	X1000 Z500 A20	
N70	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.7 Online-Werkzeuglängenkorrektur: TOFFON, TOFFOF (ab SW 6.4)



Programmierung

```
N.. TRAORI
N.. TOFFON(X,25)
N.. WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X]
```



Erläuterung der Befehle

TOFFON	**T**ool **Off**set **ON** (Online-Werkzeuglängenkorrektur aktivieren) Bei der Aktivierung kann für die entsprechende Korrekturrichtung ein Offsetwert angegeben werden, der sofort herausgefahren wird.
TOFFOF	**T**ool **Off**set **OF** (Online-Werkzeuglängenkorrektur rücksetzen) Die entsprechenden Korrekurwerte werden zurückgesetzt und es wird ein Vorlaufstop ausgelöst.
X, Y, Z,	Korrekturrichtung für den angegebenen Offsetwert



Hinweis:
Die Online-Werkzeuglängenkorrektur ist eine **Option,** die vorher freigeschaltet werden muß. Nur in Verbindung mit einer aktiven Orientierungstransformation oder einem aktiven Orientierbaren Werkzeugträger ist diese Funktion sinnvoll.



Funktion

Über die Systemvariable $AA_TOFF[ ] können die effektiven Werkzeuglängen entsprechend der drei Werkzeugrichtungen dreidimensional in Echtzeit überlagert werden.
Als Index werden die drei Geometrieachsbezeichner verwendet. Damit ist die Anzahl der aktiven Korrekturrichtungen durch die zur selben Zeit aktiven Geometrieachsen festgelegt.
Alle Korrekturen können gleichzeitig aktiv sein.

Anwendung
Die Funktion Online-Werkzeuglängenkorrektur ist anwendbar bei:

- Orientierungstransformation TRAORI
- Orientierbare Werkzeugträger TCARR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Satzaufbereitung

Bei der Satzaufbereitung im Vorlauf wird der im Hauptlauf wirksame aktuelle Werkzeuglängenoffset mit berücksichtigt. Um die maximal zulässigen Achsgeschwindigkeiten weitgehend ausnutzen zu können, ist es erforderlich, die Satzaufbereitung mit einem Vorlaufstop STOPRE anzuhalten, während ein Werkzeugoffset aufgebaut wird.
Der Werkzeugoffset ist zum Vorlaufzeitpunkt auch immer dann bekannt, wenn die Werkzeuglängenkorrekturen nach Programmstart nicht mehr verändert werden, oder wenn nach einer Veränderung der Werkzeuglängenkorrekturen mehr Sätze abgearbeitet wurden als der IPO-Buffer zwischen Vorlauf und Hauptlauf aufnehmen kann.

Variable $AA_TOFF_PREP_DIFF

Das Maß für die Differenz zwischen der aktuellen im Interpolator wirksamen Korrektur und der Korrektur, die zum Zeitpunkt der Satzaufbereitung wirksam war, kann in der Variablen $AA_TOFF_PREP_DIFF[ ] abgefragt werden.

Maschinendaten und Settingdaten einstellen

Für die Online-Werkzeuglängenkorrektur stehen folgende Maschinendaten zur Verfügung:

- MD 20610: ADD_MOVE_ACCEL_RESERVE Reserve bei der Geschwindigkeitsplanung
- MD 21190: TOFF_MODE Inhalt der Systemvariable $AA_TOFF[ ] wird als absoluter Wert herausgefahren oder aufintegriert.
- MD 21194: TOFF_VELO Geschwindigkeit der Online-Werkzeuglängenkorrektur
- MD 21196: TOFF_ACCEL Beschleunigung der Online-Werkzeuglängenkorrektur
- Settingdatum zur Vorgabe von Grenzwerten SD 42970: TOFF_LIMIT Obergrenze des Werkzeuglängenkorrekturwertes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Anwahl der Werkzeuglängenkorrektur

```
MD 21190: TOFF_MODE          =1          ; absolute Werte werden angefahren
MD 21194: TOFF_VELO[0]       =1000
MD 21196: TOFF_VELO[1]       =1000
MD 21194: TOFF_VELO[2]       =1000
MD 21196: TOFF_ACCEL[0]      =1
MD 21196: TOFF_ACCEL[1]      =1
MD 21196: TOFF_ACCEL[2]      =1
```

```
N5    DEF REAL XOFFSET
N10   TRAORI(1)                          ; Transformation ein
N20   TOFFON(Z)                          ; Aktivierung der Online-WZL-Korrektur
                                         ; für die Z-Werkzeugrichtung
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[Z] = 10      ; für die Z-Werkzeugrichtung wird eine
      G4 F5                              ; WZL-Korrektur von 10 interpoliert
...
N40   TOFFON(X)                          ; Aktivierung der Online-WZL-Korrektur
                                         ; für die X-Werkzeugrichtung
N50   ID=1 DO $AA_TOFF[X] = $AA_IW[X2]   ; für die X-Werkzeugrichtung wird eine
      G4 F5                              ; Korrektur abhängig von der Position der
                                         ; Achse X2 ausgeführt
...
N100  XOFFSET = $AA_TOFF_VAL[X]          ; aktuelle Korrektur in X-Richtung zuweisen
N120  TOFFON(X, -XOFFSET)                ; für die X-Werkzeugrichtung wird die
      G4 F5                              ; WZL-Korrektur wieder zu 0 zurückgefahren
```

Abwahl der Werkzeuglängenkorrektur

```
N10   TRAORI(1)                          ; Transformation ein
N20   TOFFON(X)                          ; Aktivierung der Z-Werkzeugrichtung
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X] = 10      ; für die X-Werkzeugrichtung wird eine
      G4 F5                              ; WZL-Korrektur von 10 interpoliert
...
N80   TOFFOF(X)                          ; Positionsoffset der X-Werkzeugrichtung
                                         ; wird gelöscht: ...$AA_TOFF[X] = 0
                                         ; Es wird keine Achse verfahren
                                         ; zur aktuellen Position im WKS wird der
                                         ; Positionsoffset entsprechend der aktuellen
                                         ; Orientierung hinzugerechnet
```



Literatur

/FB/ F2, 3- bis 5-Achs-Transformationen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Fräsbearbeitung an Drehteilen: TRANSMIT

Programmierung

`TRANSMIT` oder `TRANSMIT(n)`
`TRAFOOF`

Erläuterung der Befehle

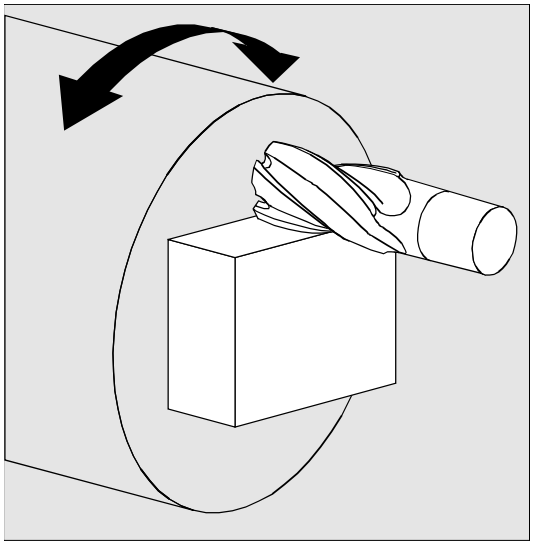
`TRANSMIT`	Aktiviert die erste vereinbarte TRANSMIT-Funktion
`TRANSMIT(n)`	Aktiviert die n. vereinbarte TRANSMIT-Funktion; n darf maximal 2 sein (TRANSMIT(1) entspricht TRANSMIT).
`TRAFOOF`	Schaltet eine aktive Transformation aus

Eine aktive Transformation TRANSMIT wird ebenfalls ausgeschaltet, wenn im jeweiligen Kanal eine der übrigen Transformationen aktiviert wird (z.B. TRACYL, TRAANG, TRAORI).

Die Funktion TRANSMIT ermöglicht folgende Leistungen:

- Stirnseitige Bearbeitung an Drehteilen in der Drehaufspannung (Bohrungen, Konturen).
- Für die Programmierung dieser Bearbeitungen kann ein kartesisches Koordinatensystem benutzt werden.
- Die Steuerung transformiert die programmierten Verfahrbewegungen des kartesischen Koordinatensystems auf die Verfahrbewegungen der realen Maschinenachsen (Standardfall):
  - Rundachse
  - Zustellachse senkrecht zur Drehachse
  - Längsachse parallel zur Drehachse

  Die Linearachsen stehen senkrecht aufeinander.
- Werkzeugmittenversatz relativ zur Drehmitte ist zulässig.
- Die Geschwindigkeitsführung berücksichtigt die für die Drehbewegungen definierten Begrenzungen.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rundachse
Die Rundachse kann nicht programmiert werden, da sie von einer Geometrie-Achse belegt wird und somit als Kanalachse nicht direkt programmierbar ist.

Pol
bis **SW 3.x**
Ein Durchfahren durch den Pol (Ursprung des kartesischen Koordinatensystems) wird verhindert. Eine durch den Pol führende Bewegung bleibt im Pol stehen und es wird ein Alarm ausgegeben. Bei Fräsermittenversatz bleibt die Bewegung entsprechend am Rand des nicht anfahrbaren Bereiches stehen.

Ab **SW 4**
Für die Poldurchfahrung gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Verfahren der Linearachse allein
2. Verfahren in den Pol mit Drehung der Rundachse im Pol und Fahren aus dem Pol

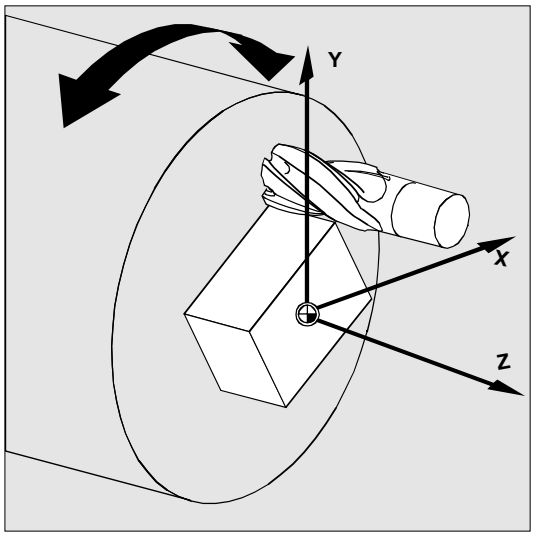
Die Auswahl erfolgt über die MD 24911 und 24951.

Literatur

/FB/ M1 Kinematische Transformationen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel



N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94	Werkzeuganwahl
N20 G0 X20 Z10 SPOS=45	Anfahren der Ausgangsstellung
N30 TRANSMIT	TRANSMIT-Funktion aktivieren
N40 ROT RPL=-45	Frame einstellen
N50 ATRANS X-2 Y10	
N60 G1 X10 Y-10 G41 OFFN=1	Vierkant schruppen; Aufmaß 1 mm
N70 X-10	
N80 Y10	
N90 X10	
N100 Y-10	
N110 G0 Z20 G40 OFFN=0	Werkzeugwechsel
N120 T2 D1 X15 Y-15	
N130 Z10 G41	
N140 G1 X10 Y-10	Vierkant schlichten
N150 X-10	
N160 Y10	
N170 X10	
N180 Y-10	
N190 Z20 G40	Frame abwählen
N200 TRANS	
N210 TRAFOOF	
N220 G0 X20 Z10 SPOS=45	Anfahren der Ausgangsstellung
N230 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Zylindermanteltransformation: TRACYL

Programmierung

`TRACYL(d)` oder `TRACYL(d,t)`
`TRAFOOF`

Erläuterung der Befehle

`TRACYL(d)`	Aktiviert die erste in den Kanalmaschinendaten vereinbarte TRACYL-Funktion. d Parameter für den Arbeitsdurchmesser.
`TRACYL (d,n)`	Aktiviert die n. in den Kanalmaschinendaten vereinbarte TRACYL-Funktion. n darf maximal 2 sein, TRACYL(d,1) entspricht TRACYL(d).
`d`	Wert für den Arbeitsdurchmesser. Der Arbeitsdurchmesser ist der doppelte Abstand zwischen Werkzeugspitze und Drehmitte.
`TRAFOOF`	Transformation aus (BKS und MKS sind wieder identisch).
`OFFN`	Offset Kontur-normal: Abstand der Nutwand von der programmierten Bezugskontur

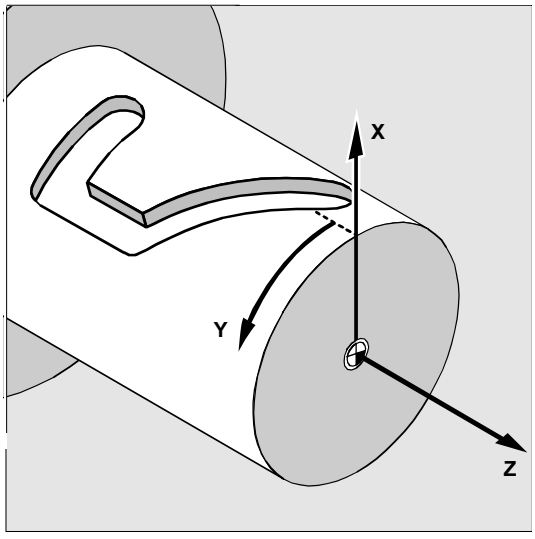
Eine aktive Transformation TRACYL wird ebenfalls ausgeschaltet, wenn im jeweiligen Kanal eine der übrigen Transformationen aktiviert wird (z.B. TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funktion

Zylindermantelkurventransformation TRACYL
Die Zylindermantelkurventransformation TRACYL ermöglicht folgende Leistungen:

Bearbeitung von
- Längsnuten an zylindrischen Körpern,
- Quernuten an zylindrischen Körpern,
- beliebig verlaufende Nuten an zylindrischen Körpern.

Der Verlauf der Nuten wird bezogen auf die abgewickelte, ebene Zylindermantelfläche programmiert.



Werkstück-Koordinatensystem

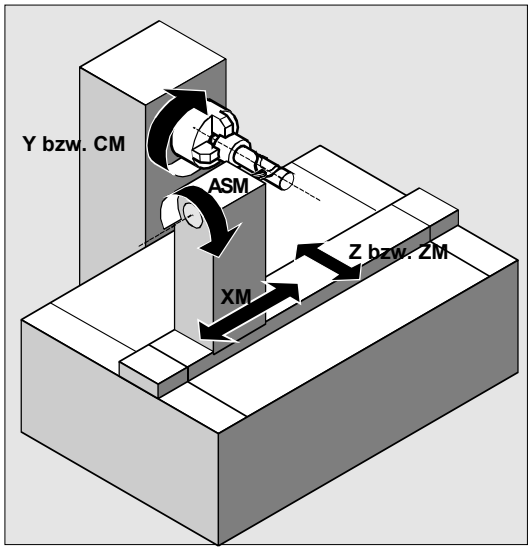
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Zylindermantelkoordinatentransformation gibt es in zwei Ausprägungen:

- ohne Nutwandkorrektur (TRAFO_TYPE_n=512)
- mit Nutwandkorrektur (TRAFO_TYPE_n=513)

Ohne Nutwandkorrektur:
Die Steuerung transformiert die programmierten Verfahrbewegungen des Zylinder-Koordinatensystems auf die Verfahrbewegungen der realen Maschinenachsen:
– Rundachse
– Zustellachse senkrecht zur Drehachse
– Längsachse parallel zur Drehachse

Die Linearachsen stehen senkrecht aufeinander. Die Zustellachse schneidet die Rundachse.

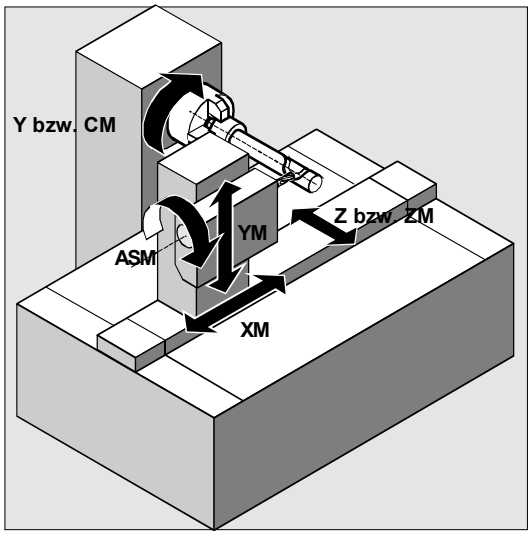


Maschinen-Koordinatensystem

Mit Nutwandkorrektur:
Kinematik wie oben, aber zusätzlich
– Längsachse parallel zur Umfangsrichtung

Die Linearachsen stehen senkrecht aufeinander.

Die Geschwindigkeitsführung berücksichtigt die für die Drehbewegungen definierten Begrenzungen.



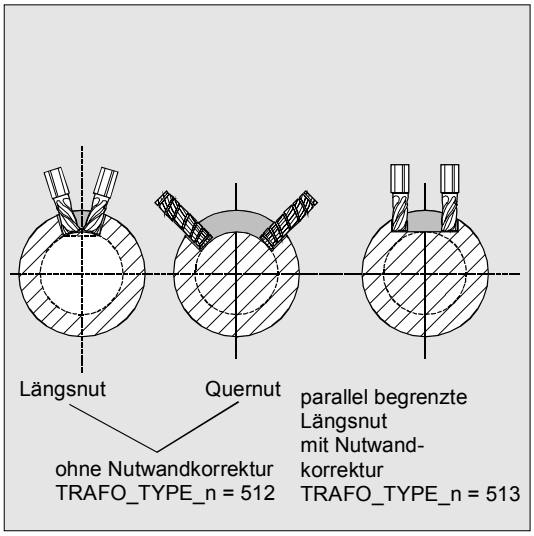
Maschinen-Koordinatensystem

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nutquerschnitt

Bei Achskonfiguration 1 sind Nuten längs zur Rundachse nur dann parallel begrenzt, wenn die Nutbreite genau dem Werkzeugradius entspricht.

Nuten parallel zum Umfang (Quernuten) sind an Anfang und Ende nicht parallel.

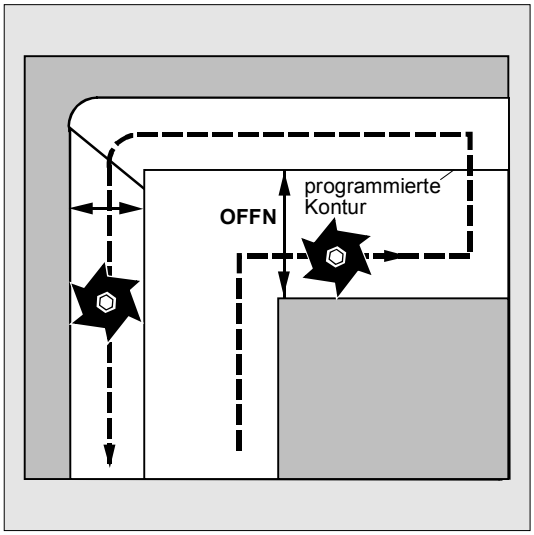


Offset Kontur-normal OFFN (513)

Um mit TRACYL Nuten zu fräsen, wird im

- Teileprogramm die Nutmittenlinie,
- über OFFN **die halbe Nutbreite** programmiert.

OFFN wird erst mit angewählter Werkzeugradiuskorrektur wirksam, um eine Beschädigung der Nutwand zu vermeiden. **Ferner sollte OFFN>=Werkzeugradius sein, um eine Beschädigung der gegenüberliegenden Nutwand auszuschließen.**



Ein Teileprogramm zum Fräsen einer Nut besteht in der Regel aus folgenden Schritten:

1. Werkzeug anwählen
2. TRACYL anwählen
3. Passende Koordinatenverschiebung (FRAME) anwählen
4. Positionieren
5. OFFN programmieren
6. WRK anwählen
7. Anfahrsatz (Einfahren der WRK und Anfahren der Nutwand)
8. Kontur der Nutmittenlinie
9. WRK abwählen
10. Abfahrsatz (Ausfahren der WRK und Wegfahren von der Nutwand)
11. Positionieren
12. TRAFOOF
13. Ursprüngliche Koordinatenverschiebung (FRAME) wieder anwählen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Besonderheiten:

- WRK-Anwahl:
  WRK wird nicht hinsichtlich der Nutwand, sondern relativ zur programmierten Nutmittenlinie programmiert. Damit das Werkzeug links von der Nutwand fährt, wird G42 eingegeben (anstatt G41). Sie vermeiden dies, wenn in OFFN die Nutbreite mit negativem Vorzeichen eingetragen wird.
- OFFN mit TRACYL wirkt sich anders aus als ohne TRACYL. Da OFFN auch ohne TRACYL bei aktiver WRK eingerechnet wird, sollte OFFN nach TRAFOOF wieder zu Null gesetzt werden.
- Eine Änderung von OFFN innerhalb des Teileprogramms ist möglich. Damit könnte die Nutmittenlinie aus der Mitte verschoben werden (siehe Bild).
- Führungsnuten:
  Mit TRACYL wird nicht dieselbe Nut bei Führungsnuten erzeugt als wäre diese mit einem Werkzeug gefertigt worden, dessen Durchmesser die Nutbreite aufweist.
  Es ist prinzipiell nicht möglich, mit einem kleineren zylindrischen Werkzeug dieselbe Nutwandgeometrie zu erzeugen wie mit einem größeren.
  TRACYL minimiert den Fehler. Um Genauigkeitsprobleme zu vermeiden, sollte der Werkzeugradius nur wenig kleiner als die halbe Nutbreite sein.

Hinweis:

OFFN und WRK

- Bei TRAFO_TYPE_n = 512 wirkt der Wert unter OFFN als Aufmaß zur WRK.
- Bei TRAFO_TYPE_n = 513 wird im OFFN die halbe Nutbreite programmiert. Die Kontur wird mit OFFN-WRK abgefahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei Zylindermantelkurventransformation mit Nutwandkorrektur sollte die für die Korrektur verwendete Achse auf Null (y=0) stehen, damit die Nut mittig zur programmierten Nutmittellinie gefertigt wird.

Rundachse
Die Rundachse kann nicht programmiert werden, da sie von einer Geometrie-Achse belegt wird und somit als Kanalachse nicht direkt programmierbar ist.

Achsnutzung
Folgende Achsen können nicht als Positionierachse bzw. Pendelachse verwendet werden:

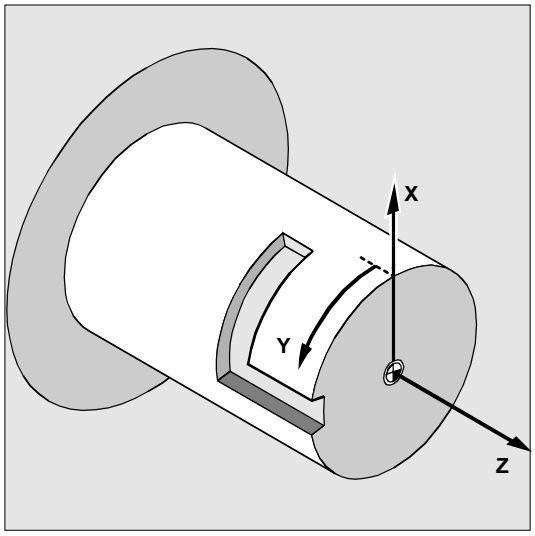
- die Geometrieachse in Umfangsrichtung der Zylindermantelfläche (Y-Achse)
- die zusätzliche Linearachse bei Nutwandkorrektur (Z-Achse)

Definition des Werkzeugs
Folgendes Beispiel ist geeignet, die Parametrierung der Zylindertransformation TRACYL zu testen:

Werkzeugparameter Nummer (DP)	**Bedeutung**	**Bemerkung**
`$TC_DP1[1,1]=120`	Werkzeugtyp	Fräser
`$TC_DP2[1,1]=0`	Schneidenlage	nur für Drehwerkzeuge
Geometrie	**Längenkorrektur**	
`$TC_DP3[1,1]=8.`	Längenkorrekturvektor	Verrechnung nach Typ
`$TC_DP4[1,1]=9.`		und Ebene
`$TC_DP5[1,1]=7.`		
Geometrie	**Radius**	
`$TC_DP6[1,1]=6.`	Radius	Werkzeugradius
`$TC_DP7[1,1]=0`	Nutbreite b für Nutsäge, Verrundungsradius für Fräswerkzeuge	
`$TC_DP8[1,1]=0`	Überstand k	nur für Nutsäge
`$TC_DP9[1,1]=0`		
`$TC_DP10[1,1]=0`		
`$TC_DP11[1,1]=0`	Winkel für kegelige Fräswerkzeuge	
Verschleiß	**Längen- und Radiuskorrektur**	
`$TC_DP12[1,1]=0`	Die restlichen Parameter bis $TC_DP24=0	Basismaß/Adapter

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel



N10 T1 D1 G54 G90 F5000 G94	Werkzeuganwahl, Aufspannkompensation
N20 SPOS=0 N30 G0 X25 Y0 Z105 CC=200	Anfahren der Ausgangsstellung
N40 TRACYL (40)	Zylindermantelkurventransformation einschalten
N50 G19	Ebenenanwahl

Fertigen einer hakenförmigen Nut:

N60 G1 X20	Werkzeug auf Nutgrund zustellen
N70 OFFN=12	Nutwandabstand 12 mm relativ zur Nutmittenlinie festlegen
N80 G1 Z100 G42	Anfahren der rechten Nutwand
N90 G1 Z50	Nutabschnitt parallel zur Zylinderachse
N100 G1 Y10	Nutabschnitt parallel zum Umfang
N110 OFFN=4 G42	Anfahren der linken Nutwand; Nutwandabstand 4 mm relativ zur Nutmittenlinie festlegen
N120 G1 Y70	Nutabschnitt parallel zum Umfang
N130 G1 Z100	Nutabschnitt parallel zur Zylinderachse
N140 G1 Z105 G40	Abfahren von der Nutwand
N150 G1 X25	Freifahren
N160 TRAFOOF	
N170 G0 X25 Y0 Z105 CC=200	Anfahren der Ausgangsstellung
N180 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Schräge Achse: TRAANG

Programmierung

TRAANG(α) oder TRAANG(α,n)
TRAFOOF

Erläuterung der Befehle

TRAANG	Wird der Winkel α weggelassen oder Null eingetragen, wird die Transformation mit der Parametrierung der vorhergehenden Anwahl aktiviert. Bei der ersten Anwahl gilt die Vorbelegung gemäß den Maschinendaten.
TRAANG(α)	Aktiviert die erste vereinbarte Transformation Schräge Achse
TRAANG(α,n)	Aktiviert die n. vereinbarte Transformation Schräge Achse. n darf maximal 2 sein. TRAANG(α,1) entspricht TRAANG(α).
α	Winkel der schrägstehenden Achse
TRAFOOF	Transformation aus

Wird α (Winkel) weggelassen oder Null eingetragen, wird die Transformation mit der Parametrierung der vorhergehenden Anwahl aktiviert. Bei der ersten Anwahl gilt die Vorbelegung gemäß den Maschinendaten. (Verhalten bis SW-Stand < 6.4, neuere Stände siehe unten).

Eine aktive Transformation TRAANG wird ebenfalls ausgeschaltet, wenn im jeweiligen Kanal eine der übrigen Transformationen aktiviert wird.
(z.B. TRACYL, TRANSMIT, TRAORI).

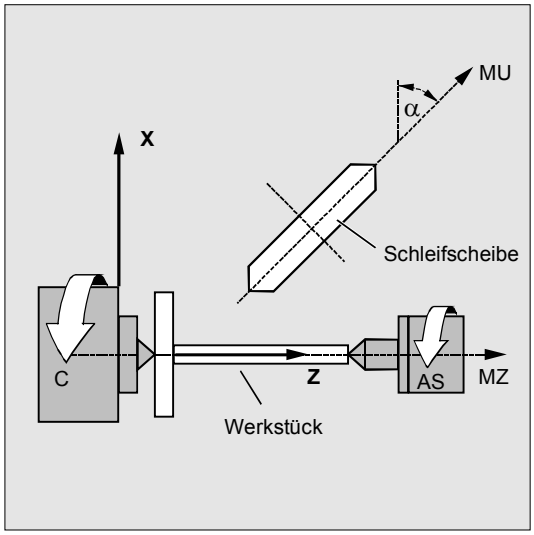
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

(Verhalten ab SW-Stand 6.4)
Wird α (Winkel) weggelassen (z.B. TRAANG(), TRAANG(,n)), wird die Transformation mit der Parametrierung der vorhergehenden Anwahl aktiviert. Bei der ersten Anwahl gilt die Vorbelegung gemäß den Maschinendaten.
Ein Winkel α = 0 (z.B. TRAANG(0), TRAANG(0,n)) ist eine gültige Parametrierung und entspricht nicht mehr dem Weglassen des Parameters bei älteren Versionen.
Zulässige Werte für α sind:
-90 Grad < α < + 90 Grad

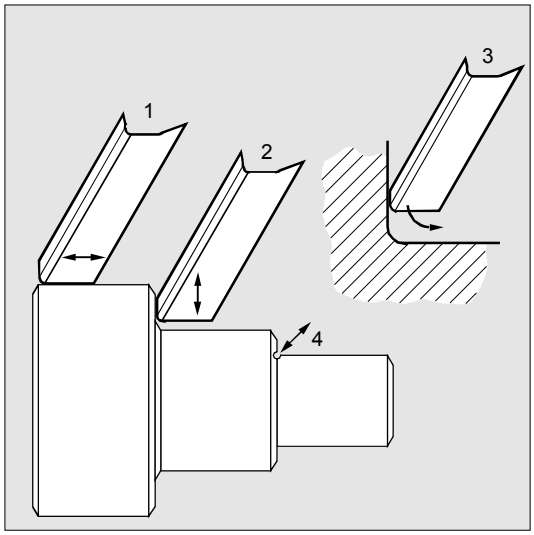
Funktion

Die Funktion Schräge Achse ist für die Technologie Schleifen gedacht und ermöglicht folgende Leistungen:

- Bearbeitung mit schräger Zustellachse
- Für die Programmierung kann ein kartesisches Koordinatensystem verwendet werden.
- Die Steuerung transformiert die programmierten Verfahrbewegungen des kartesischen Koordinatensystems auf die Verfahrbewegungen der realen Maschinenachsen (Standardfall): schräge Zustellachse.



Folgende Bearbeitungen sind möglich:
1. Längsschleifen
2. Planschleifen
3. Schleifen einer bestimmten Kontur
4. Schrägeinstechschleifen



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Folgende Einstellungen werden über Maschinendatum festgelegt:

- der Winkel zwischen einer Maschinenachse und der schrägen Achse
- die Lage des Werkzeugnullpunktes bezogen auf den Ursprung des bei der Funktion "Schräge Achse" vereinbarten Koordinatensystems
- die Geschwindigkeitsreserve, die auf der parallelen Achse für die Ausgleichsbewegung bereitgehalten wird.
- die Achsbeschleunigungsreserve, die auf der parallelen Achse für die Ausgleichsbewegung bereitgehalten wird.

Achskonfiguration

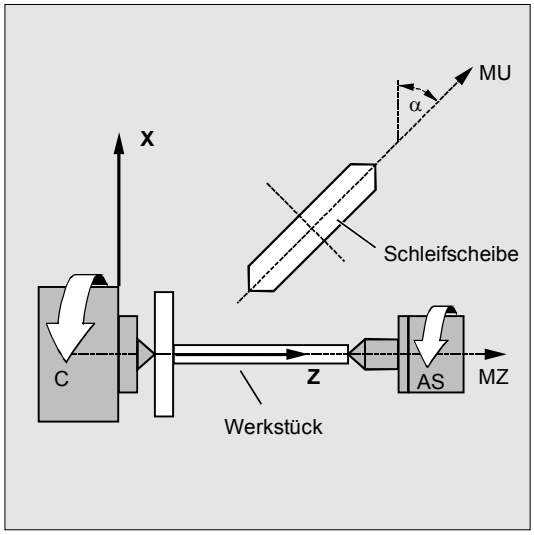
Um im kartesischen Koordinatensystem programmieren zu können, muß der Steuerung der Zusammenhang zwischen diesem Koordinatensystem und den tatsächlich existierenden Maschinenachsen (MU, MZ) mitgeteilt werden:

- Benennung der Geometrieachsen
- Zuordnung der Geometrieachsen zu Kanalachsen
  – allgemeiner Fall (Schräge Achse nicht aktiv)
  – Schräge Achse aktiv
- Zuordnung der Kanalachsen zu den Maschinenachsnummern
- Kennzeichnung der Spindeln
- Zuweisung von Maschinenachsnamen

Das Vorgehen entspricht mit Ausnahme von "Schräge Achse aktiv" dem Vorgehen bei der normalen Achskonfiguration.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel



`N10 G0 G90 Z0 MU=10 G54 F5000 ->` `-> G18 G64 T1 D1`	Werkzeuganwahl, Aufspannkompensation, Ebenenanwahl
`N20 TRAANG(45)`	Transformation Schräge Achse einschalten
`N30 G0 Z10 X5`	Anfahren der Ausgangsstellung
`N40 WAITP(Z)`	Achsen zum Pendeln freigeben
`N50 OSP[Z]=10 OSP2[Z]=5 OST1[Z]=-2 ->` `-> OST2[Z]=-2 FA[Z]=5000` `N60 OS[Z]=1` `N70 POS[X]=4.5 FA[X]=50` `N80 OS[Z]=0`	Pendeln, bis Maß erreicht (Pendeln siehe Kapitel 9)
`N90 WAITP(Z)`	Pendelachsen als Positionierachsen freigeben
`N100 TRAFOOF`	Transformation ausschalten
`N110 G0 Z10 MU=10`	Freifahren
`N120 M30`	

-> in einem Satz programmieren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4.1 Schräge Achse programmieren: G05, G07 (ab SW 5.3)



Programmierung

```
G07
G05
```



Erläuterung der Befehle

G07	Startposition anfahren
G05	Aktiviert Schrägeinstechen



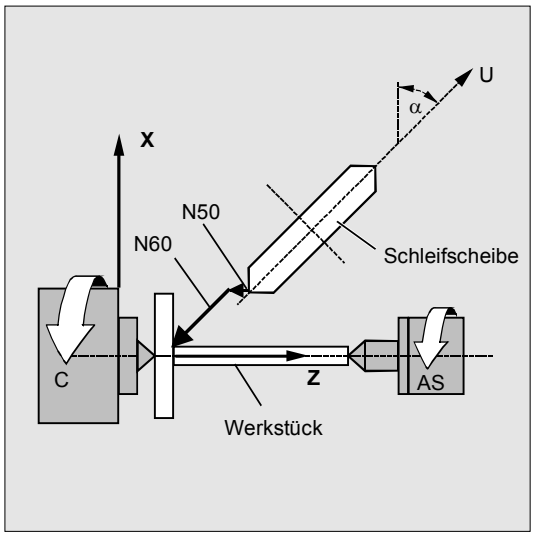
Die Befehle G07/G05 dienen der Erleichterung der Programmierung der Schrägen Achse.
Dabei können Positionen im kartesischen Koordinatensystem programmiert und angezeigt werden. Die Werkzeugkorrektur und Nullpunktverschiebung werden kartesisch eingerechnet. Nach der Programmierung des Winkels für die Schräge Achse im NC–Programm kann die Startposition angefahren werden (G07) und danach das Schrägeinstechen (G05) vollzogen werden.
Im Jog–Betrieb kann die Schleifscheibe wahlweise kartesisch oder in Richtung der Schrägen Achse bewegt (Anzeige bleibt kartesisch) werden.
Es bewegt sich nur die reale U–Achse, die Anzeige der Z–Achse wird aktualisiert.



- Repos–Verschiebungen müssen im Jog–Betrieb kartesisch zurückgefahren werden.
- Das Überfahren der kartesischen Arbeitsfeldbegrenzung wird im Jog–Betrieb bei aktivem ”PTP–Fahren” überwacht, die entsprechende Achse wird vorher gebremst. Ist ”PTP–Fahren” nicht aktiv, kann die Achse exakt bis zur Arbeitsfeldbegrenzung gefahren werden. Literatur: /FB2/ F2: 3–5–Achstransformation, Kapitel 2 ”Kartesisches PTP–Fahren”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel



`N..`	Winkel für die Schräge Achse programmieren
`N20 G07 X70 Z40 F4000`	Startposition anfahren
`N30 G05 X70 F100`	Schräg einstechen
`N40 ...`	

7.5 Randbedingungen bei der Anwahl einer Transformation

Die Anwahl von Transformationen ist über Teileprogramm bzw. MDA möglich. Dabei ist zu beachten

- Ein Bewegungszwischensatz wird nicht eingefügt (Fasen/Radien).
- Eine Spline-Satzfolge muß abgeschlossen sein; wenn nicht, erscheint eine Meldung.
- Werkzeugfeinkorrektur muß abgewählt sein (FTOCOF); wenn nicht, erscheint eine Meldung.
- Werkzeugradiuskorrektur muß abgewählt sein (G40); wenn nicht, erscheint eine Meldung.
- Eine aktivierte Werkzeuglängenkorrektur wird von der Steuerung in die Transformation übernommen.
- Der vor der Transformation wirksame aktuelle Frame wird von der Steuerung abgewählt.
- Eine aktive Arbeitsfeldbegrenzung wird für die von der Transformation betroffenen Achsen von der Steuerung abgewählt (entspricht WALIMOF).
- Schutzbereichsüberwachung wird abgewählt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Bahnsteuerbetrieb und Überschleifen werden unterbrochen.
- DRF-Verschiebungen in Achsen, die an der Transformation beteiligt sind, dürfen sich zwischen der Verarbeitung im Vorlauf und im Hauptlauf nicht verändern (bis SW 3).
- Alle in dem Maschinendatum angegebenen Achsen müssen satzbezogen synchronisiert sein.
- Getauschte Achsen werden zurückgetauscht; wenn nicht, erscheint eine Meldung.
- Bei abhängigen Achsen wird eine Meldung ausgegeben.

Werkzeugwechsel

Ein Werkzeugwechsel ist nur bei abgewählter Werkzeugradiuskorrektur zulässig.
Ein Wechsel der Werkzeuglängenkorrektur und eine An-/Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur dürfen nicht im selben Satz programmiert sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Framewechsel
Alle Anweisungen, die sich nur auf das Basis-Koordinatensystem beziehen, sind erlaubt (FRAME, Werkzeugradiuskorrektur). Ein Framewechsel bei G91 (Kettenmaß) wird aber – anders als bei inaktiver Transformation – nicht gesondert behandelt. Das zu fahrende Inkrement wird im Werkstück-Koordinatensystem des neuen Frames ausgewertet – unabhängig **davon, welches Frame** im Vorgängersatz wirkte.

Ausschlüsse
Von der Transformation betroffene Achsen können nicht verwendet werden
- als Preset-Achse (Alarm)
- für das Fixpunktanfahren (Alarm)
- zum Referieren (Alarm)

7.6 Transformation abwählen: TRAFOOF



Programmierung

```
TRAFOOF
```



Erläuterung der Befehle

TRAFOOF	Schaltet alle aktiven Transformationen/Frames aus



Funktion

Mit dem Befehl TRAFOOF werden alle aktiven Transformationen und Frames ausgeschaltet.



Danach benötigte Frames müssen durch erneute Programmierung aktiv geschaltet werden.

Dabei ist zu beachten:
Für die Abwahl der Transformation gelten dieselben Einschränkungen wie für die Anwahl (siehe vorhergehendes Kapitel "Randbedingungen bei der Anwahl einer Transformation")

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Verkettete Transformationen

Ab SW 5 können jeweils **zwei** Transformationen hintereinandergeschaltet (verkettet) werden, so daß die Bewegungsanteile für die Achsen aus der ersten Transformation Eingangsdaten für die verkettete zweite Transformation sind. Die Bewegungsanteile aus der zweiten Transformation wirken auf die Maschinenachsen.

- Die Kette darf in SW 5 **zwei** Transformationen umfassen.
- Die **zweite** Transformation muß **"Schräge Achse"** (TRAANG) sein.
- Als erste Transformation sind möglich:
  - Orientierungstransformationen (TRAORI), inkl. Kardanischer Fräskopf
  - TRANSMIT
  - TRACYL
  - TRAANG

Anwendungen

- Schleifen von Konturen, die als Mantellinie einer Zylinderabwicklung programmiert wurden (TRACYL) mit einer schräg stehenden Schleifscheibe z.B. Werkzeugschleifen.
- Feinbearbeitung einer mit TRANSMIT erzeugten nicht runden Kontur mit schräg stehender Schleifscheibe.

Für die Benutzung des Einschaltbefehles für eine verkettete Transformation ist Voraussetzung, daß die einzelnen zu verkettenden Transformationen und die zu aktivierende verkettete Transformation durch Maschinendaten definiert sind.
Die in den Einzelbeschreibungen für die Transformationen angegebenen Randbedingungen und Sonderfälle sind auch bei der Benutzung innerhalb einer Verkettung zu beachten.

Weitere Hinweise
Informationen zur Projektierung der Maschinendaten der Transformationen finden Sie in den Funktionsbeschreibungen: M1 und F2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH7.1)

Beachten Sie die Hinweise des Maschinenherstellers zu ggf. durch Maschinendaten vordefinierten Transformationen.

Transformationen und verkettete Transformationen sind Optionen. Über die Verfügbarkeit bestimmter Transformationen in der Kette in bestimmten Steuerungen gibt jeweils der aktuelle Katalog Auskunft.

Für verkettete Transformationen sind die Befehle:
TRACON zum Einschalten und
TRAFOOF zum Ausschalten vorhanden.

Einschalten

Programmierung

`TRACON(trf, par)`	Eine verkettete Transformation wird eingeschaltet.

Erklärung der Parameter

`trf`	Nummer der verketteten Transformation: 0 oder 1 für erste/einzige verkettete Transformation. Ist an dieser Stelle nichts programmiert, ist das gleichbedeutend mit der Angabe des Wertes 0 oder 1, d.h. es wird die erste/einzige Transformation aktiviert. 2 für die zweite verkettete Transformation. (Werte ungleich 0 - 2 erzeugen einen Fehleralarm).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

par	ein oder mehrere durch Komma getrennte Parameter für die Transformationen in der Verkettung, die Parameter erwarten. Z.B. Winkel der schrägen Achse. Bei nicht gesetzten Parametern werden die Voreinstellungen oder die zuletzt benutzten Parameter wirksam. Durch Kommasetzung muß dafür gesorgt werden, daß die angegeben Parameter in der Reihenfolge ausgewertet werden, in der sie erwartet werden, wenn für vorherstehende Parameter Voreinstellungen wirken sollen. Insbesondere muß bei Angabe mindestens eines Parameters vor diesem ein Komma stehen, auch wenn die Angabe von trf nicht notwendig ist, also beispielsweise TRACON(, 3.7).

Funktion

Die verkettete Transformation wird eingeschaltet. Eine zuvor aktivierte andere Transformation wird durch TRACON() implizit ausgeschaltet.

Ein Werkzeug wird immer der ersten Transformation einer Kette zugeordnet. Die nachfolgende Transformation verhält sich dann so, als ob die aktive Werkzeuglänge Null wäre. Es sind nur die über Maschinendaten eingestellten Basislängen eines Werkzeuges (_BASE_TOOL_) für die **erste** Transformation der Kette wirksam.

Ausschalten

Programmierung

```
TRAFOOF
```

Funktion

Der Befehl schaltet die zuletzt eingeschaltete (verkettete) Transformation aus.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Umschaltbare Geometrieachsen, GEOAX

Programmierung

```
GEOAX(n,Kanalachse,n,Kanalachse,…)

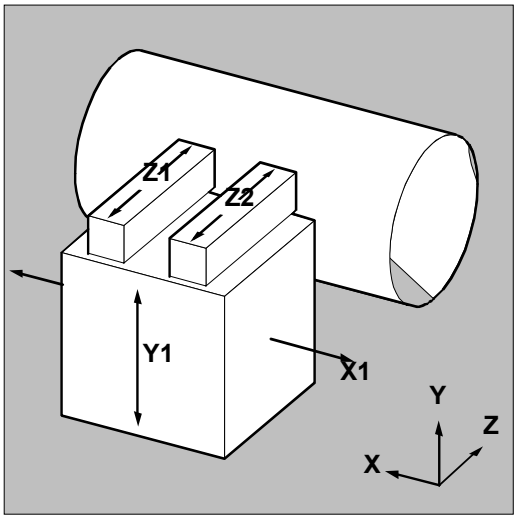
GEOAX()
```

Erläuterung der Parameter

`GEOAX (n,Kanalachse,n,Kanalachse,…)`	Umschalten der Geometrieachsen.
`GEOAX()`	Grundkonfiguration der Geometrieachsen aufrufen
`n`	Nummer der Geometrieachse (n=1, 2 oder 3), der eine andere Kanalachse zugeordnet werden soll. n=0: Angegebene Kanalachse aus dem Geometrieachsverbund ersatzlos entfernen.
`Kanalachse`	Name der Kanalachse, die in den Geometrieachsverbund aufgenommen werden soll.

Funktion

Mit der Funktion "Umschaltbare Geometrieachsen" läßt sich der über Maschinendatum konfigurierte Geometrieachsverbund vom Teileprogramm aus verändern. Dabei kann eine als synchrone Zusatzachse definierte Kanalachse eine beliebige Geometrieachse ersetzen.



Beispiel:
Ein Werkzeugschlitten kann über die Kanalachsen X1, Y1, Z1, Z2 verfahren werden. Im Teileprogramm sollen die Achsen Z1 und Z2 wechselweise als Geometrieachse Z zum Einsatz kommen. Das Umschalten zwischen den Achsen erfolgt im Teileprogramm mit GEOAX.

Nach dem Einschalten ist die Verbindung X1, Y1, Z1 wirksam (einstellbar über MD).

```
N100 GEOAX (3,Z2)          Als Z-Achse fungiert Kanalachse Z2
N110 G1 .....
N120 GEOAX (3,Z1)          Als Z-Achse fungiert Kanalachse Z1
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Die Geometrieachsnummer

Im Befehl GEOAX(n,Kanalachse...) bezeichnet die Nummer n die Geometrieachse, der die nachfolgend angegebene Kanalachse zugeordnet werden soll.
Zum Einwechseln einer Kanalachse sind die Geometrieachsnummern 1 bis 3 (X-, Y-, Z-Achse) zulässig.
Mit n = 0 wird eine zugewiesene Kanalachse ohne Neubelegung der Geometrieachse aus dem Geometrieachsverbund entfernt.

Eine durch die Umschaltung im Geometrieachsverbund ersetzte Achse ist nach dem Umschaltvorgang über ihren Kanalachsnamen als Zusatzachse programmierbar.

Mit dem Umschalten der Geometrieachsen werden alle Frames, Schutzbereiche und Arbeitsfeldbegrenzungen gelöscht.
Polarkoordinaten:
Ein Tausch der Geometrieachsen mit GEOAX setzt analog einem Ebenenwechsel (G17-G19) die modalen Polarkoordinaten auf den Wert 0.
DRF, NPV:
Eine eventuelle Handrad-Verschiebung (DRF) oder eine externe Nullpunktverschiebung bleibt nach der Umschaltung wirksam.

Achspositionen tauschen

Durch Neuzuweisung der Achsnummern zu den bereits zugeordneten Kanalachsen ist auch ein Positionswechsel innerhalb des Geometrieachsverbunds möglich.

N... GEOAX (1, XX, 2, YY, 3, ZZ)	Kanalachse XX ist erste, YY zweite und ZZ dritte Geometrieachse,
N... GEOAX (1, U, 2, V, 3, W)	Kanalachse U ist erste, V zweite und W dritte Geometrieachse.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Voraussetzungen und Einschränkungen

1. Die Umschaltung der Geometrieachsen ist nicht möglich bei:
   - aktiver Transformation,
   - aktiver Spline-Interpolation,
   - aktiver Werkzeugradiuskorrektur, (Programmieranl. Grundlagen: Kap. 8)
   - aktiver Werkzeugfeinkorrektur (Programmieranl. Grundlagen: Kap. 8).
2. Weisen Geometrieachse und Kanalachse gleiche Namen auf, ist kein Wechsel der jeweiligen Geometrieachse möglich.
3. Keine der an der Umschaltung beteiligten Achsen darf an einer Aktion beteiligt sein, die über die Satzgrenzen hinweg andauern kann, wie es z.B. bei Positionierachsen vom Typ A oder bei Folgeachsen möglich ist.
4. Mit dem Befehl GEOAX können nur bereits beim Einschalten vorhandene Geometrieachsen ersetzt werden (also keine neuen dazudefiniert werden).
5. Ein Achstausch mit GEOAX während der Aufbereitung der **Konturtabelle** (CONTPRON, CONTDCON) führt zum Alarm.

Umschaltung deaktivieren

Der Befehl GEOAX() ruft die Grundkonfiguration des Geometrieachsverbunds auf.
Nach POWER ON und bei Umschalten in die Betriebsart Referenzpunktfahrt wird automatisch auf die Grundkonfiguration zurückgeschaltet.

Weitere Hinweise

Umschaltvorgang und Werkzeuglängenkorrektur

Eine aktive Werkzeuglängenkorrektur ist auch nach dem Umschaltvorgang wirksam. Sie gilt jedoch für die neu aufgenommenen bzw. positionsgetauschten Geometrieachsen als noch nicht herausgefahren. Beim ersten Bewegungsbefehl für diese Geometrieachsen besteht der resultierende Verfahrweg dementsprechend aus der Summe von Werkzeuglängenkorrektur und programmiertem Verfahrweg.
Geometrieachsen, die bei einer Umschaltung ihre Position im Achsverband beibehalten, behalten auch ihren Status bezüglich der Werkzeuglängenkorrektur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Geometrieachskonfiguration und Transformationswechsel

Die in einer aktiven Transformation geltende Geometrieachskonfiguration (festgelegt über Maschinendatum) ist über die Funktion "Umschaltbare Geometrieachsen" nicht veränderbar.

Besteht die Notwendigkeit, im Zusammenhang mit Transformationen die Geometrieachskonfiguration zu ändern, so ist dies nur über eine weitere Transformation möglich.

Eine über GEOAX veränderte Geometrieachskonfiguration wird durch Aktivierung einer Transformation gelöscht.

Widersprechen sich Einstellungen der Maschinendaten für die Transformation und für die Umschaltung von Geometrieachsen, so haben die Einstellungen in der Transformation Vorrang.

Beispiel:

Eine Transformation sei aktiv. Laut Maschinendaten soll die Transformation bei einem RESET erhalten bleiben, gleichzeitig soll bei einem RESET jedoch die Grundkonfiguration der Geometrieachsen hergestellt werden. In diesem Fall bleibt die Geometrieachskonfiguration, wie sie mit der Transformation festgelegt wurde, erhalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Eine Maschine besitzt 6 Kanalachsen mit den Namen XX, YY, ZZ, U ,V ,W. Die Grundeinstellung der Geometrieachskonfiguration über Maschinendaten ist:
Kanalachse XX = 1. Geometrieachse (X-Achse)
Kanalachse YY = 2. Geometrieachse (Y-Achse)
Kanalachse ZZ = 3. Geometrieachse (Z-Achse)

N10	GEOAX()	Grundkonfiguration der Geometrieachsen ist wirksam.
N20	G0 X0 Y0 Z0 U0 V0 W0	Alle Achsen im Eilgang auf Position 0.
N30	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	Kanalachse U wird zur ersten (X), V zur zweiten (Y), W zur dritten Geometrieachse (Z).
N40	GEOAX(1,XX,3,ZZ)	Kanalachse XX wird zur ersten (X), ZZ zur dritten Geometrieachse (Z). Kanalachse V bleibt zweite Geometrieachse (Y).
N50	G17 G2 X20 I10 F1000	Vollkreis in der X-, Y-Ebene. Es fahren die Kanalachsen XX und V
N60	GEOAX(2,W)	Kanalachse W wird zweite Geometrieachse (Y).
N80	G17 G2 X20 I10 F1000	Vollkreis in der X-, Y-Ebene. Es fahren die Kanalachsen XX und W.
N90	GEOAX()	Zurücksetzen auf Grundzustand
N100	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	Kanalachse U wird zur ersten (X), V zur zweiten (Y), W zur dritten Geometrieachse (Z).
N110	G1 X10 Y10 Z10 XX=25	Kanalachsen U, V, W fahren jeweils auf die Position 10, XX als Zusatzachses fährt auf Position 25.
N120	GEOAX(0,V)	V wird aus Geometrieachsverband herausgenommen. U und W sind weiterhin erste (X) und dritte Geometrieachse (Z). Die zweite Geometrieachse (Y) bleibt unbelegt.
N130	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	Kanalachse U bleibt erste (X), V wird zur zweiten (Y), W bleibt dritte Geometrieachse (Z).
N140	GEOAX(3,V)	V wird zur dritten Geometrieachse (Z), wobei W überschrieben und damit aus dem Geometrieachsverbund herausgenommen wird. Die zweite Geometrieachse (Y) ist nach wie vor unbelegt.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkzeugkorrekturen

8.1 Korrekturspeicher ... 8-320
8.2 Sprachbefehle zur Werkzeugverwaltung ... 8-322
8.3 Online-Werkzeugkorrektur PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF ... 8-325
8.4 Werkzeugradiuskorrektur konstant halten, CUTCONON (ab SW 4) ... 8-330
8.5 Aktivierung 3D-Werkzeugkorrekturen CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF ... 8-333
8.5.1 3D-Werkzeuradiuskorrektur: Umfangsfräsen, Stirnfräsen ... 8-335
8.5.2 Werkzeugtypen/Werkzeugwechsel mit veränderten Abmessungen G40/41/42 ... 8-336
8.5.3 Korrrektur auf der Bahn, Bahnkrümmung und Eintauchtiefe ISD ... 8-337
8.5.4 Innenecken/Außenecken und Schnittpunktverfahren, G450/G451 (ab SW 5) ... 8-338
8.5.5 3D-Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen, CUT3DCC, CUT3DCCD ... 8-340
8.6 Werkzeugorientierung, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE ... 8-345
8.7 Freie D-Nummernvergabe, Schneidennummer CE (ab SW 5) ... 8-350
8.7.1 D-Nummern prüfen (CHKDNO) ... 8-351
8.7.2 D-Nummern umbenennen (GETDNO, SETDNO) ... 8-352
8.7.3 T-Nummer zur vorgegebenen D-Nummer ermitteln (GETACTTD) ... 8-353
8.7.4 D-Nummern ungültig setzen ... 8-354
8.8 Werkzeugträgerkinematik ... 8-355

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Korrekturspeicher

Aufbau des Korrekturspeichers
Jedes Datenfeld ist mit einer T- und D-Nummer aufrufbar (außer "Flache D-Nr.") und enthält neben den geometrischen Angaben für das Werkzeug noch weitere Einträge, z.B. den Werkzeugtyp.

Ab SW 4
Die "flache D-Nummern-Struktur" wird verwendet, wenn die Werkzeugverwaltung außerhalb des NCK erfolgt. In diesem Fall werden die D-Nummern mit den zugehörigen Werkzeugkorrektursätzen ohne Zuordnung zu Werkzeugen angelegt.
Im Teileprogramm kann weiterhin T programmiert werden. Dieses T hat aber keinen Bezug zur programmierten D-Nummer.

Für die geometrischen Größen (z.B. Länge 1 oder Radius) bestehen mehrere Eintragskomponenten. Diese werden zu einer resultierenden Größe additiv verrechnet (z.B. Gesamtlänge 1, Gesamtradius), die dann zur Wirkung kommt.

Nicht benötigte Korrekturen sind mit dem Wert Null zu belegen.



Die einzelnen Werte des Korrekturspeichers P1 bis P25 sind über Systemvariable vom Programm les- und schreibbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkzeugparameter Nummer (DP)	Bedeutung der Systemvariablen	Bemerkung
$TC_DP 1	Werkzeugtyp	Übersicht siehe Liste
$TC_DP 2	Schneidenlage	nur für Drehwerkzeuge
Geometrie	**Längenkorrektur**	
$TC_DP 3	Länge 1	Verrechnung nach Typ
$TC_DP 4	Länge 2	und Ebene
$TC_DP 5	Länge 3	
Geometrie	**Radius**	
$TC_DP 6	Radius	
$TC_DP 7	Nutbreite b für Nutsäge, Verrundungsradius für Fräswerkzeuge	
$TC_DP 8	Überstand k	nur für Nutsäge
$TC_DP 11	Winkel für kegelige Fräswerkzeuge	
Verschleiß	**Längen- und Radiuskorrektur**	
$TC_DP 12	Länge 1	
$TC_DP 13	Länge 2	
$TC_DP 14	Länge 3	
$TC_DP 15	Radius	
$TC_DP 16	Nutbreite b für Nutsäge, Verrundungsradius für Fräswerkzeuge	
$TC_DP 17	Überstand k	nur für Nutsäge
$TC_DP 20	Winkel für kegelige Fräswerkzeuge	
Basismaß/Adapter	**Längenkorrekturen**	
$TC_DP 21	Länge 1	
$TC_DP 22	Länge 2	
$TC_DP 23	Länge 3	
Technologie		
$TC_DP 24	Freiwinkel	für Drehwerkzeuge



Weitere Hinweise

Alle übrigen Parameter sind reserviert.



Maschinenhersteller

Über MD können Anwender-Schneidendaten konfiguriert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.2 Sprachbefehle zur Werkzeugverwaltung

Erläuterung der Befehle

T="WZ"	Werkzeug mit Namen auswählen
NEWT ("WZ",DUPLO_NR)	Neues Werkzeug anlegen, Duplonummer optional
DELT ("WZ",DUPLO_NR)	Werkzeug löschen, Duplonummer optional
GETT ("WZ",DUPLO_NR)	Bestimmen der T-Nummer
SETPIECE (x,y)	Stückzahl setzen
GETSELT (x)	Lesen der vorgewählten Werkzeugnummer (T-Nr.)
"WZ"	Werkzeugbezeichner
DUPLO_NR	Stückzahl
x	Spindelnummer, Angabe optional

Bei Verwendung der Werkzeugverwaltung können Werkzeuge mit Namen angelegt und aufgerufen werden, z.B. T="BOHRER" oder T="123".

NEWT-Funktion
Mit der NEWT-Funktion kann im NC-Programm ein neues Werkzeug mit Namen angelegt werden. Die Funktion liefert als Rückgabeparameter die automatisch erzeugte T-Nummer, mit der das Werkzeug anschließend adressiert werden kann.

```
Rückgabeparam.=NEWT("WZ", DUPLO_NR)
```

Erfolgt keine Angabe der Duplonummer, wird diese in der Werkzeugverwaltung erzeugt.

Beispiel:

DEF INT DUPLO_NR	
DEF INT T_NR	
DUPLO_NR = 7	
T_NR=NEWT("BOHRER", DUPLO_NR)	Neues Werkzeug "BOHRER" mit Duplonummer 7 anlegen. Die erzeugte T-Nummer wird in T_NR abgelegt.

DELT-Funktion
Mit der DELT-Funktion kann ohne Bezugnahme auf eine T-Nummer ein Werkzeug gelöscht werden.

```
DELT("WZ", DUPLO_NR)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GETT-Funktion

Die GETT-Funktion liefert zu einem Werkzeug, das nur über den Namen bekannt ist, die zum Setzen der Werkzeugdaten notwendige T-Nummer.

```
Rückgabeparameter=GETT("WZ", DUPLO_NR)
```

Gibt es mehrere Werkzeuge mit dem angegebenen Bezeichner, so wird die T-Nummer des erstmöglichen dieser Werkzeuge zurückgegeben.

Rückgabe = –1: Der Werkzeug-Bezeichnung bzw. der Duplonummer kann kein Werkzeug zugeordnet werden.

Beispiele:

`T="BOHRER"`	
`R10=GETT("BOHRER", DUPLO_NR)`	Ermittle T-Nummer für BOHRER mit Duplonummer = DUPLO_NR

Der "BOHRER" muß vorher mit NEWT oder `$TC_TP1[ ]` bekannt gemacht werden.

`$TC_DP1[GETT("BOHRER", DUPLO_NR),1]=100`	Schreiben eines Werkzeugparameters (Systemvariable) mit Werkzeugname

SETPIECE-Funktion

Diese Funktion dient der Aktualisierung der Stückzahlüberwachungsdaten.
Die Funktion erfaßt alle Werkzeugschneiden, die seit der letzten Aktivierung von SETPIECE auf der genannten Spindelnummer eingewechselt wurden.

SETPIECE(x,y)

`x`	Anzahl der gefertigten Werkstücke
`y`	y Spindelnummer, 0 steht für Masterspindel (Standardeinstellung)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GETSELT-Funktion

Die Funktion liefert die T-Nummer des für die Spindel vorgewählten Werkzeugs.
Damit kann schon vor M6 auf die Korrekturdaten des Werkzeugs zugegriffen und die Synchronisation mit dem Hauptlauf schon etwas früher hergestellt werden.

Beispiel für Werkzeugwechsel mit Werkzeugverwaltung

T1 Werkzeugvorwahl; d.h., das Werkzeugmagazin kann parallel zur Bearbeitung in Werkzeugposition gebracht werden.

M6 Einwechseln eines vorgewählten Werkzeugs (je nach Voreinstellung im Maschinendatum kann auch ohne M6 programmiert werden).

Beispiel:

`T1 M6`	Werkzeug 1 einwechseln
`D1`	Anwahl Werkzeuglängenkorrektur
`G1 X10 …`	Arbeiten mit T1
`T="BOHRER"`	Werkzeugvorwahl Bohrer
`D2 Y20 …`	Schneidenwechsel T1
`X10 …`	Arbeiten mit T1
`M6`	Werkzeug Bohrer einwechseln
`SETPIECE(4)`	Anzahl der gefertigten Werkstücke
`D1 G1 X10 …`	Arbeiten mit Bohrer



Die vollständige Liste aller Variablen zur Werkzeugverwaltung finden Sie in der Liste der Systemvariablen im Anhang.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Online-Werkzeugkorrektur PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF

Programmierung

```
FCTDEF(Polynom-Nr., LLimit, ULimit,a0,a1,a2,a3)
PUTFTOCF (Polynom-Nr., Bezugswert, Länge1_2_3, Kanal, Spindel)
PUTFTOC (Wert, Länge1_2_3, Kanal, Spindel)
FTOCON
FTOCOF
```

Erläuterung der Befehle

PUTFTOCF	Online-Werkzeugkorrektur schreiben kontinuierlich
FCTDEF	Parametrierung der Funktion PUTFTOCF
PUTFTOC	Online-Werkzeugkorrektur schreiben diskret
FTOCON	Einschalten der Online-Werkzeugkorrektur
FTOCOF	Ausschalten der Online-Werkzeugkorrektur

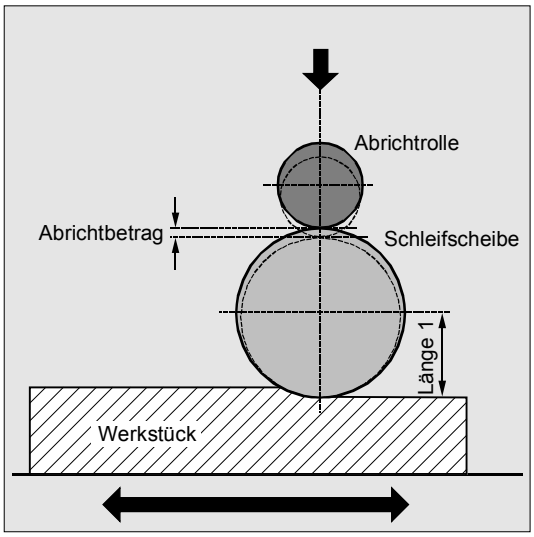
Erläuterung der Parameter

Polynom-Nr.	Wert 1 bis 3: maximal 3 Polynome sind gleichzeitig möglich; Polynom bis 3. Grad
Bezugswert	Bezugswert, von dem die Korrektur abgeleitet wird
Länge1_2_3	Verschleißparameter, in dem der Werkzeugkorrekturwert addiert wird
Kanal	Nummer des Kanals, in dem die Werkzeugkorrektur wirksam wird; Angabe nur, wenn es sich nicht um den eigenen Kanal handelt
Spindel	Nummer der Spindel, für die die Online-Werkzeugkorrektur wirkt; Angabe nur für nicht aktive Schleifscheiben erforderlich
LLimit	oberer Grenzwert
ULimit	unterer Grenzwert
a_0, a_1, a_2, a_3	Koeffizienten der Polynom-Funktion
Wert	Wert, der im Verschleißparameter addiert wird

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Mit der Funktion werden Werkzeugkorrekturen, die sich aus der Bearbeitung ergeben, über eine online wirksame Werkzeuglängenkorrektur sofort eingerechnet (z.B. CD-Abrichten: die Schleifscheibe wird parallel zur Bearbeitung abgerichtet). Die Werkzeuglängenkorrektur kann aus dem Bearbeitungskanal oder einem parallelen Kanal (Abrichterkanal) verändert werden.



Die Online-WZK kann nur bei Schleifwerkzeugen angewendet werden.

Allgemeines zur Online-WZK

Je nach Zeitpunkt des Abrichtvorgangs werden zum Schreiben der Online-WZK unterschiedliche Funktionen verwendet:

- Schreiben kontinuierlich satzweise: PUTFTOCF
- Schreiben kontinuierlich modal: ID=1 DO FTOC (siehe Kap. Synchronaktionen)
- Schreiben diskret: PUTFTOC

Beim kontinuierlichen Schreiben (je IPO-Takt) wird nach dem Einschalten der Auswertefunktion jede Änderung additiv im Verschleißspeicher, um Sollwertsprünge zu vermeiden, verrechnet.
In jedem Fall gilt:
Die Online-WZK kann in jedem Kanal für jede Spindel und die Länge 1, 2 **oder** 3 der Verschleißparameter wirken.

Die Zuordnung der Längen zu den Geometrieachsen erfolgt anhand der aktuellen Ebene.

Die Zuordnung der Spindel zum Werkzeug erfolgt durch die Werkzeugdaten bei GWPSON bzw. TMON, sofern es sich nicht um die aktive Schleifscheibe handelt (siehe Programmieranleitung "Grundlagen"). Korrigiert wird immer der Verschleißparameter für die aktuelle Scheibenseite bzw. die linke Scheibenseite bei nicht aktiven Werkzeugen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei identischer Korrektur für mehrere Scheibenseiten ist über Verkettungsvorschrift (Beschreibung siehe Bedienung) dafür zu sorgen, daß die Werte automatisch für die zweite Scheibenseite übernommen werden.

Werden für einen Bearbeitungskanal Online-Korrekturen vorgegeben, so dürfen Sie die Verschleißwerte für das aktuelle Werkzeug in diesem Kanal nicht aus dem Bearbeitungsprogramm oder über Bedienung ändern.

Die Online-WZK wird auch für die konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit (SUG) sowie Werkzeugüberwachung TMON und Centerless Schleifen CLGON berücksichtigt.

Ablauf

PUTFTOCF = Schreiben kontinuierlich
Der Abrichtvorgang erfolgt zeitgleich mit der Bearbeitung:
Abrichten über gesamte Schleifscheibenbreite mit Abrichtrolle oder mit Abrichtdiamant von einer Schleifscheibenseite zur anderen.

Bearbeiten und Abrichten kann in verschiedenen Kanälen erfolgen. Wird kein Kanal programmiert, so wirkt die Korrektur im aktiven Kanal.

```
PUTFTOCF(Polynom-Nr., Bezugswert, Länge1_2_3, Kanal, Spindel)
```

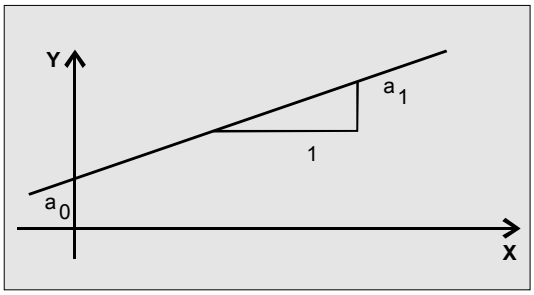
Die Werkzeugkorrektur wird im Bearbeitungskanal kontinuierlich nach einer Polynom-Funktion 1., 2. oder 3. Grades geändert, die vorher mit FCTDEF definiert werden muß.
Von der Variablen "Bezugswert" wird die Korrektur abgeleitet, z.B. sich verändernder Istwert.
Wird keine Spindelnummer programmiert, wird das aktive, im Einsatz befindliche Werkzeug korrigiert.
Funktion FCTDEF parametrieren
Die Parametrierung erfolgt in einem eigenen Satz:

```
FCTDEF (Polynom-Nr., LLimit, ULimit, a0,a1,a2,a3)
```

Das Polynom kann 1., 2. oder 3. Grades sein.
Limit bezeichnet die Grenzwerte (LLimit = unterer, ULimit = oberer Grenzwert).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
Gerade (y = a0 + a1x) mit Steigung 1




```
FCTDEF(1, -1000, 1000, -$AA_IW[X], 1)
```

Online-WZK schreiben diskret: PUTFTOC
Mit diesem Befehl kann **einmal** ein Korrekturwert geschrieben werden. Die Korrektur wird im Zielkanal sofort wirksam.
Anwendung von PUTFTOC:
Die Schleifscheibe wird aus einem parallelen Kanal abgerichtet, jedoch nicht zeitgleich zur Bearbeitung.

```
PUTFTOC(Wert, Länge1_2_3, Kanal, Spindel)
```

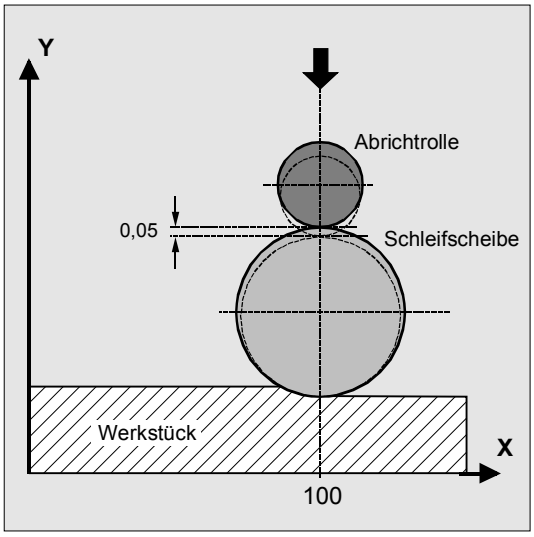
Die Online-WZK für die angegebene Länge 1, 2 **oder** 3 wird um den angegebenen Wert geändert, d.h., der Wert wird im Verschleißparameter addiert.

Online-WZK einrechnen: FTOCON, FTOCOF
Der Zielkanal kann Online-Werkzeugkorrekturen nur empfangen, wenn FTOCON aktiv ist.

- FTOCON muß in dem Kanal geschrieben werden, in dem die Korrektur wirksam werden soll.
  Mit FTOCOF wird die Korrektur nicht weiter herausgefahren, in den schneidenspezifischen Korrekturdaten ist jedoch der komplette mit PUTFTOC geschriebene Betrag korrigiert.
- FTOCOF ist immer die Reset-Stellung.
- PUTFTOCF wirkt immer satzweise, d.h. im anschließenden Verfahrsatz.
- Die Online-Werkzeugkorrektur kann mit FTOC auch modal angewählt werden. Mehr Informationen hierzu siehe Kapitel "Bewegungssynchronaktionen".

Programmierbeispiel

Aufgabe
Bei einer Flachschleifmaschine mit nachfolgenden Festlegungen soll nach Beginn der Schleifbewegung bei X100 die Schleifscheibe um den Betrag 0.05 abgerichtet werden. Der Abrichtbetrag soll mit Online-WZK schreiben kontinuierlich beim Schleifwerkzeug wirksam werden.



Y: Zustellachse für die Schleifscheibe
V: Zustellachse für die Abrichtrolle

Bearbeiten: Kanal 1 mit den Achsen X, Z, Y
Abrichten: Kanal 2 mit Achse V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bearbeitungsprogramm in Kanal 1:

%_N_BEARB_MPF	
…	
N110 G1 G18 F10 G90	Grundstellung
N120 T1 D1	Aktuelles Werkzeug anwählen
N130 S100 M3 X100	Spindel ein, Fahren auf Ausgangsposition
N140 INIT (2, "ABRICHT", "S")	Anwahl des Abrichtprogramms in Kanal 2
N150 START (2)	Starten des Abrichtprogramms in Kanal 2
N160 X200	Fahren auf Zielposition
N170 FTOCON	Online-Korrektur einschalten
N… G1 X100	Weitere Bearbeitung
N…M30	

Abrichtprogramm in Kanal 2:

%_N_ABRICHT_MPF	
…	
N40 FCTDEF (1, –1000, 1000, –$AA_IW[V], 1)	Funktion definieren: Gerade
N50 PUTFTOCF (1, $AA_IW[V], 3, 1)	Online-WZK schreiben kontinuierlich: abgeleitet von der Bewegung der V-Achse wird die Länge 3 der aktuellen Schleif-scheibe in Kanal 1 korrigiert.
N60 V–0.05 G1 F0.01 G91	Zustellbewegung zum Abrichten, nur in diesem Satz ist PUTFTOCF wirksam
…	
N… M30	

Abrichtprogramm modal:

%_N_ABRICHT_MPF	
FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)	Funktion definieren.
ID=1 DO **FTOC(**1,$AA_IW[V],3,1**)**	Online-Werkzeugkorrektur anwählen: Istwert der V-Achse ist Eingangswert für Polynom 1; Ergebnis wird im Kanal 1 als Korrekturwert zur Länge 3 der aktiven Schleifscheibe addiert.
WAITM(1,1,2)	Synchronisation mit Bearbeitungskanal
G1 V-0.05 F0.01, G91	Zustellbewegung zum Abrichten
G1 V-0.05 F0.02	
...	
CANCEL(1)	Online-Korrektur abwählen
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Werkzeugradiuskorrektur konstant halten, CUTCONON (ab SW 4)

Programmierung

```
CUTCONON
CUTCONOF
```

Erläuterung

CUTCONON	Einschalten der Funktion Werkzeugradiuskorrektur konstant halten
CUTCONOF	Ausschalten der Funktion Werkzeugradiuskorrektur konstant halten (Standardeinstellung)

Funktion

Die Funktion “Werkzeugradiuskorrektur konstant halten“ dient dazu, die Werkzeugradiuskorrektur für eine Anzahl von Sätzen zu unterdrücken, wobei jedoch eine durch die Werkzeugradiuskorrektur in vorhergehenden Sätzen aufgebaute Differenz zwischen der programmierten und der tatsächlich abgefahrenen Bahn des Werkzeugmittelpunktes als Verschiebung beibehalten wird.
Sie kann z.B. dann vorteilhaft eingesetzt werden, wenn beim Zeilenfräsen in den Umkehrpunkten mehrere Verfahrsätze notwendig sind, die von der Werkzeugradiuskorrektur erzeugten Konturen (Umfahrungsstrategien) jedoch nicht erwünscht sind.
Sie ist unabhängig von der Art der Werkzeugradiuskorrektur ($2^1/_2$D, 3D-Stirnfräsen, 3D-Umfangsfäsen) einsetzbar.

Ablauf

Im Normalfall ist vor der Aktivierung der Korrekturunterdrückung die Werkzeugradiuskorrektur bereits aktiv, und sie ist noch aktiv, wenn die Korrekturunterdrückung wieder deaktiviert wird.
Im letzen Verfahrsatz vor CUTCONON wird auf den Offsetpunkt im Satzendpunkt gefahren.
Alle folgenden Sätze, in denen die Korrekturunterdrückung aktiv ist, werden ohne Korrektur verfahren.
Sie werden dabei jedoch um den Vektor vom Endpunkt des letzten Korrektursatzes zu dessen Offsetpunkt verschoben.
Der Interpolationstyp dieser Sätze (linear, zirkular,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

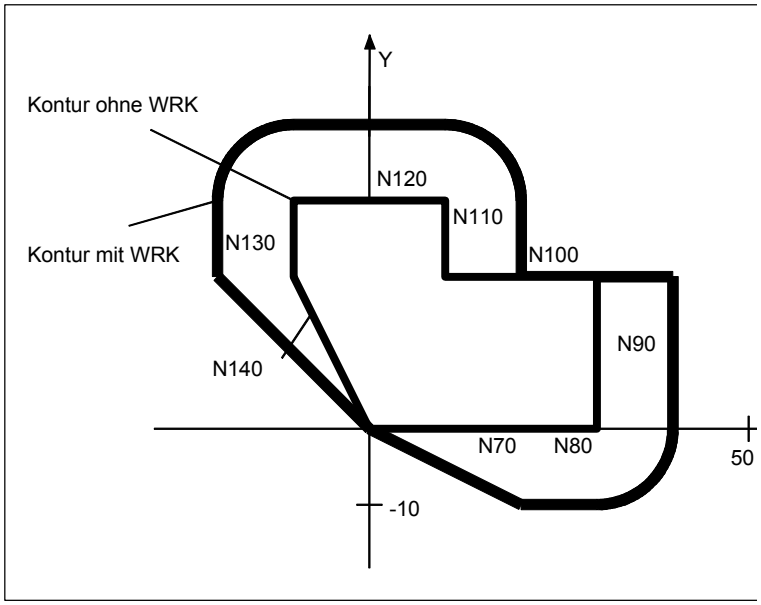
polynomial) ist beliebig.
Der Deaktivierungssatz der Korrekturunterdrückung, d.h. der Satz, der CUTCONOF enthält, wird normal korrigiert; er beginnt im Offsetpunkt des Startpunktes. Zwischen dem Endpunkt des Vorgängersatzes, d.h. des letzten programmierten Verfahrsatzes mit aktivem CUTCONON, und diesem Punkt wird ein linearer Satz eingefügt.
Kreissätze, bei denen die Kreisebene senkrecht auf der Korrekturebene steht (vertikale Kreise), werden so behandelt, als ob in ihnen CUTCONON programmiert wäre.
Diese implizite Aktivierung der Korrekturunterdrückung wird im ersten Verfahrsatz, der eine Verfahrbewegung in der Korrekturebene enthält und der kein derartiger Kreis ist, automatisch rückgängig gemacht.
Vertikale Kreise in diesem Sinne können nur beim Umfangsfräsen auftreten.



Beispiel

N10 ;	Definition des Werkzeugs d1
N20 $TC_DP1[1,1]= 110 ;	Typ
N30 $TC_DP6[1,1]= 10. ;	Radius
N40	
N50 X0 Y0 Z0 G1 G17 T1 D1 F10000	
N60	
N70 X20 G42 NORM	
N80 X30	
N90 Y20	
N100 X10 CUTCONON;	Einschalten der Korrekturunterdrückung
N110 Y30 KONT ;	Beim Ausschalten der Konturunter-drückung ggf. Umfahrungskreis einfügen
N120 X-10 CUTCONOF	
N130 Y20 NORM ;	Kein Umfahrungskreis b. Ausschalten der WRK
N140 X0 Y0 G40	
N150 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

1. Ist keine Werkzeugradiuskorrektur aktiv (G40), hat CUTCONON keine Wirkung. Es wird kein Alarm erzeugt.
   Der G-Code bleibt jedoch aktiv. Dies ist dann von Bedeutung, wenn in einem späteren Satz die Werkzeugradiuskorrektur mit G41 bzw. mit G42 eingeschaltet werden soll.
2. Ein Wechsel des G-Codes in der 7. G-Code-Gruppe (Werkzeugradiuskorrektur; G40 / G41 / G42) bei aktivem CUTCONON ist zulässig. Ein Wechsel nach G40 wird sofort wirksam.
   Die Verschiebung, mit der die Vorgängersätze verfahren wurden, wird dabei herausgefahren.
3. Wird CUTCONON oder CUTCONOF in einem Satz ohne Verfahrbewegung in der aktiven Korrekturebene programmiert, so wird die Wirksamkeit bis zum nächsten Satz mit einer solchen Verfahrbewegung verzögert.

Weitere Informationen: /FB/, W1 Werkzeugkorrektur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Aktivierung 3D-Werkzeugkorrekturen CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF

Erläuterung

CUT3DC	Aktivierung der 3D-Radiuskorrektur für das Umfangsfräsen
CUT3DFS	3D-Werkzeugkorrektur für das Stirnfräsen mit konstanter Orientierung. Die Werkzeugorientierung ist durch G17 - G19 festgelegt und wird durch Frames nicht beeinflußt.
CUT3DFF	3D-Werkzeugkorrektur für das Stirnfräsen mit konstanter Orientierung. Die Werkzeugorientierung ist die durch G17 - G19 festgelegte und gegebenenfalls durch einen Frame gedrehte Richtung.
CUT3DF	3D-Werkzeugkorrektur für das Stirnfräsen mit Orientierungsänderung (nur bei aktiver 5-Achs-Transformation).
CUT3DCC	3D-Werkzeugkorrektur für das Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen.
CUT3DCCD	3D-Werkzeugkorrektur für das Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen mit Differenzwerkzeug.
G40 X Y Z	Zum Ausschalten: Linearsatz G0/G1 mit Geometrieachsen
ISD=Wert	Eintauchtiefe

Die Befehle sind modal wirksam und stehen in der gleichen Gruppe wie CUT2D und CUT2DF.

Die Abwahl findet erst mit der nächsten Bewegung in der aktuellen Ebene statt. Dies gilt immer für G40 und ist unabhängig vom CUT-Befehl.

Funktion

Bei der Werkzeugradiuskorrektur für zylindrische Werkzeuge wird die veränderliche Werkzeugorientierung berücksichtigt.

Für die Anwahl der 3D-Werkzeugradiuskorrektur gelten die gleichen Programmbefehle wie bei der 2D-Werkzeugradiuskorrektur. Mit G41/G42 wird die Korrektur links/rechts in Bewegungsrichtung angegeben. Das Anfahrverhalten ist immer NORM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel

N10 A0 B0 X0 Y0 Z0 F5000	
N20 T1 D1	Werkzeugaufruf, Werkzeugkorrekturwerte aufrufen
N30 TRAORI(1)	Transformationsanwahl
N40 CUT3DC	3D-Werkzeugradiuskorrektur-Anwahl
N50 G42 X10 Y10	Werkzeugradiuskorrektur-Anwahl
N60 X60	
N70 …	

Weitere Hinweise

Zwischensätze bei aktiver 3D-Werkzeugradiuskorrektur sind erlaubt. Es gelten die Festlegungen der 2 1/2D-Werkzeugradiuskorrektur.

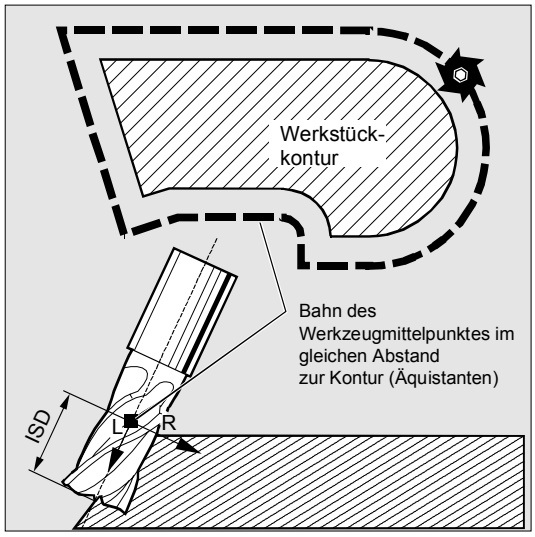
Die 3D-Werkzeugradiuskorrektur wirkt nur bei angewählter 5-Achs-Transformation.

An Außenecken wird immer ein Kreissatz eingefügt. G450/G451 haben keine Bedeutung.

Der Befehl DISC wird nicht ausgewertet.

Unterschied zwischen 2 1/2D- und 3D-Werkzeugradiuskorrektur
Bei der 3D-Werkzeugradiuskorrektur ist die Werkzeug-Orientierung veränderlich.

Bei der 2 1/2D-Werkzeugradiuskorrektur wird nur mit einem Werkzeug mit konstanter Orientierung gerechnet.



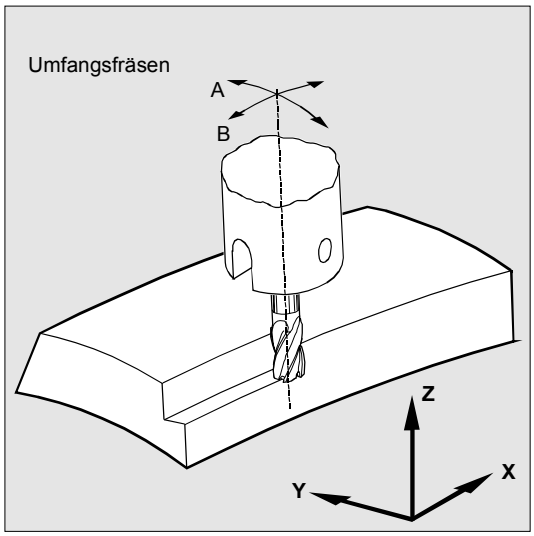
Die 3D-Werkzeugradiuskorrektur wird auch als 5D-Korrektur bezeichnet, da in diesem Fall 5 Freiheitsgrade für die Lage des Werkzeugs im Raum zur Verfügung stehen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.1 3D-Werkzeuradiuskorrektur: Umfangsfräsen, Stirnfräsen

Umfangsfräsen

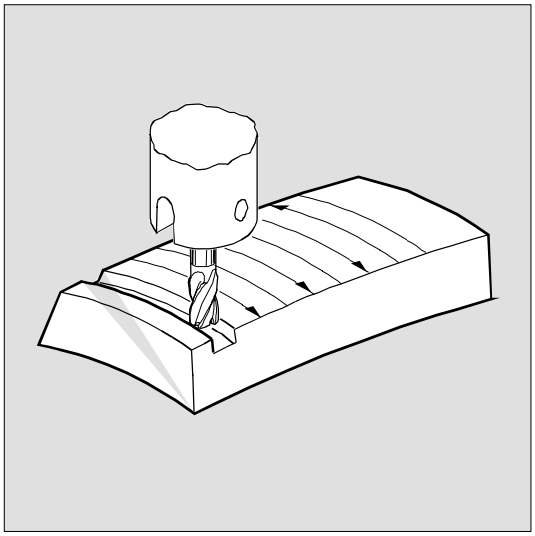
Die hier benutzte Variante des Umfangsfräsens ist durch die Vorgabe einer Bahn (Leitlinie) und der zugehörigen Orientierung realisiert. Bei dieser Art der Bearbeitung ist auf der Bahn die Werkzeugform ohne Bedeutung. Entscheidend ist allein der Radius am Werkzeugeingriffspunkt.



Die Funktion 3D-WRK beschränkt sich auf zylindrische Werkzeuge.

Stirnfräsen

Für diese Art des 3D-Fräsens benötigen Sie die zeilenweise Beschreibung der 3D-Bahnen auf der Werkstückoberfläche.
Die Berechnungen werden unter Berücksichtigung der Werkzeugform und Werkzeugabmessungen – üblicherweise im CAM durchgeführt.
Der Postprozessor schreibt in das Teileprogramm – neben den NC-Sätzen – die Werkzeugorientierungen (bei aktiver 5-Achstransformation) und den G-Code für die gewünschte 3D-Werkzeugkorrektur.



Hierdurch hat der Maschinenbediener die Möglichkeit – abweichend von dem für die Berechnung der NC-Bahnen verwendeten Werkzeug –, geringfügig kleinere Werkzeuge einzusetzen.

Beispiel:
NC-Sätze wurden mit Fräser 10 mm berechnet.
Hier könnte auch mit Fräserdurchmesser 9,9 mm gefertigt werden, wobei dann mit verändertem Rauheitsprofil zu rechnen ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

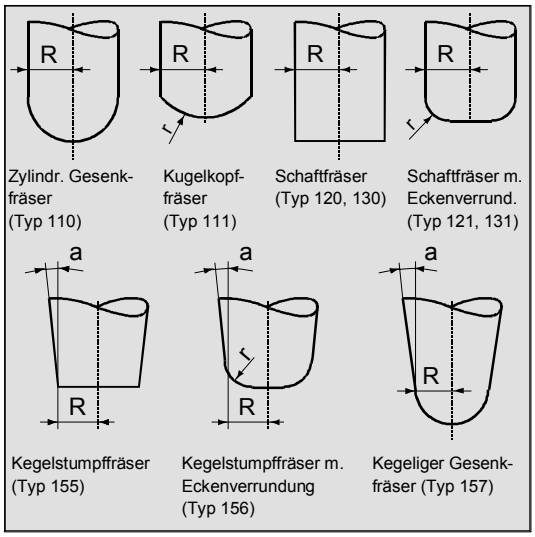
8.5.2 Werkzeugtypen/Werkzeugwechsel mit veränderten Abmessungen G40/41/42

Fräserformen, Werkzeugdaten

In dieser Tabelle sind die für Stirnfräsen möglichen Werkzeugformen und Grenzwerte der Werkzeugdaten zusammengestellt.

Die Form des Werkzeugschaftes wird nicht berücksichtigt - die Werkzeugtypen 120 und 155 sind in ihrer Wirkung identisch.

Wird im NC-Programm eine andere Typ-Nummer angegeben, als in der Tabelle aufgelistet, verwendet das System automatisch den Werkzeugtyp 110 Zylindrischer Gesenkfräser. Bei Verletzung der Grenzwerte für die Werkzeugdaten wird ein Alarm ausgegeben.



Fräsertyp	Typ-Nr.	R	r	a
Zylindrischer Gesenkfräser	110	>0	X	X
Kugelkopffräser	111	>0	>R	X
Schaftfräser, Winkelkopffräser	120, 130	>0	X	X
Schaftfräser, Winkelkopffräs. mit Eckenverrundung	121, 131	>r	>0	X
Kegelstumpffräser	155	>0	X	>0

Werkzeugdaten	Werkzeugparameter	
Werkzeugmaße	Geometrie	Verschleiß
R	$TC_DP6	$TC_DP15
r	$TC_DP7	$TC_DP16
a	$TC_DP11	$TC_DP20

X = wird nicht ausgewertet

R = Schaftradius (Werkzeugradius)
r = Eckenradius
a = Winkel zwischen Werkzeuglängsachse und oberem Ende der Torusfläche

Werkzeuglängenkorrektur

Als Bezugspunkt für die Längenkorrektur gilt die Werkzeugspitze (Schnittpunkt Längsachse/Oberfläche).

3D-Werkzeugkorrektur, Werkzeugwechsel

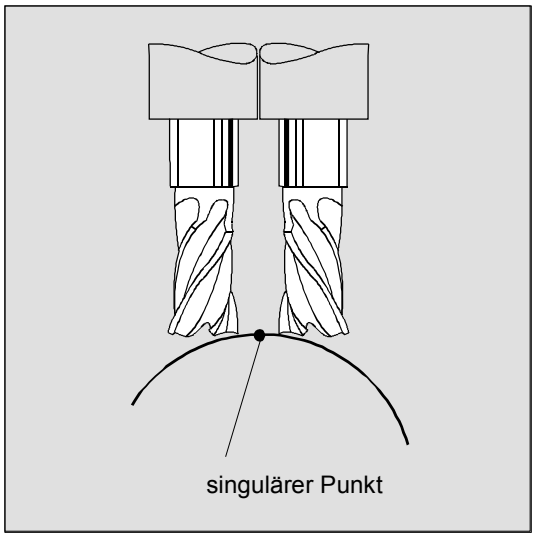
Ein neues Werkzeug mit veränderten Abmessungen (R, r, a) oder anderer Form darf nur mit Programmierung von G41 bzw. G42 angegeben werden (Übergang G40 nach G41 bzw. G42, erneute Programmierung von G41 bzw. G42).

Alle anderen Werkzeugdaten, z.B. Werkzeuglängen, bleiben von dieser Regel unberücksichtigt, so daß solche Werkzeuge auch ohne erneutes G41 bzw. G42 eingewechselt werden können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.3 Korrrektur auf der Bahn, Bahnkrümmung und Eintauchtiefe ISD

Korrektur auf der Bahn
Beim Stirnfräsen muß der Fall betrachtet werden, daß der Berührpunkt auf der Werkzeugoberfläche springt. Wie in diesem Beispiel bei der Bearbeitung einer konvexen Fläche mit senkrecht stehendem Werkzeug. Die im Bild gezeigte Anwendung kann als Grenzfall betrachtet werden.

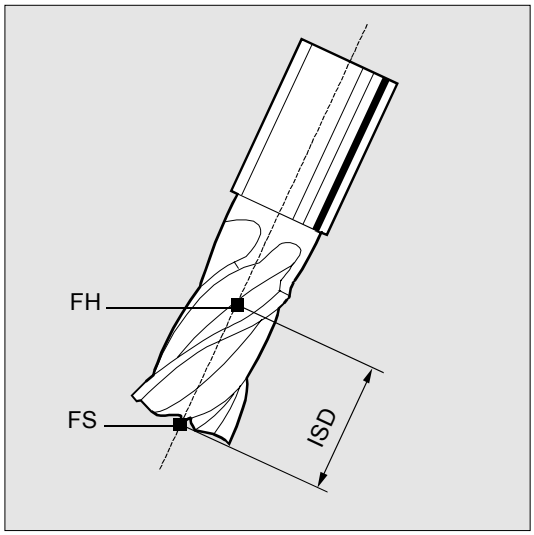


Dieser Grenzfall wird von der Steuerung überwacht, indem auf Basis der Winkelanstellungen zwischen Werkzeug und Flächennormalenvektoren sprunghafte Änderungen des Bearbeitungspunktes erkannt werden. An diesen Stellen fügt die Steuerung Linearsätze ein, so daß die Bewegung ausgeführt werden kann.

Für die Berechnung der Linearsätze sind in Maschinendaten für den Seitwärtswinkel zulässige Winkelbereiche hinterlegt.
Falls die in Maschinendaten festgelegten Grenzwerte für zugelassene Winkelbereiche überschritten werden, meldet das System Alarm.

Bahnkrümmung
Die Bahnkrümmung wird nicht überwacht. Auch hier empfiehlt es sich, nur solche Werkzeuge zu verwenden, mit denen ohne Konturverletzung gearbeitet werden kann.

Eintauchtiefe ISD
Mit dem Programmbefehl ISD (Insertion Depth) wird die Eintauchtiefe des Werkzeugs beim Umfangsfräsen programmiert. Damit ist es möglich, die Lage des Bearbeitungspunktes auf der Mantelfläche des Werkzeugs zu verändern.



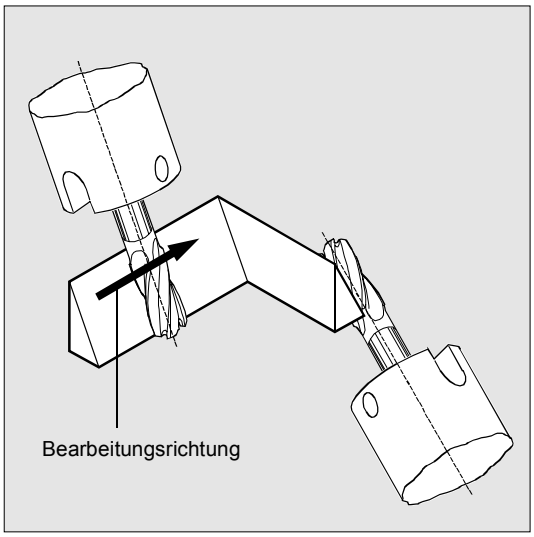
ISD gibt den Abstand zwischen Fräserspitze (FS) und dem Fräserhilfspunkt (FH) an. Der Punkt FH entsteht durch Projektion des programmierten Bearbeitungspunktes auf die Werkzeugachse. ISD wird nur bei aktiver 3D-Werkzeugradiuskorrektur ausgewertet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.4 Innenecken/Außenecken und Schnittpunktverfahren, G450/G451 (ab SW 5)

Innenecken/Außenecken
Außen- und Innenecken werden getrennt behandelt. Die Bezeichnung Innen- oder Außenecke ist abhängig von der Werkzeugorientierung.

Bei Orientierungsänderungen an einer Ecke kann der Fall auftreten, daß sich der Eckentyp während der Bearbeitung ändert. Tritt dieser Fall auf, wird die Bearbeitung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.



Schnittpunktverfahren für 3D-Korrektur:
Bei 3D-Umfangsfräsen wird jetzt an Außenecken der G-Code G450/G451 ausgewertet, d.h. es kann der Schnittpunkt der Offset-Kurven angefahren werden. Bis SW 4 wurde an Außenecken immer ein Kreis eingefügt. Das ab SW 5 verfügbare Schnittpunktverfahren ist bei typischen CAD-erzeugten 3D-Programmen besonders vorteilhaft. Diese bestehen häufig aus kurzen Geradensätzen (zur Approximation glatter Kurven), bei denen die Übergänge zwischen benachbarten Sätzen nahezu tangential sind.
Bei Werkzeugradiuskorrektur an der Außenseite der Kontur wurden bislang grundsätzlich Kreise zum Umfahren der Außenecken eingefügt. Da diese Sätze bei nahezu tangentialen Übergängen sehr kurz werden, ergeben sich unerwünschte Geschwindigkeitseinbrüche.
In diesen Fällen werden analog zur 2 ½ D-Radiuskorrektur die beiden beteiligen Kurven verlängert, der Schnittpunkt der beiden verlängerten Kurven wird angefahren.
Der Schnittpunkt wird bestimmt, indem die Offsetkurven der beiden beteiligten Sätze verlängert werden und deren Schnittpunkt in der Ebene senkrecht zur Werkzeugorientierung an der Ecke bestimmt wird. Existiert kein derartiger Schnittpunkt, wird die Ecke wie bisher behandelt, d.h. es wird ein Kreis eingefügt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Informationen zum Schnittpunktverfahren
/FB/ W5, 3D-Werkzeugradiuskorrektur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.5 3D-Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen, CUT3DCC, CUT3DCCD



Funktion

Von CAD-Sytemen generierte NC-Programme approximieren in der Regel die Mittelpunktsbahn eines Normwerkzeuges mit einer großen Anzahl kurzer Linearsätze. Damit diese so erzeugten Sätze vieler Teilekonturen die ursprüngliche Originalkontur möglichst genau nachbilden, ist es notwendig im Teileprogramm gewisse Anpassungen vorzunehmen.

Wichtige Informationen, die für eine optimale Korrektur erforderlich wären, aber im Teilprogramm nicht mehr zur Verfügung stehen, müssen durch geeignete Maßnahmen ersetzt werden. Nachfolgend werden typische Methoden dargestellt, um kritische Übergänge entweder

- direkt im Teileprogramm oder
- bei Ermittlung der realen Kontur z.B. durch Zustellung des Werkzeugs

auszugleichen.

Zusätzlich zu den typischen Anwendungsfall werden auch die Fälle behandelt, bei denen das Normwerkzeug nicht die Mittelpunktsbahn, sondern die Kontur auf der Bearbeitungsfläche beschreibt. Hierbei ist die Begrenzungsfläche werkzeugunbhängig. Es wird wie bei der herkömmlichen Werkzeugradiuskorrektur der Gesamtradius zur Berechnung des senkrechen Offsets zur Begrenzungsfläche herangezogen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3D-Radiuskorrektur mit Normwerkzeugen:

Beim 3D-Umfangsfräsen mit kontinuierlicher oder konstanter Veränderung der Werkzeugorientierung wird häufig die Werkzeugmittelpunktsbahn für ein definiertes Normwerkzeug programmiert. Da in der Praxis oft nicht die passenden Normwerkzeuge zur Verfügung stehen, kann ein von einem Normwerkzeug nicht allzu stark abweichendes Werkzeug eingesetzt werden.

Taschenfräsen mit schrägen Seitenwänden für Umfangsfräsen mit CUT3DC

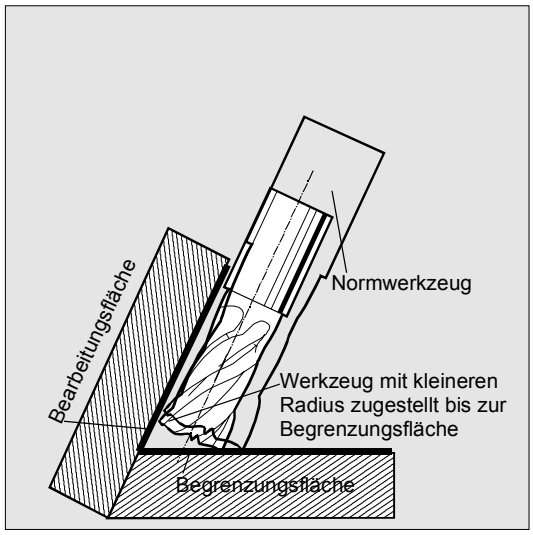
Bei dieser 3D-Werkzeugradiuskorrektur wird eine Abweichung des Fräserradius kompensiert, indem in Richtung der Flächennormalen der zu bearbeitenden Fläche zugestellt wird. Dabei bleibt die Ebene, in der die Stirnseite des Fräsers liegt unverändert, wenn die Eintauchtiefe ISD gleich geblieben ist. Ein Fräser mit z.B. kleineren Radius gegenüber einem Normwerkzeug würde dann den Taschenboden, der auch die Begrenzungsfläche darstellt, nicht erreicht werden.
Für eine automatische Zustellung des Werkzeugs muß der Steuerung diese Begrenzungsfläche bekannt sein.



Weitere Informationen zur Kollisionsüberwachung siehe /PG/ Grundlagen, "Werkzeugkorrekturen“

Werkzeugmittelpunktsbahn mit Zustellung bis zur Begrenzungsfläche CUT3DCCD: (ab SW 6.4)

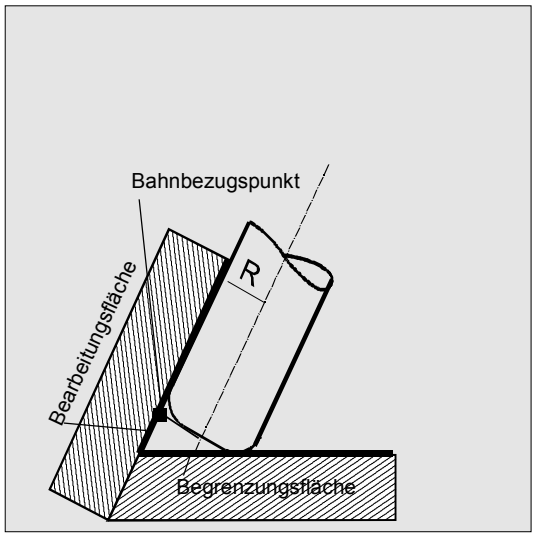
Wird ein Werkzeug verwendet, welches im Vergleich zum passenden Normwerkzeug einen kleineren Radius aufweist, dann wird ein in Längsrichtung zugestellter Fräser soweit weiter geführt, bis dieser den Taschenboden wieder berührt. Damit wird die Ecke, die von der Bearbeitungs- und der Begrenzungsfläche gebildet wird so weit ausgeräumt, wie dies das Werkzeug zuläßt. Es handelt sich dabei um eine gemischte Bearbeitungsweise aus Umfangs- und Stirnfräsen.
Analog zu einem Werkzeug mit verringertem Radius, wird beim Werkzeug mit vergrößerten Radius, in die gegengesetzte Richtung entsprechend zugestellt.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Verwendung von zylindrischen Werkzeugen
Bei der Verwendung von zylindrischen Werkzeugen ist eine Zustellung nur dann erforderlich, wenn die Bearbeitungsfläche und die Begrenzungsfläche einen spitzen Winkel (kleiner als 90 Grad) bilden. Werden Torusfräser (Zylinder mit Eckverrundung) verwendet, dann erfordert dies sowohl bei spitzen als auch bei stumpfen Winkeln eine Zustellung in Längsrichtung des Werkzeugs.

3D-Radiuskorrektur mit CUT3DCC: (ab SW 6.4)
Kontur an der Bearbeitungsfläche
Ist CUT3DCC mit einem Torusfräser aktiv, so bezieht sich die programmierte Bahn auf einen fiktiven Zylinderfäser gleichen Durchmessers. Der hieraus resultierende Bahnbezugspunkt ist bei Verwendung eines Torusfräser im nebenstehenden Bild dargestellt.



Es ist zulässig, daß der Winkel zwischen Bearbeitungs- und Begrenzungsfläche auch innerhalb eines Satzes von einem spitzen in einem stumpen Winkel oder umgehrt übergeht.

Gegenüber dem Normwerkzeug darf das verwendete reale Werkzeug sowohl größer als auch kleiner sein. Dabei darf der resultierende Eckenradius nicht negativ werden und das Vorzeichen des resultierenden Werkzeugradius muß erhalten bleiben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Normwerkzeuge mit Eckenverrundung

Die Eckenverrundung des Normwerkzeuges wird durch den Werkzeugparameter $TC_DP7 beschrieben. Aus den Werkzeugparameter $TC_DP16 ergibt sich die Abweichung der Eckenverrundung des realen Werkzeuges gegenüber dem Normwerkzeug.

Beispiel:

Werkzeugabmessungen für einen Torusfräser mit verringertem Radius gegenüber dem Normwerkzeug.

Werkzeugtyp	**R = Schaftradius**	**r = Eckenradius**
Normwerkzeug mit Eckenverrundung:	R = $TC_TP6	r = $TC_TP7
Reales Werkzeug mit Eckenverrundung: Werkzeugtypen 121 und 131Torusfräser (Schaftfräser)	R' = $TC_TP6 + $TC_TP15 + OFFN	r' = $TC_TP7 + $TC_TP6
In diesem Beispiel Der Werkzeutyp ($TC_DP1) wird ausgewertet.	sind sowohl als auch	$TC_TP15 + OFFN $TC_TP16 negativ.
Zugelassen sind nur Fräsertypen mit zylindrischen Schaft (Zylinder- oder Schaftfräser) sowie Torusfräser (Typ 121 und 131) und im Grenzfall der zylindrische Gesenkfräser (Typ 110). Bis SW 6.4 sind **nicht** zugelassen Fräswerkzeuge mit kegeligem Schaft (Typ 155 - 157) zylindrischem Schaft und verrundeter Spitze (Typ 111).	Bei diesen zugelassenen Fräsertypen ist der Eckenradius r gleich dem Schftradius R. Alle anderen zugelassenen Werkzeugtypen werden als Zylinderfräser interpretiert und ein eventuell angegebenes Maß für die Eckenverrundung wird nicht ausgewertet.	
Zugelassen sind alle Werkzeugtypen der Nummern 1 – 399 mit Ausnahme der Nummern 111 und 155 bis 157.		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Werkzeugmittelpunktsbahn mit Zustellung bis zur Begrenzungsfläche CUT3DCCD: (ab SW 6.4)
Gegenüber allen anderen Werkzeugkorrrkturen der G-Code Gruppe 22 hat ein für CUT3DCCD angegebener Werzeugparameter $TC_DP6 keine Bedeutung für den Werkzeugradius und beeinflußt die resultierende Korrektur nicht. Der Korrekturoffset ergibt sich aus der Summe von

- Verschleißwert
  (Werkzeugparameter $TC_DP15)

und einem zur Berechnung des senkrechten Offsets zur Begrenzungsfläche

- programmierbarer Offset OFFN.

Ob die zu bearbeitende Fläche links oder rechts von der Bahn liegt, kann aus den erzeugten Teileprogramm nicht entnommen werden. Es wird dashalb von einen positiven Radius und einen negativen Verschleißwert des Originalwerkzeuges ausgegangen. Ein negativer Verschleißwert beschreibt immer ein Werkzeug mit verringertem Durchmesser.

Für die Werkzeugradiuskorrektur mit G41, G42 bei aktivem CUT3DCCD oder CUT3DCC muß die Option "Orientierungstransformation“ vorhanden sein.

3D-Radiuskorrektur mit CUT3DCC: (ab SW 6.4)
Kontur an der Bearbeitungsfläche
Bei CUT3DCC bezieht sich das NC-Teileprogramm auf die Kontur an der Bearbeitungsfläche. Es wird hierbei wie bei der herkömmlichen Werzeugradienkorrektur der Gesamtradius, der sich zusammensetzt aus der Summe von

- Werkzeugradius
  (Werkzeugparameter $TC_DP6)
- Verschleißwert
  (Werkzeugparameter $TC_DP15)

und einem zur Berechnung des senkrechten Offsets zur Begrenzungsfläche

- programmierbarer Offset OFFN

herangezogen. Die Lage der Begrenzungsfläche wird bestimmt aus der Differenz der beiden Werte

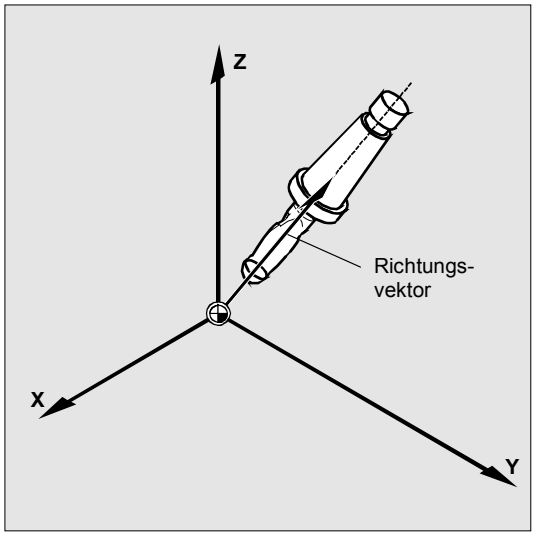
- Abmessungen des Normwerkzeuges und
- Werkzeugradius (WZ-Parameter $TC_DP6)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Werkzeugorientierung, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE

Unter Werkzeugorientierung versteht man die geometrische Ausrichtung des Werkzeugs im Raum.

Bei einer 5-Achs-Bearbeitungsmaschine ist die Werkzeugorientierung über Programmbefehle einstellbar.



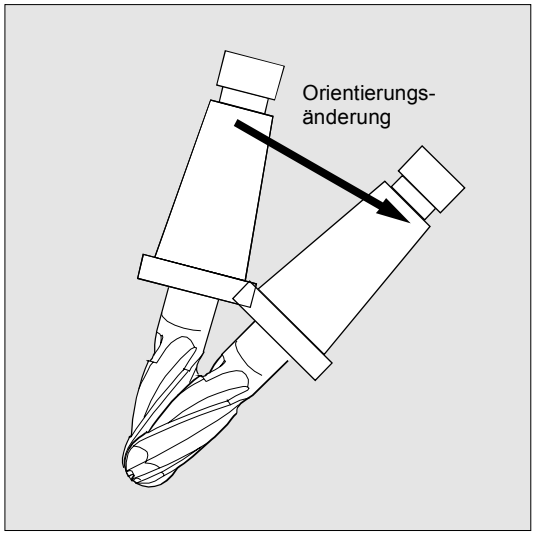
Programmierung der Werkzeugorientierung

Eine Orientierungsänderung des Werkzeugs kann programmiert werden durch:

- direkte Programmierung der Rundachsen
- Euler- oder RPY-Winkel
- Richtungsvektor
- LEAD/TILT (Stirnfräsen)

Das Bezugskoordinatensystem ist entweder das Maschinenkoordinatensystem (ORIMKS) oder das aktuelle Werkstückkoordinatensystem (ORIWKS).

Eine Orientierungsänderung kann beeinflußt werden durch:

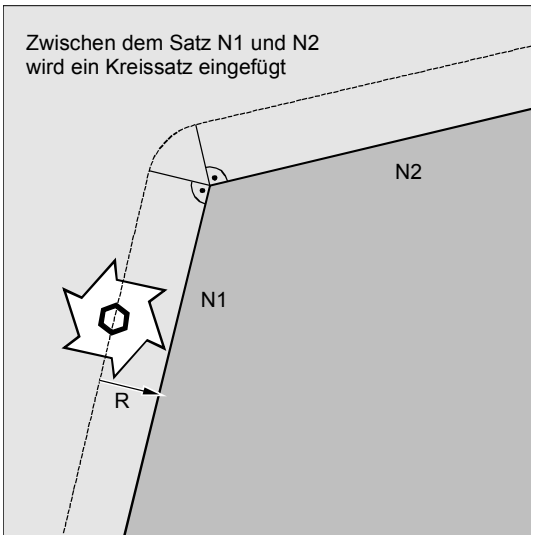


ORIC	Orientierung und Bahnbewegung parallel
ORID	Orientierung und Bahnbewegung nacheinander
OSOF	keine Orientierungsglättung
OSC	Orientierung konstant
OSS	Orientierungsglättung nur am Satzanfang
OSSE	Orientierungsglättung am Satzanfang und -ende
ORIS	Geschwindigkeit der Orientierungsänderung bei eingeschalteter Orientierungsglättung in Grad pro mm; gilt für OSS und OSSE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Verhalten an Außenecken

An einer Außenecke wird immer ein Kreissatz mit dem Radius des Fräsers eingefügt.



Mit den Programmbefehlen ORIC bzw. ORID kann festgelegt werden, ob Orientierungsänderungen, die zwischen Satz N1 und N2 programmiert wurden, vor Beginn des eingefügten Kreissatzes oder gleichzeitig mit diesem ausgeführt werden.

Ist an Außenecken eine Orientierungsänderung notwendig, so kann diese wahlweise parallel zur Interpolation oder getrennt mit der Bahnbewegung erfolgen.

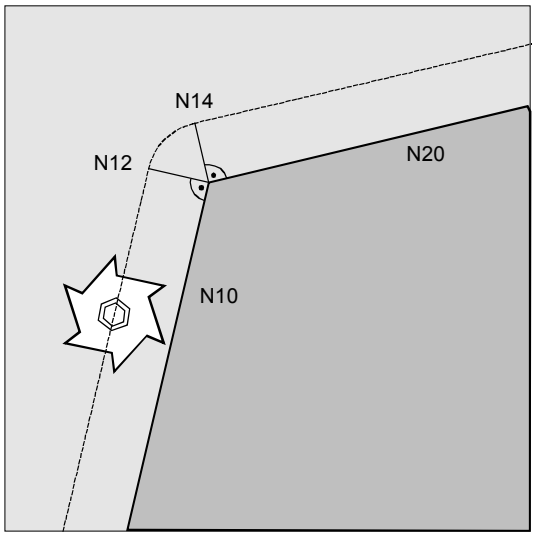
Bei ORID werden zunächst die eingefügten Sätze ohne Bahnbewegung ausgeführt. Der Kreissatz wird unmittelbar vor dem zweiten der beiden Verfahrsätze eingefügt, durch welche die Ecke gebildet wird.

Sind an einer Außenecke mehrere Orientierungssätze eingefügt und ORIC ist angewählt, so wird die Kreisbewegung entsprechend den Beträgen der Orientierungsänderungen der einzelnen eingefügten Sätze auf diese verteilt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel für ORIC

Sind zwischen den Verfahrsätzen N10 und N20 zwei oder mehrere Sätze mit Orientierungsänderungen (z.B. A2= B2= C2=) programmiert und ORIC ist aktiv, so wird der eingefügte Kreissatz entsprechend dem Betrag der Winkeländerungen auf diese Zwischensätze aufgeteilt.

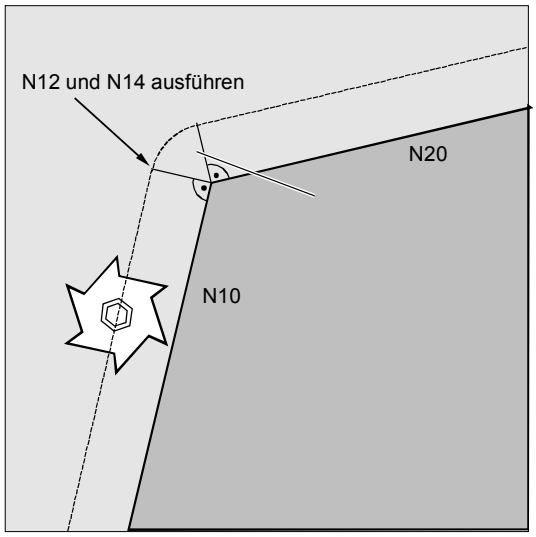


ORIC	
N8 A2=… B2=… C2=…	
N10 X… Y… Z…	
N12 C2=… B2=… N14 C2=… B2=…	Der Kreissatz, der an der Außenecke eingefügt wird, verteilt sich auf N12 und N14, entsprechend der Orientierungsänderung. Kreisbewegung und Orientierungsänderung werden hierbei parallel ausgeführt.
N20 X =…Y=… Z=… G1 F200	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel für ORID

Ist ORID aktiv, so werden alle Sätze zwischen den beiden Verfahrsätzen am Ende des ersten Verfahrsatzes ausgeführt. Der Kreissatz mit konstanter Orientierung wird unmittelbar vor dem zweiten Verfahrsatz ausgeführt.



`ORID`	
`N8 A2=… B2=… C2=…`	
`N10 X… Y… Z…`	
`N12 A2=… B2=… C2=…`	Der Satz N12 und N14 wird am Ende von N10 ausgeführt. Danach wird der Kreissatz mit der aktuellen Orientierung ausgefahren.
`N14 M20`	Hilfsfunktionen etc.
`N20 X… Y… Z…`	

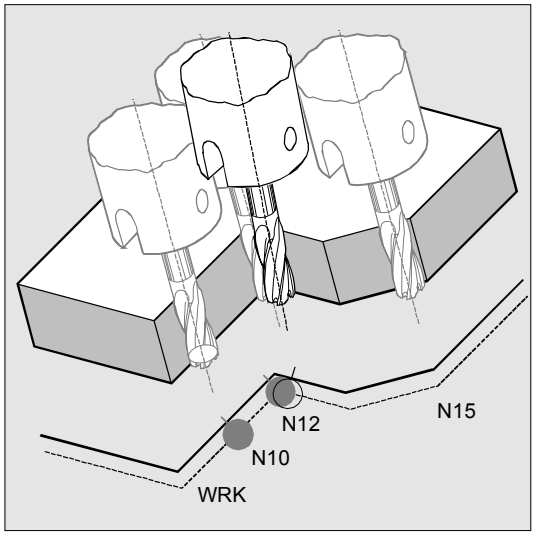
Für die Art der Orientierungsänderung an einer Außenecke ist der Programmbefehl maßgebend, welcher im ersten Verfahrsatz einer Außenecke aktiv ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ohne Orientierungsänderung
Wird die Orientierung an der Satzgrenze nicht verändert, so ist der Werkzeugquerschnitt ein Kreis, der die beiden Konturen berührt.

Programmierbeispiel

Änderung der Orientierung an einer Innenecke




```
ORIC
N10 X …Y… Z… G1 F500
N12 X …Y… Z… A2=… B2=…, C2=…
N15 X Y Z A2 B2 C2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Freie D-Nummernvergabe, Schneidennummer CE (ab SW 5)

Ab SW 5 können die D-Nummern als Korrekturnummern verwendet werden. Zusätzlich kann über die Adresse CE die Nummer der Schneide adressiert werden.
Über die Systemvariable $TC_DPCE kann die Schneidenummer beschrieben werden.
Voreinstellung: Korrekturnr. == Schneidennr.
Literatur: FB, W1 (Werkzeugkorrektur)



Maschinenhersteller (MH 8.12)

Über Maschinendaten werden die maximale Anzahl der D-Nummern (Schneidennummern) und die maximale Schneidenanzahl pro Werkzeug festgelegt. Die folgenden Befehle sind nur sinnvoll, wenn die maximale Schneidennummer (MD 18105) größer als die Anzahl der Schneiden pro Werkzeug (MD 18106) festgelegt wurde. Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.



Weitere Hinweise

Neben der relativen D-Nummernvergabe können die D-Nummern auch als 'flache' bzw. 'absolute' D-Nummern (1-32000) ohne Bezug zu einer T-Nummer vergeben werden (innerhalb der Funktion 'flache D-Nummernstruktur').

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.1 D-Nummern prüfen (CHKDNO)



Programmierung

```
state=CHKDNO(Tno1,Tno2,Dno)
```



Erläuterung der Parameter

`state`	TRUE:	Die D-Nummern wurden für den überprüften Bereich eindeutig vergeben.
	FALSE:	Es erfolgte eine D-Nummernkollision oder die Parametrierung ist ungültig. Über Tno1, Tno2 und Dno werden die Parameter übergeben, die zur Kollision führten. Diese Daten können im Teileprogramm ausgewertet werden.
`CHKDNO (Tno1,Tno2)`	Es werden alle D-Nummern der genannten Werkzeuge geprüft.	
`CHKDNO(Tno1)`	Es werden alle D-Nummern von Tno1 gegen alle anderen Werkzeuge geprüft.	
`CHKDNO`	Es werden alle D-Nummern aller Werkzeuge gegen alle anderen Werkzeuge geprüft.	



Funktion

Mit CKKDNO prüfen Sie, ob die vorhandenen D-Nummern eindeutig vergeben worden sind.
Die D-Nummern aller innerhalb einer TO-Einheit definierten Werkzeuge dürfen nur einmal auftreten.
Ersatzwerkzeuge werden dabei nicht berücksichtigt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.2 D-Nummern umbenennen (GETDNO, SETDNO)



Programmierung

```
d = GETDNO (t,ce)

state = SETDNO (t,ce,d)
```



Erläuterung der Parameter

d	D-Nummer der Schneide des Werkzeuges
t	T-Nummer des Werkzeuges
ce	Schneidennummer (CE-Nummer) des Werkzeuges
state	Gibt an, ob der Befehl fehlerfrei ausgeführt werden konnte (TRUE oder FALSE).



Funktion

GETDNO
Dieser Befehl liefert die D-Nummer einer bestimmten Schneide (ce) eines Werkzeuges mit der T-Nummer t. Existiert keine D-Nummer zu den eingegebenen Parametern, wird d=0 gesetzt. Ist die D-Nummer ungültig wird ein Wert größer 32000 zurückgegeben.

SETDNO
Mit diesem Befehl weisen Sie den Wert d der D-Nummer einer Schneide ce des Werkzeuges t zu. Über state wird das Ergebnis dieser Anweisung zurückgegeben (TRUE oder FALSE)
Existiert kein Datensatz zu den eingegebenen Parametern wird FALSE zurückgegeben. Syntaxfehler erzeugen einen Alarm. Die D-Nummer kann nicht explizit auf 0 gesetzt werden.



Beispiel: (Umbenennen einer D-Nummer)

```
$TC_DP2[1,2]  = 120
$TC_DP3[1,2]  = 5.5
$TC_DPCE[1,2] = 3;  Schneidennummer CE
...
N10 def int DNrAlt, DNrNeu = 17
N20 DNrAlt = GETDNO(1,3)
N30 SETDNO(1,3,DNrNeu)
```

Damit wird der Schneide CE=3 der neue D-Wert 17 zugewiesen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Jetzt werden die Daten dieser Schneide über die D-Nummer 17 angesprochen; sowohl über die Systemvariablen, als auch in der Programmierung mit der NC-Adresse.



Weitere Hinweise

D-Nummern müssen eindeutig vergeben werden. Zwei verschiedene Schneiden eines Werkzeuges können nicht dieselbe D-Nummer haben.

8.7.3 T-Nummer zur vorgegebenen D-Nummer ermitteln (GETACTTD)



Programmierung

```
status = GETACTTD (Tnr, Dnr)
```



Erläuterung der Parameter

`Dnr`	D-Nummer, für die die T-Nummer gesucht werden soll.
`Tnr`	gefundene T-Nummer
`status`	0: Die T-Nummer wurde gefunden. Tnr erhält den Wert der T-Nummer. -1: Zur angegebenen D-Nummer existiert keine T-Nummer; Tnr=0. -2: Die D-Nummer ist nicht absolut. Tnr erhält den Wert des ersten gefundenen Werkzeuges, das die D-Nummer mit dem Wert Dnr enthält. -5: Die Funktion konnte aus einem anderem Grund nicht ausgeführt werden.



Funktion

Mit GETACTTD ermitteln Sie zu einer absoluten D-Nummer die dazugehörige T-Nummer. Es erfolgt keine Prüfung auf Eindeutigkeit. Gibt es mehrere gleiche D-Nummern innerhalb einer TO-Einheit, wird die T-Nummer des ersten gefundenen Werkzeuges zurückgegeben. Bei Verwendung 'flacher' D-Nummern ist die Verwendung des Befehls nicht sinnvoll, da hier immer der Wert 1 zurückgegeben wird (keine T-Nummer in der Datenhaltung).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.4 D-Nummern ungültig setzen



Programmierung

```
DZERO
```



Erläuterung

DZERO	Kennzeichnet alle D-Nummern der TO-Einheit als ungültig



Funktion

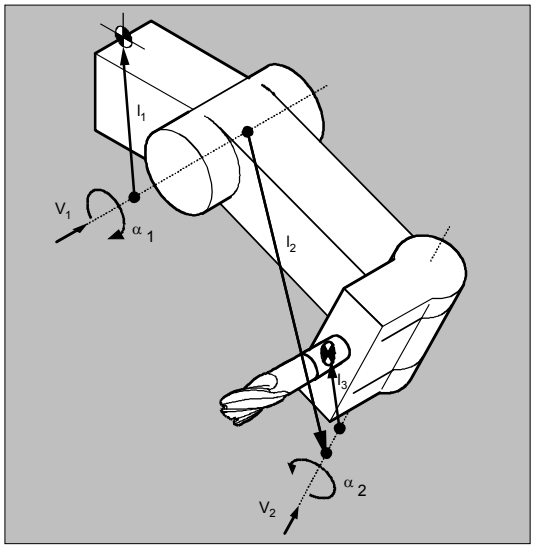
Der Befehl dient zur Unterstützung während dem Umrüsten.
So gekennzeichnete Korrekturdatensätze werden nicht mehr vom Sprachbefehl CHKDNO geprüft.
Um sie wieder zugänglich zu machen, muß die D-Nummer wieder mit SETDNO gesetzt werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Werkzeugträgerkinematik

Die Werkzeugträgerkinematik mit maximal zwei Drehachsen wird über die 17 Systemvariablen $TC_CARR1[m] bis $TC_CARR17[m] beschrieben.
Die Beschreibung des Werkzeugträgers besteht aus:

- dem vektoriellen Abstand von der ersten Drehachse zum Bezugspunkt des Werkzeugträgers l_1, dem vektoriellen Abstand von erster zu zweiter Drehachse l_2, dem vektoriellen Abstand von zweiter Drehachse zum Bezugspunkt des Werkzeugs l_3.
- den Richtungsvektoren beider Drehachsen v_1, v_2.
- den Drehwinkeln α_1, α_2 um die beiden Achsen. Die Drehwinkel werden mit Blickrichtung in Richtung der Drehachsvektoren im Uhrzeigersinn positiv gezählt.



Aufgelöste Kinematik ab SW 5.3

Für Maschinen mit aufgelöster Kinematik (sowohl Werkzeug als auch Werkstück sind drehbar) werden die Systemvariablen um die Einträge $TC_CARR18[m] bis $TC_CARR23[m] erweitert und wie folgt beschrieben:

Der drehbare Werkzeugtisch bestehend aus:

- dem vektoriellen Abstand der zweiten Drehachse v_2 zum Bezugspunkt eines drehbaren Werkzeugtisches l_4 der dritten Drehachse.

Die Rundachsen bestehend aus:

- den beiden Kanalbezeichnern für den Bezug der Drehachsen v_1 und v_2, auf deren Position gegebenenfalls bei der Bestimmung der Orientierung des orientierbaren Werkzeugträgers zugegriffen wird.

Der Kinematiktyp mit einem der Werte T, P oder M:

- Kinematiktyp T: Nur das Werkzeug ist drehbar.
- Kinematiktyp P: Nur das Werkstück ist drehbar.
- Kinematiktyp M: Werkzeug und Werkstück sind drehbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion der Systemvariablen für orientierbare Werkzeugträger

Bezeichnung	x-Komponente	y-Komponente	z-Komponente
l_1 Offsetvector	$TC_CARR1[m]	$TC_CARR2[m]	$TC_CARR3[m]
l_2 Offsetvector	$TC_CARR4[m]	$TC_CARR5[m]	$TC_CARR6[m]
v_1 Drehachse	$TC_CARR7[m]	$TC_CARR8[m]	$TC_CARR9[m]
v_2 Drehachse	$TC_CARR10[m]	$TC_CARR11[m]	$TC_CARR12[m]
α_1 Drehwinkel α_2 Drehwinkel	$TC_CARR13[m] $TC_CARR14[m]		
l_3 Offsetvector	$TC_CARR15[m]	$TC_CARR16[m]	$TC_CARR17[m]
l_4 Offsetvector	$TC_CARR18[m]	$TC_CARR19[m]	$TC_CARR20[m]
Achsbezeichner der Drehachse v_1 der Drehachse v_2	Achsbezeichner der Drehachsen $v_1$und v_2 (Vorbelegung ist Null) $TC_CARR21[m] $TC_CARR22[m]		
Kinematiktyp Vorbelegung T	$TC_CARR23[m]		
	Kinematiktyp-T ⇨	Kinematiktyp-P ⇨	Kinematiktyp-M
	Nur das Werkzeug ist **T**ool drehbar	Nur das Werkstück ist **P**art drehbar	Werkstück & Werkzeug **M**ixed mode sind drehbar
Offset der Drehachse v_1 Drehachse v_2	Winkel in Grad der Drehachsen $v_1$und v_2 bei Einnahme der Grundstellung $TC_CARR24[m] $TC_CARR25[m]		
Winkeloffset der Drehachse v_1 Drehachse v_2	Offset der Hirth-Verzahnung in Grad der Drehachsen $v_1$und v_2 $TC_CARR26[m] $TC_CARR27[m]		
Winkelinkrement v_1 Drehachse v_2 Drehachse	Inkrement der Hirth-Verzahnung in Grad der Drehachsen $v_1$und v_2 $TC_CARR28[m] $TC_CARR29[m]		
Minimalposition Drehachse v_1 Drehachse v_2	Software-Limit für Minimalposition der Drehachsen $v_1$und v_2 $TC_CARR30[m] $TC_CARR31[m]		
Maximalposition Drehachse v_1 Drehachse v_2	Software-Limits für Maximalposition der Drehachsen $v_1$und v_2 $TC_CARR32[m] $TC_CARR33[m]		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parameter der Drehachsen ab SW 6.1

Die Systemvariablen werden um die Einträge $TC_CARR24[m] bis $TC_CARR33[m] erweitert und wie folgt beschrieben:

Den **Offset** der Drehachsen

- Veränderung der Position der Drehachse v_1 oder v_2 bei Grundstellung des orientierbaren Werkzeuträgers.

Den **Winkeloffset/Winkelinkrement** der Drehachsen

- Offset oder Winkelinkrement der Hirth-Verzahnung der Drehachsen v_1 und v_2. Programmierter oder berechneter Winkel wird auf den nächstliegenden Wert gerundet, der sich bei ganzzahligem n aus `phi = s + n * d` ergibt.

Der **Minimalposition/Maximalposition** der Drehachse

- Grenzwinkel (Software-Limit) der Drehachse v_1 und v_2.

Erweiterungen der Systemvariablen für orientierbare Werkzeugträger ab SW 6.4

Bezeichnung	x-Komponente	y-Komponente	z-Komponente
Werkzeugträger Name	Anstelle einer Zahl kann ein Werkzeugträger einem Namen bekommen. $TC_CARR34[m]		
Anwender: Achsname 1 Achsname 2 Kennung	Beabsichtigte Verwendung innerhalb der Meßzyklen vom Anwender. $TC_CARR35[m] $TC_CARR36[m] $TC_CARR37[m]		
	x-Komponente	y-Komponente	z-Komponente
Position	$TC_CARR38[m]	$TC_CARR39[m]	$TC_CARR40[m]
Feinverschiebung	Parameter, die zu den Werten in den Basisparametern addiert werden können		
l_1 Offsetvector	$TC_CARR41[m]	$TC_CARR42[m]	$TC_CARR43[m]
l_2 Offsetvector	$TC_CARR44[m]	$TC_CARR45[m]	$TC_CARR46[m]
l_3 Offsetvector	$TC_CARR55[m]	$TC_CARR56[m]	$TC_CARR57[m]
l_4 Offsetvector	$TC_CARR58[m]	$TC_CARR59[m]	$TC_CARR60[m]
v_1 Drehachse	$TC_CARR64[m]		
v_2 Drehachse	$TC_CARR65[m]		



Weitere Hinweise

Mit "m" wird jeweils die Nummer des zu beschreibenden Werkzeugträgers angegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Anfangs- bzw. Endpunkte der Abstandsvektoren auf den Achsen können frei gewählt werden. Die Drehwinkel α_1, α_2 um die beiden Achsen werden im Grundzustand des Werkzeugträgers mit 0° definiert. Die Kinematik eines Werkzeugträgers kann so auf beliebig viele Möglichkeiten beschrieben werden.

Werkzeugträger mit nur einer oder keiner Drehachse können durch Nullsetzen der Richtungsvektoren einer oder beider Drehachsen beschrieben werden. Bei einem Werkzeugträger ohne Drehachse wirken die Abstandsvektoren wie zusätzliche Werkzeugkorrekturen, deren Komponenten beim Umschalten der Bearbeitungsebenen (G17 bis G19) nicht beeinflußt werden.

Löschen der Werkzeugträgerdaten
Mit $TC_CARR1[0] = 0 können die Daten aller Werkzeugträgerdatensätze gelöscht werden.

Ab SW 5.3
Der Kinematiktyp $TC_CARR23[T] = T muß mit einen der drei zulässigen Groß- oder Kleinbuchstaben (T,P,M) belegt werden und sollte aus diesen Grund nicht gelöscht werden.

Ändern der Werkzeugträgerdaten
Jeder der beschriebenen Werte kann durch Zuweisung eines neuen Wertes im Teileprogramm verändert werden.
Jedes andere Zeichen als T, P oder M führt bei den Versuch, den orientierbaren Werkzeugträger zu aktivieren, zu einen Alarm.

Lesen der Werkzeugträgerdaten
Jeder der beschriebenen Werte kann durch Zuweisung an eine Variable im Teileprogramm gelesen werden.

Ab SW 6.4
$TC_CARR34 bis $TC_CARR40
enthalten Parameter, die den Anwender zur freien Verfügung stehen und bis zum SW 6.4 standardmäßig innerhalb der NCK nicht weiter ausgewertet werden oder keine Bedeutung haben.

$TC_CARR41 bis $TC_CARR65
enthalten Feinverschiebungsparameter, die zu den

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werten in den Basisparamertern addiert werden könen.
Die einem Basisparameter zugeordneten Feinverschiebungswert ergibt sich, wenn zur Parameternummer der Wert 40 addiert wird.

$TC_CARR47 bis $TC_CARR54 sowie
$TC_CARR61 bis $TC_CARR63
sind nicht definiert und führen beim Versuch hierauf lesend oder schreiben zuzugreifen, zu einem Alarm.

Randbedingungen
Ein Werkzeugträger kann ein Werkzeug nur dann in alle möglichen Raumrichtungen orientieren, wenn
- zwei Drehachsen v_1 und v_2 vorhanden sind.
- die Drehachsen aufeinander senkrecht stehen.
- die Werkzeuglängsachse senkrecht auf der zweiten Drehachse v_2 steht.

Ab SW 5.3
Zusätzlich gilt bei Maschinen, bei denen alle möglichen Orientierungen einstellbar sein müssen, folgende Forderung:
- die Werkzeugorientierung muß senkrecht auf der ersten Drehachse v_1 stehen.

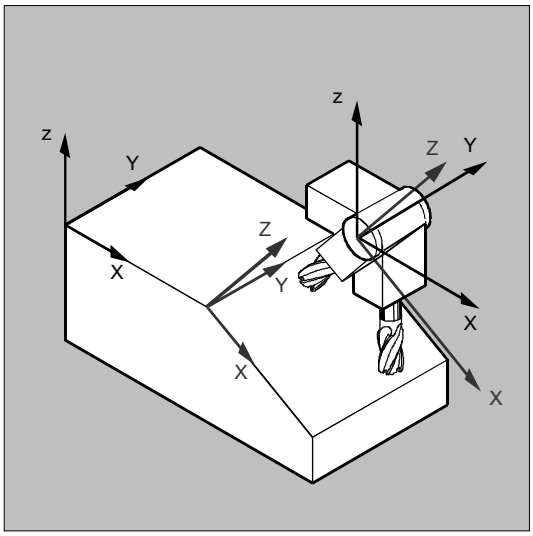
Feinverschiebungen (ab SW 6.4)
Ein unzulässiger Feinverschiebungswert wird erst erkannt, wenn ein orientierbarer Werkzeugträger aktiviert wird, der solch einen Wert enthält und gleichzeitig das Setingdatum SD 42974: TOCARR_FINE_CORRECTION = TRUE ist.

Der Betrag der zulässigen Feinverschiebung wird über Maschinendaten auf einen maximal zulässigen Wert begrenzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Der im folgenden Beispiel verwendete Werkzeugträger läßt sich durch eine Drehung um die Y-Achse vollständig beschreiben.



`N10 $TC_CARR8[1]=1`	Definition der Y-Komponente der ersten Drehachse des Werkzeugträgers 1
`N20 $TC_DP1[1,1]=120`	Definition eines Schaftfräsers
`N30 $TC_DP3[1,1]=20`	mit Länge 20 mm
`N40 $TC_DP6[1,1]=5`	und mit Radius 5 mm
`N50 ROT Y37`	Framedefinition mit Drehung von 37° um die Y-Achse
`N60 X0 Y0 Z0 F10000`	Ausgangsposition anfahren
`N70 G42 CUT2DF TCOFR TCARR=1 T1 D1 X10`	Radiuskorrektur, Werkzeuglängenkorrektur im gedrehten Frame einstellen, Werkzeugträger 1, Werkzeug 1 anwählen
`N80 X40`	Bearbeitung unter einer Drehung von 37° durchführen
`N90 Y40`	
`N100 X0`	
`N110 Y0`	
`N120 M30`	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bahnverhalten

9.1 Tangentialsteuerung TANG. TANGON, TANGOF, TANGDEL 9-362

9.2 Mitschleppen TRAILON; TRAILOF 9-369

9.3 Kurventabellen, CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABNOMEM 9-373

9.3.1 Sprachbefehle mit Kurventabellen CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373

9.3.2 Verhalten an den Rändern der Kurventabellen CTABTSV/CTABTSP, CTABMIN. 9-383

9.3.3 Zugriff auf Kurventabellenpositionen und Tabellensegmente CTAB, CTABINV 9-386

9.4 Axiale Leitwertkopplung, LEADON, LEADOF 9-388

9.5 Vorschubverlauf, FNORM, FLIN, FCUB, FPO 9-394

9.6 Programmablauf mit Vorlaufspeicher, STARTFIFO, STOPFIFO;STOPRE 9-399

9.7 Bedingt unterbrechbare Programmschnitte, DELAYFSTON, DELAYFSTOF 9-401

9.8 Programmstelle für SERUPRO verhindern, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK 9-407

9.9 Wiederanfahren an Kontur, REPOSA/L, REPOSQ/H, RMI, RMN, RMB, RME 9-410

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Tangentialsteuerung TANG. TANGON, TANGOF, TANGDEL

Programmierung

```
TANG (FAchse,LAchse1,LAchse2,Koppel,KS,Opt)
TANGON (FAchse,Winkel, Dist, Winkeltol)
TANGOF (FAchse)
TLIFT (FAchse)
TANGDEL (FAchse)
```

Erläuterung der Befehle

TANG	Vorbereitende Anweisung für die Definition einer tangentialen Nachführung
TANGON	Tangentialsteuerung einschalten mit Angabe der Folgeachse und Offsetwinkel, ggf. Überschleifweg, Winkelabweichung
TANGOF	Tangentialsteuerung ausschalten mit Angabe Folgeachse
TLIFT	Zwischensatz an Konturecken einfügen
TANGDEL	Definition einer Tangentialen Nachführung löschen

Erläuterung der Parameter

FAchse	Folgeachse: Tangential nachgeführte Zusatzrundachse		
Lachse1, Lachse2	Leitachsen: Bahnachsen, aus denen die Tangente für die Nachführung bestimmt wird		
Koppel	Koppelfaktor: Zusammenhang zwischen Winkeländerung der Tangente und der nachgeführten Achse. Angabe optional; Voreinstellung: 1		
KS	Kennbuchstabe für Koordinatensystem "B" = Basiskoordinatensystem; Angabe optional; Voreinstellung ["W" = Werkstückkoordinatensystem]		
Opt	Optimierungs:	"S"	Standard (wie bis einschließlich SW-Stand 6), Default
		"P"	automatische Anpassung des Zeitverlaufes der tangentiellen Achse und der Kontur
Winkel	Offsetwinkel der Folgeachse		
Dist	Überschleifweg der Folgeachse, erforderlich bei Opt "P"		
Winkeltol	Winkeltoleranz der Folgeachse, (optional), Auswertung nur bei Opt= "P"		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

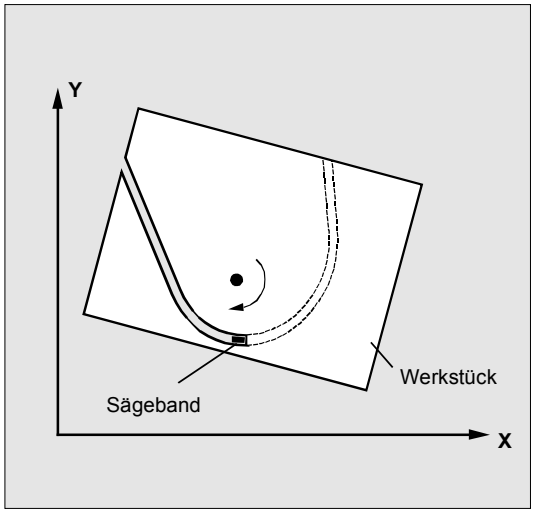
Funktion

Die Folgeachse wird gemäß der Tangente an der durch die Leitachsen festgelegten Bahn nachgeführt. Dadurch kann ein Werkzeug parallel zur Kontur ausgerichtet werden. Durch den in der TANGON-Anweisung programmierten Winkel kann das Werkzeug relativ zur Tangente angestellt werden.

Anwendungsbereiche

Die Tangentialsteuerung kann unter anderem eingesetzt werden bei:

- Tangentiellem Anstellen eines drehbaren Werkzeugs beim Nibbeln
- Nachführen der Werkstückausrichtung bei einer Bandsäge (s. Zeichnung)
- Anstellen eines Abrichtwerkzeugs an eine Schleifscheibe (s. Zeichnung unten)
- Anstellen eines Schneidrädchens zur Glas- oder Papierverarbeitung
- Tangentialer Zuführung eines Drahtes beim 5-achsigen Schweißen



Ablauf

Folge- und Leitachse definieren

Die Definition von Folge- und Leitachsen erfolgt mit TANG.

Ein Koppelfaktor gibt den Zusammenhang zwischen einer Winkeländerung der Tangente und der nachgeführten Achse an. Sein Wert beträgt in der Regel 1 (Voreinstellung).

Die Nachführung kann im Basiskoordinatensystem "B" (Voreinstellung) oder Werkstückkoordinatensystem "W" erfolgen.

Beispiel:

```
TANG(C,X,Y,1,"B")
```

Bedeutet:

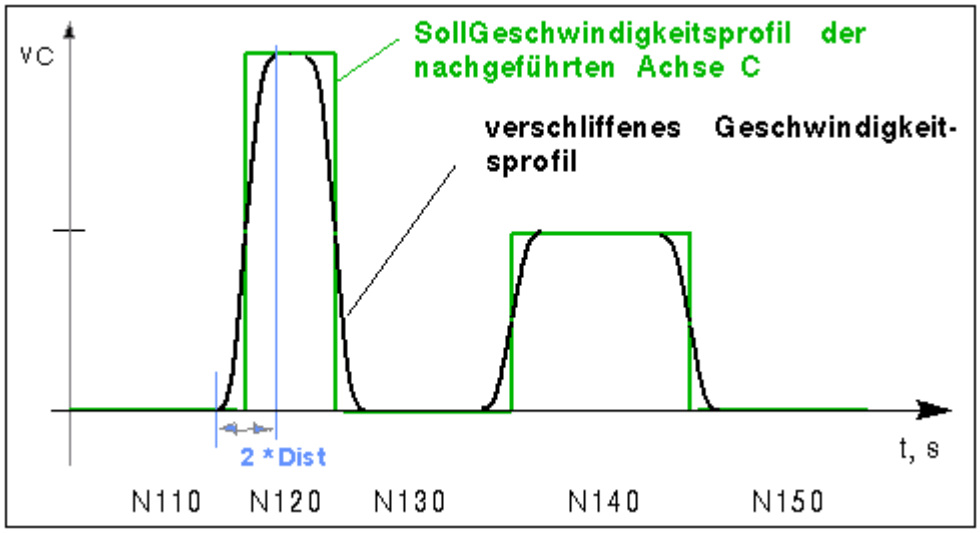
Rundachse C folgt den Geometrieachsen X und Y.

Optimierungsmöglichkeit ab SW-Stand 7:

Bei `Opt="P"` wird die Dynamik der Folgeachse bei der Geschwindigkeitsbegrenzung der Leitachsen mit berücksichtigt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Parameter (`Dist` und `Winkeltol`) begrenzen den Fehler zwischen der nachgeführten Achse und der Tangente der Leitachsen gezielt.
Geschwindigkeitssprünge der Folgeachse infolge von Sprüngen in der Leitachskontur werden mit (`Dist` und `Winkeltol`) überschliffen bzw. geglättet.
Dabei wird die Folgeachse vorausschauend geführt (siehe Diagramm), um die Abweichung möglichst klein zu halten.
`Opt="P"` ist vor allem bei Einsatz von kinematischen Transformationen zu empfehlen.



Vereinfachte Programmierungen:
Ein Koppelfaktor von 1 muß nicht explizit programmiert werden. TANG(C, X, Y, 1, "B", "P") kann abgekürzt notiert werden als TANG(C, X, Y, , , "P"). Wie bisher kann statt TANG(C, X, Y, 1, "B", "S") geschrieben werden als TANG(C, X, Y).

Die TLIFT(…)-Anweisung geben Sie im Anschluß an die Achsenzuordnung mit TANG(…) an. Beispiel:

```
TANG(C,X,Y...)
TLIFT(C)
```

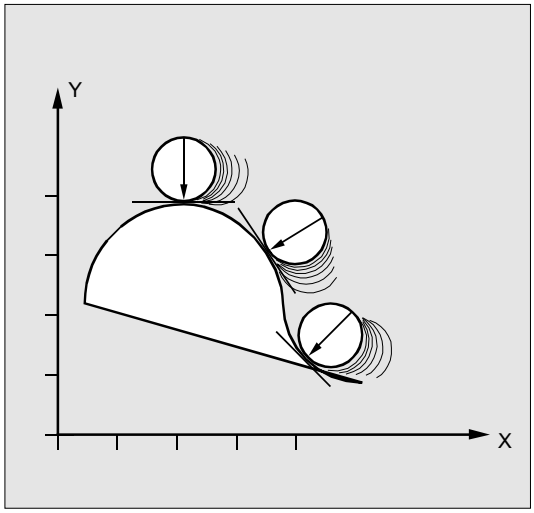
TLIFT ausschalten
Hierfür wiederholen Sie die Achsenzuordnung TANG(…) ohne folgendes TLIFT(…).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tangentialsteuerung ein-, ausschalten: TANGON, TANGOF

Der Aufruf der Tangentialsteuerung erfolgt mit TANGON unter Angabe der Folgeachse und dem gewünschten Offsetwinkel der Folgeachse:

```
TANGON(C,90)
```



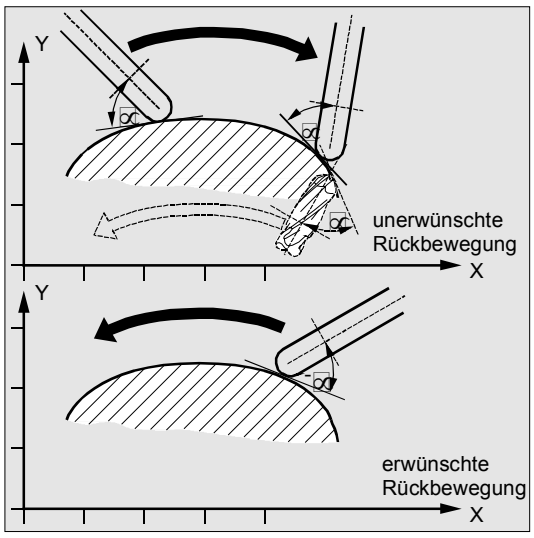
Bedeutet:
Die C-Achse ist Folgeachse. Sie wird bei jeder Bewegung der Bahnachsen in eine 90°-Position zur Bahn-Tangente gedreht.

Zum Ausschalten der Tangentialsteuerung Folgeachse wird angegeben:

```
TANGOF(C)
```

Grenzwinkel durch Arbeitsfeldbegrenzung

Bei hin- und hergeführten Bahnbewegungen springt die Tangente im Umkehrpunkt der Bahn um 180° um, entsprechend ändert sich die Ausrichtung der Folgeachse.
In der Regel ist dieses Verhalten nicht sinnvoll: die Rückbewegung soll im gleichen negativen Offsetwinkel wie die Hinbewegung abgefahren werden.



Dazu begrenzen Sie das Arbeitsfeld der Folgeachse (G25, G26). Die Arbeitsfeldbegrenzung muß zum Zeitpunkt der Bahnumkehr aktiv (WALIMON) sein.

Liegt der Offsetwinkel außerhalb der Arbeitsfeldbegrenzung, wird versucht, mit negativem Offsetwinkel wieder in den zulässigen Arbeitsbereich zu kommen.

Software 7:

Diese Funktionalität ist nicht aktiv bei `Opt="P"`. Ein Erreichen der Arbeitsfeldbegrenzung erzeugt hier ein Anhalten mit Alarmausgabe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Zwischensatz an Konturecken einfügen, TLIFT
An einer Ecke der Kontur ändert sich die Tangente und damit die Sollposition der nachgeführten Achse sprunghaft. Die Achse versucht normalerweise, diesen Sprung mit ihrer maximal möglichen Geschwindigkeit auszugleichen. Dabei ergibt sich jedoch über eine gewisse Strecke auf der Kontur nach der Ecke eine Abweichung zur gewünschten tangentiellen Anstellung. Wenn dies aus technologischen Gründen nicht tolerierbar ist, kann mit der Anweisung TLIFT die Steuerung dazu veranlaßt werden, an der Ecke anzuhalten und in einem automatisch erzeugten Zwischensatz die nachgeführte Achse in die neue Tangentenrichtung zu drehen.

Die Drehung erfolgt mit der programmierten Bahnachse, wenn die nachgeführte Achse einmal als Bahnachse gefahren wurde. Durch die Funktion FGREF[ax] = 0.001 kann hier eine maximale Achsgeschwindigkeit der nachgeführten Achse erreicht werden.

Wurde die nachgeführte Achse bisher nicht als Bahnachse verfahren, so wird diese Achse als Positionierachse verfahren. Die Geschwindigkeit ist dann abhängig von der im Maschinendatum hinterlegten Positioniergeschwindigkeit.

Die Drehung erfolgt mit der maximalen Geschwindigkeit der nachgeführten Achse.

Die Winkeländerung, ab der ein automatischer Zwischensatz eingeführt wird, wird über das Maschinendatum
`$MA_EPS_TLIFT_TANG_STEP`
definiert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definition einer Tangentialen Nachführung löschen

Eine bestehende anwenderdefinierte Tangentiale Nachführung muß gelöscht werden, wenn eine neue Tangentiale Nachführung mit der gleichen Folgeachse im Vorbereitungsaufruf TANG definiert werden soll.

```
TANGDEL(FAchse)
```
Tangentiale Nachführung löschen

Ein Löschen ist nur möglich, wenn die Kopplung mit TANGOF(FAchse) ausgeschaltet ist.



Programmierbeispiel

Beispiel mit Ebenenwechsel

```
N10 TANG(A, X, Y,1)          1. Definition der Tang. Nachführung
N20 TANGON(A)                Aktivierung der Kopplung
N30 X10 Y20
...
N80 TANGOF(A)                Ausschalten der 1. Kopplung
N90 TANGDEL(A)               Löschen der 1. Definition
...
TANG(A, X, Z)                2. Definition der Tang. Nachführung
TANGON(A)                    Aktivierung der neuen Kopplung
...
N200 M30
```



Programmierbeispiel

Mit Geometrieachsumschaltung und TANGDEL

```
N10 GEOAX(2,Y1)              Y1 ist Geoachse 2
N20 TANG(A, X, Y)
N30 TANGON(A, 90)
N40 G2 F8000 X0 Y0 I0 J50    Es wird kein Alarm erzeugt.
N50 TANGOF(A)                Deaktivierung Nachführung mit Y1
N60 TANGDEL(A)               Löschen der 1. Definition
N70 GEOAX(2, Y2)             Y2 ist neue Geoachse 2
N80 TANG(A, X, Y)            2. Definition der Tang. Nachführung
N90 TANGON(A, 90)            Aktivierung der Nachfürung mit 2. Def.
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Tangentiale Nachführung mit **automatischer Optimierung** über `Dist` und `Winkeltoleranz`

```
N80 G0 C0
N100 F=50000
N110 G1 X1000 Y500
N120 TRAORI                                ; Überschleifen mit axialer Toleranz
N130 G642
N171 TRANS X-1200 Y-550                    ; autom. Optimierung der Bahngeschw.
N180 TANG(C,X,Y, 1,,"P")                   ; Überschleifweg 5 mm,
N190 TANGON(C, 0, 5.0, 2.0)                ; Winkeltoleranz 2 Grad
N210 G1 X1310 Y500
N215 G1 X1420 Y500
N220 G3 X1500 Y580 I=AC(1420)_
                   J=AC(580)
N230 G1 X1500 Y760
N240 G3 X1360 Y900 I=AC(1360)_
                   J=AC(760)
N250 G1 X1000 Y900
N280 TANGOF(C)
N290 TRAFOOF
N300 M02
```



Weitere Hinweise

Einfluß auf Transformationen
Die Position der nachgeführten Rundachse kann Eingangswert für eine Transformation sein.

Explizite Positionierung der Folgeachse
Wird eine ihren Leitachsen nachgeführte Folgeachse explizit positioniert, so wirkt die Positionsangabe additiv zum programmierten Offsetwinkel.
Zulässig sind alle Wegvorgaben: Bahn- und Positionierachsbewegungen.

Status der Kopplung
Im NC-Teileprogramm können Sie den Status der Kopplung mit folgender Systemvariablen abfragen:

```
$AA_COUP_ACT[Achse]
```

0 Keine Kopplung aktiv
1,2,3 Tangentiales Nachführen aktiv

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.2 Mitschleppen TRAILON; TRAILOF

Programmierung

```
TRAILON(FAchse,LAchse,Koppel)
TRAILOF(FAchse,Lachse, Achse2)
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

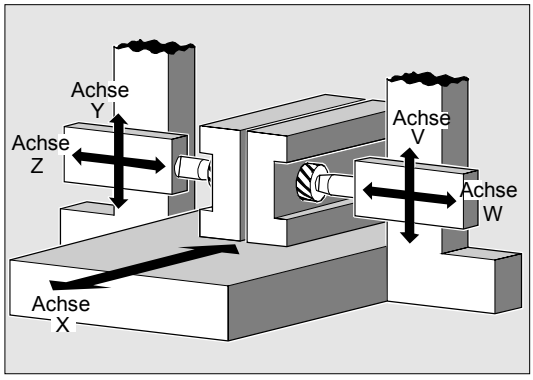
TRAILON	Mitschleppverband aktivieren und definieren; modal wirksam
TRAILOF	Mitschleppverband ausschalten
FAchse	Achsbezeichnung der Mitschleppachse
LAchse	Achsbezeichnung der Leitachse
Koppel	Koppelfaktor = Weg der Mitschleppachse/Weg der Leitachse Voreinstellung = 1

Funktion

Beim Bewegen einer definierten Leitachse fahren ihr zugeordnete Mitschleppachsen (= Folgeachsen) unter Berücksichtigung eines Koppelfaktors die von der Leitachse abgeleiteten Verfahrwege ab. Leitachse und Folgeachsen bilden zusammen einen Mitschleppverband.

Anwendungsbereiche

- Verfahren einer Achse durch eine simulierte Achse. Die Leitachse ist eine simulierte Achse und die Mitschleppachse eine reale Achse. Damit kann die reale Achse mit Berücksichtigung des Koppelfaktors verfahren werden.
- Zweiseitenbearbeitung mit 2 Mitschleppverbänden:
  1. Leitachse Y, Mitschleppachse V
  2. Leitachse Z, Mitschleppachse W



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Mitschleppverband definieren, TRAILON
Definition und Einschalten eines Mitschleppverbands erfolgen gleichzeitig mit dem modal wirksamen Sprachbefehl TRAILON.

```
TRAILON(V,Y)
```

V = Mitschleppachse, Y = Leitachse

Die Anzahl der gleichzeitig aktivierbaren Mitschleppverbände wird nur begrenzt durch die Kombinationsmöglichkeiten der an der Maschine vorhandenen Achsen.



Das Mitschleppen erfolgt immer im Basiskoordinatensystem (BKS).

Achstypen im Verband
Ein Mitschleppverband kann aus beliebigen Kombinationen von Linear- und Rundachsen bestehen. Als Leitachse kann dabei auch eine simulierte Achse definiert werden.

Mitschleppachsen
Einer Mitschleppachse können gleichzeitig maximal 2 Leitachsen zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt in unterschiedlichen Mitschleppverbänden.

Eine Mitschleppachse kann mit allen zur Verfügung stehenden Bewegungsbefehlen programmiert werden (G0, G1, G2, G3, …). Zusätzlich zu den unabhängig definierten Wegen fährt die Mitschleppachse die mit den Koppelfaktoren aus ihren Leitachsen abgeleiteten Wege.



Eine Mitschleppachse kann auch Leitachse für weitere Mitschleppachsen sein. Auf diese Weise können unterschiedliche Mitschleppverbände aufgebaut werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Koppelfaktor
Der Koppelfaktor gibt das gewünschte Verhältnis der Wege von Mitschleppachse und Leitachse an.

$$\text{Koppelfaktor} = \frac{\text{Weg der Mitschleppachse}}{\text{Weg der Leitachse}}$$

Wird der Koppelfaktor bei der Programmierung nicht angegeben, so gilt automatisch der Koppelfaktor 1.

Der Faktor wird als gebrochene Zahl mit Dezimalpunkt (Typ REAL) eingegeben. Die Eingabe eines negativen Wertes bewirkt eine entgegengesetzte Verfahrbewegung der Leit- und Mitschleppachse.

Mitschleppverband ausschalten
Das Ausschalten der Kopplung zu einer Leitachse erfolgt mit dem Sprachbefehl:

```
TRAILOF(V,Y)
```

V = Mitschleppachse, Y = Leitachse
TRAILOF mit 2 Parametern schaltet nur die Kopplung zu 1 Leitachse aus.

Besitzt eine Mitschleppachse 2 Leitachsen, z.B. V=Mitschleppachse und X,Y=Leitachsen, kannzum Ausschalten der Kopplung TRAILOF mit 3 Parametern aufgerufen werden:

```
TRAILOF(V,X,Y)
```



Weitere Hinweise

Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsgrenzen der zur Kopplung gehörenden Achsen werden durch die "schwächste Achse" des Mitschleppverbandes bestimmt.

Status der Kopplung
Im NC-Teileprogramm können Sie den Kopplungsstatus mit folgender Systemvariablen abfragen:

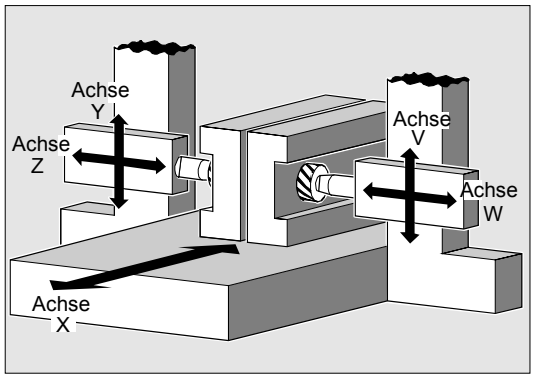
```
$AA_COUP_ACT[Achse]
```

0 Keine Kopplung aktiv
8 Mitschleppen aktiv

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Das Werkstück soll zweiseitig mit der dargestellten Achskonstellation bearbeitet werden. Dazu bilden Sie 2 Mitschleppverbände.



...	
`N100 TRAILON(V,Y)`	Einschalten des 1. Mitschleppverbandes
`N110 TRAILON(W,Z,-1)`	Einschalten des 2. Mitschleppverbandes Koppelfaktor negativ: Mitschleppachse fährt jeweils in entgegengesetzter Richtung wie Leitachse
`N120 G0 Z10`	Zustellung der Z- und W-Achse in entgegengesetzter Achsrichtung
`N130 G0 Y20`	Zustellung der Y- und V-Achse in gleicher Achsrichtung
...	
`N200 G1 Y22 V25 F200`	Überlagerung einer abhängigen und unabhängigen Bewegung der Mitschleppachse "V"
...	
`TRAILOF(V,Y)`	Ausschalten des 1. Mitschleppverbandes
`TRAILOF(W,Z)`	Ausschalten des 2. Mitschleppverbandes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3 Kurventabellen, CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABNOMEM

9.3.1 Sprachbefehle mit Kurventabellen CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK



Programmierung

Modal wirksame Sprachbefehle mit Kurventabellen:

A) Schwerpunktfunktionen:
Die Definition der Kurventabellen erfolgt in einem Teileprogramm. Die Erläuterungen der Parameter finden Sie am Ende der Liste der Sprachbefehle.

`CTABDEF (FAchse,LAchse,n,applim, memType)`	Beginn Kurventabelle definieren.
`CTABEND ()`	Ende Kurventabelle definieren.
`CTABDEL ()`	Löschen aller Kurventabellen, **ungeachtet vom Speichertyp** (ab SW 6.3).
B) Allgemeine Form (ab SW 6.3): `CTABDEL (n, m, memType)`	Im Speichertyp SRAM oder DRAM: Löschen der Kurventabellen des Kurventabellenbereiches, die in memType gespeichert sind.
`CTABNOMEM (memType)` (ab SW 6.4)	Anzahl der **definierten** Kurventabellen.
`CTABFNO (memType)` (ab SW 6.4)	Anzahl der noch **möglichen** Tabellen.
`CTABID (n, memType)` (ab SW 6.4)	Liefert Tabellen-Nr., die im Speichertyp als die n-te Kurventabelle eingetragen ist.
`CTABLOCK (n, m, memType)`	**Sperren** gegen Löschen und Überschreiben **setzen**.
`CTABUNLOCK (n, m, memType)`	**Sperren** gegen Löschen und Überschreiben **aufheben**. CTABUNLOCK gibt die mit CTABLOCK gesperrten Tabellen wieder frei. Tabellen, die in einer aktiven Kopplung wirken, bleiben weiterhin gesperrt und können nicht gelöscht werden. Die Sperre mit CTABLOCK ist aufgehoben, sobald die Sperrung durch die aktive Kopplung mit Deaktivierung der Kopplung aufgehoben wird. Damit kann diese Tabelle gelöscht werden. Ein nochmaliger CTABUNLOCK Aufruf ist nicht notwendig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C) Anwendungen weiterer Formen (ab SW 6.3)	**Optionale Angaben für Selektionen:**
`CTABDEL(n)`	Löschen **einer** Kurventabelle.
`CTABDEL(n, m)`	Löschen **eines** Kurventabellenbereiches.
`CTABDEL(, , memType)`	Löschen **aller** Kurventabellen im angegebenen Speicher.
`CTABLOCK(n)`	Löschen **und** Überschreiben **sperren**: Die Kurventabelle mit Nummer n.
`CTABLOCK(n, m)`	Die Kurventabellen im Nummernbereich von n bis m sperren.
`CTABLOCK()`	Alle bereits vorhandenen Kurventabellen.
`CTABLOCK(, , memType)`	Alle Kurventabellen **im** Speichertyp.
`CTABUNLOCK(n)`	Löschen **und** Überschreiben **aufheben:** Die Kurventabelle mit Nummer n
`CTABUNLOCK(n, m)`	Die Kurventabellen wieder freigeben im Nummernbereich von n bis m.
`CTABUNLOCK()`	Alle bereits vorhandenen Kurventabellen.
`CTABUNLOCK(, , memType)`	Alle Kurventabellen **im** Speichertyp.
D) Anwendungen weiterer Formen (ab SW 6.4)	**Zur Diagnose von Achskopplungen:**
`CTABID (n, memType)`	Liefert Tabellen-Nummer der n-/p-ten
`CTABID(p, memType)`	Kurventabelle **mit dem Speichertyp** memType.
`CTABID(n)`	Liefert Tabellen-Nr. der n-ten Kurventabelle mit dem durch das MD 20905: CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE **festgelegten** Speichertyp.
`CTABISLOCK(n)`	Gibt den Sperrzustand der Kurventabelle **mit der Nummer n zurück**.
`CTABEXIST (n)`	**Prüft** Kurventabelle mit der Nummer n
`CTABMEMTYP (n)`	Gibt den **Speicher zurück**, in dem die Kurventabelle mit der Nr. n angelegt ist.
`CTABPERIOD (n)`	Gibt die **Tabellenperiodizität zurück**.
`CTABSEG (memType)`	Anzahl der bereits **verwendeten** Kurvensegmente im betreffenden Speichertyp.
`CTABSEGID (n)`	Anzahl der von der Kurventabelle mit der Nummer n verwendet. Kurvensegmente.
`CTABFSEG(memType)`	Anzahl der **möglichen** Kurvensegmente.
`CTABMSEG(memType)`	Anzahl **maximal** möglicher Segmente.
`CTABPOLID (n)`	Anzahl der von der Kurventabelle **mit der Nummer n** verwendet. Kurvenpolynome.
`CTABFPOL(memType)`	Anzahl der **noch möglichen** Kurvenpolynome im betreffenden Speichertyp.
`CTABMPOL (memType)`	**Anzahl** der maximal möglichen **Kurvenpolynome** im betreffenden Speichertyp.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ermittelte Folge- oder Leitposition aus Kurventabelle mit CTAB, CTABINV **(ab SW-Stand 5.1)**

`R10=CTAB (LW,n,grad,FAchse,LAchse)`	Folgewert zu einem Leitwert
`R10=CTABINV (FW,aproxLW,n,grad,FAchse,LAchse)`	Leitwert zu einem Folgewert

Segmente der Kurventabelle durch Angabe eines Leitwertes bestimmen mit CTABSSV, CTABSEV **(ab SW-Stand 6.3)**

`R10=CTABSSV(LW,n,grad,FAchse,LAchse)`	Startwert der Folgeachse in dem zu LW gehörenden Segment
`R10=CTABSEV(LW,n,grad,FAchse,LAchse)`	Endwert der Folgeachse in dem zu LW gehörenden Segment

Werte der Folgeachse und Leitachse, die sich am Anfang und Ende einer Kurventabelle befinden CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP **(ab SW-Stand 6.4)**

`R10=CTABTSV (n,grad,FAchse)`	Folgewert am Anfang der Kurventabelle
`R10=CTABTEV (n,grad,FAchse)`	Folgewert am Anfang der Kurventabelle
`R10=CTABTSP (n,grad,LAchse)`	Leitwert am Anfang der Kurventabelle
`R10=CTABTEP (n,grad,LAchse)`	Leitwert am Ende der Kurventabelle

Wertebereich der Kurventabelle des Folgewertes CTABTMIN, CTABTMAX

`R10=CTABTMIN (n,FAchse)`	Minimaler Folgewert der Kurventabelle im gesamten Intervall
`R10=CTABTMAX (n,FAchse)`	Maximaler Folgewert der Kurventabelle im gesamten Intervall
`R10=CTABTMIN(n, a, b, FAchse, LAchse)`	Minimaler Folgewert der Kurventabelle im Intervall a...b des Leitwertes
`R10=CTABTMAX(n, a, b, FAchse, LAchse)`	Maximaler Folgewert der Kurventabelle im Intervall a...b des Leitwertes

Zuweisungen an R-Parameter innerhalb der Tabellendefinition werden rückgängig gemacht.
Beispiel:

```
...
R10=5 R11=20
...
CTABDEF
G1 X=10 Y=20 F1000
R10=R11+5     ;R10=25
X=R10
CTABEND
...           ;R10=5
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erläuterung der Parameter

FAchse	Folgeachse Achse, die über die Kurventabelle programmiert wird.
LAchse	Leitachse Achse, durch die der Leitwert programmiert wird.
R10	Parametername Parametername, in dem der Start- bzw. Endwert abgelegt werden soll.
LW	Leitwert Positionswert der Leitachse, zu dem ein Folgewert berechnet werden soll.
FW	Folgewert Positionswert der Folgeachse, zu dem der Leitwert berechnet werden soll.
n, m	Nummer der Kurventabelle; n < m z.B. bei CTABDEL(n, m) Die Nummer einer Kurventabelle ist eindeutig und unabhängig vom Speichertyp. Es können keine Tabellen mit der gleichen Nummer im SRAM und im DRAM liegen.
a, b	Intervall des Leitwertes (Angabe bei CTABMIN und CTABMAX optional) Für das Intervall sind beide Grenzen a und b erforderlich. Bei Werten, die außerhalb des Definitionsbereichs des Leitwertes der Kurventabelle liegen, wird einer der beiden Grenzwerte des Leitwertes genommen.
grad	Parametername für Steigungsparameter.
p	Eintragsplatz (im Speicherbereich memType).
applim	Kennung für Tabellenperiodizität: 0 Tabelle ist nicht periodisch 1 Tabelle ist periodisch bezüglich Leitachse 2 Tabelle ist periodisch bezüglich Leitachse und Folgeachse
aproxLW	Näherungslösung für Leitwert, falls zu einem Folgewert kein eindeutiger Leitwert bestimmt werden kann.
FAchse,LAchse	Optionale Angabe von Folge- und/oder Leitachse.
memType	Optionale Angabe des Speichertypes der NC: "DRAM" / "SRAM" Falls für diesen Parameter kein Wert programmiert wird, wird der mit dem MD 20905: CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE eingestellte Standard Speichertyp verwendet.

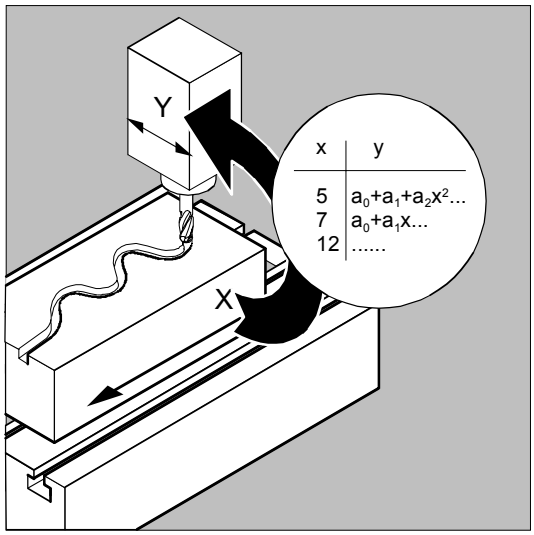
Zum Thema Leitwert und Folgewert siehe Abschnitt "Axiale Leitwertkopplung" in diesem Kapitel.

Für Diagnose Achskopplungen und Optimierung der Resourcennutzung existieren weitere Funktionen.
Weitere Informationen hierzu siehe
/FB/, M3, Achskopplungen und ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Mit Kurventabellen können Sie Positions- und Geschwindigkeitsbeziehungen zwischen 2 Achsen programmieren.

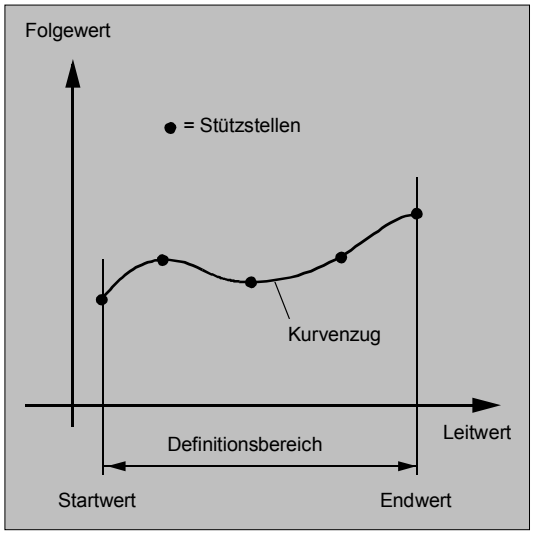


Beispiel für mechanische Kurvenscheiben ersetzen: Die Kurventabelle bildet dabei die Grundlage für die axiale Leitwertkopplung, indem sie den funktionellen Zusammenhang zwischen Leit- und Folgewert schafft:
Die Steuerung berechnet bei entsprechender Programmierung, aus einander zugeordneten Positionen von Leit- und Folgeachse ein Polynom, das der Kurvenscheibe entspricht.

Weitere Hinweise

Zur Erstellung von Kurventabellen muß über entsprechendes Setzen der Maschinendaten Speicherplatz reserviert werden.

Definition der Kurventabelle: CTABDEF, CTABEND



Eine Kurventabelle stellt ein Teileprogramm oder einen Teileprogrammabschnitt dar, welcher durch Voranstellen von CTABDEF und den abschließenden Befehl CTABEND gekennzeichnet ist.

Innerhalb dieses Teileprogrammabschnitts werden durch Bewegungsanweisungen einzelnen Positionen der Leitachse eindeutige Folgeachspositionen zugeordnet, die als Stützstellen für die Berechnung des Kurvenzugs in Form eines Polynoms bis zum maximal 3. Grades dienen.

Ab SW 6 können Stützpunkte für Kurvenzüge in Form eines Polynoms bis zu maximal 5. Grades berechnet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Start- und Endwert der Kurventabelle:
Als Startwert für den Beginn des Defintionsbereichs der Kurventabelle gilt die erste Angabe von zusammengehörigen Achspositionen (die erste Bewegungsanweisung) innerhalb der Kurventabellendefinition. Der Endwert des Definitionsbereichs der Kurventabelle wird entsprechend durch den letzten Verfahrbefehl bestimmt.
Innerhalb der Definition der Kurventabelle steht der gesamte NC-Sprachumfang zur Verfügung.

Sämtliche modal wirksame Anweisungen, die innerhalb der Kurventabellendefinition getroffen werden, sind mit Abschluß der Tabellendefinition ungültig. Das Teileprogramm, in dem die Tabellendefinition erfolgt, befindet sich damit vor und nach der Tabellendefinition im gleichen Zustand.



Weitere Hinweise

Nicht zulässig sind:
- Vorlaufstopp
- Sprünge in der Leitachsenbewegung (z.B. beim Wechsel von Transformationen)
- Bewegungsanweisung allein für die Folgeachse
- Bewegungsumkehr der Leitachse, d.h. Position der Leitachse muß immer eindeutig sein
- CTABDEF-und CTABEND-Anweisung in unterschiedlichen Programmebenen.

Aktivierung von ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE
Wird innerhalb einer Kurventabelle CTABDEF( ) ... CTABEND ein ASPLINE, BSPLINE oder CSPINE aktiviert, so sollte vor dieser Splineaktivierung mindestens ein Startpunkt programmiert werden. Eine sofortige Aktivierung nach CTABDEF sollte vermieden werden, da sonst der Spline von der aktuellen Achsposition vor der Kurventabellendefinition abhängt.
Beispiel:

```
...
CATBDEF(Y, X, 1, 0)
X0 Y0
ASPLINE
X=5 Y=10
X10 Y40
...
CTABEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ab SW-6.3

Abhängig vom Maschinendatum MD 20900: CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION können Sprünge der Folgeachse bei fehlender Bewegung der Leitachse toleriert werden. Die übrigen im Hinweis genannten Einschränkungen gelten weiterhin.
Beim anlegen und löschen von Tabellen können die Angaben des Speichertyps der NC benutzt werden.



Wiederholte Verwendung von Kurventabellen
Der durch über die Kurventabelle berechnete funktionelle Zusammenhang von Leit- und Folgeachse bleibt unter der gewählten Tabellennummer über das Teileprogrammende und über Power-Off hinaus erhalten, falls die Tabelle im statischen Speicher (SRAM) abgelegt ist.
Eine Tabelle, die im dynamischen Speicher (DRAM) angelegt wurde, wird bei Power-On gelöscht, und muß eventuell noch einmal erzeugt werden.
Die einmal erstellte Kurventabelle läßt sich auf beliebige Achskombinationen von Leit- und Folgeachse anwenden und ist unabhängig davon, welche Achsen zur Erstellung der Kurventabelle benutzt wurden.

Löschen von Kurventabellen, **CTABDEL**
Mit CTABDEL können Kurventabellen gelöscht werden. Kurventabellen die in einer Achskopplung aktiv sind, können nicht gelöscht werden. Ist wenigstens eine Kurventabelle aus einem Mehrfachlöschbefehl CTABDEL() oder CTABDEL(n, m) in einer Kopplung aktiv, wird **keine** der adressierten Kurventabellen gelöscht.
Ab SW 6.3 können Kurventabellen eines bestimmten Speichertyps durch optionale Speichertyp Angabe gelöscht werden.

Laden von Kurventabellen über "Abarbeiten von Extern"
Beim externen Abarbeiten von Kurventabellen muß die Größe des Nachladebuffers (DRAM) über das MD 18360: MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE so gewählt werden, daß die gesamte Kurventabellendefinition gleichzeitig im Nachladebuffer abgelegt werden kann. Die Teileprogrammbearbeitung wird anderenfalls mit dem Alarm 15050 abgebrochen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Überschreiben von Kurventabellen
Eine Kurventabelle wird überschrieben, sobald bei einer erneuten Tabellendefinition deren Nummer benutzt wird.
Ausnahme: Eine Kurventabelle ist in einer Achskopplung aktiv oder mit CTABLOCK() gesperrt.



Weitere Hinweise

- Beim Überschreiben von Kurventabellen wird keine entsprechende Warnung ausgegeben!
- Mit der Systemvariable $P_CTABDEF ist jederzeit eine Abfrage aus einem Teileprogramm heraus möglich, ob Kurventabellendefinition aktiv ist.
- Der Teileprogrammabschnitt ist nach Ausklammern der Anweisungen zur Kurventabellendefinition wieder als reales Teileprogramm verwendbar.



Programmierbeispiel

Verwendung von CTABDEF und CTABEND

Ein Programmabschnitt soll unverändert zur Definition einer Kurventabelle benutzt werden. Der darin auftretende Befehl zum Vorlaufstopp STOPRE kann stehenbleiben und wird sofort wieder aktiv, sobald der Programmabschnitt nicht zur Tabellendefinition benutzt wird, CTABDEF und CTABEND entfernt wurden:

```
CTABDEF(Y,X,1,1)
…
…
IF NOT ($P_CTABDEF)
STOPRE
ENDIF
…
…
CTABEND
```



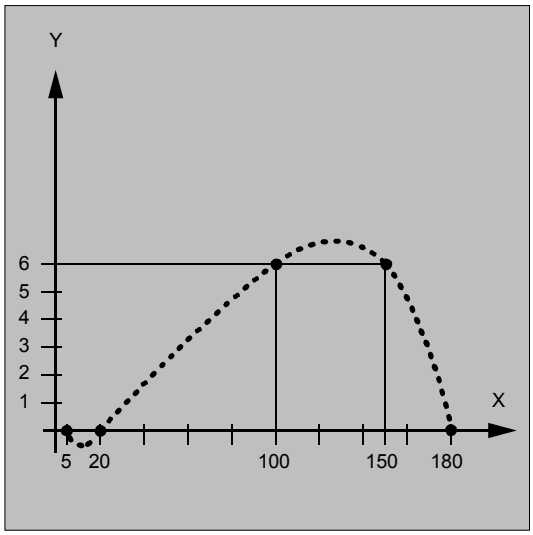
Kurventabellen und verschiedene Betriebszustände

Bei aktivem Satzsuchlauf ist keine Berechnung von Kurventabellen möglich. Liegt der Zielsatz innerhalb der Definition einer Kurventabelle, wird bei Erreichen von CTABEND ein Alarm ausgegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel 1

Definition einer Kurventabelle



`N100 CTABDEF(Y,X,3,0)`	Beginn der Definition einer nichtperiodischen Kurventabelle mit der Nummer 3
`N110 X0 Y0`	1. Bewegungsanweisung, legt Startwerte und 1. Stützstelle fest: Leitwert: 0; Folgewert: 0
`N120 X20 Y0`	2. Stützstelle: Leitwert: 0…20; Folgewert: Startwert…0
`N130 X100 Y6`	3. Stützstelle: Leitwert: 20…100; Folgewert: 0…6
`N140 X150 Y6`	4. Stützstelle: Leitwert: 100…150; Folgewert: 6…6
`N150 X180 Y0`	5. Stützstelle: Leitwert: 150…180; Folgewert: 6…0
`N200 CTABEND`	Ende der Definition; die Kurventabelle wird in ihrer internen Darstellung als Polynom im maximal 3.Grad erzeugt; die Berechnung des Kurvenzuges mit den angegebenen Stützstellen ist abhängig von der modal gewählten Interpolationsart (Kreis-, Linear-, Splineinterpolation); der Teileprogrammzustand vor Beginn der Definition wird wiederhergestellt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel 2

Definition einer periodischen Kurventabelle mit
Nummer 2, Leitwertbereich von 0 bis 360,
Folgeachsbewegung von 0 nach 45
und zurück nach 0:

```
N10 DEF REAL DEPPOS;
N20 DEF REAL GRADIENT;
N30 CTABDEF(Y,X,2,1)                    Beginn der Definition
N40 G1 X=0 Y=0
N50 POLY
N60 PO[X]=(45.0)
N70 PO[X]=(90.0) PO[Y]=(45.0,135.0,-
90)
N80 PO[X]=(270.0)
N90 PO[X]=(315.0) PO[Y]=(0.0,-
135.0,90)
N100 PO[X]=(360.0)
N110 CTABEND                            Ende der Definition
```

Test der Kurve durch Kopplung von Y an X:

```
N120 G1 F1000 X0
N130 LEADON(Y,X,2)
N140 X360
N150 X0
N160 LEADOF(Y,X)
```

Lesen der Tabellenfunktion beim Leitwert 75.0:

```
N170 DEPPOS=CTAB(75.0,2,GRADIENT)
```

Positionieren von Leit und Folgeachse:

```
N180 G0 X75 Y=DEPPOS
```

Nach Einschalten der Kopplung ist kein
Synchronisieren der Folgeachse nötig:

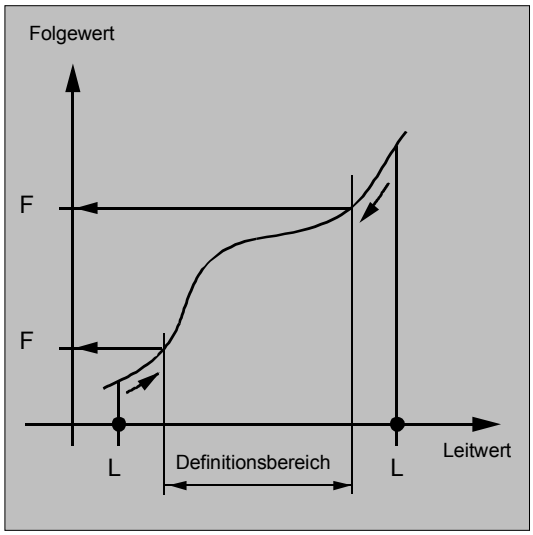
```
N190 LEADON(Y,X,2)
N200 G1 X110 F1000
N210 LEADOF(Y,X)
N220 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

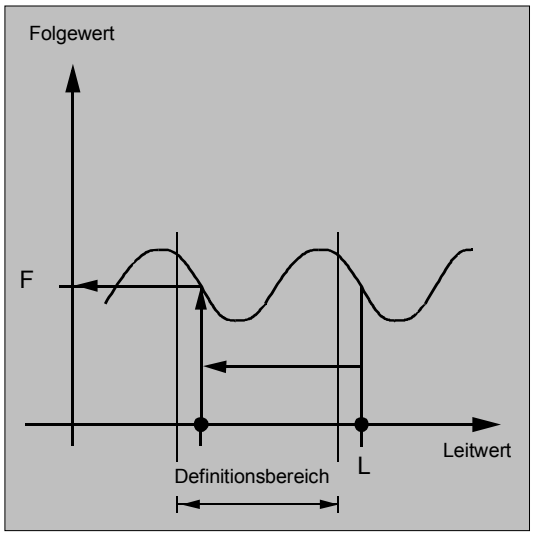
9.3.2 Verhalten an den Rändern der Kurventabellen CTABTSV/CTABTSP, CTABMIN

Randwerte Start und Endwert: **CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP (ab SW 6.4)**
Wertebereiche Min und Max: **CTABTMIN, CTABTMAX (ab SW 6.4)**

Nicht periodische Kurventabelle
Liegt der Leitwert außerhalb des Definitionsbereichs, wird als Folgewert die obere bzw. untere Grenze ausgegeben.



Periodische Kurventabelle
Liegt der Leitwert außerhalb des Definitionsbereichs, wird der Leitwert Modulo des Definitionsbereichs bewertet und der entsprechende Folgewert ausgegeben.



Lesen der Randwerte von Kurventabellen CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP
Mit CTABTSV kann von einer **Folgeachse** der Wert am **Anfang** der Kurventabelle gelesen werden.
Mit CTABTEV kann von einer **Folgeachse** der Wert am **Ende** der Kurventabelle gelesen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mit CTABTSP kann von der **Leitachse** der Wert am **Anfang** der Kurventabelle gelesen werden.
Mit CTABTEP kann von der **Leitachse** der Wert am **Ende** der Kurventabelle gelesen werden.

Die Startwerte und Endwerte einer Kurventabelle sind unabhängig davon, ob die Tabelle mit steigenden oder mit fallenden Leitwerten definiert werden. Es wird immer der Startwert durch die untere Intervallgrenze und der Endwert durch die obere Intervallgrenze festgelegt.

CTABTMIN, CTABTMAX

Mit CTABTMIN und CTABTMAX können die **Minimal** oder **Maximalwerte** einer Kurventabelle im gesamten Bereich oder in einem definierten Intervall bestimmt werden. Für das entsprechende Intervall des Leitwerts werden zwei Grenzen angegeben.



- Die Sprachbefehle CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABTMAX können
  - vom Teileprogramm oder
  - von Synchronaktionen aus direkt

verwendet werden.

- Die interne Ausführungszeit der Funktion von
  - CTABINV( ) ist **abhängig**
  - CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, (CTABTMIN, CTABTMAX nur, falls kein Intervall des Leitwertes vorgegeben wird) ist **unabhängig**

von der Anzahl der Tabellensegmente.

Lesen in Synchronaktionen

Vom Anwender ist bei Verwendung der Befehle CTABINV( ) oder CTABTMIN( ) und CTABTMAX( ) in Synchronaktionen zu beachten, daß zum Ausführungszeitpunkt entweder

- ausreichend NC-Leistung verfügbar ist, oder
- die Anzahl der Segmente der Kurventabelle ist vor dem Aufruf abzufragen, um gegebenenfalls die betreffende Tabelle unterteilen zu können.

Weitere Zusammenhänge zur Programmierung von Synchronaktionen sind im Kapitel 10 beschrieben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Verwendung von CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABMAX

Bestimmung des minimalen und maximalen Wertes der Kurventabelle.

```
N10 DEF REAL STARTVAL
N20 DEF REAL ENDVAL
N30 DEF REAL STARTPARA
N40 DEF REAL ENDPARA
N50 DEF REAL MINVAL
N60 DEF REAL MAXVAL
N70 DEF REAL GRADIENT
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)
N110 X0 Y10
N120 X30 Y40
N130 X60 Y5
N140 X70 Y30
N150 X80 Y20
N160 CTABEND
...
N200 STARTPOS     = CTABTSV(1, GRADIENT)
N210 ENDPOS       = CTABTEV(1, GRADIENT)
N220 SRARTPARA    = CTABTSP(1, GRADIENT)
N230 ENDPARA      = CTABTEP(1, GRADIENT)
...
N240 MINVAL       = CTABTMIN(1)
N250 MAXVAL       = CTABTMAX(1)
```

Beginn der Tabellendefinition
Startwert 1. Tabellensegment
Endwert 1. Tabellensegment = Startwert 2. Tabellesegment ...

Ende der Tabellendefinition
Startposition STARTPOS = 10, Endposition ENDPOS = 20 der Tabelle, sowie STARTPARA = 10, ENDPARA = 80 vom Wertebereich der Folgeachse lesen.

Minimalwert bei Y = 5 und
Maximalwert bei Y = 40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

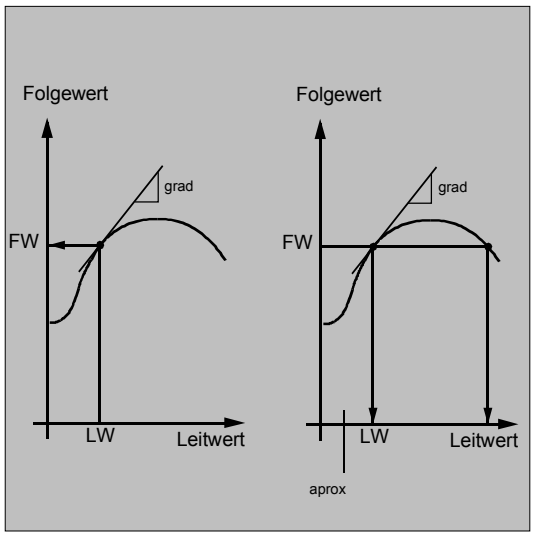
9.3.3 Zugriff auf Kurventabellenpositionen und Tabellensegmente CTAB, CTABINV

Lesen von Tabellenpositionen, CTAB, CTABINV

Mit CTAB kann vom Teileprogramm oder von Synchronaktionen (Kapitel 10) aus direkt der Folgewert zu einem Leitwert gelesen werden.

Mit CTABINV kann zu einem Folgewert der Leitwert gelesen werden. Diese Zuordnung muß nicht immer eindeutig sein. CTABINV benötigt daher einen Näherungswert (aproxLW) für den erwarteten Leitwert. CTABINV gibt den Leitwert zurück, der dem Näherungswert am nächsten liegt. Der Näherungswert kann z.B. der Leitwert aus dem vorherigen Interpolationstakt sein.

Beide Funktionen geben zusätzlich die Steigung der Tabellenfunktion an der entsprechenden Position an den Steigungsparameter (grad) aus. Damit läßt sich die Geschwindigkeit der Leit- oder Folgeachse an der entsprechenden Position berechnen.



Lesen von Kurvensegmentpositionen, CTABSSV, CTABSEV (ab SW 6.3)

Mit CTABSSV kann der **Startwert** des Kurvensegmentes gelesen werden, das zum angegebenen Leitwert gehört.

Mit CTABSEV kann der **Endwert** des Kurvensegmentes gelesen werden, das zum angegebenen Leitwert gehört.

Die Sprachbefehle CTAB, CTABINV und CTABSSV, CTABSEV können

- vom Teileprogramm oder
- von Synchronaktionen aus direkt

verwendet werden.
Alle Zusammenhänge zur Programmierung von Synchronaktionen sind im Kapitel 10 beschrieben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Die optionale Angabe der Leit- oder Folgeachse bei CTAB/CTABINV/CTABSSV/CTABSEV ist wichtig, falls Leit- und Folgeachse in verschiedenen Längeneinheiten projektiert sind.

Die Sprachbefehle CTABSSV und CTABSEV sind in folgenden Fällen **nicht dazu geeignet** programmierte Segmente abzufragen:

1. Kreise oder Evolventen sind programmiert.
2. Fasen bzw. Runden ist mit CHF, RND aktiv.
3. Überschleifen mit G643 ist aktiv.
4. Kompressor ist z.B. mit COMPON, COMPCURV, COMPCAD aktiv.

Programmierbeispiel

Verwendung von CTABSSV und CTABSEV

Bestimmung des zu dem Leitwert X = 30 gehörigen Kurvensegments.

```
N10 DEF REAL STARTPOS
N20 DEF REAL ENDPOS
N30 DEF REAL GRADIENT
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)
N110 X0 Y0
N120 X20 Y10
N130 X40 Y40
N140 X60 Y10
N150 X80 Y0
N160 CTABEND
...
N200 STARTPOS = CTABSSV(30.0, 1,
                        GRADIENT)
...
N210 ENDPOS = CTABSEV(30.0, 1,
                      GRADIENT)
```

Beginn der Tabellendefinition
Startposition 1. Tabellensegment
Endposition 1. Tabellensegment =
Startpoition 2. Tabellesegment ...

Ende der Tabellendefinition

Startposition Y in Segment 2 = 10

Endposition Y in Segment 2 = 40
Zu LW X = 30.0 gehört Segment 2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.4 Axiale Leitwertkopplung, LEADON, LEADOF

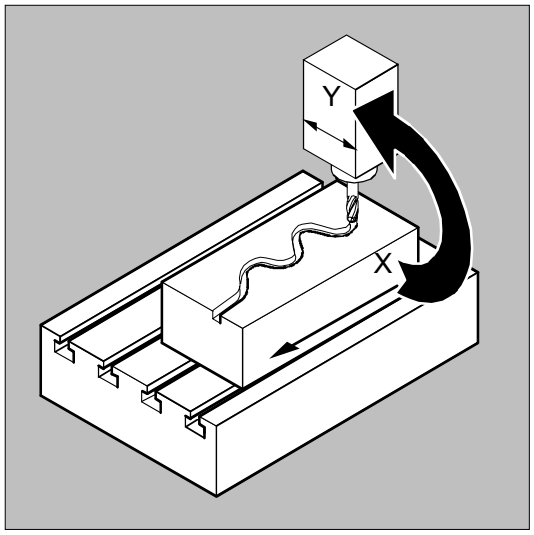
Programmierung

```
LEADON(FAchse,LAchse,n)
LEADOF(FAchses,LAchse,n)
```

Erklärung

LEADON	Leitwertkopplung einschalten
LEADOF	Leitwertkopplung ausschalten
FAchse	Folgeachse
LAchse	Leitachse
n	Kurventabellen-Nummer

Funktion



Bei der axialen Leitwertkopplung werden eine Leit- und eine Folgeachse synchron verfahren. Dabei ist die jeweilige Position der Folgeachse über eine Kurventabelle bzw. ein daraus berechnetes Polynom eindeutig einer – ggf. simulierten – Position der Leitachse zugeordnet.

Leitachse heißt diejenige Achse, die die Eingangswerte für die Kurventabelle liefert.
Folgeachse heißt die Achse, die die über die Kurventabelle errechneten Positionen einnimmt.

Die Leitwertkopplung kann sowohl vom Teileprogramm als auch während der Bewegung aus Synchronaktionen (Kapitel 10) heraus ein- und ausgeschaltet werden.

Die Leitwertkopplung gilt immer im Basiskoordinatensystem.

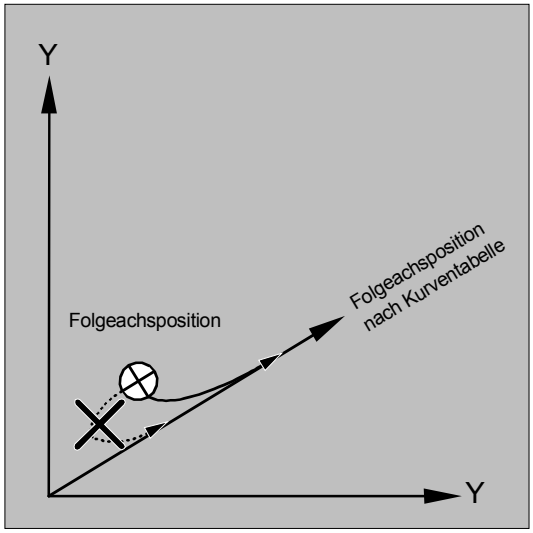
Zur Erstellung von Kurventabellen siehe Abschnitt "Kurventabellen" in diesem Kapitel.
Zur Leitwertkopplung siehe /FB/, M3, Mitschleppen und Leitwertkopplung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Die Leitwertkopplung erfordert die Synchronisation von Leit- und Folgeachse. Diese Synchronisation kann nur erreicht werden, wenn die Folgeachse bei Einschalten der Leitwertkopplung innerhalb des Toleranzbereiches des aus der Kurventabelle berechneten Kurvenzugs steht.

Der Toleranzbereich für die Stellung der Folgeachse ist über Maschinendatum 37200 COUPLE_POS_TOL_COARSE definiert.



Befindet sich die Folgeachse mit dem Einschalten der Leitwertkopplung noch nicht an der entsprechenden Position, wird der Synchronlauf automatisch hergestellt, sobald sich der berechnete Positionssollwert für die Folgeachse der tatsächlichen Folgeachsposition nähert. Die Folgeachse wird dabei während des Synchronisationsvorganges in die Richtung verfahren, die durch die Sollgeschwindigkeit der Folgeachse (berechnet aus Leitachsgeschwindigkeit und CTAB) definiert ist.

Weitere Hinweise

Entfernt sich die berechnete Folgeachssollposition mit Einschalten der Leitwertkopplung von der aktuellen Folgeachsposition, wird kein Synchronlauf hergestellt.

Ist- und Sollwertkopplung

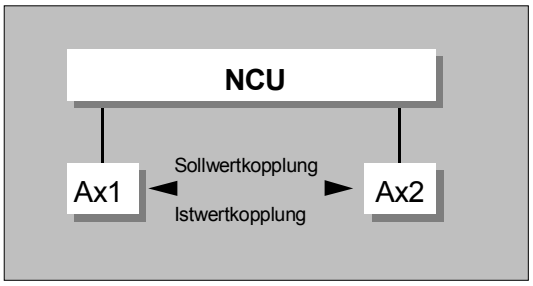
Als Leitwerte, also Ausgangswerte zur Positionsermittlung der Folgeachse können verwendet werden:

- Istwerte der Leitachsposition: Istwertkopplung
- Sollwerte der Leitachsposition: Sollwertkopplung

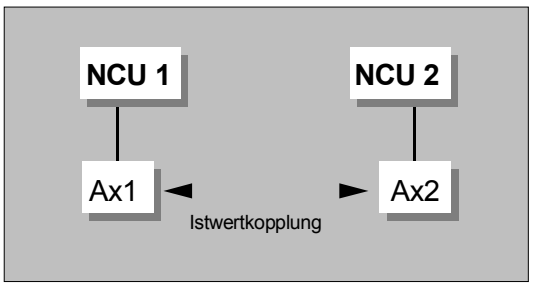
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Die Sollwertkopplung liefert im Vergleich zur Istwertkopplung einen besseren Synchronlauf zwischen Leit- und Folgeachse und ist deshalb standardmäßig voreingestellt.



Sollwertkopplung ist nur möglich, wenn Leit- und Folgeachse von derselben NCU interpoliert werden. Bei einer externen Leitachse kann die Folgeachse nur über Istwerte an die Leitachse gekoppelt werden.



Umschalten zwischen Ist- und Sollwertkopplung

Eine Umschaltung ist über das Settingdatum $SA_LEAD_TYPE möglich

Das Umschalten zwischen Ist- und Sollwertkopplung sollte immer bei Stillstand der Folgeachse erfolgen. Denn nur im Stillstand wird nach dem Umschalten neu synchronisiert.

Anwendungsbeispiel:

Das Lesen der Istwerte kann bei großen Maschinenerschütterungen nicht fehlerfrei erfolgen. Beim Einsatz der Leitwertkopplung im Pressentransfer kann es daher in den Arbeitsschritten mit größten Erschütterungen notwendig werden, von Istwertkopplung auf Sollwertkopplung umzuschalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Leitwertsimulation bei Sollwertkopplung

Über Maschinendatum läßt sich der Interpolator für die Leitachse vom Servo trennen. Damit können bei Sollwertkopplung Sollwerte ohne tatsächliche Bewegung der Leitachse erzeugt werden.

Die über Sollwertkopplung erzeugten Leitwerte sind zur Benutzung z.B. in Synchronaktionen aus folgenden Variablen lesbar:

- `$AA_LEAD_P` Leitwert Position
- `$AA_LEAD_V` Leitwert Geschwindigkeit

Weitere Hinweise

Leitwerte können wahlweise mit anderen selbst programmierten Verfahren erzeugt werden. Die so erzeugten Leitwerte werden in die Variable

- `$AA_LEAD_SP` Leitwert Position
- `$AA_LEAD_SV` Leitwert Geschwindigkeit

geschrieben und aus ihnen gelesen. Zur Benutzung dieser Variablen muß das Settingdatum `$SA_LEAD_TYPE = 2` gesetzt werden.

Status der Kopplung

Im NC-Teileprogramm können Sie den Kopplungsstatus mit folgender Systemvariablen abfragen:

`$AA_COUP_ACT[Achse]`

0 Keine Kopplung aktiv
16 Leitwertkopplung aktiv

Leitwertkopplung ausschalten, LEADOF

Mit dem Ausschalten der Leitwertkopplung wird die Folgeachse wieder zur normalen Kommandoachse!

Axiale Leitwertkopplung und verschiedene Betriebszustände

Abhängig von der Einstellung im Maschinendatum werden Leitwertkopplungen mit RESET ausgeschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Bei einer Pressenanlage soll eine herkömmliche mechanische Kopplung zwischen einer Leitachse (Stempelwelle) und Achsen eines Transfersystems aus Transferachsen und Hilfsachsen durch ein elektronisches Koppelsystem ersetzt werden.
Es demonstriert, wie bei einer Pressenanlage ein mechanisches Transfersystem durch ein elektronisches Transfersystem ersetzt wird. Die Kopplungs- und Entkopplungsvorgänge sind als **statische Synchronaktionen** realisiert.
Von der Leitachse LW (Stempelwelle) werden Transferachsen und Hilfsachsen als Folgeachsen über Kurventabellen definiert gesteuert.

Folgeachsen

X	Vorschub- bzw. Längsachse
YL	Schließ- bzw. Querachse
ZL	Hubachse
U	Walzenvorschub, Hilfsachse
V	Richtkopf, Hilfsachse
W	Befettung, Hilfsachse

Status-Verwaltung

Schalt- und Koppelvorgänge werden über Echtzeitvariablen:

$AC_MARKER[i]=n	i Merker-Nummer
verwaltet mit:	n Statuswert

Aktionen

Als Aktionen treten in den Synchronaktionen z.B. auf:

- Einkoppeln, LEADON(Folgeachse, Leitachse, Kurventabellen-Nummer)
- Auskoppeln, LEADOF(Folgeachse, Leitachse)
- Istwertsetzen, PRESETON(Achse, Wert)
- Merker setzen, $AC_MARKER[i]= Wert
- Kopplungsart: reeller/virtueller Leitwert
- Anfahren von Achspositionen, POS[Achse]=Wert

Bedingungen

Als Bedingungen werden digitale schnelle Eingänge, Echtzeitvariablen $AC_MARKER und Positionsvergleiche, mit dem logischen Operator AND verknüpft, ausgewertet.

Hinweis

Im folgenden Beispiel wurden Zeilenwechsel, Einrückungen und **Fett**satz ausschließlich dafür verwendet, die Lesbarkeit der Programmierung zu erhöhen. Für die Steuerung ist alles unter einer Zeilennummer stehende einzeilig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kommentar

; Definiert sämtliche **statische Synchronaktionen**.

; **** Marker rücksetzen

```
N2      $AC_MARKER[0]=0 $AC_MARKER[1]=0
        $AC_MARKER[2]=0 $AC_MARKER[3]=0
        $AC_MARKER[4]=0 $AC_MARKER[5]=0
        $AC_MARKER[6]=0 $AC_MARKER[7]=0
                                                    ; **** E1 0=>1 Kopplung Transfer EIN
N10      IDS=1        EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[16]==1) AND ($AC_MARKER[0]==0)
DO      LEADON(X,LW,1) LEADON(YL,LW,2)
        LEADON(ZL,LW,3) $AC_MARKER[0]=1
                                                    ;**** E1 0=>1 Kopplung Walzenvorschub EIN
N20     IDS=11        EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[5]==0)
DO      LEADON(U,LW,4) PRESETON(U,0)
        $AC_MARKER[5]=1
                                                    ; **** E1 0->1 Kopplung Richtkopf EIN
N21     IDS=12        EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[6]==0)
DO      LEADON(V,LW,4) PRESETON(V,0)
        $AC_MARKER[6]=1
                                                    ; **** E1 0->1 Kopplung Befettung EIN
N22     IDS=13        EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[7]==0)
DO      LEADON(W,LW,4) PRESETON(W,0)
        $AC_MARKER[7]=1
                                                    ; **** E2 0=>1 Kopplung AUS
N30     IDS=3  EVERY ($A_IN[2]==1)
DO      LEADOF(X,LW) LEADOF(YL,LW)
        LEADOF(ZL,LW) LEADOF(U,LW)
LEADOF(V,LW) LEADOF(W,LW) $AC_MARKER[0]=0
$AC_MARKER[1]=0 $AC_MARKER[3]=0
$AC_MARKER[4]=0 $AC_MARKER[5]=0
$AC_MARKER[6]=0 $AC_MARKER[7]=0
....
N110    G04 F01
N120    M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.5 Vorschubverlauf, FNORM, FLIN, FCUB, FPO

Programmierung

```
F… FNORM
F… FLIN
F… FCUB
F=FPO(…,…,…)
```

Erklärung

FNORM	Grundeinstellung. Der Vorschubwert wird über den Bahnweg des Satzes vorgegeben und gilt danach als modaler Wert.
FLIN	Bahngeschwindigkeitsprofil linear: Der Vorschubwert wird vom aktuellen Wert am Satzanfang bis zum Satzende über den Bahnweg linear eingefahren und gilt danach als modaler Wert. Dieses Verhalten kann mit G93 und G94 kombiniert werden.
FCUB	Bahngeschwindigkeitsprofil kubisch: Die satzweise programmierten F-Werte werden - bezogen auf den Satzendpunkt - durch einen Spline verbunden. Der Spline beginnt und endet tangential zur vorhergehenden bzw. nachfolgenden Vorschubangabe und wirkt mit G93 und G94. Fehlt in einem Satz die F-Adresse, so wird hierfür der zuletzt programmierte F-Wert verwendet.
F=FPO…	Bahngeschwindigkeitsprofil über Polynom: Die F-Adresse bezeichnet den Vorschubverlauf über ein Polynom vom aktuellen Wert bis zum Satzende. Der Endwert gilt danach als modaler Wert.

Funktion

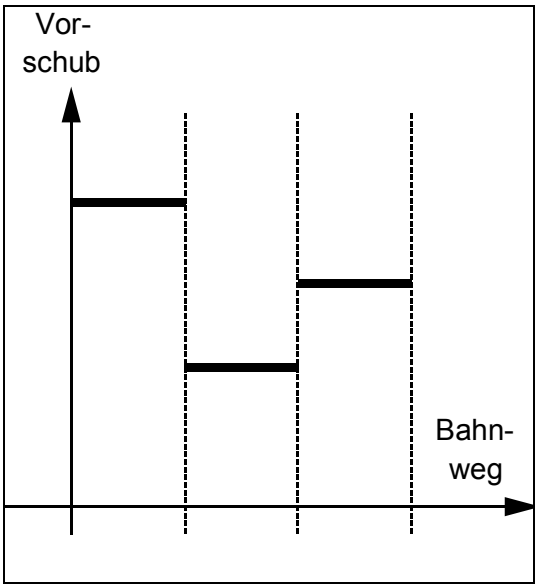
Zur flexibleren Vorgabe des Vorschubverlaufs wird die Vorschubprogrammierung nach DIN 66025 um lineare und kubische Verläufe erweitert. Die kubischen Verläufe können direkt oder als interpolierende Splines programmiert werden. Hierdurch lassen sich - abhängig von der Krümmung des zu bearbeitenden Werkstücks - kontinuierlich glatte Geschwindigkeitsverläufe programmieren.
Diese Geschwindigkeitsverläufe ermöglichen ruckfreie Beschleunigungsänderungen und hierdurch Fertigung gleichmäßiger Werkstückoberflächen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

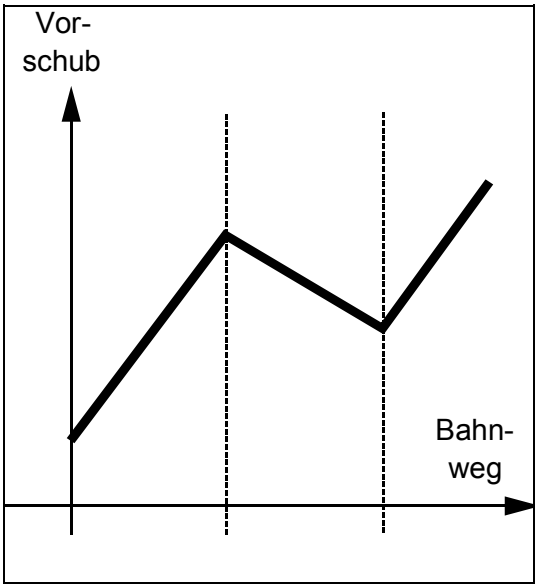
FNORM
Die Vorschubadresse F bezeichnet den Bahnvorschub als konstanten Wert nach DIN 66025.

Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Programmieranleitung "Grundlagen".



FLIN
Der Vorschubverlauf wird vom aktuellen Vorschubwert zum programmierten F-Wert linear bis Satzende eingefahren.

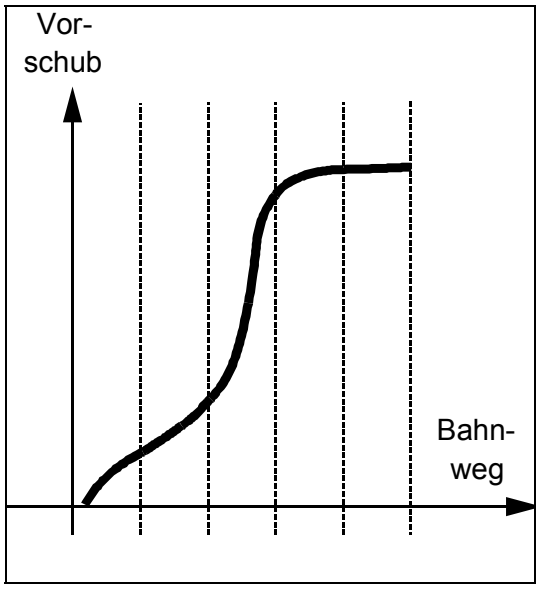
Beispiel:
```
N30 F1400 FLIN X50
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FCUB

Der Vorschub wird vom aktuellen Vorschubwert zum programmierten F-Wert bis Satzende im kubischen Verlauf eingefahren. Die Steuerung verbindet alle mit aktivem FCUB satzweise programmierten Vorschubwerte durch Splines. Die Vorschubwerte dienen hier als Stützpunkte zur Berechnung der Splineinterpolation.

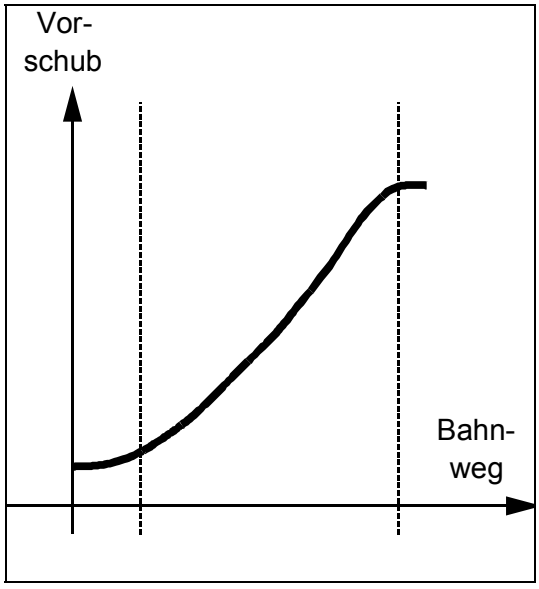


Beispiel:

```
N50 F1400 FCUB X50
N60 F2000 X47
N70 F3800 X52
…
```

F=FPO(…,…,…)

Der Vorschubverlauf wird über ein Polynom direkt programmiert. Die Angabe der Polynomkoeffizienten erfolgt analog zur Polynominterpolation.



Beispiel:

```
F=FPO(endfeed, quadf, cubf)
```

`endfeed`, `quadf` und `cubf` sind vorher definierte Variable.

`endfeed:`	Vorschub am Satzende
`quadf:`	Quadratischer Polynomkoeffizient
`cubf:`	Kubischer Polynomkoeffizient

Bei aktivem FCUB schließt der Spline am Satzanfang und -ende tangential an den über FPO festgelegten Verlauf an.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Randbedingungen
Unabhängig vom programmierten Vorschubverlauf gelten die Funktionen zur Programmierung des Bahnfahrverhaltens.
Der programmierbare Vorschubverlauf gilt grundsätzlich absolut - unabhängig von G90 oder G91.



Der Vorschubverlauf FLIN und FCUB **wirkt mit** G93 und G94.

FLIN und FCUB **wirkt nicht bei** G95, G96/G961 und G97/G971.



Weitere Hinweise

Kompressor
Bei aktivem Kompressor COMPON gilt bei Zusammenfassung mehrerer Sätze zu einem Splinesegment:

FNORM:
Für das Splinesegment gilt das F-Wort des letzten zugehörigen Satzes.

FLIN:
Für das Splinesegment gilt das F-Wort des letzten zugehörigen Satzes.
Der programmierte F-Wert gilt zum Ende des Segments und wird dann linear angefahren.

FCUB:
Der erzeugte Vorschubspline weicht maximal um den im Maschinendatum `$MC_COMPESS_VELO_TOL` definierten Wert von den programmierten Endpunkten ab.

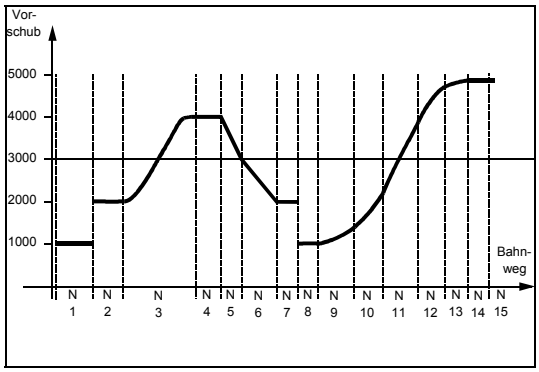
F=FPO(…,…,…)
Diese Sätze werden nicht komprimiert.

Vorschuboptimierung bei gekrümmten Bahnstücken
Vorschub-Polynom F=FPO und Vorschubspline FCUB sollten immer mit konstanter Schnittgeschwindigkeit CFC abgefahren werden. Hierdurch läßt sich ein beschleunigungsstetiges Sollvorschubprofil erzeugen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

In diesem Beispiel finden Sie die Programmierung und grafische Darstellung verschiedener Vorschubprofile.



`N1 F1000 FNORM G1 X8 G91 G64`	Konstantes Vorschubprofil, Kettenmaßang.
`N2 F2000 X7`	Sprunghafte Sollgeschwindikeitsänderung
`N3 F=FPO(4000, 6000, -4000)`	Vorschubprofil über Polynom mit Vorschub 4000 am Satzende
`N4 X6`	Polynomvorschub 4000 gilt als modaler Wert
`N5 F3000 FLIN X5`	Lineares Vorschubprofil
`N6 F2000 X8`	Lineares Vorschubprofil
`N7 X5`	Linearer Vorschub gilt als modaler Wert
`N8 F1000 FNORM X5`	Konstantes Vorschubprofil mit sprunghafter Beschleunigungsänderung
`N9 F1400 FCUB X8`	Alle folgenden satzweise programmierten F-Werte werden mit Splines verbunden
`N10 F2200 X6`	
`N11 F3900 X7`	
`N12 F4600 X7`	
`N13 F4900 X5`	Splineprofil ausschalten
`N14 FNORM X5`	
`N15 X20`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

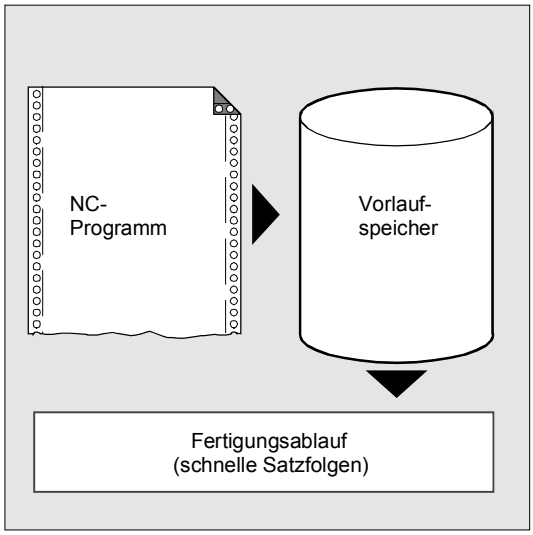
9.6 Programmablauf mit Vorlaufspeicher, STARTFIFO, STOPFIFO;STOPRE

Erläuterung der Befehle

STOPFIFO	Anhalten des schnellen Bearbeitungsabschnitts, Vorlaufspeicher füllen, bis STARTFIFO, "Vorlaufpuffer voll" oder "Progammende" erkannt wird
STARTFIFO	Beginn schneller Bearbeitungsabschnitt, parallel dazu Auffüllen des Vorlaufpuffers
STOPRE	Vorlaufstop

Funktion

Je nach Ausbaustufe verfügt die Steuerung über eine bestimmte Menge sog. Vorlaufspeicher, die fertig aufbereitete Sätze vor der Abarbeitung speichern und im Fertigungsablauf als schnelle Satzfolgen ausgeben.
Hierdurch lassen sich kurze Wege mit hohen Geschwindigkeiten abfahren.
Soweit die Restzeit der Steuerung es zuläßt, wird der Vorlaufspeicher grundsätzlich gefüllt.
STOPFIFO hält die Bearbeitung an, bis der Vorlaufspeicher gefüllt ist bzw. STARTFIFO oder STOPRE erkannt wird.



Ablauf

Bearbeitungsabschnitt kennzeichnen
Der Bearbeitungsabschnitt, der im Vorlaufspeicher zwischengespeichert werden soll, wird am Anfang und Ende mit STOPFIFO bzw. STARTFIFO gekennzeichnet.

Beispiel:

```
N10 STOPFIFO
N20…
N100
N110 STARTFIFO
```

Die Abarbeitung der Sätze beginnt erst, wenn der Vorlaufspeicher gefüllt ist oder nach dem Befehl STARTFIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Einschränkungen
Vorlaufspeicher füllen wird nicht ausgeführt bzw. unterbrochen, wenn der Bearbeitungsabschnitt Befehle enthält, die einen ungepufferten Betrieb erzwingen (Referenzpunktfahren, Meßfunktionen, …).

Vorlauf stoppen
Bei Programmierung von **STOPRE** wird der nachfolgende Satz erst dann ausgeführt, wenn alle vorher aufbereiteten und gespeicherten Sätze vollständig abgearbeitet sind. Der vorherige Satz wird im Genauhalt (wie G9) angehalten.

Beispiel:
```
N10 …
N30 MEAW=1 G1 F1000 X100 Y100 Z50
N40 STOPRE
```

Beim Zugriff auf Zustandsdaten der Maschine ($A…) erzeugt die Steuerung internen Vorlaufstop.

Beispiel:
```
R10 = $AA_IM[X]      ;Istwert der X-Achse lesen
```

Hinweis
Bei eingeschalteter Werkzeugkorrektur und bei Spline-Interpolationen sollten Sie kein STOPRE programmieren, da sonst zusammengehörige Satzfolgen unterbrochen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.7 Bedingt unterbrechbare Programmschnitte, DELAYFSTON, DELAYFSTOF

Bedingt unterbrechbare Teileprogrammabschnitte werden **Stopp-Delay-Bereiche** genannt.

Programmierung

`N... DELAYFSTON`	Die Befehle stehen allein in einer Teileprogrammzeile. **DELAY F**eed **ST**op **ON** /**OF**
`N... DELAYFSTOF`	

Erklärung

`DELAYFSTON`	Beginn eines Bereiches definieren, in dem "sanfte" Stopps verzögert werden, bis das Ende des Stopp-Delay-Bereiches erreicht wird.
`DELAYFSTOF`	Ende eines Stopp-Delay-Bereiches definieren
	Beide Befehle sind nur in Teileprogrammen, nicht jedoch in Synchronaktionen zulässig.
	Bei Maschinendatum 11550: STOP_MODE_MASK Bit 0 = 0 (Default) wird ein Stopp-Delay-Bereich implizit definiert, wenn G331/G332 aktiv ist und eine Bahnbewegung bzw. G4 programmiert ist. Siehe Hinweis unten.

Funktion

Innerhalb bestimmter Programmabschnitte soll nicht **angehalten** werden und auch der **Vorschub** *nicht* verändert werden. Im Wesentlichen sollen kurze Programmabschnitte, die z.B. zur Herstellung eines Gewindes dienen, vor fast allen Stopp-Ereignissen geschützt werden. Ein etwaiger Stopp wirkt erst, nachdem der Programmabschnitt zu Ende bearbeitet worden ist.
Im Stopp-Delay-Bereich wird eine Veränderung des **Vorschubs und Vorschubsperre** ignoriert. Sie wirken erst nach dem Stopp-Delay-Bereich.
Die Stopp-Ereignisse werden unterschieden in:

- "Sanfte" Stopp-Ereignisse — Reaktion: delayed
- "Harte" Stopp-Ereignisse — Reaktion: immediate

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ereignisname	Reaktion	Bemerkung
RESET	immediate	VDI: DB21.DBB7.Bit7 und DB11.DBB20.Bit7
PROG_END	Alarm 16954	NC-Prog: M30
INTERRUPT	delayed	VDI: FC-9 und DB10.DBB1 (Asup)
DELDISTOGO_SYNC	immediate	VDI: Restweglöschen im Kanal u. axial
PROGRESETREPEAT	delayed	VDI: DB21.DBB6.Bit3
PROGCANCELSUB	delayed	VDI: DB21.DBB6.Bit4
SINGLEBLOCKSTOP	delayed	VDI: Halt nach jedem Satz Hinweis: Schaltet man den Einzelsatzbetrieb im Stopp-Delay-Bereich ein, so stoppt der NCK am Ende des 1. Satzes außerhalb des Stopp-Delay-bereiches. Ist der Einzelsatz bereits vor dem Stopp-Delay-Bereich angewählt, hält der NCK an jeder Satzgrenze (auch im Stopp-Delay-bereich) an.
SINGLEBLOCK_IPO	delayed	VDI: Einzelsatz Typ-1 einschalten
SINGLEBLOCK_DECODIER	delayed	VDI: Einzelsatz Typ-2 einschalten
STOPALL	immediate	VDI: DB21.DBB7.Bit4 und DB11.DBB20.Bit6
STOPPROG	delayed	VDI: DB21.DBB7.Bit3 und DB11.DBB20.Bit5
OVERSTORE_BUFFER_END_REACHED	Alarm 16954	NC-Prog: Stopp wegen leeren Overstore-Buffers
PREP_STOP	Alarm 16954	NC-Prog: STOPRE und alle impliziten Stopres
PROG_STOP	Alarm 16954	NC-Prog: M0 und M1
STOPPROGATBLOCKEND	delayed	VDI: DB21.DBB7.Bit2
STOPPROGATASUPEND	Systemfehler	UP-Ende sollte den Stopp-Delay-Bereich immer abwählen.
WAITM	Alarm 16954	NC-Prog: WAITM
WAITE	Alarm 16954	NC-Prog: WAITE
INIT_SYNC	Alarm 16954	NC-Prog: INIT mit Parameter "S"
MMCCMD	Alarm 16954	NC-Prog: MMC(STRING, CHAR)
PROGMODESLASHON	delayed	VDI: DB21.DBB26 Satzausblenden ein- bzw. umschalten
PROGMODESLASHOFF	delayed	VDI: DB21.DBB26 Satzausblenden ausschalten
PROGMODEDRYRUNON	delayed	VDI: DB21.DBB0.Bit6 DryRun einschalten
PROGMODEDRYRUNOFF	delayed	VDI: DB21.DBB0.Bit6 DryRun ausschalten
BLOCKREADINHIBIT_ON	delayed	VDI: DB21.DBB6.Bit1 Einlesesperre einschalten
STOPATEND_ALARM	immediate	Alarm: Alarmprojektierung STOPATENDBYALARM
STOP_ALARM	immediate	Alarm: Alarmprojektierung STOPBYALARM
STOPATIPOBUFFER_ISEMPTY_ALARM	immediate	Intern: Stopp nach Alarm bei leerem Interpolations-Puffer
STOPATIPOBUF_EMPTY_ALARM_REORG	immediate	Intern: Stopp nach Alarm bei leerem Interpolations-Puffer
RETREAT_MOVE_THREAD	Alarm 16954	NC-Prog: Alarm 16954 bei LFON (Stopp & Fastlift im G33 nicht möglich)
WAITMC	Alarm 16954	NC-Prog: WAITMC
NEWCONF_PREP_STOP	Alarm 16954	NC-Prog: NEWCONF
BLOCKSEARCHRUN_NEWCONF	Alarm 16954	NC-Prog: NEWCONF
SET_USER_DATA	delayed	BTSS: PI "_N_SETUDT"
SYSTEM_SHUTDOWN	immediate	System-Shutdown bei 840Di
ESR	delayed	Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen
EXT_ZERO_POINT	delayed	Externe Nullpunktverschiebung
STOPRUN	Alarm 16955	BTSS: PI "_N_FINDST" STOPRUN

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erklärung der **Reaktionen**

immediate	("hartes" Stopp-Ereignis)	Stoppt sofort auch im Stopp-Delay-Bereich
delayed	("sanftes" Stopp-Ereignis)	Stopp (auch ein kurzfristiger) erfolgt erst nach dem Stopp-Delay-Bereich.
Alarm 16954		Programm wird abgebrochen, da im Stopp-Delay-Bereich unerlaubte Programmbefehle verwendet worden sind.
Alarm 16955		Programm wird fortgesetzt, im Stopp-Delay-Bereich hat eine unerlaubte Aktion stattgefunden hat.

Vorteile des Stopp-Delay-Bereiches:
Ein Programmabschnitt wird ohne Geschwindigkeitseinbruch bearbeitet.
Bricht der Anwender, nachdem gestoppt ist, das Programm mit Reset ab, so ist der abgebrochene Programmsatz nach dem geschützten Bereich. Dieser Programmsatz eignet sich dann als Suchziel für einen nachfolgenden Suchlauf.

Solange ein Stopp-Delay-Bereich bearbeitet wird werden folgende Hauptlaufachsen nicht gestoppt:
- Kommandoachsen und
- Positionierachsen die mit POSA verfahren

Der Teileprogrammbefehl G4 ist im Stopp-Delay-Bereich zulässig, dagegen sind andere Teileprogrammbefehle, die zu einem vorübergehenden Stopp führen (z.B WAITM) nicht zulässig.

G4 macht, wie eine Bahnbewegung, den Stopp-Delay-Bereich wirksam bzw. hält seine Wirksamkeit aufrecht.

Beispiel: Vorschub Eingriffe
Wird der Override **vor** dem Stopp-Delay-Bereich auf 6% gesenkt, so wird der Override im Stopp-Delay-Bereich wirksam.
Wird der Override **im** Stopp-Delay-Bereich von 100% auf 6% abgesenkt, so wird der Stopp-Delay-Bereich mit 100% zu Ende gefahren und danach wird mit 6% weitergefahren.
Die **Vorschubsperre** wirkt im Stopp-Delay-Bereich nicht, erst nach dem Verlassen des Stopp-Delay-Bereichs wird angehalten.

Überlappung/Schachtelung:
Überschneiden sich zwei Stopp-Delay-Bereiche, einer aus den Sprachbefehlen und der andere aus dem Maschinendatum 11550, so wird der größtmögliche Stopp-Delay-Bereich gebildet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Folgende Punkte regeln das Zusammenspiel der Sprachbefehle DELAYFSTON und DELAYFSTOF mit Verschachtelungen und dem Unterprogrammende:

1. Mit dem Ende des Unterprogramms, in dem DELAYFSTON gerufen wurde, wird implizit DELAYFSTOF aktiviert.
2. DELAYFSTON Stopp-Delay-Bereich bleibt ohne Wirkung.
3. Ruft Unterprogramm1 in einem Stopp-Delay-Bereich Unterprogramm2, so ist Unterprogramm2 komplett ein Stopp-Delay-Bereich. Insbesondere ist DELAYFSTOF in Unterprogramm2 wirkungslos.

Bemerkung: REPOSA ist ein Unterprogrammende und DELAYFSTON wird in jedem Fall abgewählt.

Trifft ein "hartes" Stopp-Ereignis auf den "Stopp-Delay-Bereich", so wird der "Stopp-Delay-Bereich" komplett abgewählt! D.h. tritt in diesem Programmabschnitt ein weiterer beliebiger Stopp auf, so wird sofort angehalten. Erst eine Neuprogrammierung (erneutes DELAYFSTON) lässt einen
neuen Stop-Delay-Bereich beginnen.
Wird die Stopp-Taste vor dem Stopp-Delay-Bereich gedrückt und der NCK muss zum Bremsen in den Stop-Delay-Bereich einfahren, so stoppt der NCK im Stopp-Delay-Bereich und der Stopp-Delay-Bereich bleibt abgewählt!
Dies gilt für alle "sanften" Stop-Ereignisse.

Mit STOPALL kann im Stop-Delay-Bereich gebremst werden. Mit einem STOPALL werden aber alle anderen Stopp-Ereignisse sofort aktiv, die bislang verzögert worden sind.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Verschachtelung von Stopp-Delay-Bereichen in zwei Programmebenen:

```
N10010  DELAYFSTON()                ; Sätze mit N10xxx Programmebene 1
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                       ; Stopp-Delay-Bereich beginnt
...
N10040  Unterprogramm2
...
      ...                           ; Interpretation des Unterprogramms 2
      N20010  DELAYFSTON()          ; Unwirksam, wiederholter Beginn, 2. Eb.
      ...
      N20020  DELAYFSTOF()          ; Unwirksam, Ende in anderer Ebene
      N20030  RET

N10050  DELAYFSTOF()                ; Stopp-Delay-Bereichs Ende in gleicher
                                      Ebene
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  G4 F1                       ; Stopp-Delay-Bereich endet. Stopps
                                      wirken ab jetzt unmittelbar
```

Systemvariablen:
Ein Stopp-Delay-Bereich kann mit **$P_DELAYFST** im Teileprogramm erkannt werden. Ist Bit 0 der Systemvariablen auf 1 gesetzt, so befindet sich die Teileprogrammbearbeitung zu diesem Zeitpunkt in einem Stopp-Delay-Bereich.
Ein Stopp-Delay-Bereich kann mit **$AC_DELAYFST** in Synchronaktionen erkannt werden. Ist Bit 0 der Systemvariablen auf 1 gesetzt, so befindet sich die Teileprogrammbearbeitung zu diesem Zeitpunkt in einem Stopp-Delay-Bereich.



Weitere Hinweise

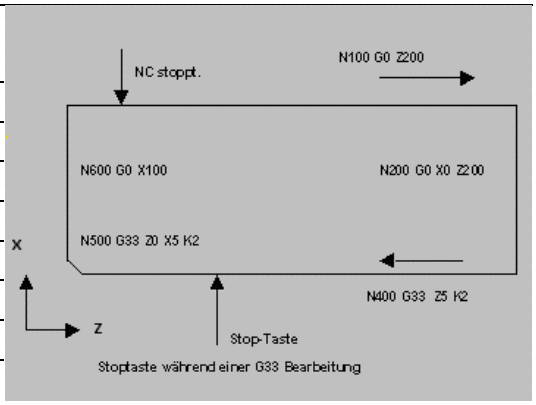
Kompatibilität:
Die Vorbesetzung des Maschinendatums 11550: STOP_MODE_MASK Bit 0 = 0 bewirkt impliziten Stopp-Delay-Bereich während der G-Code-Gruppe G331/G332 und wenn eine Bahnbewegung bzw. G4 programmiert ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bit 0 = 1 ermöglicht Stopp während der G-Code-Gruppe G331/G332 und wenn eine Bahnbewegung bzw. G4 programmiert ist (Verhalten bis SW 6). Zur Definition eines Stopp-Delay-Bereiches müssen die Befehle DELAYFSTON/DELAYFSTOF benutzt werden.

Beipielprogrammauszug

```
...
N99   MY_LOOP:                                   ; In einer Schleife wird folgender Programmblock wiederholt
N100  G0 Z200
N200  G0 X0 Z200
N300  DELAYFSTON()
N400  G33 Z5 K2  M3 S1000
N500  G33 Z0 X5 K3
N600  G0 X100
N700  DELAYFSTOF()
N800  GOTOB  MY_LOOP
...
```



Im Bild ist erkennbar, daß der Anwender im Stopp-Delay-Bereich "Stopp" drückt, und die NC beginnt den Bremsvorgang außerhalb des Stopp-Delay-Bereichs, dh. im Satz N100. Damit kommt die NC im vorderen Bereich von N100 zum Halten.

Details über *Satzsuchlauf* vom Typ SERUPRO siehe
/FB/, K1, Kanal, Programmbetrieb, Rest-Verhalten.
/FB/, V1,*Vorschübe* in Verbindung mit G331/G332 Vorschub bei Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.8 Programmstelle für SERUPRO verhindern, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK



Programmierung

```
N... IPTRLOCK
N... IPTRUNLOCK
```

Die Befehle stehen allein in einer Teileprogrammzeile und ermöglichen einen programmierbaren Unterbrechungszeiger



Erklärung

IPTRLOCK	Beginn des suchunfähigen Programmabschnitts
IPTRUNLOCK	Ende des suchunfähigen Programmabschnitts
	Beide Befehle sind nur in Teileprogrammen, nicht jedoch in Synchronaktionen zulässig.



Funktion

Für bestimmte komplizierte mechanische Situationen an der Maschine ist es erforderlich, den Satzsuchlauf SERUPRO zu verhindern. Mit einem programmierbaren Unterbrechungszeiger besteht eine Eingriffsmöglichkeit, beim "Suchen auf der Unterbrechungsstelle", vor der suchunfähigen Stelle aufzusetzen. Es können auch suchunfähige Bereiche in Teileprogrammbereichen definiert werden, in denen die NCK noch nicht wieder einsteigen kann. Mit den Programmabbruch vermerkt der NCK den zuletzt verarbeiteten Satz, auf den über die Bedienoberfläche HMI gesucht werden kann.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Suchunfähige Bereiche erfassen und suchen
Die suchunfähigen Programmabschnitte werden mit dem Sprachbefehlen IPTRLOCK und IPRTUNLOCK gekennzeichnet.
Der Befehl IPTRLOCK friert den Unterbrechungszeiger auf ein im Hauptlauf ausführbaren Einzelsatz (SBL1) ein. Dieser Satz wird im folgenden als Haltesatz bezeichnet. Tritt nach IPTRLOCK ein Programmabbruch ein, so kann auf der Bedienoberfläche HMI nach diesen sogenannten Haltesatz gesucht werden.

Auf den aktuellen Satz wieder aufsetzen
Der Unterbrechungszeiger wird mit IPTRUNLOCK für den nachfolgenden Programmabschnitt auf den aktuellen Satz zum Unterbrechungspunkt gesetzt werden.



Nach einem gefundenen Suchziel kann mit dem selben Haltesatz ein neues Suchziel wiederholt werden.
Ein vom Benutzer editierter Unterbrechungszeiger, muß über HMI wieder entfernt werden.



Weitere Hinweise

Regeln bei Schachtelungen:
Folgende Punkte regeln das Zusammenspiel der Sprachbefehle IPTRLOCK und IPTRUNLOCK mit Verschachtelungen und dem Unterprogrammende:

1. Mit dem Ende des Unterprogramms, in dem IPTRLOCK gerufen wurde, wird implizit IPTRUNLOCK aktiviert.
2. IPTRLOCK in einem suchunfähigen Bereich bleibt ohne Wirkung.
3. Ruft Unterprogramm1 in einem suchunfähigen Bereich Unterprogramm2, so bleibt Unterprogramm2 komplett suchunfähig. Insbesondere ist IPTRUNLOCK in Unterprogramm2 wirkungslos.

Systemvariable:
Ein suchunfähiger Bereich kann mit **$P_IPRTLOCK** im Teileprogramm erkannt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Verschachtelung suchunfähiger Programmabschnitte in zwei Programmebenen mit impliziten IPTRUNLOCK. Das implizite IPTRUNLOCK in Unterprogramm 1 beendet den suchunfähigen Bereich.

```
N10010  IPTRLOCK()
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                    ; Haltesatz, der suchunfähige
...                              ; Programmabschnitt beginnt
N10040  Unterprogramm2
...                              ; Interpretation des Unterprogramms 2
N20010  IPTRLOCK ()              ; Unwirksam, wiederholter Beginn
...
N20020  IPTRUNLOCK ()            ; Unwirksam, Ende in anderer Ebene
N20030  RET
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  RET                      ; Ende des suchunfähigen
                                 ; Programmabschnitts
N100    G4 F2                    ; Hauptprogramm wird fortgesetzt
```

Eine Unterbrechung auf 100 liefert dann wieder der Unterbrechungszeiger.

Automatischer Unterbrechungszeiger

Die Funktion automatischer Unterbrechungszeiger legt automatisch eine vorher festgelegte Kopplungsart als suchunfähig fest. Mit dem Maschinendatum MD 22680: AUTO_IPR_LOCK wird für

- Elektronisches Getriebe bei EGON
- Axiale Leitwertkopplung bei LEADON

der automatische Unterbrechungszeiger aktiviert.

Überschneiden sich der programmierte und der automatische Unterbrechungszeiger (einer aus den Sprachbefehlen und der andere aus dem MD 22680: AUTO_IPR_LOCK), so wird der größtmögliche suchunfähige-Bereich gebildet.



Weitere Informationen hierzu siehe /FB/, K1, Kanal, Programmbetrieb, Rest-Verhalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.9 Wiederanfahren an Kontur, REPOSA/L, REPOSQ/H, RMI, RMN, RMB, RME

Programmierung

`REPOSA RMI DISPR=…` oder `REPOSA RMB` oder `REPOSA RME` oder `REPOSA RMN`

`REPOSL RMI DISPR=…` oder `REPOSL RMB` oder `REPOSL RME` oder `REPOSL RMN`

`REPOSQ RMI DISPR=… DISR=…` oder `REPOSQ RMB DISR=…` oder `REPOSQ RME DISR=…` oder `REPOSQA DISR=…`

`REPOSH RMI DISPR=… DISR=…` oder `REPOSH RMB DISR=…` oder `REPOSH RME DISR=…` oder `REPOSHA DISR=…`

Erläuterung der Befehle

Anfahrweg

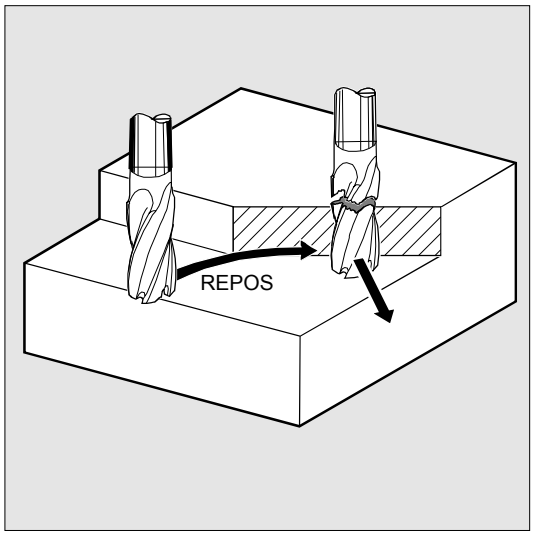
`REPOSA`	Anfahren auf einer Geraden mit allen Achsen
`REPOSL`	Anfahren auf einer Geraden
`REPOSQ DISR=…`	Anfahren auf einem Viertelkreis mit Radius DISR
`REPOSQA DISR=…`	Anfahren auf allen Achsen auf einem Viertelkreis mit Radius DISR
`REPOSH DISR=…`	Anfahren auf einem Halbkreis mit Durchmesser DISR
`REPOSHA DISR=…`	Anfahren auf allen Achsen auf einem Halbkreis mit Radius DISR

Wiederanfahrpunkt

`RMI`	Unterbrechungspunkt anfahren
`RMI DISPR=…`	Eintrittspunkt im Abstand DISPR in mm/inch **vor** Unterbrechungspunkt
`RMB`	Satzanfangspunkt anfahren
`RME`	Satzendpunkt anfahren
`RME DISPR=…`	Satzendpunkt anfahren im Abstand DISPR vor Endpunkt
`RMN`	An den nächstliegenden Bahnpunkt anfahren
`A0 B0 C0`	Achsen, in denen angefahren werden soll

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

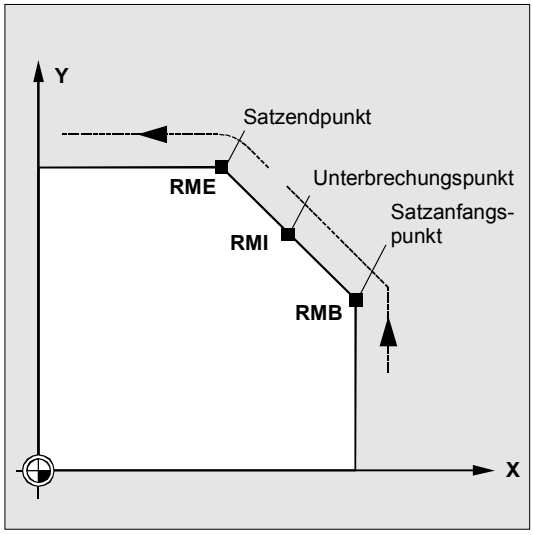


Wenn Sie während der Bearbeitung das laufende Programm unterbrechen und das Werkzeug freifahren – zum Beispiel wegen Werkzeugbruch oder weil Sie etwas nachmessen wollen – können Sie die Kontur an einem wählbaren Punkt programmgesteuert wiederanfahren.

Der REPOS-Befehl wirkt wie ein Unterprogramm-Rücksprung (z.B. über M17). Nachfolgende Sätze in der Interruptroutine werden nicht mehr ausgeführt,

Zur Unterbrechung des Programmlaufs siehe auch Abschnitt "Interruptroutine" in der Programmieranleitung "Arbeitsvorbereitung".

Ablauf



Wiederanfahrpunkt festlegen (bis SW 6.2)
Bezogen auf den NC-Satz, in dem der Programm-Ablauf unterbrochen wurde, können Sie zwischen drei Wiederanfahrpunkten wählen:

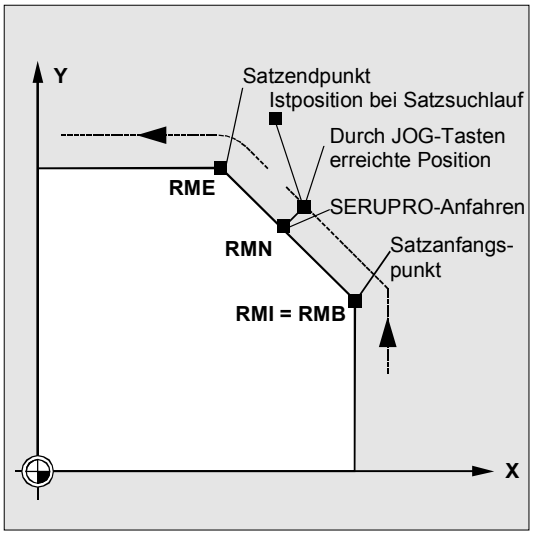
- RMI, Unterbrechungspunkt
  RMB, Satzanfangspunkt bzw. letzter Endpunkt
- RME, Satzendpunkt

Mit `RMI DISPR=…` bzw. mit `RME DISPR=…` können Sie einen Wiederanfahrpunkt festlegen, der vor dem Unterbrechungspunkt bzw. vor dem Satzendpunkt liegt.
Mit `DISPR=…` beschreiben Sie den Konturweg in mm/inch, um den der Wiederanfahrpunkt **vor** dem Unterbrechungs- bzw. Endpunkt liegt. Dieser Punkt kann – auch für größere Werte – maximal im Satzanfangspunkt liegen.
Wird kein `DISPR=…` programmiert, gilt `DISPR=0` und damit der Unterbrechungspunkt (bei `RMI`) bzw. der Satzendpunkt (bei `RME`).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ab SW 5.2:
Das Vorzeichen von DISPR wird ausgewertet. Bei positivem Vorzeichen ist das Verhalten wie bisher. Bei negativem Vorzeichen wird hinter dem Unterbrechungspunkt bzw. bei RMB hinter dem Startpunkt wieder aufgesetzt.
Der Abstand Unterbrechungspunkt-Aufsetzpunkt ergibt sich aus dem Betrag von DISPR. Dieser Punkt kann auch für betragsmäßig größere Werte maximal im Satzendpunkt liegen.
Anwendungsbeispiel:
Durch einen Sensor wird die Annäherung an eine Spannpratze erkannt. Es wird ein ASUP ausgelöst, mit dem die Spannpratze umfahren wird. Anschließend wird mit negativem DISPR auf einen Punkt hinter der Spannpratze repositioniert und das Programm fortgesetzt.

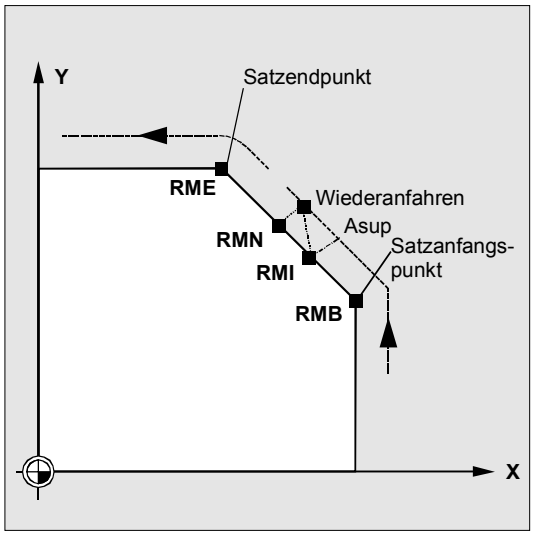
SERUPRO-Anfahren mit RMN (ab SW 6.3)
Wird bei der Bearbeitung an einer beliebigen Stelle ein Abbruch erzwungen, dann wird mit SERUPRO-Anfahren unter RMN der kürzeste Weg von der Abbruchstelle angefahren, um anschließend nur den Restweg abzuarbeiten. Dazu startet der Anwender ein SERUPRO-Vorgang auf den Unterbrechungssatz und positioniert mit den JOG-Tasten vor die schadhafte Stelle des Zielsatzes.



Für SERUPRO ist RMI und RMB identisch. RMN ist nicht nur auf SERUPRO beschränkt, sondern allgemein gültig.

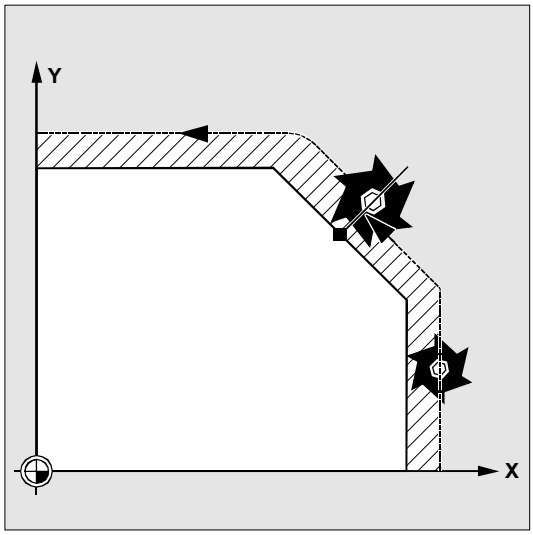
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anfahren vom nächstliegenden Bahnpunkt RMN
Zum Interpretationszeitpunkt von REPOSA wird nach einer Unterbrechung der Wiederanfahrsatz mit RMN nicht noch einmal komplett begonnen, sondern nur der Restweg abgearbeitet. Es wird der nächstliegende Bahnpunkt des unterbrochenen Satzes angefahren.



Ab SW 6.4 Systemvariable:
Der gültige REPOS-Mode des unterbrochenen Satzes kann über Synchronaktionen mit der Variablen **$AC_ REPOS_PATH_MODE** gelesen werden:
0: Anfahren nicht definiert
1 RMB: Anfahren auf den Beginn
2 RMI: Anfahren auf den Unterbrechungspunkt
3 RME: Anfahren auf den Satzendpunkt
4 RMN: Anfahren auf den nächstliegenden Bahnpunkt des unterbrochenen Satzes.

Anfahren mit neuem Werkzeug
Falls Sie den Programmablauf wegen Werkzeugbruch gestoppt haben:
Mit Programmierung der neuen D-Nummer wird das Programm ab Wiederanfahrpunkt mit den geänderten Werkzeugkorrekturwerten fortgesetzt.



Bei geänderten Werkzeugkorrekturwerten kann der Unterbrechungspunkt möglicherweise nicht mehr angefahren werden. In diesem Fall wird der dem Unterbrechungspunkt nächstgelegene Punkt auf der neuen Kontur angefahren (gegebenenfalls um DISPR modifiziert).

Kontur anfahren
Die Bewegung, mit der das Werkzeug wieder an die Kontur heranfährt, ist programmierbar. Die Adressen der zu verfahrenden Achsen geben Sie mit Wert Null an.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

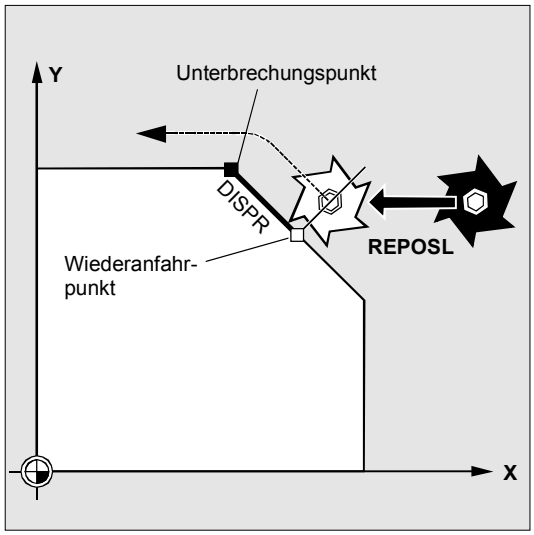
Mit den Befehlen REPOSA, REPOSQA und REPOSHA werden automatisch alle Achsen repositioniert. Es ist keine Achsangabe notwendig.

Bei Programmierung von REPOSL, REPOSQ und REPOSH fahren alle Geometrieachsen automatisch, also auch ohne Angabe im Befehl, an. Alle anderen zu repositionierenden Achsen müssen im Befehl angegeben werden.

Anfahren auf einer Geraden, REPOSA, REPOSL
Das Werkzeug fährt den Wiederanfahrpunkt direkt auf einer Geraden an.

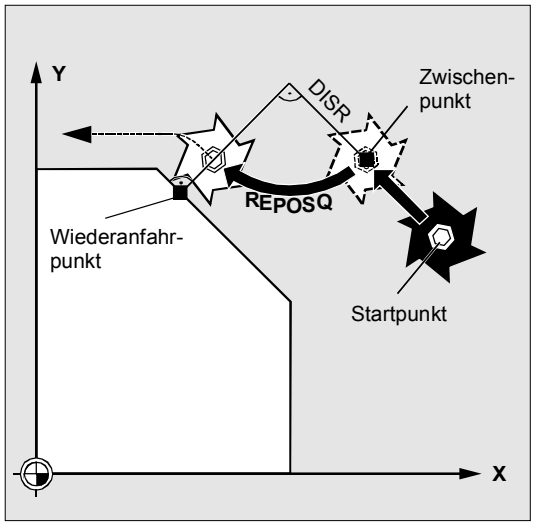
Mit REPOSA werden automatisch alle Achsen verfahren. Bei REPOSL können Sie die zu verfahrenden Achsen angeben.

Beispiel:
```
REPOSL RMI DISPR=6 F400
```
oder
```
REPOSA RMI DISPR=6 F400
```



Anfahren im Viertelkreis, REPOSQ, REPOSQA
Das Werkzeug fährt den Wiederanfahrpunkt auf einem Viertelkreis mit Radius `DISR=…` an. Den notwendigen Zwischenpunkt zwischen Start- und Wiederanfahrpunkt berechnet die Steuerung automatisch.

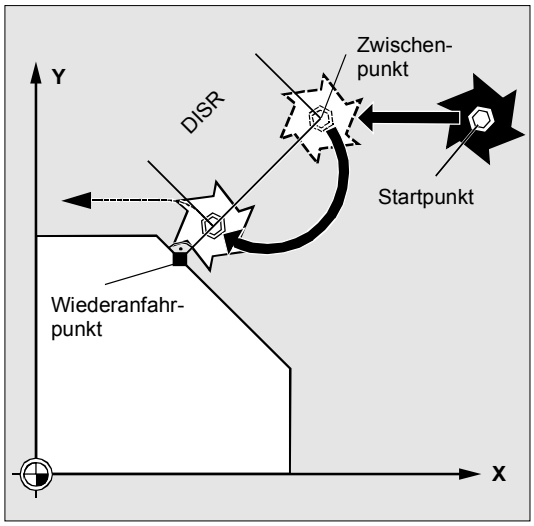
Beispiel:
```
REPOSQ RMI DISR=10 F400
```



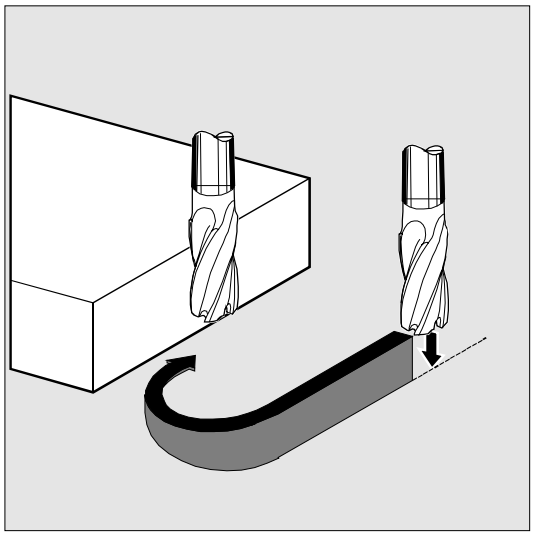
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anfahren im Halbkreis, REPOSH, REPOSHA
Das Werkzeug fährt den Wiederanfahrpunkt auf einem Halbkreis mit Durchmesser `DISR=…` an. Den notwendigen Zwischenpunkt zwischen Start- und Wiederanfahrpunkt berechnet die Steuerung automatisch.

Beispiel:
```
REPOSH RMI DISR=20 F400
```



Für die Kreisbewegungen REPOSH und REPOSQ gilt:
Der Kreis wird in der angegebenen Arbeitsebene G17 bis G19 gefahren.
Falls Sie im Anfahrsatz die dritte Geometrieachse (Zustellrichtung) angeben, wird der Wiederanfahrpunkt für den Fall, daß Werkzeugposition und programmierte Position in Zustellrichtung nicht übereinstimmen, auf einer Schraubenlinie angefahren.



In folgenden Fällen wird automatisch auf lineares Anfahren REPOSL umgeschaltet:
Sie haben keinen Wert für DISR angegeben.
- Es gibt keine definierte Anfahrrichtung (Programmunterbrechung in einem Satz ohne Verfahrinformation).
- Bei Anfahrrichtung senkrecht zur aktuellen Arbeitsebene.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bewegungssynchronaktion

10.1 Struktur, allgemeine Grundlagen ... 10-419
10.1.1 Programmierung und Befehlselemente ... 10-421
10.1.2 Gültigkeitsbereich: Identifikationsnummer ID ... 10-422
10.1.3 Schlüsselwort ... 10-423
10.1.4 Aktionen ... 10-426
10.1.5 Übersicht der Synchronaktionen ... 10-427

10.2 Grundbausteine für Bedingungen und Aktionen ... 10-429

10.3 Spezielle Echtzeitvariable für Synchronktionen ... 10-432
10.3.1 Merker/Zähler $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Timer-Variable $AC_Timer[n], ab SW 4 ... 10-432
10.3.3 Synchronaktions-Parameter $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 ugriff auf R-Parameter$Rxx ... 10-434
10.3.5 Maschinen- und Settingdatenlesen/schreiben, ab SW 4 ... 10-435
10.3.6 FIFO-Variable $AC-FIFO1[n] ... $AC_FIFO10[n], ab SW 4 ... 10-436
10.3.7 Auskunft über Satztypen im Interpolator (Sw 6.4 und SW 7.1) ... 10-438

10.4 Aktionen in Synchronaktionen ... 10-441
10.4.1 Hilfsfunktionenausgeben ... 10-441
10.4.2 Einlesesperre setzen RDISABLE ... 10-442
10.4.3 Vorlaufstop aufheben STOPREOF ... 10-443
10.4.4 Restweglöschen ... 10-444
10.4.5 Restweglöschen mit Vorbereitung, DELDTG, DELDTG(„Achse 1 bis x“) ... 10-444
10.4.6 Polynomdefinition, FCTDEF, satzsynchron ... 10-446
10.4.7 Laserleistungssteuerung ... 10-448
10.4.8 Auswertefunktion SYNFCT ... 10-449
10.4.9 AC-Regelung (additiv) ... 10-450
10.4.10 AC-Regelung (multiplikativ) ... 10-451
10.4.11 Abstandsregelung mit begrenzter Korrektur ... 10-452
10.4.12 Online-Werkzeugkorrektur FTOC ... 10-454
10.4.13 Positionierbewegungen ... 10-456
10.4.14 Achse positionieren POS ... 10-458
10.4.15 Achse starten/stoppenMOV ... 10-458
10.4.16 Axialer Vorschub: FA ... 10-459
10.4.17 SW-Endschalter ... 10-459
10.4.18 Achskoordinierung ... 10-460
10.4.19 Istwertsetzen ... 10-461
10.4.20 Spindelbewegungen ... 10-462
10.4.21 Mitschleppen: TRAILON, TRAILOF ... 10-463
10.4.22 Leitwertkopplung LEADON, LEADOF ... 10-464
10.4.23 Messen ... 10-466
10.4.24 Wartemarkensetzen/löschen: SETM, CLEARM (ab SW-Stand 5.2) ... 10-466
10.4.25 Fehlerreaktionen ... 10-467
10.4.26 Fahren auf Festanschlag FXS und FOCON/FOCOF ... 10-467
10.4.27 Bestimmung des s in Synchronaktionen ... 10-470

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

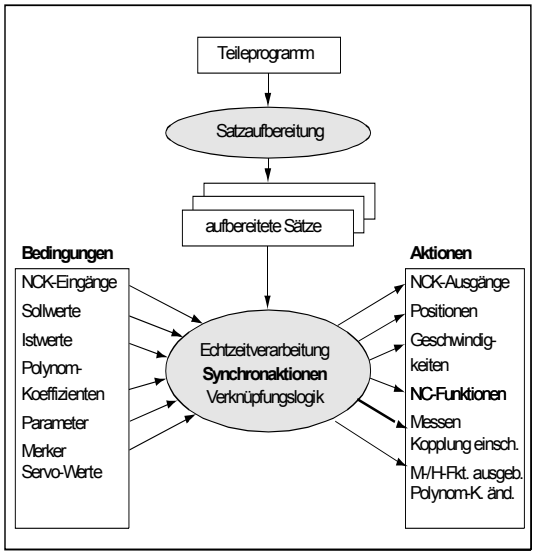
10.4.28 Bestimmung des aktuellen Override 10-470
10.4.29 Auslastungsauswertung über Zeitbedarf der Synchronaktionen 10-471
10.5 Technologiezyklen 10-473
10.5.1 Sperren, freischalten, unterbrechen: LOCK, UNLOCK, RESET 10-475
10.6 Synchronaktion löschen: CANCEL 10-477
10.7 Randbedingungen 10-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Struktur, allgemeine Grundlagen

Funktion

Synchronaktionen bieten die Möglichkeit, vom aktuellen Teileprogramm aus unterschiedliche Aktionen anzustoßen und sie synchron zu diesem auszuführen. Der Einsatzpunkt dieser Aktionen kann über Bedingungen definiert werden, deren Auswertung in Echtzeit (im Interpolationstakt) erfolgt. Die Aktionen stellen damit eine Reaktion auf Echtzeitereignisse dar; ihre Ausführung ist nicht an Satzgrenzen gebunden.
Zusätzlich enthält eine Synchronaktion Angaben zur Wirksamkeit der Aktionen und zur Abfragehäufigkeit für die programmierten Echtzeitvariablen und damit zur Ausführungshäufigkeit der zu startenden Aktionen. Dadurch kann eine Aktion nur einmal oder aber zyklisch (jeweils im Interpolationstakt) angestoßen werden.



Programmierung

`DO Aktion1 Aktion2 …`
`SCHLÜSSELWORT Bedingung DO Aktion1 Aktion2 …`
`ID=n SCHLÜSSELWORT Bedingung DO Aktion1 Aktion2 …`
`IDS=n SCHLÜSSELWORT Bedingung DO Aktion1 Aktion2 …`

Erläuterung

Identifikationsnummer ID/IDS	
`ID=n`	**Modal** wirksame Sychronaktionen im Automatik-Betrieb, **programmlokal**; n = 1... 255
`IDS=n`	**Modal** wirksame Synchronaktionen in jeder Betriebsart, **statisch**; n = 1... 255
`ohne ID/IDS`	**Satzweise** wirksame Synchronaktionen im Automatik-Betrieb
Schlüsselwort	
`kein Schlüsselwort`	Die Ausführung der Aktion ist an keine Bedingung geknüpft. Die Aktion wird zyklisch in jedem Interpolationstakt ausgeführt.
`WHEN`	Die Bedingung wird so lange überprüft, bis sie einmal erfüllt ist; die zugehörige Aktion einmalig ausgeführt.
`WHENEVER`	Die Bedingung wird zyklisch überprüft. Die zugehörige Aktion wird zyklisch ausgeführt, solange die Bedingung erfüllt ist.
`FROM`	Nach einmaliger Erfüllung der Bedingung wird die Aktion so lange zyklisch ausgeführt, wie die Synchronaktion aktiv ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EVERY	Die Aktion wird einmal angestoßen, wenn die Bedingung erfüllt ist, und wird wieder ausgeführt, wenn die Bedingung vom Zustand FALSE in den Zustand TRUE wechselt. Die Bedingung wird zyklisch überprüft. Jedesmal, wenn sie erfüllt ist, wird die zugehörige Aktion einmalig ausgeführt.
Bedingung	Verknüpfungslogik für Echtzeitvariablen, die Bedingung wird im IPO-Takt geprüft. Ab **SW-Stand 5** sind G-Codes in Synchronaktionen für die Auswertung der Bedingung programmierbar.
DO	Löst bei erfüllter Bedingung Aktion aus.
Aktion	Bei erfüllter Bedingung gestartete Aktion. Z.B. Variable zuweisen, Achskopplung einschalten, NCK-Ausgänge setzen, M-, H-Funktionen ausgeben, ... Ab **SW-Stand 5** sind G-Codes in Synchronaktionen für die Aktionen/Technologiezyklen programmierbar.
Koordinierung von Synchronaktionen/Technologiezyklen	
CANCEL[n]	Synchronaktion löschen
LOCK[n]	Technologiezyklus sperren
UNLOCK[n]	Technologiezyklus freischalten
RESET	Technologiezyklus rücksetzen

Programmierbeispiel

`WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510`	;Wenn der Istwert der Achse Q1 5 mm übersteigt, werden die Hilfsfunktionen M172 und H510 an die PLC-Nahtstelle ausgegeben.

Treten in einem Teileprogramm Echtzeitvariablen auf (z.B. Istwert, Stellung eines digitalen Ein- oder Ausgangs usw.), wird der Vorlauf angehalten, bis der vorhergehende Satz abgearbeitet ist und die Werte der Echtzeitvariablen vorliegen.
Die verwendeten Echtzeitvariablen werden im Interpolationstakt ausgewertet.

Vorteil bei den Synchronaktionen:
Hier tritt kein Vorlaufstop auf.

Mögliche Anwendungen:

- Optimierung laufzeitkritischer Anwendungen (z.B. Werkzeugwechsel)
- Schnelle Reaktion auf externe Ereignisse
- AC-Regelungen programmieren
- Sicherheitsfunktionen einrichten
- ....

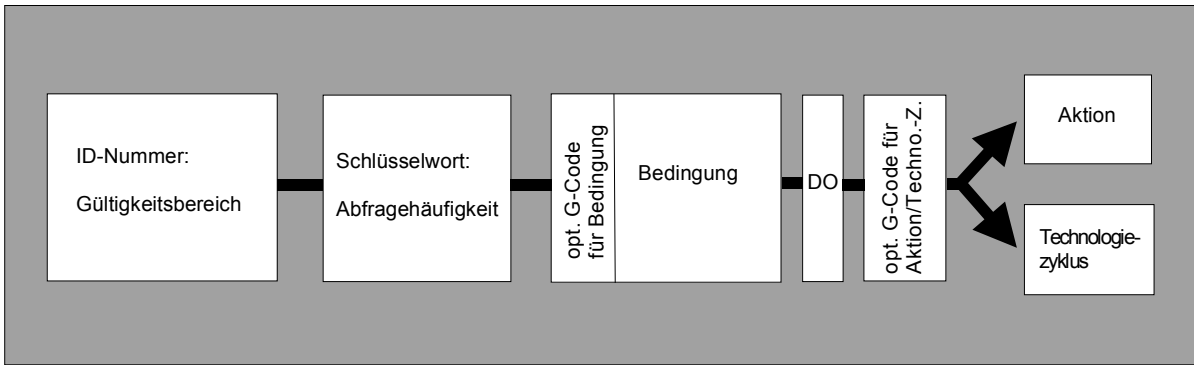
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.1 Programmierung und Befehlselemente



Funktion

Eine Synchronaktion steht allein im Satz und wirkt im nächsten ausführbaren Satz einer Maschinenfunktion (z.B. Verfahrbewegung mit G0, G1, G2, G3).
Synchronaktionen bestehen aus bis zu 5 Befehlselementen mit unterschiedlichen Aufgaben:



Beispiel:

`ID=1`	`WHENEVER`	`$A_IN[1]==1`	`DO`	`$A_OUT[1]=1`
Synchronaktion Nr. 1:	immer wenn	Eingang 1 ansteht	dann	Ausgang 1 setzen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.2 Gültigkeitsbereich: Identifikationsnummer ID



Funktion

Der Gültigkeitsbereich einer Synchronaktion ist festgelegt durch die Identifikationsnummer (Modal-ID):

- **keine** Modal-ID
  Die Synchronaktion ist nur im Automatik-Betrieb wirksam. Sie gilt nur für den folgenden ausführbaren Satz (Satz mit Bewegungsanweisung oder sonstiger Maschinenaktion), ist also **satzweise** wirksam.
  Beispiel:

```
WHEN $A_IN[3]==TRUE DO $A_OUTA[4]=10
G1 X20                                  ;ausführbarer Satz
```

- **ID=**n; n=1...255
  Die Synchronaktion wirkt in den folgenden Sätzen **modal** und wird durch CANCEL(n) oder durch Programmierung einer neuen Synchronaktion mit gleicher ID ausgeschaltet.
  Die im M30-Satz geltenden Synchronaktionen sind weiterhin wirksam (ggf. mit CANCEL-Befehl löschen)**.**
  ID-Synchronaktionen wirken **nur** im **Automatik-Betrieb**.
  Beispiel:

```
ID=2 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=0
```

- **IDS=**n; n=1...255
  Diese **statischen** Synchronaktionen wirken **modal** in **allen Betriebsarten**.
  Sie können nicht nur aus einem Teileprogramm sondern auch direkt nach Power On aus einem von der PLC gestartetem asynchronen Unterprogramm (ASUP) heraus definiert werden. So können Aktionen aktiviert werden, die unabhängig von der gewählten Betriebsart in der NC ablaufen sollen.
  Beispiel:

```
IDS=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=100
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Anwendung:

- AC-Schleifen im JOG-Betrieb
- Verknüpfungslogik für Safety Integrated
- Überwachungsfunktionen, Reaktionen auf Maschinenzustände in allen Betriebsarten

Bearbeitungsreihenfolge

Modal und statisch wirksame Synchronaktionen werden in der Reihenfolge ihrer ID(S)-Nummer (im Interpolationstakt) bearbeitet.
Satzweise wirksame Synchronaktionen (ohne ID-Nummer) werden nach der Abarbeitung der modal wirksamen Synchronaktionen in der programmierten Reihenfolge bearbeitet.

10.1.3 Schlüsselwort



Funktion

Das Schlüsselwort bestimmt, wie oft die folgende Bedingung abgefragt und die zugehörige Aktion ausgeführt wird:

- kein Schlüsselwort:
  Ist kein Schlüsselwort programmiert, so gilt die Bedingung immer als erfüllt. Die Synchronbefehle werden zyklisch ausgeführt.
- WHEN
  Die Bedingung wird so lange in jedem Interpolationstakt abgefragt, bis sie einmal erfüllt ist, die Aktion genau dann einmal ausgeführt.
- WHENEVER
  Die Bedingung wird in jedem Interpolationstakt abgefragt. Die Aktion wird in jedem Interpolationstakt ausgeführt, solange die Bedingung erfüllt ist.
- FROM
  Die Bedingung wird in jedem Inerpolationstakt überprüft, bis sie einmal erfüllt ist. Die Aktion wird daraufhin so lange ausgeführt, wie die Synchronaktion aktiviert ist, d. h. auch dann, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist.

Beispiel:

```
DO $A_OUTA[1]=$AA_IN[X]
        ; Istwertausgabe auf Analogausgang
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- EVERY
  Die Bedingung wird in jedem Interpolationstakt abgefragt. Die Aktion wird immer dann einmalig ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist.
  Flankensteuerung:
  die Aktion wird wieder ausgeführt, wenn die Bedingung vom Zustand FALSE auf den Zustand TRUE wechselt.

Beispiel:

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO
POS[U]=IC(10) FA[U]=900;
```

wenn der Istwert der Achse B im MKS den Wert 75 überschreitet, soll die U-Achse mit achsialem Vorschub um 10 weiterpositionieren.

Bedingung

Legt durch Vergleich zweier Echtzeitvariablen oder einer Echtzeitvariablen mit einem im Vorlauf berechneten Ausdruck fest, ob eine Aktion ausgeführt werden soll.

ab SW 4:

In der Bedingung können Vergleichsergebnisse auch durch Boole'sche Operatoren verknüpft werden ().
Die Bedingung wird im Interpolationstakt überprüft. Ist sie erfüllt, wird die zugehörige Aktion ausgeführt.
ab SW 5:
Bedingungen können mit einem G-Code angegeben werden. Damit kann erreicht werden, daß unabhängig vom gerade aktiven Teileprogrammzustand für die Auswertung der Bedingung und die auszuführende Aktion/Technologiezyklus definierte Einstellungen bestehen. Die Abkopplung der Synchronaktionen vom Programmumfeld ist erforderlich, weil Synchronaktionen zu beliebigen Zeitpunkten aufgrund erfüllter Auslösebedingungen ihre Aktionen in definiertem Ausgangszustand ausführen sollen.
Anwendungsfälle:
Festlegung der Maßsysteme für Bedingungsauswertung und Aktion durch G-Codes G70, G71, G700, G710.
In SW -Stand 5 sind nur diese G-Codes zugelassen.
Ein angegebener G-Code bei der Bedingung gilt für die Auswertung der Bedingung **und** für die Aktion, wenn bei der Aktion kein eigener G-Code angegeben ist.
Pro Bedingungssteil darf nur ein G-Code der G-Code-Gruppe programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

`WHENEVER $AA_IM[X] > 10.5*SIN(45) DO …`	Vergleich mit im Vorlauf berechnetem Ausdruck
`WHENEVER $AA_IM[X] > $AA_IM[X1] DO …`	Vergleich mit weiterer Echtzeitvariable
`WHENEVER ($A_IN[1]==1) OR ($A_IN[3]==0) DO ...`	Zwei miteinander verknüpfte Vergleiche



Mögliche Bedingungen:

- Vergleich von Echtzeitvariablen (analoge/digitale Ein-/Ausgänge, u.a.)
- boole'sche Verknüpfung zwischen Vergleichsergebnissen
- Berechnung von Echtzeitausdrücken
- Zeit/Entfernung vom Satzanfang
- Entfernung vom Satzende
- Meßwerte, Meßergebnisse
- Servo-Werte
- Geschwindigkeiten, Achsstatus

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.4 Aktionen



Funktion

In jeder Synchronaktion können eine oder mehrere Aktionen programmiert werden. Sämtliche in einem Satz programmierte Aktionen werden im gleichen Interpolationstakt gestartet.
Ab **SW-Stand 5** können Aktionen mit einem G-Code für die Aktion/Technologiezyklus benutzt werden. Dieser G-Code gibt für alle Aktionen im Satz und Technologiezyklen ggf. einen anderen G-Code als den bei der Bedingung gesetzten vor. Sind Technologiezyklen im Aktionsteil, so gilt der G-Code auch nach Abschluß des Technologiezyklus' für alle darauffolgenden Aktionen bis zum nächsten G-Code modal weiter.
Pro Aktionsteil darf nur ein G-Code der G-Code-Gruppe (G70, G71, G700, G710.) programmiert werden.

Mögliche Aktionen:

- Variable zuweisen
- Settingdaten schreiben
- Steuerungsparameter setzen
- DELDTG: Schnelles Restweg löschen
- RDISABLE: Einlesesperre setzen
- Ausgabe von M-, S- und H-Hilfsfunktionen
- STOPREOF: Vorlaufstop aufheben
- FTOC: Online Werkzeugkorrektur
- Definition von Auswertefunktionen (Polynomen)
- SYNFCT: Aktivierung von Auswertefunktionen: AC-Regelung
- Umschaltung zwischen mehreren Vorschüben in einem programmierten Satz abhängig von binären oder analogen Signalen
- Vorschubkorrekturen
- Positionierachsen (POS) und Spindeln (SPOS) starten/positionieren/stoppen
- PRESETON: Istwertsetzen
- Mitschleppen/Leitwertkopplung aktivieren oder deaktivieren
- Messen
- Einrichten zusätzlicher Sicherheitsfunktionen
- Ausgabe von digitalen und analogen Signalen
- ...

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel
Synchronaktion mit zwei Aktionen

```
WHEN $AA_IM[Y] >= 35.7 DO M135 $AC_PARAM=50
```

;Falls Bedingung erfüllt, wird M135 an PLC ausgegeben und der Overrite auf 50% gesetzt.



Als Aktion kann auch ein Programm (Einzelachsprogramm, Technologiezyklus) angegeben werden. Dieses darf nur aus solchen Aktionen bestehen, die auch einzeln in Synchronaktionen programmiert werden können. Die einzelnen Aktionen eines solchen Programms, werden sequentiell im Interpolationstakt abgearbeitet.



Hinweis

Aktionen können unabhängig von der Betriebsart ausgeführt werden.
Nur im Automatik-Betrieb bei aktivem Programm wirksam sind die Aktionen

- STOPREOF,
- DELDTG.

10.1.5 Übersicht der Synchronaktionen

bis SW 3.x

- Programmierung von Abläufen im Interpolationstakt auf Anwenderebene (Teileprogramm)
- Reaktion auf Ereignisse / Zustände im Interpolationstakt
- Verknüpfungslogik in Echtzeit
- Zugriff auf Peripherie, Steuerungs- und Maschinenzustände
- Programmierung zyklischer Abläufe, die im Interpolationstakt ausgeführt werden
- Auslösen spezifischer NC-Funktionen (Einlesesperre, axiale überlagerte Bewegung, ...)
- Bearbeitung von Technologiefunktionen parallel zur Bahnbewegung
- Auslösen von Technologiefunktionen unabhängig von Satzgrenzen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ab SW 4

- Diagnose-Möglichkeiten für Synchronaktionen
- Erweiterung der in Synchronaktionen verwendbaren Hautplaufvariable
- komplexe Bedingungen in Synchronaktionen
- Erweiterung Ausdrücke in Synchronaktionen: Verknüpfung von Echtzeit-Variablen mit Grundrechenarten und Funktionen im IPO-Takt, indirekte Adressierung von Hauptlaufvariablen mit Index online änderbar
  Settingdaten aus Synchronaktionen online änderbar und auswertbar
- Projektierbarkeit: über Maschinendaten einstellbare Anzahl der gleichzeitig aktiven Synchronaktionen.
- Positionierachsbewegungen und Spindeln aus Synchronaktionen starten (Kommandoachsen)
- Preset aus Synchronaktionen
- Ein- Ausschalten, Parametrieren von Achskopplungen: Leitwertkopplung, Mitschleppen
- achsiale Messfunktion ein-/, ausschalten
- Softwarenocken
- Restweglöschen ohne Vorlaufstopp
- Einzelachs-Programme, Technologiezyklen
- Synchronaktionen wirksam in Betriebsart JOG, über Programmgrenzen hinweg
- Synchronaktionen von PLC beeinflussbar
- geschützte Synchronaktionen
- Erweiterung für überlagerte Bewegung / Abstandsregelung
- **ab SW 5.x**
- Fahren auf Festanschlag FXS:
  Synchronaktionen ausgelöst mit FXS, FXST und FXSW
- Fahren mit begrenztem Moment/Kraft FOC:
  Synchronaktion wird modal oder satzbezogen mit FOCON aktiviert bzw. mit FOCOF abgeschaltet

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Grundbausteine für Bedingungen und Aktionen

Echtzeitvariable
Echtzeitvariable werden im Interpolationstakt ausgewertet und geschrieben.
Echtzeitvariable sind

- $A… , Hauptlauf-Variable,
- $V… , Servo-Variable.

Zur besonderen Kennzeichnung können diese Variable in Synchronaktionen mit **$$** programmiert werden:
$AA_IM[X] ist gleichwertig mit $$AA_IM[X].
Setting- und Maschinendaten müssen mit $$ gekennzeichnet werden, wenn die Auswertung/Zuweisung im IPO-Takt erfolgt.

Die Liste der Variablen finden Sie im Anhang

Berechnungen in Echtzeit
Berechnungen in Echtzeit sind beschränkt auf die Datentypen INT, REAL und BOOL.
Echtzeit-Ausdrücke sind im Interpolationstakt ausführbare Berechnungen, die in der Bedingung und in der Aktion zur Zuweisung an NC-Adressen und Variable verwendet werden können.

- **Vergleiche**
  In Bedingungen können Variable oder Teilausdrücke gleichen Datentyps verglichen werden. Das Ergebnis ist immer vom Datentyp BOOL.
  Zulässig sind alle bekannten Vergleichsoperatoren (==, <>, <, >, <=, >=).
- **Boole'sche Operatoren**
  Variable, Konstante oder Vergleiche können mit den bekannten Boolschen Operatoren miteinander verknüpft werden
  (NOT, AND, OR, XOR)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Bitweise Operatoren**
  Möglich sind die bitweisen Operatoren B_NOT, B_AND, B_OR, B_XOR.
  Operanden sind Variable oder Konstante vom Typ INTEGER.

- **Grundrechenarten**
  Echtzeitvariable vom Typ INTEGER und REAL können durch die Grundrechenarten miteinander oder mit Konstanten verknüpft werden (+, -, *, /, DIV, MOD).

- **Mathematische Funktionen**
  Auf Echtzeitvariablen vom Datentyp REAL können mathematische Funktionen angewendet werden (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ABS, TRUNC, ROUND, LN, EXP, ATAN2, POT, SQRT, CTAB, CTABINV).
  Beispiel:

```
DO $AC_PARAM[3] = COS($AC_PARAM[1])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Hinweise

Es dürfen nur Variablen vom gleichen Datentyp miteinander verknüpft werden.

Richtig: $R10=$AC_PARAM[1]
Falsch: $R10=$AC_MARKER[1]

Es gilt Punkt-vor-Strich Rechnung, die Klammerung von Ausdrücken ist zulässig**.**
Die Operatoren DIV und MOD sind auch für den Datentyp REAL zulässig (ab SW 4).

Beispiel:

```
DO $AC_PARAM[3] = $A_INA[1]-$AA_IM[Z1]      ;Subtraktion zweier Echtzeitvariable
WHENEVER $AA_IM[x2] < $AA_IM[x1]-1.9 DO $A_OUT[5] = 1
                                            ;Subtraktion einer Konstanten von Echtzeitvariable
DO $AC_PARAM[3] = $INA[1]-4*SIN(45.7 $P_EP[Y])*R4
                                            ;Konstanter Ausdruck, im Vorlauf berechnet
```

- **Indizierung**
  Echtzeitvariable können mit Echtzeitvariablen indiziert werden.



Hinweise

Variable, die nicht in Echtzeit gebildet werden, dürfen nicht mit Echtzeitvariablen indiziert werden.
Beispiel:

```
WHEN…DO $AC_PARAM[$AC_MARKER[1]] = 3
```

Unzulässig ist:

```
$AC_PARAM[1] = $P_EP[$AC_MARKER]
```



Programmierbeispiel

Beispiele für Echtzeitausdrücke

`ID=1 WHENEVER ($AA_IM[Y]>30) AND ($AA_IM[Y]<40) DO $AA_OVR[S1]=80`	Auswahl eines Positions-Fenster
`ID=67 DO $A_OUT[1]=$A_IN[2] XOR $AN_MARKER[1]`	2 boole'sche Signale auswerten
`ID=89 DO $A_OUT[4]=$A_IN[1] OR ($AA_IM[Y]>10)`	Ergebnis eines Vergleichs ausgeben

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3 Spezielle Echtzeitvariable für Synchronktionen

In Synchronaktionen sind die im folgenden aufgeführten Echtzeitvariablen zugelassen:

10.3.1 Merker/Zähler $AC_MARKER[n]



Funktion

Merkervariablekönnen in Synchronaktionen gelesen und geschrieben werden.

Kanalspezifische Merker/Zähler

$AC_MARKER[n]

Datentyp: INTEGER

Eine kanalspezifische Merker-Variable ist unter gleichem Namen einmal pro Kanal vorhanden.

Beispiel:

```
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 2
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 3
WHEN $AC_MARKER == 3 DO $AC_OVR=50
```

10.3.2 Timer-Variable $AC_Timer[n], ab SW 4



Funktion

(nicht 840D NCU 571, FM-NC)

Die Systemvariable $AC_TIMER[n] ermöglicht das Starten von Aktionen nach definierten Wartezeiten.
Datentyp: REAL
Einheit: s
n: Nummer der Timer-Variable

- **Timer setzen**
  Das Hochzählen einer Timer-Variable wird gestartet durch Wertzuweisung
  $AC_TIMER[n]=value
  n: Nummer der Zeitvariable
  value: Startwert (i.d.R 0)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Timer anhalten**
  Das Hochzählen einer Timer-Variable wird gestoppt durch Zuweisung eines negativen Wertes $AC_TIMER[n]=-1
- **Timer lesen**
  Der aktuelle Zeitwert kann bei laufender oder gestoppter Timer-Variablen gelesen werden. Nach dem Stoppen der Timer-Variablen durch Zuweisung von -1 bleibt der zuletzt aktuelle Zeitwert stehen und kann weiterhin gelesen werden.

Beispiel:
Ausgabe eines Ist-Wertes über Analogausgang
500 ms nach Erkennen eines digitalen Eingangs

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO $AC_TIMER[1]=0              ; Timer rücksetzen und starten
WHEN $AC_TIMER[1]>=0.5 DO $A_OUTA[3]=$AA_IM[X] $AC_TIMER[1]=-1
```

10.3.3 Synchronaktions-Parameter $AC_PARAM[n]



Funktion

Datentyp: REAL
n: Nummer des Parameters 0-n
Synchronaktionsparameter $AC_PARAM[n] dienen für Berechnungen und als Zwischenspeicher in Synchronaktionen.
Die Anzahl der verfügbaren AC-Parameter-Variablen pro Kanal wird per Maschinendatum MD 28254: MM_NUM_AC_PARAM festgelegt.
Die Parameter sind unter gleichem Namen einmal pro Kanal vorhanden. Die Merker $AC_PARAM werden im dynamischen Speicher gehalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.4 ugriff auf R-Parameter$Rxx



Funktion

Datentyp: REAL
Diese statischen Variable dienen i.a. zu Berechnungen im Teileprogramm. Im IPO-Takt kann auf sie durch Zufügen von **$** zugegriffen werden.
Beispiele:

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Lesezugriff auf den R-Parameter 10.
`WHEN $AA_IM[X]>=6.7 DO $R[$AC_MARKER[1]]=30.6`	; Lesezugriff auf den R-Parameter, dessen Nummer im Merker 1 steht



Hinweise

Anwendung
Die Verwendung von R-Parametern in Synchronaktionen ermöglicht

- Abspeicherung von Werten, die über Programmende, NC-Reset und Power On hinweg erhalten werden sollen.
- Anzeige abgespeicherter Werte im R-Parameter-Bild
- Archivierung von bei Synchronaktion ermittelten Werten

Der R-Parameter sollte entweder als "normale" Rechenvariable Rxx **oder** als Echtzeitvariable $Rxx benutzt werden.
Soll der R-Parameter nach der Benutzung in einer Synchronaktion wieder als "normale" Rechenvariable verwendet werden, muß die explizite Programmierung des Vorlaufstopps mit STOPRE für die Synchronisation von Vor- und Hauptlauf sorgen.

Beispiel:

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Verwendung von R10 in Synchronaktion
`G01 X500 Y70 F1000`	
`STOPRE`	Vorlaufstop
`IF R10>20`	Auswertung der Rechenvariable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.5 Maschinen- und Settingdatenlesen/schreiben, ab SW 4



Funktion

Ab SW 4 ist das Lesen und Schreiben von Maschinen- und Settingdaten (MD, SD) aus Synchronaktionen möglich.

- **Unveränderliche MD, SD lesen**
  Sie werden aus der Synchronaktion adressiert wie in normalen Teileprogramm-Befehlen und werden mit einem $-Zeichen eingeleitet.
  Beispiel:

```
ID=2 WHENEVER $AA_IM[z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

;Hier wird der als unveränderlich angenommene Umkehrbereich 2 für Pendeln angesprochen.

- **Veränderliche MD, SD lesen**
  Sie werden aus der Synchronaktion mit **$$**-Zeichen eingeleitet adressiert und im IPO-Takt ausgewertet.
  Beispiel:

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z]<$$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

;Hier wird davon ausgegangen, daß die Umkehrposition durch Bedienung während der Bearbeitung verändert werden könnte.

- **MD, SD schreiben**
  Vorausetzung:
  das aktuell eingestellte Zugriffsrecht muß den Schreibzugriff zulassen. Es ist nur sinnvoll, MD und SD aus der Synchronaktion zu verändern, wenn die Änderung **sofort** wirksam wird. Die Wirksamkeit wird für alle MD und SD angegeben in **Literatur:** /LIS/, Listen
  Adressierung:
  Zu ändernde MD und SD sind eingeleitet mit **$$** zu adressieren.
  Beispiel:

```
ID=1 WHEN $AA_IW[X]>10 DO $$SN_SW_CAM_PLUS_POS_TAB_1[0]=20
                                                $$SN_SW_CAM_MINUS_POS_TAB_1[0]=30
```

;Veränderung der Schaltposition von SW-Nocken. Hinweis: Die Schaltpositionen müssen 2-3 IPO-Takte vor Erreichen der Position verändert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.6 FIFO-Variable $AC-FIFO1[n] ... $AC_FIFO10[n], ab SW 4



Funktion

Datentyp: REAL
Zur Abspeicherung zusammengehöriger Datenfolgen stehen 10 FIFO-Variable (Umlaufspeicher) zur Verfügung.
Anwendung:

- zyklisches Messen
- Durchlaufbearbeitung

Auf jedes Element kann lesend und schreibend zugegriffen werden.
Die Anzahl der verfügbaren FIFO-Variablen wird per Maschinendatum MD 28260: NUM_AC_FIFO festgelegt.
Die Anzahl der in eine FIFO-Variable einschreibbaren Werte wird durch das Maschinendatum MD 28264: LEN_AC_FIFO definiert. Alle FIFO-Variablen haben gleiche Länge.
Die Summe aller FIFO-Elemente wird nur gebildet, wenn in MD 28266: MODE_AC_FIFO Bit0 gesetzt ist.

Die Indizes 0 bis 5 haben Sonderbedeutung:

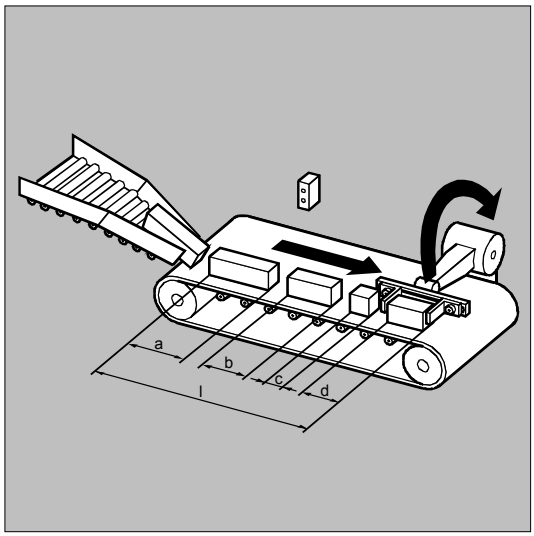
n=0: Beim Schreiben: neuer Wert wird in den FIFO abgelegt
Beim Lesen: ältestes Element wird gelesen und aus FIFO entfernt
n=1: Zugriff auf das älteste gespeicherte Element
n=2: Zugriff auf das jüngste gespeicherte Element
n=3: Summe aller FIFO-Elemente
n=4: Anzahl der im FIFO verfügbaren Elemente.
Auf jedes Element des FIFO kann lesend und schreibend zugegriffen werden.
Das Rücksetzen der FIFO-Variablen erfolgt durch Rücksetzen der Element-Anzahl, z. B. für die erste FIFO-Variable: $AC_FIFO1[4]=0
n=5: aktueller Schreibindex relativ zum FIFO-Anfang
n=6 bis $6+n_{max}$:
Zugriff auf n-tes FIFO-Element

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Umlaufspeicher

Während eines Produktionsablaufs wird ein Förderband zum Transport von Produkten mit unterschiedlichen Längen (a, b, c, d) benutzt. Auf dem Förderband mit der Transportlänge “l” werden daher abhängig von den jeweiligen Produktlängen unterschiedliche Anzahlen von Produkten gleichzeitig befördert. Bei gleichbleibender Fördergeschwindigkeit muß damit eine Anpassung der Produktentnahme vom Band an die variablen Ankunftszeiten der Produkte erfolgen.



`DEF REAL ZWI=2.5`	Konstanter Abstand zwischen aufgelegten Produkten.
`DEF REAL GESAMT=270`	Abstand zwischen Längenmess- und Entnahmeposition.
`EVERY $A_IN[1]==1 DO $AC_FIFO1[4]=0`	Bei Prozessbeginn, FIFO zurücksetzen.
`EVERY $A_IN[2]==1 DO $AC_TIMER[0]=0`	Unterbricht ein Produkt die Lichtschranke, Zeitmessung starten.

```
EVERY $A_IN[2]==0 DO $AC_FIFO1[0]=$AC_TIMER[0]*$AA_VACTM[B]
```

;Wird Lichtschranke frei, aus gemessener Zeit und Transportgeschwindigkeit die Produktlänge berechnen und in FIFO speichern.

```
EVERY $AC_FIFO1[3]+$AC_FIFO1[4]*ZWI>=GESAMT DO POS[Y]=-30
      $R1=$AC_FIFO1[0]
```

;Sobald Summe aller Produktlängen und Zwischenabstände größer/gleich der Länge zwischen Auflege- und Entnahmeposition ist, Produkt an der Entnahmeposition vom Transportband nehmen, zugehörige Produktlänge aus FIFO auslesen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.7 Auskunft über Satztypen im Interpolator (Sw 6.4 und SW 7.1)

Für Synchronaktionen stehen die folgenden Systemvariablen zur Verfügung, um Auskunft über einen im Hauptlauf gerade aktuellen Satz zu erhalten:

$AC_BLOCKTYPE
$AC_BLOCKTYPEINFO
$AC_SPLITBLOCK

$AC_BLOCKTYPE Wert:		**$AC_BLOCKTYPEINFO Wert:**				
0	ungleich 0	T	H	Z	E	Bedeutung:
Origi-nalsatz	Zwischensatz					Auslöser für Zwischensatz:
	1 (SW 6.4)	1	0	0	0	Intern generierter Satz, keine weitere Auskunft (ab SW 7.1)
(ab SW 7.1)		(ab SW 7.1)				
	2	2	0	0	1	Fasen/Runden: Gerade
	2	2	0	0	2	Fasen/Runden: Kreis
	3	3	0	0	1	WAB: Anfahren mit Gerade
	3	3	0	0	2	WAB: Anfahren mit Viertelkreis
	3	3	0	0	3	WAB: Anfahren mit Halbkreis
						Werkzeugkorrektur:
	4	4	0	0	1	Anfahrsatz nach STOPRE
	4	4	0	0	2	Verbindungssätze bei nicht gefundenem Schnittpunkt
	4	4	0	0	3	Punktförmiger Kreis an Innenecken (nur bei TRACYL)
	4	4	0	0	4	Umfahrungskreis (bzw. Kegelschnitt) an Außenecken
	4	4	0	0	5	Anfahrsätze bei Korrekturunterdrückung
	4	4	0	0	6	Anfahrsätze bei erneuter WRK-Aktivierung
	4	4	0	0	7	Satzaufspaltung wegen zu hoher Krümmung
	4	4	0	0	8	Ausgleichssätze beim 3D-Stirnfräsen (WerkzeugVektor || Flächenvektor)
						Überschleifen durch:
	5	5	0	0	1	G641
	5	5	0	0	2	G642
	5	5	0	0	3	G643
	5	5	0	0	4	G644

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AC_BLOCKTYPE **Wert:**		**$AC_BLOCKTYPEINFO** **Wert:**				
0	ungleich 0	T	H	Z	E	Bedeutung:
Origi-nalsatz	Zwischensatz					Auslöser für Zwischensatz:
	6	6	0	0	1	TLIFT-Satz mit: linearer Bewegung der Tangentialachse und ohne Abhebebewegung
	6	6	0	0	2	nichtlinearer Bewegung der Tangentialachse (Polynom) und ohne Abhebebewegung
	6	6	0	0	3	Abhebebwegung, Tangentialachsbewegung und Abhebebeweung starten gleichzeitig
	6	6	0	0	4	Abhebebwegung, Tangentialachse startet erst, wenn bestimmte Abhebeposition erreicht wird.
	7	7	0	0	1	Wegaufteilung: programmierte Wegaufteilung ohne das Stanzen oder Nibbeln aktiv ist
	7	7	0	0	2	programmierte Wegaufteilung mit aktivem Stanzen oder Nibbeln
	7	7	0	0	3	automatisch intern generierte Wegaufteilung
	8	ID-Applikation				Compile Zyklen: ID der Compile-Zyklen-Applikation, die den Satz erzeugt hat

Hinweise

$AC_BLOCKTYPEINFO enthält in der Tausenderstelle (T) immer auch den Wert für Blocktype für den Fall, dass ein Zwischensatz vorliegt. ($AC_BLOCKTYPE ist ungleich 0)

T Tausenderstelle
H Hunderterstelle
Z Zehnerstelle
E Einerstelle
in $AC_BLOCKTYPEINFO

$AC_SPLITBLOCK **Wert:**	**Bedeutung:**
0	Unveränderter programmierter Satz, (ein durch den Kompressor generierter Satz wird auch als programmierter Satz behandelt)
1	Es liegt ein intern generierter Satz oder ein verkürzter Originalsatz vor
3	Es liegt der letzte Satz in einer Kette von intern generierten Sätzen oder verkürzten Originalsätzen vor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Zählen von Überschleifsätzen

```
$AC_MARKER[0]=0
$AC_MARKER[1]=0
$AC_MARKER[2]=0
...
; Definition von Synchronaktionen, mit denen
; Überschleifsätze gezählt werden
; alle Überschleifsätze zählen in $AC_MARKER[0]
ID = 1 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPE==5) DO _
      $AC_MARKER[0]= $AC_MARKER[0] + 1
...
; Mit G641 erzeugte Überschleifsätze zählen in $AC_MARKER[1]
ID = 2 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5001) DO _
      $AC_MARKER[1]= $AC_MARKER[1] + 1
...
; Mit G642 erzeugte Überschleifsätze zählen in $AC_MARKER[2]
ID = 3 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5002) DO _
      $AC_MARKER[2]= $AC_MARKER[2] + 1
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4 Aktionen in Synchronaktionen

10.4.1 Hilfsfunktionenausgeben



Funktion

Bei erfüllten Bedingungen können maximal 10 M-, H-und S-Funktionen pro Bearbeitungssatz ausgegeben werden.
Die Hilfsfunktionsausgabe wird mit dem Aktionskennwort “DO” angestoßen.
Die Ausgabe der Hilfsfunktionen erfolgt **sofort** im Interpolationstakt. Der über Maschinendatum definierte Ausgabezeitpunkt für Hilfsfunktionen ist unwirksam.
Der Ausgabezeitpunkt wird bestimmt, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Beispiel:
Kühlmittel einschalten bei bestimmter Achsposition:

```
WHEN $AA_IM[X]>=15 DO M07
POS[X]=20 FA[X]=250
```



Ablauf

Hilfsfunktionen dürfen nur mit den Schlüsselwörtern WHEN oder EVERY in satzweise wirksamen Synchronaktionen (ohne Modal-ID) programmiert werden. Die Wirksamkeit einer Hilfsfunktion wird von der PLC bestimmt, z.B. mit NC-Start.



Hinweise

Aus einer Bewegungssynchronaktion heraus sind nicht möglich:

- M0, M1, M2, M17, M30: Programm-Halt/-Ende (M2, M17, M30 möglich bei Technologiezyklus)
- M70: Spindelfunktion
- M6 bzw. über Maschinendatum eingestellte M-Funktionen für den Werkzeugwechsel
- M40, M41, M42, M43, M44, M45: Getriebeschaltung



Programmierbeispiel

`WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510`	Wenn Istwert der Q1-Achse 5 mm übersteigt, Hilfsfunktionen M172 und H510 an PLC ausgeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.2 Einlesesperre setzen RDISABLE



Funktion

Mit RDISABLE wird bei erfüllter Bedienung die weitere Satzbearbeitung im Hauptprogramm angehalten. Programmierte Bewegungssynchronaktionen werden weiterbearbeitet, nachfolgende Sätze weiter aufbereitet.

Am Anfang des Satzes mit RDISABLE wird immer Genauhalt ausgelöst, unabhängig davon, ob RDISABLE wirksam wird oder nicht.



Programmierbeispiel

Abhängig von externen Eingängen Programm im Interpolationstakt starten.

...	
WHENEVER $A_INA[2]<7000 DO RDISABLE	;Falls am Eingang 2 die Spannung von 7V unterschritten wird, Programmfortsetzung anhalten (1000= 1V).
N10 G1 X10	;wenn Bedingung erfüllt ist, wirkt Einlesesperre am Ende von N10
N20 G1 X10 Y20	
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.3 Vorlaufstop aufheben STOPREOF



Funktion

Bei explizit programmiertem Vorlaufstopp STOPRE oder durch eine aktive Synchronaktion implizit aktiviertem Vorlaufstopp hebt STOPREOF, sobald die Bedingung erfüllt ist, den Vorlaufstop nach dem nächsten Bearbeitungssatz auf.



Hinweise

STOPREOF muß mit dem Schlüsselwort WHEN und satzweise (ohne ID-Nummer) programmiert werden.



Programmierbeispiel

Schnelle Programmverzweigung am Satzende.

`WHEN $AC_DTEB<5 DO STOPREOF`	;Wenn die Entfernung zum Satzende 5 mm unterschreitet, Vorlaufstopp aufheben.
`G01 X100`	;Nach Ausführung der Linearinterpolation, wird Vorlaufstop aufgehoben.
`IF $A_INA[7]>500 GOTOF MARKE1=X100`	;Wenn am Eingang 7 die Spannung von 5V überschritten wird, zu Label 1 springen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.4 Restweglöschen

In Abhängigkeit von einer Bedingung kann Restweglöschen für die Bahn und für die angegebenen Achsen ausgelöst werden.

Zur Verfügung steht:

- Schnelles, vorbereitetes Restweglöschen
- Restweglöschen ohne Vorbereitung (ab SW 4.3)

10.4.5 Restweglöschen mit Vorbereitung, DELDTG, DELDTG(„Achse 1 bis x“)



Hinweise

Die dem DELDTG in Klammer nachgestellte Achsbezeichnung ist nur für eine Positionierachse gültig.



Funktion

Vorbereitetes Restweglöschen mit DELDTG erlaubt eine sehr schnelle Reaktion auf das Auslöseereignis und wird daher bei zeitkritischen Anwendungen verwendet, z.B., wenn

- die Zeit zwischen Restweglöschen und Start des Folgesatzes sehr kurz sein soll.
- die Bedingung für das Restweglöschen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt wird.



Ablauf

Am Ende des Bewegungssatzes, in dem vorbereitetes Restweglöschen ausgelöst wurde, wird implizit Vorlaufstop aktiviert.
Bahnsteuerbetrieb bzw. Positionierachsbewegungen werden damit am Ende des Satzes mit schnellem Restweglöschen unterbrochen bzw. gestoppt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel
Schnelles Restweglöschen Bahn

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO DELDTG
N100 G01 X100 Y100 F1000        ; wenn Eingang gesetzt ist, wird die Bewegung abgebrochen
N110 G01 X…
IF $AA_DELT>50…
```

Programmierbeispiel
Schnelles axiales Restweglöschen

Stoppen einer programmierten Positionierbewegung:

```
ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO MOV[V]=3 FA[V]=700      Achse starten
WHEN  $A_IN[2]==1 DO DELDTG(V)      Restweg löschen, Achse anhalten erfolgt mit MOV=0
```

Abhängig von Eingangsspannung den Restweg löschen:

```
WHEN  $A_INA[5]>8000 DO DELDTG(X1)
                ;Sobald am Eingang 5 Spannung von 8V überschritten wird, Restweg von Achse X1
                 löschen.Bahnbewegung läuft weiter.
POS[X1]=100 FA[X1]=10 G1 Z100 F1000
```

Einschränkung

Vorbereitetes Restweglöschen

- kann bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur nicht eingesetzt werden.
- darf nur in satzweise wirksamen Synchronaktionen (ohne ID-Nummer) Aktion programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.6 Polynomdefinition, FCTDEF, satzsynchron



Programmierung

FCTDEF(Polynom-Nr.,LLIMIT,ULIMIT,a_0,a_1,a_2,a_3)



Erklärung

Polynom-Nr.	Nummer des Polynoms 3. Ordnung
LLIMIT	untere Grenze für Funktionswert
ULIMIT	obere Grenze für Funktionswert
a_0, a_1, a_2, a_3	Polynomkoeffizienten



Funktion

Mit FCTDEF können Polynome 3. Grades in der Form $y=a_0+a_1 \cdot x+a_2 \cdot x^2+a_3 \cdot x^3$ definiert werden. Diese Polynome werden von der Online-Werkzeugkorrektur FTOC und der Auswertefunktion SYNFCT zur Berechnung von Funktionswerten aus Hauplaufvariablen (Echtzeitvariable) benutzt.

Die Polynome werden entweder satzsynchron mit der Funktion FCTDEF oder über Systemvariable definiert:

$AC_FCTLL[n]	Untergrenze für Funktionswert
$AC_FCTUL[n]	Obergrenze für Funktionswert
$AC_FCT0[n]	a_0
$AC_FCT1[n]	a_1
$AC_FCT2[n]	a_2
$AC_FCT3[n]	a_3
n	Nummer des Polynoms

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hinweise

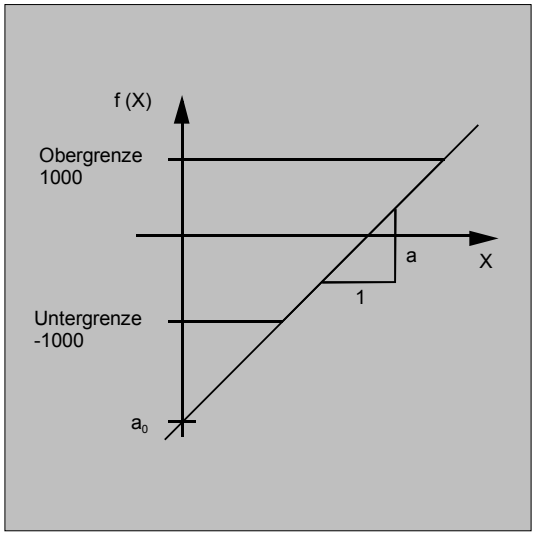
- Die Systemvariablen können vom Teileprogramm oder aus einer Synchronaktion heraus geschrieben werden. Beim Schreiben vom Teileprogramm aus muß durch Programmierung von STOPRE für satzsynchrones Schreiben gesorgt werden.
- ab SW 4:
  Die Systemvariablen $AC_FCTLL[n], $AC_FCTUL[n], $AC_FCT0[n] bis $AC_FCTn[n] sind aus Synchronaktionen änderbar
  (nicht SINUMERIK FM-NC,
  nicht SINUMERIK 840D mit NCU 571).

Beim Schreiben aus Synchronaktionen sind die Polynomkoeffizienten und Funktionswertgrenzen sofort wirksam.

Programmierbeispiel

Polynom für Geradenabschnitt:

Mit Obergrenze 1000, Untergrenze -1000, dem Ordinatenabschnitt a_0=$AA_IM[X] und der Geradensteigung 1 lautet die Polynomdefinition:




```
FCTDEF(1, -1000,1000,$AA_IM[X],1)
```

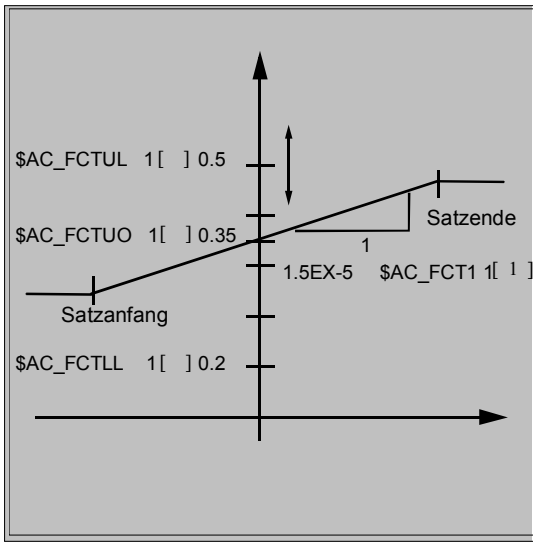
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.7 Laserleistungssteuerung

Programmierbeispiel

Polynomdefinition über Variable

Eine der möglichen Anwendungen von Polynomdefinition ist die Laserleistungssteuerung. Laserleistungssteuerung heißt: Beeinflussung eines Analogausgangs in Abhängigkeit z.B. der Bahngeschwindigkeit.



`$AC_FCTLL[1]=0.2`	Definition der Polynomkoeffizienten
`$AC_FCTUL[1]=0.5`	
`$AC_FCT0[1]=0.35`	
`$AC_FCT1[1]=1.5EX-5`	
`STOPRE`	
`ID=1 DO $AC_FCTUL[1]=$A_INA[2]*0.1 +0.35`	Obergrenze online verändern.
`ID=2 DO SYNFCT(1,$A_OUTA[1],$AC_VACTW)`	
;in Abhängigkeit von der Bahngeschwindigkeit (in $AC_VACTW hinterlegt) wird die Laserleistungssteuerung über den Analog-Ausgang 1 gesteuert	

Hinweis

Die Benutzung des oben definierten Polynoms erfolgt mit SYNFCT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.8 Auswertefunktion SYNFCT



Programmierung

```
SYNFCT (Polynom Nr., Echtzeitvariable-Ausgang, Echtzeitvariable-
Eingang)
```



Erklärung

`Polynom-Nr.`	Mit FCTDEF definiertes Polynom (siehe Unterkapitel "Polynomdefinition")
`Echtzeitvariable-Ausgang`	Echtzeitvariable schreiben
`Echtzeitvariable-Eingang`	Echtzeitvariable lesen



Funktion

SYNFCT liest bearbeitungssynchron Echtzeitvariable (z.B. Analogeingang, Iswert, ...) und berechnet damit unter Benutzung eines Auswertepolynoms (FCTDEF) im max. 3. Grad Funktionswerte (z.B. Override, Geschwindigkeit, Achsposition, ...) Das Ergebnis wird an Echtzeitvariable ausgegeben und nach oben und unten mit FCTDEF (siehe Kap. 10.4.7) begrenzt.

Als Echtzeit-Ausgabevariable können Variable gewählt werden, die

- mit additiver Beeinflussung
- mit multiplikativer Beeinflussung
- als Positionsoffset
- direkt

in den Bearbeitungsvorgang eingehen.



Anwendung

Die Auswertefunktion findet Anwendung

- bei AC-Regelung (Adaptive Control)
- bei Laserleistungssteuerung
- bei Positionsaufschaltung

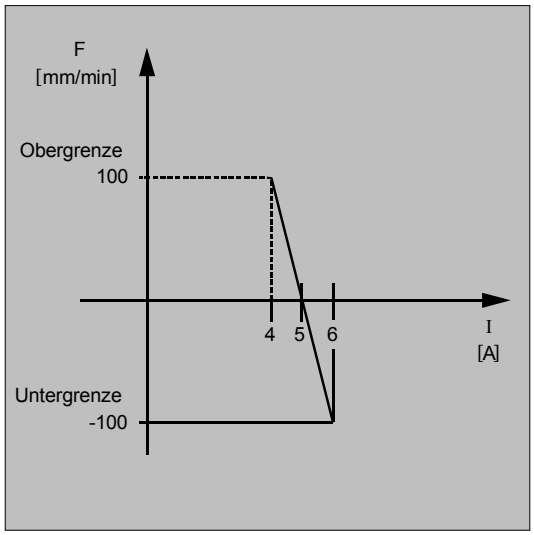
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.9 AC-Regelung (additiv)

Programmierbeispiel

Additive Beeinflussung des programmierten Vorschubs

Ein programmierter Vorschub soll additiv über den Strom der X-Achse (Zustellachse) geregelt werden: Der Vorschub soll um +/- 100 mm/min variieren, wobei der Strom um +/-1A um den Arbeitspunkt bei 5A schwankt.



1. Polynomdefinition

Bestimmung der Koeffizienten

$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

a_1 = -100mm/1 min A

a_0 = -(-100)*5 =500

$a_2 = a_3 = 0$ (kein quadratisches und kubisches Glied)

Obergrenze = 100

Untergrenze = -100

Daraus folgt:

```
FCTDEF(1,-100,100,500,-100,0,0)
```

2. AC-Regelung einschalten

```
ID=1 DO SYNFCT(1,$AC_VC,$AA_LOAD[x])
```

;Über $AA_LOAD[x] aktuelle Achslast (% max. Antriebsstrom) lesen, mit oben definiertem Polynom Bahnvorschubkorrektur berechnen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

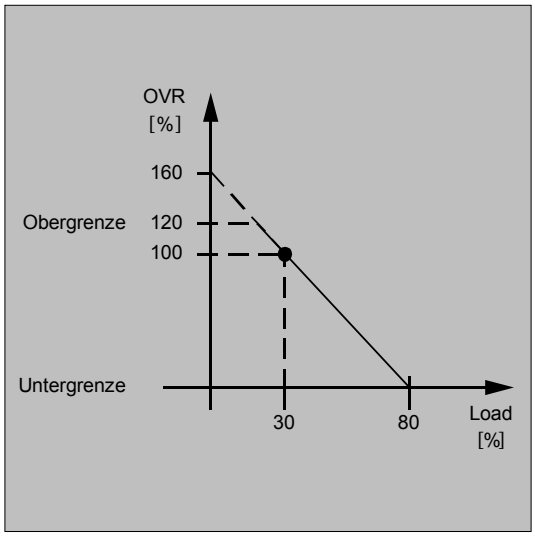
10.4.10 AC-Regelung (multiplikativ)

Programmierbeispiel

Programmierten Vorschub multiplikativ beeinflussen

Der programmierter Vorschub soll multiplikativ beeinflußt werden, wobei der Vorschub – abhängig von der Belastung des Antriebes – bestimmte Grenzen nicht überschreiten soll:

- Bei Antriebslast von 80% soll der Vorschub stoppen: Override = 0.
- Bei Antriebslast von 30% darf mit programmiertem Vorschub verfahren werden: Override = 100%.
- Vorschubgeschwindigkeit darf um maximal 20% überschritten werden: Max. Override = 120%.



1. Polynomdefinition

Bestimmung der Koeffizienten

$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$a_1 = -100\%/(80-30)\% = -2$

$a_0 = 100 + (2*30) = 160$

$a_2 = a_3 = 0$ (kein quadratisches und kubisches Glied)

Obergrenze = 120

Untergrenze = 0

Daraus folgt:

```
FCTDEF(2,0,120,160,-2,0,0)
```

2. AC-Regelung einschalten

```
ID=1 DO SYNFCT(2,$AC_OVR,$AA_LOAD[x])
```

;Über $AA_LOAD[x] aktuelle Achslast (% max. Antriebsstrom) lesen, mit oben definiertem Polynom Vorschuboverride berechnen.

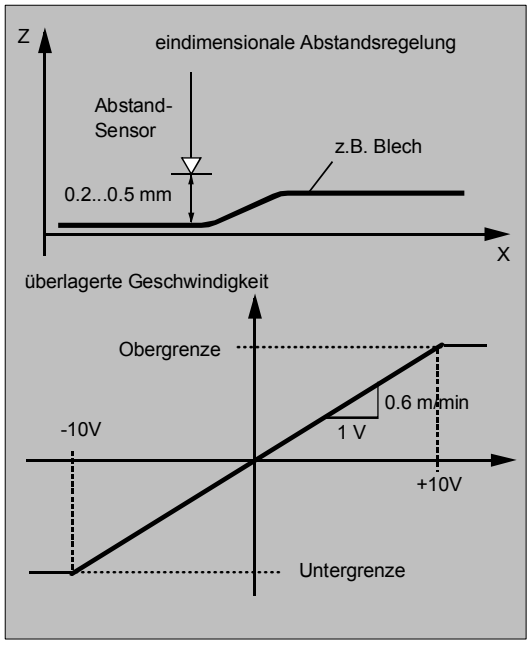
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.11 Abstandsregelung mit begrenzter Korrektur

Programmierbeispiel

Integrierende Berechnung der Abstandswerte mit Grenzbereichsprüfung
$AA_OFF_MODE = 1
Achtung:
Die Kreisverstärkung des überlagerten Regelkreises ist abhängig von der Einstellung des Ipo-Taktes.
Abhilfe: MD für Ipo-Takt lesen und einrechnen.
Hinweis:
Begrenzung der Geschwindigkeit des überlagerten Interpolators durch MD 32020: JOG_VELO
bei Ipo-Takt 12 ms:
Geschwindigkeit:

$$\frac{0.120mm}{0.6ms} / mV = 0.6\frac{m}{\min} / V$$



Unterprogramm: Abstandsregelung Ein

%_N_AON_SPF	Unterprogramm für Abstandsregelung Ein
PROC AON	
$AA_OFF_LIMIT[Z]=1	Grenzwert festlegen
FCTDEF(1, -10, +10, 0, 0.6, 0.12)	Polynomdefinition
ID=1 DO SYNFCT(1,$AA_OFF[Z],$A_INA[3])	Abstandsregelung aktiv
ID=2 WHENEVER $AA_OFF_LIMIT[Z]<>0 DO $AA_OVR[X] = 0	Bei Überschreitung des Grenzbereiches Achse X sperren
RET	
ENDPROC	

Unterprogramm: Abstandsregelung Aus

%_N_AOFF_SPF	
PROC AOFF	Unterprogramm für Abstandsregel. Aus
CANCEL(1)	Synchronaktion Abstandsregel. löschen
CANCEL(2)	Grenzbereichsprüfung löschen
RET	
ENDPROC	

Hauptprogramm:

%_N_MAIN_MPF	
AON	Abstandsregelung Ein
...	
G1 X100 F1000	
AOFF	Abstandsregelung Aus
M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Hinweise

Positionsoffset im Basiskoordinatensystem

Mit der Systemvariable $AA_OFF[Achse] kann jeder Achse im Kanal eine Bewegung überlagert werden. Sie wirkt als Positionsoffset im Basiskoordinatensystem.
Der so programmierte Positionsoffset wird der entsprechenden Achse sofort überlagert, unabhängig davon, ob die Achse programmiert verfahren wird oder nicht.
Ab SW 4 ist es möglich, den absolut zu korrigierenden Wert (Echtzeitvariable-Ausgang) auf den im Settingdatum SD 43350: AA_OFF_LIMIT hinterlegten Wert zu begrenzen.
Über das Maschinendatum MD 36750: AA_OFF_MODE wird die Art der Überlagerung des Abstandes festgelegt:

0 proportionale Bewertung
1 integrierende Bewertung

Mit der Systemvariable $AA_OFF_LIMIT[Achse] kann richtungsabhängig abgefragt werden, ob sich der Korrekturwert im Grenzbereich befindet. Diese Systemvariable kann aus Synchronaktionen abgefragt werden und beim Erreichen eines Grenzwertes z.B. die Achse stoppen oder Alarm setzen.

0 Korrekturwert nicht im Grenzbereich
1 Limit des Korrekturwertes in positiver Richtung er – reicht
-1 Limit des Korrekturwertes in negativer Richtung erreicht

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.12 Online-Werkzeugkorrektur FTOC



Programmierung

```
FTOC(Polynom-Nr., EV, Länge1_2_3 oder Radius4, Kanal,
Spindel)
```



Erklärung

Polynom-Nr.	Mit FCTDEF definiertes Polynom, siehe Abschnitt "Polynomdefinition" in diesem Kapitel.
EV	Echtzeitvariable, zu der ein Funktionswert über angegebenes Polynom berechnet werden soll.
Länge1_2_3 Radius4	Längenkorrektur ($TC_DP1 bis 3) bzw. Radiuskorrektur, zu dem der berechnete Funktionswert addiert wird.
Kanal	Nummer des Kanals, in dem die Korrektur wirksam wird. Für eine Korrektur im aktiven Kanal erfolgt hier keine Angabe. Im Zielkanal muß FTOCON eingeschaltet sein.
Spindel	Nur anzugeben, falls nicht die aktive Spindel korrigiert werden soll.



Funktion

FTOC ermöglicht eine überlagerte Bewegung für eine Geometrieachse nach einem mit FCTDEF programmierten Polynom in Abhängigkeit von einem Bezugswert, der z.B. der Istwert einer Achse sein kann. Damit können Sie auch modale Online-Werkzeugkorrekturen oder Abstandsregelungen als Synchronaktionen programmieren.

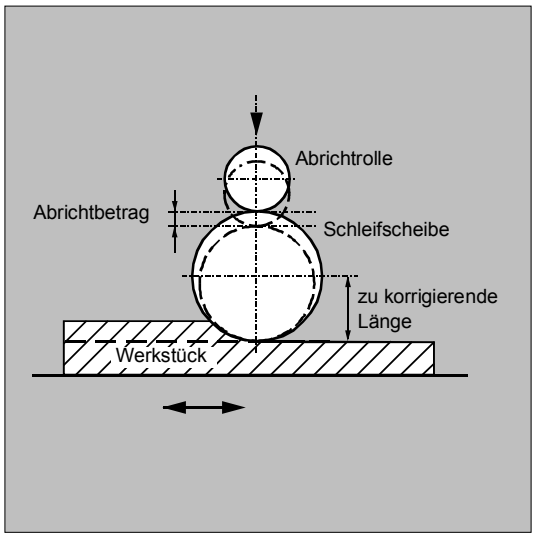
Anwendung

Bearbeitung des Werkstücks und Abrichten der Schleifscheibe im gleichen Kanal oder in unterschiedlichen Kanälen (Bearbeitungs- und Abrichtkanal).
Die Randbedingungen und Festlegungen zum Abrichten von Schleifscheiben gelten für FTOC analog zur Online-Werkzeugkorrektur mit PUTFTOCF.
Informationen finden Sie in Kapitel 5 "Werkzeugkorrekturen".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Im Beispiel soll die Länge der aktiven, im Eingriff befindlichen Schleifscheibe korrigiert werden.



`%_N_ABRICHT_MPF`	
`FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)`	Funktion definieren.
`ID=1 DO` **`FTOC(`**`1,$AA_IW[V],3,1`**`)`**	Online-Werkzeugkorrektur anwählen: Istwert der V-Achse ist Eingangswert für Polynom 1; Ergebnis wird im Kanal 1 als Korrekturwert zur Länge 3 der aktiven Schleifscheibe addiert.
`WAITM(1,1,2)`	Synchronisation mit Bearbeitungskanal
`G1 V-0.05 F0.01 G91`	Zustellbewegung zum Abrichten
`G1 V-0.05 F0.02`	
`...`	
`CANCEL(1)`	Online-Korrektur abwählen
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.13 Positionierbewegungen



Funktion

Achsen können vollkommen asynchron zum Teileprogramm aus Synchronaktionen heraus positioniert werden. Die Programmierung von Positionierachsen aus Synchronaktionen empfiehlt sich für zyklische Abläufe oder Vorgänge, die stark ereignisgesteuert sind. Aus Synchronaktionen heraus programmierte Achsen heißen **Kommandoachsen**.

Ab SW 5 sind die G70/G71/G700/G710 G-Codes in Synchronaktionen programmierbar. Damit kann das Maßsystem für Positionieraufgaben in Synchronaktionen festgelegt werden.

Literatur: /PG/ Kap. 3 ”Wegangaben”
/FBSY/ ”Starten von Kommandoachsen”



Das Maßsystem wird mit G70/G71/G700/G710 festgelegt.

Durch Programmieren von G-Funktionen in der Synchronaktion kann die INCH/METRIC-Bewertung für die Synchronaktion unabhängig vom Teileprogrammkontext festgelegt werden.

Beispiel 1

	Programmumgebung beeinflußt Positionierweg der Positionierachse (keine G-Funktion im Aktionsteil der Synchronaktion	
N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=254 mm
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel 2

G71 im Aktionsteil der Synchronaktion bestimmt den Positionierweg der Positionierachse eindeutig (metrisch), unabhängig von der Programmumgebung.

```
N100 R1=0
N110 G0 X0 Z0
N120 WAITP(X)
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO G71 POS[X]=10
N140 R1=1
N150 G71 Z10 F10                    Z=10 mm     X=10 mm
N160 G70 Z10 F10                    Z=254 mm    X=10 mm (X positioniert
                                                immer auf 10 mm)
N170 G71 Z10 F10                    Z=10 mm     X=10 mm
N180 M30
```



Programmierbeispiel

Sperren einer programmierten Achsbewegung

Soll die Achsbewegung nicht mit Satzanfang gestartet werden, kann der Override für die Achse aus einer Synchronaktion bis zum gewünschten Startzeitpunkt auf 0 gehalten werden.

```
WHENEVER    $A_IN[1]==0 DO $AA_OVR[W]=0
            G01 X10 Y25 F750 POS[W]=1500
            FA=1000
            ;Die Positionierachse wird so lange angehalten, solange der digitaler Eingang 1 =0
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.14 Achse positionieren POS



Funktion

```
POS[Achse]=Wert
```

Die Positionierachsbewegung hat im Gegensatz zur Programmierung aus dem Teileprogramm keinen Einfluß auf die Abarbeitung des Teileprogramms.



Erklärung

`Achse:`	Name der Achse, die verfahren werden soll
`Wert:`	Angabe des zu verfahrenden Wertes (je nach Verfahrmodus)



Programmierbeispiel

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100
        ;Achse U abhängig vom Verfahrmodus inkrementell um 100 (inch/mm) bzw.
                auf Position 100 (inch/mm) vom Steuerungsnullpunkt verfahren.
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=$AA_MW[V]-$AA_IM[W]+13.5
        ;Achse U um aus Echtzeitvariablen berechneten Weg verfahren.
```

10.4.15 Achse starten/stoppenMOV



Programmierung

```
MOV [Achse]=Wert
```



Erklärung

`Achse:`	Name der Achse, die gestartet werden soll
`Wert:`	Startbefehl für Verfahr-/Stopbewegung Das Vorzeichen bestimmt die Bewegungsrichtung Datentyp des Wertes ist INTEGER.
`Wert >0` (üblicherweise +1):	positive Richtung
`Wert <0` (üblicherweise -1):	negative Richtung
`Wert ==0:`	Achsbewegung stoppen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

Mit MOV[Achse]=Wert kann eine Kommandoachse ohne Angabe einer Endposition gestartet werden. Die jeweilige Achse wird in die programmierte Richtung verfahren, bis durch einen neuen Bewegungs- oder Positionierbefehl eine andere Bewegung vorgegeben wird oder die Achse mit einem Stoppbefehl angehalten wird.



Programmierbeispiel

```
... DO MOV[U]=0                    Achse U wird gestoppt
```



Hinweis

Wird eine Teilungsachse mit MOV[Achse]=0 gestoppt, wird die Achse an nächster Teilungsposition angehalten.

10.4.16 Axialer Vorschub: FA



Programmierbeispiel

FA[Achse]=Vorschub

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=990
                                   ;Vorschubwert fest vorgeben
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=$AA_VACTM[W]+100
                                   ;Vorschubwert aus Echtzeitvariablen bilden
```

10.4.17 SW-Endschalter



Funktion

Die mit G25/G26 programmierte Arbeitsfeldbegrenzung wird in Abhängigkeit vom Settingdatum $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE für die Kommandoachsen berücksichtigt.
Ein- und Ausschalten der Arbeitsfeldbegrenzung über die G-Funktionen WALIMON/WALIMOF im Teileprogramm wirkt nicht auf Kommandoachsen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.18 Achskoordinierung



Funktion

Typischerweise wird eine Achse entweder aus dem Teileprogramm im Bewegungssatz oder als Positionierachse aus der Synchronaktion bewegt. Soll dieselbe Achse jedoch wechselweise aus dem Teileprogramm als Bahn- oder Positionierachse und aus Synchronaktionen verfahren werden, so erfolgt eine koordinierte Übergabe zwischen beiden Achsbewegungen.
Wird eine Kommandoachse anschließend aus dem Teileprogramm verfahren, so erfordert dies eine Reorganisation der Vorverarbeitung. Dies wiederum bedingt eine Unterbrechung der Teileprogrammbearbeitung, vergleichbar einem Vorlaufstopp.



Programmierbeispiel
X-Achse wahlweise aus Teileprogramm und Synchronaktionen fahren:

`N10 G01 X100 Y200 F1000`	X-Achse im Teileprogramm programmiert
…	
`N20 ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO POS[X]=150 FA[X]=200`	Positionieren aus Synchronaktion starten, wenn digitaler Eingang ansteht
…	
`CANCEL(1)`	Synchronaktion abwählen
…	
`N100 G01 X240 Y200 F1000`	
;X wird Bahnachse; vor Bewegung tritt Wartezeit aufgrund von Achsübergabe auf, falls digitaler Eingang 1 war und X aus Synchronaktion positioniert wurde.	



Programmierbeispiel
Verfahrbefehl für dieselbe Achse verändern:

`ID=1 EVERY $A_IN[1]>=1 DO POS[V]=100 FA[V]=560`	
;Positionieren aus Synchronaktion starten, wenn digitaler Eingang >= 1	
`ID=2 EVERY $A_IN[2]>=1 DO POS[V]=$AA_IM[V] FA[V]=790`	
Achse läuft nach, der 2. Eingang wird gesetzt, d.h. Endposition und Vorschub für die Achse V wird bei zwei gleichzeitig aktiven Synchronaktionen fließend bei laufender Bewegung nachgeführt.	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.19 Istwertsetzen



Funktion

Bei der Ausführung von PRESETON (Achse,Wert) wird die aktuelle Achsposition nicht verändert, es wird ihr ein neuer Wert zugewiesen.



Hinweise

PRESETON aus Synchronaktionen ist möglich für:

- Modulo-Rundachsen, die aus dem Teileprogramm gestartet wurden
- alle Kommandoachsen, die aus der Synchronaktion gestartet wurden

Einschränkung:
PRESETON ist nicht möglich für Achsen, die an der Transformation beteiligt sind.



Programmierbeispiel

```
WHEN $AA_IM[a] >= 89.5 DO PRESETON(a4,10.5)
```

;Steuerungsnullpunkt der Achse a um 10.5 Längeneinheiten (inch bzw. mm) in positive Achsrichtung verschieben.



Einschränkung

Ein- und dieselbe Achse kann nur zeitlich versetzt aus dem Teileprogramm oder einer Synchronaktion heraus bewegt werden, daher können bei der Programmierung einer Achse aus dem Teileprogramm Wartezeiten auftreten, falls diese Achse vorher in einer Synchronaktion programmiert war.
Wird die gleiche Achse wechselweise benutzt, so erfolgt eine koordinierte Übergabe zwischen beiden Achsbewegungen. Die Teileprogrammbearbeitung muß dazu unterbrochen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.20 Spindelbewegungen



Funktion

Spindeln können vollkommen asynchron zum Teileprogramm aus Synchronaktionen heraus positioniert werden. Diese Art der Programmierung empfiehlt sich für zyklische Abläufe oder Vorgänge, die stark ereignisgesteuert sind.



Programmierbeispiel

Spindel starten/stoppen/positionieren

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO` **`M3 S1000`**	Drehrichtung und Drehzahl einstellen
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO` **`SPOS=270`**	Spindel positionieren



Bearbeitungsreihenfolge

Werden durch gleichzeitig aktive Synchronaktionen für eine Spindel konkurierende Befehle vorgegeben, gilt der zeitlich letzte Spindelbefehl.



Programmierbeispiel

Drehrichtung, Drehzahl einstellen/
Spindel positionieren

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO M3 S300`	Drehrichtung und Drehzahl einstellen
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO M4 S500`	neue Drehrichtung und neue Drehzahl vorgeben
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO S1000`	neue Drehzahl vorgeben
`ID=4 EVERY ($A_IN[4]==1) AND ($A_IN[1]==0) DO SPOS=0`	Spindel positionieren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.21 Mitschleppen: TRAILON, TRAILOF



Funktion

`DO TRAILON(Folgeachse, Leitachse, Koppelfaktor)`	Mitschleppen einschalten
`DO TRAILOF(Folgeachse, Leitachse, Leitachse 2)`	Mitschleppen ausschalten

Beim Einschalten der Kopplung aus der Synchronaktion kann die Leitachse in Bewegung sein. Die Folgeachse wird in diesem Fall auf die Sollgeschwindigkeit beschleunigt. Die Position der Leitachse zum Synchronisationszeitpunkt der Geschwindigkeiten ist Startposition für das Mitschleppen. Die Funktionalität des Mitschleppens wird im Kapitel ”Bahnfahrverhalten” beschrieben.

Asynchrones Mitschleppen aktivieren:

`... DO` **`TRAILON`**`(FA, LA, Kf)` mit: FA: Folgeachse
LA: Leitachse
Kf: Koppelfaktor

Asynchrones Mitschleppen deaktivieren:

`... DO` **`TRAILOF`**`(FA, LA, LA2)` mit: FA: Folgeachse
LA: Leitachse
LA2: Leitachse 2, optional



Programmierbeispiel

`$A_IN[1]==0 DO TRAILON(Y,V,1)`	Einschalten des 1. Mitschleppverbandes, wenn der digitale Eingang 1 ist
`$A_IN[2]==0 DO TRAILON(Z,W,-1)`	Einschalten des 2. Mitschleppverbandes
`G0 Z10`	Zustellung der Z- und W-Achse in entgegengesetzter Achsrichtung
`G0 Y20`	Zustellung der Y- und V-Achse in gleicher Achsrichtung
`...`	
`G1 Y22 V25`	Überlagerung einer abhängigen und unabhängigen Bewegung der Mitschleppachse ”V”
`...`	
`TRAILOF(Y,V)`	Ausschalten des 1. Mitschleppverbandes
`TRAILOF(Z,W)`	Ausschalten des 2. Mitschleppverbandes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Um eine gekoppelte Achse wieder für den Zugriff als Kanalachse frei zu schalten, muss vorher die Funktion TRAILOF aufgerufen werden. Es muss sichergestellt werden, dass TRAILOF ausgeführt ist, bevor der Kanal
die betreffende Achse anfordert. Dies ist im folgendem Beispiel nicht der Fall

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(Y, X)
N60 Y100
...
```

In diesem Fall wird die Achse nicht rechtzeitig freigeben, da die satzweise wirksame Synchronaktion mit TRAILOF synchron mit N60 aktiv wird (siehe 10.1).
Zur Vermeidung von Konfliktsituationen sollte in folgender Weise verfahren werden

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(X, Y)
N55 WAITP(Y)
N60 Y100
```

10.4.22 Leitwertkopplung LEADON, LEADOF



Funktion

Die axiale Leitwertkopplung ist ohne Einschränkung in Synchronaktionen programmierbar.

Axiale Leitwertkopplung einschalten:

`...DO` **`LEADON`**`(FA,LA,NR)` mit: FA: Folgeachse
LA: Leitachse
NR: Nummer der gespeicherten Kurventabelle

Axiale Leitwertkopplung ausschalten:

`...DO` **`LEADOF`**`(FA,LA)` mit: FA: Folgeachse
LA: Leitachse

Um eine zu koppelnde Achse für den Zugriff per Synchronaktion frei zu schalten, muß vorher die Funktion RELEASE für die zu koppelnde Folgeachse aufgerufen werden.

Beispiel:

```
RELEASE (XKAN)
ID=1 every SR1==1 to LEADON(CACH,XKAN,1)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Fliegendes Trennen

Ein Strangmaterial, das sich stetig durch einen Arbeitsbereich einer Trennvorrichtung bewegt, soll in gleichlange Stücke zerteilt werden.

X-Achse: Achse in der sich das Strangmaterial bewegt. WKS
X1-Achse: Maschinenachse des Strangmaterials, MKS
Y-Achse: Achse, in der die Trennvorrichtung mit dem Strangmaterial "mitfährt"

Es wird angenommen, daß die Zustellung des Trennwerkzeuges und seine Steuerung durch PLC kontrolliert wird. Zur Feststellung der Synchronität zwischen Strangmaterial und Trennwerkzeug können die Signale der PLC-Nahtstelle ausgewertet werden.

Aktionen Kopplung einschalten, LEADON
Kopplung ausschalten, LEADOF
Istwertsetzen, PRESETON

```
%_N_SCHERE1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_DEMOFBE_WPD
N100 R3=1500                                    ;Länge eines abzutrennenden Teiles
N200 R2=100000 R13=R2/300
N300 R4=100000
N400 R6=30                                      ;Startposition  Y Achse
N500 R1=1                                       ;Startbedingung fuer Bandachse
N600 LEADOF(Y,X)                                ;loeschen einer evtl. bestehenden Kopplung
N700 CTABDEF(Y,X,1,0)                           ;Tabellendefinition
N800 X=30 Y=30                                  ;Wertepaare
N900 X=R13 Y=R13
N1000 X=2*R13 Y=30
N1100 CTABEND                                   ;Ende der Tabelledefinition
N1200 PRESETON(X1,0)                            ;PRESET zu Beginn
N1300 Y=R6 G0                                   ;Startpos. Y Achse, Achse ist linear
N1400 ID=1 WHENEVER $AA_IW[X]>$R3 DO PESETON(X1,0)
                                    ;PRESET nach Länge R3, neuer Beginn nach Abtrennen
N1500 RELEASE(Y)
N1800 ID=6 EVERY $AA_IM[X]<10  DO LEADON(Y,X,1)
                                                ; Y über Tabelle 1 an X ankoppeln bei X < 10
N1900 ID=10 EVERY  $AA_IM[X]>$R3-30  DO EADOF(Y,X)
                                                ; > 30 vor gefahrener Trennlänge abkoppeln
N2000 WAITP(X)
N2100 ID=7 WHEN $R1==1 DO MOV[X]=1              ;Strangachse stetig in Bewegung setzen
FA[X]=$R4
N2200 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.23 Messen



Im Vergleich zur Verwendung in Bewegungssätzen des Teileprogramms kann die Meßfunktion aus Synchronaktionen beliebig ein- und ausgeschaltet werden.

- Achsiales Messen ohne Restweg löschen:

MEAWA[Achse]=(Modus, Triggerereignis_1, ..._4

- Kontinuierliches Messen ohne Restweg löschen:

MEAC[Achse]=(Modus, Meßspeicher, Triggerereignis_1, ..._4

Weitere Information zum Messen: siehe Kapitel 5, ”Erweiterte Meßfunktion”

10.4.24 Wartemarkensetzen/löschen: SETM, CLEARM (ab SW-Stand 5.2)



Funktion

`SETM(MarkerNummer)`	Wartemarke setzen für den Kanal
`CLEARM(MarkerNummer)`	Wartemarke löschen für den Kanal

In Synchronaktionen können Wartemarken gesetzt bzw. gelöscht werden, um z.B. Kanäle untereinander zu koordinieren.

SETM
Der Befehl SETM kann im Teileprogramm und im Aktionsteil einer Synchronaktion geschrieben werden. Er setzt die Marke MarkerNummer für den Kanal, in dem der Befehl läuft.
CLEARM
Der Befehl CLEARM kann im Teileprogramm und im Aktionsteil einer Synchronaktion geschrieben werden. Er löscht die Marke MarkerNummer für den Kanal, in dem der Befehl läuft.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.25 Fehlerreaktionen



Funktion

Fehlerreaktionen können mit Synchronaktionen programmiert werden, indem Zustandsvariable abgefragt werden und entsprechende Aktionen ausgelöst werden.

Mögliche Reaktionen auf Fehlerzustände sind:

- Achse stoppen: Override=0
- Alarm setzen: Mit SETAL können Zyklen-Alarme aus Synchronaktionen gesetzt werden.
- Ausgang setzen
- sämtliche in Synchronaktionen mögliche Aktionen



Programmierbeispiel

```
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO $AA_OVR[X2]=0
                ;Wenn Sicherheitsabstand zwischen Achsen X1 und X2 zu klein, Achse X2 anhalten.
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO SETAL(61000)
                ;Wenn Sicherheitsabstand zwischen Achsen X1 und X2 zu klein, Alarm setzen.
```

10.4.26 Fahren auf Festanschlag FXS und FOCON/FOCOF



Erklärung **FXS und FOC in Synchronaktionen**

`FXS[Achse]`	Anwahl nur in Systemen mit digitalen Antrieben (VSA, HSA, HLA)
`FXST[Achse]`	Veränderung des Klemmoments FXST
`FXSW[Achse]`	Veränderung des Überwachungsfensters FXSW
`FOCON[Achse]`	Aktivierung der modal wirksamen Moment/Kraft - Begrenzung
`FOCOF[Achse]`	Abschalten der Moment/Kraft - Begrenzung
`FOCON/FOCOF`	Die Programmierung der Achse erfolgt in den eckigen Klammern. Zulässig sind: – Geometrieachs - Bezeichner – Kanalachs - Bezeichner – Maschinenachs - Bezeichner

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

Die Befehle für **Fahren auf Festanschlag** werden mit den Teileprogrammbefehlen FXS, FXST und FXSW in Synchronaktionen/Technologiezyklen programmiert.
Die Aktivierung kann ohne Bewegung erfolgen, das Moment wird sofort begrenzt. Sobald die Achse sollwertseitig bewegt wird, wird auf Anschlag überwacht.

Fahren mit begrenztem Moment/Kraft (FOC):
Die Funktion gestattet es über Synchronaktionen zu jeder Zeit Moment/Kraft zu ändern und kann modal oder satzbezogen aktiviert werden.



Hinweise

Mehrfache Anwahl
Eine Anwahl darf nur einmal erfolgen. Wird durch eine fehlerhafte Programmierung die Funktion nach der Aktivierung (FXS[Achse]=1) nochmals aufgerufen wird der Alarm 20092 "Fahren auf Festanschlag noch aktiv" ausgelöst.
Eine Programmierung, die in der Bedingung entweder $AA_FXS[] oder einen eigenen Merker (hier R1) abfragt, vermeidet eine mehrfache Aktivierung der Funktion.
Teilprogrammfragment:

```
N10 R1=0
N20 IDS=1 WHENEVER ($R1==0 AND
$AA_IW[AX3] > 7) DO R1=1 FXST[AX1]=12
```

Satzbezogene Synchronaktionen:
Durch die Programmierung einer satzbezogenen Synchronaktion kann Fahren auf Festanschlag während einer Anfahrbewegung zugeschaltet werden.
Programmierbeispiel:

```
N10 G0 G90 X0 Y0
N20 WHEN $AA_IW[X] > 17 DO FXS[X]=1      ;Erreicht X eine Position größer 17mm wird
N30 G1 F200 X100 Y110                    ;FXS aktiviert
```

Statische und Satzbezogene Synchronaktionen:
In statischen und satzbezogenen Synchronaktionen können die gleichen Befehle FXS, FXST und FXSW verwendet werden, wie im normalen Teileprogrammablauf. Die Werte, die zugewiesen werden, können durch eine Berechnung entstanden sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Fahren auf Festanschlag (FXS)

Ausgelöst durch eine Sychronaktion

Y-Achse:	; Statische Synchronaktionen aktivieren:
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1==1) AND ($AA_FXS[y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10 FA[Y]=200 POS[Y]=150	; Durch das Setzen von $R1=1 wird für die ; Achse Y FXS aktiviert, das wirksame ; Moment auf 10% reduziert und eine ; Fahrbewegung in Richtung des ; Anschlages gestartet
N11 IDS=2 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==4) DO FXST[Y]=30	; Sobald der Anschlag erkannt wurde ; ($AA_FXS[Y]==4), wird das Moment ; auf 30% heraufgesetzt
N12 IDS=3 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==1) DO FXST[Y]=$R0	; Nach Erreichen des Anschlags wird das ; Moment abhängig von R0 gesteuert
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1)) DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0	; Abwahl in Abhängigkeit ; von R3 und ; zurückfahren
N20 FXS[Y]=0 G0 G90 X0 Y0	; normaler Programmablauf: Achse Y für die
N30 RELEASE(Y)	; Bewegung in Synchronaktion freigeben
N40 G1 F1000 X100	; Bewegung einer anderen Achse
N50	;
N60 GET(Y)	; Achse Y wieder in den Bahnverbund ; aufnehmen

Programmierbeispiel

Aktivierung Momenten/Kraft-Begrenzung (FOC)

N10 FOCON[X]	; modale Aktivierung der Begrenzung
N20 X100 Y200 FXST[X]=15	; X fährt mit reduziertem Moment (15%)
N30 FXST[X]=75 X20	; Änderung des Moment auf 75%, X fährt mit ; diesem begrenzten Moment
N40 FOCOF[X]	; Abschalten der Momentenbegrenzung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.27 Bestimmung des s in Synchronaktionen



Funktion

Die in Synchronaktionen lesbare Systemvariable $AC_TANEB (**T**angent **AN**gel at **E**nd of **B**lock) ermittelt den Winkel zwischen der Bahntangente im Endpunkt des aktuellen Satzes und der Bahntangente im Startpunkt des programmierten Folgesatzes.

Der Tangentenwinkel wird stets positiv im Bereich 0.0 bis 180.0 Grad ausgegeben. Existiert kein Nachfolgesatz im Hautlauf, so wird der Winkel -180.0 Grad ausgegeben.

Die Systemvariable $AC_TANEB sollte nicht für Sätze, die vom System erzeugt werden (Zwischensätze) gelesen werden. Zur Unterscheidung, ob es sich um einen programmierten Satz (Hauptsatz) handelt, dient die Systemvariable $AC_BLOCKTYPE.



Programmierbeispiel

```
ID=2 EVERY $AC_BLOCKTYPE==0 DO $R1 = $AC_TANEB;
```

10.4.28 Bestimmung des aktuellen Override



Funktion

Der aktuelle Override
(NC-Anteil) kann mit den Systemvariablen:

$AA_OVR Achsial Override
$AC_OVR Bahnoverride
in Synchronaktionen gelesen und geschrieben werden.
Der von der PLC vorgegebene Override wird für Synchronaktionen in den Systemvariablen:

$AA_PLC_OVR Achsial Override
$AC_PLC_OVR Bahnoverride
zum Lesen bereitgestellt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der resultierende Override
wird für Synchronaktionen in den Systemvariablen:
$AA_TOTAL_OVR Achsial Override
$AC_TOTAL_OVR Bahnoverride
zum Lesen bereitgestellt.

Resultierender Override errechnet sich als:
$AA_OVR * $AA_PLC_OVR bzw.
$AC_OVR * $AC_PLC_OVR

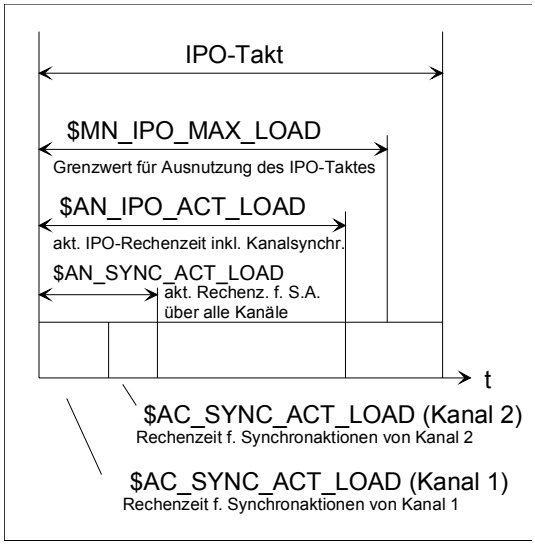
10.4.29 Auslastungsauswertung über Zeitbedarf der Synchronaktionen

Funktion

In einem Interpolationstakt müssen sowohl Synchronaktionen interpretiert als auch Bewegungen usw. von der NC berechnet werden. Mit den im Folgenden vorgestellten Systemvariablen können sich Synchronaktionen über die aktuellen Zeitanteile der Synchronaktionen am Interpolationstakt und über die Rechenzeit der Lageregler informieren.
Die Variablen haben nur gültige Werte, wenn das Maschinendatum $MN_IPO_MAX_LOAD größer als 0 ist. Andernfalls geben die Variablen immer die Bruttorechenzeit an. Diese ergibt sich aus:

- Synchronaktionszeit,
- Lageregelungszeit und der
- restlichen IPO-Rechenzeit

Die Variablen enthalten immer die Werte des **vorhergehenden** IPO-Taktes.



$AN_IPO_ACT_LOAD	aktuelle IPO-Rechenzeit (inkl. Synchronaktionen aller Kanäle)
$AN_IPO_MAX_LOAD	längste IPO-Rechenzeit (inkl. Synchronaktionen aller Kanäle)
$AN_IPO_MIN_LOAD	kürzeste IPO-Rechenzeit (inkl. Synchronaktionen aller Kanäle)
$AN_IPO_LOAD_PERCENT	aktuelle IPO-Rechenzeit im Verhältnis zum IPO-Takt (%).
$AN_SYNC_ACT_LOAD	aktuelle Rechenzeit für Synchronaktionen über alle Kanäle
$AN_SYNC_MAX_LOAD	längste Rechenzeit für Synchronaktionen über alle Kanäle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AN_SYNC_TO_IPO	prozentualer Anteil der ges. Synchronaktionen an der gesamten IPO-Rechenzeit (über alle Kanäle)
$AC_SYNC_ACT_LOAD	aktuelle Rechenzeit für Synchronaktionen im Kanal
$AC_SYNC_MAX_LOAD	längste Rechenzeit für Synchronaktionen im Kanal
$AC_SYNC_AVERAGE_LOAD	durchschnittliche Rechenzeit für Synchronaktionen im Kanal
$AN_SERVO_ACT_LOAD	aktuelle Rechenzeit des Lagereglers
$AN_SERVO_MAX_LOAD	längste Rechenzeit des Lagereglers
$AN_SERVO_MIN_LOAD	kürzeste Rechenzeit des Lagereglers

Überlastmitteilung:
Über das MD $MN_IPO_MAX_LOAD wird eingestellt, ab welcher IPO-Brutto-Rechenzeit (in % vom IPO-Takt) die Systemvariable $AN_IPO_LOAD_LIMIT auf TRUE gesetzt werden soll. Unterschreitet die aktuelle Last diese Grenze wieder, so wird die Variable wieder auf FALSE gesetzt. Ist das MD 0, so ist die gesamte Diagnosefunktion deaktiviert.
Durch die Auswertung von $AN_IPO_LOAD_LIMIT kann der Anwender eine eigene Strategie festlegen, um Ebenenüberlauf zu vermeiden.
Die Systemvariablen:

$AN_SERVO_MAX_LOAD	längste Rechenzeit des Lagereglers
$AN_SERVO_MIN_LOAD	kürzeste Rechenzeit des Lagereglers
$AN_IPO_MAX_LOAD	längste IPO-Rechenzeit (inkl. Synchronaktionen aller Kanäle)
$AN_IPO_MIN_LOAD	kürzeste IPO-Rechenzeit (inkl. Synchronaktionen aller Kanäle)
$AN_SYNC_MAX_LOAD	längste Rechenzeit für Synchronaktionen über alle Kanäle
$AC_SYNC_MAX_LOAD	längste Rechenzeit für Synchronaktionen im Kanal

sind aus Synchronaktionen beschreibbar. Diese Variablen werden bei jedem Schreibzugriff auf die aktuelle Last zurückgesetzt, unabhängig vom geschriebenen Wert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

$MN_IPO_MAX_LOAD = 80 MD: Ausnutzungsgrenze für IPO-Takt
Sobald $AN_IPO_LOAD_PERCENT > 80 %, wird $AN_IPO_LOAD_LIMIT auf TRUE gesetzt.

```
N01   $AN_SERVO_MAX_LOAD=0
N02   $AN_SERVO_MIN_LOAD=0
N03   $AN_IPO_MAX_LOAD=0
N04   $AN_IPO_MIN_LOAD=0
N05   $AN_SYNC_MAX_LOAD=0
N06   $AC_SYNC_MAX_LOAD=0
N10   IDS=1 WHENEVER $AN_IPO_LOAD_LIMIT == TRUE DO M4711 SETAL(63111)
N20   IDS=2 WHENEVER $AN_SYNC_TO_IPO > 30 DO SETAL(63222)
N30   G0 X0 Y0 Z0
...
N999  M30
```

Die erste Synchronaktion erzeugt eine Hilfsfunktionsausgabe und einen Alarm, wenn die gesamte Ausnutzungsgrenze überschritten wird.
Die zweite Synchronaktion erzeugt einen Alarm, wenn der Anteil der Synchronaktionen an der IPO-Rechenzeit (über alle Kanäle) 30 % überschreitet.

10.5 Technologiezyklen

Funktion

Als Aktion in Synchronaktionen können auch Programme aufgerufen werden, die jedoch nur aus Funktionen aufgebaut sein dürfen, welche auch als Aktionen in Synchronaktionen zulässig sind. So aufgebaute Programme heißen Technologiezyklen.

Technologiezyklen werden als Unterprogramme in der Steuerung abgelegt. Für den Anwender erfolgt der Aufruf wie bei Unterprogrammen. Eine Parameterübergabe ist nicht möglich.

In einem Kanal können parallel mehrere Technologiezyklen oder Aktionen bearbeitet werden.

Das Programmende wird mit M02/M17/M30/RET programmiert. Pro Satz kann maximal eine Achsbewegung programmiert werden

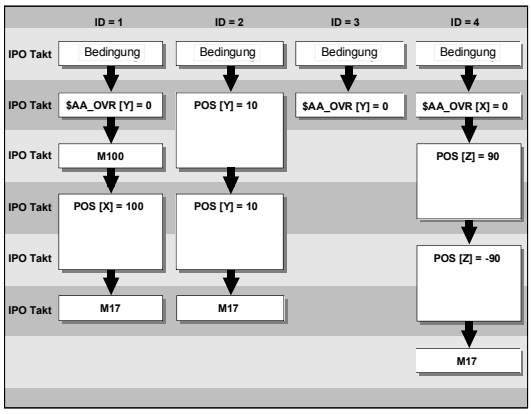
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anwendung

Technologiezyklen als Achsprogramme: Jeder Technologiezyklus steuert nur eine Achse. So können verschiedene Achsbewegungen ereignisgesteuert im gleichen Interpolationstakt gestartet werden. Das Teileprogramm dient im Extremfall nur noch zur Verwaltung der Synchronaktionen.

Programmierbeispiel

Durch Setzen digitaler Eingänge werden Achs-Programme gestartet.



Steht der

Hauptprogramm:

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO ACHSE_X`	Eingang 1 auf 1, starte Achsprogramm X
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO ACHSE_Y`	Eingang 2 auf 1, starte Achsprogramm Y
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO $AA_OVR[Y]=0`	Eingang 3 auf 1, setze den Override der Achse Y auf 0
`ID=4 EVERY $A_IN[4]==1 DO ACHSE_Z`	Eingang 4 auf 1, starte Achsprogramm Z
`M30`	

Technologiezyklus ACHSE_X:

```
$AA_OVR[Y]=0
M100
POS[X]=100 FA[X]=300
M17
```

Technologiezyklus ACHSE_Y:

```
POS[Y]=10 FA[Y]=200
POS[Y]=-10
M17
```

Technologiezyklus ACHSE_Z:

```
$AA_OVR[X]=0
POS[Z]=90 FA[Z]=250
POS[Z]=-90
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Technologiezyklen werden gestartet, sobald ihre Bedingungen erfüllt sind. Bei Positionierachsen werden zur Ausführung mehrere IPO-Takte benötigt. Andere Funktionen (OVR) werden eintaktig ausgeführt.
Im Technologiezyklus erfolgt die Abarbeitung der Sätze sequentiell.



Hinweise

Werden im gleichen Interpolationstakt Aktionen aufgerufen, die sich gegenseitig ausschließen, so wird diejenige Aktion gestartet, die von der Synchronaktion mit der höheren ID-Nummer aufgerufen wird.

10.5.1 Sperren, freischalten, unterbrechen: LOCK, UNLOCK, RESET



Programmierung

`LOCK (n, n, ...)`	Technologiezyklus sperren, die aktive Aktion wird unterbrochen
`UNLOCK (n, n, ...)`	Technologiezyklus freischalten
`RESET (n, n, ...)`	Technologiezyklus unterbrechen, die aktive Aktion wird unterbr.
`n`	Identifikations-Nummer der Synchronaktion



Funktion

Der Ablauf eines Technologiezyklus kann aus Synchronaktionen oder aus einem Technologiezyklus gesperrt, freigeschaltet und unterbrochen werden.

Technologizyklus sperren, LOCK

Technologiezyklen lassen sich mit LOCK von einer anderen Synchronaktion oder aus einem Technologiezyklus aus sperren.

Beispiel:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Technologizyklus freischalten, UNLOCK

Gesperrte Technologiezyklen lassen sich mit UNLOCK von einer anderen Synchronaktion/Technologiezyklus aus wieder freischalten. Mit UNLOCK wird wird dieser an der aktuellen Stelle fortgesetzt, ebenso ein unterbrochener Positioniervorgang.

Beispiel:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
...
N250 ID=3 WHENEVER $A_IN[3]==1 DO UNLOCK(1)
```

Technologizyklus unterbrechen, RESET

Technologiezyklen lassen sich mit RESET von einer anderen Synchronaktion oder aus einem Technologiezyklus aus unterbrechen.

Beispiel:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO RESET(1)
```

PLC-seitig verriegeln

Modale Synchronaktionen mit den ID-Nummern **n=1 ... 64** können von der PLC verriegelt werden. Die zugehörige Bedingung wird damit nicht mehr ausgewertet und die Ausführung der zugehörigen Funktion im NCK gesperrt.
Mit einem Signal der PLC-Nahtstelle lassen sich pauschal alle Synchronaktionen sperren.

Hinweise

Eine programmierte Synchronaktion ist standardmäßig aktiv und kann gegen Überschreiben/Sperren über Maschinendatum gesichert werden.

Anwendung:
Vom Maschinenhersteller festgelegte Synchronaktionen sollen vom Endkunden nicht beeinflußt werden können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.6 Synchronaktion löschen: CANCEL

Programmierung

`CANCEL(n,n,...)`	Synchronaktion löschen
`n`	Identifikations-Nummer der Synchronaktion

Erklärung

Modale Synchronaktionen mit der Bezeichnung ID(S)=n lassen sich mit CANCEL nur direkt vom Teileprogramm aus löschen.

Beispiel:

```
N100 ID=2 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 CANCEL(2)                    lösche die Synchronaktion Nr. 2
```

Hinweise

Die von einer gelöschten Synchronaktion aus gestarteten, noch laufenden Bewegungen werden entsprechend der Programmierung abgeschlossen.

10.7 Randbedingungen

- **Power On**
  Mit Power On sind grundsätzlich keine Synchronaktionen aktiv.
  Statische Synchronaktionen können jedoch sofort bei Power On mit einem von PLC gestarteten asynchronen Unterprogramm (ASUP) aktiviert werden.

- **Betriebsartenwechsel**
  Mit dem Schlüsselwort IDS aktivierte Synchronaktionen bleiben über Betriebsartenwechsel hinaus aktiv.
  Alle übrigen Synchronaktionen werden bei Betriebsartenwechsel inaktiv (z.B. Achse positionieren) und mit dem Repositionieren und Zurückschalten in den Automatik-Betrieb wieder aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Reset**
  Mit NC-Reset werden alle durch Synchronaktionen gestartete Aktionen abgebrochen. Statische Synchronaktionen bleiben aktiv. Aus ihnen können neue Aktionen gestartet werden.
  Mit dem Befehl **RESET** aus der Synchronaktion oder aus einem Technologiezyklus kann eine modal wirksame Synchronaktion zurückgesetzt werden. Wird eine Synchronaktion zurückgesetzt, während die daraus aktivierte Positionierachsbewegung noch aktiv ist, wird die Positionierachsbewegung abgebrochen.
  Bereits ausgeführte Synchronaktionen vom WHEN-Typ werden nach RESET nicht mehr bearbeitet.

Verhalten nach RESET		
Synchronaktion / Technologiezyklus	**modal/satzweise**	**statisch (IDS)**
	aktive Aktion wird abgebrochen, Synchronaktionen werden gelöscht	aktive Aktion wird abgebrochen, Technologiezyklus wird zurückgesetzt
Achse / positionierende Spindel	Bewegung wird abgebrochen	Bewegung wird abgebrochen
drehzahlgeregelte Spindel	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: Spindel bleibt aktiv $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Spindel stoppt.	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: Spindel bleibt aktiv $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Spindel stoppt.
Leitwertkopplung	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: Leitwertkopplung bleibt aktiv $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: Leitwertkopplung wird aufgelöst	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: Leitwertkopplung bleibt aktiv $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: Leitwertkopplung wird aufgelöst
Messvorgänge	aus Synchronaktionen gestartete Messvorgänge werden abgebrochen	aus statischen Synchronaktionen gestartete Messvorgänge werden abgebrochen

- **NC-Stop**
  Statische Synchronaktionen bleiben bei NC-Stop aktiv. Aus statischen Synchronaktionen gestartete Bewegungen werden nicht abgebrochen.
  Zum aktiven Satz gehörige **programmlokale** Synchronaktionen bleiben aktiv, daraus gestartete Bewegungen werden abgebrochen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Programmende**
  Programmende und Synchronaktion beeinflussen sich nicht gegenseitig.
  Laufende Synchronaktionen werden auch nach Programmende abgeschlossen.
  Im M30-Satz aktive Synchronaktionen bleiben im M30-Satz aktiv. Ist dies unerwünscht, müssen Sie die Synchronaktion vor Programmende mit CANCEL (s. vorhergehendes Unterkapitel) abbrechen.

Verhalten nach Programmende		
Synchronaktion / Technologiezyklus	**modal und satzweise** werden abgebrochen	**statisch (IDS)** bleiben erhalten
Achse / positionierende Spindel	M30 wird verzögert, bis die Achse / Spindel steht.	Bewegung läuft weiter
drehzahlgeregelte Spindel	Programmende: $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: Spindel bleibt aktiv $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Spindel stoppt Bei Betriebsartenwechsel bleibt Spindel aktiv	Spindel bleibt aktiv
Leitwertkopplung	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: Leitwertkopplung bleibt aktiv $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: Leitwertkopplung wird aufgelöst	aus statischer Synchronaktion gestartete Kopplung bleibt erhalten
Messvorgänge	aus Synchronaktionen gestartete Messvorgänge werden abgebrochen	aus statischen Synchron−aktionen gestartete Messvorgänge bleiben aktiv

- **Satzsuchlauf**
  Während dem Satzsuchlauf gefundene Synchronaktionen werden gesammelt und bei NC-Start ausgewertet, die zugehörigen Aktionen gegebenenfalls gestartet.
  Statische Synchronaktionen wirken auch während des Satzsuchlaufs.
  Werden bei Satzsuchlauf mit FCTDEF programmierte Polynomkoeffizienten gefunden, werden diese direkt wirksam.

- **Programmunterbrechung durch asynchrones Unterprogramm**
  ASUP-Anfang:
  Modale und stati. Bewegungssynchronaktionen bleiben erhalten und sind auch im asynchronen Unterprogramm wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ASUP-Ende:
Wird das asynchrone Unterprogramm nicht mit Repos fortgesetzt, wirken die im asynchronen Unterpogramm geänderten modalen und statischen Bewegungssynchronaktionen im Hauptprogramm weiter.

- **Repositionierung**
  Nach Repositionierung REPOS werden die im unterbrochenen Satz wirksamen Synchronaktionen wieder aktiv.
  Aus dem asynchronen Unterprogramm heraus geänderte modale Synchronaktionen sind nach REPOS bei Bearbeitung des Restsatzes nicht wirksam.
  Mit FCTDEF programmierte Polynomkoeffizienten werden von asynchronen Unterprogrammen und REPOS nicht beeinflußt. Unabhängig, wo sie programmiert wurden, sind sie im asynchronen Unterprogramm und im Hauptprogramm auch nach Ausführung von REPOS jederzeit einsetzbar.

- **Abwahl mit CANCEL**
  Wird eine aktive Synchronaktion mit **CANCEL** abgewählt, wird die aktive Aktion nicht beeinflußt. Positionierewegungen werden wie programmiert beendet.
  Mit dem Befehl CANCEL kann eine modal oder statisch wirksame Synchronaktion abgebrochen werden.
  Wird eine Synchronaktion abgebrochen, währenddessen die daraus aktivierte Positionierachsbewegung noch aktiv ist, wird die Positionierachsbewegung abgeschlossen. Ist dies nicht erwünscht, kann die Achsbewegung mit achsialem Restweglöschen vor dem CANCEL-Befehl abgebremst werden:

Beispiel:

```
ID=17 EVERY $A_IN[3]==1 DO  POS[X]=15 FA[X]=1500      ; Positionierachsbewegung starten
...
WHEN ... DO DELDTG(X)                                 ;Positionierachsbewegung beenden
CANCEL(1)
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pendeln

11.1 Asynchrones Pendeln 11-482
11.2 Über Synchronaktionen gesteuertes Pendeln 11-489

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Asynchrones Pendeln

Erläuterung der Befehle

`OSP1 [Achse]=`	Position des Umkehrpunkts 1
`OSP2 [Achse]=`	Position des Umkehrpunkts 2
`OST1 [Achse]=` `OST2 [Achse]=`	Haltezeit in den Umkehrpunkten in Sekunden
`FA[Achse]=`	Vorschub der Pendelachse
`OSCTRL [Achse]=`	(Setz-, Rücksetzoptionen)
`OSNSC [Achse]=`	Anzahl der Ausfeuerungshübe
`OSE [Achse]=`	Endposition
`OS [Achse]=`	1 = Pendelachse einschalten; 0 = Pendelachse ausschalten

Funktion

Eine Pendelachse fährt zwischen den zwei Umkehrpunkten 1 und 2 mit gegebenem Vorschub hin und her, bis die Pendelbewegung abgeschaltet wird. Andere Achsen können während der Pendelbewegung beliebig interpoliert werden.
Über eine Bahnbewegung oder mit einer Positionierachse kann eine kontinuierliche Zustellung erreicht werden. Dabei besteht jedoch **kein Zusammenhang** zwischen der Pendel- und der Zustellbewegung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Pendelachse

Für die Pendelachse gilt:

- Jede Achse kann als Pendelachse benutzt werden.
- Gleichzeitig können mehrere Pendelachsen aktiv sein (maximal: Anzahl der Positionierachsen).
- Für die Pendelachse ist immer – unabhängig vom im Programm aktuell gültigen G-Befehl – Linearinterpolation G1 aktiv.

Die Pendelachse kann

- Eingangsachse für die dynamische Transformation sein,
- Führungsachse bei Gantry- und Mitschleppachsen sein,
- verfahren werden
  – ohne Ruckbegrenzung (BRISK) oder
  – mit Ruckbegrenzung (SOFT) oder
  – mit geknickter Beschleunigungskennlinie (wie Positionierachsen).

Pendelumkehrpunkte

Bei der Festlegung der Pendelpositionen sind die aktuellen Verschiebungen zu beachten:

- Absolute Angabe

OSP1[Z]=Wert
Position Umkehrpunkt = Summe der Verschiebungen + programmierter Wert

- Relative Angabe

OSP1[Z]=IC(Wert)
Position Umkehrpunkt = Umkehrpunkt 1 + programmierter Wert

Beispiel:

```
N10 OSP1[Z]=100 OSP2[Z]=110
.
.
N40 OSP1[Z]=IC(3)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eigenschaften des asynchronen Pendelns

- Das asynchrone Pendeln ist achsspezifisch über Satzgrenzen hinweg wirksam.
- Über das Teileprogramm ist ein satzsynchrones Einschalten der Pendelbewegung gewährleistet.
- Eine gemeinsame Interpolation von mehreren Achsen und eine Überlagerung von Pendelstrecken ist nicht möglich.

Settingdaten

Die für das asynchrone Pendeln erforderlichen Settingdatenkönnen im Teileprogramm eingestellt werden.

Werden im Teileprogramm die Settingdaten direkt beschrieben, so wird die Änderung schon zum Vorlaufzeitpunkt wirksam. Synchrones Verhalten kann über einen Vorlaufstop STOPRE erreicht werden.

Beispiel:

Pendeln mit Online-Änderung der Umkehr-Position

```
$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]=-10
$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]=10

G0 X0 Z0
WAITP(Z)

ID=1 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0
ID=2 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0
                                                    ; Wenn der Istwert der Pendelachse den
                                                    ; Umkehrpunkt überschritten hat,
                                                    ; wird Zustellachse angehalten.
OS[Z]=1 FA[X]=1000 POS[X]=40                        ; Pendeln einschalten
OS[Z]=0                                             ; Pendeln ausschalten
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hinweise zu einzelnen Funktionen

Über die folgenden Adressen ist ein der Abarbeitung des NC-Programms entsprechendes Einschalten und Beeinflussen des asynchronen Pendelns vom Teileprogramm her möglich.
Die programmierten Werte werden satzsynchron im Hauptlauf in die entsprechenden Settingdaten eingetragen und bleiben bis zur nächsten Änderung wirksam.

WAITP (Achse):

- Soll mit einer Geometrieachse gependelt werden, so muß diese mit WAITP zum Pendeln freigegeben werden.
- Nach beendetem Pendeln wird mit diesem Befehl die Pendelachse wieder als Positionierachse eingetragen und kann wieder normal verwendet werden.

Haltezeiten in den Umkehrpunkten:
OST1, **OST2**

Haltezeit	Bewegungsverhalten im Genauhaltbereich, am Umkehrpunkt
-2	Interpolation wird ohne Warten auf Genauhalt fortgesetzt
-1	Warten auf Genauhalt grob
0	Warten auf Genauhalt fein
>0	Warten auf Genauhalt fein und anschließend Abwarten der Haltezeit

Die Einheit für die Haltezeit ist identisch mit der über G4 programmierten Haltezeit.

Hinweis

Pendeln mit Bewegungssynchronaktionen und Haltezeiten "OST1/OST2”.
Nach Ablauf der eingestellten Haltezeiten findet beim Pendeln der interne Satzwechsel statt(sichtbar an den neuen Restwegen der Achsen) Beim Satzwechsel wird die Ausschaltfunktion überprüft.Dabei wird nach der eingestellten Steuereinstellung für den Bewegungsablauf "OSCTRL” die Ausschaltfunktion festgelegt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dieses Zeitverhalten ist durch den Vorschuboverride beeinflussbar.
Unter Umständen wird danach noch ein Pendelhub ausgeführt bevor die Ausfeuerunghübe gestartet oder die Endposition angefahren wird.
Es entsteht dabei der Eindruck,es verändert sich das Ausschaltverhalten. Dieses ist aber nicht der Fall.

Vorschub einstellen FA
Als Vorschubgeschwindigkeit gilt die definierte Vorschubgeschwindigkeit der Positionierachse.
Ist keine Vorschubgeschwindigkeit definiert, gilt der im Maschinendatum hinterlegte Wert.

Bewegungsablauf definieren: OSCTRL
Die Steuereinstellungen für den Bewegungsablauf werden mit Setz- und Rücksetzoptionen gesetzt.

Rücksetzoptionen
Diese Optionen werden ausgeschaltet (nur, wenn sie vorher als Setzoptionen eingeschaltet waren).

Setzoptionen
Diese Optionen werden umgeschaltet. Bei Programmierung von OSE (Endposition) wird implizit Option 4 wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Optionswert	Bedeutung
0	Beim Abschalten der Pendelbewegung im nächsten Umkehrpunkt stoppen (Voreinstellung); nur durch Rücksetzen der Werte 1 und 2 möglich
1	Beim Abschalten der Pendelbewegung in Umkehrpunkt 1 stoppen
2	Beim Abschalten der Pendelbewegung in Umkehrpunkt 2 stoppen
3	Beim Abschalten der Pendelbewegung keinen Umkehrpunkt anfahren, falls keine Ausfeuerungshübe programmiert sind
4	Nach dem Ausfeuern eine Endposition anfahren
8	Wird die Pendelbewegung durch Restweglöschen abgebrochen: anschließend Ausfeuerungshübe abarbeiten und ggf. Endposition anfahren
16	Wird die Pendelbewegung durch Restweglöschen abgebrochen: wie beim Abschalten entsprechende Umkehrposition anfahren
32	Geänderter Vorschub ist erst ab dem nächsten Umkehrpunkt aktiv
64	FA = 0: Wegüberlagerung ist aktiv FA 0: Geschwindigkeitsüberlagerung ist aktiv
128	Bei Rundachse DC (kürzester Weg)
256	0=Ausfeuerhub wird als Doppelhub ausgeführt.(Standard) 1=Ausfeuerhub wird als Einzelhub ausgeführt.

Mehrere Optionen werden durch Pluszeichen aneinandergefügt.
Beispiel:

```
OSCTRL[Z] = (1+4,16+32+64)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Die Pendelachse Z soll zwischen 10 und 100 pendeln. Umkehrpunkt 1 mit Genauhalt fein, Umkehrpunkt 2 mit Genauhalt grob anfahren. Es soll mit Vorschub 250 für die Pendelachse gearbeitet werden. Am Ende der Bearbeitung sollen 3 Ausfeuerungshübe erfolgen und die Endposition 200 mit der Pendelachse angesteuert werden.
Der Vorschub für die Zustellachse ist 1, Ende der Zustellung in X-Richtung ist bei 15.

`WAITP(X,Y,Z)`	Ausgangsstellung
`G0 X100 Y100 Z100`	Umschalten in Positionierachsbetrieb
`N40 WAITP(X,Z)`	
`N50 OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=100 ->`	Umkehrpunkt 1, Umkehrpunkt 2
`-> OSE[Z]=200 ->`	Endposition
`-> OST1[Z]=0 OST2[Z]=-1 ->`	Haltezeit an U1: Genauhalt fein; Haltezeit an U2: Genauhalt grob
`-> FA[Z]=250 FA[X]=1 ->`	Vorschub Pendelachse, Zustellachse
`-> OSCTRL[Z]=(4,0) ->`	Setzoptionen
`-> OSNSC[Z]=3 ->`	drei Ausfeuerhübe
`N60 OS[Z]=1`	Pendeln starten
`N70 WHEN $A_IN[3]==TRUE ->` `-> DO DELDTG(X)`	Restweglöschen
`N80 POS[X]=15`	Ausgangsstellungen X-Achse
`N90 POS[X]=50`	
`N100 OS[Z]=0`	Pendeln stoppen
`M30`	

-> kann in einem Satz programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Über Synchronaktionen gesteuertes Pendeln

Programmierung

1. **Parameter für das Pendeln festlegen**
2. **Bewegungssynchronaktionen definieren**
3. **Achsen zuordnen, Zustellung festlegen**

Parameter für das Pendeln

`OSP1[Pendelachse]=`	Position des Umkehrpunkts 1
`OSP2[Pendelachse]=`	Position des Umkehrpunkts 2
`OST1[Pendelachse]=`	Haltezeit in Umkehrpunkt 1 in Sekunden
`OST2[Pendelachse]=`	Haltezeit in Umkehrpunkt 2 in Sekunden
`FA[Pendelachse]=`	Vorschub der Pendelachse
`OSCTRL[Pendelachse]=`	Setz- bzw. Rücksetzoptionen
`OSNSC[Pendelachse]=`	Anzahl der Ausfeuerungshübe
`OSE[Pendelachse]=`	Endposition
`WAITP(Pendelachse)`	Achse für das Pendeln freigeben

Achszuordnung, Zustellung

```
OSCILL[Pendelachse] = (Zustellachse1, Zustellachse2, Zustellachse3)
POSP[Zustellachse] = (Endpos, Teillänge, Modus)
```

`OSCILL`	Zustellachse(n) der Pendelachse zuordnen
`POSP`	Gesamt- und Teilzustellungen festlegen (siehe Kapitel 3)
`Endpos`	Endposition für die Zustellachse, nachdem alle Teilzustellungen abgefahren sind.
`Teillänge`	Größe der Teilzustellung am Umkehrpunkt/Umkehrbereich
`Modus`	Aufteilung der Gesamtzustellung in Teilzustellungen 0 = zwei gleich große Restschritte (Voreinstellung); 1 = alle Teilzustellungen gleich groß

Bewegungssynchronaktionen

`WHEN… … DO`	wenn…, dann…
`WHENEVER … DO`	immer wenn…, dann…

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pendeln über Synchronaktionen steuern

Bei dieser Art des Pendelns ist nur an den Umkehrpunkten bzw. innerhalb definierter Umkehrbereiche eine Zustellbewegung zugelassen.

Je nach Anforderung kann die Pendelbewegung während der Zustellung

- fortgeführt oder
- angehalten werden, bis die Zustellung vollständig ausgeführt ist.

Ablauf

1. Pendelparameter festlegen
Vor dem Bewegungssatz, der die Zuordnung von Zustell- und Pendelachse sowie die Festlegung der Zustellung enthält, sind die Parameter für das Pendeln festzulegen (siehe "Asynchrones Pendeln").

2. Bewegungssynchronaktionen festlegen
Über Synchronbedingungen erfolgt:

- **Zustellung unterdrücken**, bis sich die Pendelachse innerhalb eines Umkehrbereichs (ii1, ii2) oder an einem Umkehrpunkt (U1, U2) befindet.
- **Pendelbewegung** während der Zustellung im Umkehrpunkt **anhalten**.
- **Pendelbewegung** nach beendeter Teilzustellung wieder **starten**.
- **Start der nächsten Teilzustellung** festlegen.

3. Pendel- und Zustellachse zuordnen sowie **Gesamt- und Teilzustellung** festlegen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zuordnung von Pendel- und Zustellachse: OSCILL

```
OSCILL[Pendelachse] = (Zustellachse1, Zustellachse2, Zustellachse3)
```

Mit dem Befehl OSCILL erfolgen die Achszuordnungen und der Start der Pendelbewegung.

Maximal können einer Pendelachse 3 Zustellachsen zugewiesen werden.

Vor dem Start des Pendelns müssen die Synchronbedingungen für das Verhalten der Achsen festgelegt sein.

Zustellungen festlegen: POSP

```
POSP[Zustellachse] = (Endposition, Teilstück, Modus)
```

Mit dem Befehl POSP werden der Steuerung mitgeteilt:

- Gesamtzustellung (über die Endposition)
- Die Größe der jeweiligen Teilzustellung am Umkehrpunkt bzw. im Umkehrbereich
- Das Teilzustellverhalten bei Erreichen der Endposition (über den Modus)

Modus = 0	Für die beiden letzten Teilzustellungen erfolgt eine Aufteilung des verbleibenden Weges bis zum Zielpunkt auf 2 gleich große Restschritte (Voreinstellung).
Modus = 1	Alle Teilzustellungen sind gleich groß. Sie werden aus der Gesamtzustellung berechnet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Synchronaktionen

Die im folgenden ausgeführten Bewegungssynchronaktionen werden ganz allgemein zum Pendeln verwendet.
Sie finden Beispiellösungen für die Lösung von einzelnen Anforderungen, die Ihnen als Bausteine für die Erstellung von anwenderspezifischen Pendelbewegungen dienen.

Im Einzelfall können die Synchronbedingungen auch anders programmiert werden.

Schlüsselwörter

`WHEN … DO …`	wenn…, dann…
`WHENEVER … DO`	immer wenn…, dann…

Mit den im folgenden detailliert beschriebenen Sprachmitteln können Sie folgende Funktionen realisieren:

1. Zustellung im Umkehrpunkt.
2. Zustellung im Umkehrbereich.
3. Zustellung in beiden Umkehrpunkten.
4. Anhalten der Pendelbewegung im Umkehrpunkt.
5. Pendelbewegung wieder starten.
6. Teilzustellung nicht zu früh starten.

Für alle hier beispielhaft dargestellten Synchronaktionen gelten die Annahmen:

- Umkehrpunkt 1 < Umkehrpunkt 2
- Z = Pendelachse
- X = Zustellachse

Nähere Erläuterungen zu Bewegungssynchronaktionen siehe Kap. 11.3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zustellung im Umkehrbereich

Die Zustellbewegung soll innerhalb eines Umkehrbereichs beginnen, bevor der Umkehrpunkt erreicht ist.

Diese Synchronaktionen verhindern die Zustellbewegung, bis sich die Pendelachse in einem Umkehrbereich befindet.

Unter den gegebenen Annahmen (siehe oben) ergeben sich folgende Anweisungen:

Umkehrbereich 1:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]+ii1 DO $AA_OVR[X]=0
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse im MKS
größer	als der Beginn des Umkehrbereichs 1 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse auf 0%.

Umkehrbereich 2:

```
WHENEVER $AA_IM[Z] <$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]+ii2 DO $AA_OVR[X]=0
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse im MKS
kleiner	als der Beginn des Umkehrbereichs 2 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse auf 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zustellung im Umkehrpunkt

Solange die Pendelachse den Umkehrpunkt nicht erreicht hat, findet keine Bewegung der Zustellachse statt.

Unter den gegebenen Annahmen (siehe oben) ergeben sich folgende Anweisungen:

Umkehrpunkt 1:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse Z im MKS
größer oder kleiner	als die Position des Umkehrpunkts 1 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse X auf 0%
und	den axialen Override der Pendelachse Z auf 100% .

Umkehrpunkt 2:

Für Umkehrpunkt 2:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse Z im MKS
größer oder kleiner	als die Position des Umkehrpunkts 2 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse X auf 0%
und	den axialen Override der Pendelachse Z auf 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anhalten der Pendelbewegung im Umkehrpunkt

Die Pendelachse wird am Umkehrpunkt angehalten, gleichzeitig beginnt die Zustellbewegung.
Die Pendelbewegung wird fortgesetzt, wenn die Zustellbewegung vollständig ausgeführt ist.

Gleichzeitig kann diese Synchronaktion dazu benutzt werden, die Zustellbewegung zu starten, falls diese durch eine vorhergehende Synchronaktion, die noch wirksam ist, gestoppt wurde.

Unter den gegebenen Annahmen (siehe oben) ergeben sich folgende Anweisungen:

Umkehrpunkt 1:

```
WHENEVER $SA_IM[Z]==$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]DO $AA_OVR[Z]=0 ->
-> $AA_OVR[X] = 100
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse im MKS
gleich	der Umkehrposition 1 ist,
dann	setze den axialen Override der Pendelachse auf 0%
und	den axialen Override der Zustellachse auf 100%.

Umkehrpunkt 2:

```
WHENEVER $SA_IM[Z] ==$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]DO $AA_OVR[Z]= 0 ->
-> $AA_OVR[X]=100
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse im MKS
gleich	der Umkehrposition 2 ist,
dann	setze den axialen Override der Pendelachse auf 0%
und	den axialen Override der Zustellachse auf 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Online-Auswertung des Umkehrpunktes
Steht auf der rechten Seite des Vergleichs eine mit **$$** gekennzeichnete Hauptlaufvariable, so werden die beiden Variablen im IPO-Takt laufend ausgewertet und miteinander verglichen.

Mehr Informationen hierzu siehe Kapitel "Bewegungssynchronaktionen".

Pendelbewegung wieder starten

Diese Synchronaktion wird dazu benutzt, die Bewegung der Pendelachse fortzusetzen, wenn die Teilzustellbewegung abgeschlossen ist.

Unter den gegebenen Annahmen (siehe oben) ergeben sich folgende Anweisungen:

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AA_OVR[Z]= 100
```

Immer wenn	der Restweg für die Teilzustellung der Zustellachse X im WKS
gleich	Null ist,
dann	setze den axialen Override der Pendelachse auf 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nächste Teilzustellung

Nach erfolgter Zustellung muß ein zu frühes Starten der nächsten Teilzustellung verhindert werden. Dazu wird ein kanalspezifischer Merker (`$AC_MARKER[Index]`) verwendet, der am Ende der Teilzustellung (Teilrestweg ≡ 0) gesetzt wird und beim Verlassen des Umkehrbereichs gelöscht wird. Dann wird mit einer Synchronaktion die nächste Zustellbewegung verhindert.

Unter den gegebenen Annahmen (siehe oben) ergeben sich z.B. für Umkehrpunkt 1 folgende Anweisungen:

1. Marker setzen:

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X] == 0 DO $AC_MARKER[1]=1
```

Immer wenn	der Restweg für die Teilzustellung der Zustellachse X im WKS
gleich	Null ist,
dann	setze den Merker mit Index 1 auf 1.

2. Marker löschen

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] D0 $AC_MARKER[1]=0
```

Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse Z im MKS
größer oder kleiner	als die Position des Umkehrpunkts 1 ist,
dann	setze den Merker 1 auf 0.

3. Zustellung verhindern

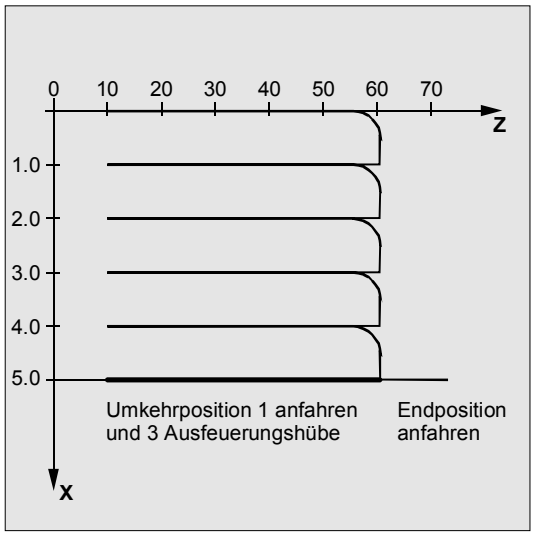
```
WHENEVER $AC_MARKER[1]==1 DO $AA_OVR[X]=0
```

Immer wenn	der Merker 1
gleich	1 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse X auf 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Im Umkehrpunkt 1 soll keine Zustellung erfolgen. Beim Umkehrpunkt 2 soll die Zustellung bereits im Abstand ii2 vor dem Umkehrpunkt 2 erfolgen und die Pendelachse im Umkehrpunkt nicht auf das Beenden der Teilzustellung warten. Die Achse Z ist Pendelachse und die Achse X Zustellachse.



Programmausschnitt

1. Parameter für das Pendeln

`DEF INT ii2`	Variable für Umkehrbereich 2 definieren
`OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=60`	Umkehrpunkt 1 und 2 definieren
`OST1[Z]=0 OST2[Z]=0`	Umkehrpunkt 1: Genauhalt fein Umkehrpunkt 2: Genauhalt fein
`FA[Z]=150 FA[X]=0.5`	Vorschub Pendelachse Z, Vorschub Zustellachse X
`OSCTRL[Z]=(2+8+16,1)`	Pendelbewegung abschalten im Umkehrpunkt 2; nach RWL Ausfeuern und Endposition anfahren; nach RWL entsprechende Umkehrposition anfahren
`OSNC[Z]=3`	3 Ausfeuerungshübe
`OSE[Z]=70`	Endposition = 70
`ii2=2`	Umkehrbereich einstellen
`WAITP(Z)`	Erlaube Pendeln für Z-Achse

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Bewegungssynchronaktionen

`WHENEVER $AA_IM[Z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-ii2 DO ->`	
`-> $AA_OVR[X]=0 $AC_MARKER[0]=0`	
Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse Z im MKS
kleiner	als der Beginn des Umkehrbereichs 2 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse X auf 0%
und	den Merker mit dem Index 0 auf den Wert 0.
`WHENEVER $AA_IM[Z]>=$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[Z]=0`	
Immer wenn	die aktuelle Position der Pendelachse Z im MKS
größer gleich	der Umkehrposition 2 ist,
dann	setze den axialen Override der Pendelachse Z auf 0%.
`WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AC_MARKER[0]=1`	
Immer wenn	der Restweg der Teilzustellung
gleich	0 ist,
dann	setze den Merker mit dem Index 0 auf den Wert 1.
`WHENEVER $AC_MARKER[0]==1 DO $AA_OVR[X]=0 $AA_OVR[Z]=100`	
Immer wenn	der Merker mit dem Index 0
gleich	1 ist,
dann	setze den axialen Override der Zustellachse X auf 0%, damit wird eine zu frühe Zustellung verhindert (Pendelachse Z hat den Umkehrbereich 2 noch nicht wieder verlassen, die Zustellachse X ist aber bereit für eine erneute Zustellung) setze den axialen Override der Pendelachse Z auf 100% (damit wird die 2. Synchronaktion aufgehoben).

-> muß in einem Satz programmiert werden

3. Pendel starten

`OSCILL[Z]=(X) POSP[X]=(5,1,1)`	Starten der Achsen Der Pendelachse Z wird die Achse X als Zustellachse zugewiesen. Die Achse X soll bis Endposition 5 in Schritten von 1 fahren.
`M30`	Programmende

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stanzen und Nibbeln

12.1 Aktivierung, Deaktivierung 12-502
12.1.1 Sprachbefehle, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF 12-502
12.1.2 Verwendung von M-Befehlen 12-505
12.2 Automatische Wegaufteilung 12-506
12.2.1 Wegaufteilung bei Bahnachsen 12-507
12.2.2 Wegaufteilung bei Einzelachsen 12-508
12.2.3 Programmierbeispiele 12-510

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Aktivierung, Deaktivierung

12.1.1 Sprachbefehle, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF



Programmierung

```
PDELAYON
PON G... X... Y... Z...
PONS G... X... Y... Z...
PDELAYOF
SON G... X... Y... Z...
SONS G... X... Y... Z...
SPOF
PUNCHACC(Smin, Amin, Smax, Amax)
```



Erläuterung der Parameter

PON	Stanzen ein
PONS	Stanzen mit Vorspann ein
SON	Nibbeln ein
SONS	Nibbeln mit Vorspann ein
SPOF	Stanzen, Nibbeln aus
PDELAYON	Stanzen mit Verzögerung ein
PDELAYOF	Stanzen mit Verzögerung aus
PUNCHACC	Wegabhängige Beschleunigung PUNCHACC (S_{min}, A_{min}, S_{max}, A_{max})
• "S_{min}"	Kleinster Lochabstand
• "S_{max}"	Größter Lochabstand
• "A_{min}"	Anfangsbeschleunigung A_{min} kann größer als A_{max} sein
• "A_{max}"	Endbeschleunigung A_{max} kann kleiner als A_{min} sein



Funktion

Stanzen und Nibbeln aktivieren/deaktivieren, PON/SON

Mit PON und SON aktivieren Sie die Stanz- bzw. Nibbelfunktion. SPOF beendet alle stanz- und nibbelspezifischen Funktionen.

Die modal wirksamen Befehle PON und SON schließen sich gegenseitig aus, d.h., PON deaktiviert SON und umgekehrt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stanzen und Nibbeln mit Vorspann, PONS/SONS

Die Funktionen SONS und PONS schalten ebenfalls die Stanz- bzw. Nibbelfunktionen ein.
Im Gegensatz zu SON/PON – Hubsteuerung auf Interpolationsebene – erfolgt bei diesen Funktionen die signaltechnische Steuerung der Hubauslösung auf Servoebene.
Hierdurch können Sie mit höheren Hubfrequenzen und damit höherer Stanzleistung arbeiten.

Während der Signalauswertung im Vorspann sind alle Funktionen verriegelt, die zur Positionsänderung der Nibbel- oder Stanzachsen führen.
Beispiel: Handradfahren, Änderungen von Frames über PLC, Meßfunktionen.



Stanzen und Nibbeln mit Vorspann ist nicht gleichzeitig in mehreren Kanälen möglich. PONS bzw. SONS kann nur jeweils in einem Kanal aktiviert werden.

Wird ab **SW 7.1** PONS oder SONS in mehr als einem Kanal gleichzeitig aktiviert, so erkennt der Alarm 2200 "Kanal %1 schnelles Stanzen/Nibbeln in mehreren Kanälen nicht möglich" diese unerlaubte Aktion.



Anderweitig funktionieren PONS und SONS identisch wie PON und SON.

Wegabhängige Beschleunigung PUNCHACC

Der Sprachbefehl PUNCHACC(S_{min}, A_{min}, S_{max}, A_{max}) legt eine Beschleunigungskennlinie fest, die je nach Lochabstand (S) unterschiedliche Beschleunigungen (A) definiert. Beispiel für PUCHACC(2, 50, 10, 100)

Lochabstände unter 2mm:
Es wird mit eine Beschleunigung von 50% der Maximalbeschleunigung verfahren.

Lochabstände von 2mm bis 10mm:
Die Beschleunigung wird proportional zum Abstand auf 100% gesteigert.

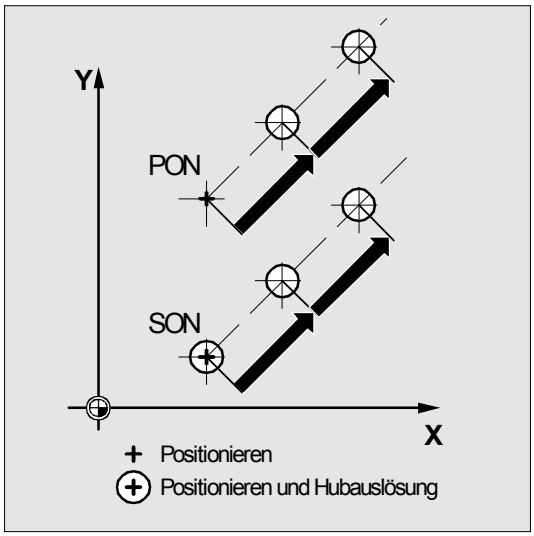
Lochabstände größer als 10mm:
Verfahren mit einer Beschleunigung von 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stanzen mit Verzögerung
PDELAYON bewirkt eine verzögerte Ausgabe des Stanzhubs. Der modal wirksame Befehl hat vorbereitende Funktion und steht damit in der Regel vor PON.
Nach PDELAYOF wird normal weitergestanzt.

Hubauslösung

Auslösung des ersten Hubs
Die Auslösung des ersten Hubs nach Aktivierung der Funktion erfolgt beim Nibbeln und Stanzen zeitlich unterschiedlich:



PON/PONS:
- Alle Hübe – auch der des ersten Satzes nach Aktivierung – erfolgen im Satzende.

SON/SONS:
- Der erste Hub nach Aktivierung des Nibbelns erfolgt bereits im Satzanfang.
- Alle weiteren Hübe werden jeweils im Satzende ausgelöst.

Stanzen und Nibbeln auf der Stelle
Eine Hubauslösung erfolgt nur dann, wenn der Satz eine Verfahrinformation für die Stanz- oder Nibbelachsen (Achsen der aktiven Ebene) enthält. Um dennoch einen Hub an gleicher Stelle auszulösen, programmieren Sie eine der Stanz-/ Nibbelachsen mit Verfahrweg 0.

Weitere Hinweise

Arbeiten mit drehbaren Werkzeugen
Um drehbare Werkzeuge tangential an die programmierte Bahn anzustellen, verwenden Sie die Tangentialsteuerung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1.2 Verwendung von M-Befehlen



Unter Ausnutzung der Makrotechnik können Sie anstelle der Sprachbefehle auch M-Befehle verwenden:

`DEFINE M22 AS SON`	Nibbeln ein
`DEFINE M122 AS SONS`	Nibbeln mit Vorspann ein
`DEFINE M25 AS PON`	Stanzen ein
`DEFINE M125 AS PONS`	Stanzen mit Vorspann ein
`DEFINE M26 AS PDELAYON`	Stanzen mit Verzögerung ein
`DEFINE M20 AS SPOF`	Stanzen, Nibbeln aus
`DEFINE M23 AS SPOF`	Stanzen, Nibbeln aus

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Automatische Wegaufteilung

Programmierung

```
SPP=
SPN=
```

Erklärung

SPP	Größe der Teilstrecke (maximaler Hubabstand); modal wirksam
SPN	Anzahl der Teilstrecken pro Satz; satzweise wirksam

Funktion

Unterteilung in Teilstrecken
Bei aktiviertem Stanzen bzw. Nibbeln bewirken sowohl SPP als auch SPN eine Aufteilung der für die Bahnachsen programmierten Gesamtverfahrstrecke in eine Anzahl von gleichlangen Teilstrecken (äquidistante Wegaufteilung). Intern entspricht jede Teilstrecke einem Satz.

Anzahl der Hübe
Beim Stanzen erfolgt der erste Hub am Endpunkt der ersten Teilstrecke, beim Nibbeln dagegen am Startpunkt der ersten Teilstrecke.
Über die Gesamtfahrstrecke ergeben sich damit folgende Zahlen:
Stanzen:
Anzahl der Hübe = Anzahl der Teilstrecken

Nibbeln:
Anzahl der Hübe = Anzahl der Teilstrecken + 1

Hilfsfunktionen
Hilfsfunktionen werden im ersten der erzeugten Sätze ausgeführt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.1 Wegaufteilung bei Bahnachsen



Ablauf

Länge der Teilstrecke SPP
Mit SPP geben Sie den maximalen Hubabstand und damit die maximale Länge der Teilstrecken an, in die die Gesamtverfahrstrecke aufgeteilt werden soll.

Das Ausschalten des Befehls erfolgt mit SPOF oder SPP=0.

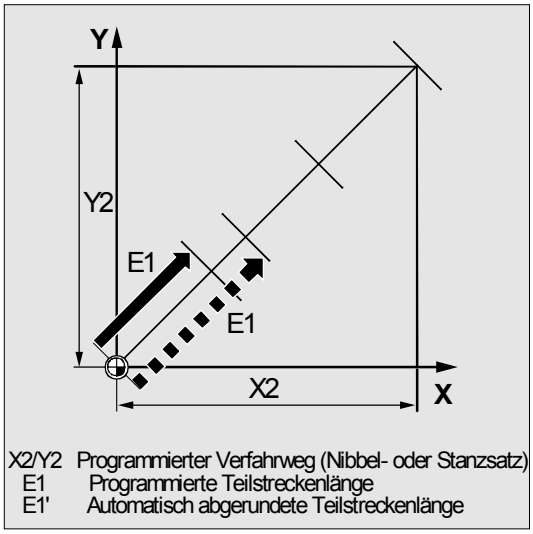
Beispiel:
N10 G1 SON X0 Y0
N20 **SPP=2** X10

Die Gesamtverfahrstrecke von 10 mm wird in 5 Teilstrecken von je 2 mm (SPP=2) aufgeteilt.



Die Wegaufteilung mit SPP erfolgt immer äquidistant: alle Teilstrecken sind gleich lang. Das heißt, die programmierte Teilstreckengröße (Wert von SPP) ist nur dann gültig, wenn der Quotient aus Gesamtverfahrstrecke und SPP-Wert ganzzahlig ist.
Ist das nicht der Fall, so wird die Größe der Teilstrecke intern so reduziert, daß sich ein ganzzahliger Quotient ergibt.

Beispiel:
N10 G1 G91 SON X10 Y10
N20 SPP=3.5 X15 Y15



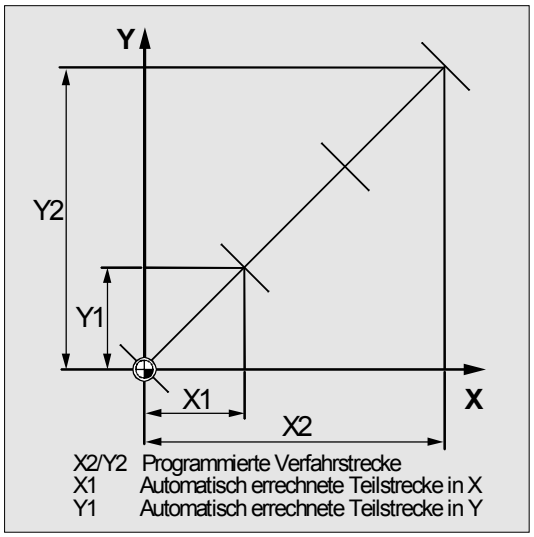
X2/Y2 Programmierter Verfahrweg (Nibbel- oder Stanzsatz)
E1 Programmierte Teilstreckenlänge
E1' Automatisch abgerundete Teilstreckenlänge

Bei der Gesamtverfahrstrecke von 15 mm und einer Teilstreckenlänge von 3,5 mm ergibt sich ein nicht ganzzahliger Quotient (4.28).
Somit erfolgt eine Reduktion des SPP-Werts bis zum nächstmöglichen ganzzahligen Quotienten. In diesem Fall ergibt sich eine Teilstreckenlänge von 3 mm.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anzahl der Teilstrecken SPN
Mit SPN definieren Sie die Anzahl der Teilstrecken, die aus der Gesamtverfahrstrecke erzeugt werden soll. Die Länge der Teilstrecken wird automatisch berechnet.

Da SPN satzweise wirksam ist, muß vorher Stanzen oder Nibbeln mit PON oder SON aktiviert werden.



SPP und SPN im gleichen Satz
Programmieren Sie in einem Satz sowohl die Teilstreckenlänge (SPP) als auch Anzahl der Teilstrecken (SPN), so gilt für diesen Satz SPN, für alle weiteren SPP.

Wurde SPP schon vor SPN aktiviert, so wird es nach dem Satz mit SPN wieder wirksam.

Weitere Hinweise

Sofern Stanzen/Nibbeln grundsätzlich in der Steuerung verfügbar ist, ist die Programmierung der automatischen Wegaufteilung mit SPN bzw. SPP auch unabhängig von dieser Technologie aktivierbar.

12.2.2 Wegaufteilung bei Einzelachsen

Sind neben den Bahnachsen auch Einzelachsen als Stanz-Nibbel-Achse definiert, so können auch sie der automatischen Wegaufteilung unterliegen.

Verhalten der Einzelachse bei SPP
Die programmierte Länge der Teilstrecke (SPP) bezieht sich grundsätzlich auf die Bahnachsen. Daher wird in einem Satz, in dem neben der Einzelachsbewegung und dem SPP-Wert keine Bahnachse programmiert ist, der SPP-Wert ignoriert.

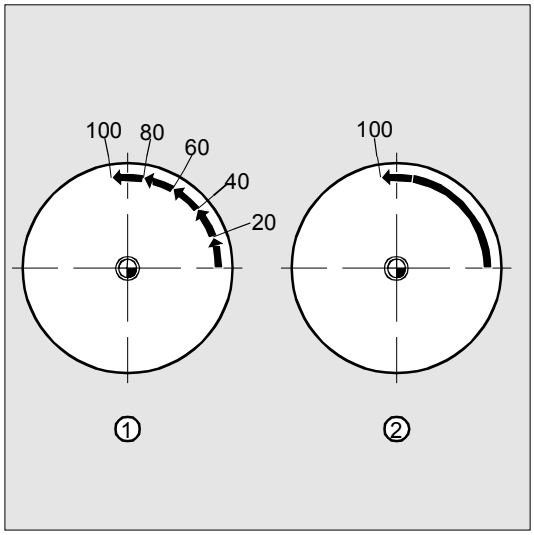
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sind sowohl Einzel- als auch Bahnachse im Satz programmiert, so richtet sich das Verhalten der Einzelachse nach der Einstellung des entsprechenden Maschinendatums.

1. Standardeinstellung
Der Weg der Einzelachse wird gleichmäßig auf die durch SPP erzeugten Zwischensätze verteilt.

Beispiel:
N10 G1 SON X10 A0
N20 SPP=3 X25 A100

Durch die Hubstrecke von 3 mm werden bei der Gesamtverfahrstrecke der X-Achse (Bahnachse) von 15 mm 5 Sätze erzeugt.
Die A-Achse dreht sich damit in jedem Satz um 20°.



2. Einzelachse ohne Wegaufteilung
Die Einzelachse verfährt ihren Gesamtweg im ersten der erzeugten Sätze.

3. Unterschiedliche Wegaufteilung
Das Verhalten der Einzelachse ist abhängig von der Interpolation der Bahnachsen:

- Kreisinterpolation: Wegaufteilung
- Linearinterpolation: keine Wegaufteilung

Verhalten bei SPN
Die programmierte Anzahl von Teilstrecken gilt auch, wenn nicht gleichzeitig eine Bahnachse programmiert ist.
Voraussetzung: Einzelachse ist als Stanz-Nibbel-Achse definiert.

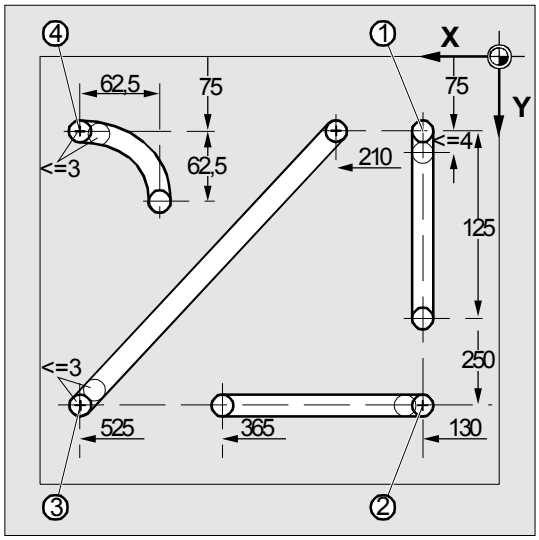
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Programmierbeispiele



Programmierbeispiel 1

Die programmierten Nibbelstrecken sollen automatisch in gleichgroße Teilstrecken aufgeteilt werden.



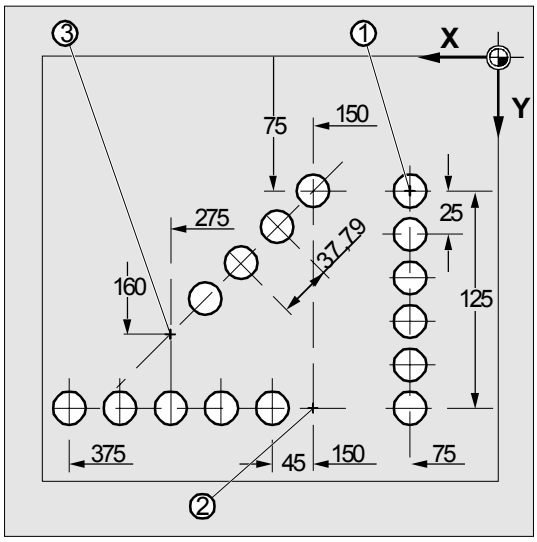
Programmausschnitt

`N100 G90 X130 Y75 F60 SPOF`	Positionieren auf Startpunkt 1
`N110 G91 Y125 SPP=4 SON`	Nibbeln ein; maximale Teilstreckenlänge für automatische Wegaufteilung: 4 mm
`N120 G90 Y250 SPOF`	Nibbeln aus; Positionieren auf Startpunkt 2
`N130 X365 SON`	Nibbeln ein; maximale Teilstreckenlänge für automatische Wegaufteilung: 4 mm
`N140 X525 SPOF`	Nibbeln aus; Positionieren auf Startpunkt 3
`N150 X210 Y75 SPP=3 SON`	Nibbeln ein; maximale Teilstreckenlänge für automatische Wegaufteilung: 3 mm
`N160 X525 SPOF`	Nibbeln aus; Positionieren auf Startpunkt 4
`N170 G02 X-62.5 Y62.5 I J62.5 SPP=3 SON`	Nibbeln ein; maximale Teilstreckenlänge für automatische Wegaufteilung: 3 mm
`N180 G00 G90 Y300 SPOF`	Nibbeln aus

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel 2

Für die einzelnen Lochreihen soll eine automatische Wegaufteilung erfolgen. Für die Aufteilung wird jeweils die maximale Teilstreckenlänge (SPP-Wert) angegeben.



Programmausschnitt

`N100 G90 X75 Y75 F60 PON`	Positionieren auf Startpunkt 1; Stanzen ein; Einzelloch stanzen
`N110 G91 Y125 SPP=25`	Maximale Teilstreckenlänge für automatische Wegaufteilung: 25 mm
`N120 G90 X150 SPOF`	Stanzen aus; Positionieren auf Startpunkt 2
`N130 X375 SPP=45 PON`	Stanzen ein; maximale Teilstreckenlänge für automatische Wegaufteilung: 45 mm
`N140 X275 Y160 SPOF`	Stanzen aus; Positionieren auf Startpunkt 3
`N150 X150 Y75 SPP=40 PON`	Stanzen ein; anstelle der programmierten Teilstreckenlänge von 40 mm wird die berechnete Teilstreckenlänge von 37,79 mm verwendet.
`N160 G00 Y300 SPOF`	Stanzen aus; Positionieren

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Funktionen

13.1 Achsfunktionen AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (ab SW 6) 13-514

13.2 Funktionsaufruf ISVAR ( ) (ab SW 6.3) 13-516

13.3 Kompensationskennlinien einlernen: QECLRNON, QECLRNOF 13-518

13.4 Synchronspindel 13-520

13.5 EG: Elektronisches Getriebe (ab SW 5) 13-530
13.5.1 Elektronisches Getriebe definieren: EGDEF 13-531
13.5.2 Elektronisches Getriebe einschalten 13-532
13.5.3 Elektronisches Getriebe ausschalten 13-535
13.5.4 Definition eines Elektronischen Getriebes löschen 13-536
13.5.5 Umdrehungsvorschub (G95)/Elektronisches Getriebe (SW 5.2) 13-536
13.5.6 Verhalten des EG bei Power On, RESET, Betriebsartenwechsel, Suchlauf 13-537
13.5.7 Systemvariablen des Elektronischen Getriebes 13-537

13.6 Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen (ab SW 5) 13-538
13.6.1 Antriebsautarke Reaktionen 13-539
13.6.2 NC-geführte Reaktionen 13-540
13.6.3 Mögliche Auslösequellen 13-544
13.6.4 Verknüpfungslogik: Quellen-/Reaktions-Verknüpfung 13-545
13.6.5 Aktivierung 13-546
13.6.6 Generatorbetrieb/Zwischenkreisstützung 13-546
13.6.7 Antriebsautarkes Stillsetzen 13-547
13.6.8 Antriebsautarkes Rückziehen 13-548
13.6.9 Beispiel: Verwendung der antriebsautarken Reaktion 13-549

13.7 Link-Kommunikation (ab SW 5.2) 13-550

13.8 Achscontainer (ab SW 5.2) 13-553

13.9 Programmlaufzeit/Werkstückzähler (ab SW 5.2) 13-555
13.9.1 Programmlaufzeit 13-555
13.9.2 Werkstückzähler 13-557

13.10 Fenster aus dem Teileprogramm interaktiv aufrufen Befehl: MMC (ab SW 4.4) 13-559

13.11 Beeinflussung der Bewegungsführung 13-560
13.11.1 Prozentuale Ruckkorrektur: JERKLIM 13-560
13.11.2 Prozentuale Geschwindigkeitskorrektur: VELOLIM 13-561

13.12 Master/Slave-Verband 13-562

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.1 Achsfunktionen AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (ab SW 6)

Programmierung

```
AXNAME("PLANACHSE")
AX[AXNAME("String")]
AXSTRING ( SPI(n) )
SPI(n)
ISAXIS(Geometrieachsnummer)
```

Erläuterung der Befehle

AXNAME	Konvertiert einen Eingangsstring in Achsbezeichner; der Eingangsstring muß gültigen Achsnamen enthalten.
SPI	Konvertiert Spindelnummer in Achsbezeichner; der Übergabeparameter muß eine gültige Spindelnummer enthalten.
n	Spindelnummer
AXSTRING	Bis SW 5 wurde der Achsindex der Achse, der die Spindel zugeordnet ist als Spindelnummer ausgegeben. Ab SW 6 wird der String mit zugeordneter Spindelnummer ausgegeben.
AX	Variabler Achsbezeichner
ISAXIS	Prüft, ob die angegebene Geometrieachse vorhanden ist.

Funktion

AXNAME wird z.B. bei der Erstellung allgemeingültiger Zyklen verwendet, wenn die Namen der Achsen nicht bekannt sind (siehe auch Kapitel 13.10. "Stringfunktionen").
SPI wird verwendet, wenn Achsfunktionen für eine Spindel, z.B. Synchronspindel, verwendet werden.
ISAXIS wird in allgemeingültigen Zyklen verwendet, um sicherzustellen, daß eine bestimmte Geometrieachse vorhanden ist und damit ein nachfolgender $P_AXNX-Aufruf nicht mit Fehler abgebrochen wird.

(ab SW 6)

Erweiterungen SPI(n):
Die Achsfunktion SPI(n) ist jetzt auch für das Lesen und Schreiben von Framekomponenten einsetzbar. Damit können Frames z.B. mit der Syntax $P_PFRAME[SPI(1),TR]=2.22 geschrieben werden.
Durch die zusätzliche Programmierung von Achs-Position über die Adresse AX[SPI(1)] = <Achsposition> kann eine Achse kann verfahren werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fehlerbehebung bei `AXSTRING( SPI(n) )`
Bei der Programmierung
`AXSTRING( SPI(n) )` wurde bis SW 5
der Achsindex der Achse, der die Spindel
zugeordnet ist als Spindelnummer ausgegeben.
Beispiel:
Spindel 1 ist der 5. Achse zugeordnet
`($MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX[AX5]=1),`
`AXSTRING( SPI(1) )` liefert den falschen String
`"S4"`

Ab SW 6 wird mit
`AXSTRING[ SPI(n) ]`der String `"Sn"`
ausgegeben
Beispiel:
`AXSTRING( SPI(2) )` liefert den String `"S2"`



Programmierbeispiel

Die als Planachse definierte Achse soll bewegt werden.

`OVRA[AXNAME("Planachse")]=10`	Planachse
`AX[AXNAME("Planachse")]=50.2`	Endposition für Planachse
`OVRA[SPI(1)]=70`	Override für Spindel 1
`IF ISAXIS(1)==FALSE GOTOF WEITER`	Abszisse vorhanden?
`AX[$P_AXN1]=100`	Abszisse verfahren
`WEITER:`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.2 Funktionsaufruf ISVAR ( ) (ab SW 6.3)

Programmierung

```
ISVAR ("Variablenbezeichner")
ISVAR (Bezeichner, [Wert, Wert])
```

Erläuterung der Befehle

`Variablenbezeichner`	Übergabeparameter vom Typ String kann entweder dimensionslos, eindimensional oder zweidimensional sein
`Bezeichner`	Bezeichner mit einer der NC bekannten Variable mit oder ohne Array-Index als Maschinendatum, Settingdatum, Sytemavarible oder allgemeine Variable
`Wert`	Funktionswert vom Typ BOOL

Aufbau

Der Übergabeparameter kann wie folgt aufgebaut sein:

1. Dimensionslose Variable:
   Bezeichner
2. Eindimensionale Variable ohne Array-Index:
   Bezeichner[ ]
3. Eindimensionale Variable mit Array-Index:
   Bezeichner[Wert]
4. Zweidimensionale Variable ohne Array-Index:
   Bezeichner[,]
5. Zweidimensionale Variable mit Array-Index:
   Bezeichner[Wert, Wert]

Funktion

Der ISVAR-Befehl ist eine Funktion im Sinne der NC-Sprache mit einem:

- Funktionswert vom Typ BOOL
- Übergabeparameter vom Typ STRING

Der ISVAR-Befehl liefert TRUE,
wenn der Übergabeparameter eine in der NC bekannte Variable enthält (Maschinendatum, Settingdatum, Systemvariable, allgemeine Variablen wie GUD`s).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Prüfungen

Entsprechend dem Übergabeparameter werden folgende Prüfungen durchgeführt:

- Ist der Bezeichner vorhanden
- Handelt es sich um ein- oder zweidimensionales Feld
- Ist ein Array-Index erlaubt

Nur wenn alle diese Prüfungen positiv sind, wird TRUE zurückgeliefert. Wird nur eine Prüfung nicht erfüllt oder ist ein Syntaxfehler aufgetreten, dann wird dies mit FALSE quittiert. Axialen Variablen werden als Index für die Achsnamen akzeptiert, jedoch nicht näher geprüft.

Beispiele:

```
DEF INT VAR1
DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; Übergabeparameter ist allgemeine Variable
N10 IS_VAR=ISVAR("VAR1")           ; IS_VAR ist in diesem Fall TRUE
DEF REAL VARARRAY[10,10]
DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; verschiedene Syntaxvarianten
N20                                ; IS_VAR ist TRUE mit einen zweidimensionalen
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,]")        Array
N30 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY")       ; IS_VAR ist TRUE, Variable existiert
N40 IS_VAR=ISVAR                   ; IS_VAR ist FALSE, Arrayindex ist nicht erlaubt

    ("VARARRAY[8,11]")
N50                                ; IS_VAR ist FALSE, Syntaxfehler für fehlende "]"
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,8")
N60                                ; IS_VAR ist TRUE, Arrayindex ist erlaubt
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,8]")
N70                                ; IS_VAR ist TRUE
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,]")

DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; Übergabeparameter ist ein Maschinendatum
N100 IS_VAR=ISVAR                  ; IS_VAR ist TRUE
    ("$MC_GCODE_RESET_VALUES[
1]"

DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; Übergabeparameter ist eine Systemvariable
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP")          ; IS_VAR ist in diesem Fall TRUE
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP[X]")       ; IS_VAR ist in diesem Fall TRUE
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.3 Kompensationskennlinien einlernen: QECLRNON, QECLRNOF

Erläuterung der Befehle

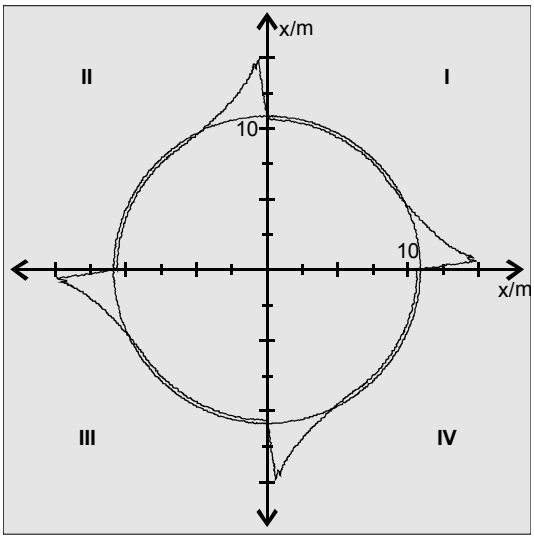
`QECLRNON (Achse.1,…4)`	Funktion "Quadrantenfehlerkompensation lernen" einschalten
`QECLRNOF`	Funktion "Quadrantenfehlerkompensation lernen" ausschalten

Funktion

Die Quadrantenfehlerkompensation (QFK) reduziert die Konturfehler, die bei Umkehr der Fahrtrichtung durch mechanische Nichtlinearitäten (z.B. Reibung, Lose) oder Torsion entstehen.

Die optimalen Kompensationsdaten können aufgrund eines neuronalen Netzes von der Steuerung während einer Lernphase adaptiert und so die Kompensationskennlinien automatisch ermittelt werden.

Das Lernen kann für bis zu 4 Achsen gleichzeitig erfolgen.



Ablauf

Die zum Lernen erforderlichen Verfahrbewegungen der Achsen werden mit Hilfe eines NC-Programms generiert. In diesem liegen die Lernbewegungen in Form eines Lernzyklus vor.

Erstmaliges Einlernen
Zum erstmaligen Einlernen bei der Inbetriebnahme sind auf der Diskette des PLC-Grundprogramms Muster-NC-Programme zum Einlernen für die Lernbewegungen sowie für die Belegung der QFK-Systemvariablen enthalten:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

QECLRN.SPF	Lernzyklus
QECDAT.MPF	Muster-NC-Programm für Belegen der Systemvariablen und für die Parametrierung des Lernzyklus
QECTEST.MPF	Muster-NC-Programm für Kreisformtest

Nachlernen

Eine Nachoptimierung der bereits gelernten Kennlinien ist mit "Nachlernen" möglich. Dabei wird auf den bisherigen im Anwenderspeicher befindlichen Daten aufgesetzt.

Zum Nachlernen passen Sie die Muster-NC-Programme an Ihre Anforderungen an.
Die Parameter des Lernzyklus (z.B. QECLRN.SPF) sind gegebenenfalls für das "Nachlernen" abzuändern:

- "Lernmodus" = 1 setzen
- "Anzahl der Lerndurchläufe" ggf. reduzieren
- "Abschnittsweises Lernen" ggf. aktivieren und zugehörige Bereichsgrenzen festlegen

Lernvorgang aktivieren: QECLRNON

Der eigentliche Lernvorgang wird im NC-Programm mit dem Befehl QECLRNON unter Angabe der Achsen aktiviert:

```
QECLRNON (X1, Y1, Z1, Q)
```

Nur wenn dieser Befehl aktiv ist, werden die Kennlinien verändert.

Lernen ausschalten: QECLRNOF

Nachdem die Lernbewegungen der gewünschten Achsen abgeschlossen sind, wird der Lernvorgang mit QECLRNOF für alle Achsen gleichzeitig ausgeschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.4 Synchronspindel

Programmierung

```
COUPDEF (FS,LS,Ü_FS,Ü_LS,Satzverh.,Koppel)
COUPDEL (FS,LS)
COUPRES (FS,LS)
COUPON (FS,LS,PS_FS)
COUPOF (FS,LS,POS_FS,POS_LS)
WAITC (FS,Satzverh.,LS,Satzverh.)
```

Erläuterung der Befehle

COUPDEF	Kopplung anwenderdefiniert anlegen/ändern
COUPON	Kopplung einschalten
COUPOF	Kopplung ausschalten
COUPRES	Kopplungsparameter zurücksetzen
COUPDEL	Anwenderdefinierte Kopplung löschen
WAITC	Warten Synchronlaufbedingung

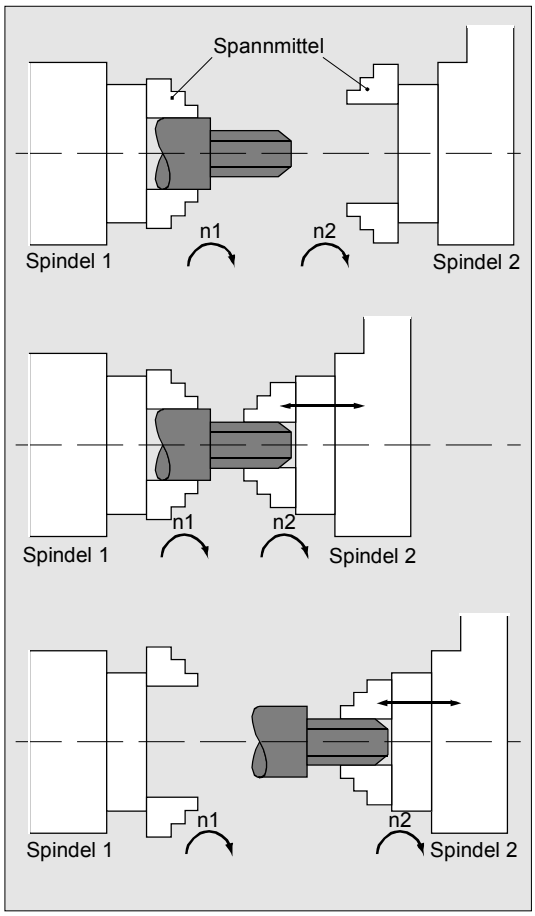
Erläuterung der Parameter

FS, LS	Bezeichnung der Folge- und Leitspindel; Angabe mit Spindelnummer: z.B. S2
$Ü_{FS}$, $Ü_{LS}$	Übersetzungsparameter für Folgespindel und Leitspindel Voreinstellung = 1.0; Angabe des Nenners optimal
Satzverh.:	Satzwechselverhalten; Satzwechsel erfolgt:
• "NOC"	sofort (Voreinstellung)
• "FINE"	bei "Synchronlauf fein"
• "COARSE"	bei "Synchronlauf grob"
• "IPOSTOP"	bei IPOSTOP (d.h. nach sollwertseitigem Synchronlauf)
Koppel	Kopplungsart: Kopplung zwischen FS und LS
• "DV"	Sollwertkopplung (Voreinstellung)
• "AV"	Istwertkopplung
PS_{FS}	Winkelversatz zwischen Leit- und Folgespindel
POS_{FS}, POS_{LS}	Ausschaltpositionen von Folge- und Leitspindel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Im Synchronbetrieb gibt es eine Leitspindel (LS) und eine Folgespindel (FS), das sog. **Synchronspindelpaar**. Die Folgespindel folgt bei aktiver Kopplung (Synchronbetrieb) den Bewegungen der Leitspindel entsprechend dem festgelegten Funktionszusammenhang.

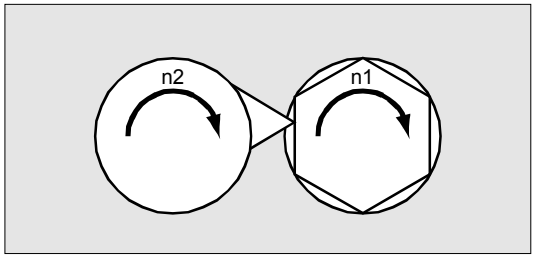


Diese Funktion bietet für Drehmaschinen die Möglichkeit der fliegenden Werkstückübergabe während des Laufs von Spindel 1 auf Spindel 2, z.B. zur Endbearbeitung, unter Vermeidung von Nebenzeiten durch Umspannen.

Die Werkstückübergabe kann erfolgen mit:

- Drehzahl-Synchronität ($n_{FS} = n_{LS}$)
- Lagesynchronität ($\varphi_{FS} = \varphi_{LS}$)
- Lagesynchronität mit Winkelversatz ($\varphi_{FS} = \varphi_{LS} + \Delta\varphi$)

Desweiteren bietet die Vorgabe eines Übersetzungsverhältnisses $k_Ü$ zwischen der Hauptspindel und einer "Werkzeugspindel" die Voraussetzung zur Mehrkantbearbeitung (Polygondrehen).



Die Synchronspindelpaare lassen sich für jede Maschine sowohl mit Hilfe von kanalspezifischen Maschinendaten fest projektieren oder über das CNC-Teileprogramm anwendungsspezifisch definieren. Je NC-Kanal sind bis zu 2 Synchronspindelpaare gleichzeitig betreibbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Synchronspindelpaar festlegen: Möglichkeiten
Festprojektierte Kopplung:
Leit- und Folgespindel werden über Maschinendatum festgelegt.
Bei dieser Kopplung können die festgelegten Maschinenachsen für LS und FS vom NC-Teileprogramm nicht verändert werden. Die Parametrierung der Kopplung kann dennoch im NC-Teileprogramm mit COUPDEF erfolgen (Voraussetzung: kein Schreibschutz festgelegt).

Anwenderdefinierte Kopplung:
Mit der Sprachanweisung COUPDEF können Kopplungen im NC-Teileprogramm neu angelegt und verändert werden. Wenn eine neue Kopplungsbeziehung definiert werden soll, muß ggf. zuvor eine bestehende anwenderdefinierte Kopplung mit COUPDEL gelöscht werden.

Neue Kopplung definieren COUPDEF
Im folgenden wird die Parametrierung des vordefinierten Unterprogramms erläutert:
COUPDEF (FS,LS,$Ü_{FS}$,$Ü_{LS}$,Satzverh.,Koppel)

Folge- und Leitspindel: FS und LS
Mit den Achsbezeichnern FS und LS wird die Kopplung eindeutig bestimmt.
Sie müssen bei jeder COUP-Anweisung programmiert werden. Weitere Kopplungsparameter müssen nur dann programmiert werden, wenn sie geändert werden sollen (modal wirksam).

Beispiel:
N… COUPDEF(S2,S1,$Ü_{FS}$,$Ü_{LS}$)
Bedeutet:
S2 = Folgespindel, S1 = Leitspindel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Positionieren der Folgespindel: Möglichkeiten
Bei eingeschalteter Synchronspindelkopplung lassen sich auch Folgespindeln unabhängig von der durch die Leitspindel ausgelösten Bewegung im Bereich ±180° positionieren.

Positionierung SPOS
Die Folgespindel kann mit SPOS=… interpoliert werden.

Für mehr Informationen zu SPOS siehe Programmieranleitung Grundlagen.

Beispiel:
```
N30 SPOS[2]=IC(-90)
```

FA, ACC, OVRA :
Geschwindigkeit, Beschleunigung
Mit FA [SPI (Sn)] bzw. FA[Sn], ACC[SPI(Sn)] bzw. ACC [Sn] und OVRA [SPI(n)] bzw. OVRA[Sn] lassen sich die Positioniergeschwindigkeiten und Beschleunigungswerte für Folgespindeln programmieren (siehe Programmieranleitung Grundlagen). "n" steht für Spindelnummer 1...n.

Programmierbarer Satzwechsel WAITC
Mit WAITC läßt sich für die Programmfortsetzung z.B. nach Änderung von Kopplungsparametern oder Positioniervorgängen das Satzwechselverhalten mit unterschiedlichen Synchronlaufbedingungen festlegen (grob, fein, IPOSTOP).

Dabei wird das Einwechseln neuer Sätze bis zum Erreichen der Synchronlaufbedingung verzögert, wodurch der Synchronlauf schneller verarbeitet werden kann.

Werden keine Synchronlaufbedingungen angegeben, gilt das für die jeweilige Kopplung programmierte/projektierte Satzwechselverhalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiele:

```
N200 WAITC
```

Warten auf Synchronlaufbedingungen für alle aktiven Folgespindeln ohne Angabe von Synchronlaufbedingungen.

```
N300 WAITC(S2,"FINE",S4,"COARSE")
```

Warten auf die angegebenen Synchronlaufbedingungen "Grob" für die Folgespindeln S2 und S4.

Übersetzungsverhältnis $k_{Ü}$

Das Übersetzungsverhältnis wird mit Wertangaben für FS (Zähler) und LS (Nenner) vorgegeben.

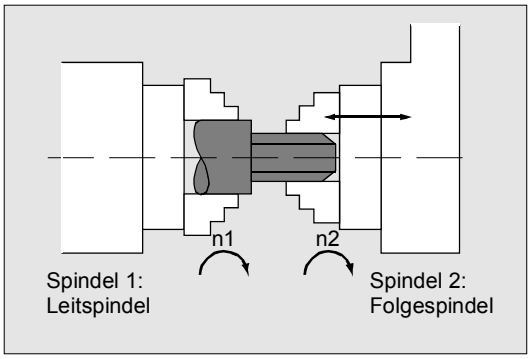
Möglichkeiten:

- Folge- und Leitspindel drehen mit gleicher Drehzahl ($n_{FS} = n_{LS}$; $k_{Ü}$ positiv)
- Gleichsinniger bzw. gegensinniger ($k_{Ü}$ negativ) Lauf zwischen LS und FS
- Folge- und Leitspindel drehen mit unterschiedlichen Drehzahlen ($n_{FS} = k_{Ü} \cdot n_{LS}$; $k_{Ü} \neq 1$) Anwendung: Mehrkantdrehen

Beispiel:

```
N…  COUPDEF(S2, S1, 1.0, 4.0)
```

Bedeutet:
Folgespindel S2 und Leitspindel S1 drehen mit Übersetzungsverhältnis 0.25.



- Der Zähler muß mindestens programmiert werden. Falls kein Nenner angegeben ist, wird dieser immer mit "1" angenommen.
- Das Übersetzungsverhältnis kann auch während eingeschalteter Kopplung in der Bewegung verändert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Satzwechselverhalten

Damit kann beim Definieren der Kopplung zwischen folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden, wann der Satzwechsel erfolgt:

"**NO**C"	sofort (Voreinstellung)
"**FI**NE"	bei "Synchronlauf fein"
"**CO**ARSE"	bei "Synchronlauf grob"
"**IP**OSTOP"	bei IPOSTOP (d.h. nach sollwertseitigem Synchronlauf)

Für die Angabe des Satzwechselverhaltens ist das Schreiben der fettgedruckten Buchstaben ausreichend.

Das Satzwechselverhalten ist modal wirksam!

Kopplungsart

"DV"	Sollwertkopplung zwischen FS und LS (Voreinstellung)
"AV"	Istwertkopplung zwischen FS und LS

Die Kopplungsart ist modal wirksam.



Achtung

Die Kopplungsart darf nur bei ausgeschalteter Kopplung verändert werden!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Synchronbetrieb einschalten

- Schnellstmögliches Einschalten der Kopplung mit beliebigem Winkelbezug zwischen LS und FS:

```
N … COUPON (S2, S1)
```

- Einschalten mit Winkelversatz POS_{FS}
  Zur positionssynchronen Kopplung für profilierte Werkstücke.
  POS_{FS} bezieht sich auf die 0°-Position der Leitspindel in positiver Drehrichtung.

  Wertebereich POS_{FS}: 0°… 359,999°:

```
COUPON (S2,S1,30)
```

Auf diese Weise können Sie auch bei schon aktivierter Kopplung den Winkelversatz ändern.

Synchronbetrieb ausschalten COUPOF
Drei Varianten sind möglich:

- Schnellstmögliches Ausschalten der Kopplung, der Satzwechsel wird sofort freigegeben:

```
COUPOF (S2,S1)
```

- Nach Überfahren von Ausschaltpositionen; der Satzwechsel wird erst nach Überfahren der Ausschaltpositionen POS_{FS} und evtl. POS_{LS} freigegeben.

  Wertebereich 0°… 359,999°:

```
COUPOF (S2,S1,150)
COUPOF (S2,S1,150,30)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ausschalten einer Kopplung mit Stop der Folgespindel COUPOFS (ab SW 6.4)
Zwei Varianten sind möglich:

- Schnellstmögliches Ausschalten der Kopplung und Stop ohne Positionsangabe, der Satzwechsel wird sofort freigegeben:

```
COUPOFS (S2,S1)
```

- Nach Überfahren der programmierten Folgeachs-Ausschaltposition, die sich auf das Maschinenkoordinatensystem bezieht, der Satzwechsel wird erst nach Überfahren der Ausschaltpositionen POS_{FS} freigegeben.

```
COUPOFS (S2,S1,POSFS)
```

Wertebereich 0°… 359,999°:

Kopplungen löschen COUPDEL (bis SW 6.3)
Eine bestehende anwenderdefinierte Synchronspindelkopplung muß gelöscht werden, wenn eine neue Kopplungsbeziehung definiert werden soll und bereits alle möglichen frei konfigurierbaren Kopplungen (1 oder 2) festgelegt sind.

```
N … COUPON (S2,S1)
```

SPI(2) = Folgespindel, SPI(1) = Leitspindel



Löschen ist nur möglich, wenn die Kopplung abgewählt ist (COUPOF).
Eine fest projektierte Kopplung kann mit COUPDEL bis SW 6.3 nicht gelöscht werden.



Kopplungen löschen COUPDEL (ab SW 6.4)
Auf eine aktive Synchronspindelkopplung schaltet jetzt auch die Kopplung aus und löscht damit die Kopplungsdaten. Die Folgespindel übernimmt die letzte Drehzahl und entspricht dem bisherigen Verhalten von COUPOF(FS,LS).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kopplungsparameter zurücksetzen COUPRES
Mit der Sprachanweisung "COUPRES" werden

- die in den Maschinen- und Settingdaten hinterlegten Parameter aktiviert (fest projektierte Kopplung)
- die Voreinstellungen aktiviert (anwenderdefinierte Kopplung)

Dabei gehen die mit COUPDEF programmierten Parameter (einschließlich dem Übersetzungsverhältnis) verloren.

```
N … COUPRES (S2,S1)
```

S2 = Folgespindel, S1 = Leitspindel

Systemvariablen

Aktueller Kopplungszustand Folgespindel
Für die Folgespindel kann der aktuelle Kopplungszustand im NC-Teileprogramm mit folgender axialen Systemvariablen gelesen werden:

```
$AA_COUP_ACT[FS]
```

FS = Achsbezeichner für Folgespindel mit Spindelnummer, z.B. S2.

Der gelesene Wert hat für die Folgespindel folgende Bedeutung:
0: keine Kopplung aktiv
4: Synchronspindelkopplung aktiv

Aktueller Winkelversatz
Der aktuelle sollwertseitige Positionsoffset der FS zur LS kann im NC-Teileprogramm mit folgender axialen Systemvariablen gelesen werden:

```
$AA_COUP_OFFS[S2]
```

Der istwertseitige Positionsoffset kann gelesen werden mit:

```
$VA_COUP_OFFS[S2]
```

FS = Achsbezeichner für Folgespindel mit Spindelnummer, z.B. S2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nach Wegnahme der Reglerfreigabe bei eingeschalteter Kopplung und Nachführbetrieb stellt sich nach erneuter Erteilung der Reglerfreigabe ein anderer Positionsoffset ein als der ursprünglich programmierte Wert. In diesem Fall kann der veränderte Positionsoffset gelesen werden und ggf. im NC-Teileprogramm korrigiert werden.

Programmierbeispiel

Arbeiten mit Leit- und Folgespindel.

	;Leitspindel = Masterspindel = Spindel 1
	;Folgespindel = Spindel 2
`N05 M3 S3000 M2=4 S2=500`	;Leitspindel dreht mit 3000/min, Folgespindel mit 500/min
`N10 COUPDEF (S2, S1, 1, 1, "NOC", "Dv")`	;Def. der Kopplung; kann auch projektiert werden
…	
`N70 SPCON`	;Leitspindel in Lageregelung nehmen (Sollwertk.)
`N75 SPCON(2)`	;Folgespindel in Lageregelung nehmen
`N80 COUPON (S2, S1, 45)`	;Fliegend auf Offsetposition = 45 Grad einkoppeln
…	
`N200 FA [S2] = 100`	;Positioniergeschwindigkeit = 100 grd/min
`N205 SPOS[2] = IC(-90)`	;90 Grad überlagert in negative Richtung fahren
`N210 WAITC(S2, "Fine")`	;Warten auf Synchronlauf "fein"
`N212 G1 X… Y… F…`	;Bearbeitung
…	
`N215 SPOS[2] = IC(180)`	;180 Grad überlagert in positive Richtung fahren
`N220 G4 S50`	;Verweilzeit = 50 Umdrehungen der Masterspindel
`N225 FA [S2] = 0`	;Projektierte Geschw. (MD) aktivieren
`N230 SPOS[2] = IC (-7200)`	;20 Umdr. Mit projekt. Geschw. in negative Richtung
…	
`N350 COUPOF (S2, S1)`	;Fliegend auskoppeln, S=S2=3000
`N355 SPOSA[2] = 0`	;FS bei Null Grad stoppen
`N360 G0 X0 Y0`	
`N365 WAITS(2)`	;Warten auf Spindel 2
`N370 M5`	;FS stoppen
`N375 M30`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5 EG: Elektronisches Getriebe (ab SW 5)



Einführung

Mit Hilfe der Funktion ”Elektronisches Getriebe” ist es möglich, die Bewegung einer **Folgeachse** nach linearem Bewegungssatz abhängig von bis zu fünf **Leitachsen** zu steuern. Die Zusammenhänge zwischen den Leitachsen und der Folgeachse sind je Leitachse durch den Koppelfaktor definiert.
Der berechnete Folgeachs-Bewegungsanteil wird aus den einzelnen Leitachsen-Bewegungsanteilen multipliziert mit den jeweiligen Koppelfaktoren durch Addition gebildet.
Bei der Aktivierung eines EG-Achsverbundes kann die Synchronisation der Folgeachse auf eine definierte Position veranlaßt werden.
Ein Getriebeverband kann aus dem Teileprogramm :

- definiert,
- eingeschaltet,
- ausgeschaltet,
- gelöscht

werden.
Die Folgeachsbewegung kann wahlweise abgeleitet werden aus den

- Sollwerten der Leitachsen sowie den
- Istwerten der Leitachsen

Als Erweiterung können ab **SW–Stand 6** auch nichtlineare Zusammenhänge zwischen den Leitachsen und der Folgeachse über **Kurventabellen** (s. Kapitel 9) realisiert werden.
Elektronische Getriebe können kaskadiert werden, d.h. die Folgeachse eines Elektronischen Getriebes kann Leitachse für ein weiteres Elektronisches Getriebe sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.1 Elektronisches Getriebe definieren: EGDEF



Funktion

Ein EG-Achsverband wird durch die Angabe der Folgeachse und mindestens einer, jedoch höchstens fünf Leitachsen mit dem jeweiligen Kopplungstyp festgelegt:
EGDEF(Folgeachse, Leitachse1, Kopplungstyp1, Leitachse2, Kopplungstyp2,..)



Erklärung

`Folgeachse`	Achse, die von Leitachsen beeinflußt wird
`Leitachse1, ... Leitachse5`	Achsen, die Folgeachse beeinflussen
`Kopplungstyp1, ... Kopplungstyp5`	Folgeachse wird beeinflußt vom: 0: Istwert 1: Sollwert der entsprechenden Leitachse



Programmierung

`EGDEF(C, B,1, Z, 1, Y, 1)`	B, Z, Y beeinflussen C über Sollwert

Der Kopplungstyp muß nicht für alle Leitachsen gleich sein und ist daher für jede Leitachse einzeln anzugeben.
Die Koppelfaktoren werden bei der Definition des EG-Kopplungsverbandes mit Null vorbesetzt.
Voraussetzung für eine EG-Achsverbands-Definition:
Für die Folgeachse darf noch keine Achskopplung definiert sein (ggf. muß eine bestehende vorher mit EGDEL gelöscht werden).



Hinweis

EGDEF löst Vorlaufstop aus. Die Getriebedefinition mit EGDEF ist auch dann unverändert zu verwenden,
wenn bei Systemen ab **SW–Stand 6** eine oder mehrere Leitachsen über **Kurventabelle** auf die Folgeachse einwirken.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.2 Elektronisches Getriebe einschalten

Für den Einschaltbefehl existieren 3 Varianten:

- **Variante 1:**

Der EG-Achsverband wird **ohne** Synchronisation selektiv eingeschaltet mit:

```
EGON(FA, "Satzwechselmodus", LA1, Z1,
N1, LA2 , Z2, N2,..LA5, Z5, N5.)
```

Erklärung

FA	Folgeachse
Satzwechselmodus	Folgende Modi können benutzt werden: ”NOC” Satzwechsel erfolgt sofort ”FINE” Satzwechsel erfolgt bei ”Synchronlauf fein” ”COARSE” Satzwechsel erfolgt bei ”Synchronlauf grob” ”IPOSTOP” Satzwechsel erfolgt bei sollwertseitigem Synchronlauf
`LA1, ... LA5`	Leitachsen
`Z1, ... Z5`	Zähler für den Koppelfaktor i
`N1, ... N5`	Nenner für den Koppelfaktor i Koppelfaktor i = Zähler i / Nenner i

Es dürfen nur die Leitachsen programmiert werden, die zuvor mit EGDEF spezifiziert worden sind. Es muß mindestens eine Leitachse programmiert werden.
Die Positionen der Leitachsen sowie der Folgeachse zum Zeitpunkt des Einschaltens werden gespeichert als ”Synchronpositionen”. Die ”Synchronpositionen” können mit den Systemvariablen $AA_EG_SYN gelesen werden.

- **Variante 2:**

Der EG-Achsverband wird **mit** Synchronisation selektiv eingeschaltet mit:

```
EGONSYN(FA, "Satzwechselmodus", SynPosFA,[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erklärung

FA	Folgeachse
Satzwechselmodus	Folgende Modi können benutzt werden: ”NOC” Satzwechsel erfolgt sofort ”FINE” Satzwechsel erfolgt bei ”Synchronlauf fein” ”COARSE” Satzwechsel erfolgt bei ” Synchronlauf grob” ”IPOSTOP” Satzwechsel erfolgt bei sollwertseitigem Synchronlauf
[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni]	(Eckige Klammern nicht schreiben) mind. 1, max. 5 Folgen von:
LA1, ... LA5	Leitachsen
SynPosLAi	Synchronposition für die i. Leitachse
Z1, ... Z5	Zähler für den Koppelfaktor i
N1, ... N5	Nenner für den Koppelfaktor i Koppelfaktor i = Zähler i / Nenner i

- **Variante 3:**

Der EG-Achsverband wird **mit** Synchronisation selektiv eingeschaltet. Der **Anfahrmodus** wird vorgegeben mit:

```
EGONSYNE(FA, "Satzwechselmodus", SynPosFA, Anfahrmodus
[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni])
```

Erklärung

	Die Parameter entsprechen denen der Variante 2 zuzüglich:
Anfahrmodus:	Folgende Modi können benutzt werden: "NTGT" Nächste Zahnlücke zeitoptimiert anfahren "NTGP" Nächste Zahnlücke wegoptimiert anfahren "ACN" Rundachse in negativer Drehrichtung verfahren absolut "ACP" Rundachse in positiver Drehrichtung verfahren absolut "DCT" zeitoptimiert zur programmierten Synchronposition

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	"DCP"	wegoptimiert zur programmierten Synchronposition

Die Variante 3 hat nur Auswirkungen auf Modulo-Folgeachsen, die an Modulo-Leitachsen gekoppelt sind. Zeitoptimierung berücksichtigt die Geschwindigkeitsgrenzen der Folgeachse. Der Zahnabstand (Grad) ergibt sich aus: 360 * Zi/Ni. Für den Fall, daß die Folgeachse zum Aufrufzeitpunkt steht liefert wegoptimiert das gleiche Verhalten wie zeitoptimiert. Bei bereits fahrender Folgeachse wird mit NTGP unabhängig von der aktuellen Geschwindigkeit der Folgeachse auf die nächste Zahnlücke synchronisiert.

Bei bereits fahrender Folgeachse wird mit NTGT abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit der Folgeachse auf die nächste Zahnlücke synchronisiert. Die Achse wird dazu ggf. auch abgebremst.

SW–Stand 6

Wird für eine der Leitachsen eine **Kurventabelle** verwendet, so muß:

`Ni`	der Nenner des Koppelfaktors linearer Kopplungen auf 0 gesetzt werden. (Nenner 0 wäre für lineare Kopplungen unzulässig). Nenner Null ist für die Steuerung das Kennzeichen, daß
`Zi`	als Nummer der zu verwendenden Kurventabelle interpretiert werden soll. Die Kurventabelle mit der angegebenen Nummer muß zum Einschaltzeitpunkt bereits definiert sein.
`LAi`	Die Angabe der Leitachse entspricht der Leitachsangabe bei Kopplung über Koppelfaktor (lineare Kopplung).



Weitere Hinweise über die Nutzung von Kurventabellen und das Kaskadieren von Elektronischen Getrieben und deren Synchronisierung finden Sie in:
/FB/ M 3 , Mitschleppen, Leitwertkopplung

Es dürfen nur Leitachsen programmiert werden, die zuvor mit EGDEF spezifiziert worden sind.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Durch die programmierten ”Synchronpositionen” für die Folgeachse (SynPosFA) und für die Leitachsen (SynPosLA) werden Positionen definiert, in denen der Koppelverband als *synchron* gilt. Sofern sich das elektronische Getriebe beim Einschalten nicht in synchronem Zustand befindet, fährt die Folgeachse auf ihre definierte Synchronposition.
Wenn Moduloachsen im Koppelverband sind, werden ihre Positionswerte modulo reduziert. Damit ist gewährleistet, daß die nächstmögliche Synchronposition angefahren wird (sog. *relative Synchronisation*: z.B. die nächste Zahnlücke). Wenn für die Folgeachse nicht ”Freigabe Folgeachsüberlagerung” Nahtstellensignal DB(30 +Achsnummer), DBX 26 Bit 4 gegeben ist, wird nicht auf die Synchronposition gefahren.
Stattdessen wird das Programm beim EGONSYN-Satz angehalten und es wird der selbstlöschende Alarm 16771 gemeldet, solange bis das o.g. Signal gesetzt wird.

13.5.3 Elektronisches Getriebe ausschalten

Für das Ausschalten eines aktiven EG-Achsverbandes gibt es drei verschiedene Möglichkeiten.

Variante 1:

```
EGOFS(Folgeachse)
```

Das elektronische Getriebe wird ausgeschaltet. Die Folgeachse wird zum Stillstand abgebremst.
Der Aufruf löst Vorlaufstop aus.

Variante 2:

```
EGOFS(Folgeachse, Leitachse 1, ... Leitachse 5)
```

Diese Parametrierung des Befehls erlaubt **selektiv** den Einfluß einzelner Leitachsen auf die Bewegung der Folgeachse zu beseitigen.

Es muß wenigstens eine Leitachse angegeben werden. Der Einfluß der angegebenen Leitachsen auf die Folgeachse wird gezielt ausgeschaltet.
Der Aufruf löst Vorlaufstop aus.
Verbleiben noch aktive Leitachsen, so läuft die Folgeachse unter deren Einfluß weiter. Sind alle Leitachseneinflüsse auf diese Weise ausgeschaltet, so wird die Folgeachse zum Stillstand abgebremst.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variante 3:

`EGOFC(Folgespindel)`

Das elektronische Getriebe wird ausgeschaltet. Die Folgespindel läuft mit der zum Ausschaltzeitpunkt aktuellen Drehzahl/Geschwindigkeit weiter.
Der Aufruf löst Vorlaufstop aus.

Hinweis

Diese Funktion ist nur für Spindeln erlaubt.

13.5.4 Definition eines Elektronischen Getriebes löschen

Ein EG-Achsverband muß ausgeschaltet sein gemäß vorherigem Abschnitt, bevor seine Definition gelöscht werden kann.

`EGDEL(Folgeachse)`

Die Kopplungsdefinition des Achsverbandes wird gelöscht.
Es wird bis zum Erreichen der maximalen Anzahl von gleichzeitig aktivierten Achsverbände wieder möglich, weitere Achsverbände mit EGDEF neu zu definieren.
Der Aufruf löst Vorlaufstop aus.

13.5.5 Umdrehungsvorschub (G95)/Elektronisches Getriebe (SW 5.2)

Mit dem FPR() Befehl kann ab SW 5 auch die Folgeachse eines Elektronischen Getriebes als vorschubbestimmende Achse des Umdrehungsvorschubes angegeben werden. Für diesen Fall gilt folgendes Verhalten:

- Der Vorschub ist abhängig von der Sollgeschwindigkeit der Folgeachse des Elektronischen Getriebes.
- Die Sollgeschwindigkeit wird berechnet aus den Geschwindigkeiten der Leitspindeln und Modulo-Leitachsen (die nicht Bahnachsen sind) und deren zugeordneten Koppelfaktoren.
- Geschwindigkeitsanteile von linearen bzw. Nicht modulo Leitachsen und überlagerte Bewegungen der Folgeachse werden nicht berücksichtigt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.6 Verhalten des EG bei Power On, RESET, Betriebsartenwechsel, Suchlauf

Nach Power On ist **keine** Kopplung aktiv.
Aktive Kopplungen bleiben über Reset und Betriebsartenwechsel erhalten.
Bei Satzsuchlauf werden Befehle zum Schalten, Löschen, Definieren des elektronischen Getriebe nicht ausgeführt und nicht aufgesammelt, sondern übergangen.

13.5.7 Systemvariablen des Elektronischen Getriebes



Mit Hilfe der Systemvariablen des Elektronischen Getriebes kann das Teileprogramm aktuelle Zustände eines EG-Achsverbandes ermitteln und ggf. darauf reagieren.



Weitere Hinweise

Sie finden die Systemvariablen des Elektronischen Getriebes im Anhang. Sie sind gekennzeichnet durch Namen, die beginnen mit:

```
$AA_EG_ ...
```

oder

```
$VA_EG_ ...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6 Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen (ab SW 5)

Funktion

Die Funktion "Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen" ESR (Extended Stopping and Retract) bietet die Möglichkeit, auf wählbare Fehlerquellen flexibel und werkstückschonend zu reagieren.
Das "Erweiterte Stillsetzen und Rückziehen" stellt folgende Teil-Reaktionen zur Verfügung:

- "**Erweitertes Stillsetzen**" (antriebsautark, SW 5) ist ein definiertes, zeitlich verzögertes Stillsetzen.
- "**Rückziehen**" (antriebsautark) bedeutet eine "Flucht" aus der Bearbeitungsebene in eine sichere Rückzugsposition. Hiermit soll eine vorhandene Kollisions-Gefahr zwischen Werkzeug und Werkstück vermieden werden.
- "**Generatorbetrieb**" (antriebsautark) Für die Fälle, in denen die Energie des Zwischen-kreises nicht für einen sicheren Rückzug ausreicht, ist ein Generatorbetrieb möglich. Er stellt als eigenständige Antriebs-Betriebsart bei Netzstörungen o.ä. die notwendige Energie für den Antriebs-Zwischenkreis zur Verfügung, die für ein geordnetes "Stillsetzen" und "Rückziehen" benötigt wird.

Ab SW 6 zusätzlich:

- **Erweitertes Stillsetzen** (NC–geführt) ist ein definiertes, zeitlich verzögertes und konturschonendes Stillsetzen unter Kontrolle der NC.
- **Rückziehen** (NC–geführt) bedeutet eine “Flucht” aus der Bearbeitungebene in eine sichere Rückzugsposition unter Kontrolle der NC. Hiermit wird eine vorhandene Kollisions–Gefahr zwischen Werkzeug und Werkstück umgangen. Bei Zahnrad–Bearbeitung z.B. ist darunter ein Herausziehen aus gerade bearbeiteten Zahnlücken zu verstehen.

Alle Reaktionen sind unabhängig voneinander nutzbar.

Weitere Informationen in
/FB/ M3, Achskopplungen und ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.1 Antriebsautarke Reaktionen



Funktion

Antriebsautarke Reaktionen werden axial definiert, d.h. jeder Antrieb bearbeitet im Aktivierungsfall seine Stillsetzen-/Rückziehen-Anforderung autark. Eine interpolatorische bzw. bahntreue Verkopplung der Achsen beim Stillsetzen oder Rückziehen ist nicht gegeben, ein Bezug zu den Achsen läuft zeitgesteuert ab.
Während und nach Durchführung antriebsautarker Reaktionen gehorcht der jeweilige Antrieb nicht mehr den NC-Freigaben bzw. NC-Fahrbefehlen. Es ist ein Power-Off/Power-On erforderlich. Der Alarm "26110: Antriebsautarkes Stillsetzen/Rückziehen ausgelöst" weist darauf hin.

Generatorbetrieb
Der Generatorbetrieb wird
- konfiguriert: über MD 37500: **10**
- freigegeben: Systemvariable $AA_ESR_ENABLE
- aktiviert: abhängig von der Einstellung der Antriebs-Maschinendaten bei Unterschreiten der Spannung im Zwischenkreis.

Rückziehen (antriebsautark)
Das antriebsautarke Rückziehen wird
- konfiguriert: über MD 37500: **11**; Zeitangabe und Rückzugsgeschwindigkeit erfolgt über MD, siehe "Beispiel: Verwendung der antriebsautarken Reaktion" am Ende dieses Kapitels,
- freigegeben: Systemvariable $AA_ESR_ENABLE
- ausgelöst: Systemvariable $AN_ESR_TRIGGER.

Stillsetzen (antriebsautark)
Das antriebsautarke Stillsetzen wird
- konfiguriert: über MD 37500: 12 sowie Zeitangabe über MD;
- freigegeben ($AA_ESR_ENABLE) und
- gestartet: Systemvariable $AN_ESR_TRIGGER.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.2 NC-geführte Reaktionen



Funktion

Rückziehen

Voraussetzungen:

- die mit POLFMASK oder POLFMLIN ausgewählten Achsen
- die mit POLF definierten achsspezifischen Positionen
- die mit POLFA definierten Rückzugspositionen einer Einzelachse (ab SW 6.4)
- die Zeitfenster in
  MD 21380: ESR_DELAY_TIME1 und
  MD 21381: ESR_DELAY_TIME2
- der Anstoß durch Systemvariable
  $AC_ESR_TRIGGER
  $AA_ESR_TRIGGER für Einzelachsen
- die vereinbarte ESR–Reaktion
  MD 37500: ESR_REACTION = 21
- LFPOS aus der modalen 46. G-Code-Gruppe

Wenn die Systemvariable $AC_ESR_TRIGGER = 1 gesetzt wird, und wenn in diesem Kanal eine Rückzugsachse konfiguriert ist (d.h. MD 37500: ESR_REACTION = **21**) und für diese Achse $AA_ESR_ENABLE = 1 gesetzt ist,
dann wird in diesem Kanal **LIFTFAST** aktiviert.



Im Teileprogramm muß die Rückzugsposition POLF programmiert worden sein.
Beim Einzelachs-Rückziehen mit POLFA(Achse, Typ, Wert) muß der Wert programmiert worden sein und die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- $AA_ESR_ENABLE = 1 gesetzt sein.
- POLFA(Achse) muß zum Triggerzeitpunkt eine Einzelachse sein.
- POLFA(Typ) entweder Typ=1 oder Typ=2

Für die Rückzugbewegung müssen die Freigabesignale gesetzt sein und gesetzt bleiben.



Weitere Hinweise

Die mit **LFPOS**, **POLF** konfigurierte Abhebebewegung der mit **POLFMASK** oder

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POLFMLIN selektierte(n) Achse(n) ersetzt die für diese Achse(n) im Teileprogramm festgelegte Bahnbewegung.
Die Erweiterte Rückzugbewegung (d.h. durch $AC_ESR_TRIGGER ausgelöstes LIFTFAST/LFPOS) ist **nicht unterbrechbar** und kann nur durch NOTAUS vorzeitig beendet werden.
Für den Rückzug steht maximal die Summe der Zeiten MD 21380: ESR_DELAY_TIME1 und MD 21381: ESR_DELAY_TIME2 zur Verfügung.
Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird auch für die Rückzugachse Schnellbremsen eingeleitet mit anschließendem Nachführen.
Es wird der zum Zeitpunkt der Aktivierung des Schnellabhebens gültige Frame berücksichtigt.
Wichtig:
Frames mit Drehung beeinflussen über **POLF** auch die Richtung, in welche abgehoben wird.
Das NC-geführte Rückziehen wird

- konfiguriert: über MD 37500: **21** sowie 2 Zeitangabe über MD s.o.;
- freigegeben ($AA_ESR_ENABLE) und
- gestartet: Systemvariable $AC_ESR_TRIGGER für Einzelachsen mit $AA_ESR_TRIGGER

Beispiel für das Rückziehen einer Einzelachse

```
MD 37500: ESR_REACTION[AX1] = 21          ; NC-geführtes Rückziehen
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
POLFA(AX1,1, 20.0)                        ; AX1 wird die axiale Rückzugsposition
                                          ; 20.0 (absolut) zugeteilt.
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                  ; ab hier beginnt der Rückzug.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

`POLF[geo |mach]= wert`	Zielposition der Rückzugsachse
`POLFA(Achse, Typ, Wert)`	Rückzugsposition von Einzelachsen Es sind folgende Kurzformen erlaubt:
`POLFA(Achse, Typ)`	Kurzform für Einzelachs-Rückziehen
`POLFA(Achse, 0/1/2)`	Schnelle Deaktivierung oder Aktivierung
`POLFA(Achse, 0, $AA_POLFA[Achse])`	Bewirkt **einen** Vorlaufstop
`POLFA(Achse, 0)`	Bewirkt **keinen** Vorlaufstop
`POLFMASK(achsname1, achsname2, ...)`	Achsenauswahl für den Rückzug Achsen ohne Zusammenhang
`POLFMLIN(achsname1, achsname2, ...)`	Achsenauswahl für den Rückzug Achsen mit linearem Zusammenhang

Warnung

Wird bei Verwendung der Kurzformen POLFA nur der Typ geändert, dann muß der Anwender sicherstellen, daß entweder die Rückzugsposition oder der Rückzugsweg einen sinnvollen Wert enthält. Insbesondere sind die Rückzugsposition und der Rückzugsweg nach Power On neu zu setzen.

Erläuterung der Befehle

`geo | mach`	Geometrieachse oder Kanal-/Maschinenachse die zurückzieht.
`Achse`	Achsbezeichner der gültigen Einzelachsen (ab SW 6.4)
`Typ`	Positionswerte der Einzelachsen (ab SW 6.4) vom Typ: 0 Positionswert ungültig machen 1 Positionswert ist absolut 2 Positionswert ist inkrementell (Distanz)
`Wert`	Rückzugsposition, für Geometrieachse gilt WKS, sonst MKS. Bei **gleichen** Bezeichnern für Geoachse und Kanal–/Maschinenachse wird im Werkstückkoordinatensystem zurückgezogen. Inkrementelle Programmierung ist zulässig. Rückzugsposition mit Typ=1 für Einzelachsen (ab SW 6.4) Rückzugsweg mit Typ=2 für Einzelachsen (ab SW 6.4) Der Wert wird auch mit Typ=0 übernommen. Nur ist dieser Wert dann als ungünltig markiert, und muß für das Rückziehen neu programmiert werden.
`POLF`	Der Befehl POLF ist modal wirksam.
`POLFA`	Ist eine Achse keine Einzelachse, oder fehlt der Typ bzw. Typ=0, dann wird der entsprechende Alarm 26080 und Alarm 26081 gemeldet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POLFMASK,	Mit dem Befehle **POLFMASK** werden die angegebenen Achsen für den Rückzug - ohne Zusammenhang zwischen den Achsen - freigegeben. Der Befehl **POLFMASK()** ohne Angabe einer Achse deaktiviert das Schnellabheben für alle Achsen, die ohne Zusammenhang zwischen den Achsen zurückgezogen wurden.
POLFMLIN,	Mit dem Befehle **POLFMLIN** werden die angegebenen Achsen für den Rückzug - mit linearem Zusammenhang zwischen den Achsen - freigegeben. Der Befehl **POLFMLIN()** ohne Angabe einer Achse deaktiviert das Schnellabheben für alle Achsen, die mit linearem Zusammenhang zurückgezogen wurden.
achsnamei	Namen der Achsen, die bei LIFTFAST auf ihre mit POLF definierten Positionen fahren sollen. Alle angegebenen Achsen müssen sich im gleichen Koordinatensystem befinden. Bevor über **POLFMASK** oder **POLFMLIN** das Schnellabheben auf eine feste Position freigegeben werden kann, muß für die ausgewählten Achsen eine Position mit **POLF** programmiert worden sein. Es ist kein Maschinendatum für die Vorbelegung der Werte von **POLF** vorgesehen. Bei der Interpretation von **POLFMASK** oder **POLFMLIN** wird ein Alarm 16016 abgesetzt, wenn **POLF** noch nicht programmiert worden ist.

Werden Achsen nacheinander mit POLFMASK, POLFMLIN oder POLFMLIN, POLFMASK freigegeben, gilt für die jeweilige Achse immer die letzte Festlegung.



Achtung

*Die mit **POLF** programmierten Positionen und die Aktivierung durch **POLFMASK** oder **POLFMLIN** werden bei Teileprogrammstart gelöscht. Das heißt, der Anwender muß in jedem Teileprogramm die Werte für **POLF** und die selektierten Achsen in **POLFMASK** bzw. **POLFMLIN** neu programmieren.*



Weitere Hinweise bezüglich Änderung des Koordinatensystems, der Wirkung bei Modulorundachsen usw. finden Sie in Funktionsbeschreibung M3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Stillsetzen

Der Ablauf für erweitertes Stillsetzen (NC-geführt) ist durch die beiden Maschinendaten
MD 21380: ESR_DELAY_TIME1 und
MD 21381: ESR_DELAY_TIME2 gegeben.
Für die Dauer der Zeitspanne in MD 21380 interpoliert die
Achse ungestört weiter wie programmiert. Nach Ablauf der Zeitspanne in MD 21380 wird interpolatorisch geführtes Bremsen (Rampenstopp) eingeleitet.
Für das interpolatorisch geführte Bremsen steht dann maximal die Zeitspanne in MD 21381 zur Verfügung, nach Ablauf dieser Zeitspanne wird Schnellbremsen mit anschließendem Nachführen eingeleitet.
Das NC-geführte Stillsetzen wird

- konfiguriert: über MD 37500: **22** sowie
  2 Zeitangabe über MD s.o.;
- freigegeben ($AA_ESR_ENABLE) und
- gestartet: Systemvariable $AC_ESR_TRIGGER
  für Einzelachsen mit $AA_ESR_TRIGGER

Beispiel für das Stillsetzen einer Einzelachse

```
MD 37500: ESR_REACTION[AX1] = 22          ; NC-geführtes Stillsetzen
MD 21380: ESR_DELAY_TIME1[AX1] = 0.3
MD 21381: ESR_DELAY_TIME2[AX1] = 0.06
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                  ; ab hier beginnt das Stillsetzen.
```

13.6.3 Mögliche Auslösequellen

Funktion

Nachfolgende Fehlerquellen für einen Start von "Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen" sind möglich:

- Allgemeine Quellen (NC-extern/global oder BAG-/Kanalspezifisch):

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

  - Digitale Eingänge (z.B. auf NCU-Baugruppe bzw. Terminalblock) bzw. das steuerungsinterne, rücklesbare Abbild digitaler Ausgänge ($A_IN, $A_OUT)
  - Kanalzustand ($AC_STAT)
  - VDI-Signale ($A_DBB)
  - Sammelmeldungen einer Anzahl von Alarmen ($AC_ALARM_STAT)
- Achsiale Quellen:
  - Notrückzugsschwelle der Folgeachse (Synchronlauf der elektronischen Kopplung, $VA_EG_SYNCDIFF[Folgeachse])
  - Antrieb: Zwischenkreis-Warnschwelle (drohende Unterspannung), $AA_ESR_STAT[Achse]
  - Antrieb: Generator-Minimaldrehzahl-Schwelle (keine rückspeisbare Rotationsenergie mehr vorhanden), $AA_ESR_STAT[Achse].

13.6.4 Verknüpfungslogik: Quellen-/Reaktions-Verknüpfung



Funktion

Die flexiblen Verknüpfungsmöglichkeiten der statischen Synchronaktionen werden genutzt, um aufgrund von Quellen bestimmte Reaktionen auszulösen.
Die Verknüpfung aller relevanten Quellen mit Hilfe statischer Synchronaktionen liegt in den Händen des Anwenders. Er kann die Quellen-Systemvariablen als Ganzes oder mit Hilfe von Bit-Masken auch selektiv auswerten und hieran seine gewünschten Reaktionen knüpfen. Die statischen Synchronaktionen sind in allen Betriebsarten wirksam.
Eine ausführliche Beschreibung der Verwendung der Synchronaktionen finden Sie in
Literatur: /FBSY/ Funktionsbeschreibung Synchronaktionen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.5 Aktivierung



Funktionsfreigabe:
$AA_ESR_ENABLE
Die Funktionen Generatorbetrieb, Stillsetzen, Rückziehen werden durch Setzen des zugehörigen Steuersignals ($AA_ESR_ENABLE) freigegeben. Dieses Steuersignal kann von Synchronaktionen verändert werden.

Funktionsauslösung (gemeinsames Auslösen aller freigegebenen Achsen)
$AN_ESR_TRIGGER

- Der Generatorbetrieb wird "automatisch" im Antrieb bei Erkennung drohender Zwischenkreis-Unterspannung aktiv.
- Antriebsautarkes Stillsetzen und/oder Rückziehen werden aktiv bei Erkennung eines Kommunikationsausfalls (zwischen NC und Antrieb) sowie bei Erkennung einer Zwischenkreis-Unterspannung im Antrieb (Konfiguration und Freigabe vorausgesetzt).
- Antriebsautarkes Stillsetzen und/oder Rückziehen können zusätzlich auch von der NC-Seite her ausgelöst werden durch das Setzen des entsprechenden Steuersignales $AN_ESR_TRIGGER" (Broadcast-Kommando an alle Antriebe).

13.6.6 Generatorbetrieb/Zwischenkreisstützung



Funktion

Durch Projektierung von Antriebs-MD und entsprechender Programmierung über statische Synchronaktionen ($AA_ESR_ENABLE) können kurzzeitige Zwischenkreisspannungseinbrüche kompensiert werden. Die überbrückbare Zeit hängt ab von der gespeicherten Energie des Generators, der zur Zwischenkreisstützung herangezogen wird, und der benötigten Energie zur Aufrechterhaltung der momentanen Bewegungen (Zwischenkreisstützung und Überwachung auf Generatordrehzahlgrenze).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei Unterschreitung der Zwischenkreisspannungs-Unterschwelle geht die betreffende Achse/Spindel vom lage- oder drehzahlgeregelten Betrieb in den Generatorbetrieb über. Durch Abbremsen des Antriebs (Vorgabe Drehzahlsollwert = 0) wird Energie in den Zwischenkreis zurückgespeist.

Information siehe
/FB/ M 3 , Mitschleppen, Leitwertkopplung

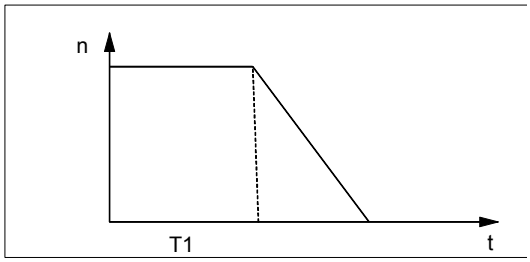
13.6.7 Antriebsautarkes Stillsetzen

Funktion

Die Antriebe eines zuvor gekoppelten Verbundes können durch zeitgesteuerte Abschaltverzögerung mit möglichst geringen Abweichungen zueinander stillgesetzt werden, wenn dies steuerungsseitig nicht möglich ist.
Das antriebsautarke Stillsetzen wird über MD konfiguriert und freigegeben (Verzögerungsdauer T1 im MD) und wird mittels der Systemvariable $AA_ESR_ENABLE freigegeben und mit $AN_ESR_TRIGGER gestartet.

Reaktionen

Für die Zeit T1 wird der im Fehlerfall gerade aktive Drehzahlsollwert weiter ausgegeben. Hierdurch wird versucht, die vor dem Ausfall wirkende Bewegung aufrechtzuerhalten, solange bis der Formschluß aufgehoben bzw. die parallel in anderen Antrieben initiierte Rückzugsbewegung abgeschlossen ist. Dies kann für alle Leit-/Folgeantriebe oder für in Kopplung oder im Verbund befindliche Antriebe sinnvoll sein.



Nach dieser Zeit T1 werden alle Achsen mit Drehzahlsollwert Null-Aufschaltung an der Stromgrenze stillgesetzt und bei Erreichen des Stillstands bzw. nach Ablauf der Zeit (+ Antriebs-MD) die Impulse gelöscht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.8 Antriebsautarkes Rückziehen



Funktion

Achsen mit digitalen 611D-Antrieben können (wenn projektiert und freigegeben)

- auch bei Ausfall der Steuerung (Lebenszeichenausfall-Erkennung)
- bei Abfall der Zwischenkreisspannung unter eine Warnschwelle
- bei Auslösung durch die Systemvariable $AN_ESR_TRIGGER

selbsttätig eine Rückzugsbewegung ausführen.
Die Rückzugsbewegung erfolgt autark durch den Antrieb 611D.
Ab dem Beginn der Rückzugsphase hält der Antrieb seine Freigaben selbständig auf den zuvor gültigen Werten.



weitere Informationen in
/FB/ M 3 , Mitschleppen, Leitwertkopplung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.9 Beispiel: Verwendung der antriebsautarken Reaktion

Beispiel-Konfiguration

- Achse A soll als Generatorantrieb arbeiten,
- Achse X soll im Fehlerfall mit maximaler Geschwindigkeit um 10 mm zurückziehen und
- die Achsen Y und Z sollen um 100 ms verzögert stillgesetzt werden, damit die Rückzugsachse Zeit hat, die mechanische Kopplung aufzuheben.



Ablauf

1. Optionen "Erw. Stillsetzen und Rückziehen" und "Betriebsart übergreifende Aktionen" (enthält "Statische Synchronaktionen IDS ...)" freigeben.
2. Funktionszuordnung:
   $MA_ESR_REACTION[X]=11,
   $MA_ESR_REACTION[Y]=12,
   $MA_ESR_REACTION[Z]=12,
   $MA_ESR_REACTION[A]=10;
3. Antriebs-Konfiguration:
   MD1639 RETRACT_SPEED[X] =400000H in pos. Richtung (max. Geschw.),
   =FFC00000H in neg. Richtung,
   MD1638 RETRACT_TIME[X] =10ms (Rückzugszeit),
   MD1637 GEN_STOP_DELAY[Y] =100ms,
   MD1637 GEN_STOP_DELAY[Z] =100ms,
   MD1635 GEN_AXIS_MIN_SPEED[A] =Generator-Min.Drehzahl (U/min).
4. Funktionsfreigabe (von Teileprogramm oder Synchronaktionen aus):
   $AA_ESR_ENABLE[X]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Y]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Z]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[A]=1
5. Generatorantrieb auf "Schwung"-Drehzahl bringen (z.B. im Spindelbetrieb M03 S1000)
6. Trigger-Bedingung als statische Synchronaktion(en) formulieren, z.B.:
   - abhängig vom Eingreifen der Generatorachse:
     IDS=01 WHENEVER $AA_ESR_STAT[A]>0 DO
     $AN_ESR_TRIGGER=1
   - und/oder abhängig von Alarmen, die Nachführbetrieb auslösen (Bit13=2000H):
     IDS=02 WHENEVER ($AC_ALARM_STAT B_AND 'H2000')>0
     DO $AN_ESR_TRIGGER=1
   - sowie abhängig von EG-Synchronlaufüberwachung (wenn z.B. Y als EG-Folgeachse definiert ist und die max.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

zulässige Synchronlaufabweichung 100 µm sein soll):

```
IDS=03 WHENEVER ABS($VA_EG_SYNCDIFF[Y])>0.1
     DO $AN_ESR_TRIGGER=1
```

13.7 Link-Kommunikation (ab SW 5.2)

Funktion

NCU-Link, die Verbindung zwischen mehreren NCU-Einheiten einer Anlage, findet ihren Einsatz in Anlagen mit dezentralem Systemaufbau. Bei großem Bedarf an Achsen und Kanälen, z.B. bei Rundtaktmaschinen und Mehrspindelmaschinen, können die Rechenleistung, die Konfigurationsmöglichkeiten und Speicherbereiche mit einer einzigen NCU an praktische Grenzen stoßen.
Mehrere, mit einem NCU-Link-Modul vernetzte, NCUs bieten eine nach oben offene Lösung, die insgesamt die Aufgaben solcher Werkzeugmaschinen erfüllt. Das NCU-Link-Modul (HW) realisiert eine schnelle NCU-NCU-Kommunikation.

Die Funktionalität ist an zu bestellende Optionen geknüpft.

Funktion

Mehrere über Link-Module verbundene NCUs können mithilfe der im Folgenden beschriebenen Systemvariablen-Zugriffe auf einen NCU-globalen Speicherbereich schreibend und lesend zugreifen.

- Jede über Link-Modul verbunden NCU kann für alle verbundenen NCUs einheitlich ansprechbare **globale Link-Variablen** nutzen.
- Link-Variablen sind als Systemvariablen programmierbar.
  Die Bedeutung dieser Variablen wird in der Regel durch den Maschinenhersteller festgelegt und dokumentiert.
- Anwendungen für Link-Variablen:
  - globale Maschinenzustände
  - Werkstück-Aufspannung offen/geschlossen
  - usw ...
- Datenvolumen vergleichsweise klein

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Übertragungsgeschwindigkeit sehr schnell, daraus folgt: Die Nutzung ist für zeitkritische Informationen vorgesehen.
- Der Zugriff auf diese Systemvariablen ist aus dem **Teileprogramm** und aus **Synchronaktionen** heraus möglich. Die Größe des Speicherbereiches für NCU-globale Systemvariablen ist projektierbar.

Nach einem Interpolationstakt können alle beteiligten NCUs einen neu geschrieben Wert in einer globalen Systemvariablen konsistent lesen.

Link-Variablen sind **systemglobale Daten**, die von den verbundenen NCUs als **Systemvariablen** angesprochen werden können. Die
- **Inhalte** dieser Variablen,
- ihr **Datentyp**,
- ihre **Verwendung,**
- ihre Position (**Zugriffsindex**) im Link-Speicher

wird durch den Anwender (das ist in diesem Falle in der Regel der Maschinenhersteller) festgelegt.

Link-Variablen sind im Link-Speicher abgelegt. Nach dem Hochlauf ist der Link-Speicher mit 0 initialisiert.

Innerhalb des Link-Speichers können fie folgenden Link-Variablen angesprochen werden:
- INT $A_DLB[i] ; Datenbyte (8 Bit)
- INT $A_DLW[i] ; Datenwort (16 BIT)
- INT $A_DLD[i] ;Datendoppelwort (32 Bit)
- REAL $A_DLR[i] ; Realdatum (64 Bit)

Entsprechend des Typs werden beim Schreiben/Lesen der Linkvariablen 1, 2, 4, 8 Byte angesprochen.

Der Index **i** bezeichnet den Anfang der entsprechenden Variablen bezogen auf den Anfang des projektierten Link-Speichers. Der Index wird ab 0 gezählt .

Wertebereiche

Mit den Datentypen sind die folgenden Wertebereiche verbunden:

BYTE:	0 bis 255
WORD:	-32768 bis 32767
DWORD:	-2147483648 bis 2147483647
REAL:	-4.19e-308 bis 4.19e-307

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die **zu einem Zeitpunkt** gemeinsam auf den Link-Speicher zugreifenden Anwendungen der verschiedenen NCUs müssen den Link-Speicher **einheitlich** benutzen. Für zeitlich gänzlich entkoppelte Vorgänge kann der Link-Speicher verschieden belegt werden.

Warnung

Ein Schreibvorgang einer Linkvariablen ist erst dann beendet, wenn auch die anderen NCUs die geschriebene Information vorfinden. Dafür wird die Zeit von ca. zwei Interpolationstakten benötigt. Das lokale Schreiben in den Link-Speicher wird um die gleiche Zeit verzögert, damit Konsistenz herrscht.

Weitere Hinweise finden Sie in der Funktionsbeschreibung B3 (SW 5)

Programmierbeispiel

```
$A_DLB[5]=21
```

Das 5. Byte im gemeinsamen Link-Speicher erhält den Wert 21.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.8 Achscontainer (ab SW 5.2)

Funktion

Bei Rundtaktmaschinen/ Mehrspindelmaschinen bewegen sich die werkstücktragenden Achsen von einer Bearbeitungseinheit zur nächsten.
Weil die Bearbeitungseinheiten verschiedenen NCU-Kanälen unterstehen, müssen bei einem Stations-/Lagewechsel die werkstücktragenden Achsen dem entsprechenden NCU-Kanal dynamisch neu zugeordet werden. Diesem Zweck dienen **Achscontainer**.
Zu einem Zeitpunkt ist immer nur eine Werkstück-Aufspannachse/Spindel an der lokalen Bearbeitungseinheit aktiv. Der Achscontainer stellt die Verbindungsmöglichkeiten zu allen Aufspannachsen/Spindeln zusammen, von denen immer nur genau **eine** für die Bearbeitungseinheit **aktivier**t ist.
Über Achscontainer können zugeordnet werden:

- lokale Achsen und/oder
- Link-Achsen (s. Grundlagen)

Der Wechsel der über einen Achscontainer definiert benutzbaren Achsen erfolgt durch Verschiebung der Einträge im Achscontainer.
Die Verschiebung kann durch das **Teileprogramm** ausgelöst werden.
Achscontainer mit Link-Achsen sind ein NCU-übergreifendes Betriebsmittel (NCU global), das durch die Steuerung koordiniert wird.
Achscontainer, in denen ausschließlich lokale Achsen verwaltet werden, sind möglich.

Detaillierte Hinweise zur Projektierung von Achscontainern finden Sie in /FB/, B3 (SW 5.2)

Die Verschiebung der Einträge im Achscontainer um die Schrittweite n erfolgt mit den Befehlen:

Programmierung

`AXCTSWE (CT`$_i$`)`	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE
`AXCTSWED(CT`$_i$`)`	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE DIRECT

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

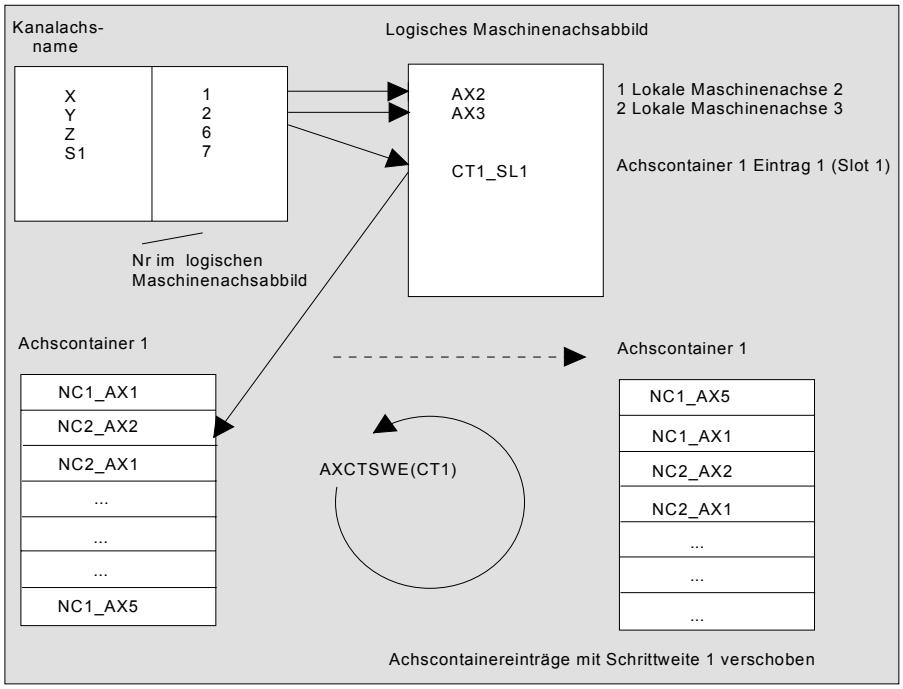
Erklärung

CT_i oder	Nummer des Achscontainers, dessen Inhalte verschoben werden sollen oder
z.B. A_CONT1	durch MD eingestellter individueller Namen des Achscontainers.

Funktion

`AXCTSWE` ()

Jeder Kanal, dessen Achsen im angegebenen Container eingetragen sind, gibt die **Freigabe für eine Containerdrehung** (enable), wenn er mit der Bearbeitung der Lage/Station fertig ist. Wenn in der Steuerung die Freigaben **aller** Kanäle für die Achsen des Containers eingetroffen sind, erfolgt die Containerdrehung mit der im SD hinterlegten Schrittweite.



Nach der Achscontainerdrehung um 1 ist im vorstehenden Beispiel der Kanalachse Z statt der Achse AX1 auf NCU1 die Achse AX5 auf NCU1 zugeordnet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Befehlsvariante AXCTSWED(CT_i) kann zur Vereinfachung der Inbetriebnahme eingesetzt werden. Der Achscontainer dreht sich unter alleiniger Wirkung des aktiven Kanals um die im SD hinterlegte Schrittweite. Der Aufruf darf nur verwendet werden, wenn sich die übrigen Kanäle, die Achsen im Container haben, im **RESET**-Zustand befinden.



Von der neuen Achszuordnung nach einer Achscontainerdrehung sind **alle NCUs** betroffen, deren Kanäle über das logische Maschinenachsabbild auf den gedrehten Achscontainer verweisen.

13.9 Programmlaufzeit/Werkstückzähler (ab SW 5.2)



Funktion

Zur Unterstützung des Bearbeiters an der Werkzeugmaschine werden Informationen zur Programm-Laufzeit und zur Werkstückzählung bereitgestellt.
Diese Informationen sind in den entsprechenden Maschinendaten spezifiziert und können als Systemvariable im NC- und/oder PLC-Programm bearbeitet werden. Gleichzeitig stehen diese Informationen dem MMC in der Bedientafelfront-Schnittstelle zur Verfügung.

13.9.1 Programmlaufzeit



Funktion

Unter dieser Funktion werden Timer als Systemvariable bereitgestellt, die zur Überwachung technologischer Prozesse genutzt werden können. Für diese Timer existieren nur Lese-Zugriffe. Auf sie kann der MMC jederzeit lesend zugreifen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erklärung

Die beiden folgenden Timer sind als NCK-spezifische Systemvariable definiert und immer aktiv.

$AN_SETUP_TIME	Zeit seit dem letzten Setup in Minuten; wird bei SETUP rückgesetzt
$AN_POWERON_TIME	Zeit seit dem letzten PowerOn in Minuten; wird bei POWERON rückgesetzt

Die drei folgenden Timer sind als kanalspezifische Systemvariable definiert und können über Maschinendatum aktiviert werden.

$AC_OPERATING_TIME	Gesamt-Laufzeit von NC-Programmen in der Betriebsart Automatik in Sekunden
$AC_CYCLE_TIME	Laufzeit des angewählten NC-Programms in Sekunden
$AC_CUTTING_TIME	Werkzeug-Eingriffszeit in Sekunden
$MC_RUNTIMER_MODE	Werkzeug-Eingriffszeit in Sekunden

Alle Timer werden bei einem Steuerungshochlauf mit Default-Werten genullt und können unabhängig von ihrer Aktivierung gelesen werden.

Programmierbeispiel

1. Aktivierung der Laufzeit-Messung für das aktive NC-Programm, dabei kein Messen bei aktivem Probelauf-Vorschub und Programm-Test:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE   =     'H2'
```

2. Aktivierung der Messung für die Werkzeug-Eingriffs-Zeit, dabei auch Messen bei aktivem Probelauf-Vorschub und Programm-Test:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H34'
```

3. Aktivierung der Messung für die Gesamt-Laufzeit und die Werkzeug-Eingriffszeit, dabei auch Messen bei Programm-Test:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H25'
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.9.2 Werkstückzähler



Funktion

Mit der Funktion “Werkstückzähler” werden Zähler bereitgestellt, die z.B. für die steuerungsinterne Zählung von Werkstücken verwendet werden können. Diese Zähler existieren als kanalspezifische Systemvariablen mit Schreib- und Lese-Zugriff im Wertebereich von 0 bis 999 999 999.
Über MDs kann auf die Zähler-Aktivierung, den Zeitpunkt der Nullung und den Zählalgorithmus Einfluß genommen werden.



Erklärung

Folgende Zähler werden bereitgestellt:

$AC_REQUIRED_PARTS	Anzahl der benötigten Werkstücke (Werkstück-Soll) In diesem Zähler kann die Anzahl der Werkstücke definiert werden, bei dessen erreichen die Anzahl der aktuellen Werkstücke $AC_ACTUAL_PARTS genullt wird. Über ein MD kann die Generierung des Anzeige-Alarms “ Werkstueck-Soll erreicht” und des Kanal-VDI-Signals “Werkstück-Soll erreicht” aktiviert werden.
$AC_TOTAL_PARTS	Anzahl der insgesamt hergestellten Werkstücke (Gesamt-Ist) Der Zähler gibt die Anzahl aller ab Startzeitpunkt hergestellten Werkstücke an. Der Zähler wird automatisch nur bei Steuerungshochlauf mit Default-Werten genullt.
$AC_ACTUAL_PARTS	Anzahl der aktuellen Werkstücke (Aktuell-Ist) In diesem Zähler wird die Anzahl aller ab Startzeitpunkt hergestellten Werkstücke registriert. Bei einem Erreichen des Werkstück-Solls ($AC_REQUIRED_PARTS) wird der Zähler automatisch genullt ($AC_REQUIRED_PARTS ungleich 0 wird vorausgesetzt.).
$AC_SPECIAL_PARTS	Anzahl der vom Anwender spezifizierten Werkstücke Dieser Zähler erlaubt dem Anwender eine Werkstück-Zählung nach eigener Definition. Definiert werden kann eine Alarmausgabe bei Identität mit $AC_REQUIRED_PARTS (Werkstück-Soll). Eine Nullung des Zählers muß der Anwender selbst vornehmen



Die Funktion “Werkstückzähler” ist unabhängig von den Funktionen der Werkzeugverwaltung.
Alle Zähler können vom MMC gelesen und beschrieben werden.
Alle Zähler werden bei einem Steuerungshochlauf mit Default-Werten genullt und können unabhängig von ihrer Aktivierung gelesen/geschrieben werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

1. Aktivierung des Werkstück-Zählers $AC_REQUIRED_PARTS:

$MC_PART_COUNTER='H3'	$AC_REQUIRED_PARTS ist aktiv, Anzeige-Alarm bei $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS

2. Aktivierung des Werkstück-Zählers $AC_TOTAL_PARTS:

$MC_PART_COUNTER='H10' $MC_PART_COUNTER_MCODE[0]=80	$AC_TOTAL_PARTS ist aktiv, mit jedem M02 wird der Zähler um den Wert 1 erhöht, $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] hat keine Bedeutung

3. Aktivierung des Werkstück-Zählers $AC_ACTUAL_PARTS:

$MC_PART_COUNTER='H300' $MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=17	$AC_TOTAL_PARTS ist aktiv, mit jedem M17 wird der Zähler um den Wert 1 erhöht

4. Aktivierung des Werkstück-Zählers $AC_SPECIAL_PARTS:

$MC_PART_COUNTER='H3000' $MC_PART_COUNTER_MCODE[2]=77	$AC_SPECIAL_PARTS ist aktiv, mit jedem M77 wird der Zähler um den Wert 1 erhöht

5. Abschalten des Werkstück-Zählers $AC_ACTUAL_PARTS:

$MC_PART_COUNTER='H200' $MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=50	$AC_TOTAL_PARTS ist nicht aktiv, Rest ohne Bedeutung

6.Aktivierung aller Zähler Beispiel 1-4:

$MC_PART_COUNTER	='H3313'	$AC_REQUIRED_PARTS ist aktiv Anzeige-Alarm bei $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS $AC_TOTAL_PARTS ist aktiv, mit jedem M02 wird der Zähler um den Wert 1 erhöht $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] hat keine Bedeutung $AC_ACTUAL_PARTS ist aktiv, mit jedem M17 wird der Zähler um den Wert 1 erhöht $AC_SPECIAL_PARTS ist aktiv, mit jedem M77 wird der Zähler um den Wert 1 erhöht
$MC_PART_COUNTER_MCODE[0]	=80	
$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]	=17	
$MC_PART_COUNTER_MCODE[2]	=77	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.10 Fenster aus dem Teileprogramm interaktiv aufrufen Befehl: MMC (ab SW 4.4)

Programmierung

```
MMC ("CYCLES, PICTURE_ON, T_SK.COM, BILD, MGUD.DEF, BILD_3.AWB, TEST_1,
A1","S")
```

Erklärung

CYCLES	Bedienbereich, in dem die projektierten Anwenderdialoge ausgeführt werden.
PICTURE_ON bzw. PICTURE_OFF	Befehl: Bildanwahl bzw. Bildabwahl
T_SK.COM	Com-Datei: Name der Dialogbild-Datei (Anwenderzyklen). Hier ist das Aussehen der Dialogbilder festgelegt. Im Dialogbild können Anwendervariablen und/oder Kommentartexte angezeigt werden.
BILD	Dialogbildname: Die einzelnen Bilder werden durch den Dialogbildnamen ausgewählt.
MGUD.DEF	Anwenderdatendefinitionsdatei, auf die beim Lesen/ Schreiben von Variablen zugegriffen wird.
BILD_3.AWB	Grafikdatei
TEST_1	Anzeigezeit oder Quittungsvariable
A1	Textvariablen...",
"S"	Quittungsmodus: synchron, Quittung über den Softkey "OK"

Funktion

Über den Befehl MMC können aus dem Teileprogramm auf dem MMC/HMI anwenderdefinierte Dialogfenster (Dialogbilder) angezeigt werden.
Das Aussehen der Dialogfenster wird durch rein textuelle Projektierung festgelegt (COM-Datei im Zyklenverzeichnis), die MMC/HMI -System-Software bleibt dabei unverändert.
Anwenderdefinierte Dialogfenster können nicht zeitgleich in verschiedenen Kanälen aufgerufen werden.

Detaillierte Hinweise zur Programmierung des MMC-Befehls (inkl. Programmierbeispiele) finden Sie in /IAM/ in den Büchern IM1 bis IM4 je nach der verwendeten MMC/HMI-Software.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11 Beeinflussung der Bewegungsführung

13.11.1 Prozentuale Ruckkorrektur: JERKLIM



Programmierung

```
JERKLIM[Achse]= ...
```



Erklärung des Befehls

JERKLIM	Änderung in Prozent für den größten zulässigen Ruck bezogen auf den im Maschinendatum für die Achse eingestellten Wert
Achse	Maschinenachse, deren Ruckgrenzwert angepaßt werden soll



Funktion

In kritischen Programmabschnitten kann es notwendig sein, den Ruck unter den maximal möglichen Wert zu beschränken, um z.B. die Maschinenbeanspruchung zu verringern. Der Beschleunigungsmodus SOFT muß aktiv sein.
Die Funktion wirkt nur auf Bahnachsen.



Ablauf

In den AUTOMATIK-Betriebsarten wird für die programmierte Achse der Ruckgrenzwert auf den angegebenen Prozentsatz des im Maschinendatum hinterlegten Ruckgrenzwertes beschränkt.

Beispiel: N60 JERKLIM[X]=75
Bedeutet: Der Achsschlitten in X-Richtung soll nur mit 75% des für die Achse zulässigen Rucks beschleunigt/verzögert werden.

Wertebereich: 1 ... 200
100 entspricht: keine Beeinflussung des Rucks.
100 ist nach RESET und Teileprogramm-Beginn wirksam.



Weitere Hinweise

Ein weiteres Beispiel folgt am Ende des nächsten Unterkapitels.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11.2 Prozentuale Geschwindigkeitskorrektur: VELOLIM



Programmierung

```
VELOLIM[Achse]= ...
```



Erklärung des Befehls

VELOLIM	Änderung in Prozent für die größte zulässige Geschwindigkeit bezogen auf den im Maschinendatum für die Achse eingestellten Wert
Achse	Maschinenachse, deren Geschwindigkeitsgrenzwert angepaßt werden soll



Funktion

In kritischen Programmabschnitten kann es notwendig sein, die Geschwindigkeit unter den maximal möglichen Werte zu beschränken, um z.B. die Maschinenbeanspruchung zu verringern oder die Bearbeitungsgüte zu verbessern. Die Funktion wirkt nur auf Bahn- und Positionier-Achsen.



Ablauf

In den AUTOMATIK-Betriebsarten wird für die programmierte Achse der Geschwindigkeitsgrenzwert auf den angegebenen Prozentsatz des im Maschinendatum hinterlegten Geschwindigkeitsgrenzwertes beschränkt.

Beispiel: `N70 VELOLIM[X]=80`
Bedeutet: Der Achsschlitten in X-Richtung soll nur mit 80 % der für die Achse zulässigen Geschwindigkeit verfahren werden.
Wertebereich: 1 ... 100
100 entspricht: keine Beeinflussung der Geschwindigkeit.
100 ist nach RESET und Teileprogramm-Beginn wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

```
N1000 G0 X0 Y0 F10000 SOFT G64
N1100 G1 X20 RNDM=5 ACC[X]=20
      ACC[Y]=30
N1200 G1 Y20 VELOLIM[X]=5
      JERKLIM[Y]=200
N1300 G1 X0 JERKLIM[X]=2
N1400 G1 Y0
M30
```

13.12 Master/Slave-Verband

Programmierung

`MASLDEF(Slv1, Slv2, ..., Masterachse)`	Für dynamische Projektierung (ab SW 6.4)
`MASLDEL(Slv1, Slv2, ..., )`	Für dynamische Projektierung (ab SW 6.4)
`MASLON(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOF(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOFS(Slv1, Slv2, ..., )`	(ab SW 6.4)

Erklärung der Parameter

`Slv1, Slv2, ...`	Slave-Achsen, die von einer Masterachse geführt werden
`Masterachse`	Achse, die in einem Master/Slave-Verband definierte Slaveachsen führt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

Die Master/Slave Kopplung vor SW 6.4 gestattet das Einkoppeln der Slave-Achsen auf ihre Masterachse nur im Stillstand der beteiligten Achsen.
Die Erweiterung des SW-Standes 6.4 erlaubt das Koppeln und Trennen von **drehenden**, drehzahlgesteuerten Spindeln und die dynamische Projektierung.

Dynamische Projektierung

MASLDEF
(Ab SW 6.4)
Definition eines Master/Slave-Verbandes aus dem Teileprogramm heraus . Vor SW 6.4 erfolgte die Definition ausschließlich über Maschinendaten.

MASLDEL
(Ab SW 6.4)
Die Anweisung hebt die Zuordnung der Slaveachsen zur Masterachse auf und trennt gleichzeitig, analog zu MASLOF die aktuelle Kopplung auf.
Die in den Maschinendaten vereinbarten Master/Slave-Definitionen bleiben erhalten.

Allgemein

MASLON
Einschalten einer temporären Kopplung

MASLOF
Eine aktive Kopplung wird mit dieser Anweisung getrennt.
(Ab SW 6.4)
Bei Spindeln im Drehzahlsteuerbetrieb wird diese Anweisung unmittelbar ausgeführt. Die zu diesem Zeitpunkt drehenden Slavespindeln behalten ihre Drehzahlen bis zur erneuten Drehzahlprogrammierung bei.

MASLOFS
(Ab SW 6.4)
Um Slavespindeln beim Trennen der Kopplung automatisch abzubremsen kann die MASLOFS Anweisung verwendet werden. Bei Achsen und Spindeln im Positionierbetrieb wird die Kopplung nur im Stillstand getrennt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise (ab SW 6.4)

Bei MASLOF/MASLOFS entfällt der implizite Vorlaufstop. Bedingt durch den fehlenden Vorlaufstop liefern die $P-Systemvariablen für die Slaveachsen bis zum Zeitpunkt erneuter Programmierung keine aktualisierten Werte.

Programmierbeispiel

Dynamische Projektierung einer Master/Slave-Kopplung aus dem Teileprogramm heraus:

Die nach einer Achscontainerdrehung relevante Achse soll zur Masterachse werden.

```
MASLDEF(AUX,S3)          ; S3 Master für AUX
MASLON(AUX)              ; Kopplung ein für AUX
M3=3 S3=4000             ; Drehrichtung rechts
MASLDEL(AUX)             ; Projektierung löschen und
                         ; Trennen der Kopplung
AXCTSWE(CT1)             ; Containerdrehung
```

Weitere Hinweise (ab SW 6.4)

Für die Slave Achse kann der Istwert durch PRESETON auf den gleichen Wert der Master Achse synchronisiert werden. Dazu muß die dauerhafte Master/Slave-Kopplung kurzfristig ausgeschaltet werden um den Istwert der nicht referierten Slave Achse mit Power On auf den Wert der Master Achse zu setzen. Danach wird die dauerhafte Kopplung wieder hergestellt.

Die dauerhafte Master/Slave-Kopplung wird mit MD 37262: MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE = 1 aktiviert und hat keine Auswirkung auf die Sprachbefehle der temporären Kopplung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

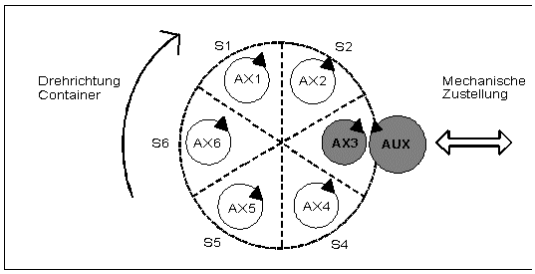
Programmierbeispiel

Istwertkopplung einer Slave Achse auf den gleichen Wert der Master Achse durch PRESETON.

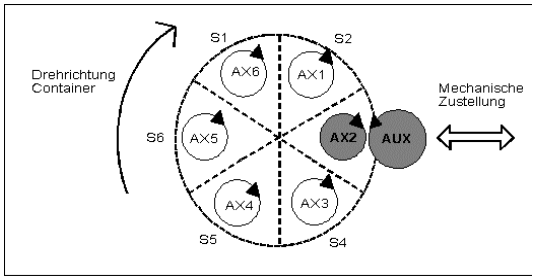
Bei einer Permanenten Master/Slave-Kopplung soll an der SLAVE Achse der Istwert durch PRESETON verändert werden.

N37262 $MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=0	; Permanente Kopplung kurz ausschalten
N37263 NEWCONF	;
N37264 STOPRE	;
MASLOF(Y1)	; Temporäre Kopplung aus
N5 PRESETON(Y1, 0, Z1, 0, B1, 0, C1, 0, U1, 0)	; Istwert setzen der nicht referierten Slave ; Achsen, da diese mit Power On aktiviert ; sind.
N37262 $MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=1	; Permanente Kopplung aktivieren
N37263 NEWCONF	

Damit die Kopplung nach der Containerdrehung mit einer anderen Spindel geschlossen werden kann, muß vorher die alte Kopplung getrennt, die Projektierung gelöscht und die neue Kopplung projektiert werden.
Beispiel für eine Kopplungssequenz Lage 3 / Container CT1



Ausgangssituation



Nach Drehung um einen Slot

Siehe /FB/, B3 Kap. 2.6 Achscontainer

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eigene Abspanprogramme

14.1 Unterstützende Funktionen für das Abspanen 14-568
14.2 Konturaufbereitung - CONTPRON 14-569
14.3 Konturdecodierung - CONTDCON (ab SW 5.2) 14-576
14.4 Schnittpunkt zweier Konturelemente - INTERSEC 14-580
14.5 Verfahren eines Konturelementes aus der Tabelle - EXECTAB 14-582
14.6 Kreisdaten berechnen - CALCDAT 14-583

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.1 Unterstützende Funktionen für das Abspanen

Eigene Abspanprogramme

Für das Abspanen werden Ihnen fertige Bearbeitungszyklen angeboten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit den nachfolgend aufgeführten Funktionen eigene Abspanprogramme zu erstellen.

CONTPRON	Konturaufbereitung in Tabellenform einschalten (11-spaltig)
CONTDCON	Konturdecodierung in Tabellenform einschalten (6-spaltig)
INTERSEC	Schnittpunkt zwischen zwei Konturelementen ermitteln. (Nur für Tabellen, die durch CONTPRON erstellt wurden).
EXECTAB	Satzweise Abarbeitung von Konturelementen einer Tabelle (Nur für Tabellen, die durch CONTPRON erstellt wurden).
CALCDAT	Radien und Mittelpunkte berechnen

Sie können diese Funktionen nicht nur zum Abspanen, sondern universell einsetzen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.2 Konturaufbereitung - CONTPRON

Programmierung

```
CONTPRON (TABNAME, BEARBART, NN, MODE)
EXECUTE (FEHLER)
```

Erläuterung der Parameter

CONTPRON	Konturaufbereitung einschalten
TABNAME	Name der Kontur-Tabelle
BEARBART	Parameter für Bearbeitungsart: "G": Längsdrehen: Innenbearbeitung "L": Längsdrehen: Außenbearbeitung "N": Plandrehen: Innenbearbeitung "P": Plandrehen: Außenbearbeitung
NN	Anzahl der Hinterschnitte in Ergebnisvariable vom Typ INT
MODE (ab SW 4.4)	Bearbeitungsrichtung, Typ INT 0 = Konturaufbereitung vorwärts (wie bisher SW 4.3, Default-Wert) 1 = Konturaufbereitung in beiden Richtungen
EXECUTE	Konturaufbereitung beenden
FEHLER	Variable für Fehlerrückmeldung, Typ INT 1 = Fehler; 0 = kein Fehler

Funktion

Die nach CONTPRON durchlaufenen Sätze beschreiben die Kontur, die aufbereitet wird.
Die Sätze werden nicht bearbeitet, sondern in der Konturtabelle abgelegt.
Jedem Konturelement entspricht eine Tabellenzeile im zweidimensionalen Feld der Konturtabelle.
Die Anzahl der ermittelten Hinterschnitte wird zurückgeliefert.
Mit EXECUTE wird die Konturaufbereitung abgeschaltet und gleichzeitig in den normalen Abarbeitungsmodus zurückgeschaltet.
Beispiel:

```
N30 CONTPRON(…)
N40 G1 X… Z…
N50…
N100 EXECUTE(…)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Voraussetzungen zum Aufruf

Vor dem Aufruf von CONTPRON muß

- ein Startpunkt angefahren werden, der eine kollisionsfreie Bearbeitung erlaubt,
- die Schneidenradiuskorrektur mit G40 ausgeschaltet sein.

Erlaubte Verfahrbefehle, Koordinatensystem

Für die Konturprogrammierung sind nur die G-Befehle G0 bis G3 zulässig, zusätzlich Rundung und Fase.

Ab SW 4.4 ist Kreisprogrammierung über CIP und CT möglich.

Die Funktionen Spline, Polynom, Gewinde führen zu Fehlern.

Änderungen des Koordinatensystems durch Einschalten eines Frames sind zwischen CONTPRON und EXECUTE nicht zulässig. Gleiches gilt für einen Wechsel zwischen G70 und G71/ G700 und G710.

Ein Tausch der Geometrieachsen mit GEOAX während der Aufbereitung der Konturtabelle führt zu einem Alarm.

Aufbereitung beenden

Mit dem Aufruf von EXECUTE (variable) schalten Sie nach dem Schreiben der Kontur in den normalen Programmablauf zurück und die Konturaufbereitung wird beendet. Die Variable zeigt danach an:

1 = Fehler

0 = kein Fehler (die Kontur konnte fehlerfrei aufbereitet werden).

Hinterschnittelemente

Die Konturbeschreibung der einzelnen Hinterschnittelemente kann wahlweise in einem Unterprogramm oder in einzelnen Sätzen erfolgen.

Abspanen unabhängig von der programmierten Konturrichtung (ab SW 4.4)

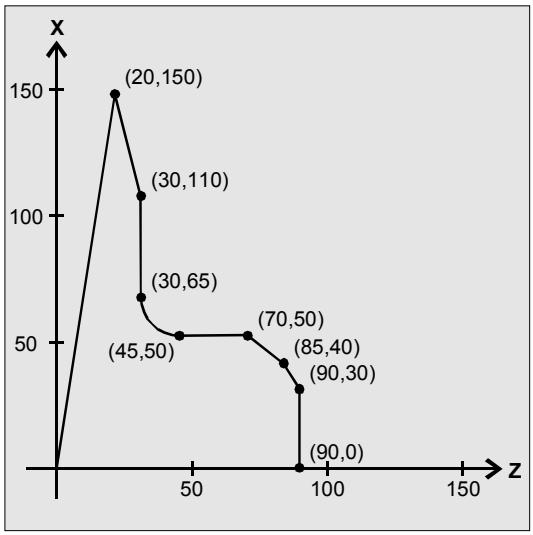
Ab SW 4.4 ist die Konturaufbereitung CONTPRON so erweitert, daß nach ihrem Aufruf die Konturtabelle unabhängig von der programmierten Richtung zur Verfügung steht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel 1

Erstellen einer Konturtabelle mit

- Namen KTAB,
- max. 30 Konturelementen (Kreise, Geraden),
- einer Variablen für die Anzahl auftretender Hinterschnittelemente,
- einer Variablen für Fehlermeldungen



NC-Teileprogramm

`N10 DEF REAL KTAB[30,11]`	Konturtabelle mit Namen KTAB und beispielsweise max. 30 Konturelementen Parameterwert 11 ist eine feste Größe
`N20 DEF INT ANZHINT`	Variable für Anzahl der Hinterschnittelemente mit Namen ANZHINT
`N30 DEF INT FEHLER`	Variable für Quittung 0=kein Fehler, 1=Fehler
`N40 G18`	
`N50 CONTPRON (KTAB,"G",ANZHINT)`	Aufruf Konturaufbereitung

`N60 G1 X150 Z20`
`N70 X110 Z30`
`N80 X50 RND=15`
`N90 Z70`
`N100 X40 Z85`
`N110 X30 Z90`
`N120 X0`
	N60 bis N120 Konturbeschreibung

`N130 EXECUTE(FEHLER)`	Füllen der Konturtabelle beenden, Umschalten auf normalen Programmbetrieb
`N140 …`	Weitere Bearbeitung der Tabelle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zugehörige Tabelle KTAB

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	7	11	0	0	20	150	0	82.40535663	0	0
0	2	11	20	150	30	110	-1111	104.0362435	0	0
1	3	11	30	110	30	65	0	90	0	0
2	4	13	30	65	45	50	0	180	45	65
3	5	11	45	50	70	50	0	0	0	0
4	6	11	70	50	85	40	0	146.3099325	0	0
5	7	11	85	40	90	30	0	116.5650512	0	0
6	0	11	90	30	90	0	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Spalteninhalte

(0) Zeiger auf nächstes Konturelement (auf die Zeilennummer desselben)

(1) Zeiger auf vorhergehendes Konturelement

(2) Codierung des Konturmodes für die Bewegung
Mögliche Werte für X = abc
a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1
b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1
c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Anfangspunkt der Konturelemente
(3) = Abzisse, (4) = Ordinate in der aktuellen Ebene

(5), (6) Endpunkt der Konturelemente
(5) = Abzisse, (6) = Ordinate in der aktuellen Ebene

(7) Max-/min-Anzeiger: kennzeichnet lokale Maxima und Minima in der Kontur

(8) Maximaler Wert zwischen Konturelement und Abzisse (bei Längsbearbeitung) bzw. Ordinate (bei Planbearbeitung)
Der Winkel ist abhängig von der programmierten Bearbeitungsart.

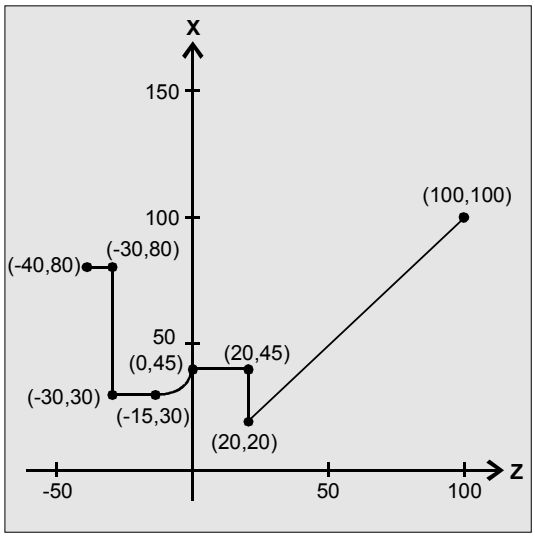
(9), (10) Mittelpunktskoordinaten des Konturelements, wenn es ein Kreissatz ist.
(9) = Abzisse, (10) = Ordinate

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel 2

Erstellen einer Konturtabelle mit

- Namen KTAB,
- max. 92 Konturelementen (Kreise, Geraden),
- Betriebsart: Längsdrehen, Außenbearbeitung
- Aufbereitung vorwärts und rückwärts



NC-Teileprogramm

`N10 DEF REAL KTAB[92,11]`	Konturtabelle mit Namen KTAB und beispielsweise max. 92 Konturelementen Parameterwert 11 ist eine feste Größe
`N20 CHAR BT="L"`	Betriebsart für CONTPRON: Längsdrehen, Außenbearbeitung
`N30 DEF INT HE=0`	Anzahl der Hinterschnittelemente=0
`N40 DEF INT MODE=1`	Aufbereitung vorwärts und rückwärts
`N50 DEF INT ERR=0`	Fehlerrückmeldung
`...`	
`N100 G18 X100 Z100 F1000`	
`N105 CONTPRON (KTAB, BT, HE, MODE)`	Aufruf Konturaufbereitung
`N110 G1 G90 Z20 X20`	
`N120 X45`	
`N130 Z0`	
`N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)`	
`N150 G1 Z-30`	
`N160 X80`	
`N170 Z-40`	
`N180 EXECUTE(ERR)`	Füllen der Konturtabelle beenden, Umschalten auf normalen Programmbetrieb
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zugehörige Tabelle KTAB

Nach Ende der Konturaufbereitung steht die Kontur
in beiden Richtungen zur Verfügung.

Zeile	Spalte										
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	6[1)]	7[2)]	11	100	100	20	20	0	45	0	0
1	0[3)]	2	11	20	20	20	45	-3	90	0	0
2	1	3	11	20	45	0	45	0	0	0	0
3	2	4	12	0	45	-15	30	5	90	-15	45
4	3	5	11	-15	30	-30	30	0	0	0	0
5	4	7	11	-30	30	-30	45	-1111	90	0	0
6	7	0[4)]	11	-30	80	-40	80	0	0	0	0
7	5	6	11	-30	45	-30	80	0	90	0	0
8	1[5)]	2[6)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...										
83	84	0[7)]	11	20	45	20	80	0	90	0	0
84	90	83	11	20	20	20	45	-1111	90	0	0
85	0[8)]	86	11	-40	80	-30	80	0	0	0	0
86	85	87	11	-30	80	-30	30	88	90	0	0
87	86	88	11	-30	30	-15	30	0	0	0	0
88	87	89	13	-15	30	0	45	-90	90	-15	45
89	88	90	11	0	45	20	45	0	0	0	0
90	89	84	11	20	45	20	20	84	90	0	0
91	83[9)]	85[10)]	11	20	20	100	100	0	45	0	0

Erläuterung der Spalteninhalte

(0) Zeiger auf nächstes Konturelement (auf die Zeilennummer desselben)

(1) Zeiger auf vorhergehendes Konturelement

(2) Codierung des Konturmodes für die Bewegung
Mögliche Werte für X = abc
a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1
b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1
c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Anfangspunkt der Konturelemente
(3) = Abzisse, (4) = Ordinate in der aktuellen Ebene

(5), (6) Endpunkt der Konturelemente
(5) = Abzisse, (6) = Ordinate in der aktuellen Ebene

(7) Max-/min-Anzeiger: kennzeichnet lokale Maxima und Minima in der Kontur

(8) Maximaler Wert zwischen Konturelement und Abzisse (bei Längsbearbeitung) bzw. Ordinate (bei Planbearbeitung)
Der Winkel ist abhängig von der programmierten Bearbeitungsart.

9), (10) Mittelpunktskoordinaten des Konturelements, wenn es ein Kreissatz ist.
(9) = Abzisse, (10) = Ordinate

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erläuterung der Anmerkung in den Spalten

Immer in Tabellen-Zeile 0:

1) Vorgänger: Zeile n enthält das Konturende vorwärts
2) Nachfolger: Zeile n ist das Konturtabellenende vorwärts

Je einmal innerhalb der Konturelemente vorwärts:

3) Vorgänger: Konturbeginn (vorwärts)
4) Nachfolger: Konturende (vorwärts)

Immer auf Zeile Konturtabellenende (vorwärts) +1:

5) Vorgänger: Anzahl der Hinterschnitte vorwärts
6) Nachfolger: Anzahl der Hinterschnitte rückwärts

Je einmal innerhalb der Konturelemente rückwärts:

7) Nachfolger: Konturende (rückwärts)
8) Vorgänger: Konturbeginn (rückwärts)

Immer in letzter Tabellen-Zeile:

9) Vorgänger: Zeile n ist der Konturtabellenanfang (rückwärts)
10) Nachfolger: Zeile n enthält den Konturanfang (rückwärts)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.3 Konturdecodierung - CONTDCON (ab SW 5.2)

Programmierung

```
CONTDCON (TABNAME,MODE)
EXECUTE (FEHLER)
```

Erläuterung der Parameter

CONTDCON	Konturaufbereitung einschalten
TABNAME	Name der Kontur-Tabelle
MODE	Bearbeitungsrichtung, Typ INT 0 = Konturaufbereitung (Default-Wert) gemäß der Folge der Kontursätze
EXECUTE	Konturaufbereitung beenden
FEHLER	Variable für Fehlerrückmeldung, Typ INT 1 = Fehler; 0 = kein Fehler

Funktion

Die nach CONTDCON durchlaufenen Sätze beschreiben die Kontur, die decodiert wird.
Die Sätze werden nicht bearbeitet, sondern in einer 6-spaltigen Konturtabelle speichergünstig codiert abgelegt.
Jedem Konturelement entspricht eine Tabellenzeile in der Konturtabelle. Aus Kenntnis der unten angegebenen Codierungsregeln können Anwendungen (z.B. Zyklen) aus den Tabellenzeilen DIN-Code-Programme zusammenstellen. In der Tabellenzeile mit der Nummer 0 werden die Daten des Ausgangspunktes gespeichert. Die für CONTDCON zugelassenen G-Codes im zu tabellierenden Programmstück sind umfangreicher als bei der Funktion CONTPRON. Darüberhinaus werden Vorschübe und Vorschubtyp pro Konturstück mit gespeichert werden.
Mit EXECUTE wird die Konturaufbereitung abgeschaltet und gleichzeitig in den normalen Abarbeitungsmodus zurückgeschaltet.

```
Beispiel:
N30 CONTDCON(…)
N40 G1 X… Z…
N50…
N100 EXECUTE(…)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Voraussetzungen zum Aufruf

Vor dem Aufruf von CONTDCON muß

- ein Startpunkt angefahren werden, der eine kollisionsfreie Bearbeitung erlaubt,
- die Schneidenradiuskorrektur mit G40 ausgeschaltet sein.

Erlaubte Verfahrbefehle, Koordinatensystem

Für die Konturprogrammierung sind folgende G-Gruppen mit den angegebenen Befehlen zulässig:

G-Gruppe 1: G0, G1, G2, G3
G-Gruppe 10: G9
G-Gruppe 11: G60, G44, G641, G642
G-Gruppe 13: G70, G71, G700, G710
G-Gruppe 14: G90, G91
G-Gruppe 15: G93, G94, G95, G96/G961

zusätzlich Rundung und Fase.
Die Kreisprogrammierung über CIP und CT ist möglich. Die Funktionen Spline, Polynom, Gewinde führen zu Fehlern.

Änderungen des Koordinatensystems durch Einschalten eines Frames sind zwischen CONTDCON und EXECUTE nicht zulässig. Gleiches gilt für einen Wechsel zwischen G70 und G71/ G700 und G710.
Ein Tausch der Geometrieachsen mit GEOAX während der Aufbereitung der Konturtabelle führt zu einem Alarm.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufbereitung beenden

Mit dem Aufruf von EXECUTE (FEHLER) schalten Sie nach dem Schreiben der Konturtabelle in den normalen Programmablauf zurück und die Konturaufbereitung wird beendet. Eine Rückmeldung erfolgt in der zugehörigen Variablen FEHLER:

0 = kein Fehler(die Kontur konnte
fehlerfrei aufbereitet werden)

1 = Fehler

Unzulässige Befehle, falsche Ausgangs-bedingungen, wiederholter CONTDCON-Aufruf ohne EXECUTE( ), zu wenige Kontursätze oder zu klein definierte Tabellen führen zusätzlich zu Alarmen.

Abspanen in der programmierten Konturrichtung

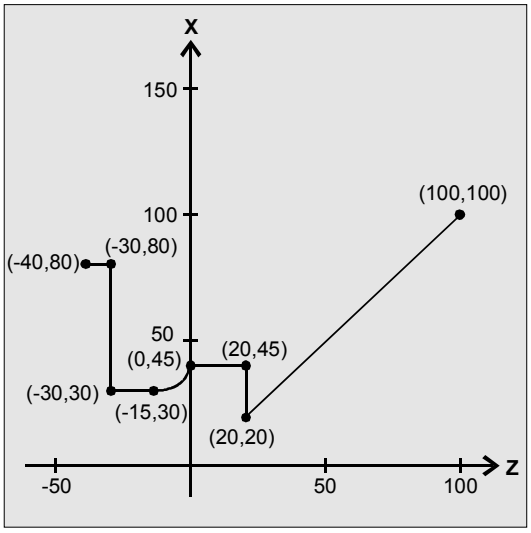
Die mit CONTDCON erzeugte Konturtabelle ist zum Abspanen in der programmierten Richtung der Kontur vorgesehen.



Programmierbeispiel

Erstellen einer Konturtabelle mit

- Namen KTAB,
- Konturelementen (Kreise, Geraden),
- Betriebsart: Drehen
- Aufbereitung vorwärts



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NC-Teileprogramm

N10 DEF REAL KTAB[9,**6**]	Konturtabelle mit Namen KTAB und 9 Tabellenzeilen. Diese erlauben 8 Kontursätze. Parameterwert 6 (Spaltenzahl der Tabelle) ist eine feste Größe
N20 DEF INT MODE = 0	Standardwert 0: nur in programmierter Richtung der Kontur. Wert 1 ist unzulässig.
N30 DEF INT ERROR = 0	Fehlerrückmeldung
...	
N100 G18 G64 G90 G94 G710	
N101 G1 Z100 X100 F1000	
N105 CONTDCON (KTAB, MODE)	Aufruf Konturdecodierung MODE darf weggelassen werden s.o.
N110 G1 Z20 X20 F200 N120 G9 X45 F300 N130 Z0 F400	Konturbeschreibung
N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)F100	
N150 G64 Z-30 F600 N160 X80 F700 N170 Z-40 F800	
N180 EXECUTE(ERROR)	Füllen der Konturtabelle beenden, Umschalten auf normalen Programmbetrieb
...	

Spaltenindex	0	1	2	3	4	5
Zeilenindex	Konturmode	Endpunkt Abszisse	Endpunkt Ordinate	Mittelpunkt Abszisse	Mittelpunkt Ordinate	Vorschub
0	30	100	100	0	0	7
1	11031	20	20	0	0	200
2	111031	20	45	0	0	300
3	11031	0	45	0	0	400
4	11032	-15	30	-15	45	100
5	11031	-30	30	0	0	600
6	11031	-30	80	0	0	700
7	11031	-40	80	0	0	800
8	0	0	0	0	0	0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erläuterung der Spalteninhalte

Zeile 0 Codierungen für den **Startpunkt**:

Spalte 0:

10^0 (Einerstelle): G0 = 0

10^1 (Zehnerstelle): G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

Spalte 1: Startpunkt Abszisse

Spalte 2: Startpunkt Ordinate

Spalte 3-4: 0

Spalte 5 Zeilenindex des letzten Konturstückes in der Tabelle

Zeilen 1-n: Einträge der **Konturstücke**

Spalte 0:

10^0 (Einerstelle): G0 = 0, G1 = 1, G2 = 2, G3 = 3

10^1 (Zehnerstelle): G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

10^2 (Hunderterstelle): G90 = 0, G91 = 1

10^3 (Tausenderstelle): G93 = 0, G94 = 1, G95 = 2, G96 = 3

10^4 (Zehntausenderstelle): G60 = 0, G44 = 1, G641 = 2, G642 = 3

10^5 (Hunderttausender Stelle): G9 = 1

Spalte 1: Endpunkt Abszisse

Spalte 2: Endpunkt Ordinate

Spalte 3: Mittelpunkt Abszisse bei Kreisinterpolation

Spalte 4: Mittelpunkt Ordinate bei Kreisinterpolation

Spalte 5: Vorschub

14.4 Schnittpunkt zweier Konturelemente - INTERSEC

Programmierung

```
VARIB=INTERSEC (TABNAME1[n1], TABNAME2[n2], TABNAME3)
```

Erläuterung der Parameter

VARIB	Variable für den Status	TRUE: Schnittpunkt gefunden FALSE: kein Schnittpunkt gefunden
TABNAME1[n1]	Tabellenname und n1. Konturelement der ersten Tabelle	
TABNAME2[n2]	Tabellenname und n2. Konturelement der zweiten Tabelle	
TABNAME3	Tabellenname für die Schnittpunkt-Koordinaten in der aktiven EbeneG17 - G19	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

INTERSEC ermittelt den Schnittpunkt von zwei normierten Konturelementen aus der mit CONTPRON erzeugten Konturtabelle. Der angegebene Status weist darauf hin, ob ein Schnittpunkt vorliegt (TRUE=Schnittpunkt) oder nicht (FALSE=kein Schnittpunkt).



Weitere Hinweise

Beachten Sie, daß Variable vor ihrer Verwendung definiert sein müssen.



Programmierbeispiel

Schnittpunkt von Konturelement 3 der Tabelle KTAB1 und Konturelement 7 der Tabelle KTAB2 ermitteln. Die Schnittpunkt-Koordinaten in der aktiven Ebene werden in SCHNITT (1. Element = Abszisse, 2. Element = Ordinate) abgelegt.
Existiert kein Schnittpunkt, erfolgt ein Sprung zu KEINSCH (kein Schnittpunkt gefunden).

`DEF REAL KTAB1 [12, 11]`	Konturtabelle 1
`DEF REAL KTAB2 [10, 11]`	Konturtabelle 2
`DEF REAL SCHNITT [2]`	Schnittpunkttabelle
`DEF BOOL ISPOINT`	Variable für Status
…	
`N10 ISPOINT=INTERSEC (KTAB1[3],KTAB2[7],SCHNITT)`	
	Aufruf Schnittpunkt der Konturelemente
`N20 IF ISPOINT==FALSE GOTOF KEINSCH`	Sprung zu KEINSCH
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.5 Verfahren eines Konturelementes aus der Tabelle - EXECTAB

Programmierung

```
EXECTAB (TABNAME[n])
```

Erläuterung des Parameters

TABNAME[n]	Name der Tabelle mit Nummer n des Elementes

Funktion

Mit dem Befehl EXECTAB können Sie die Konturelemente einer Tabelle, die z.B. mit dem Befehl CONTPRON erzeugt wurde, satzweise verfahren.

Programmierbeispiel

Mit dem Unterprogramm EXECTAB werden die Konturelemente der Tabelle KTAB satzweise abgefahren. Beim Aufruf werden nacheinander die Elemente 0 bis 2 übergeben.

N10 EXECTAB (KTAB[0])	Element 0 der Tabelle KTAB verfahren
N20 EXECTAB (KTAB[1])	Element 1 der Tabelle KTAB verfahren
N30 EXECTAB (KTAB[2])	Element 2 der Tabelle KTAB verfahren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.6 Kreisdaten berechnen - CALCDAT



Programmierung

```
VARIB = CALCDAT(PKT[n,2],ANZ,ERG)
```



Erläuterung der Parameter

VARIB	Variable für Status TRUE = Kreis, FALSE = kein Kreis
PKT [n,2]	Punkte zur Berechnung n = Anzahl der Punkte (3 oder 4); 2 = Angabe von 2 Punkt-Koordinaten
ANZ	Anzahl der zur Berechnung verwendeten Punkte: 3 oder 4
ERG [3]	Variable für Ergebnis: Angabe von Kreismittelpunkt-Koordinaten und Radius; 0 = Abzisse, 1 = Ordinate des Kreismittelpunkts; 2 = Radius



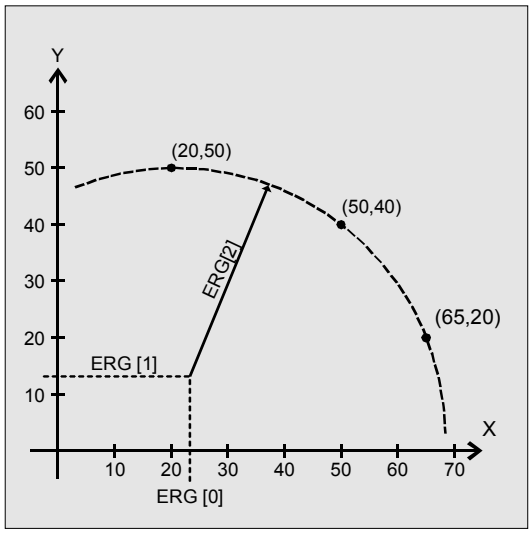
Funktion

Berechnung von Radius und Kreismittelpunkt-Koordinaten aus drei oder vier bekannten Kreispunkten.
Die angegebenen Punkte müssen unterschiedlich sein.
Bei 4 Punkten, die nicht exakt auf dem Kreis liegen, wird für Kreismittelpunkt und Radius ein Mittelwert gewählt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Von den drei Punkten soll ermittelt werden, ob sie auf einem Kreisabschnitt liegen.



N10 DEF REAL PKT[3,2]=(20,50,50,40,65,20)	Punkte-Definition
N20 DEF REAL ERG[3]	Ergebnis
N30 DEF BOOL STATUS	Variable für Status
N40 STATUS = CALCDAT(PKT,3,ERG)	Aufruf der ermittelten Kreisdaten
N50 IF STATUS == FALSE GOTOF ERROR	Sprung zu Fehler

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tabellen

15.1 Liste der Anweisungen 15-586
15.2 Liste der Systemvariablen 15-614

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.1 Liste der Anweisungen

Legende:

[1] Standardeinstellung bei Programmanfang (im Auslieferungsstand der Steuerung, wenn nichts anderes programmiert ist).

[2] Die Gruppen-Numerierung entspricht der Tabelle "Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen" in /PG/, Programmieranleitung Grundlagen, Kapitel 12.3

[3] Absolute Endpunkte: modal; inkrementale Endpunkte: satzweise; ansonsten modal/satzweise in Abhängigkeit von der Syntaxbestimmung G-Funktion

[4] Als Kreismittelpunkte wirken IPO-Paramter inkrementell. Mit AC können sie absolut programmiert werden. Bei anderen Bedeutungen (z.B. Gewindesteigung) wird die Adressmodifikation ignoriert.

[5] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK 810D

[8] Der OEM-Anwender kann zwei zusätzliche Interpolationsarten einbringen. Die Namen kann der OEM-Anwender verändern.

[9] Schlüsselwort gilt nur für SINUMERIK FM-NC

[10] Für diese Funktionen ist die erweiterte Adreßschreibweise nicht zulässig.

Name	Bedeutung	Wert-zuweisung	Beschreibung, Kommentar	Syntax	modal/ satzw.	Gruppe[2]
:	Satznummer - Hauptsatz (siehe N)	0 ... 9999 9999 nur ganzzahlig, ohne Vorzeichen	besondere Kennzeichnung von Sätzen - anstelle von N... ; dieser Satz sollte alle Anweisungen für einen kompletten nachfolgenden Bearbeitungsabschnitt enthalten	z.B. :20		
A	Achse	Real			m,s [3]	
A2 [5]	Werkzeugorientierung: Eulerwinkel	Real			s	
A3 [5]	Werkzeugorientierung: Richtungsvektorkomponente	Real			s	
A4 [5]	Werkzeugorientierung für Satzanfang	Real			s	
A5 [5]	Werkzeugorientierung für Satzende; Normalenvektorkomponente	Real			s	
ABS	Absolutwert	Real				
AC	Maßeingabe absolut	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Axiale Beschleunigung (acceleration axial)	Real, ohne Vorz.			m	
ACN	Absolutmaßangabe für Rundachsen, Position in negativer Richtung anfahren			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Absolutmaßangabe für Rundachsen, Position in positiver Richtung anfahren			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ACOS	Arcus-Cosinus (Trigon. Funktion)	Real				

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ADIS	Überschleifabstand für Bahnfunktionen G1, G2, G3, ...	Real, ohne Vorz.			m	
ADISPOS	Überschleifabstand für Eilgang G0	Real, ohne Vorz.			m	
ADISPOSA	Größe des Toleranzfenster für IPOBRKA	Integer, Real,		ADISPOSA=.. oder ADISPOSA(<Achse>[,REAL])	m	
ALF	Schnellabhebewinkel (angle tilt fast)	Integer, ohne Vorz.			m	
AMIRROR	programmierbare Spiegelung (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0 ; eigener Satz	s	3
AND	Logisches UND					
ANG	Konturzug-Winkel	Real				
AP	Polarwinkel (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
APR	Zugriffsschutz lesen / anzeigen (access protection read)	Integer, ohne Vorz.				
APW	Zugriffsschutz schreiben (access protection write)	Integer, ohne Vorz.				
AR	Öffnungswinkel (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	programmierbare Drehung (additive rotation)	Dreh. um 1. Geom.-achse: -180° .. 180° 2. G.-achse: -89.999° .. 90° 3. G.-achse: -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;eigener AROT RPL= Satz	s	3
AROTS	programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln (addive rotation)			AROT X... Y... AROT Z... X... AROT Y... Z... ;eigener AROT RPL= Satz	s	3
AS	Makro-Definition	String				
ASCALE	programmierbare Skalierung (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
ASIN	Arcus-Sinus (Trigon. Funktion)	Real				
ASPLINE	Akima-Spline				m	1
ATAN2	Arcus-Tangens2	Real				
ATRANS	additive programmierbare Verschiebung (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
AX	Variabler Achsbezeichner	Real			m,s [3]	
AXCSWAP	Containerachse weiterschalten			AXCSWAP(CTn,CTn+1,...)		25
AXIS	Datentyp: Achsbezeichner		Kann den Namen einer Datei aufnehmen.			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

AXNAME	Konvertiert Eingangsstring in Achsbezeichner (get axname)	String	Enthält der Eingangsstring keinen gültigen Achsnamen, so wird ein Alarm gesetzt			
AXSTRING	Bis SW 5 Konvertiert Achsbezeichner in String (get axis as string) Ab SW 6 Konvertiert den String Spindelnummer (get string)	bis SW 5 AXIS ab SW 6 String	Kann den Namen einer Datei aufnehmen	AXSTRING(SPI(n)) Ab SW 6 AXSTRING[SPI(n)]		
B	Achse	Real			m,s [3]	
B_AND	Bitweises UND					
B_NOT	Bitweise Negierung					
B_OR	Bitweises ODER					
B_XOR	Bitweises Exklusiv-ODER					
B2 [5]	Werkzeugorientierung: Eulerwinkel	Real			s	
B3 [5]	Werkzeugorientierung: Richtungsvektorkomponente	Real			s	
B4 [5]	Werkzeugorientierung für Satzanfang	Real			s	
B5 [5]	Werkzeugorientierung für Satzende; Normalenvektorkomponente	Real			s	
BAUTO	Festlegung des ersten Splineabschnitts durch die folgenden 3 Punkte (begin not a knot)				m	19
BLSYNC	Bearbeitung der Interruptroutine soll erst mit dem nächsten Sazwechsel beginnen					
BNAT [1]	natürlicher Übergang zum ersten Spline-Satz (begin natural)				m	19
BOOL	Datentyp: Wahrheitswerte TRUE / FALSE bzw. 0 / 1					
BRISK [1]	Sprungförmige Bahnbeschleunigung				m	21
BRISKA	Sprungförmige Bahnbeschleunigung für die programmierten Achsen einschalten					
BSPLINE	B-Spline				m	1
BTAN	tangentialer Übergang zum ersten Spline-Satz (begin tangential)				m	19
C	Achse	Real			m,s [3]	
C2 [5]	Werkzeugorientierung: Eulerwinkel	Real			s	
C3 [5]	Werkzeugorientierung: Richtungsvektorkomponente	Real			s	
C4 [5]	Werkzeugorientierung für Satzanfang	Real			s	
C5 [5]	Werkzeugorientierung für Satzende; Normalenvektorkomponente	Real			s	
CAC	Absolutes Anfahren einer Position (coded position: absolute coordinate)		Codierter Wert ist Tabellenindex; Tabellenwert wird angefahren			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CACN	In Tabelle abgelegter Wert wird absolut in negativer Richtung angefahren. (coded position absolute negative)		Zulässig für die Programmierung von Rundachsen als Positionierachsen			
CACP	In Tabelle abgelegter Wert wird absolut in positiver Richtung angefahren. (coded position absolute positive)					
CALCDAT	Berechnet Radius und Mittelpunkt eines Kreises aus 3 oder 4 Punkten (calculate circle data)	VAR Real [3]	Die Punkte müssen sich unterscheiden.			
CALL	Indirekter Unterprogrammaufruf			CALL PROGVAR		
CALLPATH	Programmierbarer Suchpfad bei Unterprogrammaufrufen		Zum bestehenden NCK-Filesystems kann ein Pfad mit CALLPATH programmiert werden.	CALLPATH(/_N_WKS_DIR/ _N_MYWPD/unterpro-grammbezeichner_SPF)		
CANCEL	Modale Synchronaktion abbrechen	INT	Abbrechen mit der angegebenen ID. Ohne Parameter: Alle modalen Synchronaktionen werden abgewählt.			
CASE	Bedingte Programmverzweigung					
CDC	Direktes Anfahren einer Position (coded position: direct coordinate)		Siehe CAC			
CDOF [1]	Kollisionsüberwachung AUS (collision detection OFF)				m	23
CDON	Kollisionsüberwachung EIN (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Kollisionsüberwachung AUS (collision detection OFF)		Nur für CUT3DC		m	23
CFC [1]	Konstanter Vorschub an der Kontur (constant feed at contour)				m	16
CFIN	Konstanter Vorschub nur bei Innenkrümmung, nicht bei Außenkrümmung (constant feed at internal radius)				m	16
CFTCP	Konstanter Vorschub im Werkzeugschneiden-Bezugs-punkt (Mittelpunktsbahn) (constant feed in tool-center-point)				m	16
CHAN	Spezifizierung des Gültigkeitsbereichs von Daten		pro Kanal einmal vorhanden			
CHANDATA	Kanalnummer für Kanaldatenzugriffe einstellen	INT	Nur im Initialisierungsbaus tein zulässig			
CHAR	Datentyp: ASCII-Zeichen	0, ..., 255				
CHECKSUM	Bildet die Checksumme über ein Feld als STRING mit einer festgesetzten Länge	Max. Länge von 32	liefert Zeichenkette von 16-Hex-Ziffern	ERROR=CHECKSUM		
CHF ab SW 3.5 CHR	Fase; Wert = Länge der Fase in Bewegungsrichtung (chamfer) Fase; Wert = Länge der Fase	Real, ohne Vorz.			S	
CHKDNO	Eindeutigkeitsprüfung der D-Nummern					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CIC	Inkrementelles Anfahren einer Position (coded oosition: incremental coordinate)		Siehe CAC			
CIP	Kreisinterpolation über Zwischenpunkt			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLEARM	Rücksetzen einer/ mehrerer Marken für Kanalkoordinierung	INT, 1 - n	beeinflußt Bearbeitung im eigenen Kanal nicht			
CLGOF	Konst. Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen AUS					
CLGON	Konst. Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen EIN					
CLRINT	Interrupt abwählen	INT	Parameter: Interruptnummer			
CMIRROR	Spiegeln an einer Koordinatenachse	FRAME				
COARSEA	Bewegungsende beim Erreichen von „Genauhalt Grob“			COARSEA=.. oder COARSEA[n]=..	m	
COMPOF [1,6]	Kompressor AUS				m	30
COMPON [6]	Kompressor EIN				m	30
COMPCURV	Kompressor EIN: krümmungsstetige Polynome				m	30
COMPCAD	Kompressor EIN: Optimierte Oberflächengüte				m	30
CONTPRON	Referenzaufbereitung einschalten (contour preparation ON)				m	49
COS	Cosinus (Trigon. Funktion)	Real				
COUPDEF	Definition ELG-Verband / Synchronspindel-Verband (couple definition)	String	Satzwechsel (SW)-Verhalten: NOC: keine SW-Steuerung, FINE / COARSE: SW bei ”Synchron-lauf fein / grob”, IPOSTOP: SW bei sollwertseitiger Be-endigung der überlagerten Bewegung			
COUPDEL	ELG-Verband löschen (couple delete)					
COUPOF	ELG-Verband / Synchronspindelpaar AUS (couple OFF)					
COUPON	ELG-Verband / Synchronspindelpaar EIN (couple ON)					
COUPRES	ELG-Verband rücksetzen (couple reset)		programmierte Werte ungültig; Maschinendaten-werte gültig			
CP	Bahnbewegung (continuos path)				m	49
CPRECOF [1,6]	programmierbare Konturgenauigkeit AUS (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	programmierbare Konturgenauigkeit EIN (contour precision ON)				m	39
CPROT	Kanalspezifischer Schutzbereich EIN / AUS					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CPROTDEF	Definition eines kanalspezifischen Schutzbereichs (channel specific protection area definition)					
CR	Kreisradius (circle radius)	Real, ohne Vorz.			S	
CROT	Drehung des aktuellen Koordinatensystems	FRAME	Max. Parameteranzahl: 6			
CROTS	programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln (Drehungen in den angegebenen Achsen)			CROT X... Y... CROT Z... X... CROT Y... Z... ;eigener CROT RPL= Satz	S	
CSCALE	Maßstabsfaktor für mehrere Achsen	FRAME	Max. Parameteranzahl: 2 * Achsanzahl$_{max}$			
CSPLINE	Cubischer Spline				m	1
CT	Kreis mit tangentialem Übergang			CT X... Y.... Z...	m	1
CTAB	Ermittle Folgeachsposition anhand der Leitachsposition aus Kurventabelle	Real	wenn Parameter 4/5 nicht programmiert: Standard-Skalierung			
CTABDEF	Tabellendefinition EIN					
CTABDEL	Kurventabelle löschen					
CTABEND	Tabellendefinition AUS					
CTABEXIST	Prüft die Kurventabelle mit der Nummer n		Parameter n			
CTABFNO	Anzahl der noch möglichen Kurventabellen im Speicher		memType			
CTABFPOL	Anzahl der noch möglichen Polynome im Speicher		memType			
CTABFSEG	Anzahl der noch möglichen Kurvensegmente im Speicher		memType			
CTABID	Liefert Tabellen-Nummer der n-ten Kurventabelle		2 Parameter n und memType			
CTABINV	Ermittle Leitachsposition anhand der Folgeachsposition aus Kurventabelle	Real	siehe CTAB			
CTABISLOCK	Gibt den Sperrzustand der Kurventabelle mit der Nummer n zurück		Parameter n			
CTABLOCK	Sperren gegen Löschen und Überschreiben setzen		3 Parameter n, m, und memType			
CTABMEMTYP	Gibt den Speicher zurück in dem die Kurventabelle mit der Nummer n angelegt ist		Parameter n			
CTABMPOL	Anzahl der maximal möglichen Polynome im Speicher		memType			
CTABMSEG	Anzahl der maximal möglichen Kurvensegmente im Spei.		memType			
CTABNO	Anzahl der definierten Kurventabellen ungeachtet vom Speichertyp		Keine Angabe der Parameter			
CTABNOMEM	Anzahl der definierten Kurventabellen im Speicher SRAM oder DRAM		memType			
CTABPERIOD	Gibt die Tabellenperiodizität mit der Nummer n zurück		Parameter n			
CTABPOL	Anzahl der bereits verwendeten Polynome im Speicher		memType			
CTABPOLID	Anzahl der von der Kurventabelle mit der Nummer n verwendeten Kurvenpolynome		Parameter n			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CTABSEG	Anzahl der bereits verwendeten Kurvensegmente im		memType			
CTABSEGID	Anzahl der von der Kurventabelle mit der Nummer n verwendeten Kurvensegmente		Parameter n			
CTABSEV	Liefert den Endwert der Folgeachse eines Segments der Kurventabelle		Segment wird bestimmt durch LW	R10 = CTABSEV(LW, n, grad, FAchse, LAchse)		
CTABSSV	Liefert den Startwert der Folgeachse eines Segments der Kurventabelle		Segment wird bestimmt durch LW	R10 = CTABSSV(LW, n, grad, FAchse, LAchse)		
CTABTEP	Liefert den Wert der Leitachse am Kurventabellen Ende		Leitwert am Ende der Kurventabelle	R10 = CTABTEP(n, grad, LAchse)		
CTABTEV	Liefert den Wert der Folgeachse am Kurventabellen Ende		Folgewert am Ende der Kurventabelle	R10 = CTABTEV(n, grad, FAchse)		
CTABTMAX	Liefert Maximalwert der Folgeachse der Kurventabelle		Folgewert der Kurventabelle	R10 = CTABTMAX(n, FAchse)		
CTABTMIN	Liefert Minimalwert der Folgeachse der Kurventabelle		Folgewert der Kurventabelle	R10 = CTABTMIN(n, FAchse)		
CTABTSP	Liefert den Wert der Leitachse am Kurventabellen Anfang		Leitwert am Anfang der Kurventabelle	R10 = CTABTSP(n, grad, LAchse)		
CTABTSV	Liefert den Wert der Folgeachse am Kurventabellen Anfang		Folgewert am Anfang Kurventabelle	R10 = CTABTSV(n, grad, FAchse)		
CTABUNLOCK	Sperren gegen Löschen und Überschreiben aufheben		3 Parameter n, m, und memType			
CTRANS	Nullpunktverschiebung für mehrere Achsen	FRAME	max. 8 Achsen			
CUT2D [1]	2 ½D Werkzeugkorrektur (cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	2 ½D Werkzeugkorrektur (cutter compensation type 2dimensional frame); Die Werkzeugkorrektur wirkt relativ zum aktuellen Frame (schräge Ebene)				m	22
CUT3DC [5]	3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCC [5]	3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen mit Differenzwerkzeug (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit konstanter Werkzeugorientierung abhängig vom aktiven Frame (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit konstanter Werkzeugorientierung unabhängig vom aktiven Frame (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUTCONO [1]	Konstante Radiuskorrektur AUS				m	40
CUTCONON	Konstante Radiuskorrektur EIN				m	40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D	Werkzeugkorrekturnummer	1, ..., 9 AB SW 3.5 1, ... 32 000	enthält Korrekturdaten für ein bestimmtes Werkzeug T... ; D0 → Korrekturwerte für ein Werkzeug	D...		
DC	Absolutmaßangabe für Rundachsen, Position direkt anfahren			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DEF	Variablendefinition	Integer, ohne Vorz.				
DEFAULT	Zweig in der CASE-Verzweigung		wird angesprungen, wenn Ausdruck keinen der angegebenen Werte erfüllt			
DEFINE	Makro definieren					
DELAYFSTON	Beginn eines Stopp-Dalay-Bereichs definieren (DELAY Feed Stop ON)		Impliziet, wenn G331/G332 aktiv		m	
DELAYFSTOF	Ende eines Stopp-Dalay-Bereichs definieren (DELAY Feed Stop OF)				m	
DELDTG	Restweglöschen (Delete distance to go)					
DELETE	Die angegebene Datei löschen. Der Dateiname kann mit Pfad und Datei-Kennung angegeben werden		kann alle Dateien löschen			
DELT	Werkzeug löschen		Duplo-Nr. kann entfallen			
DIAMCYOF	Radiusprogrammierung für G90/91: EIN. Für die Anzeige bleibt der zuletzt aktive G-Code dieser Gruppe aktiv		Radiusprogrammg. zuletzt akt. G-Code		m	29
DIAMOF[1]	Durchmesserprogrammierung: AUS (Diametral programming OFF)		Radiusprogrammierung für G90/G91		m	29
DIAMON	Durchmesserprogrammierung ein: EIN (Diametral programming ON)		Durchmesserprogr. für G90/G91		m	29
DIAM90	Durchmesserprogramm für G90, Radiusprogr. für G91				m	29
DILF	Schnellabhebe-Länge				m	
DISABLE	Interrupt AUS					
DISC	Überhöhung Übergangskreis Werkzeug-Radiuskorrektur	0, ..., 100			m	
DISPLOF	Aktuelle Satzanzeige unterdrücken (Display OFF)					
DISPR	Repos-Bahndifferenz	Real, ohne Vorz.			S	
DISR	Repos-Abstand	Real, ohne Vorz.			S	
DITE	Gewindeauslaufweg	Real			m	
DITS	Gewindeeinlaufweg	Real			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DIV	Integer-Division					
DL	Werkzeugsummenkorrektur	INT			m	
DRFOF	Ausschalten der Handradverschiebungen (DRF)				m	
DRIVE [9]	Geschwindigkeitsabhängige Bahnbeschleunigung				m	21
DRIVEA	Geknickte Beschleunigungskennlinie für die programmierten Achsen einschalten					
DZERO	D-Nummer aller Werkzeuge der dem Kanal zugeordneten TO-Einheit ungültig setzen					
EAUTO	Festlegung des letzten Splineabschnitts durch die letzten 3 Punkte (end not a knot)				m	20
EGDEF	Definition eines elektronischen Getriebes (Electronic gear define)		für 1 Folgeachse mit bis zu 5 Leitachsen			
EGDEL	Kopplungsdefinition für die Folgeachse löschen (Electronic gear delete)		löst Vorlaufstopp aus			
EGOFC	Elektronisches Getriebe kontinuierlich ausschalten (Electronic gear OFF continuous)					
EGOFS	Elektronisches Getriebe selektiv ausschalten (Electronic gear OFF selectiv)					
EGON	Elektronisches Getriebe einschalten (electronic gear ON)		ohne Synchronisation			
EGONSYN	Elektronisches Getriebe einschalten (electronic gear ON synchronized)		mit Synchronisation			
EGONSYNE	Elektronisches Getriebe einschalten, mit Vorgabe von Anfahrmodus (electronic gear ON synchronized)		mit Synchronisation			
ELSE	Programmverzweigung, wenn IF-Bedingung nicht erfüllt					
ENABLE	Interrupt EIN					
ENAT [1,7]	Natürlicher Kurvenübergang zum nächsten Verfahrsatz (end natural)				m	20
ENDFOR	Endezeile der FOR-Zählschleife					
ENDIF	Endezeile der IF-Verzweigung					
ENDLOOP	Endezeile der Endlos-Programmschleife LOOP					
ENDPROC	Endezeile eines Programms mit der Anfangszeile PROC					
ENDWHILE	Endezeile der WHILE-Schleife					
ETAN	Tangentialer Kurvenübergang zum nächsten Verfahrsatz bei Spline-Beginn (end tangential)				m	20
EVERY	Synchronaktion ausführen, wenn Bedingung von FALSE nach TRUE übergeht					
EXECSTRING	Übergabe einer String-Variablen mit der auszuführenden Teileprogrammzeile		Indirekte Teileprogrammzeile	EXECSTRING(MFCT1 << M4711)		
EXECTAB	Ein Element aus einer Bewegungstabelle abarbeiten (Execute table)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EXECUTE	Programmausführung EIN		Aus dem Referenzaufbereitungs-modus oder nach Aufbau eines Schutzbereichs zur normalen Programmbearbeitung zurückschalten			
EXP	Exponentialfunktion e^x	Real				
EXTCALL	Externes Unterprogramm abarbeiten		Programm von HMI im Modus „Abarbeiten von Extern“ nachladen			
EXTERN	Bekanntmachung eines Unterprogramms mit Parameterübergabe					
F	Vorschubwert (in Verbindung mit G4 wird unter F auch die Verweilzeit programmiert)	0.001, ..., 99 999.999	Bahngeschwindigkeit Werkzeug/ Werkstück; Maßeinheit in mm/min oder mm/Umdrehung in Abhängigkeit von G94 oder G95	F=100 G1 ...		
FA	Axialer Vorschub (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, Grad/min; 0.001, ..., 39999.9999 inch/min		FA[X]=100	m	
FAD	Zustell-Vorschub für Weiches An- und Abfahren (Feed approach / depart)	Real, ohne Vorz.				
FALSE	Logische Konstante: falsch	BOOL	ersetzbar durch Integer-Konstante 0			
FCTDEF	Polynomfunktion definieren		Wird in SYNFCT oder PUTFTOCF ausgewertet			
FCUB[6]	Vorschub nach kubischem Spline veränderlich (feed cubic)		Wirkt auf Vorschub mit G93 und G94		m	37
FD	Bahnvorschub für Handradüberlagerung (feed DRF)	Real, ohne Vorz.			S	
FDA	Axialer Vorschub für Handradüberlagerung (feed DRF axial)	Real, ohne Vorz.			S	
FENDNORM	Eckenverzögerung Aus				m	57
FFWOF[1]	Vorsteuerung AUS (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Vorsteuerung Ein (feed forward ON)				m	24
FIFOCTRL	Steuerung des Vorlaufpuffers				m	4
FIFOLEN	Programmierbare Vorlauftiefe (Preprocessing depth)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FINEA	Bewegungsende beim Erreichen von „Genauhalt Fein“			FINEA=... oder FINEA[n]=..	m	
FL	Grenzgeschwindigkeit für Synchronachsen (feed limit)	Real, ohne Vorz.	Es gilt die mit G93, G94, G95 eingestellte Einheit (max. Eilgang)	FL [Achse] =...	m	
FLIN [6]	Vorschub linear veränderlich (feed linear)		Wirkt auf Vorschub mit G93 und G94		m	37
FMA	Mehrere Vorschübe axial (feed multiple axial)	Real, ohne Vorz.			m	
FNORM [1,6]	Vorschub normal nach DIN66025 (feed normal)				m	37
FOCOF	Fahren mit begrenztem Moment/Kraft ausschalten				m	
FOCON	Fahren mit begrenztem Moment/Kraft einschalten				m	
FOR	Zählschleife mit fester Anzahl von Durchläufen					
FORI1	Vorschub für das Schwenken des Orientierungsvektors auf dem Großkreis				m	
FORI2	Vorschub für die überlagerte Drehung um den geschwenkten Orientierungsvektor				m	
FP	Festpunkt: Nummer des anzufahrenden Festpunktes	Integer, ohne Vorz.		G75 FP=1	S	
FPO	Über ein Polynom programmierter Vorschubverlauf (Feed polynomial)	Real	quadratischer, kubischer Polynomkoeffizient			
FPR	Kennzeichnung Rundachse	0.001 ... 999999.999		FPR (Rundachse)		
FRAME	Datentyp zur Festlegung des Koordinatensystems		Enthält pro Geometrieachse: Verschiebung, Drehung, Scherungswinkel, Skalierung, Spiegelung; pro Zusatzachse: Verschiebung, Skalierung, Spiegelung			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FRC ,	Vorschub für Radius und Fase				s	
FRCM,	Vorschub für Radius und Fase modal				m	
FTOC	Werkzeugfeinkorrektur ändern		abhängig von einem mit FCTDEF festgelegten Polynom 3. Grades			
FTOCOF [1,6]	online wirksame Werkzeugfeinkorrektur AUS (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	online wirksame Werkzeugfeinkorrektur EIN (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Fahren auf Festanschlag ein (fixed stop)	Integer, ohne Vorz.	1 = anwählen, 0 = abwählen		m	
FXST	Momentgrenze für Fahren auf Festanschlag (fixed stop torque)	%	Angabe optional		m	
FXSW	Überwachungsfenster für Fahren auf Festanschlag (fixed stop window)	mm, inch oder Grad	Angabe optional			

G-Funktionen						
G	G-Funktion (Wegbedingung) Die G-Funktionen sind in G-Gruppen eingeteilt. Es kann nur eine G-Funktion einer Gruppe in einem Satz geschrieben werden. Eine G-Funktion kann modal wirksam sein (bis auf Widerruf durch eine andere Funktion der selben Gruppe), oder sie ist nur für den Satz wirksam, in dem sie steht (satzweise wirksam).	Nur ganzzahlige , vorgegebene Werte		G...		
G0	Linearinterpolation mit Eilgang (Eilgangsbewegung)		Bewegungs-	G0 X... Z...	m	1
G1 [1]	Linearinterpolation mit Vorschub (Geradeninterpolation)		befehle	G1 X... Z... F...	m	1
G2	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn			G2 X... Z... I... K... F... ; Mittel- und Endpunkt G2 X... Z... CR=... F... ; Radius und Endpunkt G2 AR=... I... K... F... ; Öffnungswinkel und Mittelpunkt G2 AR=... X... Z... F... ; Öffnungswinkel und Endpunkt	m	1
G3	Kreisinterpolation gegen Uhrzeigersinn			G3 ... ; sonst wie bei G2	m	1
G4	Verweilzeit, zeitlich vorbestimmt		spezielle Bewegung	G4 F... ; Verweilzeit in soder G4 S... ;Verweilzeit in Spindelumdrehung ; eigener Satz	s	2
G9	Genauhalt - Geschwindigkeitsabnahme				s	11
G17 [1]	Wahl der Arbeitsebene X/Y		Zustellrichtung Z		m	6

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G18	Wahl der Arbeitsebene Z/X		Zustellrichtung Y		m	6
G19	Wahl der Arbeitsebene Y/Z		Zustellrichtung X		m	6
G25	untere Arbeitsfeldlbegrenzung		Wertzuweisung in	G25 X.. Y.. Z.. ;eigener Satz	s	3
G26	obere Arbeitsfeldlbegrenzung		Kanalachsen	G26 X.. Y.. Z..; eigener Satz	s	3
G33	Gewindeinterpolation mit konstanter Steigung	0.001, ..., 2000.00 mm/U	Bewegungsbefehl	G33 Z... K... SF=... ; Zylindergewinde G33 X... I... SF=... ; Plangewinde G33 Z... X... K... SF=... ; Kegelgewinde (in Z-Achse Weg größer als in X-Achse) G33 Z... X... I... SF=... ; Kegelgewinde (in X-Achse Weg größer als in Z-Achse)	m	1
G34	Gewindesteigungszunahme (progessiver Änderung)		Bewegungsbefehl	G34 Z... K... F_{ZU}=...	m	1
G35	Gewindesteigungsabnahme (degressiver Änderung)		Bewegungsbefehl	G35 Z... K... F_{AB}=...	m	1
G40 [1]	Werkzeugradiuskorrektur AUS				m	7
G41	Werkzeugradiuskorrektur links von der Kontur				m	7
G42	Werkzeugradiuskorrektur rechts von der Kontur				m	7
G53	Unterdrückung der aktuellen Nullpunktverschiebung (satzweise)		incl. Programmier-ter Verschiebungen		s	9
G54	1. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G55	2. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G56	3. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G57	4. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G58	Programmierbare Verschiebung		axial ersetzend		s	3
G59	Programmierbare Verschiebung		additiv axial ersetzend		s	3
G60 [1]	Genauhalt - Geschwindigkeitsabnahme				m	10
G62	Eckenverzögerung an Innenecken bei aktiver Werkzeugradieuskorrektur (G41, G42)		Nur zusammen mit Bahsteuerbetrieb	G62 Z... G1	m	57
G63	Gewindebohren mit Ausgleichsfutter			G63 Z... G1	s	2
G64	Genauhalt - Bahnsteuerbetrieb				m	10
G70	Maßangabe in Inch (Längen)				m	13
G71 [1]	Metrische Maßangabe (Längen)				m	13
G74	Referenzpunktanfahren		Maschinenachsen	G74 X... Z...; eigener Satz	s	2
G75	Festpunktanfahren			G75 FP=.. X1=... Z1=...; eigener Satz	s	2
G90 [1]	Maßangabe absolut			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) oder X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Kettenmaßangabe			G91 X... Y... Z... oder X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G93	Zeitreziproker Vorschub 1/min		Abfahren eines Satzes: Zeitdauer	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Linearvorschub F in mm/min oder inch/min und °/min				m	15
G95	Umdrehungsvorschub F in mm/U oder inch/U				m	15
G96	konstante Schnittgeschwindigkeit EIN			G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	konstante Schnittgeschwindigkeit AUS				m	15
G110	Polprogrammierung relativ zur letzten programmierten Sollposition			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Polprogrammierung relativ zum Nullpunkt des aktuellen Werkstück-Koordinatensystems			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Polprogrammierung relativ zum letzten gültigen Pol			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Anfahrrichtung WAB festgelegt durch G41/G42				m	43
G141	Anfahrrichtung WAB links der Kontur				m	43
G142	Anfahrrichtung WAB rechts der Kontur				m	43
G143	Anfahrrichtung WAB tangentenabhängig				m	43
G147	Weiches Anfahren mit Gerade				s	2
G148	Weiches Abfahren mit Gerade				s	2
G153	Unterdrückung aktueller Frame inklusive Basisframe				s	9
G247	Weiches Anfahren mit Viertelkreis				s	2
G248	Weiches Abfahren mit Viertelkreis				s	2
G331	Gewindebohren	± 0.001, ..., 2000.00 mm/U	Bewegungs-befehle		m	1
G332	Rückzug (Gewindebohren)				m	1
G340 [1]	Anfahrsatz räumlich (Tiefe und in der Ebene zugleich (Helix)		wirkt beim weichen An-/Abfahren		m	44
G341	zuerst in der senkrechten Achse zustellen (z), dann Anfahren in der Ebene		wirkt beim weichen An-/Abfahren		m	44
G347	Weiches Anfahren mit Halbkreis				s	2
G348	Weiches Abfahren mit Halbkreis				s	2
G450 [1]	Übergangskreis		Eckenverhalten bei Werkzeugradius-korrektur		m	18
G451	Schnittpunkt der Äquidistanten				m	18
G460 [1]	An-/Abfahrverhalten bei WRK				m	48
G461	An-/Abfahrverhalten bei WRK				m	48
G462	An-/Abfahrverhalten bei WRK				m	48
G500 [1]	Ausschalten aller einstellbaren Frames, wenn in G500 kein Wert steht				m	8
G505 .... G599	5. ... 99. Einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G601 [1]	Satzwechsel bei Genauhalt fein		wirksam nur bei aktivem G60 oder G9 mit program-mierbarem Über-gangsverschleifen		m	12
G602	Satzwechsel bei Genauhalt grob				m	12
G603	Satzwechsel bei IPO - Satzende				m	12
G641	Genauhalt - Bahnsteuerbetrieb			G641 ADIS=...	m	10
G642	Überschleifen mit axialer Genauigkeit				m	10

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G643	Satzinternes Überschleifen				m	10
G644	Überschleifen mit Vorgabe der Achsdynamik				m	10
G621	Eckenverzögerung an allen Ecken		Nur zusammen mit Bahsteuerbetrieb	G621 ADIS=...	m	57
G700	Maßangabe in Inch und Inch/min (Längen + Geschwindigkeiten + Systemvariable)				m	13
G710[1]	Metrische Maßangabe in mm und mm/min (Längen + Geschwindigkeiten + Systemvariable)				m	13
G810[1], ..., G819	Für den OEM-Anwender reservierte G-Gruppe					31
G820[1], ..., G829	Für den OEM-Anwender reservierte G-Gruppe					32
G931	Vorschubvorgabe durch Verfahrzeit		Verfahrzeit		m	15
G942	Linear-Vorschub und konstante Schnittgeschwindigkeit oder Spindeldrehzahl einfrieren				m	15
G952	Umdrehungsvorschub und konstante Schnittgeschwindigkeit oder Spindeldrehzahl einfrieren				m	15
G961	konstante Schnittgeschwindigkeit EIN		Vorschubtyp wie bei G94	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Linear-Vorschub oder Umdrehungsvorschub und konstante Schnittgeschwindigkeit				m	15
G971	konstante Schnittgeschwindigkeit AUS				m	15
G972	Linear-Vorschub oder Umdrehungsvorschub und konstante Spindeldrehzahl einfrieren				m	15
GEOAX	den Geometrieachsen 1 - 3 neue Kanalachsen zuordnen		ohne Parameter: MD-Festlegung wirksam			
GET	Maschinen-Achse(n) belegen		Achse muß mit RELEASE im anderen Kanal freigegeben werden			
GETD	Maschinen-Achse(n) direkt belegen		siehe GET			
GETACTT	aktives Werkzeug aus einer Gruppe von gleichnamigen Werkzeugen bestimmen					
GETSELT	vorgewählte T-Nummer liefern					
GETT	T-Nummer zu Werkzeugnamen bestimmen					
GOTOF	Sprunganweisung vorwärts (Richtung Programmende)					
GOTOB	Sprunganweisung rückwärts (Richt. Programmanfang)					
GOTO	Sprunganweisung erst vorwärts dann rückwärts (Richt. erst zum Programmende und dann zum Prog. Anfang					
GOTOC	Alarm 14080 Sprungziel nicht gefunden unterdrücken		siehe GOTO			
GWPSOF	konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit (SUG) abwählen			GWPSOF (T-Nr.)	s	
GWPSON	konstante Scheibenumfangsgeschwindig-keit (SUG) anwählen			GWPSON (T-Nr.)	s	
H...	Hilfsfunktionsausgabe an die PLC	Real/INT	per MD einstellbar (Maschinenherst.)	H100 oder H2=100		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I [4]	Interpolationsparameter	Real			s	
I1	Zwischenpunktkoordinate	Real			s	
IC	Kettenmaßeingabe	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
IDS	Kennzeichnung statischer Synchronaktionen					
IF	Einleitung eines bedingten Sprungs		Struktur: IF - ELSE - ENDIF			
INDEX	Index eines Zeichens im Eingangsstring bestimmen	0, ..., INT	String: 1. Parameter, Zeichen: 2. Par.			
INIT	Baustein zur Abarbeitung in einem Kanal anwählen					
INT	Datentyp: Ganzzahliger Wert mit Vorzeichen	$-(2^{31}-1)$, ..., $2^{31}-1$				
INTERSEC	Schnittpunkt zwischen zwei Konturelementen berechnen	VAR REAL [2]	Fehlerstatus: BOOL			
IP	variabler Interpolationsparameter (Interpolation parameter)	Real				
IPOBRKA	Bewegungskriterium ab Einsatzpunkt der Bremsrampe		Bremsrampe bei 100% bis 0%	IPOBRKA=.. oder IPOBRKA(<Achse>[,REAL])	m	
IPOENDA	Bewegungsende beim Erreichen von „IPO-Stop“			IPOENDA=.. oder IPOENDA[n]..	m	
IPTRLOCK	Beginn des suchunfähigen Programmabschnitts auf nächsten Maschinenfunktionssatz einfrieren.		Unterbrechungszeiger einfrieren		m	
IPTRUNLOCK	Ende des suchunfähigen Programmabschnitts auf aktuellen Satz zum Unterbrechungszeitpunkt setzen.		Unterbrechungszeiger setzen		m	
ISAXIS	prüfen, ob die als Parameter angegebene Geometrieachse 1 – 3 vorhanden ist	BOOL				
ISD	Eintauchtiefe (insertion depth)	Real			m	
ISFILE	Prüft, ob eine Datei im NCK Anwendungsspeicher vorhanden ist.	BOOL	liefert Ergebnis vom Typ BOOL	RESULT=ISFILE("Testfile“) IF (RESULT==FALSE)		
ISNUMBER	prüfen, ob Eingangsstring in Zahl umgewandelt werden kann	BOOL	Eingangsstring in Zahl umwandeln			
ISVAR	prüfen, ob der Übergabeparameter eine in der NC bekannte Variable enthält	BOOL	Maschinendaten, Settingdaten und Variable wie GUD‘s			
J [4]	Interpolationsparameter	Real			s	
J1	Zwischenpunktkoordinate	Real			s	
JERKA	über MD eingestelltes Beschleunigungsverhalten für die programmierten Achsen aktivieren					
K [4]	Interpolationsparameter	Real			s	
K1	Zwischenpunktkoordinate	Real			s	
KONT	Kontur umfahren bei der Werkzeugkorrektur				m	17
KONTC	Mit krümmungsstetigem Polynom an-/abfahren				m	17
KONTT	Mit tangentenstetigem Polynom an-/abfahren				m	17
L	Unterprogramm-Nummer	Integer, bis zu 7 Stellen		L10	s	
LEAD [5]	Voreilwinkel	Real			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LEADOF	Leitwerkkopplung AUS (Lead off)					
LEADON	Leitwerkkopplung EIN (Lead on)					
LFOF [1]	Unterbrechung von Gewindeschneiden AUS				m	41
LFON	Unterbrechung von Gewindeschneiden EIN				m	41
LFTXT [1]	Werkzeugrichtung beim Abheben tangential				m	46
LFWP	Werkzeugrichtung beim Abheben nicht tangential				m	46
LFPOS	Achsiales Abheben auf eine Position				m	46
LIFTFAST	Schnellabheben vor Aufruf der Interruptroutine					
LIMS	Drehzahlbegrenzung (Limit Spindle Speed) bei G96/G961 und G97	0.001 ... 99 999.999			m	
LN	natürlicher Logarithmus	Real				
LOCK	Synchronaktion mit ID sperren (Technologiezyklus stoppen)					
LOG	(Zehner-)Logarithmus	Real				
LOOP	Einleitung einer Endlosschleife		Struktur: LOOP - ENDLOOP			
M...	Schalthandlungen	0, ..., 9999 9999	max. 5 freie M-Funktionen vom Maschinenhersteller festzulegen			
M0 [10]	Programmierter Halt					
M1 [10]	Wahlweiser Halt					
M2 [10]	Programmende Hauptprogramm mit Rücksetzen auf Programmanfang					
M3	Spindeldrehrichtung rechts für Masterspindel					
M4	Spindeldrehrichtung links für Masterspindel					
M5	Spindel halt für Masterspindel					
M6	Werkzeugwechsel					
M17 [10]	Unterprogrammende					
M19	Spindelpositionieren					
M30 [10]	Programmende, wie M2					
M40	Automatische Getriebeschaltung					
M41... M45	Getriebestufe 1, ..., 5					
M70	Übergang in Achsbetrieb					
MASLDEF	Master/Slave Achsverband definieren					
MASLDEL	Master/Slave Achsverband trennen und Definition des Verbandes löschen					
MASLOF	Ausschalten einer temporären Kopplung					
MASLOFS	Ausschalten einer temporären Kopplung mit automatischem Stillsetzen der Slaveachse					
MASLON	Einschalten einer temporären Kopplung					
MCALL	Modaler Unterprogrammaufruf		Ohne Unterprogrammnamen: Abwahl			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MEAC	Kontinuierliches Messen ohne Restweglöschen	Integer, ohne Vorz.			S	
MEAFRAME	Frame-Berechnung aus Meßpunkten	FRAME				
MEAS	Messen mit schaltendem Taster (measure)	Integer, ohne Vorz.			S	
MEASA	Messen mit Restweglöschen				s	
MEAW	Messen mit schaltendem Taster ohne Restweglöschen (measure without deleting distance to go)	Integer, ohne Vorz.			S	
MEAWA	Messen ohne Restweglöschen				s	
MI	Zugriff auf Frame-Daten: Spiegelung (mirror)					
MINDEX	Index eines Zeichens im Eingangsstring bestimmen	0, ..., INT	String: 1. Parameter, Zeichen: 2. Par.			
MIRROR	programmierbare Spiegelung			MIRROR X0 Y0 Z0 ; eigener Satz	s	3
MMC	aus dem Teileprogramm interaktiv Dialogfenster am MMC/HMI aufrufen	STRING				
MOD	Modulo-Division					
MOV	Positionierachse starten (start Moving Positioning axis)	Real				
MSG	programmierbare Meldungen			MSG(”Meldung”)	m	
N	Satznummer - Nebensatz	0, ..., 9999 9999 nur ganzzahlig, ohne Vorz.	Kann zur Kennzeichnung von Sätzen mit einer Nummer verwendet werden; steht am Anfang eines Satzes	z.B. N20		

NCK	Spezifizierung des Gültigkeitsbereichs von Daten	pro NCK einmal vorhanden			
NEWCONF	Geänderte Maschinendaten übernehmen. Entspricht Maschinendatum wirksam setzen	auch über Softkey über HMI möglich			
NEWT	Neues Werkzeug anlegen	Duplo-Nr. kann entfallen			
NORM [1]	Normaleinstellung im Anfangs-, Endpunkt bei der Werkzeugkorrektur			m	17
NOT	Logisches NICHT (Negation)				
NPROT	Maschinenspezifischer Schutzbereich EIN / AUS				
NPROTDEF	Definition eines maschinenspezifischen Schutzbereichs (NCK specific protection area definition)				
NUMBER	Eingangsstring in Zahl umwandeln	Real			
OEMIPO1[6,8]	OEM-Interpolation 1			m	1
OEMIPO2[6,8]	OEM-Interpolation 2			m	1
OF	Schlüsselwort in der CASE-Verzweigung				
OFFN	Aufmaß zur programmierten Kontur		OFFN=5		
OMA1 [6]	OEM-Adresse 1	Real		m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OMA2 [6]	OEM-Adresse 2	Real			m	
OMA3 [6]	OEM-Adresse 3	Real			m	
OMA4 [6]	OEM-Adresse 4	Real			m	
OMA5 [6]	OEM-Adresse 5	Real			m	
OFFN	Offsetkorrektur - normal	Real			m	
OR	Logisches ODER					
ORIC [1,6]	Orientierungsänderungen an Außenecken werden dem einzufügenden Kreissatz überlagert (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Orientierungsänderungen werden vor dem Kreissatz ausgeführt (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen mit Rundachspositionen				m	50
ORIEULER	Orientierungswinkel über Euler-Winkel				m	50
ORIAXES	Lineare Interpolation der Maschinenachsen oder Orientierungsachsen		Endorientierung: Angabe Vektor A3, B2, C2 Zusatzangaben: Drehvektoren A6, B6, C6 Öffnungswinkel des Kegels in Grad: 0<NUT<180 Grad Zwischenvektoren: A7, B7, C7 2. Kontaktpunkt des Werkzeuges: XH, YH, ZH	Parametrierung wie folgt: Richtungsvektoren normiert A6=0, B6=0, C6=0 Öffnungswinkel erfolgt als Verfahrwinkel mit NUT=... NUT=+... bei ≤ 180 Grad NUT= -... bei ≥ 180 Grad Zwischenorientierung normiert A7=0, B7=0, C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolation auf einer Kreismantelfläche im Uhrzeigersinn				m	51
ORICONCCW	Interpolation auf einer Kreismantelfläche im Gegenuhrzeigersinn				m	51
ORICONIO	Interpolation auf einer Kreismantelfläche mit Angabe einer Zwischenorientierung				m	51
ORICONTO	Interpolation auf einer Kreismantelfläche im tangentialen Übergang (Angabe der Endorientierung)				m	51
ORICURVE	Interpolation der Orientierung mit Vorgabe der Bewegung zweier Kontaktpunkte des Werkzegs				m	51
ORIPLANE	Interpolation in einer Ebene (entspricht ORIVECT)				m	51
ORIPATH	Werkzeugorientierungspfad bezogen auf die Bahn		Transformationspaket Handling, siehe /FB/, TE4		m	51
ORIRPY	Orientierungswinkel über RPY-Winkel				m	50
ORIS [5]	Orientierungsänderung (orientation smoothing factor)	Real	bezogen auf die Bahn		m	
ORIVECT	Großkreisinterpolation (identisch mit ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 1)				m	50
ORIVIRT2	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 1)				m	50
ORIMKS [6]	Werkzeugorientierung im Maschinen-Koordinatensystem (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Werkzeugorientierung im Werkstück-Koordinatensystem (tool orientation in workpiece coordinate system)				m	25
OS	Pendeln EIN / AUS (Oscillating ON / OFF)	Integer, ohne Vorz.				
OSC [6]	Konstante Glättung Werkzeugorientierung				m	34
OSCILL	Achszuordnung für Pendeln - Pendeln einschalten		Axis: 1 - 3 Zustellachsen		m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OSCTRL	Optionen Pendeln	Integer, ohne Vorz.			M	
OSE	Pendeln: Endpunkt				m	
OSNSC	Pendeln: Ausfunkanzahl (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Glättung Werkzeugorientierung AUS				m	34
OSP1	Pendeln: linker Umkehrpunkt (oscillating: Position 1)	Real			m	
OSP2	Pendeln: rechter Umkehrpunkt (oscillating: Position 2)	Real			m	
OSS [6]	Glättung Werkzeugorientierung am Satzende				m	34
OSSE [6]	Glättung WZ.-Orientierung am Satzanfang und -ende				m	34
OST1	Pendeln: Haltepunkt im li. Umkehrpunkt	Real			m	
OST2	Pendeln: Haltepunkt im re. Umkehrpunkt	Real			m	
OVR	Drehzahlkorrektur (Override)	1, ..., 200%			m	
OVRA	Axiale Drehzahlkorrektur (Override)	1, ..., 200%			m	

P	Anzahl Unterprogrammdurchläufe	1 ... 9999, Integer ohne Vorz.		z.B. L781 P... ; eigener Satz		
PCALL	Unterprogramme mit absoluter Pfadangabe und Parameterübergabe aufrufen		kein absoluter Pfad Verhalten wie CALL			
PDELAYOF [6]	Verzögerung beim Stanzen AUS (punch with delay OFF)				m	36
PDELAYON [1,6]	Verzögerung beim Stanzen EIN (punch with delay ON)				m	36
PL	Parameter-Intervall-Länge	Real, ohne Vorz.			S	
PM	pro Minute			Vorschub pro Minute		
PO	Polynom	Real, ohne Vorz.			S	
POLF	Position LIFTFAST	Real, ohne Vorz.	Geometrieachse im WKS, sonst MKS	POLF[Y]=10 Zielposition der Rückzugsachse	m	
POLFA	Rückzugsposition von Einzelachsen mit $AA_ESR_TRIGGER starten		für Einzelachsen	POLFA(AX1, 1, 20.0)	m	
POLFMASK	Achsen für den Rückzug **ohne** Zusammenhang zwischen den Achsen freigeben		selektierte Achsen	POLFMASK(AX1, AX2, ...)	m	
POLFMIN	Achsen für den Rückzug **mit** linearen Zusammenhang zwischen den Achsen freigeben		selektierte Achsen	POLFMIN(AX1, AX2, ...)	m	
POLY [5]	Polynom-Interpolation				m	1
POLYPATH [5]	Polynom-Interpolation selektierbar für die Achsgruppen AXIS oder VECT			POLYPATH ("AXES") POLYPATH ("VECT")	m	1
PON [6]	Stanzen EIN (punch ON)				m	35
PONS [6]	Stanzen EIN im IPO-Takt (punch ON slow)				m	35
POS	Achse positionieren			POS[X]=20		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POSA	Achse positionieren über Satzgrenze			POSA[Y]=20		
POSP	Positionieren in Teilstücken (Pendeln) (Position Axis in Parts)	Real: Endposition, Teillänge; Integer: Option				
POT	Quadrat (arithmetische Funktion)	Real				
PR	pro Umdrehung (per Revolution)			Umdrehungsvorschub		
PRESETON	Istwertsetzen für programmierte Achsen		Es wird jeweils ein Achsbezeichner und im nächsten Parameter der zugehörige Wert programmiert. Bis zu 8 Achsen möglich	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PRIO	Schlüsselwort zum Setzen der Priorität bei der Behandlung von Interrupts					
PROC	Erste Anweisung eines Programms			Satznummer - PROC - Bezeichner		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint; Punkt zu Punkt Bewegung				m	49
PUTFTOC	Werkzeugfeinkorrektur für paralleles Abrichten (Continuous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant: Werkzeugfeinkorrektur in Abhägigkeit einer mit FCtDEF fesgelegten Funktion für paralleles Abrichten (Continuous Dressing)					
PW	Punkt-Gewicht (point weight)	Real, ohne Vorz.			S	
QECLRNOF	Quadrantenfehlerkompensation lernen AUS (Quadrant Error Compensation Learning OFF)					
QECLRNON	Quadrantenfehlerkompensation lernen EIN (Quadrant Error Compensation Learning ON)					
QU	schnelle Zusatz-(Hilfs-)funktionsausgabe					
R...	Rechenparameter ab SW 5: auch als einstellb. Adressbezeichn. und mit numerischer Erweiterung	±0.0000001, ..., 9999 9999	R-Parameteranzahl ist über MD einstellbar	R10=3 ;R-Parameterzuweis. X=R10 ;Achswert R[R10]=6 ;indirekte Progra.		
RDISABLE	Einlesesperre (Read in disable)					
READ	Liest in der angegebenen Datei eine oder mehrere Zeilen ein und legt gelesene Informationen im Feld ab.		Die Information liegt als STRING vor			
READAL	Alarm lesen (Read alarm)		Alarme werden nach steigenden Nummern durchsucht.			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REAL	Datentyp: Gleitpunkt-Variable mit Vorzeichen (reele Zahlen)	Entspricht dem 64-Bit-Floatingpoint-Format des Prozessors				
REDEF	Einstellung für Maschinendaten, NC-Sprachelemente und Systemvariable bei welchen Benutzergruppen sie angezeigt werden					
RELEASE	Maschinenachsen freigeben		Mehrere Achsen können programmiert werden			
REP	Schlüsselwort zur Initialisierung aller Elemente eines Feldes mit demselben Wert					
REPEAT	Wiederholung einer Programmschleife		so lange, bis (UNTIL) eine Bedingung erfüllt ist			
REPEATB	Wiederholung einer Programmzeile		nnn-mal			
REPOSA	Repositionierung linear all axes: Wiederanfahren an die Kontur linear mit allen Achsen				s	2
REPOSH	Repositionierung semi circle: Wiederanfahren an die Kontur im Halbkreis				s	2
REPOSHA	Repositionierung semi circle all axes: Wiederanfahren an die Kontur mit allen Achsen; Geometrieachsen im Halbkreis				s	2
REPOSL	Repositionierung linear: Wiederanfahren an die Kontur linear				s	2
REPOSQ	Repositionierung quarter circle: Wiederanfahren an die Kontur im Viertelkreis				s	2
REPOSQA	Repositionierung quarter circle all axes: Wiederanfahren an die Kontur linear mit allen Achsen; Geometrieachsen im Viertelkreis				s	2
RESET	Technologiezyklus rücksetzen		Eine oder mehrere IDs können programmiert werden			
RET	Unterprogrammende		Verwendung statt M17 – ohne Funktionsausgabe an den PLC	RET		
RINDEX	Index eines Zeichens im Eingangsstring bestimmen	0, ..., INT	String: 1. Parameter, Zeichen: 2. Par.			
RMB	Wiederanfahren an Satzanfangspunkt (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Wiederanfahren an Satzendepunkt (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Wiederanfahren an Unterbrechungspunkt (Repos mode interrupt)				m	26

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RMN	Wiederanfahren an nächstliegenden Bahnpunkt (Repos mode end of nearest orbital block)				m	26
RND	Konturecke verrunden	Real, ohne Vorz.		RND=...	s	
RNDM	Modales Verrunden	Real, ohne Vorz.		RNDM=... RNDM=0: M. V. ausschalten	m	
ROT	programmierbare Drehung (rotation)	Drehung um 1. Geometrieachse: -180° .. 180° 2. G.-achse: -89.999°, ..., 90° 3. G.-achse: -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; eigener Satz	s	3
ROTS	programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln (rotation)			ROT X... Y... ROT Z... X... ROT Y... Z... ;eigener ROT RPL= Satz	s	3
ROUND	Runden der Nachkommastellen	Real				
RP	Polarradius (radius polar)	Real			m,s [3]	
RPL	Drehung in der Ebene (rotation plane)	Real, ohne Vorz.			S	
RT	Parameter für Zugriff auf Framedaten: Drehung (Rotation)					
S	Spindeldrehzahl oder (bei G4, G96/G961) andere Bedeutung	0.1 ... 99999999.9	Spindeldrehzahl in U/min G4: Verweilzeit in Spindelumdrehungen G96/G961: Schnittgeschwindigkeit in m/min	S...: Drehzahl für Masterspindel S1...: Drehzahl für Spindel 1	m,s	
SAVE	Attribut zur Rettung von Informationen bei Unterprogrammaufrufen		gerettet werden: alle modalen G-Funktionen und der aktuelle Frame			
SBLOF	Einzelsatz unterdrücken (Single block OFF)		Nachfolgende Sätze werden im Einzelsatz wie ein Satz abgearbeitet.			
SBLON	Einzelsatzunterdrückung aufheben (Single block ON)					
SC	Parameter für Zugriff auf Framedaten: Skalierung (Scale)					
SCALE	programmierbare Skalierung (scale)			SCALE X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
SD	Spline-Grad (spline degree)	Integer, ohne Vorz.			S	
SEFORM	Strukturierungsanweisung im Stepeditor, um daraus die Schrittansicht für HMI-Advanced zu generieren		Wird im Stepeditor ausgewertet.	SEFORM(<abschnittsname>, <ebene>, <icon>)		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SET	Schlüsselwort zur Initialisierung aller Elemente eines Feldes mit aufgelisten Werten					
SETAL	Alarm setzen (set alarm)					
SETDNO	D-Nummer des Werkzeugs (T) und dessen Schneide auf neu setzen					
SETINT	Festlegung, welche Interruptroutine aktiviert werden soll, wenn ein NCK-Eingang ansteht		Ausgewertet wird Flanke 0 → 1			
SETM	Setzen einer / mehrerer Marken für Kanalkoordinierung		Bearbeitung im eigenen Kanal wird davon nicht beinflußt.			
SETMS	Zurückschalten auf die im Maschinendatum festgelegte Masterspindel					
SETMS(n)	Spindel n soll als Masterspindel gelten					
SETPIECE	Stückzahl für alle Werkzeuge berücksichtigen, die der Spindel zugeordnet sind		Ohne Spindelnummer: gilt für Masterspindel			
SF	Startpunktversatz für Gewindeschneiden (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SIN	Sinus (Trigon. Funktion)	Real				
SOFT	Rückbegrenzte Bahnbeschleunigung				m	21
SOFTA	Ruckbegrenzte Achsbeschleunigung für die programmierten Achsen einschalten					
SON [6]	Nibbeln EIN (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Nibbeln EIN im IPO-Takt (stroke ON slow)				m	35
SPATH [1]	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Bogenlänge				m	45
SPCOF	Masterspindel oder Spindel(n) von Drehzahlregelung in Lageregelung umschalten			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Masterspindel oder Spindel (n) von Lageregelung in Drehzahlregelung umschalten			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	schnelle NCK-Ein-/Ausgänge für Stanzen/Nibbeln Byte 1 (stroke/punch interface 1)		siehe /FB/, N4: Stanzen u. Nibbeln		m	38
SPIF2 [6]	schnelle NCK-Ein-/Ausgänge für Stanzen/Nibbeln Byte 2 (stroke/punch interface 2)		siehe /FB/, N4: Stanzen u. Nibbeln		m	38
SPLINE-PATH	Spline-Verband festlegen		max. 8 Achsen			
SPOF [1,6]	Hub AUS, Stanzen, Nibbeln AUS (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Anzahl der Teilstrecken pro Satz (stroke/punch number)	Integer			s	
SPP [6]	Länge einer Teilstrecke (stroke/punch path)	Integer			m	
SPOS	Spindelposition			SPOS=10 oder SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Spindelposition über Satzgrenzen hinweg			SPOSA=5 oder SPOSA[n]=5	m	
SQRT	Quadratwurzel (Square root; arithmetische Funktion)	Real				
SR	Pendelrückzugsweg (sparking out retract path) für Synchronaktion	Real, ohne Vorz.			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SRA	Pendelrückzugsweg bei externem Eingang axial (sparking out retract) für Synchronaktion			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Pendelausfeuerzeit (sparking out time) für Synchronaktion	Real, ohne Vorz.			S	
STA	Pendelausfeuerzeit axial (sparking out time axial) für Synchronaktion				m	
START	Starten der angewählten Programme in mehreren Kanälen gleichzeitig aus dem laufenden Programm		unwirksam für den eigenen Kanal			
STAT	Stellung der Gelenke	Integer			s	
STARTFIFO[1]	Abarbeiten; parallel dazu Auffüllen des Vorlaufpuffers				m	4
STOPFIFO	Anhalten der Bearbeitung; Auffüllen des Vorlaufpuffers, bis STARTFIFO erkannt wird, Vorlaufpuffer voll oder Programmende				m	4
STOPRE	Vorlauf-Stop, bis alle vorbereiteten Sätze vom Hauptlauf abgearbeitet sind (Stop preprocessing)					
STOPREOF	Vorlauf-Stop aufheben (Stop preprocessing OFF)					
STRING	Datentyp: Zeichenkette	max. 200 zeichen				
STRLEN	Länge eines Strings bestimmen	INT				
SUBSTR	Index eines Zeichens im Eingangsstring bestimmen	Real	String: 1. Parameter, Zeichen: 2. Par.			
SUPA	Unterdrückung der aktuellen Nullpunktverschiebung		einschl. programm. Verschiebungen, Handradverschieb. (DRF), externer Nullpunktverschieb. und PRESET-Verschiebung		s	9
SYNFCT	Auswertung eines Polynoms abhängig von einer Bedingung in der Bewegungssynchronaktion	VAR REAL				
SYNR	Lesen der Variable erfolgt synchron, d.h. zum Abarbeitungszeitpunkt (Synchronous Read)					
SYNRW	Lesen und Schreiben der Variable erfolgt synchron, d.h. zum Abarbeitungszeitpunkt (Synchronous Read-Write)					
SYNW	Schreiben der Variable erfolgt synchron, d.h. zum Abarbeitungszeitpunkt (Synchronous Write)					
T	Werkzeug aufrufen (wechseln nur, wenn im Maschinendatum festgelegt; ansonsten M6-Befehl nötig)	1 ... 32 000	Aufruf über T-Nr.: oder über Werkzeugbezeichner:	z.B. T3 bzw. T=3 z.B. T="BOHRER"		
TAN	Tangens (Trigon. Funktion)	Real				
TANG	Tangente für die Nachführung aus beiden angegebenen Leitachsen bestimmen					
TANGOF	Tangentielles Nachführen AUS (tangential follow up mode OFF)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TANGON	Tangentielles Nachführen EIN (tangential follow up mode ON)					
TCARR	Werkzeugträger (Nummer ”m”) anfordern	Integer	m=0: aktiven WZ-Träger abwählen	TCARR=1		
TCOABS [1]	Werkzeuglängenkomponenten aus der aktuellen Werkzeugorientierung bestimmen		Nötig nach Umrüsten, z.B. durch manuelle Einstellung		m	42
TCOFR	Werkzeuglängenkomponenten aus der Orientierung des aktiven Frames bestimmen				m	42
TCOFRX	Werkzeugorientierung eines aktiven Frames bei der Werkzeugwahl bestimmen, WZ zeigt in X-Richtung		WZ senkrecht zur schrägen Fläche		m	42
TCOFRY	Werkzeugorientierung eines aktiven Frames bei der Werkzeugwahl bestimmen, WZ zeigt in Y-Richtung		WZ senkrecht zur schrägen Fläche		m	42
TCOFRZ	Werkzeugorientierung eines aktiven Frames bei der Werkzeugwahl bestimmen, WZ zeigt in Z-Richtung		WZ senkrecht zur schrägen Fläche		m	42
TILT [5]	Seitwärtswinkel	Real			m	
TMOF	Werkzeugüberwachung abwählen		T-Nr. nur notwendig, wenn Werkzeug mit dieser Nr. nicht aktiv.	TMOF (T-Nr.)		
TMON	Werkzeugüberwachung anwählen		T-Nr. = 0: Überwachung für alle Werk- zeuge ausschalten	TMON (T-Nr.)		
TO	Bezeichnet den Endwert in einer FOR-Zählschleife					
TOFFOF	Online-Werkzeuglängenkorrektur rücksetzen					
TOFFON	Online-Werkzeuglängenkorrektur aktivieren (**T**ool **Off**set **ON**)		Angabe einer dreidimesionalen Korrekturrichtung	TOFFON (Z, 25) mit Korrekturrichtung Z Offsetwert von 25		
TOFRAME	Aktuellen programmierbaren Frame auf Werkzeugkoordinatensystem setzen		Framedrehungen in Werkzeugrichtung		m	53
TOFRAMEX	X-Achse parallel zur WZ-Richtung, Nebenachse Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Y-Achse parallel zur WZ-Richtung, Nebenachse Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Z-Achse parallel zur WZ-Richtung, Nebenachse X, Y				m	53
TOFROF	Framedrehungen in Werkzeurichtung AUS				m	53
TOFROT	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		Framedrehungen EIN Rotationsanteil des programmierten Frame		m	53
TOFROTX	X-Achse parallel zur Werkzeugorientierung				m	53
TOFROTY	Y-Achse parallel zur Werkzeugorientierung				m	53
TOFROTZ	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung				m	53
TOLOWER	Buchstaben des eines Strings in Kleinbuchstaben umwandeln					
TOWSTD	Grundstellungswert für Korrekturen in der WZ- Länge		Einrechnung des Werkzeugverschleiß		m	56
TOWBCS	Verschleißwerte im Basiskoordinatensystem BKS				m	56
TOWKCS	Verschleißwerte im Koordinatensystem des Werkzeugkopfes bei kinetischer Transformation (unterscheidet sich vom MKS durch Werkzeudrehung)				m	56
TOWMCS	Verschleißwerte im Maschinenkoordinatensystem MKS				m	56

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TOWTCS	Verschleißwerte im Werkzeugkoordinatensystem (Werkzeugträgerbezugspunkt T an der Werkzeughalteraufnahme)				m	56
TOWWCS	Verschleißwerte im Werstückkoordinatensystem WKS				m	56
TOUPPER	Buchstaben des eines Strings in Großbuchstaben umwandeln					
TR	Parameter für Zugriff auf Framedaten: Verschiebung (Translation)					
TRAANG	Transformation schräge Achse		Pro Kanal mehrere Transformationen einstellbar			
TRACEOF	Kreisformattest: Übertragung der Werte AUS					
TRACEON	Kreisformattest: Übertragung der Werte EIN					
TRACON	Kaskadierte Transformation (Transformation Concatenated)					
TRACYL	Zylinder: Mantelflächen-Transformation		s. TRAANG			
TRAFOOF	Transformation ausschalten			TRAFOOF( )		
TRAILOF	Achssynchrones Mitschleppen AUS (Trailing OFF)					
TRAILON	Achssynchrones Mitschleppen EIN (Trailing ON)					
TRANS	programmierbare Verschiebung (translation)			TRANS X. Y. Z.;eigener Satz	s	3
TRANSMIT	Polar-Transformation		s. TRAANG			
TRAORI	4-, 5-Achstransformation, Generische Transformation (Transformation oriented)		Aktiviert vereinbarte Orientierungstransformation	Generische Transformation TRAORI(1,X,Y,Z)		
TRUE	Logische Konstante: wahr	BOOL	ersetzbar durch Integer-Konstante 1			
TRUNC	Abschneiden der Nachkommastellen	Real				
TU	Achswinkel	Integer		TU=2	s	
TURN	Windungsanzahl für Schraubenlinie	0, ..., 999			s	
UNLOCK	Synchronaktion mit ID freigeben (Technologiezyklus fortsetzen)					
UNTIL	Bedingung zur Beendigung einer REPEAT-Schleife					
UPATH	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Kurvenparameter				m	45
VAR	Sclüsselwort: Art der Parameterübergabe		Mit VAR: call by reference			
WAITC	Warten, bis Kopplungssatzwechselkriterium für die Achsen / Spindeln erfüllt ist (wait for couple condition)		Bis zu 2 Achsen / Spindeln können programmiert werden	WAITC(1,1,2)		
WAITM	Warten auf Marker im angegeben. Kanal; vorhergeh. Satz mit Genauhalt beenden			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Warten auf Marker im angegeben. Kanal; Genauhalt nur, wenn die anderen Kanäle den Marker noch nicht erreicht haben			WAITMC(1,1,2)		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WAITP	Warten auf Verfahrende			WAITP(X) ; eigener Satz		
WAITS	Warten auf Erreichen der Spindelposition			WAITS (Hauptspindel) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Arbeitsf.-Begrenzung AUS (working area limitation OFF)			; eigener Satz	m	28
WALIMON[1]	Arbeitsfeldbegrenzung EIN (working area limitation ON)			; eigener Satz	m	28
WHILE	Beginn der WHILE-Programmschleife		Ende: ENDWHILE			
WRITE	Satz ins Dateisystem schreiben. Hängt einen Satz am Ende der angegebenen Datei an		Die Sätze werden nach M30 eingefügt			
X	Achse	Real			m,s [3]	
XOR	Logisches Exklusiv- ODER					
Y	Achse	Real			m,s [3]	
Z	Achse	Real			m,s [3]	

Legende:

[1] Standardeinstellung bei Programmanfang (im Auslieferungsstand der Steuerung, wenn nichts anderes programmiert ist).

[2] Die Gruppen-Numerierung entspricht der Tabelle ”Übersicht der Anweisungen” im Abschnitt 11.3

[3] Absolute Endpunkte: modal; inkrementale Endpunkte: satzweise; ansonsten modal/satzweise in Abhängigkeit von der Syntaxbestimmung G-Funktion

[4] Als Kreismittelpunkte wirken IPO-Paramter inkrementell. Mit AC können sie absolut programmiert werden. Bei anderen Bedeutungen (z.B. Gewindesteigung) wird die Adressmodifikation ignoriert.

[5] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK 810D

[8] Der OEM-Anwender kann zwei zusätzliche Interpolationsarten einbringen. Die Namen kann der OEM-Anwender verändern.

[9] Schlüsselwort gilt nur für SINUMERIK FM-NC

[10] Für diese Funktionen ist die erweiterte Adreßschreibweise nicht zulässig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.2 Liste der Systemvariablen



Literaturhinweise:

Ab SW 7.1 sind die Systemvariablen in der eigenen Druckschrift: SINUMERIK 840D/840Di/810D "Listen der Systemvariablen" aufgelistet.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anhang

A Abkürzungen A-616
B Begriffe A-626

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abkürzungen

A	Ausgang
AS	Automatisierungssystem
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Amerikanische Code-Norm für den Informationsaustausch
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: Anwender-Schaltkreis
ASUP	Asynchrones Unterprogramm
AV	Arbeitsvorbereitung
AWL	Anweisungsliste
BA	Betriebsart
BAG	Betriebsartengruppe
BB	Betriebsbereit
BuB, B&B	Bedienen und Beobachten
BCD	Binary Coded Decimals: Im Binärcode verschlüsselte Dezimalzahlen
BHG	Bedienhandgerät
BIN	Binärdateien (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Basiskoordinatensystem
BOF	Bedienoberfläche
BOT	Boot Files: Bootdateien für SIMODRIVE 611 D
BT	Bedientafel
BTSS	Bedientafelschnittstelle
CAD	Computer-Aided Design

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CAM	Computer-Aided Manufacturing
CNC	Computerized Numerical Control: Computerunterstützte numerische Steuerung
COM	Communication
CP	Communication Processor
CPU	Central Processing Unit: Zentrale Rechnereinheit
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: Bildröhre
CSB	Central Service Board: PLC-Baugruppe
CTS	Clear To Send: Meldung der Sendebereitschaft bei seriellen Daten-Schnittstellen
CUTOM	Cutterradiuscompensation: Werkzeugradiuskorrektur
DAU	Digital-Analog-Umwandler
DB	Datenbaustein in der PLC
DBB	Datenbausteinbyte in der PLC
DBW	Datenbausteinwort in der PLC
DBX	Datenbausteinbit in der PLC
DC	Direct Control: Bewegung der Rundachse auf kürzestem Weg auf die absolute Position innerhalb einer Umdrehung
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange
DEE	Datenendeinrichtung
DIN	Deutsche Industrie Norm
DIO	Data Input/Output: Datenübertragungs-Anzeige
DIR	Directory: Verzeichnis

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DLL	Dynamic Link Library
DOE	Datenübertragungseinrichtung
DOS	Disk Operating System
DPM	Dual Port Memory
DPR	Dual-Port-RAM
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Differential Resolver Function: Differential-Drehmelder-Funktion (Handrad)
DRY	Dry Run: Probelaufvorschub
DSB	Decoding Single Block: Dekodierungseinzelsatz
DW	Datenwort
E	Eingang
E/A	Ein-/Ausgabe
E/R	Einspeise-/Rückspeiseeinheit (Stromversorgung) des SIMODRIVE 611(D)
EIA-Code	Spezieller Lochstreifencode, Lochanzahl pro Zeichen stets ungerade
ENC	Encoder: Istwertgeber
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (Löschbarer, elektrisch programmierbarer Lesespeicher)
ERROR	Error from printer
FB	Funktionsbaustein
FBS	Flachbildschirm
FC	Function Call: Funktionsbaustein in der PLC
FDB	Fabrikate-Datenbank
FDD	Floppy Disk Drive

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FEPROM	Flash-EPROM: Les- und schreibbarer Speicher
FIFO	First In First Out: Speicher, der ohne Adreßangabe arbeitet und dessen Daten in derselben Reihenfolge gelesen werden, in der sie gespeichert wurden.
FIPO	Feininterpolator
FM	Funktionsmodul
FM-NC	Funktionsmodul-Numerische Steuerung
FPU	Floating Point Unit: Gleitpunkteinheit
FRA	Frame-Baustein
FRAME	Datensatz (Rahmen)
FRK	Fräsradiuskorrektur
FST	Feed Stop: Vorschub Halt
FUP	Funktionsplan (Programmiermethode für PLC)
GP	Grundprogramm
GUD	Global User Data: Globale Anwenderdaten
HD	Hard Disk: Festplatte

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

HEX	Kurzbezeichnung für sedezimale Zahl
HiFu	Hilfsfunktion
HMS	Hochauflösendes Meßsystem
HSA	Hauptspindelantrieb
HW	Hardware
IBN	Inbetriebnahme
IF	Impulsfreigabe des Antriebsmoduls
IK (GD)	Implizite Kommunikation (Globale Daten)
IKA	Interpolative Compensation: Interpolatorische Kompensation
IM	Interface-Modul: Anschaltungsbaugruppe
IMR	Interface-Modul Receive: Anschaltungsbaugruppe für Empfangsbetrieb
IMS	Interface-Modul Send: Anschaltungsbaugruppe für Sendebetrieb
INC	Increment: Schrittmaß
INI	Initializing Data: Initialisierungsdaten
IPO	Interpolator
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Spezieller Lochstreifencode, Lochanzahl pro Zeichen stets gerade
JOG	Jogging: Einrichtbetrieb
K1 .. K4	Kanal 1 bis Kanal 4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

K-Bus	Kommunikationsbus
KD	Koordinatendrehung
KOP	Kontaktplan (Programmiermethode für PLC)
K_v	Kreisverstärkungsfaktor
$K_Ü$	Übersetzungsverhältnis
LCD	Liquid-Crystal Display: Flüssigkristallanzeige
LED	Light Emitting Diode: Leuchtdiodenanzeige
LF	Line Feed
LMS	Lagemeßsystem
LR	Lageregler
LUD	Local User Data
MB	Megabyte
MD	Maschinendaten
MDA	Maual Data Automatic: Handeingabe
MK	Meßkreis
MKS	Maschinenkoordinatensystem
MLFB	Maschinenlesbare Fabrikatbezeichnung
MMC	Man Machine Communication: Bedienoberfläche der Numerik für Bedienen, Programmieren und Simulieren
MPF	Main Program File: NC-Teileprogramm (Hauptprogramm)
MPI	Multi Port Interface: Mehrpunktfähige Schnittstelle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MS-	Microsoft (Software-Hersteller)
MSTT	Maschinensteuertafel
NC	Numerical Control: Numerische Steuerung
NCK	Numerical Control Kernel: Numerik-Kern mit Satzaufbereitung, Verfahrbereich usw.
NCU	Numerical Control Unit: Hardware Einheit des NCK
NRK	Bezeichnung des Betriebssystems des NCK
NST	Nahtstellensignal
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline
NV	Nullpunktverschiebung
OB	Organisationsbaustein in der PLC
OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: Bedieneinrichtung
OPI	Operation Panel Interface: Bedientafel-Anschaltung
OPT	Options: Optionen
OSI	Open Systems Interconnection: Normung für Rechnerkommunikation
P-Bus	Peripheriebus
PC	Personal Computer
PCIN	Name der SW für den Datenaustausch mit der Steuerung
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: Speichersteckkarten Normierung
PG	Programmiergerät
PLC	Programmable Logic Control: Anpaß-Steuerung
POS	Positionier-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RAM	Random Access Memory: Programmspeicher, der gelesen und beschrieben werden kann
REF	Funktion Referenzpunkt anfahren
REPOS	Funktion Repositionieren
RISC	Reduced Instruction Set Computer: Prozessortyp mit kleinem Befehlssatz und schnellem Befehlsdurchsatz
ROV	Rapid Override: Eingangskorrektur
RPA	R-Parameter Active: Speicherbereich in NCK für R- NCK für R-Parameternummern
RPY	Roll Pitch Yaw: Drehungsart eines Koordinatensystems
RTS	Request To Send: Sendeteil einschalten, Steuersignal von seriellen Daten-Schnittstellen
SBL	Single Block: Einzelsatz
SD	Setting-Datum
SDB	System Datenbaustein
SEA	Setting Data Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Settingdaten
SFB	System Funktionsbaustein
SFC	System Function Call
SK	Softkey
SKP	Skip: Satz ausblenden
SM	Schrittmotor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SPF	Sub Program File: Unterprogramm
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
SRAM	Statischer Speicher (gepuffert)
SRK	Schneidenradiuskorrektur
SSFK	Spindelsteigungsfehlerkompensation
SSI	Serial Synchron Interface: Serielle synchrone Schnittstelle
SW	Software
SYF	System Files: Systemdateien
TEA	Testing Data Aktive: Kennung für Maschinendaten
TO	Tool Offset: Werkzeugkorrektur
TOA	Tool Offset Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Werkzeugkorrekturen
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: Koordinatenumrechnung an Drehmaschinen für Fräsbearbeitung
UFR	User Frame: Nullpunktverschiebung
UP	Unterprogramm
VSA	Vorschubantrieb
V.24	Serielle Schnittstelle (Definition der Austauschleitungen zwischen DEE und DÜE)
WKS	Werkstückkoordinatensystem
WKZ	Werkzeug
WLK	Werkzeuglängenkorrektur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WOP	Werkstatt orientierte Programmierung
WDP	Work Piece Directory: Werkstückverzeichnis
WRK	Werkzeug-Radius-Korrektur
WZK	Werkzeugkorrektur
WZW	Werkzeugwechsel
ZOA	Zero Offset Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Nullpunktverschiebungsdaten
µC	Mikro-Controller

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Begriffe

Wesentliche Begriffe sind in alphabetischer Folge angegeben. Auf Begriffe, die im Erklärungsteil auftauchen und für die ein eigener Eintrag besteht, wird durch -> verwiesen.

A

Absolutmaß

Angabe des Bewegungsziels einer Achsbewegung durch ein Maß, das sich auf den Nullpunkt des momentan gültigen Koordinatensystems bezieht. Siehe auch -> Kettenmaß.

Achsen

Die CNC-Achsen werden entsprechend ihres Funktionsumfangs abgestuft in:

- Achsen: interpolierende Bahnachsen
- Hilfsachsen: nicht interpolierende Zustell- und Positionierachsen mit achsspezifischem Vorschub. Hilfsachsen sind an der eigentlichen Bearbeitung nicht beteiligt, z.B. Werkzeugzubringer, Werkzeugmagazin.

Achsbezeichner

Achsen werden nach DIN 66217 für ein rechtsdrehendes, rechtwinkliges -> Koordinatensystem bezeichnet mit X,Y, Z.
Um X,Y, Z drehende -> Rundachsen erhalten die Bezeichner A, B, C.
Zusätzliche Achsen, parallel zu den angegebenen, können mit weiteren Adreßbuchstaben gekennzeichnet werden.

Achsadresse

siehe -> Achsbezeichner

Achsname

siehe -> Achsbezeichner

Adresse

Eine Adresse ist die Kennzeichnung für einen bestimmten Operanden oder Operandenbereich, z. B. Eingang, Ausgang usw.

Alarme

Alle -> Meldungen und Alarme werden auf der Bedientafel im Klartext mit Datum und Uhrzeit und dem entsprechenden Symbol für das Löschkriterium angezeigt. Die Anzeige erfolgt getrennt nach Alarmen und Meldungen.

1. Alarme und Meldungen im Teileprogramm
   Alarme und Meldungen können direkt aus dem Teileprogramm im Klartext zur Anzeige gebracht werden.
2. Alarme und Meldungen von PLC
   Alarme- und Meldungen der Maschine können aus dem PLC-Programm im Klartext zur Anzeige gebracht werden. Dazu sind keine zusätzlichen Funktionsbaustein-Pakete notwendig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Analog-Ein-/Ausgabebaugruppe

Analog-Ein-/Ausgabebaugruppen sind Signalformer für analoge Prozeßsignale.
Analog-Eingabebaugruppen wandeln analoge Meßgrößen in digitale Werte um, die in der CPU verarbeitet werden können.
Analog-Ausgabebaugruppen wandeln digitale Werte in analoge Stellgrößen um.

Antrieb

- SINUMERIK FM-NC bietet eine analoge ±10V-Schnittstelle zu dem Umrichtersystem SIMODRIVE 611A.
- Das Steuerungssystem SINUMERIK 840D ist über einen schnellen digitalen Parallelbus mit dem Umrichtersystem SIMODRIVE 611D verbunden.

Anwenderdefinierte Variable

Anwender können für beliebige Nutzung im -> Teileprogramm oder Datenbaustein (globale Anwenderdaten) anwenderdefinierte Variable vereinbaren. Eine Definition enthält eine Datentypangabe und den Variablennamen. Siehe auch -> Systemvariable.

Anwenderprogramm

Anwenderprogramme für Automatisierungssysteme S7-300 werden mit der Programmiersprache STEP 7 erstellt. Das Anwenderprogramm ist modular aufgebaut und besteht aus einzelnen Bausteinen.
Die grundlegenden Bausteintypen sind:
Code-Bausteine: diese Bausteine enthalten die STEP 7-Befehle.
Datenbausteine: diese Bausteine enthalten Konstanten und Variablen für das STEP 7-Programm.

Anwenderspeicher

Alle Programme und Daten wie Teileprogramme, Unterprogramme, Kommentare, Werkzeugkorrekturen, Nullpunktverschiebungen/ Frames sowie Kanal- und Programmanwenderdaten können in den gemeinsamen CNC- Anwenderspeicher abgelegt werden.

Arbeitsfeldbegrenzung

Mit der Arbeitsfeldbegrenzung kann der Verfahrbereich der Achsen zusätzlich zu den Endschaltern eingeschränkt werden. Je Achse ist ein Wertepaar zur Beschreibung des geschützten Arbeitsraumes möglich.

Arbeitsraum

Dreidimensionaler Raum, in den die Werkzeugspitze aufgrund der Konstruktion der Werkzeugmaschine hineinfahren kann.
Siehe auch -> Schutzraum.

Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher ist ein RAM-Speicher in der -> CPU, auf den der Prozessor während der Programmbearbeitung auf das Anwenderprogramm zugreift.

Archivieren

Auslesen von Dateien und/oder Verzeichnissen auf ein **externes** Speichergerät.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A-Spline
Der Akima-Spline verläuft tangentenstetig durch die programmierten Stützpunkte (Polynom 3.Grades).

Asynchrones Unterprogramm
Teileprogramm, das asynchron (unabhängig) zum aktuellen Programmzustand durch ein Interruptsignal (z.B. Signal "schneller NC-Eingang") gestartet werden kann.

Aufbautechnik
- Die SINUMERIK FM-NC wird in die CPU-Zeile der SIMATIC S7-300 eingereiht. Das 200 mm breite, vollständig gekapselte Modul entspricht im äußeren Aufbau den SIMATIC S7-300-Baugruppen.
- Die SINUMERIK 840D wird als kompaktes Modul in das Umrichtersystem SIMODRIVE 611D eingereiht. Die Abmessungen entsprechen einem 50 mm breiten SIMODRIVE 611D Modul. Das SINUMERIK 840D Modul besteht aus der NCU-Baugruppe und der NCU-Box.

Automatik
Betriebsart der Steuerung (Satzfolgebetrieb nach DIN): Betriebsart bei NC-Systemen, in der ein -> Teileprogramm angewählt und kontinuierlich abgearbeitet wird.

B

Back up
Abzug des Speicherinhaltes auf ein externes Speichergerät.

Backup-Speicher
Der Backup-Speicher gewährleistet eine Pufferung von Speicherbereichen der ->CPU ohne Pufferbatterie. Gepuffert wird eine parametrierbare Anzahl von Zeiten, Zählern, Merkern und Datenbytes.

Bahnachse
Bahnachsen sind alle Bearbeitungsachsen des -> Kanals, die vom -> Interpolator so geführt werden, daß sie gleichzeitig starten, beschleunigen, stoppen und den Endpunkt erreichen.

Bahngeschwindigkeit
Die maximal programmierbare Bahngeschwindigkeit ist abhängig von der Eingabefeinheit. Bei einer Auflösung von beispielsweise 0,1 mm beträgt die maximal programmierbare Bahngeschwindigkeit 1000 m/min.

Bahnsteuerbetrieb
Ziel des Bahnsteuerbetriebes ist es, ein größeres Abbremsen der die Steuerung, Maschine und weitere Vermögenswerte des Betriebes und Anwenders -> Bahnachsen an den Teileprogramm-Satzgrenzen zu vermeiden und mit möglichst gleicher Bahngeschwindigkeit in den nächsten Satz zu wechseln.

Bahnvorschub
Bahnvorschub wirkt auf -> Bahnachsen. Er stellt die geometrische

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	Summe der Vorschübe der beteiligten -> Geometrieachsen dar.
Basisachse	Achse, deren Soll- oder Istwert für die Berechnung eines Kompensationswertes herangezogen wird.
Basis-Koordinatensystem	Kartesisches Koordinatensystem, wird durch Transformation auf das Maschinenkoordinatensystem abgebildet. Im -> Teileprogramm verwendet der Programmierer Achsnamen des Basis-Koordinatensystems. Es besteht, wenn keine -> Transformation aktiv ist, parallel zum -> Maschinen-Koordinatensystem. Der Unterschied zu diesem liegt in den Achsbezeichnern.
Baudrate	Geschwindigkeit bei der Datenübertragung (Bit/s).
Baustein	Als Bausteine werden alle Dateien bezeichnet, die für die Programmerstellung und Programmverarbeitung benötigt werden.
Bearbeitungkanal	Über eine Kanalstruktur können durch parallele Bewegungsabläufe Nebenzeiten verkürzt werden, z.B. Verfahren eines Ladeportals simultan zur Bearbeitung. Ein CNC-Kanal ist dabei als eigene CNC-Steuerung mit Dekodierung, Satzaufbereitung und Interpolation anzusehen.
Bedienoberfläche	Die Bedienoberfläche (BOF) ist das Anzeigemedium einer CNC-Steuerung in Gestalt eines Bildschirms. Sie ist mit acht horizontalen und acht vertikalen Softkeys gestaltet.
Beschleunigung mit Ruckbegrenzung	Zur Erzielung eines optimalen Beschleunigungsverhaltens an der Maschine bei gleichzeitiger Schonung der Mechanik kann im Bearbeitungsprogramm zwischen sprunghafter Beschleunigung und stetiger (ruckfreier) Beschleunigung umgeschaltet werden.
Betriebsart	Ablaufkonzept für den Betrieb einer SINUMERIK-Steuerung. Es sind die Betriebsarten -> Jog, -> MDA, -> Automatik definiert.
Betriebsartengruppe	Zu einem Zeitpunkt sind alle Achsen/Spindeln genau einem Kanal zugeordnet Jeder Kanal ist einer Betriebsartengruppe zugeordnet. Den Kanälen der BAG ist immer die gleiche -> Betriebsart zugeordnet.
Bezeichner	Die Wörter nach DIN 66025 werden durch Bezeichner (Namen) für Variable (Rechenvariable, Systemvariable, Anwendervariable), für Unterprogramme, für Schlüsselwörter und Wörter mit mehreren Adreßbuchstaben ergänzt. Diese Ergänzungen kommen in der Bedeutung den Wörtern beim Satzaufbau gleich. Bezeichner müssen eindeutig sein. Derselbe Bezeichner darf nicht für verschiedene Objekte verwendet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Booten Laden des Systemprogramms nach Power On.

B-Spline Beim B-Spline sind die programmierten Positonen keine Stützpunkte, sondern lediglich "Kontrollpunkte". Die erzeugte Kurve verläuft nicht direkt durch die Kontrollpunkte, sondern lediglich in deren Nähe (wahlweise Polynome 1., 2. oder 3. Grades).

Busverbinder Ein Busverbinder ist ein S7-300-Zubehörteil, das zusammen mit den ->Pripheriebaugruppen ausgeliefert wird. Der Busverbinder erweitert den -> S7-300-Bus von der ->CPU bzw. einer Peripheriebaugruppe zur jeweils benachbarten Peripheriebaugruppe.

C

C-Achse Achse, um die eine gesteuerte Drehbewegung und Positionierung mit der Werkstückspindel erfolgt.

CNC -> NC

COM Komponente der NC-Steuerung zur Durchführung und Koordination von Kommunikation.

CPU Central Processor Unit, -> Speicherprogrammierbare Steuerung

C-Spline Der C-Spline ist der bekannteste und am meisten verwendete Spline. Die Übergänge an den Stützpunkten sind tangenten- und krümmungsstetig. Es werden Polynome 3. Grades verwendet.

D

Datenbaustein
1. Dateneinheit der -> PLC, auf die -> HIGHSTEP Programme zugreifen können.
2. Dateneinheit der -> NC: Datenbausteine enthalten Datendefinitionen für globale Anwenderdaten. Die Daten können bei der Definition direkt initialisiert werden.

Datenübertragungsprogramm PCIN PCIN ist ein Hilfsprogramm zum Senden und Empfangen von CNC-Anwenderdaten über die serielle Schnittstelle, wie z.B. Teileprogramme, Werkzeugkorrekturen, etc. Das PCIN-Programm ist unter MS-DOS auf Standard-Industrie-PCs lauffähig.

Datenwort Zwei Byte große Dateneinheit innerhalb eines -> Datenbausteins.

Diagnose
1. Bedienbereich der Steuerung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Die Steuerung besitzt sowohl ein Selbstdiagnose-Programm als auch Testhilfen für den Service: Status-, Alarm- und Serviceanzeigen.

Dienste Bedienbereich der Steuerung

Digital-Ein-/Ausgabebaugruppe Digitalbaugruppen sind Signalformer für binäre Prozeßsignale.

DRF Differential Resolver Function: NC-Funktion, die in Verbindung mit einem elektronischen Handrad eine inkrementale Nullpunktverschiebung im Automatik-Betrieb erzeugt.

Driftabgleich Während der Konstantfahrphase der CNC-Achsen erfolgt ein automatischer Driftabgleich der analogen Drehzahlregelung. (SINUMERIK FM-NC).

E

Editor Der Editor ermöglicht das Erstellen, Ändern, Ergänzen, Zusammenschieben und Einfügen von Programmen/Texten/Programmsätzen.

Eilgang Schnellste Verfahrgeschwindigkeit einer Achse. Sie wird z.B. verwendet, wenn das Werkzeug aus einer Ruhestellung an die -> Werkstückkontur herangefahren oder von der Werkstückkontur zurückgezogen wird.

Elektronisches Handrad Mit Hilfe von elektronischen Handrädern können die angewählten Achsen im Handbetrieb simultan verfahren werden. Die Bewertung der Teilstriche der Handräder wird über die Schrittmaßbewertung festgelegt.

Externe Nullpunktverschiebung Von der ->PLC vorgegebene Nullpunktverschiebung.

F

Fertigteilkontur Kontur des fertig bearbeiteten Werkstücks. Siehe auch -> Rohteil.

Festpunkt-Anfahren Werkzeugmaschinen können feste Punkte wie Werkzeugwechselpunkt, Beladepunkt, Palettenwechselpunkt etc. definiert anfahren. Die Koordinaten dieser Punkte sind in der Steuerung hinterlegt. Die Steuerung verfährt die betroffenen Achsen, wenn möglich, im -> Eilgang.

Frame Ein Frame stellt eine Rechenvorschrift dar, die ein kartesisches Koor-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dinatensystem in ein anderes kartesisches Koordinatensystem überführt. Ein Frame enthält die Komponenten -> Nullpunktsverschiebung, -> Rotation, -> Skalierung, -> Spiegelung.

G

Genauhalt

Bei programmierter Genauhaltanweisung wird die in einem Satz angegebene Position genau und ggf. sehr langsam angefahren. Zur Reduktion der Annäherungszeit werden für Eilgang und Vorschub -> Genauhaltsgrenzen definiert.

Genauhaltgrenze

Erreichen alle Bahnachsen ihre Genauhaltgrenze, so verhält sich die Steuerung als habe sie einen Zielpunkt exakt erreicht. Es erfolgt Satzweiterschaltung des -> Teileprogramms.

Geometrie

Beschreibung eines -> Werkstückes im -> Werkstückkoordinatensystem.

Geometrieachse

Geometrieachsen dienen der Beschreibung eines 2- oder 3-dimensionalen Bereiches im Werkstückkoordinatensystem.

Geschwindigkeitsführung

Um bei Verfahrbewegungen um sehr kleine Beträge je Satz eine akzeptable Verfahrgeschwindigkeit erreichen zu können, kann vorausschauende Auswertung über mehrere Sätze (-> Look Ahead) eingestellt werden.

Geradeninterpolation

Das Werkzeug wird auf einer Geraden zum Zielpunkt verfahren und dabei das Werkstück bearbeitet.

Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter

Mit dieser Funktion können Gewinde ohne Ausgleichsfutter gebohrt werden. Durch das interpolierende Verfahren der Spindel als Rundachse und der Bohrachse werden Gewinde exakt auf Endbohrtiefe geschnitten., z.B. Sacklochgewinde (Voraussetzung: Achsbetrieb der Spindel).

Globales Haupt-/Unterprogramm

Jedes globale Haupt-/Unterprogramm kann nur einmal unter seinem Namen im Verzeichnis erscheinen, ein gleicher Programmname in verschiedenen Verzeichnissen mit verschiedenen Inhalten ist als globales Programm nicht möglich.

Grenzdrehzahl

Maximale/minimale (Spindel-)Drehzahl: Durch Vorgaben von Maschinendaten, der -> PLC oder -> Settingdaten kann die maximale Drehzahl einer Spindel begrenzt sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

H

Hauptprogramm Mit Nummer oder Bezeichner gekennzeichnetes -> Teileprogramm, in dem weitere Hauptprogramme, Unterprogramme oder -> Zyklen en aufgerufen werden können.

Hauptsatz Durch ":" eingeleiteter Satz, der alle Angaben enthält, um den Arbeitsablauf in einem -> Teileprogramm starten zu können.

HIGHSTEP Zusammenfassung der Programmiermöglichkeiten für die -> PLC des System AS300/AS400.

Hilfsfunktionen Mit Hilfsfunktionen können in -> Teileprogrammen -> Parameter an die -> PLC übergeben werden, die dort vom Maschinenhersteller definierte Reaktionen auslösen.

Hochsprache CNC Die Hochsprache bietet: -> Anwendervariable, -> Vordefinierte Anwendervariable, -> Systemvariable, -> Indirekte Programmierung, -> Rechen- und Winkelfunktionen, -> Vergleichsoperationen und logische Verknüpfungen, -> Programmsprünge und -verzweigungen, -> Programmkoordinierung (SINUMERIK 840D), -> Makrotechnik.

I

Initialisierungsbaustein Initialisierungsbausteine sind spezielle -> Programmbausteine. Sie enthalten Wertzuweisungen, die vor der Programmabarbeitung ausgeführt werden.
Initialisierungsbausteine dienen vor allem der Initialisierung vordefinierter Daten oder globaler Anwenderdaten.

Initialisierungsdatei Zu jedem -> Werkstück ist es möglich eine Initialisierungsdatei anzulegen. In ihr können verschiedene Variablenwertanweisungen abgelegt werden, die speziell für ein Werkstück gelten sollen.

Interpolator Logische Einheit des -> NCK, die nach Angaben von Zielpositionen im Teileprogramm Zwischenwerte für die in den einzelnen Achsen zu fahrenden Bewegungen bestimmt.

Interpolatorische Kompensation Mit Hilfe der interpolatorischen Kompensation können fertigungsbedingte **S**pindel**s**teigungs**f**ehler und **M**eß**s**ystem**f**ehler **k**ompensiert werden (SSFK, MSFK).

Interruptroutine Interruptroutinen sind spezielle -> Unterprogramme, die durch Ereignisse (externe Signale) vom Bearbeitungsprozeß gestartet werden können. Ein in Abarbeitung befindlicher Teileprogrammsatz wird abgebrochen, die Unterbrechungsposition der Achsen wird automatisch gespeichert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

J

Jog Betriebsart der Steuerung (Einrichtebetrieb): In der Betriebsart Jog kann die Maschine eingerichtet werden. Einzelne Achsen und Spindeln können über die Richtungstasten im Tippbetrieb verfahren werden. Weitere Funktionen in der Betriebsart Jog sind das -> Referenzpunktfahren, -> Repos sowie -> Preset (Istwert setzen).

K

Kanal Ein Kanal ist dadurch gekennzeichnet, daß er unabängig von anderen Kanälen ein -> Teileprogramm abarbeiten kann. Ein Kanal steuert exklusiv die ihm zugeordneten Achsen und Spindeln. Teileprogrammabläufe verschiedener Kanäle können durch -> Synchronisation koordiniert werden.

Kanalstruktur Die Kanalstruktur erlaubt es, die -> Programme der einzelnen Kanäle simultan und asynchron abzuarbeiten.

Kettenmaß Auch Inkrementmaß: Angabe eines Bewegungsziels einer Achse durch eine zu verfahrende Wegstrecke und Richtung bezogen auf einen bereits erreichten Punkt. Siehe auch -> Absolutmaß.

Kompensationsachse Achse, deren Soll- oder Istwert durch den Kompensationswert modifiziert wird.

Kompensationstabelle Tabelle von Stützpunkten. Sie liefert für ausgewählte Positionen der Basisachse die Kompensationswerte der Kompensationsachse.

Kompensationswert Differenz zwischen der durch den Meßgeber gemessenen Achsposition und der gewünschten, programmierten Achsposition.

Kontur Umriß des -> Werkstückes

Konturüberwachung Als Maß für die Konturtreue wird der Schleppfehler innerhalb eines definierbaren Toleranzbandes überwacht. Ein unzulässig hoher Schleppfehler kann sich z.B. durch Überlastung des Antriebes ergeben. In diesem Fall kommt es zu einem Alarm und die Achsen werden stillgesetzt.

Koordinatensystem Siehe -> Maschinen-Koordinatensystem, -> Werkstück-Koordinatensystem

Korrekturspeicher Datenbereich in der Steuerung, in dem Werkzeugkorrekturdaten hin-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	terlegt sind.
Kreisinterpoaltion	Das -> Werkzeug soll zwischen festgelegten Punkten der Kontur mit einem gegebenen Vorschub auf einem Kreis fahren und dabei das Werstück bearbeiten.
$K_Ü$	Übersetzungsverhältnis
K_v	Kreisverstärkungsfaktor, regelungstechnische Größe eines Regelkreises

L

Ladespeicher	Der Ladespeicher ist bei der CPU 314 der -> SPS gleich dem ->Arbeitsspeicher.
Linearachse	Die Linearachse ist eine Achse, welche im Gegensatz zur Rundachse, eine Gerade beschreibt.
Look Ahead	Mit der Funktion **Look Ahead** wird durch das "Vorausschauen" über eine parametrierbare Anzahl von Verfahrsätzen ein Optimum an Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt.
Losekompensation	Ausgleich einer mechanischen Maschinenlose, z.B. Umkehrlose bei Kugelrollspindeln. Für jede Achse kann die Losekompensation getrennt eingegeben werden.

M

Makrotechnik	Zusammenfassung einer Menge von Anweisungen unter einem Bezeichner. Der Bezeichner repräsentiert im Programm die Menge der zusammengefaßten Anweisungen.
Maschine	Bedienbereich der Steuerung
Maschinenachsen	In der Werkzeugmaschine physikalisch existierende Achsen.
Maschinenfestpunkt	Durch die Werkzeugmaschine eindeutig definierter Punkt, z.B. Referenzpunkt.
Maschinenfestpunkt anfahren	Fahrbewegung zu einem der vordefinierten -> Maschinenfestpunkte.
Maschinen-Koordinatensystem	Koordinatensystem, das auf die Achsen der Werkzeugmaschine bezogen ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinennullpunkt Fester Punkt der Werkzeugmaschine, auf den sich alle (abgeleiteten) Meßsysteme zurückführen lassen.

Maschinensteuertafel Bedientafel der Werkzeugmaschine mit den Bedienelementen Tasten, Drehschalter usw. und einfachen Anzeigeelementen wie LEDs. Sie dient der unmittelbaren Beeinflussung der Werkzeugmaschine über die PLC.

Maßangabe metrisch und inch Im Bearbeitungsprogramm können Positions- und Steigungswerte in inch programmiert werden. Unabhängig von der programmierbaren Maßangabe (G70/G71) wird die Steuerung auf ein Grundsystem eingestellt.

Masse Als Masse gilt die Gesamtheit aller untereinander verbundenen inaktiven Teile eines Betriebsmittels, die auch im Fehlerfall keine gefährliche Berührungsspannung annehmen können.

MDA Betriebsart der Steuerung: Manual Data Automatic. In der Betriebsart MDA können einzelne Programmsätze oder Satzfolgen ohne Bezug auf ein Haupt- oder Unterprogramm eingegeben und anschließend über die Taste NC-Start sofort ausgeführt werden.

Mehrpunkt-Schnittstelle Die Mehrpunkt-Schnittstelle (MPI) ist eine 9polige D-Sub-Schnittstelle. An eine Mehrpunkt-Schnittstelle kann eine parametrierbare Anzahl von Geräten angeschlossen werden und miteinander kommunizieren:

- PGs
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- weitere Automatisierungssysteme

Der Parameterblock "Multipoint Interface MPI" der CPU enthält die -> Parameter, die die Eigenschaften der Mehrpunkt-Schnittstelle festlegen.

Meldungen Alle im Teileprogramm programmierten Meldungen und vom System erkannte -> Alarme werden auf der Bedientafel im Klartext mit Datum und Uhrzeit und dem entsprechenden Symbol für das Löschkriterium angezeigt. Die Anzeige erfolgt getrennt nach Alarmen und Meldungen.

Meßkreise

- SINUMERIK FM-NC: Die notwendigen Meßkreise für Achsen und Spindeln sind standardmäßig im Steuerungsmodul integriert. Es sind in Summe maximal 4 Achsen und Spindeln realisierbar, wobei bis zu 2 Spindeln möglich sind.
- SINUMERIK 840D: Die Meßgeberauswertung befindet sich in den SIMODRIVE 611D-Antriebsmodulen. Die Maximalkonfiguration beträgt in Summe 8 Achsen und Spindeln, wobei bis zu 5 Spindeln zulässig sind.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

metrisches Meßsystem Genormtes System von Einheiten: für Längen z.B. mm Millimeter, m Meter.

N

NC Numerical Control: NC-Steuerung umfaßt alle Komponenten der Werkzeugmaschinensteuerung: -> NCK, -> PLC, -> MMC/HMI -> COM.
Hinweis: Für die Steuerungen SINUMERIK 840D bzw. FM-NC wäre CNC-Steuerung korrekter: computerized numerical control.

NCK Numeric Control Kernel: Komponente der NC-Steuerung, die -> Teileprogramme abarbeitet und im Wesentlichen die Bewegungsvorgänge für die Werkzeugmaschine koordiniert.

Nebensatz Durch "N" eingeleiteter Satz mit Informationen für einen Arbeitsschritt, z.B. eine Positionsangabe.

Netz Ein Netz ist die Verbindung von mehreren S7-300 und weiteren Endgeräten, z.B. einem PG, über -> Verbindungskabel. Über das Netz erfolgt ein Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten.

Nullpunktsverschiebung Vorgabe eines neuen Bezugspunktes für ein Koordinatensystem durch Bezug auf einen bestehenden Nullpunkt und ein -> Frame.

1. einstellbar
   SINUMERIK FM-NC: Es können vier unabhängige Nullpunktverschiebungen je CNC-Achse angewählt werden.
   SINUMERIK 840D: Es steht eine projektierbare Anzahl von einstellbaren Nullpunktverschiebungen für jede CNC-Achse zur Verfügung. Die über G-Funktionen anwählbaren Verschiebungen sind alternativ wirksam.
2. extern
   Zusätzlich zu allen Verschiebungen, die die Lage des Werkstücknullpunktes festlegen, kann eine externe Nullpunktverschiebung
   - durch Handrad (DRF-Verschiebung) oder
   - von der PLC überlagert werden.
3. programmierbar
   Mit der Anweisung TRANS sind für alle Bahn- und Positionierachsen Nullpunktverschiebungen programmierbar.

NURBS Die steuerungsinterne Bewegungsführung und Bahninterpolation wird auf Basis von NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) durchgeführt. Damit steht steuerungsintern für alle Interpolationen ein einheitliches Verfahren zur Verfügung (SINUMERIK 840D).

NRK Numeric Robotic Kernel (Betriebssystem des -> NCK)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

O

OEM

Für Maschinenhersteller, die ihre eigene Bedienoberfläche erstellen oder technologiespezifische Funktionen in die Steuerung einbringen wollen, sind Freiräume für individuelle Lösungen (OEM-Applikationen) für SINUMERIK 840D vorgesehen.

Orientierter Spindelhalt

Halt der Werkstückspindel in vorgegebener Winkellage, z.B., um an bestimmter Stelle eine Zusatzbearbeitung vorzunehmen.

Orientierter Werkzeugrückzug

RETTOOL: Bei Bearbeitungsunterbrechungen (z. B. bei Werkzeugbruch) kann das Werkzeug per Programmbefehl mit vorgebbarer Orientierung um einen definierten Weg zurückgezogen werden.

Override

Manuelle bzw. programmierbare Eingriffsmöglichkeit, die es dem Bediener gestattet, programmierte Vorschübe oder Drehzahlen zu überlagern, um sie einem bestimmten Werkstück oder Werkstoff anzupassen.

P

Parameter

1. **S7-300**:Wir unterscheiden 2 Arten von Parametern:
   - Parameter einer STEP 7-Anweisung
     Ein Parameter einer STEP 7-Anweisung ist die Adresse des zu bearbeitenden Operanden oder eine Konstante.
   - Parameter eines -> Parameterblocks
     Ein Parameter eines Parameterblocks bestimmt das Verhalten
     einer Baugruppe
2. **840D**:
   - Bedienbereich der Steuerung
   - Rechenparameter, kann vom Programmierer des Teileprogramms für beliebige Zwecke im Programm beliebig gesetzt oder abgefragt werden.

Peripheriebaugruppe

Peripheriebaugruppen stellen die Verbindung zwischen CPU und Prozeß her. Peripheriebaugruppen sind:

- ->Digital-Ein-/Ausgabebaugruppen
- ->Analog-Ein-/Ausgabebaugruppen
- ->Simulatorbaugruppen

PG

Programmiergerät

PLC

Programmable Logic Control: -> Speicherprogrammierbare Steuerung. Komponente der -> NC-Steuerung: Anpaßsteuerung zur Bearbeitung der Kontroll-Logik der Werkzeugmaschine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PLC-Programmierung Die PLC wird mit der Software **STEP 7** programmiert. Die Programmiersoftware STEP 7 basiert auf dem Standardbetriebssystem **WINDOWS** und enthält die Funktionen der STEP 5 Programmierung mit innovativen Weiterentwicklungen.

PLC-Programmspeicher SINUMERIK 840D: Im PLC-Anwenderspeicher werden das PLC-Anwenderprogramm und die Anwenderdaten gemeinsam mit dem PLC-Grundprogramm abgelegt. Der PLC-Anwenderspeicher kann über Speichererweiterungen bis auf 96 kByte erweitert werden.

Polarkoordinaten Koordinatensystem, das die Lage eines Punktes in einer Ebene durch seinen Abstand vom Nullpunkt und den Winkel festlegt, den der Radiusvektor mit einer festgelegten Achse bildet.

Polynom-Interpolation Mit der Polynom-Interpolation können die unterschiedlichsten Kurvenverläufe erzeugt werden, wie **Gerade-, Parabel-, Potenzfunktionen** (SINUMERIK 840D).

Positionierachse Achse, die eine Hilfsbewegung an einer Werkzeugmaschine ausführt. (z. B. Werkzeugmagazin, Palettentransport). Positionierachsen sind Achsen, die nicht mit den -> Bahnachsen interpolieren.

Power On Ausschalten und Wiederanschalten der Steuerung.

Preset Mit der Funktion Preset kann der Steuerungsnullpunkt im Maschinenkoordinatensystem neu definiert werden. Bei Preset findet keine Bewegung der Achsen statt, es wird für die momentanen Achspositionen lediglich ein neuer Positionswert eingetragen.

Profilschiene Die Profilschiene dient zur Befestigung der Baugruppen einer S7-300.

Programm
1. Bedienbereich der Steuerung
2. Folge von Anweisungen an die Steuerung.

Programmbaustein Programmbausteine enthalten die Haupt- und Unterprogramme der -> Teileprogramme.

programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung Begrenzung des Bewegungsraumes des Werkzeuges auf einen durch programmierte Begrenzungen definierten Raum.

Programmierbare Frames Mit programmierbaren -> Frames können dynamisch im Zuge der Teileprogramm-Abarbeitung neue Koordinatensystem-Ausgangspunkte definiert werden. Es wird unterschieden nach absoluter Festlegung anhand eines neuen Frames und additiver Festlegung unter Bezug auf einen bestehenden Ausgangspunkt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierschlüssel Zeichen und Zeichenfolgen, die in der Programmiersprache für -> Teileprogramme eine festgelegte Bedeutung haben (siehe Programmieranleitung).

Programmiersprache CNC Die Basis der CNC-Programmiersprache ist DIN 66025 mit Hochsprachenerweiterungen. Die -> Hochsprache CNC und Programmierung erlaubt unter anderem die Definition von Makros (Zusammenfassung von Einzelanweisungen).

Pufferbatterie Die Pufferbatterie gewährleistet, daß das -> Anwenderprogramm in der -> CPU netzausfallsicher hinterlegt ist und festgelegte Datenbereiche und Merker, Zeiten und Zähler remanent gehalten werden.

Q

Quadrantenfehlerkompensation Konturfehler an Quadrantenübergängen, die durch wechselnde Reibverhältnisse an Führungsbahnen entstehen, sind mit der Quadrantenfehlerkompensation weitgehend eliminierbar. Die Parametrierung der Quadrantenfehlerkompensation erfolgt durch einen Kreisformtest.

R

Referenzpunkt Punkt der Werkzeugmaschine, auf den sich das Meßsystem der -> Maschinenachsen bezieht.

Referenzpunkt fahren Ist das verwendete Wegmeßsystem kein Absolutwertgeber, so wird das Referenzpunktfahren erforderlich, um sicherzustellen, daß die vom Meßsystem gelieferten Istwerte mit den Maschinen-Koordinatenwerten im Einklang stehen.

Remanenz Remanent sind Datenbereiche in Datenbausteinen sowie Zeiten, Zähler und Merker, wenn ihr Inhalt bei Neustart oder Netz-Aus nicht verloren geht.

REPOS

1. Wiederanfahren an die Kontur per Bedienung
   Mit der Funktion Repos kann mittels der Richtungstasten bis zur Unterbrechungsstelle wieder angefahren werden.

2. Wiederanfahren an die Kontur per Programm
   Durch Programmbefehle stehen mehrere Anfahrstrategien zur Auswahl: Anfahren des Unterbrechungspunktes, Anfahren des Satzanfangspunktes, Anfahren des Satzendpunktes, Anfahren eines Bahnpunktes zwischen Satzanfang und Unterbrechung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rohteil Teil, mit dem die Bearbeitung eines Werkstückes begonnen wird.

Rotation Komponente eines -> Frames, die eine Drehung des Koordinatensystems um einen bestimmten Winkel definiert.

R-Parameter Rechenparameter, kann vom Programmierer des -> Teileprogramms für beliebige Zwecke im Programm gesetzt oder abgefragt werden.

Rundachse Rundachsen bewirken eine Werkstück- oder Werkzeugdrehung in eine vorgegebene Winkellage.

Rundachse endlos drehend Je nach Anwendungsfall kann der Verfahrbereich einer Rundachse auf kleiner 360 Grad oder endlos drehend in beide Richtungen gewählt werden. Endlosdrehende Rundachsen werden beispielsweise für Unrundbearbeitungen, Schleifbearbeitungen und Wickelaufgaben eingesetzt.

Rundungsachse Rundungsachsen bewirken eine Werkstück- oder Werkzeugdrehung in eine einem Teilungsraster entsprechende Winkellage. Beim Erreichen eines Rasters ist die Rundungsachse "in Position".

S

S7-300 Bus Der S7-300-Bus ist ein serieller Datenbus, über den die Baugruppen miteinander kommunizieren und über den sie mit der nötigen Spannung versorgt werden. Die Verbindung zwischen den Baugruppen wird durch -> Busverbinder hergestellt.

S7-Konfiguration S7-Konfiguration ist ein Tool, mit dessen Hilfe Baugruppen parametriert werden. Mit S7-Konfiguration werden verschiedene -> Parameterblöcke der -> CPU und der Peripheriebaugruppen am -> PG eingestellt. Diese Parameter werden in die CPU übertragen.

Satz Teil eines -> Teileprogrammes, durch Line Feed abgegrenzt. Es werden -> Hauptsätze und -> Nebensätze unterschieden.

Satzsuchlauf Zum Austesten von Teileprogrammen oder nach einem Abbruch der Bearbeitung kann über die Funktion Satzsuchlauf eine beliebige Stelle im Teileprogramm angewählt werden, an der die Bearbeitung gestartet oder fortgesetzt werden soll.

Schlüsselwörter Wörter mit festgelegter Schreibweise, die in der Programmiersprache für -> Teileprogramme eine definierte Bedeutung haben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schlüsselschalter

1. **S7-300**:Der Schlüsselschalter ist der Betriebsartenschalter der -> CPU. Die Bedienung des Schlüsselschalters erfolgt über einen abziehbaren Schlüssel.
2. **840D**: Der Schlüsselschalter auf der -> Maschinensteuer-tafel besitzt 4 Stellungen, die vom Betriebssystem der Steuerung mit Funktionen belegt sind. Des weiteren gehören zum Schlüsselschalter drei verschiedenfarbige Schlüssel, die in den angegebenen Stellungen abgezogen werden können.

Schneidenradius-korrektur

Bei der Programmierung einer Kontur wird von einem spitzen Werkzeug ausgegangen. Da dies in der Praxis nicht realisierbar ist, wird der Krümmungsradius des eingesetzten Werkzeuges der Steuerung angegeben und von dieser berücksichtigt. Dabei wird der Krümmungsmittelpunkt um den Kümmungsradius verschoben äquidistant um die Kontur geführt.

Schnellabheben von der Kontur

Beim Eintreffen eines Interruptes kann über das CNC-Bearbeitungsprogramm eine Bewegung eingeleitet werden, die ein schnelles Abheben des Werkzeuges von der gerade bearbeiteten Werkstückkontur ermöglicht. Zusätzlich kann der Rückzugwinkel und der Betrag des Weges parametriert werden. Nach dem Schnellabheben kann zusätzlich eine Interruptroutine ausgeführt werden. (SINUMERIK 840D).

Schnelle digitale Ein-/ Ausgänge

Über die digitalen Eingänge können z. B. schnelle CNC-Programmroutinen (Interruptroutinen) gestartet werden. Über die digitalen CNC-Ausgänge können schnelle, programmgesteuerte Schaltfunktionen ausgelöst werden. (SINUMERIK 840D).

Schrägenbearbeitung

Bohr- und Fräsbearbeitungen an Werkstückflächen, die nicht in den Koordinatenebenen der Maschine liegen, können mit Unterstützung der Funktion "Schrägenbearbeitung" komfortabel ausgeführt werden.

Schraubenlinien-Interpolation

Die Schraubenlinien-Interpolation eignet sich besonders zum einfachen Herstellen von Innen- oder Außengewinden mit Formfräsern und zum Fräsen von Schmiernuten. Dabei setzt sich die Schraubenlinie aus zwei Bewegungen zusammen:

1. Kreisbewegung in einer Ebene
2. Linearbewegung senkrecht zu dieser Ebene.

Schrittmaß

Verfahrweglängenangabe über Inkrementanzahl (Schrittmaß). Inkrementanzahl kann als -> Setting-Datum hinterlegt sein bzw. durch entsprechend beschriftete Tasten 10, 100, 1000, 10 000 gewählt werden.

Schutzraum

Dreidimensionaler Raum innerhalb des -> Arbeitsraumes, in den die Werkzeugspitze nicht hineinreichen darf.

Serielle Schnittstelle

Für die Datenein- / -ausgabe ist auf dem

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

V.24

- MMC-Modul MMC100 eine serielle V.24-Schnittstelle (RS232) vorhanden, auf den
- MMC-Modulen MMC101 und MMC102 sind zwei V.24-Schnittstellen

verfügbar. Über diese Schnittstellen können Bearbeitungsprogramme sowie Hersteller- und Anwenderdaten geladen und gesichert werden.

Setting-Daten

Daten, die Eigenschaften der Werkzeugmaschine auf durch die Systemsoftware definierte Weise der NC-Steuerung mitteilen.

Sicherheitsfunktionen

Die Steuerung enthält ständig aktive Überwachungen, die Störungen in der -> CNC, der Anpaßsteuerung (-> PLC) und der Maschine so frühzeitig erkennen, daß Schäden an Werkstück, Werkzeug oder Maschine weitgehend ausgeschlossen werden. Im Störungsfall wird der Bearbeitungsablauf unterbrochen und die Antriebe werden stillgesetzt, die Störungsursache gespeichert und als Alarm angezeigt. Gleichzeitg wird der PLC mitgeteilt, daß ein CNC-Alarm ansteht.

Simulatorbaugruppe

Eine Simulatorbaugruppe ist eine Baugruppe

- an der über Bedienelemente digitale Eingangsgrößen simuliert werden können und
- digitale Ausgangsgrößen angezeigt werden

Skalierung

Komponente eines -> Frames, die achsspezifische Maßstabsveränderungen bewirkt.

Softkey

Taste, deren Beschriftung durch ein Feld im Bildschirm repräsentiert wird, das sich dynamisch der aktuellen Bediensituation anpaßt. Die frei belegbaren Funktionstasten (Softkeys) werden softwaremäßig definierten Funktionen zugeordnet.

Software-Endschalter

Software-Endschalter begrenzen den Verfahrbereich einer Achse und verhindern ein Auffahren des Schlittens auf die Hardwareendschalter. Je Achse sind 2 Wertepaare vorgebbar, die getrennt über die -> PLC aktiviert werden können.

Speicherprogrammierbare Steuerung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind elektronische Steuerungen, deren Funktion als Programm im Steuerungsgerät gespeichert ist. Aufbau und Verdrahtung des Gerätes hängen also nicht von der Funktion der Steuerung ab. Die speicherprogrammierbare Steuerung hat die Struktur eines Rechners; sie besteht aus CPU (Zentralbaugruppe) mit Speicher, Ein-/Ausgabebaugruppen und internem Bus-System. Die Peripherie und die Programmiersprache sind auf die Belange der Steuerungstechnik ausgerichtet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spiegelung

Bei Spiegelung werden die Vorzeichen der Koordinatenwerte einer Kontur bezüglich einer Achse vertauscht. Es kann bezüglich mehrerer Achsen zugleich gespiegelt werden.

Spindeln

Die Spindelfunktionalität wird in zwei Leistungsstufen unterschieden:

1. Spindeln: Drehzahl- oder lagegeregelte Spindelantriebe digital (SINUMERIK 840D)
2. Hilfsspindeln: drehzahlgesteuerte Spindelantriebe Funktionspaket "Hilfsspindel" z.B. für angetriebene Werkzeuge.

Spindelsteigungsfehler-Kompensation

Ausgleich mechanischer Ungenauigkeiten einer am Vorschub beteiligten Kugelrollspindel durch die Steuerung anhand von hinterlegten Meßwerten der Abweichungen.

Spline-Interpolation

Mit der Spline-Interpolation kann die Steuerung aus nur wenigen, vorgegebenen Stützpunkten einer Sollkontur einen glatten Kurvenverlauf erzeugen.

Sprachen

Die Anzeigetexte der Bedienerführung und die Systemmeldungen und -alarme sind in fünf Systemsprachen erhältlich (Diskette):
deutsch, englisch, französisch, italienisch und **spanisch**.
In der Steuerung verfügbar und anwählbar sind jeweils **zwei** der genannten Sprachen.

SPS

-> Speicherprogrammierbare Steuerung

Standardzyklen

Für häufig wiederkehrende Bearbeitungsaufgaben stehen Standardzyklen zur Verfügung:

- für die Technologie Bohren/Fräsen
- für die Technologie Drehen

Im Bedienbereich "Programm" werden unter dem Menü "Zyklenunterstützung" die zur Verfügung stehenden Zyklen aufgelistet. Nach Anwahl des gewünschten Bearbeitungszyklus werden die notwendigen Parameter für die Wertzuweisung im Klartext angezeigt.

Synchronachsen

Synchronachsen benötigen für ihren Weg die gleiche Zeit wie die Geometrieachsen für ihren Bahnweg.

Synchronaktionen

1. Hilfsfunktionsausgabe
   Während der Werkstückbearbeitung können aus dem CNC-Programm heraus technologische Funktionen (-> Hilfsfunktionen) an die PLC ausgegeben werden. Über diese Hilfsfunktionen werden beispielsweise Zusatzeinrichtungen der Werkzeugmaschine gesteuert, wie Pinole, Greifer, Spannfutter, etc.

2. Schnelle Hilfsfunktionsausgabe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für zeitkritische Schaltfunktionen können die Quittierungszeiten für die -> Hilfsfunktionen minimiert und unnötige Haltepunkte im Bearbeitungsprozeß vermieden werden.

Synchronisation Anweisungen in -> Teileprogrammen zur Koordination der Abläufe in verschiedenen -> Kanälen an bestimmten Bearbeitungsstellen.

Systemspeicher Der Systemspeicher ist ein Speicher in der CPU, in der folgende Daten abgelegt werden:

- Daten, die das Betriebssystem benötigt
- die Operanden Zeiten, Zähler, Merker

Systemvariable Ohne Zutun des Programmierers eines -> Teileprogramms existierende Variable. Sie ist definiert durch einen Datentyp und dem Variablennamen, der durch das Zeichen **$** eingeleitet wird. Siehe auch -> Anwenderdefinierte Variable.

T

Teach In Mit **Teach In** können Teileprogramme erstellt oder korrigiert werden. Die einzelnen Programmsätze können über die Tastatur eingegeben und sofort abgefahren werden. Auch über Richtungstasten oder Handrad angefahrene Positionen können abgespeichert werden. Zusätzliche Angaben wie G-Funktionen, Vorschübe oder M-Funktionen können in denselben Satz eingegeben werden.

Teileprogramm Folge von Anweisungen an die NC-Steuerung, die insgesamt die Erzeugung eines bestimmten -> Werkstückes bewirken. Ebenso Vornahme einer bestimmten Bearbeitung an einem gegebenen -> Rohteil.

Teileprogramm-verwaltung Die Teileprogrammverwaltung kann nach -> Werkstücken organisiert werden. Die Größe des Anwenderspeichers bestimmt die Anzahl der zu verwaltenden Programme und Daten. Jede Datei (Programme und Daten) kann mit einem Namen von maximal 24 alphanumerischen Zeichen versehen werden.

Teilnehmernummer Die Teilnehmernummer stellt die "Ansprechadresse" einer -> CPU bzw. des -> PGs oder einer anderen intelligenten Peripheriebaugruppe dar, wenn diese über ein -> Netz miteinander kommunizieren. Die Teilnehmernummer wird der CPU bzw. dem PG mit dem S7-Tool
-> "S7-Konfiguration" zugewiesen.

Text-Editor -> Editor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tool

Ein Tool ist ein Software-Werkzeug zur Eingabe und zum Ändern von -> Parametern eines Parameterblocks. Tools sind u.a.:

- -> S7-Konfiguration
- S7-TOP
- S7-Info

Transformation

Programmieren in einem kartesischen Koordinatensystem, Abarbeiten in einem nichtkartesischen Koordinatensystem (z.B. mit Maschinenachsen als Rundachsen).

U

Unterprogramm

Folge von Anweisungen eines -> Teileprogramms, die mit unterschiedlichen Versorgungsparametern wiederholt aufgerufen werden kann. Der Aufruf des Unterprogrammes erfolgt aus einem Hauptprogramm. Jedes Unterprogramm kann gegen nicht autorisiertes Auslesen und Anzeigen gesperrt werden. -> Zyklen sind eine Form von Unterprogrammen.

Urlöschen

Beim Urlöschen werden folgende Speicher der -> CPU gelöscht

- der -> Arbeitsspeicher
- der Schreib- / Lesebereich des -> Ladespeichers
- der -> Systemspeicher
- der -> Backup-Speicher

V

Variablendefinition

Eine Variablendefinition umfaßt die Festlegung eines Datentyps und eines Variablennamens. Mit dem Variablennamen kann der Wert der Variablen angesprochen werden.

Verbindungskabel

Verbindungskabel sind vorgefertigte bzw. vom Anwender selbst anzufertigende 2Draht-Leitungen mit 2 Anschlußsteckern. Diese Verbindungskabel verbinden die -> CPU über die -> Mehrpunkt-Schnittstelle (MPI) mit einem -> PG bzw. mit anderen CPUs.

Verfahrbereich

Der maximal zulässige Verfahrbereich bei Linearachsen beträgt ± 9 Dekaden. Der absolute Wert ist abhängig von der gewählten Eingabe- und Lageregelfeinheit und dem Einheitensystem (inch oder metrisch).

Vorausschauendes Erkennen von Konturverletzungen

Die Steuerung erkennt und meldet folgende Kollisionsfälle:

1. Der Bahnweg ist kürzer als der Werkzeugradius.
2. Die Breite der Innenecke ist kleiner als der Werkzeugdurchmesser.

Vorsteuerung,

Ungenauigkeiten der Kontur, bedingt durch Schleppfehler, lassen sich

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dynamisch durch die dynamische, beschleunigungsabhängige Vorsteuerung nahezu eliminieren. Dadurch ergibt sich auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten eine hervorragende Bearbeitungsgenauigkeit. Die Vorsteuerung kann achsspezifisch über das Teileprogramm an- und abgewählt werden.

Vorschub-Override Der programmierten Geschwindigkeit wird die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung über Maschinensteuertafel oder von der PLC überlagert (0-200 %). Die Vorschubgeschwindigkeit kann zusätzlich im Bearbeitungsprogramm durch einen programmierbaren Prozentfaktor (1-200 %) korrigiert werden.

W

Werkstück Von der Werkzeugmaschine zu erstellendes / zu bearbeitendes Teil.

Werkstückkontur Sollkontur des zu erstellenden/bearbeitenden -> Werkstückes.

Werkstück-Koordinatensystem Das Werkstück-Koordinatensystem hat seinen Ausgangspunkt im -> Werkstücknullpunkt. Bei Programmierung im Werkstück-Koordinatensystem beziehen sich Maße und Richtungen auf dieses System.

Werkstück-Nullpunkt Der Werkstücknullpunkt bildet den Ausgangspunkt für das -> Werkstück-Koordinatensystem. Er ist durch Abstände zum Maschinennullpunkt definiert.

Werkzeug An der Werkzeugmaschine wirksames Teil, das die Bearbeitung bewirkt, z.B. Drehmeißel, Fräser, Bohrer, LASER-Strahl ...

Werkzeugkorrektur Mit der Programmierung einer **T-Funktion** (5 Dekaden ganzzahlig) im Satz erfolgt die Anwahl des Werkzeuges. Jeder T-Nummer können bis zu neun Schneiden (D-Adressen) zugeordnet werden. Die Anzahl der in der Steuerung zu verwaltenden Werkzeuge wird über Projektierung eingestellt.

Werkzeugradius-korrektur Um eine gewünschte -> Werkstückkontur direkt programmieren zu können, muß die Steuerung unter Berücksichtigung des Radius des eingesetzten Werkzeuges eine äquidistante Bahn zur programmierten Kontur verfahren. (G41/G42).

X

Y

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Z

Zeitreziproker Vorschub Bei SINUMERIK 840D kann anstelle der Vorschubgeschwindigkeit für die Achsbewegung die Zeit programmiert werden, die der Bahnweg eines Satzes benötigen soll (G93).

Zoll-Maßsystem Maßsystem, das Entfernungen in "inch" und Bruchteilen davon definiert.

Zugriffsrechte Die CNC-Programmbausteine und Daten sind über ein 7-stufiges Zugriffsverfahren geschützt:

- drei Kennwortstufen für Systemhersteller, Maschinenhersteller und Anwender sowie
- vier Schlüsselschalterstellungen, die über PLC ausgewertet werden können.

Zwischensätze Verfahrbewegungen mit angewählter Werkzeugkorrektur (G41/G42) dürfen durch eine begrenzte Anzahl Zwischensätze (Sätze ohne Achsbewegungen in der Korrekturebene) unterbrochen werden, wobei die Werkzeugkorrektur noch korrekt verrechnet werden kann. Die zulässige Anzahl Zwischensätze, die die Steuerung vorausliest, ist über Systemparameter einstellbar.

Zyklenunterstützung Im Bedienbereich "Programm" werden unter dem Menü "Zyklenunterstützung" die zur Verfügung stehenden Zyklen aufgelistet. Nach Anwahl des gewünschten Bearbeitungszyklus werden die notwendigen Parameter für die Wertzuweisung im Klartext angezeigt.

Zyklus Geschütztes Unterprogramm zur Ausführung eines wiederholt auftretenden Bearbeitungsvorganges am -> Werkstück

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Index

$
$AA_COUP_ACT 9-372, 9-391, 13-528
$AA_COUP_OFFS 13-528
$AA_LEAD_SP 9-391
$AA_LEAD_SV 9-391
$AA_MOTEND 5-233
$AA_SCPAR 5-235
$MC_COMPESS_VELO_TOL 9-397
$SA_LEAD_TYPE 9-390, 9-391
$TC_CARR1...14 8-354
$TC_CARR18[m] 8-354
$TC_CARR24[m] 8-356
3
3D-Umfangsfräsen an Außenecken auswerten
Schnittpunktverfahren 8-338
3D-Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen 8-339
A
Abspanen 14-568
Abstandsregelung 10-451
Achs-
Container 13-553
Achscontainer 13-553, 13-554
Achse
lokale 13-553
Achse direkt übernehmen: GETD 1-82
Achse positionieren 10-458
Achse starten/stoppen 10-458
Achskoordinierung 10-460
Achstausch
Achse freigeben 1-80
Achse übernehmen 1-81
GET 1-79
RELEASE 1-79
Achstausch Verhalten veränderbar einstellen 1-84
AC-Regelung, additiv 10-450
AC-Regelung, multiplikativ 10-451
Aktuelle Kanal Basisframes 6-261
Aktuelle NCU-globale Basisframes 6-261
Aktuelle Satzanzeige 2-118
Aktuelle Systemframes 6-261, 6-264
Aktueller
Kopplungszustand Folgespindel 13-528
Winkelversatz 13-528
Aktueller 1. Basisframe im Kanal 6-262
Aktueller einstellbarer Frame 6-263
Aktueller Gesamtframe 6-265
Aktueller programmierbarer Frame 6-264
Aktuelles Systemframe 6-264
Anfahren vom nächsliegenden Bahnpunkt 9-412
Antriebsautarke Reaktionen 13-539
Antriebsautarkes Rückziehen 13-548
Antriebsautarkes Stillsetzen 13-547
Anwenderdaten definieren 3-150
Arbeitsspeicher 3-147
Datenbereiche 3-147
Initialisierungsprogramme 3-147
Reservierte Bausteinnamen 3-150
ASUP 10-479
Asynchrones Pendeln 11-482
aufgelöster Kinematik 8-354
Aufspannachse/Spindel 13-553
Ausfeuerungshub 11-488
Auslastungsauswertung 10-471
Ausschaltposition 13-526
Auswertefunktion 10-449
Automatische Wegaufteilung 12-506
Automatischer Unterbrechungszeiger 9-409
Automatisches "GET" 1-82
Axiale Leitwertkopplung 9-388
Axialer Vorschub 10-459
B
Bahnachsen 5-213
Bahntangentenwinkel 10-470
Bahnvorschub 5-214
Bedingt unterbrechbare Programmabschnitte 9-401
Befehlselemente 10-421
Bestimmte Programmstelle für SERUPRO verhindern 9-407
Betriebsartenwechsel 10-477
Betriebsmodus 5-222
Bewegungsendekriterium
programmierbar 5-232
Bewegungsführung 13-560
Bewegungssynchronaktionen
Aktionen 10-426
Programmierung 10-419
Übersicht 10-427
C
CALCDAT 14-568

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CANCEL 10-480
CASE-Anweisung 1-61
CHECKSUM 1-93
Codierte Positionen anfahren 5-190
CONTDCON 14-568
CONTPRON 14-568
cov.com, Anwenderzyklen 2-131
CTAB 9-386
CTABDEF 9-377
CTABDEL 9-379
CTABEND 9-377
CTABINV 9-386
CTABSEV 9-384, 9-385, 9-386
CTABSSV 9-384, 9-386
D
dauerhafte Master/Slave-Kopplung 13-564
DELETE 1-87
D-Nummern
  frei vergeben 8-349
  prüfen 8-350
  T-Nummer ermitteln 8-352
  umbenennen 8-351
Drehachsen
  Abstandsvektoren l1, l2 8-354
  Richtungsvektoren V1, V2 8-354
Drehungen des Orientierungsvektors
  programmieren über THETA 7-279
Drehwinkel 7-279
Dreistellige M-/G-Funktion 2-135
DRF-Verschiebung 6-250
E
Echtzeitvariable 10-429
Eckenverzögerung an allen Ecken 5-231
Eckenverzögerung an Innenecken 5-231
EG
  Elektronisches Getriebe 13-530
EGONSYNE 13-533
Ein in ISO-Sprache programmiertes Programm
  mit ISOCALL indirekt aufrufen 2-114
Einlesesperre 10-442
Einstellbarer Bahnbezug 5-213
Einzelachsbewegung 12-508
Einzelsatzunterdrückung 2-119
Einzelzeichen selektieren 1-59
Elektronisches Getriebe 13-530
Endlosprogramm 1-66
Endwinkel 7-279
Erster Basisframe im Kanal 6-260
Erweiterte Meßfunktion 5-220, 7-286
Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen 13-538
Euler-Winkel 8-344
EXECTAB 14-568
EXECUTE 4-174, 14-569, 14-576
EXTCALL 2-125
Externe Nullpunktverschiebung 6-251
Externes Unterprogamm abarbeiten 2-125
F
Fachse 9-388
FAchse 9-362, 9-369, 9-376
Fahren auf Festanschlag FXS und
  FOCON/FOCOF 10-467
Fehlerrückmeldung 14-569, 14-576
Feinverschiebung 6-249
Felddefinition 1-31
Felddefinition, Wertelisten 1-33
Feldindex 1-32
FGROUP
  -Achsen 5-213
FIFO-Variable 10-436
Folgeachse 9-388
FOR 1-64
Frame aufrufen 6-245
Frame ausschalten 6-253
Frame-Berechnung 6-254
Framedrehungen festlegen 6-248
Frameketten 6-246
Frame-Kettung 6-266
Framevariable 6-238
  Aufruf von Koordinatentransformationen 6-238
  Definition neuer Frames 6-248
  Framekomponenten lesen oder verändern
    6-244
  Vordefinierte Framevariable 6-239
  Werte zuweisen 6-242
Fräser
  -hilfspunkt (FH) 8-337
  -spitze (FS) 8-337
F-Wort-Polynom 5-214
G
G643 5-214
G-Code 5-213
  -Gruppe 5-215
Generatorbetrieb 13-546
Gesamt-Basisframe 6-262, 6-263

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gewindesätze 5-215
grad 9-376
Grobverschiebung 6-249
GUD
automatische Aktivierung 3-157
H
Haltesatz 9-408
Haltezeit 11-485
Hilfsfunktionen 10-441, 12-506
Hinterschnitt 14-569
Hinterschnittelemente 14-570
Hubauslösung 12-504
I
Identifikationsnummer 10-422
Indirekte G-Code-Programmierung 1-39
Indirekte Pogrammierung 1-37
Indirekter Unterprogrammaufruf 1-38
Initialisierungsprogramm 3-147
Anwenderdaten 3-150
Initialisierungsprogramm erzeugen 3-148
Initialisierungsprogramm laden 3-148
Initialisierungsprogramm sichern 3-148
Interpolation des Drehvektors 7-279
Interpolationstakt 13-550
Interruptroutine 1-72
Programmierbare Verfahrrichtung 1-72
Rangfolge festlegen 1-74
Schnellabheben von der Kontur 1-75
Unterbrechungsposition speichern 1-73
Interruptroutine als Unterprogramm erstellen 1-73
Interruptroutine aus-/wieder einschalten 1-74
Interruptroutine zuordnen und starten 1-74
INTERSEC 14-568
IPO-Takt 11-496
ISD (Insertion Depth) 8-333
ISFILE 1-91
Ist- und Sollwertkopplung 9-389
Istwertkopplung 13-520
Istwertsetzen 10-461
K
Kanalspezifische Frames 6-259
Kinematiktyp 8-357
Kinematiktyp M 8-354
Kinematiktyp P 8-354
Kinematiktyp T 8-354
Klein-/Großbuchstaben 1-56
Kommandoachsen 10-456
Kompensationskennlinien einlernen 13-518
Kompressor 5-199, 5-213
Kompressor für Orientierungen
COMPON, COMPCURV 5-201
Kontrollstrukturen 1-63
Konturaufbereitung 14-569, 14-576
Hinterschnittelemente 14-570
Konturelement 14-572, 14-574
Konturelement verfahren 14-582
Konturelemente, Schnittpunkt 14-580
Konturtabelle 14-569, 14-576
Koppel 9-362, 9-369
Kopplungen löschen 13-527
Kopplungsart 13-520
Kopplungsstatus 9-391
Kreisdaten berechnen 14-583
Kreisinterpolation 5-215
KS 9-362
Kurvenparameter 5-213
Kurventabellen 9-373
L
Lachse 9-388
LAchse 9-362, 9-369, 9-376
Lagesynchronität 13-521
Längsdrehen
Außenbearbeitung 14-569
Innenbearbeitung 14-569
Laserleistungssteuerung 10-448
Laufzeitverhalten 1-65
Leitachse 9-388
Leitwertkopplung 10-464
Leitwertsimulation 9-391
Linearinterpolation 5-213, 5-215
Linkachse 13-553
Link-Kommunikation 13-550
Linkmodul 13-550
Linkvariable
globale 13-550
Logische Operatoren 1-48
Lose 13-518
M
M6
Unterprogrammaufruf 2-129
Zugehöriges Unterprogramm 2-129
MAC
automatische Aktivierung 3-157
Makrotechnik 2-134, 12-505

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinen-
Zustand, globaler 13-550
Maschinen- und Settingdaten 10-435
Max-/min-Anzeiger 14-572, 14-574
M-Befehle 12-505
MEAFRAME 6-254, 6-258
MEASA 5-220
Merkervariable 10-432
Messen 10-466
Messen mit schaltendem Taster
Meßsätze programmieren 5-218
Zustandsvariable 5-218
Meßergebnisse 5-223
Meßtasterstatus 5-224
Meßwerteaufnahme 5-219
M-Funktion
dreistellig 2-135
Minimalposition/Maximalposition der Drehachse 8-356
Mitschleppen 9-369, 10-463
Koppelfaktor 9-371
Mittschleppachsen 9-370
Mitschleppverband 9-370
MODE 14-569
Modus 11-489
N
n 9-376
NC-geführte Reaktionen 13-540
NC-Stop 10-478
NCU-
Link 13-550
NCU-globale Basisframes: 6-258
NCU-globale Einstellbare Frames: 6-259
NCU-NCU-Kommunikation 13-550
Nennerpolynom 5-212
NEWCONF 1-85
Nibbeln 12-502
Nibbeln ein 12-502
Nicht periodische Kurventabelle 9-383
Nullframe 6-253
Nullpunktverschiebung
Externe Nullpunktverschiebung 6-251
PRESETON 6-252
Transformationen ausschalten 6-253
Verschiebung mit dem Handrad 6-250
O
OEM-Adressen 5-230
OEM-Funktionen 5-230
Offset der Drehachsen 8-356
Offset Kontur-normal OFFN 7-298
Online-Werkzeugkorrektur 10-454
Online-Werkzeuglängenkorrektur 7-290
ORIC 8-344
Orientierungsachsen 7-274, 7-281, 7-283
Orientierungsinterpolation 7-283
Orientierungsprogrammierung 7-283
Override 11-496
aktueller 10-470
resultierender 10-471
P
Parameter der Drehachsen 8-356
Parametrierbarer Unterprogrammrücksprung 2-106, 2-107
Pendelachse 11-483
Pendeln
Asynchrones Pendeln 11-482, 11-484
Bewegungsablauf definieren 11-486
Pendeln ein-, ausschalten 11-485
Synchrones Pendeln 11-489
über Synchronaktion steuern 11-490
Pendelumkehrpunkte 11-483
Periodische Kurventabelle 9-383
Pfadangabe
absolut 1-68
relativ 1-68
Plandrehen
Außenbearbeitung 14-569
Innenbearbeitung 14-569
Polynom
-Interpolation 5-213
Polynomdefinition 10-446
Polynom-Interpolation 5-207
Nennerpolynom 5-212
Polynomkoeffizient 5-208
Polynoms bis zu maximal 5. Grades 9-377
Polynoms bis zum maximal 3. Grades 9-377
Positionierbewegungen 10-456
Power On 10-477
Preset-Verschiebung 6-252
Priorität
Operationen 1-50
Programmablauf mit Vorlaufspeicher 9-399
Programmende 1-71, 10-479
programmierbaren Unterbrechungszeiger 9-407

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbarer Suchpfad bei
Unterprogrammaufrufen 2-116
Programmkoordinierung 1-67
Anweisungen zur Programmkoordinierung 1-68
Beispiel 1-70
Programmlaufzeit 13-555
Programmspeicher 3-140
Dateitypen 3-142
Suchpfad bei Unterprogrammaufruf 3-145, 3-146
Übersicht 3-141
Verzeichnisse 3-142
Werkstück anwählen 3-145
Werkstück-Directory 3-143
Werkstückverzeichnis anlegen 3-144
Werkstückverzeichnisse 3-143
Programmteilwiederholung mit indirekter Programmierung CALL 2-113
Programmwiederholung 2-110
Projektierbare Parameterbereiche 3-154
Q
Quadrantenfehlerkompensation
Lernvorgang aktivieren 13-519
Lernvorgang ausschalten 13-519
Nachlernen 13-519
R
Randbedingungen 1-66, 5-215, 10-477
Randbedingungen bei Transformationen 7-307
READ 1-89
Rechenfunktionen 1-43
Rechenleistung 13-550
Rechenoperationen/ -funktionen 1-43
Rechenoperationen/-funktionen 1-43
Rechenparameter 1-24
Reibung 13-518
REPEAT 1-65
Repositionierung 10-480
Reset 10-478
Restweglöschen 5-223, 10-444, 11-488
Restweglöschen mit Vorbereitung 10-444
R-Parameter 10-434
RPY-Winkel 8-344
Rückziehen 13-540
S
Satzanzeige 2-114, 2-118
Satzsuchlauf 10-479
SBLON 2-119
Schachtelungstiefe 1-65
Schlüsselwort 10-423
Schneidennummer 8-349
SCHNITT 14-581
Schnittpunkt von Konturelementen 14-568
Schräge Achse programmieren
G05, G07 7-306
Schräge Achse, TRAANG 7-284, 7-303
Schutzbereiche
Kanalspezifische Schutzbereiche 4-174
Konturbeschreibung von Schutzbereichen 4-176
Maschinenspezifische Schutzbereiche 4-174
Schutzbereiche aktivieren, deaktivieren 4-178
Schutzbereiche definieren 4-175
Schutzstufen
Änderung bei Maschinendaten und Settingdaten 3-159
Attribute von Sprachelementen ändern 3-163
Für Anwenderdaten 3-155
Systemvariable beschreiben und NC-Sprachelement ausführen 3-160
Seitwärtswinkel 7-275
Servo-Parametersatz
programmierbar 5-235
Settingdaten 11-484
Singuläre Stellen 7-282
Sollwertkopplung 13-520
Speicher
Arbeitsspeicher 3-140
Programmspeicher 3-140
Speicherstruktur 3-140
Spindelbewegungen 10-462
Spindeltausch
GET 1-80
RELEASE 1-80
Spline-Interpolation 5-191, 5-213
A-Spline 5-192
B-Spline 5-193
C-Spline 5-194
Kompressor 5-197
Spline-Verbund 5-197
Sprachbefehle mit Kurventabellen 9-373
Sprunganweisung
CASE-Anweisung 1-61
Stanzen 12-502, 12-506
Stanzen ein 12-502

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stanzen mit Verzögerung aus 12-502
Stanzen mit Verzögerung ein 12-502
Stanzen, Nibbeln aus 12-502
Stations-/Lagewechsel 13-553
Stillsetzen 13-544
Stillsetzen und Rückziehen
Erweitertes 13-538
Stirnfräsen 7-277
String als Teileprogramm abarbeiten 1-41
Stringlänge 1-57
Stringoperationen 1-52
Strukturierungsanweisung für den Stepeditor 3-170
Suchpfad beim Unterprogrammruf programmieren 3-146
Suchunfähige Bereiche erfassen und suchen 9-408
SW-Endschalter 10-459
Synchronaktion 13-550
Synchronaktion löschen 10-477
Synchronaktionen
statische 9-392
Synchronaktions-Parameter 10-433
Synchrones Pendeln
Anhalten im Umkehrpunkt 11-495
Synchronaktionen 11-492
Zuordnung von Pendel- und Zustellachse 11-491
Zustellung im Umkehrbereich 11-493
Zustellungen festlegen 11-491
Synchronlauf
fein 13-520
grob 13-520
sollwertseitiger Synchronlauf 13-520
Synchronspindel 13-520
Kopplung löschen 13-527
Kopplungsart 13-525
-paar 13-521
-paar festlegen 13-522
Satzwechselverhalten 13-525
Synchronbetrieb ausschalten 13-526
Synchronbetrieb einschalten 13-526
Systemvariable 1-25
Übersetzungsverhältins kÜ 13-524
Systemvariable 1-24, 13-550
globale 13-550
Sytemvariable 15-614

T

TANG 9-363
Tangentiale Nachführung optimiert 9-362
Tangentialsteuerung
Folge- und Leitachse definieren 9-363
Grenzwinkel durch Arbeitsfeldbegrenzung 9-365
Tangentialsteuerung ausschalten 9-365
Tangentialsteuerung einschalten, TANGON 9-365
Technologiezyklen 10-473
Teileprogramm 13-550, 13-553
Teilestückzahl, feste 1-67
Teillänge 11-489
Teilstrecke 12-506
Teilstrecken 12-506
Teilstring auswählen 1-58
Teilzustellung 11-490
Timer-Variable 10-432
Torsion 13-518
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-270
Transformation abwählen: TRAFOOF 7-309
Transformation mit schwenkbarer Linearachse 7-271
Transformation Schräge Achse 7-302
Transformation TRACYL 7-296
Transformation TRANSMIT 7-293
Transformation TRAORI 7-272
Transformation, 3/4-Achs 7-272
Transformation, 5 Achs
Programmierung des Richtungsvektors 7-276
Programmierung in Eulerwinkeln 7-275
Programmierung in RPY-Winkeln 7-276
Werkzeugorientierung 7-274
Transformation, 5-Achs, Programmierung über LEAD/TILT 7-274
Transformation, 5-Achs, Stirnfräsen 7-277
Transformationen
verkettete 7-310
TRANSMIT 7-293
TRAORI 7-270
Trigger-Ereignisse 5-222
Typkonvertierung 1-53

U

Überschreiben von Kurventabellen 9-380

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Übersetzungsverhältnis 13-524
uc.com, Anwenderzyklen 2-132
Umfangsfräsen 8-333
Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen 8-333
Umkehr
-bereich 11-490
punkt 11-490
-punkt 11-490
Umschaltbare Geometrieachsen 7-313
Unterprogamm, externes 2-125
Unterprogrammaufruf
indierekt 1-38
Unterprogrammaufruf mit M-/T-Funktion 2-128
Unterprogrammaufruf mit Pfadangabe und Parametern 2-115
Unterprogrammaufruf, Suchpfad 3-145
Unterprogramme 2-96
Indirekter Unterprogrammaufruf 2-112
Modaler Unterprogrammaufruf 2-110
Programmwiederholung 2-110
SAVE-Mechanismus 2-97
Schachtelung 2-97
Unterprogramm mit Parameterübergabe 2-103
Unterprogrammaufruf 2-103
Unterprogramme mit Parameterübergabe
Parameterübergabe zwischen Haupt- und Unterprogramm 2-99
Unterprogrammen mit Parameterübergabe
Felddefinition 2-102
V
Variable 1-24
anwenderdefiniert 1-24
Anwenderdefinierte Variable 1-26
Felddefinition 1-31
Indirekte Programmierung 1-37
NCK-spezifische globale Variable 1-71
Rechenvariable 1-25
Systemvariable 1-25
Typenkonvertierung 1-51
Variablenarten 1-24
Variablentypen 1-25
Zuweisungen 1-42
Variablendefinition 1-26
Variablentyp 1-29
Verdrehwinkel $\alpha 1$, $\alpha 2$ 8-354
Vergleichs und logische Operatoren
Priorität der Operatoren 1-50
Vergleichs- und logische Operatoren 1-45
Verhalten an den Rändern der Kurventabelle 9-383
Verkettung von Strings 1-55
vernetzte NCUs 13-550
Verweilzeit 1-71
vordefinierte GUD-Variablenname 3-154
Voreilwinkel 7-275
Vorlaufspeicher 9-399
Vorlaufstop 10-443
Vorschub
axialer 10-459
W
Wartemarken 10-466
Wegabhängige Beschleunigung PUNCHACC 12-502, 12-503
Wegaufteilung 12-508
Wegaufteilung bei Bahnachsen 12-507
Wegaufteilung bei Einzelachsen 12-508
Werkstückaufspannung 13-550
Werkstück-Directory 3-143
Werkstückverzeichnisse 3-143
Werkstückzähler 13-557
Werkzeugkorrektur
3D-Stirnfräsen 8-335
Korrektur auf der Bahn, Bahnkrümmung und Eintauchtiefe 8-337
Korrekturspeicher 8-320
Online 8-325
Stirnfräsen 8-333
Werkzeugwechsel 8-336
Werkzeugorientierung 7-274, 8-344
mit LEAD und TILT 7-278
Werkzeugradienkorrektur mit Normwerkzeugen
Kontur an der Bearbeitungsfläche 8-343
Werkzeugmittelpunktsbahn 8-340
Werkzeugradiuskorrektur
3D-Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen 8-340
3D-Umfangsfräsen mit CUT3DC 8-340
3D-Umfangsfräsen mit Normwerkzeugen 8-340
3D-Umfangsfräsen ohne Begrenzungsflächen 8-339
Eckenverzögerung 5-230
Werkzeugradiuskorrektur, 3D 8-333
Eintauchtiefe ISD 8-337
Innenecken/Außenecken 8-337

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung der Werkzeugorientierung 8-344
Umfangsfräsen 8-335
Verhalten an Außenecken 8-345
Werkzeugorientierung 8-344
Werkzeugträger 8-356
Daten löschen/ändern/lesen 8-357
-kinematik 8-354
Werkzeugtypen
Fräserformen, Werkzeugdaten 8-336
Werkzeugüberwachung, schleifspezifisch 8-327
Werkzeugverwaltung 8-322
WHEN-DO 11-492
WHILE 1-64
Wiederanfahren an die Kontur 9-410
Anfahren auf einer Geraden 9-413
Anfahren im Halbkreis 9-414
Anfahren im Viertelkreis 9-413
Anfahren mit neuem Werkzeug 9-412
Wiederanfahrpunkt 9-411
Wiederholte Verwendung von Kurventabellen 9-379
Winkelbezug 13-526
Winkeloffset/Winkelinkrement der Drehachsen 8-356
WKS 3-143
WPD 3-143
WRITE 1-85

Z

Zeichen suchen 1-57
Zeitbedarf
Synchronaktionen 10-471
Zugriff auf Kurventabellenpositionen und Kurventabellensegmeten 9-386
Zuletzt programmierte Satznummer anzeigen 2-114
Zustell
-achse 11-498
-bewegung 11-493, 11-495
Zustellung
unterdrücken 11-490
Zuweisungen 1-42
Zwischenkreisstützung 13-546
Zyklen
Anwenderzyklen parametrieren 2-128, 2-130
Zylindermantelkurventranformation
Offset Kontur-normal OFFN 7-298
Zylindermantelkurventransformation 7-296, 7-300

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Befehle, Bezeichner

R
- 1-43
*****
* 1-43
/
/ 1-43
:
: 1-43
+
+ 1-43
<
< 1-45
<= 1-45
<> 1-45
=
== 1-45
>
> 1-45
>= 1-45
A
A 7-302
A1, A2 8-354, 8-356
A2 7-275
A3 7-275
A4 7-275
A5 7-275
ABS 1-43
ACC 13-523
ACOS 1-43
ACTFRAME 6-240
ADISPOSA 5-232
ALF 1-72
A_{max} 12-502
A_{min} 12-502
AND 1-48
ANZ 14-583
ANZHINT 14-571, 14-573
applim 9-376
APR 3-155, 3-159, 3-161
aproxLW 9-376
APW 3-155, 3-159, 3-161
APX 3-161
AROTS 6-248
AS 2-134
ASIN 1-43
ASPLINE 5-191
ATAN2 1-43
AV 13-525
AX 13-514
AXCTSWE 13-553
AXIS 1-28
AXNAME 1-54, 13-514
AXSTRING 1-54, 13-514
B
B_AND 1-49
B_NOT 1-49
B_OR 1-49
B_XOR 1-49
B2 7-275
B3 7-275
B4 7-275
B5 7-275
BAUTO 5-195
BEARBART 14-569
BFRAME 6-239
BLOCK 2-113
BNAT 5-195
BOOL 1-28
BRISK 11-483
BSPLINE 5-191
BTAN 5-195
C
C2 7-275
C3 7-275
C4 7-275
C5 7-275
CAC 5-190
CACN 5-190
CACP 5-190
CALCDAT 14-583
CALL 2-111, 2-112, 2-113
CALLPATH 2-116, 3-146
CANCEL 10-420
CASE 1-61
CDC 5-190
CFINE 6-249
CHANDATA 3-149
CHAR 1-28
CHKDNO 8-350
CIC 5-190
CLEARM 1-69

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CLRINT 1-72
CMIRROR 1-43, 6-242
COARSE 13-520, 13-524, 13-525
COARSEA 5-232
COMCAD 5-199
COMPCURV 5-199
COMPLETE 3-147, 3-148
COMPOF 5-199, 5-213
COMPON 5-199, 5-213, 9-397
CONTDCON 14-576
CONTPRON 14-569, 14-581, 14-582
COS 1-43
COUPDEF 13-520, 13-522, 13-524
COUPDEL 13-520, 13-522
COUPOF 13-520, 13-526, 13-527
COUPOFS 13-527
COUPON 13-520, 13-526, 13-527
COUPRES 13-520, 13-528
CP 7-286
CPROT 4-178
CPROTDEF 4-174, 4-176
CROT 1-43, 6-242
CROTS 6-248
CSCALE 1-43, 6-242
CSPLINE 5-191
CTAB 9-375
CTABDEF 9-373
CTABDEL 9-373
CTABEND 9-373
CTABEXIST 9-374
CTABFNO 9-373
CTABFPOL 9-374
CTABID 9-373, 9-374
CTABINV 9-375
CTABISLOCK 9-374
CTABLOCK 9-373
CTABMEMTYP 9-374
CTABMPOL 9-374
CTABNOMEM 9-373
CTABPERIOD 9-374
CTABPOLID 9-374
CTABSEG 9-374
CTABSEGID 9-374
CTABTEP 9-375
CTABTEV 9-375
CTABTMAX 9-375
CTABTMIN 9-375
CTABTSP 9-375
CTABTSV 9-375
CTABUNLOCK 9-373
CTRANS 1-43, 6-242
CUT3DC 8-333
CUT3DCC 8-333
CUT3DCCD 8-333
CUT3DF 8-333
CUT3DFF 8-333
CUT3DFS 8-333
CUTCONOF 8-330
CUTCONON 8-330

D

D 7-296
DEF 1-29, 3-151
DEFAULT 1-61
DEFINE 2-134
DELDTG 5-228
DELETE 1-88
DELT 8-322
DISABLE 1-72
DISPLOF 2-118
DISPR 9-410
DIV 1-43
DO 10-420, 11-489
DRFOF 6-253
DUPLO_NR 8-322
DV 13-525
DZERO 8-353

E

EAUTO 5-195
ELSE 1-63
ENABLE 1-72
ENAT 5-195
ENDFOR 1-63
ENDIF 1-63
ENDLOOP 1-63
Endpos 11-489
ENDPROC 10-452
ENDWHILE 1-63
ERG 14-583
ETAN 5-195
EVERY 10-420
EXECSTRING 1-41
EXECTAB 14-582
EXECUTE 4-176, 14-569, 14-576
EXP 1-43

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EXTCALL 2-125
EXTERN 2-103
F
FA 11-486, 13-523
FALSE 1-25
FCTDEF 8-325, 10-446
FCUB 9-394
FEHLER 14-569, 14-576
FENDNORM 5-231
FINE 13-520, 13-525
FINEA 5-232
FLIN 9-394
FMA 15-596
FNORM 9-394
FOR 1-63
FPO 9-394
FRAME 1-28
FRC 15-597
FRCM 15-597
FROM 10-419
FS 13-520
FTOCOF 8-325
FTOCON 8-325
FW 9-376
G
G[<Gruppen-Index>] 1-39
G05 7-306
G07 7-306
G1 11-483
G153 6-253
G25,G26 9-365
G4 11-485
G53 6-253
G62 5-231
G621 5-231
GEOAX 7-313
GET 1-79
GETACTTD 8-352
GETD 1-79
GETDNO 8-351
GETSELT 8-322
GETT 8-322
GEWINDE 14-570, 14-577
GOTO 1-61
GOTOB 1-61
GOTOC 1-61
GOTOF 1-61
GUD 3-142, 3-147, 3-150, 3-152, 3-155
I
I1,I2 8-354
ID 10-419
IDS 10-419
IF 1-63
IF-ELSE-ENDIF 1-63
IFRAME 6-239
II1,II2 11-490
INDEX 1-57
INIT 1-68
INITIAL 3-148
INT 1-28
Integer/Real-Variable 1-39
INTERSEC 14-581
IPOBRKA 5-232
IPOENDA 5-232
IPOSTOP 13-520, 13-523, 13-525
IPTRLOCK 9-407
IPTRUNLOCK 9-407
ISAXIS 13-514
ISD 8-333, 8-337
ISFILE 1-91
ISNUMBER 1-54
ISOCALL 2-114
ISVAR ( ) 13-516
J
JERKLIM 13-560
K
Koppel
  AV 13-520
  DV 13-520
KTAB 14-571, 14-573, 14-579, 14-582
L
LEAD 7-275, 8-344
LEADOF 9-388
LEADON 9-388
LIFTFAST 1-72
LLIMIT 10-446
LN 1-43
LOCK 10-420
LOOP 1-63
LOOP-ENDLOOP 1-64
LS 13-520
LW 9-376
M
M 8-356

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

M17 2-98
MATCH 1-57
MCALL 2-110
MEAC 5-220, 5-228
MEAFRAME 6-255
MEAS 5-217
MEAW 5-217
MEAWA 5-220
MI 6-244
MINDEX 1-57
MIRROR 6-239
MMC 13-559
MOD 1-43
Modus 11-489
MOV 10-458
MPF 3-142
MU 7-303
MZ 7-303
N
NEWT 8-322
Nibbeln 12-506
NN 14-569
NOC 13-520, 13-525
NOT 1-48
NPROT 4-178
NPROTDEF 4-174, 4-176
NUMBER 1-54
O
OEMIPO1/2 5-230
OF 1-62
OFFN 7-295, 7-296
OR 1-48
ORIAXES 7-283
ORICONCCW 7-283
ORICONCW 7-283
ORICONIO 7-283
ORICONTO 7-283
ORICURVE 7-283
ORID 8-344
ORIEULER 7-283
ORIMKS 7-281, 8-344
ORIPLANE 7-283
ORIROTA 7-279
ORIROTR 7-279
ORIROTT 7-279
ORIRPY 7-283
ORIS 8-344
ORIVECT 7-283
ORIVIRT1 7-283
ORIVIRT2 7-283
ORIWKS 7-281, 8-344
OS 11-482, 11-485
OSC 8-344
OSCILL 11-489, 11-491
OSCTRL 11-482, 11-486
OSE 11-482, 11-486
OSNSC 11-482, 11-489
OSOF 8-344
OSP 11-483
OSP1 11-482, 11-489
OSP2 11-482, 11-489
OSS 8-344
OSSE 8-344
OST 11-485
OST1 11-482, 11-489
OST2 11-482, 11-489
OVRA 13-523
P
PAROT 6-248
PCALL 2-115
PDELAYOF 12-502
PDELAYON 12-502
PFRAME 6-239
PKT 14-583
PL 5-194, 5-210
PO 5-210
POLF 13-542
POLFA 13-542
POLFMASK 13-543
POLFMLIN 13-543
POLY 5-210
POLYNOM 14-570, 14-577
POLYPATH 5-210
PON 12-502, 12-508
PONS 12-502
POS 13-526
POS_{FS} POS_{LS} 13-520
POSP 11-489
POT 1-43
PRESETON 6-252
PRIO 1-72
PROC 2-98
PS_{FS} 13-520
PTP 7-286

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PUNCHACC 12-502
PUTFTOC 8-325
PUTFTOCF 8-325
PW 5-193
Q
QECDAT.MPF 13-519
QECLRN.SPF 13-519
QECLRNOF 13-518
QECLRNON 13-518
QECTEST.MPF 13-519
QFK 13-518
R
R10 9-376
RDISABLE 10-442
READ 1-89
REAL 1-28
REDEF 3-159
RELEASE 1-79
REP 1-35
REPEAT 1-63
REPOS 1-72, 1-79
REPOSA 9-410
REPOSH 9-410
REPOSHA 9-410
REPOSL 1-79, 9-410
REPOSQ 9-410
REPOSQA 9-410
RET 2-98
RET(<Satznummer/Label>, < >, < >) 2-107
RINDEX 1-57
RMB 9-410
RME 9-410
RMI 9-410
ROTS 6-248
ROUND 1-43
RPY 8-344
RT 6-244
S
S1,S2 13-522, 13-528
SAVE 1-73, 2-97
SBLOF 2-119
SBLON 2-119
SC 6-244
SCPARA 5-235
SD 5-193
SEFORM 3-170
SET 1-33
SETDNO 8-351
SETINT 1-72
SETM 1-69
SETPIECE 8-322
SIN 1-43
S_{max} 12-502
S_{min} 12-502
SOFT 11-483
SON 12-502, 12-507, 12-508
SONS 12-502
SPATH 5-213
SPI 13-514, 13-523
SPIF1 15-609
SPIF2 15-609
SPLINE 14-570, 14-577
SPLINEPATH 5-197
SPN 12-506
SPOF 12-502
SPOS 13-523
SPP 12-506
SQRT 1-43
SR 15-609
SRA 15-610
ST 15-610
STA 15-610
START 1-68
STARTFIFO 9-399
STAT 7-286
STOPFIFO 9-399
STOPRE 5-217, 5-224, 5-226, 9-399, 11-484
STOPREOF 10-443
STRING 1-28
STRINGFELD 1-52
STRINGVAR 1-52
STRLEN 1-57
SUBSTR 1-58
SUPA 6-253
SYNFCT 10-449
T
TABNAME 14-569, 14-576, 14-580, 14-582
TAN 1-43
TANG 9-362
TANGDEL 9-362
TANGOF 9-362
TANGON 9-362
TE 5-220
Teillänge 11-489

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

THETA 7-279
TILT 7-275, 8-344
TLIFT 9-362
TOFFOF 7-290
TOFFON 7-290
TOFRAME 6-248
TOLOWER 1-56
TOROT 6-248
TOUPPER 1-56
TR 6-244
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-293, 7-296, 7-302, 7-309
TRAILOF 9-369
TRAILON 9-369
TRANSMIT 7-293
TRAORI 7-272
TRUE 1-25
TRUNC 1-43, 1-46
TU 7-286

U

U1,U2 11-490
ULIMIT 10-446
UNLOCK 10-420
UNTIL 1-63, 1-65
UPATH 5-213

V

V1,V2 8-354
VAR 2-101
VARIB 14-580, 14-583
VELOLIM 13-561

W

WAIT 1-69
WAITC 13-520, 13-523
WAITE 1-69
WAITM 1-68
WAITMC 1-69
WAITP 11-485
WALIMON 9-365
WHEN 10-419
WHEN-DO 11-489
WHENEVER 10-419
WHENEVER-DO 11-489, 11-492
WHILE 1-63
WKS 11-496
WRITE 1-85
WZ 8-322

X

x 8-322
XOR 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

An Siemens AG A&D MC BMS Postfach 3180 D-91050 Erlangen Tel. +49 (0) 180 / 5050 – 222 [Hotline] Fax +49 (0) 9131 / 98 – 2176 [Dokumentation] E-Mail motioncontrol.docu@erlf.siemens.de	**Vorschläge** **Korrekturen** für Druckschrift: SINUMERIK 840D/840Di/810D Arbeitsvorbereitung Anwender-Dokumentation
Absender Name: Anschrift Ihrer Firma/Dienststelle Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Telefon: _____ / _____ Telefax: _____ / _____	Programmieranleitung Bestell-Nr.: 6FC5298-7AB10-0AP0 Ausgabe 03.04 Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, uns diese mit diesem Vordruck mitzuteilen. Ebenso dankbar sind wir für Anregungen und Verbesserungen.

Vorschläge und/oder Korrekturen

Dokumentationsübersicht SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Allgemeine Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/810D — Werbeschrift
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D/ — Katalog Bestellu. NC 60 ***)**
- *SINUMERIK SIROTEC SIMODRIVE* Zubehör — Katalog Zubehör NC–Z

Anwender–Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/810D/ FM–NC — **AutoTurn**
  – Kurzanleitung
  – Programmieren /Einrichten
- *SINUMERIK* 840D/840Di 810D — Bedienungsanl. **– HT 6**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Diagnose–anleitung *)**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Bedienungsanl. *)**
  – Kurzanleitung
  – HMI Embedded
  – HMI Advanced

Anwender–Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Programmieranl.**
  – Kurzanleitung
  – Grundlagen ***)**
  – Arbeitsvorbereit. ***)**
  – Zyklen
  – Meßzyklen
  – ISO Turning/Milling
- *SINUMERIK* 840D/810D — Bedienungsanl.
  – **ManualTurn**
  – Kurzanl. ManualTurn
  – **ShopMill**
  – Kurzanl. ShopMill
  – **ShopTurn**
  – Kurzanl. ShopTurn
- *SINUMERIK* 840Di — **Systemüberblick**

Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK* — **Projektierung** (HW) ***)**
  – 810D
  – 840D
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Bedien–komponenten** (HW) ***)**
- *SINUMERIK* 840D/810D — Funktionsbeschr.
  – **ManualTurn**
  – **ShopMill**
  – **ShopTurn**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — Funktionsbeschr. **Synchronaktionen**

Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK SIMODRIVE* 611D 840D/810D — Funktionsbeschr. **Antriebsfunktion *)**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Funktionsbeschr.**
  – Grundmaschine ***)**
  – Erweiterungsfunkt.
  – Sonderfunktionen
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — Funktionsbeschr. **Werkzeug–verwaltung**
- *SINUMERIK* 840D/810D — **Projektier–Pkt.** HMI Embedded
- *SINUMERIK* 840D/810D — Funktionsbeschr. Projekt. Bedien–oberfläche **OP 030**
- *SINUMERIK* 840D/810D — **MCIS**
  – Rechnerkopplung
  – Werkzeugbedarfse.
  – NC–Datenverwalt.
  – NC–Datenübertrag.
  – Tool Data Communica.

Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK SIMODRIVE* — Funktionsbeschr. SINUMERIK **Safety Integrated**
- *SINUMERIK* 840D — Funktionsbeschr. **Digitalisieren**
- *SINUMERIK SIMODRIVE* — **Inbetriebnameanl. *)**
  – 810D
  – 840D/611D
  – HMI
- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D/840Di 810D 611D — **– Listen *)**
  – Listen Systemvar.
- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D 611D — Funktionsbeschr. **Linearmotor**
- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D 611D — Funktionsbeschr.
  – Hydraulikmodul
  – Analogmodul
- *MOTION CONTROL SYSTEMS* — **EMV**–Richtlinien

Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — Funktionsbeschr. **ISO–Dialekte** für SINUMERIK
- *SINUMERIK* 840Di — **Handbuch** (HW + Inbetriebn.)
- *SINUMERIK* 840D/810D — Funktionsbeschr. **Ferndiagnose**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Handbuch @ Event**

Elektronische Dokumentation

- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D/840Di/ 810D 611, Motoren — **DOC ON CD *)** Das SINUMERIK–System

---

***)** Empfohlener Minimalumfang der Dokumentation

Siemens AG
Automatisierungs- und Antriebstechnik
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Bundesrepublik Deutschland

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Änderungen vorbehalten
Bestell-Nr.: 6FC5 298-7AB10-0AP0

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland